אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

המרכז ללימודים קדם אקדמיים

מכינה למדעים מדויקים והנדסה

פיסיקה -הכנה לאקדמיה (5 יח"ל)

אוסף בחינות ותשובות

אוקטובר 2017

מיועד לשימוש פנימי בלבד, לא למכירה!

תוכן העניינים

דפי נוסחאות ..... I - IV

קינמטיקה ..... פרק א׳

חוקי ניוטון ..... פרק ב׳

תנועה מעגלית ..... פרק ג׳

עבודה ואנרגיה ..... פרק ד׳

מתקף ותנע ..... פרק ה׳

תנועה מחזורית והרמונית ..... פרק ו׳

כבידה ..... פרק ז׳

מכניקה של גוף קשיח ..... פרק ח׳

חוק קולון ..... פרק ט׳

השדה החשמלי ..... פרק י׳

הפוטנציאל החשמלי ..... פרק יא׳

קבלים ..... פרק יב׳

מעגלים חשמליים ..... פרק יג׳

שדה וכוחות מגנטיים ..... פרק יד׳

פיסיקה מודרנית ..... פרק טו׳

מבחני דוגמה ... . פרק יז׳

מכניקה- דפי נוסחאות

קינמטיקה

מהירות ממוצעת :
$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

תנועה במהירות קבועה :
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

תאוצה ממוצעת :
$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

תנועה בתאוצה קבועה :
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$v_t = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$$

$$x = x_0 + v_o \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$v_t^{\,2} = v_0^{\,2} + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

נפילה חופשית :
$$v_0 = o$$

$$v_t = g \cdot t$$

$$y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

תנועת קליעים :
$$v = \sqrt{v_x^{\,2} + v_y^{\,2}} \quad ; \quad tg\theta = \frac{v_y}{v_x}$$

$$a = \sqrt{a_x^{\,2} + a_y^{\,2}} \quad ; \quad tg\vartheta = \frac{a_y}{a_x}$$

זריקה אופקית :
$$v_x = v_0 \quad ; \quad v_y = g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t \quad ; \quad y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מעלה :
$$v_x = v_0 \cos\alpha \, ; \quad v_y = v_0 \sin\alpha - gt$$

$$x = v_0 \cos\alpha \cdot t \, ; \quad y = v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2$$

זריקה משופעת – כלפי מטה :
$$v_x = v_0 \cos\alpha \, ; \quad v_y = v_0 \sin\alpha + gt$$

$$x = v_0 \cos\alpha \cdot t \, ; \quad y = v_0 \sin\alpha \cdot t + \frac{1}{2} gt^2$$

חוקי ניוטון

החוק הראשון של ניוטון –
$$\sum \vec{F}_x = 0 \quad \Rightarrow \quad a_x = 0$$

$$\sum \vec{F}_y = 0 \quad \Rightarrow \quad a_y = 0$$

החוק השני של ניוטון –
$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}_x \quad ; \quad \sum \vec{F}_y = m \cdot \vec{a}_y$$

החוק השלישי של ניוטון –
$$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A}$$

כח חיכוך סטטי :
$$f_s(max) = \mu_s \cdot N$$

כח חיכוך קינטי :
$$f_k = \mu_k \cdot N$$

חוק הוק :
$$\vec{F} = -k \cdot \vec{x}$$

חיבור מספר קפיצים בטור :
$$\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$$

חיבור מספר קפיצים במקביל :
$$k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$$

תאוצה בהשפעת קפיץ :
$$\vec{a} = -\frac{k}{m} \cdot \vec{x}$$

תנועה מעגלית

$$s = R \cdot \theta$$

התאוצה הצנטריפטלית :
$$a_\perp = \frac{v^2}{R}$$

זמן מחזור (תקופה) :
$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

תדירות :
$$f = \frac{1}{T}$$

הכח הרדיאלי :
$$F = ma_\perp = m\frac{v^2}{R}$$

מהירות קריטית :
$$v_c = \sqrt{g \cdot R}$$

עבודה ואנרגיה

עבודה :
$$W = F \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x$$

אנרגיה קינטית :
$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית :
$$E_p = mgh$$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית :
$$E_{el} = \frac{1}{2} kx^2$$

חוק שימור האנרגיה :
$$\frac{1}{2} mv_1^{\,2} + E_{p_1} = \frac{1}{2} mv_2^{\,2} + E_{p_2}$$

הספק :
$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

מתקף ותנע

מתקף :
$$\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

תנע קווי :
$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta(m \cdot \vec{v})$$

חוק שימור התנע הקווי:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-מימדית:

$$v_1 - v_2 = -(u_1 - u_2)$$

תנועה הרמונית פשוטה ותנועה מחזורית

הכח ההרמוני המחזיר: $\sum \vec{F} = -k \cdot \vec{x}$

התאוצה בתנועה הרמונית: $\vec{a} = -\frac{k}{m} \cdot \vec{x}$

זמן מחזור: $T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

תדירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

תדירות זוויתית בתנועה הרמונית: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

האנרגיה הכללית בתנועה הרמונית: $E = \frac{1}{2}kA^2$

פונקצית העתק: $x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

פונקצית המהירות: $v = -\omega \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

פונקצית התאוצה: $a = -\omega^2 \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

כבידה

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3$$

כח הכבידה: $F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r^2}$

$$G = 6.673 \cdot 10^{-11}\ \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

$$g = \frac{G \cdot M_E}{R_E^{\,2}} = 9.8\ {}^{m}\!/_{sec^2}$$

$$M_E = 5.98 \cdot 10^{24}\ kg \quad R_E = 6.38 \cdot 10^{6}\ m$$

$$M_{sun} = 1.99 \cdot 10^{30}\ kg \quad R_{sun} = 6.95 \cdot 10^{8}\ m$$

$$M_{moon} = 7.36 \cdot 10^{22}\ kg \quad R_{moon} = 1.74 \cdot 10^{6}\ m$$

שדה כבידה: $g' = \frac{G \cdot m}{r^2}$

מהירות לווין: $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$

אנרגיית הכבידה הפוטנציאלית: $U_G = -\frac{Gm_1m_2}{r}$

מהירות מילוט: $v_e = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{R}}$

אנרגיה כללית של לווין: $E = -\frac{G \cdot M \cdot m}{2R}$

מכניקה של גוף קשיח

מהירות זוויתית ממוצעת: $\overline{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \left[{}^{rad}\!/_{sec}\right]$

המהירות הזוויתית הרגעית: $\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

תאוצה זוויתית ממוצעת: $\overline{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \left[{}^{rad}\!/_{sec^2}\right]$

התאוצה הזוויתית הרגעית: $\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

סיבוב בתאוצה זוויתית קבועה:

$$\omega_t = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\theta = \theta_0 + \frac{\omega_0 + \omega_t}{2} \cdot t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_o \cdot t + \frac{1}{2}\alpha \cdot t^2$$

$$\omega_t^{\,2} = \omega_0^{\,2} + 2 \cdot \alpha \cdot (\theta - \theta_0)$$

מהירות קווית: $v = r \cdot \omega$

תאוצה משיקית: $a_T = r \cdot \alpha$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$

$$a = \sqrt{a_T^{\,2} + a_R^{\,2}}$$

מרכז מסה של גוף קשיח: $\vec{r}_{c.m} = \frac{\sum m_i \cdot r_i}{\sum m_i}$

מומנט ההתמד: $I = \sum mr^2 \qquad I = \int r^2\, dm$

האנרגיה הקינטית הסיבובית: $E_k = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$

משפט שטיינר: $I = I_{c.m} + m \cdot s^2$

מומנט: $M = [r \times F]$

$$M = r \cdot F \cdot \sin\theta$$

מומנט ותאוצה זוויתית: $\sum M = I \cdot \alpha$

האנרגיה הקינטית הכללית של גוף קשיח:

$$E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

עבודה בתנועה סיבובית: $W = M(\theta_2 - \theta_1)$

הספק בתנועה סיבובית: $P = M \cdot \omega$

תנע זוויתי: $L = [\vec{r} \times \vec{p}]$

$$L = m \cdot v \cdot r \cdot \sin\theta$$

תנע זוויתי של גוף קשיח: $L = I \cdot \omega$

מתקף זוויתי: $J_\theta = M(t_2 - t_1)$

חוק שימור התנע הזוויתי:

$$I_1\omega_1 + I_2\omega_2 = I_1\omega_1' + I_2\omega_2'$$

שיווי משקל בגוף קשיח:

$$\Sigma F_x = 0 \quad ; \quad \Sigma F_y = 0 \quad ; \quad \Sigma M = 0$$

מומנט התמדה של מוט סביב CM: $I_{cm} = \frac{1}{12} mL^2$

חשמל ופסיקה מודרנית-

דף נוסחאות

חוק קולון

מסת אלקטרון: $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}\ kg$

מסת פרוטון או נויטרון: $m_p = m_n = 1.67 \cdot 10^{-27} kg$

מטען אלקטרון או פרוטון: $q_p = -q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

חוק קולון: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$

$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}\ \frac{C^2}{N \cdot m^2}$

$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.0 \cdot 10^{9}\ \frac{N \cdot m^2}{C^2}$

השדה החשמלי

שדה החשמלי: $\vec{E} = \left|\frac{\vec{F}}{q'}\right| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q|}{r^2}$

שטף חשמלי: $\Phi_E = \Sigma E_\perp \cdot \Delta A$

חוק גאוס: $\Sigma E_\perp \cdot \Delta A = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

תפרוסת המטען	הנקודה הנחקרת	השדה החשמלי
מטען נקודתי	במרחק r	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\|q\|}{r^2}$
כדור מוליך שרדיוסו R	מחוץ לכדור $r > R$	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\|q\|}{r^2}$
	בתוך הכדור $r < R$	$E = 0$
תייל ארוך	במרחק r מן התייל λ מטען ליחידת אורך	$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}$
גליל מוליך ארוך שרדיוסו R	מחוץ לגליל $r > R$	$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}$
	בתוך הגליל $r < R$	$E = 0$
כדור מבודד טעון	מחוץ לכדור $r > R$	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$
	בתוך הכדור $r < R$	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q \cdot r}{R^3}$
לוח אינסופי	במרחק r σ - המטען ליחידת שטח	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
שני לוחות בעלי מטענים שווים ומנוגדים בסימן	כל נקודה בין הלוחות	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
	מחוץ ללוחות	$E = 0$

הפוטנציאל החשמלי

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית: $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 \cdot q_2}{R}$

$W_{1\to 2} = U_1 - U_2$

הפוטנציאל החשמלי: $V = \frac{U}{q'} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Sigma\frac{q_i}{r_i}$

$E = -\frac{\Delta V}{\Delta x}$

קבלים

קיבול: $C = \frac{Q}{V_{ab}}$

קבל לוחות: $C = \frac{Q}{V_{ab}} = \varepsilon_0\frac{A}{d}$

עם תווך דיאלקטרי: $C = \frac{Q}{V_{ab}} = \varepsilon_0 \cdot K\frac{A}{d}$

חיבור קבלים בטור: $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots$

חיבור קבלים במקביל: $C_T = C_1 + C_2 + \ldots$

האנרגית הקבל: $U = \frac{QV}{2} = \frac{CV^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$

מעגלים חשמליים

זרם: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$

צפיפות הזרם: $J = \frac{I}{A}$

חוק אוהם: $V = I \cdot R$

$V_{ab} = \varepsilon - I \cdot r$

הספק חשמלי: $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = V_{ab}I = I^2R = \frac{V_{ab}^{\ 2}}{R}$

חיבור נגדים בטור: $R = R_1 + R_2 + \ldots$

חיבור נגדים במקביל: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

שדה וכוחות מגנטיים

כח מגנטי: $F = q\left[\vec{v} \times \vec{B}\right] = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\phi$

שטף מגנטי: $\Phi = B_\perp A = B \cdot A \cdot \cos\theta$

תנועת חלקיק בשדה מגנטי $v_0 \perp B$: $R = \frac{mv}{qB}$

כח מגנטי הפועל על תייל: $\vec{F} = I\left[\vec{L} \times \vec{B}\right]$

המומנט על עניבה: $M = IBA\sin\alpha = I\left[\vec{A} \times \vec{B}\right]$

המומנט המגנטי של העניבה: $\vec{M} = I\vec{A}$

$B = \frac{\Delta\Phi}{\Delta A}$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\left[\frac{N}{A^2}\right]$.

שדה מגנטי הנוצר ע"י מוליך ישר ארוך: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

הכח ליחידת אורך: $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I \cdot I'}{2\pi r}$

חוק אמפר: $\sum B_T \Delta s = \mu_0 I$

שדה מגנטי במוליך גלילי: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{r}{R^2}$

שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

במרכז משרן: $B = \mu_0 nI$

בתוך סליל טבעתי בעל N כריכות: $B = \frac{N\mu_0 I}{2\pi r}$

<u>פיסיקה מודרנית</u>

מהירות האור c (בריק): $c = 3 \cdot 10^8 \,{}^{m}\!/_{sec}$

נוסחת הגלים: $c = \lambda \cdot \nu = \frac{\lambda}{T}$

<u>התאבכות:</u>

$\sin\theta_n = \frac{n \cdot \lambda}{d}$ $\Delta X = \frac{\lambda \cdot L}{d}$

<u>עקיפה בסדק:</u>

$\Delta X_0 = 2 \cdot \frac{\lambda \cdot L}{w}$ $\Delta X = \frac{\lambda \cdot L}{w}$ $\sin\theta_n = \frac{n \cdot \lambda}{w}$

אנרגית הפוטון: $E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}[J]$

$1eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$ $E \cong \frac{12431}{\lambda\left(\overset{\circ}{A}\right)}[eV]$

קבוע פלנק: $h = 6.63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot sec$

נוסחת איינשטיין: $h \cdot \nu = E_{k_{max}} + B$

$h \cdot \nu = e \cdot U + B$

תדירות הסף: $\nu_0 = \frac{B}{h}$

אורך הגל המכסימלי: $\lambda_{max} = \frac{h \cdot c}{B}$

נוסחת דה- ברולי: $\lambda = \frac{h}{mv}$

הרדיוסים המותרים במימן: $r_n = \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi m \cdot e^2} \cdot n^2$

רמות האנרגיה באטום המימן:

$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^{\,2} \cdot h^2}\frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{n^2}[eV]$

הקדמה

בחוברת זו קובצו מבחנים שונים בפיסיקה (כולל בחני ביניים, בחינות מתכונת, בחינות בגרות וגמר) שנערכו בשנים האחרונות במכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בחוברת מופיעות השאלות מקובצות בהתאם לפרקי הלימוד במכינה (קינמטיקה, דינמיקה וכו') ובסוף כל שאלה מופיעים בסוגריים התשובות לשאלה. כמו כן, צורפו רשימות של נוסחאות רלבנטיות בפתיח של כל אחד מנושאי הלימוד.

בסוף החוברת קובצו מספר מבחנים ובחנים בצורתם המלאה וזאת על מנת לתת לתלמיד אפשרות להכיר את מבנה הבחינה/הבוחן ולהתנסות בפתרון של המבחן/בוחן כפי שיצטרך לבצע בעצמו.

אנו מקווים שהחוברת תהיה לעזר לתלמידי המכינה הן בלימוד השוטף של החומר והן בשלבי החזרות לקראת הבחנים ובחינות הסופיות. חוברת זו מיועדת אך ורק לתלמידי המכינה באוניברסיטת בן גוריון ואיננה מיועדת לשימוש חיצוני או מסחרי.

<u>פרק א' - קינמטיקה</u>

מהירות $\vec{v}$ גודל וקטורי המבטא את קצב שינוי ההעתק כפונקציה של הזמן - $\left[\frac{m}{sec}\right]$.

תאוצה $\vec{a}$ גודל וקטורי המבטא את קצב שינוי המהירות כפונקציה של הזמן - $\left[\frac{m}{sec^2}\right]$

מהירות ממוצעת : $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

מהירות רגעית : $v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$

תנועה במהירות קבועה : $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

תאוצה ממוצעת : $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

תאוצה רגעית : $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$

<u>תנועה בתאוצה קבועה</u> : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$v_t = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$$

$$x = x_0 + v_o \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$v_t^{\,2} = v_0^{\,2} + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

<u>נפילה חופשית:</u>

$$v_0 = o$$

$$v_t = g \cdot t$$

$$y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

<u>זריקה אנכית כלפי מעלה:</u>

$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

<u>זריקה אנכית כלפי מטה:</u>

$$v_t = v_0 + g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

תנועת קליעים:

$$v = \sqrt{v_x^{\,2} + v_y^{\,2}} \qquad ; \qquad tg\theta = \frac{v_y}{v_x}$$

$$a = \sqrt{a_x^{\,2} + a_y^{\,2}} \qquad ; \qquad tg\vartheta = \frac{a_y}{a_x}$$

זריקה אופקית:

$$v_x = v_0 \qquad ; \qquad v_y = g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t \qquad ; \qquad y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מעלה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \qquad ; \qquad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha - g \cdot t$$

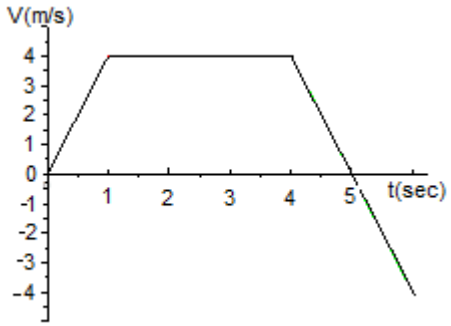
$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \qquad ; \qquad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מטה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \qquad ; \qquad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha + g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \qquad ; \qquad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

1.1 גוף נע לאורך ציר x עם מהירות משתנה כפונקציה של הזמן כפי שמתואר בגרף:



א. מה המהירות הממוצעת של הגוף בחמש השניות הראשונות של התנועה? $\left(\bar{v} = 3.2\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ב. מהי תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן.

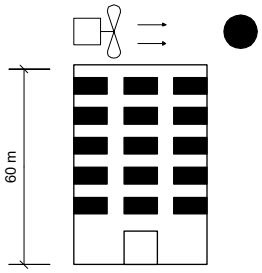
$\left(a_{0\to1} = 4\;;\; a_{1-4} = 0\;;\; a_{4-5} = -4\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ג. מתי יגיע הגוף להעתקו המקסימלי ? חשב העתק מקסימלי זה. $\left(x_{max} = 16m \quad ; \quad t = 5sec\right)$

ד. מקץ כמה זמן יחזור הגוף לנקודת ההתחלה?

$\left(a = -4\,{}^{m}/_{sec^2} \quad ; \quad t = 7.82\,\text{sec}\right)$

1.2 כדור נופל חופשית ממגדל המתנשא לגובה של 60 מ'.



מרגע נפילתו פועלת עליו רוח אופקית הגורמת לו לתאוצה אופקית של $2\,{}^{m}/_{sec^2}$.

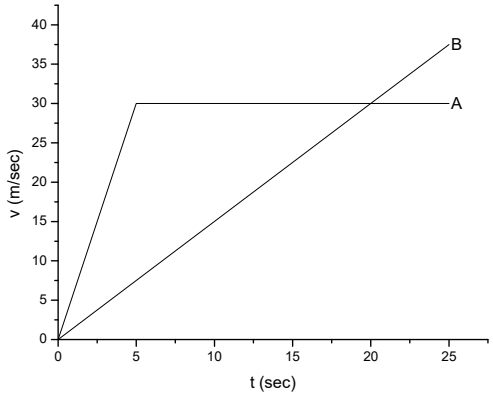
א. מהי צורת המסלול שבו ינוע הכדור? הוכח ותאר בצורה גרפית. $\left(y = -5x\right)$

ב. תוך כמה זמן יפגע הכדור ברצפה? $\left(t = 3.46sec\right)$

ג. מהו המרחק האופקי מבסיס המגדל שבו יפגע הכדור ברצפה? $\left(x = 12m\right)$

ד. חשב את מהירות הכדור (גודל וכיוון) ברגע פגיעתו ברצפה. $\left(v = 35.28\,{}^{m}/_{sec} \;;\; \theta = -78.69°\right)$

1.3 שני גופים A ו – B יוצאים מאותה נקודה ונעים לאורך ציר ה- X.



מהירותם $v(t)$ מתוארת בגרף הבא:

א. מהו המרחק בין A גוף לגוף B לאחר 20 שנ'?

$\left(x_A - x_B = 225m\right)$

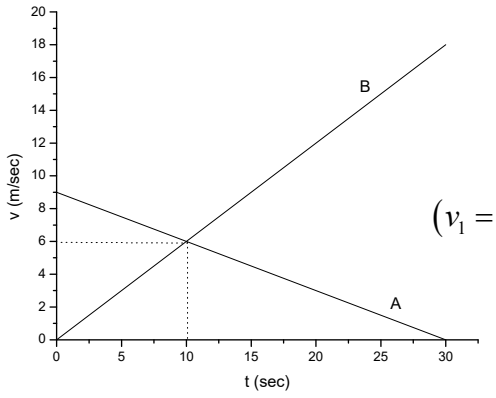
ב. מה מהירותו הממוצעת של כל אחד הגופים

ב - 20 השניות הראשונות? $\left(\bar{v}_A = 26.25\;;\; \bar{v}_B = 15\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ג. שרטט גרף המתאר את תאוצתו של כל גוף כפונקציה של הזמן. $\left(a_{A\,0\to5} = 6\;;\; a_{A\;\;5-20} = 0\;;\; a_{B0-20} = 1.5\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ד. לאחר כמה זמן מתחילת התנועה יפגשו שני הגופים? $\left(t = 37.32sec\right)$

1.4 המהירות כפונקציה של הזמן של שני רכבים החולפים על פני ראשית הצירים באותו הזמן (t=0) מתוארת בגרף הבא:

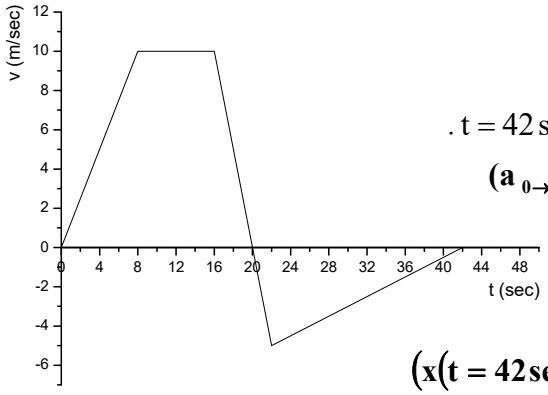


א. תוך כמה זמן יפגשו שני הרכבים? $\left(t_1 = 0 \quad ; \quad t_2 = 20sec\right)$

ב. מה תהיה מהירותם של הרכבים ברגע המפגש? $\left(v_1 = 3\,{}^{m}/_{sec}\,; v_2 = 12\,{}^{m}/_{sec}\right)$

1.5 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע $t=0$ הוא נמצא ב- $x=0$.

תנועת הגוף מתוארת ע"י גרף המהירות כפונקציה של הזמן:



א. שרטט גרף המתאר את תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן עד $t=42\,\text{sec}$.

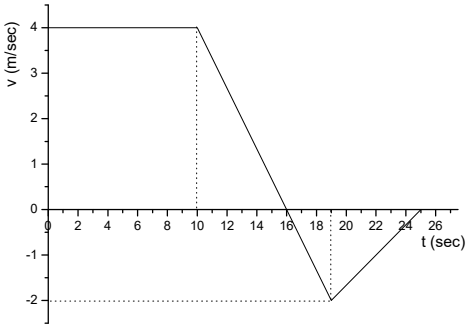
$\left(a_{0\to8}=1.25\,;\,a_{8-16}=0\,;\,a_{16-22}=-2.5\,;\,a_{22-42}=0.25\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. מהו ההעתק המכסימלי אליו מגיע הגוף? מתי מתקבל העתק זה? $\left(x=140\,\text{m}\,;\,t=20\,\text{sec}\right)$

ג. באיזו מהירות קבועה צריך הגוף לנוע כדי להגיע תוך $42\,\text{sec}$ לעתק הסופי שאליו הגיע בפועל? $\left(x(t=42\,\text{sec})=85\,\text{m}\,;\,v_0=2.02\,{}^{m}/_{sec}\right)$

1.6 גוף נע לאורך ציר x כך שברגע $t=0$ הוא נמצא ב- $x=0$.

תנועת הגוף מתוארת על ידי גרף המהירות כפונקציה של הזמן:



א. שרטט גרף המתאר את תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן.

$\left(a_{0\to10}=0\,;\,a_{10-19}=-0.6667\,;\,a_{19-25}=0.3333\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. מהו העתק הגוף ביחס לראשית, בזמנים: $t=5\,\text{sec}$ ו- $t=25\,\text{sec}$? $\left(x_5=20\,\text{m}\,;\,x_{25}=43\,\text{m}\right)$

ג. מהו ההעתק המכסימלי x_{max} של הגוף ביחס לראשית, ובאיזה זמן מתקבל העתק זה? $\left(t=16\,\text{sec}\quad x_{16}=52\,\text{m}\right)$

ד. מהי מהירותו הממוצעת בפרק הזמן שבין $t=0$ לבין $t=25\,\text{sec}$? $\left(\bar{v}=1.72\,{}^{m}/_{sec}\right)$

1.7 מתחתית צוק שגובהו $h=25\,\text{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0=30\,{}^{\text{m}}/_{\text{sec}}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a=2.5\,{}^{m}/_{\text{sec}^2}$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(v_B=20\,{}^{m}/_{sec}\right)$

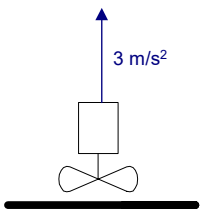
ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(t=1\,\text{sec}\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(y=20\,\text{m}\right)$

ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק? $\left(x_{BD}=20\text{m}\right)$

ה. באיזו זווית פוגעת האבן בנקודה D? $\left(\theta=-63.43°\right)$

1.8 גוף מונע אנכית כלפי מעלה בתאוצה קבועה $a=3\,{}^{m}/_{sec^2}$. ברגע $t=0$



מתחיל הכח המניע לפעול על הגוף הנמצא במנוחה על הקרקע. כעבור 15 שניות מפסיק הכח המניע לפעול. (ניתן להזניח את התנגדות האוויר לתנועת הגוף)

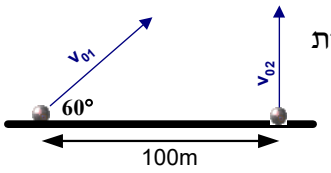
א. לאיזה גובה מעל הקרקע מגיע הגוף ברגע $\mathbf{t = 15sec}$? $\mathbf{(y = 337.5m)}$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל הקרקע מגיע הגוף? $(Y = 438.75m)$

ג. כעבור כמה זמן מתחילת התנועה מגיע הגוף לגובה המכסימלי הנ"ל? $\mathbf{(t = 19.5sec)}$

ד. תוך כמה זמן מתחילת התנועה חוזר הגוף לקרקע? $(t = 28.86\,\text{sec})$

1.9 שתי אבנים נזרקות בו זמנית מהקרקע באותו מישור אנכי. אבן אחת נזרקת



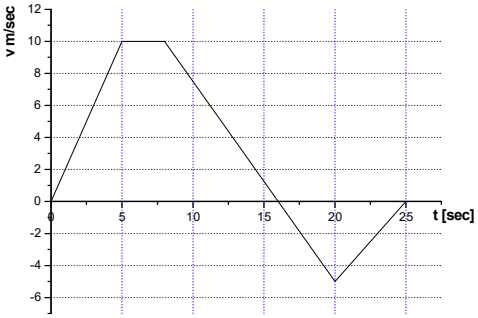
בזווית $\mathbf{60°}$ מעל האופק במהירות התחלתית $\mathbf{v_{01} = 50\,^{m}/_{sec}}$. האבן השניה נזרקת אנכית מעלה מנקודה הנמצאת במרחק $\mathbf{100m}$ מנקודת הזריקה של האבן הראשונה. ידוע כי האבנים מתנגשות באוויר.

א. מהי המהירות ההתחלתית של האבן השניה? $\mathbf{(v_{02} = 43.3\,^{m}/_{sec})}$

ב. מהי המהירות (גודל וכיוון) של כל אבן רגע לפני ההתנגשות?

$(v_1 = 25.21\,^{m}/_{sec}\,;\,\theta = 7.51°\quad;\quad v_2 = 3.3\,^{m}/_{sec})$

1.10 ברגע $\mathbf{t = 0}$ גוף מתחיל לנוע ימינה לאורך קו ישר. הגרף שלפניך מתאר את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן.



א. האם הגוף משנה את כיוון תנועתו? מתי? $\mathbf{(t = 16sec)}$

ב. מהי תאוצת הגוף בזמן $\mathbf{t = 15sec}$? $\mathbf{(a = -1.25)}$

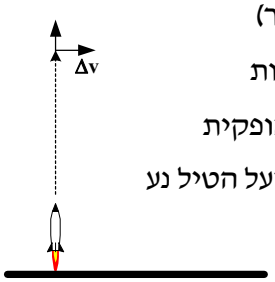
ג. מהי תאוצת הגוף בזמן $\mathbf{t = 22sec}$? $\mathbf{(a = 1\,^{m}/_{sec^2})}$

ד. מהו העתק המקסימלי שאליו מגיע הגוף? $\mathbf{(x_{t=16\,sec} = 95m)}$

ה. האם במהלך תנועתו הגוף חוזר לנקודת המוצא? **(לא)**

ו. מהי המהירות הממוצעת של הגוף בפרק הזמן שבין $\mathbf{t = 0}$ ל- $\mathbf{t = 25s}$? $\mathbf{(\bar{v} = 2.9\,^{m}/_{sec})}$

1.11 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מקנה המנוע לטיל (בפיצוץ קצר)



מהירות התחלתית אנכית $\mathbf{v_0 = 200\,^{m}/_{sec}}$. לאחר 10 שניות מרגע הקניית המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית , ובפיצוץ קצר הוא מעניק לטיל תוספת מהירות אופקית $\mathbf{\Delta v = 200\,^{m}/_{sec}}$. ניתן להזניח את התנגדות האוויר , כך שבכל רגע שהמנוע לא פועל הטיל נע בהשפעת תאוצת הכובד בלבד.

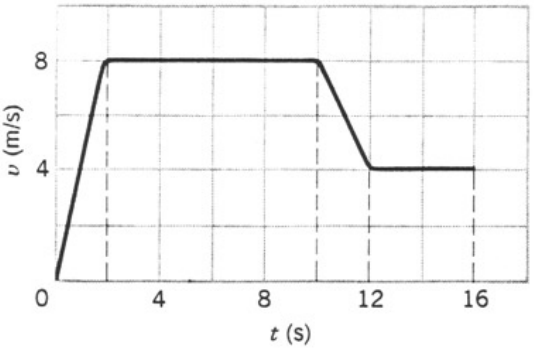
א. מהו הגובה המכסימלי אליו מגיע הטיל? $\mathbf{(y_{max} = 2000m)}$

ב. כמה זמן נמשכת תנועתו של הטיל עד חזרתו אל הקרקע ? $\mathbf{(T = 40sec)}$

ג. מהו הטווח האופקי אליו מגיע טיל? $\mathbf{(R = 6000m)}$

ד. האם היה הטיל מגיע לאותו טווח אופקי שחושב בסעיף ג' אילו היה המנוע מעניק לו מהירות התחלתית השווה למהירות השקולה של שני השלבים? (כלומר מהירות שגודלה $\mathbf{200\sqrt{2}\,^{m}/_{sec}}$ בזווית $\mathbf{45°}$ לאופק? $\mathbf{(R' = 8000m)}$

1.12 מהירותו כפונקציה של הזמן של רץ נתונה בגרף הבא:



א. מהו המרחק אותו רץ הרץ? $(100m)$

ב. מהי המהירות הממוצעת של הגוף ב-10 השניות הראשונות? $(7.2\,m/s)$

ג. שרטט/י גרף של x(t) כנגד t.

ד. שרטט גרף של התאוצה כפונקציה של הזמן?

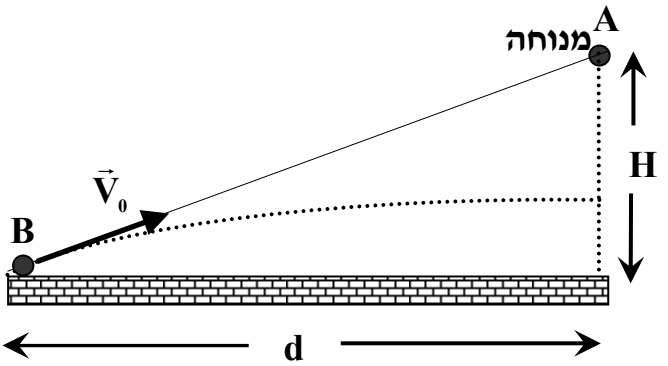
1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,m/s^2$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,m/s$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$

ב. מהי <u>הדרך</u> הכוללת יחסית לכה"א שעובר הכדור? $(S=9.85m)$

ג. מהי מהירות הכדור יחסית לכה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית? $(v=-1\,m/s)$

1.14 גוף **A** נופל חופשית ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה **H** מעל הקרקע. ברגע שהגוף מתחיל ליפול נזרק גוף שני **B** מהקרקע בכיוון זווית הראיה אל הגוף הראשון. המרחק האופקי ההתחלתי בין הגופים הוא d.



א. הוכח כי הגופים יתנגשו באוויר.

ב. חשב את גובה המפגש מעל לקרקע. $\left(y_A = H - \frac{g\,d^2}{2V_0^{\,2}\cos^2\alpha}\right)$

ג. האם ההתנגשות תלויה במהירות היציאה של הגוף **B**? **(בכל מהירות)**

ד. חשב את מהיריות הגוף **B** **גודל וכיוון** שבריר שנייה לפני ההתנגשות בין הגופים

(די לתת ביטוי עבור רכיבי המהירות וטנגנס הזווית). $\left(\tan\phi = \tan\alpha - \frac{gd}{V_0^{\,2}\cos^2\alpha}\right)$

ה. הסבר מה יקרה אם הניסוי יערך בחלל החיצון היכן ש- $g = 0\ m/s^2$.

1.15 כדורסלן בעל גובה $2m$ עומד במרחק $5m$ מעמוד הסל ומנסה להכניס את הכדור שבידו דרך החישוק שנמצא בגובה $3m$ מעל הרצפה. הבעיה היא שזהו סוף האימון ועמוד הסל מוסע במהירות של $0.5m/s$ הרחק מהשחקן אל המחסן. השחקן זורק את הכדור בזווית של $60°$ יחסית לרצפה.

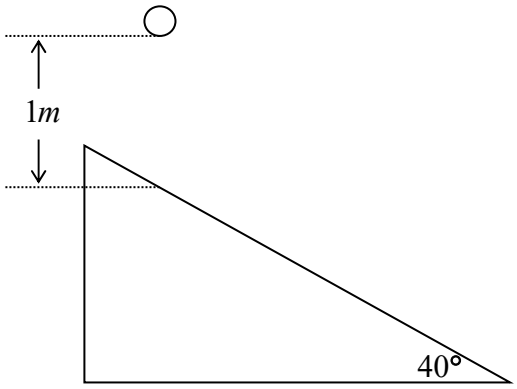
א. באיזה מהירות על השחקן לזרוק את הכדור כדי שיעבור דרך החישוק ? $\left(8.53{}^{m}/_{s}\right)$

ב. מה תהיה מהירות הכדור (גודל וכוון) בעוברו דרך החישוק ? $\left(7.2{}^{m}/_{s}, -53.7°\right)$

ג. מה תהיה מהירות הכדור (גודל וכוון) בהגיעו לרצפה ? $\left(10.61{}^{m}/_{s}, -66.31°\right)$

ד. באיזה מרחק מהשחקן יפגע הכדור ברצפה ? $\left(d = 7.29m\right)$

1.16 כדור משוחרר מגובה $1m$ ונופל על משטח משופע שזוויתו $40°$ כמוראה בתרשים. עם הפגיעה במשטח נשאר רכיב המהירות המקביל למשטח קבוע בעוד שהרכיב הניצב למשטח משנה את כיוונו ושומר על גודלו. בהנחה שנקודת הפגיעה השנייה נמצאת אף היא על המשטח המשופע,

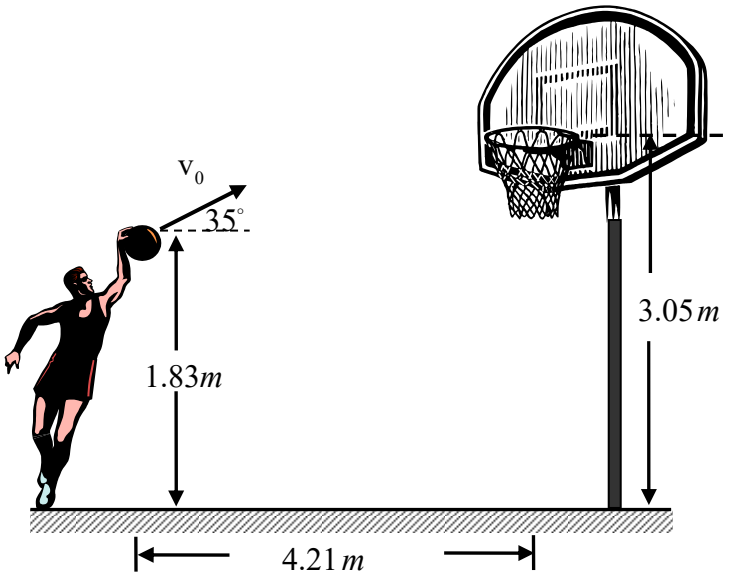


א. מהי נקודת הפגיעה השנייה במשטח יחסית לנקודת הפגיעה הראשונה ? $\left(x = 3.89, y = -3.27m\right)$

ב. מהי מהירות הפגיעה השנייה במשטח (גודל וכיוון) ? $\left(v = 9.22{}^{m}/_{s}, \quad \alpha = -61.48°\right)$

ג. מהו הזמן מרגע שחרור הכדור ועד הפגיעה השנייה ? $\left(1.33\sec\right)$

1.17 שחקן כדורסל קולע לסל מנקודה הנמצאת במרחק אופקי של $4.21m$ מהסל, בגובה של $1.83m$ מהקרקע. הכדור נזרק בזווית $35°$ מעל האופק, והוא חודר אל תוך הסל הנמצא בגובה $3.05m$ מעל הקרקע.



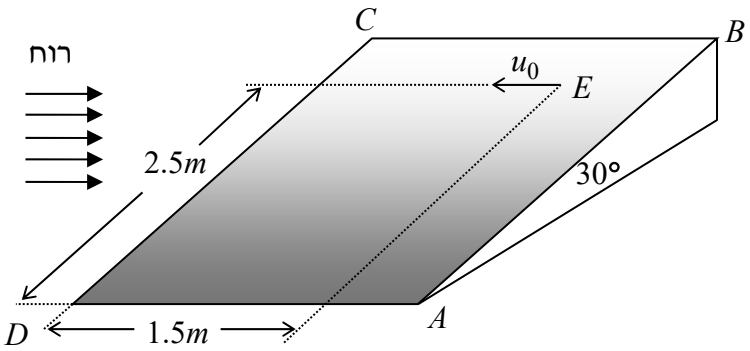
א. באיזו מהירות נזרק הכדור ? **.$\left(V_0 = 8.76\,{}^{m}/_{sec}\right)$**

ב. באיזו זווית חודר הכדור לתוך הסל ? **.$\left(\varphi = -6.6^{0}\right)$**

ג. לאיזה גובה מקסימאלי ביחס לקרקע מגיע הכדור ? **.(3.09m)**

ד. כמה זמן חולף מרגע הזריקה ועד החדירה לסל ? **.(0.58 sec)**

1.18 לוח מלבני חלק $ABCD$ יוצר זווית בת $30°$ עם המישור האופקי. הנקודה E נמצאת במרחק $2.5m$ מהצלע DA ובמרחק $1.5m$ מהצלע CD של הלוח כמתואר בתרשים. מן הנקודה E נזרק כדור קטן במהירות $u_0 = 3m/\sec$ בכוון מקביל לצלע BC. כמו כן נושבת רוח בכוון הפוך לכוון זריקת הכדור ומקנה לכדור תאוצה קבועה בשיעור a בכוון הרוח.



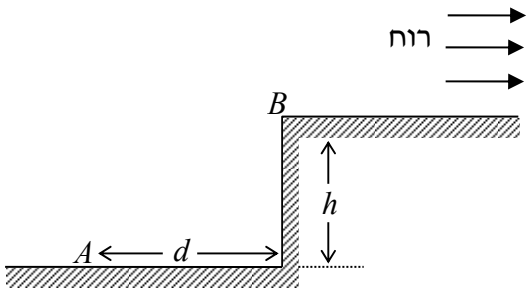
א. מהי צורת מסלולו של הכדור על הלוח בהיעדר רוח ? (**פרבולה,** $y = \frac{5}{18}x^2$)

ב. מה צריכה להיות עוצמת הרוח (דהיינו ערכה של התאוצה a) על מנת שהכדור יעזוב את הלוח דרך הנקודה D ? ($a_x = -3 \ m/sec^2$)

ג. מהי מהירות הכדור בנקודה D (גודל וכוון) כאשר הכדור עוזב דרכה את הלוח ?

($V_y = 5 \ m/sec$, $V_x = 0$)

1.19 אדם העומד בתחתית צוק שגובהו $h = 12m$ בנקודה A המרוחקת מרחק $d = 5m$ מהצוק, מעונין לזרוק כדור לבנו הניצב בנקודה B על קצה הצוק. ברגע שהכדור עובר את קצה הצוק הוא מושפע מרוח אופקית הנושבת משמאל לימין ומעניקה לכדור תאוצה קבועה שגודלה $a = 5m/\sec$.



א. עבור זווית זריקה $\theta = 70°$, מהי גודלה של המהירות התחילית שעבורה הרוח לא תשפיע על מסלול הכדור עד לתפיסתו ע"י הבן העומד בנקודה B ? ($V_0 = 24.85 \ m/sec$)

ב. אם זווית הזריקה היא $\theta = 70°$ והמהירות התחילית היא $u_0 = 30m/\sec$, מה צריכה להיות מהירותו של הבן שעומד בנקודה B ומתחיל לרוץ ברגע שהכדור מגיע לגובה h על מנת לתפוס את הכדור. (לצד ימין $v = 21.98 \ m/sec$)

ג. מה צריכה להיות עוצמת הרוח (כלומר מה צריך להיות גודלה של התאוצה a) על מנת שהכדור שנזרק כמתואר בחלק יגיע בדיוק לנקודה B אם זווית הזריקה והמהירות התחילית הן כמו בסעיף ב' ? (לצד שמאל $a = -4.35 \ m/sec^2$)

1.20 כדור נזרק מפני הקרקע בזמן $t=0$, במהירות v_0, ובזווית α מעל לאופק.

א. מצאו את המרחק של הכדור מנקודת המוצא שלו ב $t=0$ כפונקציה של הזמן

$$\left(l=\sqrt{V_0^2\cdot t^2 - gV_0\sin(\alpha)\cdot t^3+\frac{g^2}{4}t^4}\right)$$

ב. מהי הזווית המכסימלית כך שהכדור כל הזמן מתרחק מנקודת המוצא שלו? ($\alpha = 70.52$)

ג. כאשר $\alpha = 37°$ ו $v_0 = 20m/sec$, ציפור מרחפת בגובה $h=5.4m$ מעל פני הקרקע ובמרחק אופקי של $30m$ מנקודת זריקת הכדור. הציפור מבחינה בכדור $0.5sec$ אחרי שהוא נזרק, ומאיצה ממקום ריחופה בתאוצה קבועה במסלול אופקי לקראתו. מה צריכה להיות תאוצת הציפור (גודל וכוון) על מנת שתתפוס את הכדור קרוב בזמן הקצר ביותר?

(שמאלה , $a = 4405\ m/sec^2$)

1.21 אופנוע עומד ברמזור אדום. ברגע שהרמזור מתחלף לירוק מאיץ האופנוען בתאוצה קבועה של $2m/sec^2$ לאורך מרחק של $225m$, ולאחר מכן ממשיך במהירות קבועה.

א. מהי מהירות האופנוע בתום ההאצה? (**30m/s**)

ב. כמה זמן נמשכת ההאצה ? (**15 sec**)

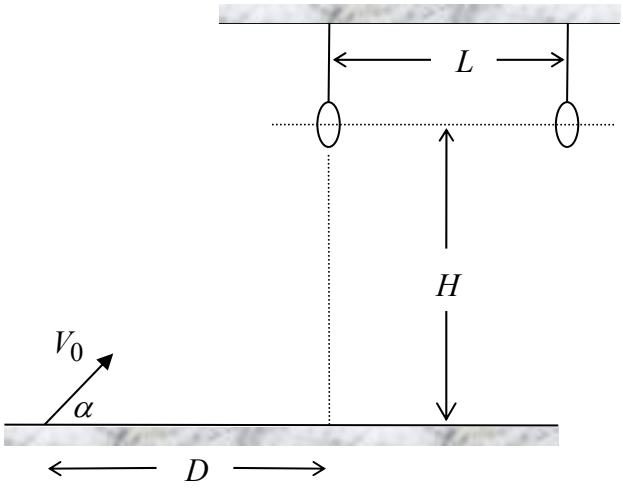
ג. מכונית הנעה במהירות קבועה של $12m/sec$ חולפת על פני האופנוע בדיוק ברגע בו מתחלף הרמזור לירוק. באיזה מרחק מהרמזור ולאחר כמה זמן אחרי התחלת תנועתו משיג האופנוע את המכונית ? (**12 sec , 144 m**)

ד. מה המרחק בין האופנוע ובין המכונית $10sec$ לאחר שהאופנוע השיג את המכונית?

(**171 m**)

ה. בהנחה שניתן להזניח את כוחות החיכוך בין גלגלי האופנוע והכביש, כמה עבודה ביצע מנוע האופנוע במשך ההאצה ומה היה הספקו הממוצע אם מסת האופנוע יחד עם האופנוען היא $400Kg$

(**180,000 j ; p = 12000W**)



1.22 כדור נזרק מהקרקע כך שמסלולו חולף דרך שתי טבעות התלויות אנכית בגובה H מעל הקרקע כמתואר בתרשים. המרחק האופקי בין הטבעות הוא L. המרחק האופקי בין הטבעת הראשונה דרכה חולף הכדור ובין נקודת הזריקה הוא D.

א. בטאו את מהירות הזריקה ההתחלתית V_0, בעזרת g, D, L, α.

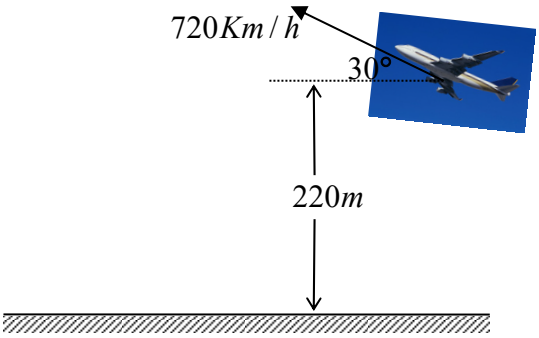
$$\left(v_0 = \left(\frac{g(2D+L)}{\sin(2\alpha)}\right)^{1/2} = \left(\frac{1}{2}g\frac{D^2(D+L)^2 - (2D+L)H^2}{(D+L)DH}\right)^{1/2}\right)$$

ב. בזריקה נוספת של הכדור, באותו כוון התחלתי שמצאתם בסעיף א', הטבעת הרחוקה מנקודת הזריקה מתחילה לנוע ימינה בדיוק בזמן זריקת הכדור, במהירות קבועה U_{0x}. הטבעת הקרובה לנקודת הזריקה נשארת נייחת. באיזה מהירות קבועה U_{0y} צריך להנמיך את הטבעת הנעה על מנת שהכדור יעבור דרך שתי הטבעות ? בטאו את תשובתכם בעזרת g, D, L, H, α.

(הערה: אין צורך להציב את V_0 שמצאתם בסעיף הקודם)

$$U_{0y} = \frac{H(V_0\cos\alpha - U_{0x})}{D+L} - V_0\sin\alpha - \frac{g(D+L)}{2(V_0\cos\alpha - U_{0x})}$$

1.23 מטוס משחרר חבילת מזון בגובה 220 מטר מעל הקרקע. ברגע השחרור המטוס נע במהירות 720 קמ"ש בכיוון היוצר זווית של 30 מעלות מעל האופק כבציור.



א. מהי מהירות הפגיעה של החבילה בקרקע (גודל וכוון) ? $(\upsilon = 210.7\,m/s, \varphi = -34.7^\circ)$

ב. באיזה מרחק אופקי מנקודת השחרור פוגעת החבילה? $(x = 3.817km)$

ג. אדם הרכוב על סוס נמצא במרחק אופקי של $5km$ מהמטוס ברגע הטלת החבילה ורואה את המטוס טס לעברו. האם יש סיכוי שיגיע למקום נפילת חבילת המזון לפני פגיעתה בקרקע אם מהירותו המכסימלית של הסוס היא $25m/\sec$? (לא! אין סיכוי למפגש)

ד. במצב אחר, מרגע שחרור החבילה, החלה לפעול רוח אופקית משמאל לימין, וכמו כן ידוע שהחבילה מתנגשת בקרקע בדיוק בכיוון המאונך אליה, מה חייבת להיות גודל תאוצתה של הרוח, על מנת שמצב זה יתרחש? $(a = -7.85m/s^2)$

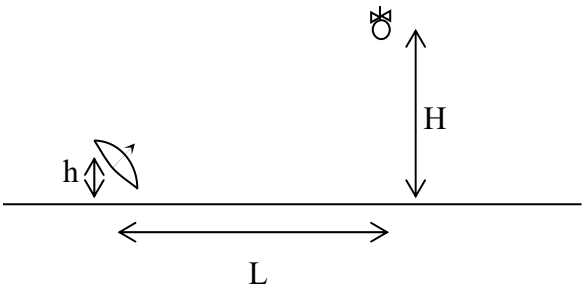
1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ \ m)$

ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40\ \ sec)$

ג. מהו הטווח האופקי של הטיל ? $(x_{max} = 6000\ \ m)$

ד. מהי המהירות (גודל וכוון) בה יפגע הטיל באדמה ? $(v = 282.84\ \ m/sec \quad \vartheta = -45^0)$



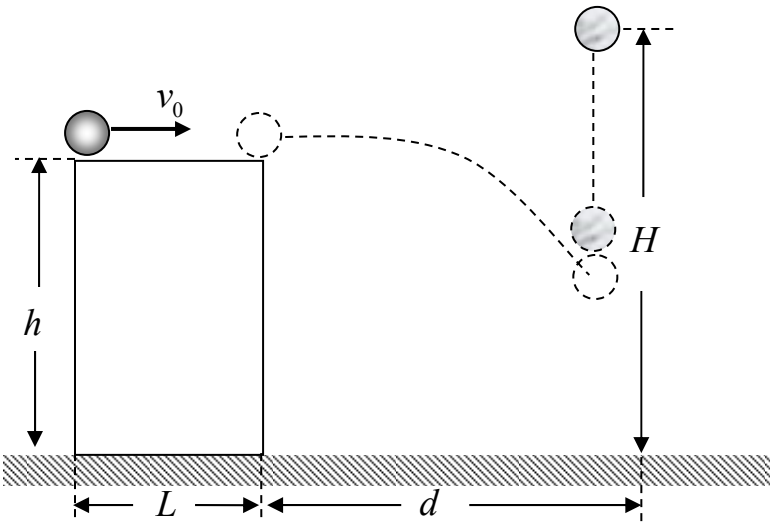
1.25 תפוח משוחרר בזמן t=0 ממנוחה בגובה H במרחק אופקי L מנקודה בה קַשָּׁת מחזיק חץ וקשת. הקַשָּׁת רוצה לירות את החץ על התפוח ב- t=0. החץ יוצא לדרכו מנקודה הנמצאת בגובה h מעל הקרקע. יש להניח שהכוח היחיד הפועל על הגופים הוא כוח הכובד.

א. הראה/י שיש לכוון את החץ בדיוק לתפוח.

ב. מה צריכה להיות המהירות ההתחלתית המינימאלית של החץ

על מנת שתהיה פגיעה (מעל הקרקע)? $V_0 = \sqrt{\frac{g}{2H}(L^2 + (H-h)^2)}$

1.26 כדור קטן נזרק אופקית במהירות v_0 בקצהו האחד של שולחן אופקי נטול חיכוך שאורכו $L = 8m$ וגובהו $h = 2.5m$ מעל הקרקע. בדיוק ברגע בו נזק הכדור, מופל כדור נוסף מנקודה שגובהה $H = 10m$ מעל הקרקע והיא מרוחקת מרחק של $d = 2m$ מקצה השולחן. ידוע כי שני הכדורים נפגשים באוויר.



א. מצא את מהירותו ההתחלתית של הכדור. ($\upsilon_0 = 8m/s$).

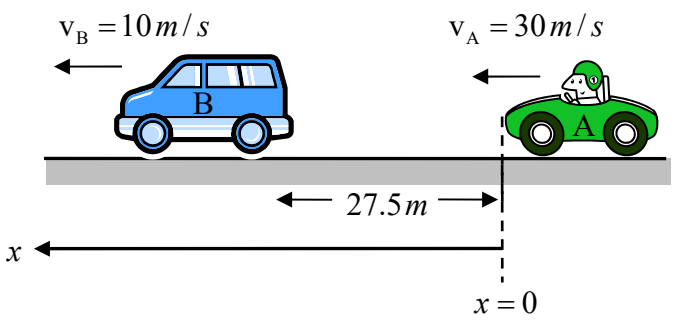
ב. כמה זמן מתחילת התנועה נפגשים שני הכדורים ? ($t = 1.25s$).

ג. מה תהיה מהירותו של כל כדור ברגע המפגש ביניהם (גודל וכיוון)

($\upsilon_1 = 8.38m/s, \varphi = -17.35^\circ, \upsilon_2 = -12.5m/s$).

ד. באיזה גובה מעל הקרקע נפגשים הכדורים ? ($h = 2.1875m$).

1.27 שתי מכוניות נוסעות על כביש דו מסלולי באותה המגמה (שמאלה), כמתואר בתרשים.



ברגע $t=0$ מהירותה של מכונית A היא $v_A = 30m/s$ ומהירותה של מכונית B היא $v_B = 10m/s$. ידוע כי מכונית B מקדימה את מכונית A ב - $27.5m$ וכי מכונית A בולמת בקצב של $4m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת. מכונית B מאיצה שמאלה בקצב קבוע של $1.8m/s^2$.

ביחס לציר x שכיוונו החיובי שמאלה וראשיתו במכונית A (ראו איור)

ענו על השאלות הבאות:

א. הסבירו במילים את משמעותו של המשפט "מכונית A בולמת בקצב של $4m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת". (רכב A מקטין את מהירותו ב - $4m/s$ בכל שנייה)

ב. רשמו את הביטויים להעתק של כל מכונית כפונקציה של פרמטר הזמן, t.

($x_A = 30t - 2t^2, \quad x_B = 27.5 + 10t + 0.9t^2$).

ג. מהם הזמנים מתחילת התנועה שבהם יחלפו שתי המכוניות זו על פני זו.

($t_1 = 1.89s, \quad t_2 = 5s$).

ד. מהי מהירות המכוניות בכל אחד מהזמנים שמצאתם בסעיף קודם?

$$\begin{pmatrix} \upsilon_A(t_1) = 22.44m/s, & \upsilon_A(t_2) = 10m/s \\ \upsilon_B(t_1) = 13.40m/s, & \upsilon_B(t_2) = 19m/s \end{pmatrix}$$

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את מהירות שתי המכוניות כפונקציה של הזמן מ - $t=0$ ועד לרגע עצירת מכונית A.

ו. מהו המרחק שעברה כל מכונית עד לרגע עצירתה של מכונית A

($d_A = 112.5m, \quad d_B = 125.625m$).

1.28 עגלה מתגלגלת במורד של מישור משופע חלק לחלוטין שזוויתו ביחס לאופק היא α. ברגע מסוים נזרק מהעגלה כדור במהירות u בכוון ניצב למישור המשופע. נתונים: α, u.

א. האם הכדור ינחת בחזרה בעגלה? (כן)

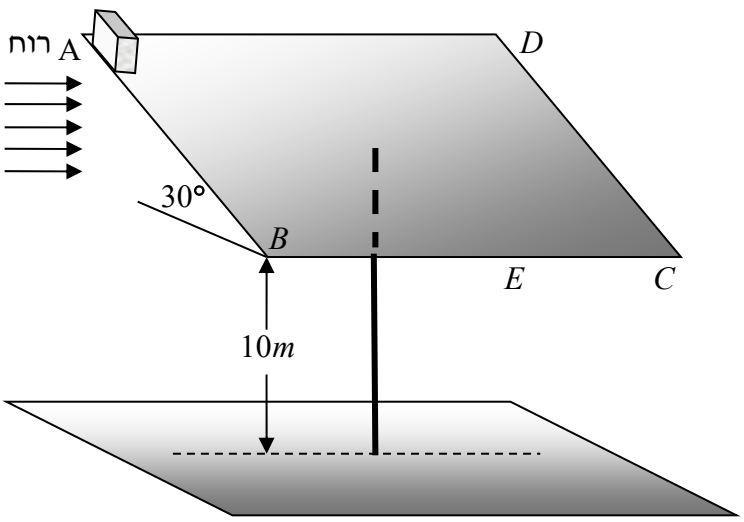
אם הכדור נזרק ברגע שהעגלה שוחררה ממנוחה בראש המישור המשופע:

ב. מהי מהירות הכדור (גודל וכוון) ברגע פגיעתו בחזרה במישור המשופע?

(הזווית היא ביחס לאנך למישור המשופע, $\upsilon = u\sqrt{1+4\tan^2\alpha}$, $\tan\varphi = -\frac{1}{2}\tan\alpha$)

ג. מהו המרחק שעברה העגלה לאורך המישור המשופע עד לרגע נחיתת הכדור?

($x = \frac{2u^2\tan\alpha}{g\cos\alpha}$)



1.29 מישור משופע ריבועי **חלק** $ABCD$ שאורך כל אחת מצלעותיו הוא $10m$ נטוי בזווית $\alpha = 30°$ יחסית לקרקע, מוחזק ע"י מוט אנכי העובר במרכזו כך שהמרחק של נקודות B ו C מעל הקרקע הוא $10m$.

בנקודה A נמצא גוף קטן שברגע מסוים מתחיל לזוז ממקומו ממנוחה. רוח אופקית מעניקה לו תאוצה קבועה של $2m/\sec^2$ בכוון מקביל ל BC (שהוא כיוון מקביל גם ל AD). הגוף עוזב את המישור המשופע בנקודה E. הרוח מפסיקה לנשוב ברגע בו עוזב הגוף את המישור המשופע.

א. מהי צורת מסלול תנועת הגוף מ A ל- E ?

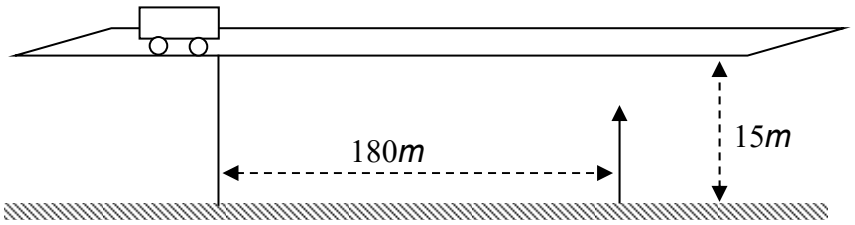
(קו ישר- $y = 2.5x$ ביחס למערכת צירים שראשיתה בנקודה A)

ב. תוך כמה זמן מרגע תחילת תנועתו מגיע הגוף לנקודה E ? ($t = 2s$)

ג. מהי מהירות הגוף בנקודה E ? ($\upsilon_E = \left(v_x = 4m/s,\ \ v_y = 10m/s\right)$)

ד. מהו מרחק פגיעתו של הגוף בקרקע מהמוט שנושא את המישור המשופע ? ($d = 13.2m$)

1.30 רכב שגובהו $1m$ נמצא על גשר התלוי בגובה $15m$ מעל הקרקע. הרכב מתחיל את תנועתו ממנוחה, ומאיץ בתאוצה קבועה של $.5m/\sec^2$



ידוע שמהירותו המכסימלית של רכב זה היא $108Km/hour$.

אדם עומד על הקרקע במרחק אופקי של $180m$ מנקודת התחלת תנועתו של הרכב (מתחת לגשר), ורוצה לזרוק אבן כלפי מעלה כך שתיפגע ברכב הנוסע בזמן הירידה שלה.

א. באיזה מהירות התחלתית הגמד צריך לזרוק את האבן כדי שהיא תפגע במכונית אם ידוע שהגמד זרק את האבן בדיוק ברגע שהמכונית התחילה לזוז? ($\upsilon_0 = 46.77\ m/s$)

ב. באיזה מרחק אופקי ימצא הרכב מהגמד ברגע שהאבן הגיעה לשיא מסלול התנועה?

($x = 125.47m$)

ג. שרטטו על אותה מערכת צירים איך המהירויות של האבן ושל המכונית משתנות בתלות בזמן התנועה.

1.31 כדור פורח עולה אנכית במהירות של 6 m/sec. בהיותו בגובה של 10 מטר מעל הקרקע, מתחילה לנשב רוח במהירות של 5 m/sec בכיוון אופקי. ברגע בו התחילה לנשב הרוח, נופלת אבן מהכדור הפורח. הזנח את הכוחות שהאוויר והרוח מפעילים על הכדור פורח (כלומר: הכדור פורח ממשיך לעלות אנכית כלפי מעלה).

א. הסבר בקצרה, מדוע האבן תנוע במסלול שצורתו פרבולה ?

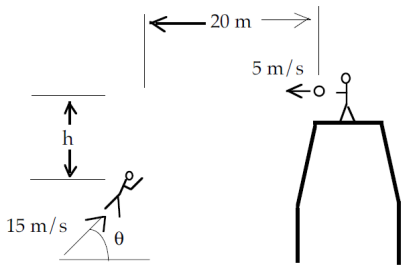
ב. תוך כמה זמן תפגע האבן בקרקע? ($t = 2.135\sec$)

ג. מהו ווקטור מהירות האבן, ברגע פגיעתה בקרקע? ($v = 16.15m/s \quad \alpha = -71.9^0$)

ד. איזה מרחק אופקי עברה האבן עד פגיעתה בקרקע? ($x = 10.67m$)

ה. מהו המרחק בין האבן לכדור הפורח, ברגע פגיעת האבן בקרקע? ($r = 25.14m$)

1.32 לולייניית נורית מרצפת הקרקס במהירות של $15m/\sec$ ובזווית $40°$ לרצפה. במרחק של $20m$ ממקום שיגורה של הלולייניית ניצב בן זוגה על משטח שנמצא בגובה h מעל הרצפה, כמתואר באיור. ברגע שיגורה של הלולייניית זורק בן זוגה כדור לכוונה במהירות התחלתית של $5m/\sec$ במקביל לרצפה.



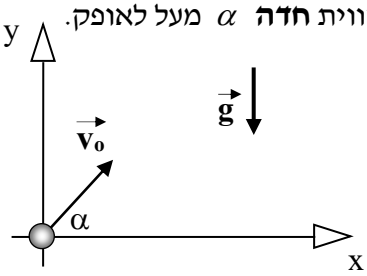
א. מתי יהיו הלולייניית והכדור מעל אותה נקודה ברצפה ? ($1.21\sec$)

ב. מצאו את הגובה h . ($11.66m$)

ג. מצאו את מהירות הכדור (גודל וכוון) ברגע תפיסתו על ידי הלולייניית.

(מתחת לאופק $\beta = -67.5^0$, $v = 13.09m/s$)

1.33 כדור קטן משוגר ברגע **t=0** במהירות שגודלה v_0 המכוונת בזווית **חדה** α מעל לאופק. לאחר השיגור נע הכדור בהשפעת כוח הכובד **בלבד**.



נתונים: $\mathbf{v_0}$, α , $\mathbf{g}$.

א. הראו שגודלה של מהירות הכדור
כתלות בזמן t שחלף מרגע הזריקה נתון ע"י:

$$v(t) = \sqrt{g^2 \cdot t^2 - 2gv_o \sin\alpha \cdot t + v_o^{\,2}} \qquad (*)$$

ב. 1. **בעזרת הנוסחה (*)**, מצאו את גודל מהירות הכדור ברגע $t_1 = v_0 \sin\alpha / g$
($v(t_1) = v_0 \cos\alpha$)

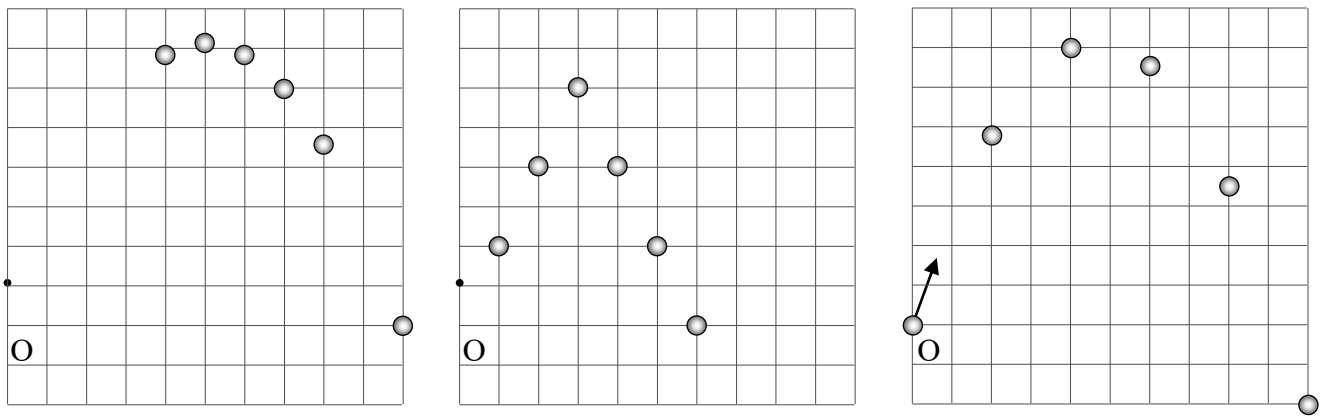
2. היכן נמצא הכדור ברגע t_1 הנ"ל? הסבירו. ($y(t_1) = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$, $x(t_1) = \frac{v_0^{\,2} \sin 2\alpha}{2g}$)

ג. 1. **בעזרת הנוסחה (*)**, מצאו את גודל מהירות הכדור ברגע $t_2 = 2v_0 \sin\alpha / g$.

2. היכן נמצא הכדור ברגע t_2 הנ"ל? הסברו. [$y(t_2) = 0$, $x(t_2) = \frac{v_0^{\,2} \sin 2\alpha}{g}$, $v(t_2) = v_0$]

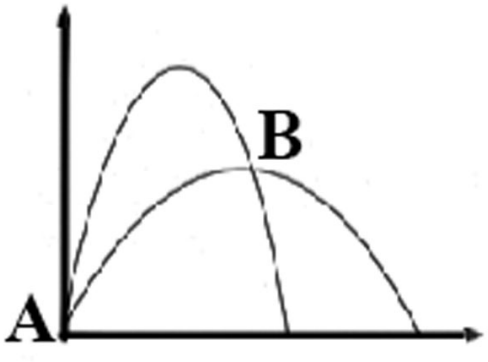
ד. הראו (בעזרת הנוסחה (*) או בכל דרך אחרת) שמהירות הכדור אינה יכולה להתאפס.

ה. תותח יורה שש כדורים בזה אחר זה **בקצב קבוע**.
כל הכדורים נורים מאותה נקודה O באותה מהירות ובאותה זווית מעל לאופק. ניתן להזניח את השפעת האוויר על תנועת הכדורים.
תלמיד שהתבונן בכדורים צייר את שלושת הציורים הבאים, המתארים את מצב הכדורים ברגע מסוים. איזה ציור מתאר באופן **הטוב ביותר** את מיקום הכדורים שנורו? נמקו את קביעתכם .
(ציור 1)



ציור 1 ציור 2 ציור 3

1.34 שני גופים זהים נזרקו בו-זמנית מהנקודה A בכוונים שונים אך באותו גודל מהירות.



הנקודה B היא נקודת חיתוך המסלולים.

נמקו את תשובותיכם לשאלות הבאות:

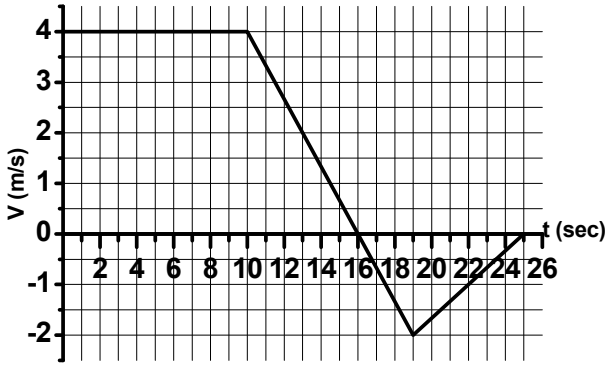
א. האם הגופים מתנגשים בנקודה B ? (לא)

ב. האם גודל המהירות של הגופים שווה בנקודה B ? (כן)

ג. איזה מבין הגופים יגיע מוקדם יותר לקרקע ?
(הגוף שהגובה המקסימלי שלו נמוך יותר יגיע קודם)

ד. שרטטו את גודל המהירות של כל גוף כפונקציה של הזמן. (גרף)

1.35 גוף מסוים נע לאורך ציר ה-X כך שברגע $t = 0$ הוא נמצא בראשית הצירים. מהירות הגוף כפונקציית זמן מתוארת ע"י גרף:



א) מהי תאוצת הגוף בזמנים $t = 5\ \text{sec}$, $t = 16$, $t = 22\ \text{sec}$,sec ?
($a_1 = 0; a_2 = -\frac{2}{3} m/s^2; a_3 = \frac{1}{3} m/s^2$)

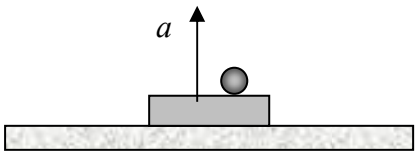
ב) שרטטו את גרף של תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן. (גרף)

ג) מהו העתק הגוף ביחס לראשית, בזמנים: $t =$ 5 sec, $t = 16$ sec, $t = 25$ sec ?
($x(5) = 20m; x(16) = 52m; x(25) = 43m$)

ד) מהי המהירות הממוצעת של הגוף בפרק הזמן שבין $t = 0$ ל-$t = 25$ sec ? ($\bar{v} = 1.72 m/s$)

ה) מהו המרחק המרבי בין הגוף לראשית במהלך התנועה (בין $t = 0$ ל- $t = 25$ sec)? ($52m$)

1.36 משטח הנמצא במנוחה על הקרקע מתחיל להאיץ אנכית ברגע $t = 0$, בתאוצה קבועה של $2m/s^2$. 6 שניות לאחר תחילת התנועה נבעט מהמשטח כדור במהירות אופקית ימינה של $\upsilon_0 = 16 m/s$ יחסית למשטח.



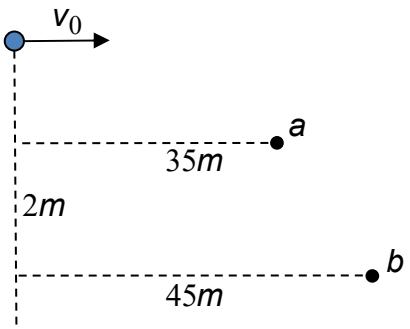
א. לאיזה גובה מקסימאלי ביחס לקרקע מגיע הכדור במהלך מעופו ? ($43.2m$)

ב. תוך כמה זמן מרגע הבעיטה יפגע הכדור בקרקע ? (4.13sec)

ג. באיזה מרחק אופקי מנקודת מוצאו יפגע הכדור בקרקע ? ($66.08m$)

ד. באיזו מהירות (גודל וכיוון) יפגע הכדור בקרקע ? ($33.3 m/s\ ; \vartheta = -61.3^0$)

1.37 כדור נזרק אופקית במהירות התחלתית v_0. הכדור עובר דרך שתי נקודות, a ו b, הנמצאות בהפרשי גבהים של $2m$ אחת מהשנייה. הנקודה הגבוהה יותר, a, נמצאת במרחק אופקי של $35m$ מנקודת הזריקה ואילו הנקודה הנמוכה יותר, b, נמצאת במרחק אופקי של $45m$ מנקודת הזריקה (ראו איור).



א. מהי המהירות ההתחלתית v_0 של הכדור? ($v_0 = 44.7m/s$)

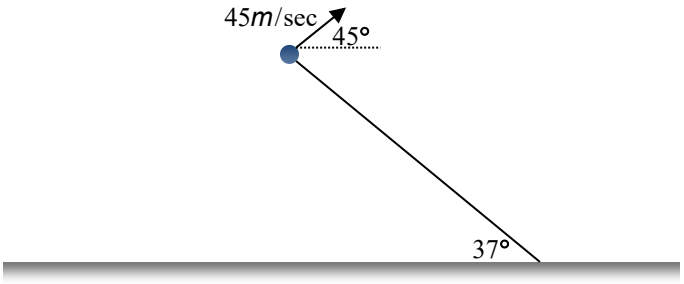
ב. מאיזה גובה מעל הנקודה a נזרק הכדור? ($3.06m$)

ג. מצאו כמה זמן חלף מרגע זריקת הכדור ועד שחלף על פני הנקודה b? ($1\sec$)

ד. מהי מהירות הכדור (גודל וכוון) כאשר הוא חולף על פני הנקודה b?

($45.7m/s\ ;\ \vartheta = -12.6^0$)

1.38 בניסוי של תלמידי הנדסה שוגר טיל. התלמידים עורכים תצפית על מעופו של הטיל ומוצאים ברגע מסוים את הנתונים הבאים: אורכו של קו התצפית הוא $600m$ והוא נטוי בזווית של $37°$ מעל האופק. הטיל נע במהירות של $45m/\sec$ בכוון של $45°$ מעל האופק. בהנחה שקבוצת התלמידים ומסלול הטיל נמצאים באותו מישור:



א. באיזה מרחק מהתלמידים ייפול הטיל? ($91m$)

ב. כמה זמן לאחר זמן התצפית יפגע הטיל בקרקע? ($12.3\sec$)

ג. מה תהיה זווית הפגיעה של הטיל בקרקע? (70.6)

ד. מהו מאיזה מרחק אופקי מהתלמידים נורה הטיל? ($668m$)

פרק ב' - חוקי ניוטון

כח $\vec{F}$ הוא גודל וקטורי המבטא מבחינה כמותית את פעולת הגומלין בין שני גופים.

$$\left[\vec{F}\right]=\left[N\right]=\left[\frac{N\cdot m}{sec^2}\right]$$

החוק הראשון של ניוטון – כל עוד ששקול הכוחות הפועל על גוף בעל מסה m שווה לאפס. הגוף יישאר במצב מנוחה או ימשיך לנוע במהירות קבועה בקו ישר.

$$\sum\vec{F}_x=0 \quad\Rightarrow\quad a_x=0$$
$$\sum\vec{F}_y=0 \quad\Rightarrow\quad a_y=0$$

החוק השני של ניוטון – כאשר שקול הכוחות הפועל על גוף בעל מסה m שונה מאפס. הגוף ינוע בתאוצה. כך שהיחס בין שקול הכוחות ובין התאוצה שווה למסה m של הגוף.

$$\sum\vec{F}=m\cdot\vec{a}$$
$$\sum\vec{F}_x=m\cdot\vec{a}_x \quad ; \quad \sum\vec{F}_y=m\cdot\vec{a}_y$$

החוק השלישי של ניוטון – כל כח שמפעיל גוף אחד על גוף שני קיים כח תגובה שמפעיל הגוף השני על הגוף הראשון השווה בגודלו והפוך בכיוונו לכח המופעל.

$$\vec{F}_{A\to B}=-\vec{F}_{B\to A}$$

כח חיכוך – במידה והגוף נמצא בתנועה כח החיכוך פועל בניגוד לכיוון התנועה של הגוף. במידה והגוף נמצא במנוחה כח החיכוך פועל בניגוד לכיוון הניסיון לתנועה.

כח חיכוך סטטי : $f_s(max)=\mu_s\cdot N$

כח חיכוך קינטי : $f_k=\mu_k\cdot N$

חוק הוק: $\vec{F}=-k\cdot\vec{x}$

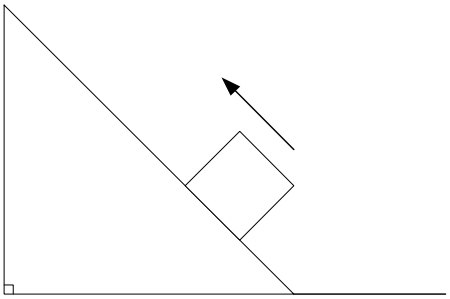
k - קבוע הקפיץ – הכח הדרוש למתיחה או כיווץ הקפיץ ליחידת אורך - $\left[\frac{N}{m}\right]$.

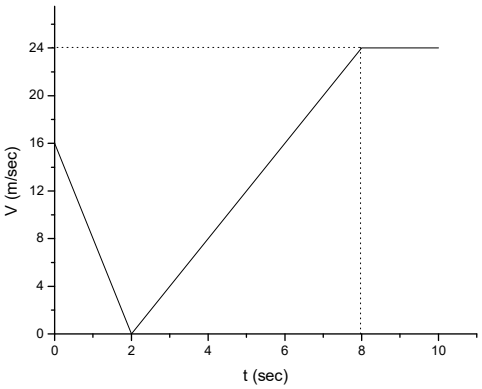
חיבור מספר קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}+\ldots$

חיבור מספר קפיצים <u>זהים</u> במקביל: $k_{eff}=n\cdot k$

תאוצה בהשפעת קפיץ: $\vec{a}=-\frac{k}{m}\cdot\vec{x}$

2.1 גוף נזרק במעלה מישור משופע מנקודה הנמצאת במרחק מסוים מעל תחתית המישור.
המישור המשופע מתחבר אל משטח אופקי, כמוראה בתרשים 1.
תרשים 2 מתאר את גודלה של המהירות הרגעית של הגוף כפונקציה של הזמן (הגרף לא מתייחס לכיוון התנועה של הגוף).





א. באיזו מהירות תחילית נזרק הגוף במעלה המישור המשופע? $\left(\mathbf{v_0 = 16\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ב. מהי זווית הנטייה של המישור המשופע? $\left(\mathbf{\theta = 36.86^\circ}\right)$

ג. מהו מקדם החיכוך בין הגוף והמישור המשופע? מהו מקדם החיכוך בין הגוף והמשטח האופקי? $\left(\mathbf{\mu = 0\ ;\ \mu = 0.25}\right)$

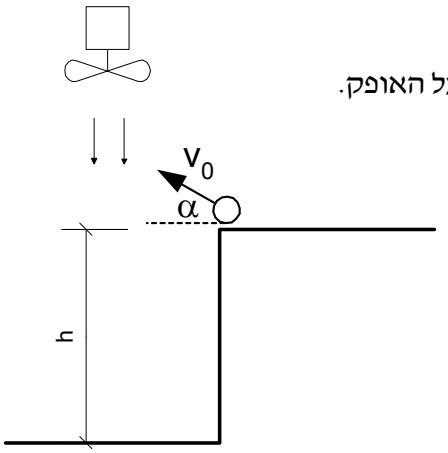
ד. מאיזה מרחק התחלתי מתחתית המישור המשופע ניזרק הגוף? $\left(\mathbf{d = x_2 - x_1 = 56m}\right)$

2.2 גוף שמסתו $M = 4kg$ נזרק במהירות $v_0 = 5\,{}^{m}\!/_{sec}$

מגובה $h = 5\,m$ מעל פני הקרקע, בזווית $\alpha = 15°$ מעל האופק.

בזמן התנועה נושבת רוח אנכית, מלמעלה כלפי מטה,

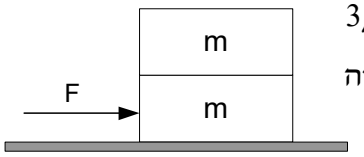
והיא מפעילה כוח $F = 2N$ על הגוף.



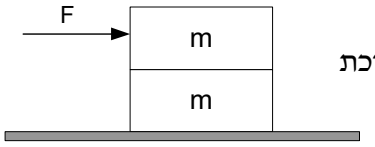
א. מה המרחק האופקי שעובר הגוף עד לפגיעתו בקרקע? $\left(\mathbf{x = 5.31\,m}\right)$

ב. באיזו מהירות (גודל וכיוון) פוגע הגוף בקרקע? $\left(\mathbf{v = 11.3\,{}^{m}\!/_{sec}\ \ ;\ \ \theta = -64.7°}\right)$

2.3 שתי מסות שוות מונחות זו על גבי זו על מישור אופקי. מקדם החיכוך הקינטי בין המסה התחתונה והמישור הוא μ , ומקדם החיכוך הסטטי בין שתי המסות הוא 3μ



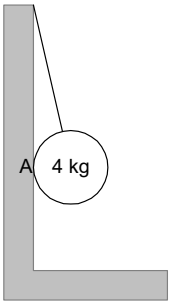
א. מפעילים כוח F על המסה התחתונה ומגדילים אותו בהדרגה עד שהמסה העליונה מתחילה להחליק. חשב את הכוח F ואת תאוצת המערכת בעזרת הפרמטרים g, m. ו- μ $\left(\mathbf{a = 3\mu g \quad ; F_c = 8\mu mg}\right)$



ב. עתה מפעילים כוח F על המסה העליונה ומגדילים אותו בהדרגה עד שהמסה העליונה מתחילה להחליק. חשב את הכוח F ואת תאוצת המערכת בעזרת הפרמטרים g, m, ו- μ

$$\left(\mathbf{a = \mu g \quad ; F_c = 4\mu mg}\right)$$

2.4 כדור שרדיוסו 0.20 מ' ומסתו 4.0 קג"מ קשור בחוט אל קיר ונשען על הקיר כמוראה בציור. אורך החוט 1.8 מ' ,
והמשכו עובר דרך מרכז הכדור. הנח כי החיכוך שבין הכדור והקיר זניח.



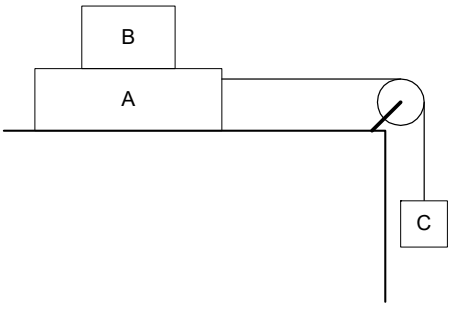
א. ערוך תרשים כוחות הפועלים על הכדור.

ב. רשום את משואות שיווי המשקל. $\left(\mathbf{T\sin\theta = N \quad ; \quad T\cos\theta = mg}\right)$

ג. מהו הכוח שהקיר מפעיל על הכדור בנקודה A, ומהי המתיחות בחוט?

$$\left(\mathbf{N = 4\,N\,;\,T = 40N}\right)$$

2.5 שני בולים A ו B שמסותיהם $m_A = 3m$ ו- $m_B = m$
מונחים זה על זה על גבי שולחן אופקי.
בול שלישי C מחובר אליהם באמצעות חוט וגלגליה.
מקדם החיכוך הסטטי בין הבולים A ו- B הוא $\mu_s = 0.6$.
מקדם החיכוך הקינטי בין כל המשטחים הוא $\mu_k = 0.4$.



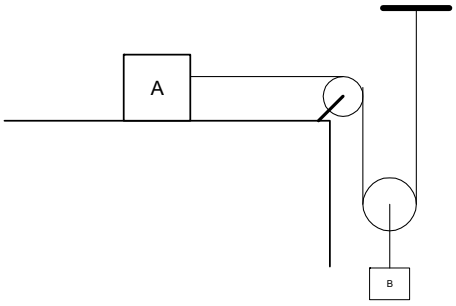
א. מהי התאוצה המכסימלית בה יכול לנוע הבול A מבלי ש B יחליק עליו? $\left(a = 6m/s^2\right)$

ב. מהי המסה המכסימלית המותרת עבור בול C כך שהבול B לא יחליק על גבי A תוך כדי תנועת המערכת? $\left(\mathbf{m_c = 10\,m}\right)$

ג. הנח שתולים בול C שמסתו כפולה מזו שנמצאת בסעיף ב'. מה תהיה תאוצת כל בול?

$$\left(a_C = a_A = 7.82\,{}^{m}\!/_{\sec^2} \quad ; \quad a_B = 4\,{}^{m}\!/_{\sec^2}\right)$$

2.6 גוף A שמסתו m מונח על שולחן אופקי חלק ומחובר באמצעות חוטים וגלגליות בעלי מסות זניחות לגוף B שגם מסתו m.



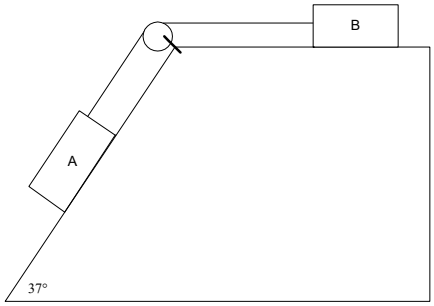
א. מהי תאוצת הגוף המונח על השולחן החלק? $\left(\mathbf{a_A = \frac{2}{5}g}\right)$

ב. מהי תאוצת הגוף התלוי? $\left(\mathbf{a_B = \frac{1}{5}g}\right)$

ג. מהי המתיחות T_1 בחבל המחובר לתקרה, ומהי המתיחות T_2 בחבל שעליו תלוי הגוף B?
$\left(\mathbf{T_1 = \frac{2}{5}mg;\quad T_2 = \frac{4}{5}mg}\right)$

ד. מהו ערכו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A והשולחן, שעבורו המערכת לא תתחיל לנוע לאחר שתשתחרר ממנוחה? $\left(\mathbf{\mu_s = \frac{1}{2}}\right)$

2.7 גוף A שמסתו m מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית $\theta = 37^\circ$. גוף B שמסתו $2m$ מונח על משטח אופקי ומחובר אל הגוף A באמצעות חבל, כמוראה בתרשים.
מקדם החיכוך שבין הגוף B לבין המישור האופקי הוא μ=0.2 .

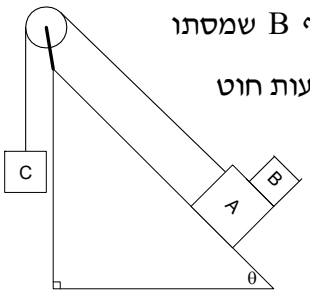


א. מהי תאוצת המערכת? $\left(\mathbf{a = 0.67\,{}^{m}\!/_{sec^2}}\right)$

ב. מהי המתיחות בחבל? $\left(\mathbf{T = 0.53mg}\right)$

ג. איזה כוח אופקי יש להפעיל על הגוף B כך שהמערכת תנוע ימינה במהירות קבועה? $\left(\mathbf{F = mg}\right)$

2.8 על מדרון <u>חלק</u> שזווית שיפועו θ מונח גוף A שמסתו m_1. על גוף A מונח גוף B שמסתו m_2. מקדם החיכוך <u>הסטטי</u> בין גוף A לגוף B הוא μ_s. גוף A קשור באמצעות חוט העובר דרך גלגלת לגוף C. מסת הגוף C היא המסה המרבית האפשרית בכדי שגוף B יעלה <u>יחד</u> עם גוף A במעלה המדרון. מסת החוט והגלגלת זניחים, וכן החיכוך בגלגלת זניח.

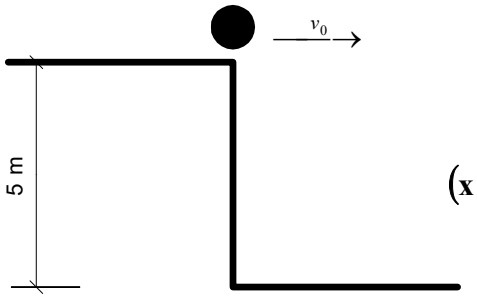


א. מצא את גודל התאוצה המשותפת של הגופים. $\left(\mathbf{a = g(\mu\cos\theta - \sin\theta)}\right)$

ב. מהי מסת הגוף C ? $\left(\mathbf{m_C = \frac{\mu\cos\theta(m_A + m_B)}{1 + \sin\theta - \mu\cos\theta}}\right)$

2.9 מגג בניין שגובהו $h = 5m$ מעל לקרקע , נזרק בכוון אופקי כדור שמסתו $m = 0.1kg$ במהירות $v_0 = 5\,{}^{m}\!/_{sec}$ (ראה תרשים).

התנגדות האוויר זניחה. הנח $g = 10\,{}^{m}\!/_{sec^2}$.



א. באיזה מרחק מבסיס הבניין יפגע הכדור בקרקע? $\mathbf{(x = 5m)}$

ב. מהי המהירות (גודל וכיוון) שבה יפגע הכדור בקרקע?

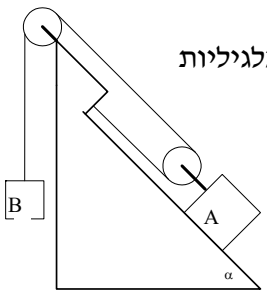
$\left(v = 11.18\,{}^{m}\!/_{sec} \;\; ; \;\; \theta = -63.43°\right)$

ג. באיזה מרחק מבסיס הבניין יפגע הכדור בקרקע, אם בנוסף לכוח הכובד , פועל על הכדור כוח אופקי קבוע $F = 0.2\,N$ בכיוון מהירותו ההתחלתית? $\mathbf{(x = 6m)}$

ד. במקרה נוסף, הכדור שוחרר ממצב מנוחה מגג הבניין כאשר פועל עליו אותו כח אופקי קבוע. מהי צורת מסלול הכדור (ישר, פרבולה, היפרבולה, מסלול אחר)? חשב את משוואת המסלול. $\mathbf{(y = -5x)}$

2.10 גוף A שמסתו m נמצא על מישור משופע הנטוי בזווית α לאופק.

בין הגוף ובין המישור קיים חיכוך שמקדמו μ . הגוף A מחובר באמצעות חוט וגלגיליות אל הגוף B , כמוראה בתרשים. נתונים: g, μ, α, m



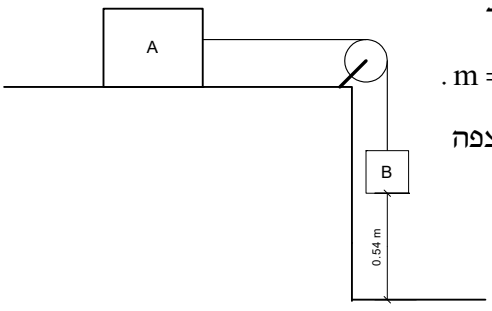
א. מהי המסה המכסימלית המותרת עבור גוף B אם רוצים שהמערכת לא תנוע? $\left(\mathbf{m_{B(max)} = \frac{m_A}{2}(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}\right)$

ב. נתון שמסת הגוף B היא $m_B = m$. מהי תאוצת הגוף A , בהנחה שהמערכת משוחררת ממנוחה? (ניתן להתעלם מההבדל בין מקדם החיכוך הסטטי והקינטי) .

$$\left(\mathbf{a_A = \frac{1}{5}g(2 - \sin\alpha - \mu\cos\alpha)}\right)$$

2.11 גוף A שמסתו $M = 1.4kg$ מונח על שולחן אופקי. הגוף קשור באמצעות חבל הכרוך על גלגלת למשקולת B שמסתה $m = 0.6kg$.

המערכת משוחררת ממנוחה כאשר גובה המשקולת B מעל הרצפה הוא $0.54\,m$ (ראה תרשים). הזנח את החיכוך בין החבל לבין הגלגלת, מסת החבל ואת החיכוך בין הגוף A לבין השולחן.



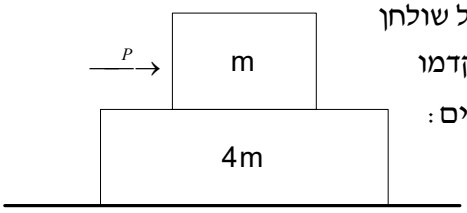
הנח בכל שלבי השאלה שהמרחק בין גוף A לבין הגלגלת גדול מאוד, ושהגוף אינו פוגע בגלגלת.

א. כעבור כמה זמן מגיע הגוף B לרצפה? $\left(\mathbf{t = 0.6sec}\right)$

ב. שרטט גרף (עם ערכים מספריים) של מהירות הגוף A כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$, עד הרגע $t = 2\,\text{sec}$. $\left(\mathbf{v_{0\to 0.6} = 3t \quad ; \quad v_{0.6\to 2} = 1.8\,m/sec}\right)$

ג. בסעיף זה הנח כי מסת החבל ניתנת להזנחה, אולם יש חיכוך בין הגוף A לבין המשטח (למרות זאת, המערכת יוצאת לתנועה ברגע $t = 0$) שרטט גרף מקורב של מהירות הגוף A כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$ עד הרגע שבו הגוף A נעצר (אינך נדרש לרשום ערכים מספריים על הצירים). הסבר את שיקולך. $\left(\mathbf{a' = -\mu g}\right)$

2.12 נתונה מערכת של שני גופים המופיעה בתרשים. המערכת מונחת על שולחן אופקי חלק. בין הגוף התחתון לבין הגוף העליון קיים חיכוך שמקדמו (סטטי וקינטי) הוא μ. על הגוף העליון פועל כוח אופקי P. נתונים: μ, g, m



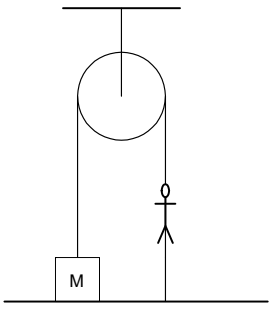
א. מהו הכוח P המכסימלי שניתן להפעיל על הגוף העליון כך שהגופים ינועו במשותף?

$\left(\mathbf{P_{max} = \tfrac{5}{4}\mu mg}\right)$

ב. מגדילים את הכוח P לערך כפול מזה שמצאת בסעיף קודם. מהי תאוצת כל גוף?

$\left(\mathbf{a_1 = 1.5\mu g \quad ; \quad a_2 = 0.25\mu g}\right)$

2.13 אדם בעל מסה m מטפס בתאוצה קבועה a, על חבל הקשור דרך גלגלת חסרת מסה למסה M המונחת על הקרקע.



א. מהי המתיחות בחבל אם המסה לא מתרוממת מהרצפה? $\left(\mathbf{T = m(g + a)}\right)$

ב. מהי התאוצה המינימלית של האדם שתגרום למסה M לעלות?

$$\left(\mathbf{a = \frac{g(M - m)}{m}}\right)$$

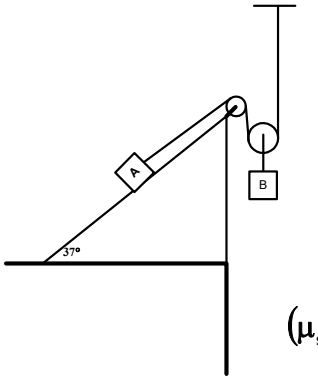
ג. מהי תאוצת המסה M במקרה שהאדם מטפס בתאוצה a?

$$\left(A = \frac{g(M - m) + ma}{M}\right)$$

ד. מהו אורך החבל שהאדם משלשל כפונקציה של הזמן?

$$\left(\mathbf{x = \frac{1}{2}\frac{g(m - M) + (m + M)a}{M}t^2}\right)$$

2.14 שני גופים A ו- B מחוברים באמצעות חוט ומערכת גלגלות שמסתן זניחה כמוראה בתרשים. מסת הגוף A היא m והוא מונח על מישור משופע לא חלק הנטוי בזווית $\alpha = 37°$ מעל האופק. ידוע שהמסה המכסימלית המותרת עבור הגוף B כך שהמערכת לא תנוע היא $M_{B\,max} = 2m$.

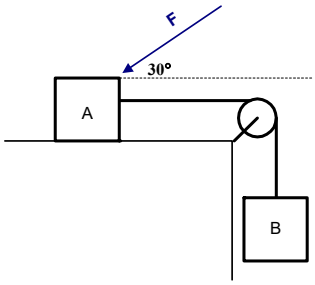


א. מהו מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A לבין המישור המשופע? $(\mu_s = 0.5)$

ב. מהי המסה המינימלית המותרת עבור הגוף B שעבורה תוכל המערכת להמצא בשיווי משקל? $(M_B = 0.4m)$

ג. מהן תאוצת הגופים כאשר מסת הגוף B היא $M_B = 3m$, הנח שמקדם החיכוך הקינטי שווה למקדם החיכוך הסטטי? $(a_A = \frac{2}{7}g \quad ; \quad a_B = \frac{1}{7}g\ ^{m}/_{sec^2})$

2.15 שני בולים A ו-B שמסותיהם $m_A = 10kg\ ; m_B = 30kg$ מחוברים בחוט שמסתו זניחה, כמוראה בתרשים. הבול A מונח על שולחן לא חלק שמקדם החיכוך שלו (סטטי וקינטי) עם הבול הוא $\mu = 0.4$.



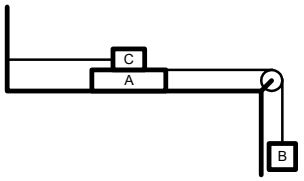
כח חיצוני F פועל על הבול A בכיוון היוצר זווית בת $30°$ ביחס לאופק. בזמן שהכח F מופעל המערכת נמצאת בשיווי משקל.

א. מה גודלו וכיוונו של כח החיכוך הפועל על הבול A כאשר גודלו של הכח החיצוני הוא $F = 250\ N$? $(f = 83.5N)$

ב. מה גודלו המכסימלי האפשרי של הכח F כך שהמערכת עדיין תשאר במנוחה? $(F = 510.5N)$

ג. הכח F חדל לפעול, באיזו תאוצה ינוע הבול A? $(a = 6.5\ ^{m}/_{sec^2})$

2.16 גוף A שמסתו $3m$ מונח על שולחן אופקי, ומחובר כמוראה בתרשים, למשקולת B שמסתה $2m$. גוף C שמסתו m מונח על הגוף A ומחובר באמצעות חבל אל קיר אנכי. ניתן להזניח את החיכוך בין A ל- C. הגופים A ו- B נעים במהירות קבועה.

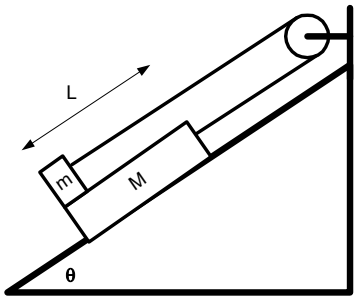


א. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף A והשולחן? $(\mu_k = 0.5)$

ב. מהי המתיחות בחבל המחבר את גוף C אל הקיר? $(T = 0)$

ג. לאחר שהגוף C נופל מהגוף A, מהי תאוצת הגופים A ו-B? $(a = 0.1g)$

2.17 גוף שמסתו M מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית θ.



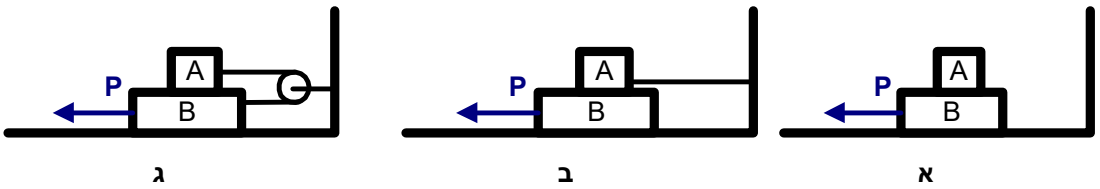
גוף שמסתו m , $m < M$ מונח עליו כשהוא קשור על ידי חוט העובר סביב גלגלת בעלת מסה זניחה כבשרטוט. בין הגופים M ו- m קיים חיכוך (הסטטי והקינטי) שמקדמו μ. משחררים את המערכת ממנוחה והיא מתחילה להחליק.

א. חשב את תאוצת הגוף M? $\left(a = \frac{g(M\sin\theta - m\sin\theta - 2\mu m\cos\theta)}{M+m}\right)$

ב. כמה זמן יחליק הגוף m על הגוף M עד שקצותיהם הימניים יתלכדו, בהנחה שברגע שחרור המערכת הגוף m נמצא במרחק L מקצה הגוף M?

$$t = \sqrt{\frac{L(M+m)}{g(M\sin\theta - m\sin\theta - 2\mu m\cos\theta)}}$$

2.18 משקלו של גוף A הוא $50N$ ושל גוף B $100N$, מקדם החיכוך הקינטי בין כל המשטחים הוא $\mu = 0.3$. מצא את גודלו של הכח האופקי P הדרוש בכדי לגרור את הגוף B שמאלה במהירות קבועה.



א. אם הגוף A מונח על גוף B ונע איתו (תרשים א'). $(P = 45N)$

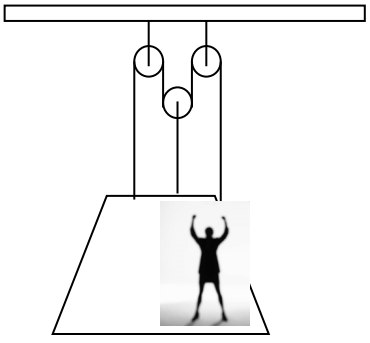
ב. אם A מוחזק במנוחה (תרשים ב') $(P = 60N)$

ג. אם שני הגופים קשורים בחוט העובר דרך גלגלת קבועה נטולת חיכוך (תרשים ג'). $(P = 75N)$

ד. מהו הכח P המכסימלי שניתן להפעיל על הגוף B בחלק א' , כך שהגופים ינועו במשותף?

$(P = 90N)$

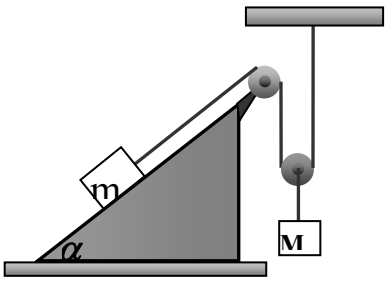
2.19 אדם השוקל $700N$ מושך את עצמו כלפי מעלה בעזרת מערכת גלגלות כמוראה בציור. משקל המשטח $200N$. מסות הגלגלות והחבלים זניחות. הגלגלות חסרות חיכוך.



א. באיזה כח עליו למשוך את החבל בכדי שיעלה במהירות קבועה? $(225N)$

ב. באיזה כח צריך אדם נוסף המצוי על הקרקע למשוך את החבל על מנת שיעלה במהירות קבועה? $(300N)$

2.20 גוף שמסתו m מונח על מישור משופע שזווית נטייתו $\alpha = 37^\circ$. בין הגוף והמישור המשופע קיים חיכוך (סטטי וקינטי) שמקדמו $\mu = 0.5$. הגוף מחובר באמצעות מערכת חוטים וגלגלות לגוף שני שמסתו M. הגלגלות והחבלים חסרי מסה. הגלגלות חסרות חיכוך.



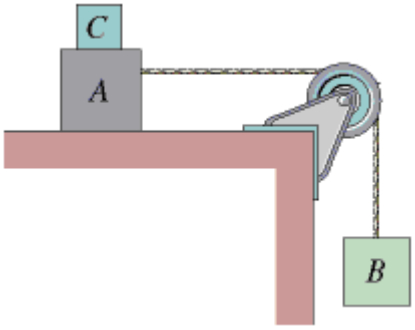
א. מהו הערך המינימלי של המסה התלויה, $M_{\min}$ שיאפשר למערכת להישאר במנוחה ? $(0.4m)$

ב. מהו הערך המכסימלי של המסה התלויה, $M_{\max}$ שיאפשר למערכת להישאר במנוחה ? $(2m)$

ג. תולים מסה כפולה מזו שמצאת בסעיף קודם. משחררים את המערכת ממנוחה. מהי תאוצת כל אחד מהגופים ? $\left(\frac{g}{2}, \frac{g}{4}\right)$

2.21 משקלו של גוף A 44N, ומשקלו של גוף B 22N. מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A לשולחן הוא 0.2 ומקדם החיכוך הקינטי בין גוף A לשולחן הוא 0.15.

כמו כן, נתון כי לא קיים חיכוך בין גוף C לגוף A, ובין החבל לגלגלת.



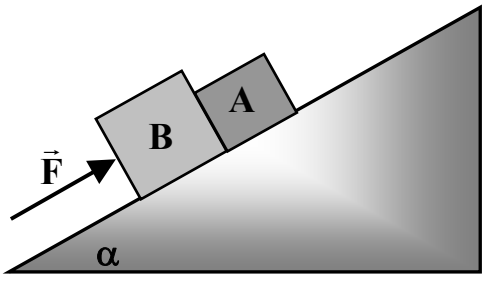
א. מהו המשקל המינימלי של C על-מנת שגוף A לא יזוז? $(66N)$

ב. נניח כי בבת אחת מרימים את C. מה תהיה תאוצת A? $\left(2.33\,m/s^2\right)$

2.22 שני בולים A ו- $\mathbf{B}$ מונחים על מישור משופע חלק שזווית נטייתו $\alpha = 30^\circ$, כך שהם צמודים זה לזה (ראה תרשים).

מסות הבולים הם $M_A = m$ ו- $M_B = 3m$.

כוח חיצוני $F = 4mg$ הפועל במקביל למישור המשופע דוחף את שני הבולים במעלה המישור, כמוראה בתרשים.



א. ערוך תרשים כוחות נפרד עבור כל בול .

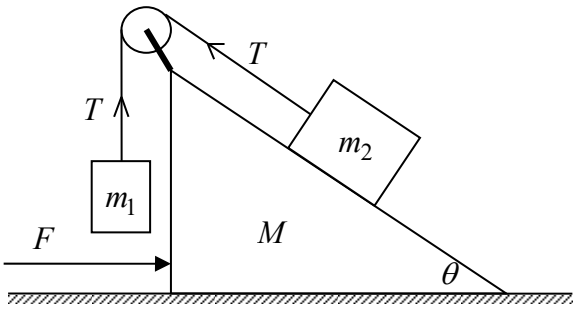
ב. חשב את תאוצות הבולים . $\left(g/2\right)$

ג. מהו גודל הכוח שהבולים מפעילים זה על זה ? $\left(mg\right)$

ד. כיצד משתנות התשובות לסעיפים **ב** ו – **ג** כאשר מחליפים את הסדר בין הבולים **A** ו - **B** ?

(התאוצה לא משתנה , הכוח בין הגופים משתנה ל- $3mg$**)**

2.23 מישור משופע בעל מסה M שעליו פועל כוח F מונח על משטח בעל מקדם חיכוך סטטי μ_s ומקדם חיכוך דינמי μ_d . בול שמסתו m_1 מחובר דרך גלגלת לבול אחר בעל מסה m_2 המחליק ללא חיכוך על המישור המשופע כמוראה בתרשים.



א. מהי תאוצת הבולים כאשר $F=0$ ובהנחה ש μ_s גדול מאד?

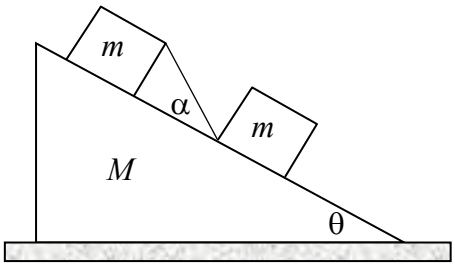
$$\left(a=\frac{\left(m_1-m_2\sin\theta\right)g}{m_1+m_2}\right)$$

ב. מהו ערכו המזערי של μ_s כך שהמישור המשופע לא ינוע כאשר $F=0$?

$$\left(\mu=\frac{m_2\cos\theta\left(m_1-m_2\sin\theta\right)}{M\left(m_1+m_2\right)+\left(m_1+m_2\right)m_2\cos^2\theta+m_1m_2\left(1+\sin\theta\right)^2}\right)$$

ג. עבור $M=10Kg$, m_1=1Kg ו $\theta=30°$ ידוע שכאשר תאוצת המישור המשופע היא $2m/s^2$ אין תנועה יחסית בין המישור המשופע ושני הבולים. חשבו את F הנדרש לתנועה זו ואת m_2 (μ_d=0.15). $\left(m_2=3.12kg\,,F=45N\right)$

2.24 שני בולי עץ בעלי מסה m כל אחד מחליקים במורד מישור משופע בעל מסה M והנטוי בזווית θ לאופק. מקדם החיכוך בין הבול העליון למישור הוא 2μ ואילו מקדם החיכוך בין הבול התחתון והמישור הוא μ . חוט חסר מסה מחבר בין הבולים ויוצר זווית α בינו ובין המישור המשופע כמתואר בתרשים. המישור המשופע לא נע.



א. מהי תאוצת שני הבולים ?

$$a=g\left(\sin\theta-\mu\cos\theta\right)-\frac{g\mu\cos\theta}{2\cos\alpha-3\mu\sin\alpha}\left(\cos\alpha-\mu\sin\alpha\right)$$

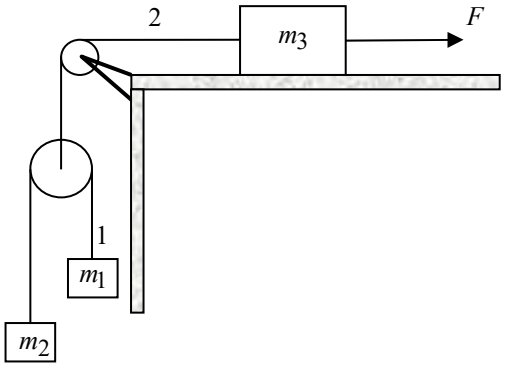
ב. מהי המתיחות בחוט ? $\left(T=\frac{mg\mu\cos\theta}{2\cos\alpha-3\mu\sin\alpha}\right)$

במקרה אחר המישור המשופע הוא חלק לחלוטין. עבור מקרה זה,

ג. מהי המתיחות בחוט ? $\left(T=0\right)$

ד. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי בין המישור המשופע והרצפה על מנת שהמישור המשופע לא ינוע ? $\left(\mu=\frac{2m\cdot\cos\theta\cdot\sin\theta}{M+2m\cdot\cos^2\theta}\right)$

2.25 במערכת המופיעה בתרשים מופעל כוח F על המסה m_3. נתון $m_1>m_2$ וכן ניתן להזניח את כוחות החיכוך ואת מסת הגלגילות. כמו כן ידוע שהכוח F הוא כזה שהגוף m_1 נשאר במנוחה. הביעו את תשובותיכם בעזרת m_1,m_2,m_3,g.



א. חשבו את המתיחות בחבל מס. 1 ? $\left(T=m_1g\right)$

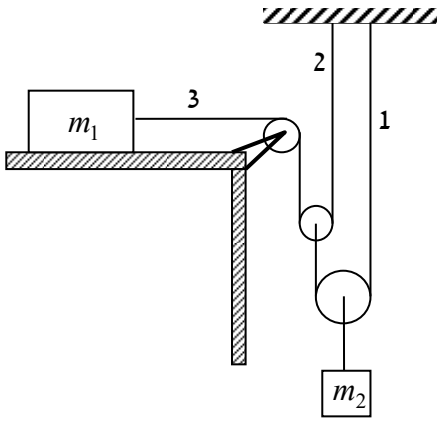
ב. מהי תאוצת הגוף m_2 ? $\left(a_2=\frac{m_1-m_2}{m_2}g\right)$

ג. מהי תאוצת הגוף m_3 ? $\left(a_3=\frac{m_1-m_2}{2m_2}g\right)$

ד. מהי המתיחות בחבל מס. 2 ? $\left(T_2=2m_1g\right)$

ה. מהו גודלו של הכוח F הפועל על הגוף m_3 ? $\left(F=2m_1g+\frac{m_1-m_2}{2m_2}m_3g\right)$

2.26 שני גופים m_1 ו m_2 מחוברים דרך מערכת גלגילות וחוטים כמתואר בתרשים. החוטים והגלגילות חסרי מסה והמשטח עליו נחה המסה m_1 חלק.



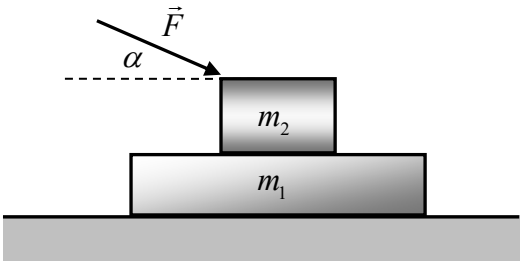
א. מהי תאוצתו של הגוף m_1 ? $\left(\frac{4m_2}{m_2+16m_1}g\right)$

ב. מהי תאוצתו של הגוף m_2 ? $\left(\frac{m_2}{m_2+16m_1}g\right)$

ג. מהי המתיחות בחוטים 1, 2, ו 3 ?

$\left(T_3=m_1a_1\,,T=\frac{16m_1}{m_2+16m_1}m_2g\right)$

2.27 שני גופים זהים שמסותיהם $m_1 = m_2 = m$ מונחים זה על זה על גבי שולחן אופקי חלק כמתואר בתרשים. בין הגופים קיים חיכוך שמקדמיו הסטטי והקינטי הם μ_s, μ_k בהתאמה.



כוח חיצוני $\vec{F}$ מופעל על הגוף העליון בזווית α לאופק.
הביעו את תשובותיכם באמצעות הפרמטרים:
$F, \alpha, m, g, \mu_s, \mu_k$.

א. בהנחה שכתוצאה מהפעלת הכוח $\vec{F}$ נעים הגופים יחדיו, מהי תאוצתם המשותפת? ($a = \frac{F\cos\alpha}{2m}$).

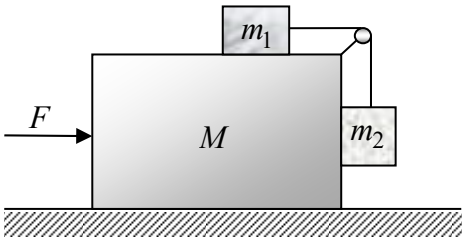
ב. במצב המתואר בסעיף קודם מהו גודלו של כוח החיכוך הפועל בין הגופים? ($f_s = \frac{F\cos\alpha}{2}$).

ג. מהו גודלו המקסימאלי של הכוח הדוחף $\vec{F}$, שעבורו הגופים עדיין ינועו במשותף? ($F_{max} = \frac{2\mu_s mg}{\cos\alpha - 2\mu_s \sin\alpha}$)

ד. נתון כי $\alpha = 45^\circ, \mu_k = 0.2, \mu_s = 0.25$. מצא את תאוצת כל גוף כאשר גודל הכוח הדוחף הוא $F = mg$ ($a_1 = a_2 = 3.53\ m/s^2$).

ה. חזרו על סעיף קודם כאשר $F = 4mg$ ($a_1 = 7.65\ m/s^2 \quad a_2 = 20.64\ m/s^2$).

2.28 תיבה בעלת מסה M מונחת על מישור חלק לחלוטין. שני גופים בעלי מסות m_1 ו m_2 מחוברים על ידי גלגילה וחוט חסרי מסה כאשר הגוף m_1 מונח על התיבה והגוף m_2 צמוד לדופן הימנית של התיבה, כמוראה בתרשים. על התיבה פועל כוח F.



נתונים: m_1, m_2, M, g.

א. מה צריך להיות גודלו של הכוח F על מנת ששלושת המסות (התיבה ושני הגופים) ינועו באותה מהירות אם כל המשטחים הם חלקים לחלוטין. ($F = \frac{m_2}{m_1} g(m_1 + m_2 + M)$)

ב. אם המשטח הימני, אליו צמוד הגוף m_2 הוא מחוספס ומקדם החיכוך הסטטי בינו ובין הגוף m_2 הוא μ_s, ושאר המשטחים חלקים לחלוטין, מה צריך להיות גודלו המינימאלי של הכוח F על מנת שהגוף m_2 לא ינוע מטה לכוון המישור?

($F = \frac{m_2}{m_1 + m_2\mu_s} g(m_1 + m_2 + M)$)

ג. אם המשטח הימני, אליו צמוד הגוף m_2 הוא מחוספס ומקדם החיכוך הסטטי בינו ובין הגוף m_2 הוא μ_s, ושאר המשטחים חלקים לחלוטין, מה צריך להיות גודלו המכסימלי של הכוח F על מנת שהגוף m_2 לא ינוע מעלה לכוון הגלגילה ?

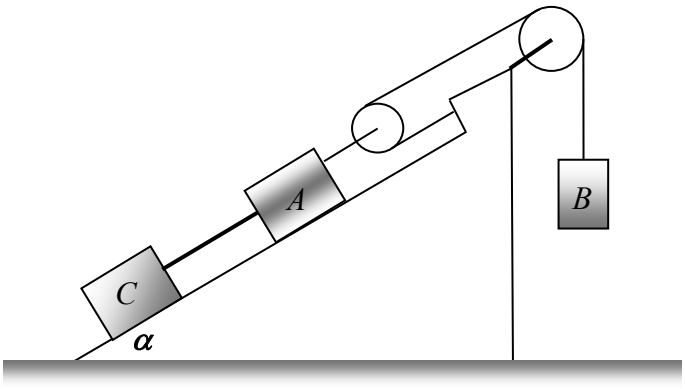
$$\left(F=\frac{m_2}{m_1-m_2\mu_s}g(m_1+m_2+M)\right)$$

ד. מהי תאוצת המסות במקרים א' ו ב' ו ג' ?

$$\left(a_3=\frac{m_2g}{m_1-m_2\mu_s}\ ,a_2=\frac{m_2g}{m_1+m_2\mu_s}\ ,a_1=\frac{m_2g}{m_1}\right)$$

2.29 גוף A שמסתו M נמצא על מישור משופע הנטוי בזווית α לאופק. בין המישור והגוף קיים חיכוך שמקדמו (הסטטי והקינטי) הוא μ.

הגוף A מחובר באמצעות חוט וגלגילות חסרי מסה אל גוף נוסף B, וכן בעזרת חבל בעל מסה m לגוף נוסף C שמסתו M, כמוראה בתרשים. נתונים: M,m,μ,α,g.



א. מהי המסה המכסימלית עבור הגוף B כך שהגופים לא ינועו ?

$$\left(m_B=\frac{1}{2}(2M+m)(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)\right)$$

ב. נתון שמסת הגוף B היא פעמיים המסה המכסימלית שמצאתם בסעיף א'.

מהי תאוצת הגוף A ? $\left(a=\frac{3g(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)}{1+4(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)}\right)$

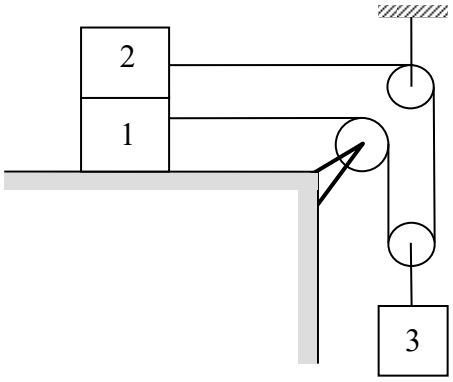
ג. מהן המתיחויות בקצות החבל המחבר בין הגופים A ו C ובמרכזו?

(יש להציב את m_B ו a)

$$T_1=4m_Bg-(4m_B+M)a-Mg(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)$$

$$T_2=4m_Bg-(4m_B+M+m)a-g(M+m)(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)$$

באמצע: $\left(T_3=\frac{1}{2}(T_1+T_2)\right)$



2.30 שלושה גופים זהים בעלי מסה m כל אחד מחוברים באמצעות גלגילות חסרות מסה, כאשר הגוף 1 מונח על שולחן וגוף 2 מונח מעל גוף 1, כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין גופים 1 ו 2 הוא μ_2 , ובין גוף 1 והשולחן הוא μ_1 .

א. חשבו את תאוצות הגופים כל זמן שגוף 2 לא נופל מגוף 1.

$$\left(a_1 = \frac{g}{3}(1 - 5\mu_1 + 3\mu_2) \right) , a_2 = \frac{g}{3}(1+\mu_1) - g\mu_2 , a_3 = \frac{g}{3}(1 - 2\mu_1) , T = \frac{mg}{3}(1+\mu_1))$$

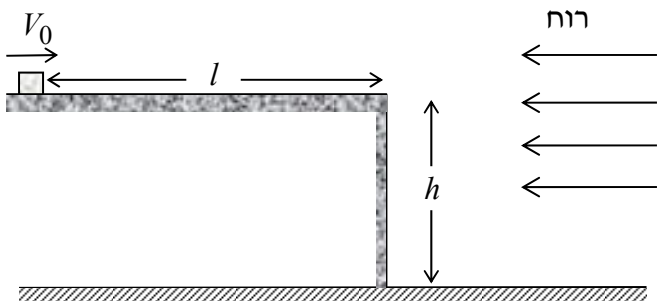
ב. אם מקדם החיכוך הסטטי בין גוף 1 והשולחן הוא μ , מהי המסה המינימאלית שצריכה להחליף את גוף 1 (שני הגופים האחרים נשארים ללא שינוי) על מנת שגוף 1 יישאר במנוחה ?

$$\left(M_1 = m\left(\frac{2+6\mu_2}{5\mu} - 1\right) \right)$$

ג. מהי תאוצת הגופים 2 ו 3 במקרה המתואר בסעיף ב', כל זמן שגוף 2 לא נופל מגוף 1 ?

$$\left(a_3 = \frac{g}{5}(1 - 2\mu_2) \right) , \left(a_2 = \frac{2g}{5}(1 - 2\mu_2) \right)$$

ד. כאשר כל המסות שוות ל m , מהם מקדמי החיכוך הסטטים המינימאליים בין גופים 1 ו 2 ובין גוף 1 והשולחן כך שאף מסה לא תנוע ? $\left(\mu_2 > \frac{1}{2} \right) , \left(\mu_1 > \frac{(1+2\mu_2)}{4} \right)$



2.31 לגוף שמסתו $m = 200gr$ מוענקת מהירות התחלתית $V_0 = 8m/\sec$ מנקודה הנמצאת במרחק $l = 2m$ מקצה שולחן אופקי הנמצא בגובה $h = 2m$ מעל לרצפה, כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן הוא $\mu = 0.2$. מאוורר גדול יוצר רוח המפעילה על הגוף כוח אופקי $F = 1N$ בכוון מנוגד לכוון תנועתו. כוח זה פועל על הגוף גם לאחר שהוא עוזב את השולחן.

א. באיזו מהירות עוזב הגוף את השולחן ? ($v = 6\ m/sec$)

ב. כמה זמן אורכת נפילת הגוף מהשולחן אל הרצפה ? ($t = 0.63sec$)

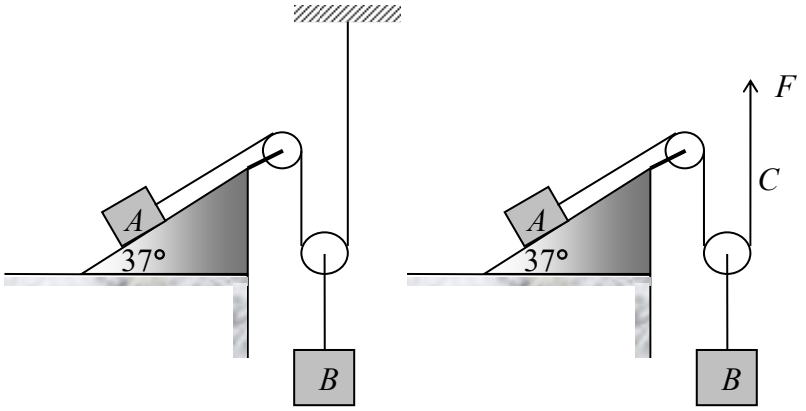
ג. באיזה מרחק אופקי מקצה השולחן פוגע הגוף ברצפה ? ($x = 2.78\ m$)

ד. מהי מהירות הגוף (גודל וכוון) ברגע פגיעתו ברצפה? ($v = 6.91\ m/sec\ ,\alpha = -65.6^0$)

ה. מה צריך להיות ערכו של מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן כך על מנת שהגוף יפגע ברצפה בדיוק בנקודה הנמצאת מתחת לקצה השולחן ? ($\mu = 1.04$)

ו. מה צריך להיות ערכו של מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן כך על מנת שהגוף יפגע אנכית ברצפה ? ($\mu = 0.851$)

2.32 שני גופים A ו B מחוברים באמצעות חוט ומערכת גלגילות כמוראה בתרשים א'. מסת הגוף A היא m והוא מונח על מישור משופע הנטוי בזווית $37°$ מעל האופק. ידוע שהמסה המכסימלית המותרת עבור גוף B כך שהמערכת לא תנוע היא $M_{B\max} = 2m$.



א' ב'

א. מהו מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A והמישור המשופע ? ($\mu = 0.5$)

ב. מהי המסה המינימאלית עבור הגוף B שעבורה המערכת יכולה להימצא בשיווי משקל ?

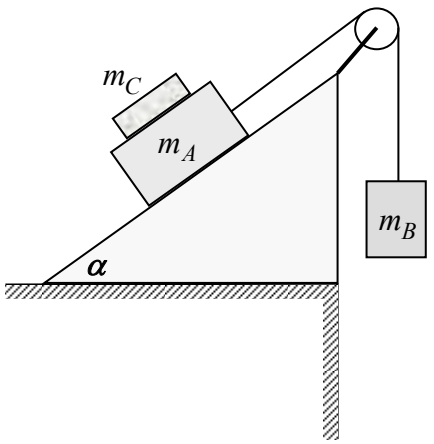
($M_B = 0.4m$)

ג. מהן תאוצות הגופים כאשר מסת הגוף B היא $M_B = 3m$? הניחו שמקדם החיכוך הקינטי שווה למקדם החיכוך הסטטי. ($a_A = 2.85\ m/sec^2$ $a_B = 1.425\ m/sec^2$)

ד. מהי תאוצת הגוף A אם על החוט C פועל כוח F (תרשים ב') כזה שהגוף B נייח ?

מהו הכוח F ? ($a_A = g(\frac{M_B}{2m} - 1)$, $F = \frac{M_B g}{2}$)

2.33 גוף A בעל מסה m_A וגוף B בעל מסה m_B מחוברים בעזרת חוט וגלגלת כמתואר באיור. הגוף A מונח על מישור משופע חלק לחלוטין בעל זווית α. מעל גוף A מונח גוף C בעל מסה m_C. מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A והגוף C הוא μ_s.



א. מהי מסת הגוף B המרבית כך שהגוף C יעלה **יחד** עם הגוף A במעלה המישור ?

$$\left(m_B = \frac{\mu_s \cos\alpha (m_A + m_c)}{1 - \mu_s \cos\alpha + \sin\alpha}\right)$$

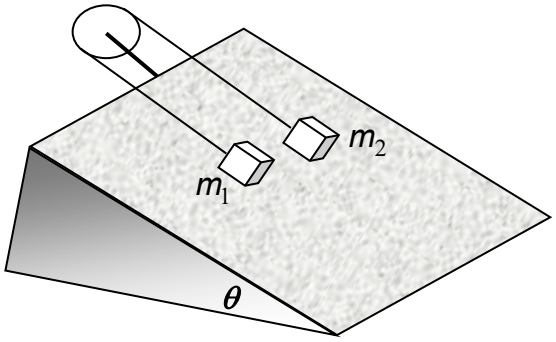
ב. מהן תאוצות הגופים כאשר מסת הגוף B היא זו שמצאתם בסעיף א' ?

$$\left(a = g(\mu_s \cos\alpha - \sin\alpha)\right)$$

ג. מהי המתיחות בחוט כאשר מסת הגוף B היא זו שמצאתם בסעיף א' ?

$$\left(T = \mu_s g \cos\alpha (m_A + m_c)\right)$$

2.34 שני בולי עץ בעלי מסות m_1 ו m_2 ($m_2 > m_1$) מחוברים ע"י חוט וגלגלת חסרי מסה. בולי העץ מונחים על גבי מישור משופע מחוספס בעל מקדם חיכוך סטטי μ, ובעל זווית θ, כמתואר באיור. המישור מונח על רצפה בעלת מקדם חיכוך גבוה מאד. נתונים: m_1, m_2, μ, θ.



א. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי כך שעבור ערכים גדולים ממנו הבולים לא ינועו ?

$$\left(\mu = \frac{(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2} tg\vartheta\right)$$

ב. חשבו את תאוצת הבולים במקרה בו מקדם החיכוך הסטטי והדינמי שווים למחצית הערך שמצאתם בסעיף א'.

$$\left(a = \frac{(m_2 - m_1)g}{2(m_1 + m_2)} \sin\vartheta\right)$$

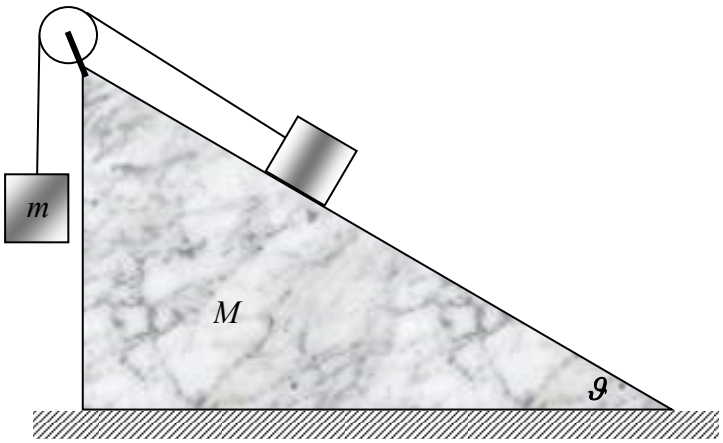
ג. מהי המתיחות בחוט במקרה זה ?

$$\left(T = \frac{2m_1 m_2 g}{(m_1 + m_2)} \sin\vartheta\right)$$

ד. אם בול העץ הכבד נמצא בגובה של h מעל הרצפה, חשבו תוך כמה זמן הוא יגיע לתחתית המישור המשופע.

$$\left(t = \sqrt{\frac{4h(m_1 + m_2)}{g \cdot \sin^2\vartheta \cdot (m_2 - m_1)}}\right)$$

2.35 מישור משופע בעל מסה $M = 10Kg$ מונח על רצפה מחוספסת. מקדם החיכוך הסטטי בין המישור המשופע לרצפה הוא μ. מסה $m = 5Kg$ תלויה על חוט העובר דרך גלגילה חסרת מסה והמחובר בצידו השני למסה נוספת $m = 5Kg$, המחליקה ללא חיכוך על המישור המשופע, כמוראה בתרשים. המישור המשופע יוצר זווית של $\vartheta = 30°$ עם הרצפה.



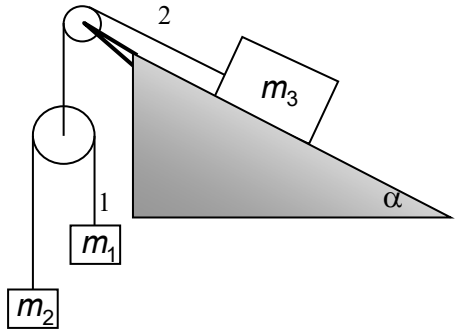
א. מהי תאוצת הגופים $m = 5Kg$? $\left(a = \frac{1}{2}g\left(1-\sin\vartheta\right) = 2.5\,m/s^2\right)$

ב. מהי המתיחות בחוט ? $\left(T = \frac{mg}{2}\left(1+\sin\vartheta\right) = 37.5\,N\right)$

ג. מהו מקדם החיכוך המינימאלי μ הדרוש על מנת שהמישור המשופע לא ינוע ?

$$\left(\mu = \frac{m\cos\vartheta\left(1-\sin\vartheta\right)}{2M + m\left[\left(1+\sin\vartheta\right)^2 + 2\cos^2\vartheta\right]} = 0.055\right)$$

2.36 במערכת המופיעה נתון ש $m_1 > m_2$ וכן ניתן להזניח את כוחות החיכוך ואת מסת הגלגילות. כמו כן ידוע שהגוף m_1 נשאר במנוחה.



הביעו את תשובותיכם בעזרת m_1, m_2, α, g.

א. חשבו את המתיחות בחבל מס. 1 ? $\left(T_1 = m_1 g\right)$

ב. מהי תאוצת הגוף m_2 ? $\left(a_{m_2} = \frac{(m_1 - m_2)}{m_2}g\right)$

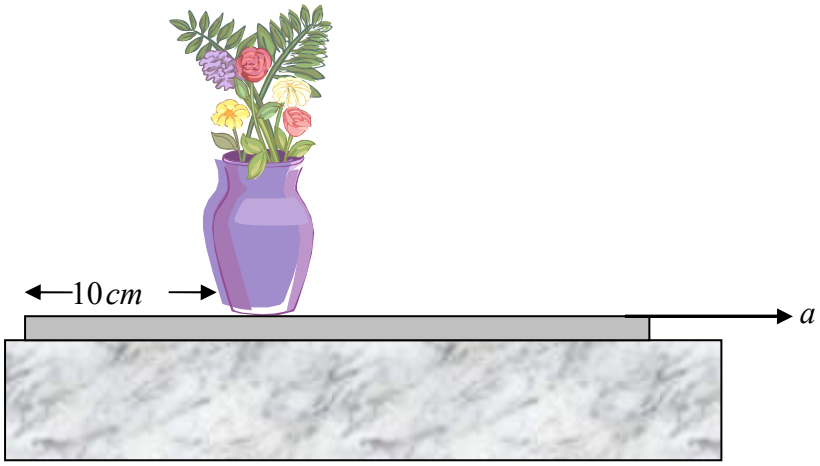
ג. מהי תאוצת הגוף m_3 ?

$$\left(a_{m_3} = \frac{1}{2}a_{m_2} = \frac{(m_1 - m_2)}{2m_2}g\right)$$

ד. מהי המסה m_3 ? $\left(m_3 = \frac{4m_1 m_2}{m_2\left(1+2\sin\alpha\right) - m_1}\right)$

ה. מהי המתיחות בחבל מס. 2 ? $\left(T_2 = 2m_1 g\right)$

2.37 אגרטל שמסתו $2.5kg$ מונח על מפה המונחת על שולחן אופקי חלק. בין האגרטל והמפה קיים חיכוך שמקדמיו הסטטי והקינטי הם $\mu_s = 0.6$ ו- $\mu_k = 0.3$ בהתאמה.



האגרטל נמצא במרחק של $10cm$ מהקצה השמאלי של המפה. מושכים את מפת השולחן בקצה הימני כך שהיא מואצת ימינה.

א. מהי התאוצה המקסימאלית בה ניתן להאיץ את המפה כך שהאגרטל ינוע יחד עימה מבלי להחליק ? $(a_{\max} = 0.6g = 6m/s^2)$

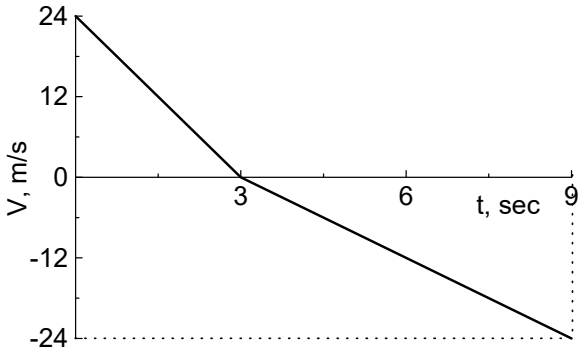
ב. מאיצים את האגרטל בתאוצה $a = 4m/s^2$. מהו כוח החיכוך שמפעילה מפת השולחן על האגרטל ? $(f_s = 10N < f_{s\max})$

ג. מאיצים את המפה ימינה ממנוחה כך שהאגרטל מגיע לקצה השמאלי של המפה תוך $0.2s$ מרגע תחילת ההאצה. חשבו את תאוצת האגרטל יחסית למפת השולחן.
$(a_{rel} = 5m/s^2$ שמאלה$)$

ד. מהי תאוצת מפת השולחן ? $(A = 8m/s^2$ ימינה$)$

ה. מהי מהירות האגרטל יחסית למפת השולחן ברגע בו הוא מגיע לקצה השמאלי של המפה?
$(\upsilon_{rel} = 1m/s)$

2.38 גוף שמסתו 500 g נזרק במעלה מישור משופע בעל זווית השיפוע 37^0 במקביל למישור.
בגרף שלפניך נתונה מהירות הגוף כפונקציית זמן.



א. תארו במילים את תנועת הגוף.

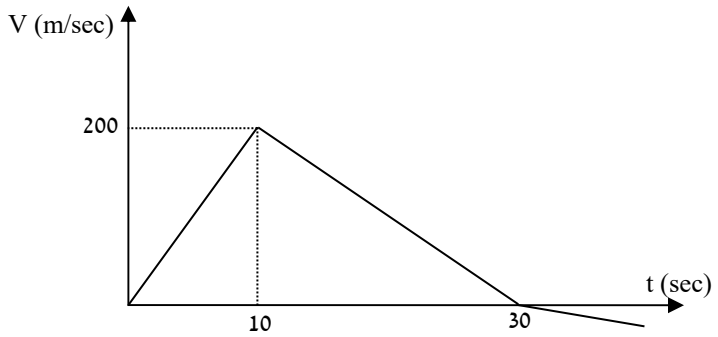
ב. מצאו את תאוצות הגוף בזמן העלייה ובזמן הירידה. $(a_{\uparrow} = 8m/s^2, a_{\downarrow} = 4m/s^2)$

ג. חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור המשופע. $(\mu = \frac{1}{4})$

ד. באיזה מרחק מנקודת המוצא נמצא הגוף בזמן $t = 9\ s$? (מתחת לנקו' ההתחלה , $-36m$)

ה. מהי אנרגית החום הנוצרת עקב החיכוך בתנועה זו מ- $t = 0s$ עד ל-$t = 9$? ($Q = -108J$)

2.39 חללית לחקר החלל שוגרה אנכית כלפי מעלה. הגרף שלפניכם מתאר את מהירות החללית כפונקציה של הזמן. התנגדות האוויר ניתנת להזנחה. נמקו את תשובותיכם לשאלות הבאות:



א. לאחר כמה שניות אזל הדלק במיכלי החללית? (לאחר 10 שניות)

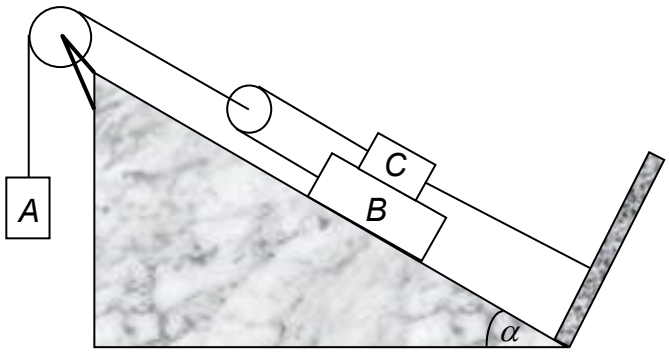
ב. כמה שניות לאחר שיגור החללית היא הגיעה לגובה המכסימלי ? (לאחר 30 שניות).

ג. מהו הגובה המכסימלי אליו הגיעה החללית ? ($y_{\max} = 3000m$).

ד. בשיא הגובה הופעל מנוע עזר שגרם לנפילת החללית בתאוצה קבועה של $0.05m/\sec^2$.
כמה שניות לאחר שיגור החללית היא חזרה ארצה ? ($t = 346.4s$)

ה. בתוך החללית נמצא מכשיר שמסתו $0.5Kg$ תלוי בחוט לתקרה. מהי המתיחות בחוט בכל אחד משלבי התנועה של החללית?
($a = 4.975s \Leftarrow t \geq 30s$, $T = 0s \Leftarrow 10s \leq t < 30s$, $T = 15N \Leftarrow 0 \leq t < 10s$).

2.40 נתונה המערכת המתוארת בתרשים והמורכבת מהגופים A, B ו C, ומגלגליות וחבלים חסרי מסה. מסות הגופים הן:



$m_A = 4m,\ m_C = m,\ m_B = 2m,$

וכן נתון שהגוף A יורד במהירות קבועה $2m/\sec$.

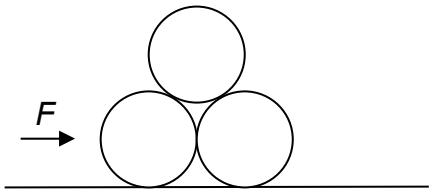
המישור המשופע חלק אך קיים חיכוך בין הגופים B ו C. המישור המשופע נטוי בזווית $\alpha = 53°$.

א. מהי מהירות הגופים B ו C ? ($\upsilon_C = 0, \upsilon_B = 2\upsilon_A = 4m/s$)

ב. מהו מקדם החיכוך בין הגופים B ו C ? ($\mu = \frac{2}{3}$)

ג. מהי המתיחות בחבלים ? ($T_2 = 2mg,\ T_1 = 1.6mg$)

2.41 שלושה גלילים זהים מסודרים כך שמרכזיהם יוצרים משולש שווה צלעות. הרצפה והגלילים חלקים לחלוטין. כוח קבוע פועל על המערכת ומעניק לה תאוצה בשיעור a.

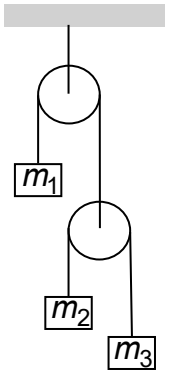


א. מהם ערכי a כך ששלושת הגלילים יישארו במגע אחד עם השני ? ($\frac{g}{3\sqrt{2}} \le a \le \frac{g}{\sqrt{3}}$)

ב. באיזה כוח מעיקים הגלילים התחתונים על הרצפה ? (עבור תאוצה ידועה a)

הנמצאת בתחום הנ"ל: ($n_1 = m\left(\frac{3}{2}g + \frac{\sqrt{3}}{2}a\right),\ n_2 = m\left(\frac{3}{2}g - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$)

2.42 שלוש מסות m_1, m_2, ו m_3 תלויות בעזרת חוטים חסרי מסה על שתי גלגיליות כמוראה באיור.



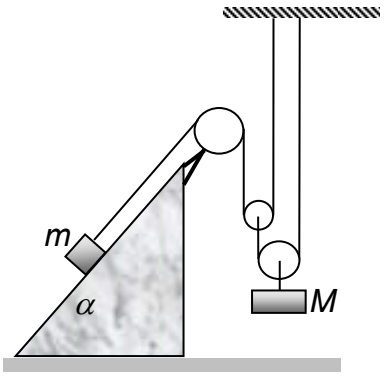
א. מהן התאוצות של המסות ?

$$a_1 = \frac{1}{2}(a_2 + a_3),\ a_2 = \frac{4m_2m_3 + m_1(m_2 - 3m_3)}{4m_2m_3 + m_1(m_2 + m_3)}g,\ a_3 = \frac{4m_2m_3 + m_1(m_3 - 3m_2)}{4m_2m_3 + m_1(m_2 + m_3)}g$$

ב. מהן המתיחויות בכל אחד מהחוטים ?

($T_{m_2} = T_{m_3} = \frac{4m_1m_2m_3}{m_1m_2 + m_1m_3 + m_2m_3}g,\ \ T_{m_1} = 2T$)

2.43 גוף שמסתו m מונח על מישור משופע בעל זווית $\alpha = 37°$. בין הגוף והמישור המשופע קיים חיכוך סטטי וקינטי שמקדמו הוא $\mu = 0.5$. הגוף מחובר באמצעות מערכת חוטים וגלגילות לגוף A בעל מסה M כמתואר בתרשים. החוטים והגלגילות חסרי מסה.



א. מהו הערך המינימאלי של M שיאפשר למערכת להישאר בשווי משקל ?
($M_{\min} = 0.8m$)

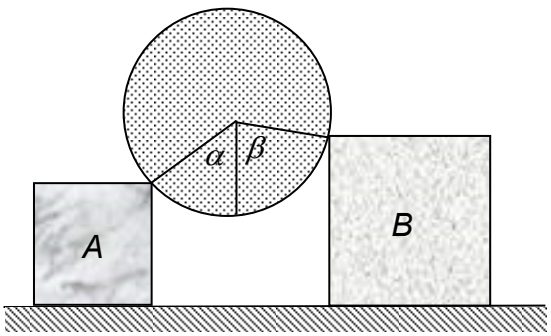
ב. מהו הערך המכסימלי של M שיאפשר למערכת להישאר בשווי משקל ?
($M_{\max} = 4m$)

ג. אם המסה M היא כפולה מזו שמצאתם בסעיף ב', מהי תאוצת כל אחד מהגופים אם משחררים את המערכת ממנוחה ?

($a_M = \frac{1}{6}g,\ \ a_m = 4a_m$)

ד. מהן המתיחויות בחוטים השונים במקרה המתואר בסעיף ג' ? ($T_m = \frac{5}{3}mg,\ \ T_M = 4T_m$)

2.44 גליל אחיד שמסתו M מונח על שני בולים A ו B שמסותיהם $M_A = m$ ו $M_B = 2m$. לבולים גבהים שונים והם מונחים על משטח אופקי. בין



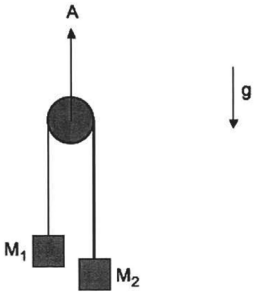
הגליל והבולים אין חיכוך. כשהמערכת נמצאת בשווי משקל יוצרים רדיוסי הגליל המכוונים אל נקודות המגע עם הבולים זוויות $\alpha = 45°$ ו $\beta = 60°$, כמוראה בתרשים.

נתונים: m, g.

א. מהו הכוח שמפעיל כל בול על הגליל ? $(n_A = 0.896Mg, \quad n_B = 0.73Mg)$

ב. בהנחה שקיים אותו מקדם חיכוך בין הבולים והמשטח, מהו גודלו המינימאלי של מקדם זה כך שהמערכת אכן תמצא בשווי משקל ?

(לא ניתן לחשב אם יחס המסות לא ידוע. עבור: $M = m$ $\mu = 0.388$)

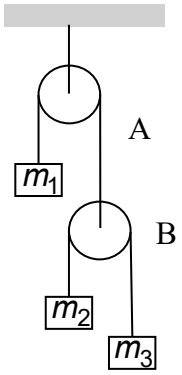


2.45 המסות M_1 ו M_2 מחוברות על ידי חוט חסר מסה דרך גלגילה חסרת מסה וחיכוך. על הגלגילה פועל כוח F כלפי מעלה.

א. שרטטו את הכוחות הפועלים על המסות M_1 ו M_2.

ב. חשבו את תאוצת שתי המסות.

$$a_1 = \frac{1}{M_1}(\frac{F}{2} - M_1 g) \;;\; a_2 = \frac{1}{M_2}(\frac{F}{2} - M_2 g)$$



2.46 שלוש מסות $m_1 = 2Kg$, $m_2 = 3Kg$, ו $m_3 = 7Kg$ תלויות בעזרת חוטים חסרי מסה על שתי גלגיליות כמוראה באיור.

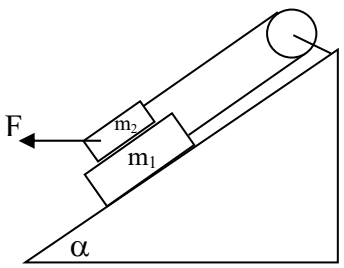
א. מהן התאוצות של המסות ?

$(a_1 = 6.15m/s^2 \;,\; a_2 = 4.61m/s^2 \;,\; a_3 = 7.69m/s^2)$

ב. מהן המתיחויות בכל אחד מהחוטים ?

$(T_A = 32.3N \;,\; T_B = 16.15N)$

2.47 נתונה מערכת הכוללת שני גופים m_1=3kg, m_2=2kg. הגופים קשורים על ידי חוט וגלגלת אידיאלית (חסרת מסה וחיכוך) ומונחים על מישור משופע שזוויתו $\alpha=30^0$ (ראו תרשים). בין כל הגופים בבעיה יש חיכוך. מקדמי החיכוך בין m_1 והמישור המשופע $\mu_{k1}=\mu_{s1}=0.3$ ובין הגופים m_2 ו- m_1 $\mu_{k2}=\mu_{s2}=0.4$.



כוח אופקי F פועל על m_2. הגופים נשארים צמודים זה לזה.

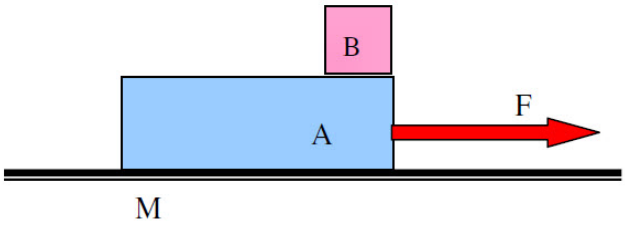
א. שרטטו תרשים כוחות על כל אחד מהגופים בנפרד. (8 נקודות)

ב. מה צריך להיות F שיגרום לגופים לנוע ממנוחה (סף תנועה)?

$(F = 22.49N)$

נתון כי הכוח F=30N. מהי תאוצת הגופים? $(a = 2.12m/s^2)$

2.48 שני גופים מונחים זה על זה . מסת הגוף העליון $2kg$ ומסת הגוף התחתון $8kg$ בין הגוף התחתון והרצפה אין חיכוך. מקדם החיכוך הסטטי בין הגופים הוא $\mu_s(A,B)=0.5$ ומקדם החיכוך הקינטי הוא $\mu_s(A,B)=0.2$. אורך הגוף B הוא $20cm$ ואורך הגוף A הוא $1m$.



בתחילת פעולת הכוח, צידם הימני של שני הגופים נמצא באותה נקודה ושני הגופים במנוחה (ראה איור). נתון שהגוף B ייפול מגוף A ברגע שמחציתו נמצאת באוויר . כוח אופקי F מושך את הגוף A .

א. מה ערכו המרבי של F שעבורו ינועו הגופים כיחידה אחת (כלומר, ללא תנועה יחסית בין הגופים) ? ($50N$)

כעת נתון שכוח של 60 ניוטון פועל על גוף A . (כלומר : $F=60N$)

ב. מהי התאוצה של גוף A , כל זמן שגוף B נמצא עליו ומהי התאוצה של גוף B, כל זמן שהוא על גוף A. ($a_A=7m/s^2$; $a_B=2m/s^2$)

ג. תוך כמה זמן ייפול גוף B מעל גוף A? ($0.6\sec$)

ד. שרטטו גרף של התאוצה של גוף A כפונקציה של הזמן?

<u>פרק ג' - תנועה מעגלית</u>

כאשר חלקיק נע לאורך מסלול מעגלי,כיוון המהירות משתנה בכל רגע, ולכן לגוף חייב להיות רכיב תאוצה בכיוון מאונך למסלול, לקראת מרכז המעגל (תאוצה צנטריפטלית).

תנועה מעגלית קצובה: תנועה מעגלית במהירות קבועה בערכה המוחלט. ולחלקיק אין תאוצה משיקית.

הקשר בין אורך הקשת והזווית בתנועה מעגלית (ברדיאנים) : $s = R \cdot \theta$

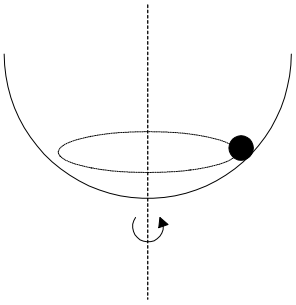
התאוצה הצנטריפטלית: $a_{\perp} = \frac{v^2}{R}$

זמן מחזור (תקופה) - הזמן הדרוש להשלים סיבוב שלם: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות – מספר הסיבובים שמבצע גוף בשניה אחת: $f = \frac{1}{T}$

הכוח הרדיאלי הפועל על גוף הנע בתנועה מעגלית: $F_R = ma_{\perp} = m\frac{v^2}{R}$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{g \cdot R}$

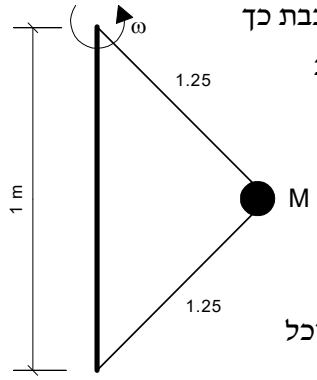


3.1 כדור קטן שמסתו 50gr נמצא בקערה כדורית שרדיוסה 10cm.
הקערה מסתובבת בתדירות של 5 סיבובים בשניה מסביב לציר אנכי.

א. כמה סנטימטרים יעלה הכדור עקב התנועה? $(h = 0.089m)$

ב. מהו הכוח בו לוחץ הכדור על הקערה בזמן הסיבוב? $(N = 4.93N)$

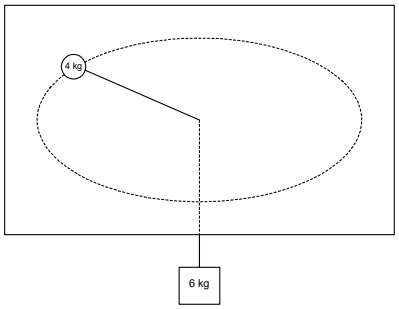
ג. האם יתכן שהכדור יגיע עד לזווית של 90°? (לא).



3.2 כדור קטן שמסתו M=4kg קשור בשני חוטים אל מוט אנכי. המערכת מסתובבת כך שהמוט משמש ציר סיבוב והחוטים נמתחים כמוראה בתרשים. נתוני המערכת מופיעים בתרשים. הזנח את התנגדות האוויר.

א. כמה סיבובים לשניה חייבת המערכת לבצע בכדי שהמתיחות בחוט התחתון תהיה 15N? $(f = 0.812\,Hz)$

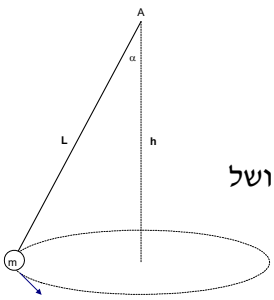
ב. כשהמערכת מסתובבת כמתואר בסעיף א', נקרע החוט התחתון.
איזו זווית צריכה להיווצר בין החוט העליון והמוט האנכי על מנת שהכדור יוכל להמשיך לבצע תנועה מעגלית. $(\alpha = 72°)$



3.3 גוף שמסתו 4kg המצוי על משטח לא חלק קשור בחוט לגוף שני שמסתו 6kg. הגוף הראשון מסתובב במעגל אופקי ברדיוס קבוע, בקצב של שני סיבובים בשניה. כאשר מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף למשטח הוא $\mu_s = 0.4$.

א. מהי המתיחות בחוט? $(\mathrm{T} = 60\mathrm{N})$

ב. מהו תחום הרדיוסים של המעגל בהם יכול הגוף להסתובב?
$(\mathrm{R_{min}} = 0.069\,\mathrm{m} \quad ;\mathrm{R_{max}} = 0.12\,\mathrm{m})$



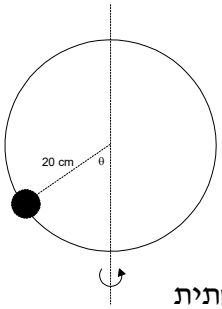
3.4 גוף קטן שמסתו m קשור לקצה חוט שאורכו L. קצהו השני של החוט קשור לנקודה קבועה A. הגוף נע במסלול מעגלי אופקי (ראה תרשים) בתדירות f, כאשר הזווית בין החוט לבין הכיוון האנכי היא α.

א. על פי משוואת הכוחות, פתח ביטוי של $\cos\alpha$ כפונקציה של אורך החוט L ושל התדירות f. $\left(\cos\alpha = \frac{g}{4\pi^2 L f^2}\right)$.

ב. מגדילים את אורך החוט פי 2, והגוף מסתובב באותה תדירות f, הוכח שהגובה h בין נקודת התלייה לבין מרכז מעגל התנועה (ראה תרשים) איננו משתנה עם הגדלת החוט.

ג. האם ייתכן שהגוף ינוע במסלול מעגלי אופקי $\alpha = 90°$? נמק. (לא)

3.5 חישוק מעגלי בעל רדיוס של $0.2\,\mathrm{m}$ מסתובב סביב ציר אנכי בתדירות קבועה של 4 סיבובים לשנייה. חרוז קטן מושחל על החישוק וחופשי להחליק עליו ללא חיכוך.

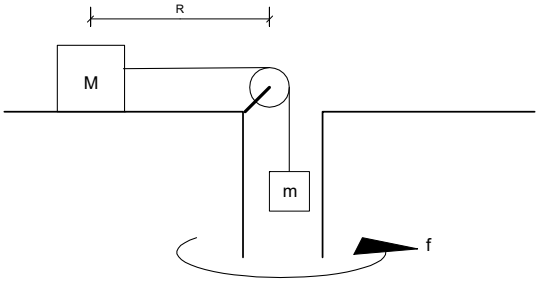


א. מהי הזווית שבה ימצא החרוז? $\left(\theta = 85.45°\right)$

ב. האם יוכל החרוז להגיע לזווית $\theta = 90°$? **(לא)**

ג. מה יקרה לחרוז אם החישוק יסתובב בתדירות של 1 סיבוב לשניה? (יחליק לתחתית החישוק)

3.6 גוף שמסתו M מונח על דיסקה אופקית חלקה הסובבת בתדירות f סיבובים לשנייה.



הגוף קשור בעזרת חוט חסר מסה, למשקולת תלויה שמסתה m. החוט עובר דרך חור קטן במרכז הדיסקה (כמוראה בתרשים).

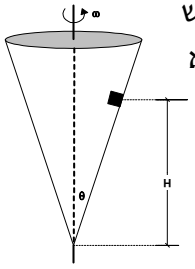
הגוף נמצא במנוחה ביחס לדיסקה.

א. באיזה מרחק R ממרכז הדיסקה נמצא הגוף A? $\left(R = \dfrac{mg}{4\pi^2 Mf^2}\right)$

ב. מחליפים את הדיסקה בדיסקה אחרת בעלת מקדם חיכוך μ עם הגוף M. עד לאיזה רדיוס מכסימלי R_{max} ניתן להרחיק את הגוף M כך שיוכל הסתובב יחד עם הדיסקה מבלי להחליק על גביה? $\left(\boldsymbol{R_{max} = \dfrac{mg + \mu Mg}{4\pi^2 Mf^2}}\right)$

ג. מהו הרדיוס המינימאלי האפשרי R_{min} שבו הגוף M יוכל להסתובב יחד עם הדיסקה מבלי להחליק עליה? $\left(\boldsymbol{R_{min} = \dfrac{mg - \mu Mg}{4\pi^2 Mf^2}}\right)$

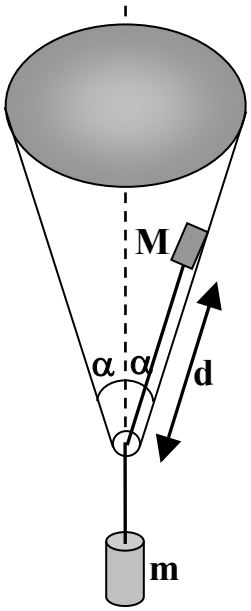
3.7 גוף נקודתי שמסתו m, נמצא בתוך חרוט חלול המסתובב סביב ציר הסימטריה שלו, המשמש כציר סיבוב אנכי. החרוט מסתובב במהירות זוויתית קבועה ω. זווית הראש של החרוט היא θ. ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף לבין דופן החרוט.



א. באיזה גובה H מעל קודקוד החרוט ניתן להציב את הגוף כך שיסתובב עם החרוט?

$\left(\boldsymbol{H = {}^{g}\!/_{\omega^2}\, cot^2\theta}\right)$

ב. מהו הכוח שמפעילה דופן החרוט על הגוף? $\left(\mathbf{N = \dfrac{mg}{\sin\theta}}\right)$



3.8 גוף קטן שמסתו $\mathbf{M}$ נמצא על המשטח הפנימי של חרוט שזווית הראש שלו היא $\mathbf{2\alpha}$. ציר החרוט מתלכד עם כיוון האנך כך שקדקוד החרוט הוא למטה כמוראה בתרשים. הגוף קשור בחוט חסר מסה, העובר דרך חור בקדקוד החרוט, אל גוף שמסתו $m = 0.25M$.

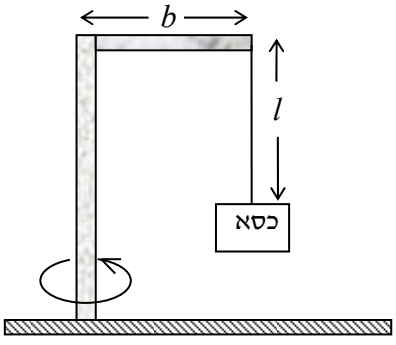
א. נתון כי החרוט **<u>אינו מסתובב</u>**. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין הגוף שמסתו $\mathbf{M}$ לבין החרוט כדי שהמערכת תהיה בשיווי – משקל ؟ $\left(\mu_s = \frac{1+4\cos\alpha}{4\sin\alpha}\right)$

נניח עתה כי <u>אין חיכוך</u> בין החרוט למסה $\mathbf{M}$, אולם החרוט מסתובב סביב צירו במהירות זוויתית קבועה $\boldsymbol{\omega}$.

ב. עבור מהירות זוויתית נתונה $\boldsymbol{\omega}$, חשב את המרחק $\mathbf{d}$ שבו הגוף יכול להימצא במנוחה ביחס לחרוט. $\left(d = \frac{g}{\omega^2}\frac{4\cos\alpha+1}{4\sin^2\alpha}\right)$

ג. אם $\alpha = 60^\circ$, מה צריכה להיות המהירות הזוויתית של החרוט כדי שהגוף יישאר במנוחה יחסית לחרוט במרחק $\mathbf{d = 0.1m}$ מהקודקוד ؟ $\left(\omega = 10\ ^{rad}/_{sec}\right)$

3.9 בפארק שעשועים מצויה סחרחרה (קרוסלה) הבנויה כמתואר בתרשים. אורך הזרוע המחוברת לעמוד האנכי המסוגל להסתובב על צירו היא $b = 1.5m$ ואילו אורך החבל הקשור לזרוע הוא $l = 2m$. בקצה החבל קשור כסא בעל מסה $m = 5Kg$.

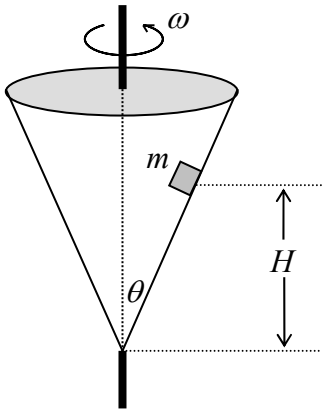


א. מהי תדירות הסיבוב המקסימאלית של הסחרחרה כך שמרחק הכסא המסתובב מציר הסיבוב (העמוד האנכי) לא יעלה על $3m$ ؟ $\left(f = 0.308Hz\right)$

ב. מהי המתיחות בחבל אם בכסא יושב ילד בעל מסה $M = 50Kg$ והסחרחרה מסתובבת בתדירות שחושבה בסעיף א' ؟ $\left(T = 830N\right)$

ג. הילד שב- ב' מחזיק בידו כדור שמסתו קטנה. ברגע מסוים הילד שומט את הכדור. אם בהעדר סיבוב הכסא נמצא בגובה של $0.5m$ מעל הקרקע, מצאו את מרחקה של נקודת הפגיעה של הכדור בקרקע מציר הסיבוב (העמוד האנכי). $\left(d = 4.1m\right)$

3.10 גוף שמסתו m וממדיו זניחים נמצא בתוך חרוט חלול המסתובב סביב ציר הסימטריה שול כמתואר בתרשים. החרוט מסתובב במהירות זוויתית קבועה ω. זווית הראש של החרוט היא θ. נתונים: m, g, ω, θ.



א. אם ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף ודופן החרוט, באיזה גובה H מעל קודקוד החרוט ניתן להניח את הגוף כך שיסתובב יחד עם החרוט?

$$\left(H = \frac{g}{(\omega \cdot tg\vartheta)^2}\right)$$

כעת משתמשים בחרוט שמקדם החיכוך הסטטי בין דופנו ובין הגוף נתון ושווה ל μ:

ב. מהו הגובה H המינימאלי מעל קודקוד החרוט שניתן להניח את הגוף כך שלא יחליק במורד דופן החרוט?

$$\left(H > \frac{g(\cos\vartheta - \mu\sin\vartheta)}{\omega^2(\mu\cos\vartheta + \sin\vartheta)}\cot\vartheta\right)$$

ג. מהו הגובה H המינימאלי מעל קודקוד החרוט שניתן להניח את הגוף כך שלא יחליק במעלה דופן החרוט?

$$\left(H < \frac{g(\cos\vartheta + \mu\sin\vartheta)}{\omega^2(\sin\vartheta - \mu\cos\vartheta)}\cot\vartheta\right)$$

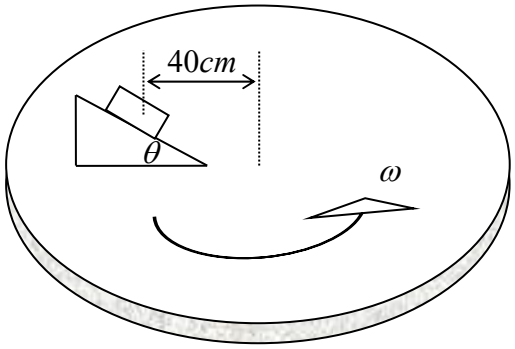
ד. מהי הזווית הראש המכסימלית עבורה הגוף לא יעלה במעלה הדופן אפילו אם תדירות סיבוב החרוט תגדל לאינסוף?

$$\left(\vartheta_{max} = tg^{-1}\mu\right)$$

ה. מהי הזווית הראש המינימאלית עבורה הגוף לא ירד במורד הדופן אפילו אם תדירות סיבוב החרוט תרד לאפס?

$$\left(\vartheta_{min} = \cot^{-1}\mu\right)$$

3.11 מישור משופע בעל זווית $\theta = 37°$ מודבק למישור אופקי מעגלי המסתובב במהירות זוויתית קבועה ω כמוראה בתרשים. בול עץ נח על המישור המשופע ומקדם החיכוך הסטטי בין בול העץ למישור המשופע הוא $\mu_s = 0.25$. המרחק בין מרכזו של בול העץ ומרכז המישור האופקי הוא $40cm$.



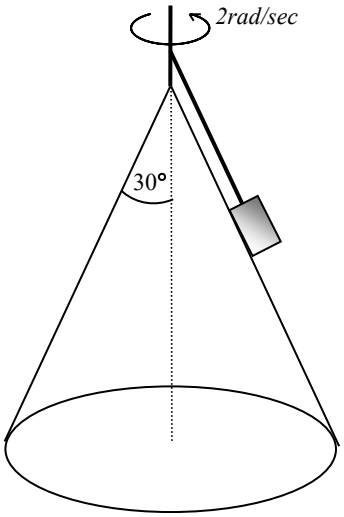
א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שבול העץ לא יחליק במורד המישור המשופע?

$$\left(\omega = 3.24\ rad/sec\right)$$

ב. מהי המהירות הזוויתית המכסימלית כך שבול העץ לא יחליק במעלה המישור המשופע?

$$\left(\omega = 5.54\ rad/sec\right)$$

ג. מהי הזווית θ המינימאלית כך שבול העץ לא יחליק במעלה המישור המשופע אפילו כאשר המהירות הזוויתית שואפת לאינסוף ? ($\vartheta = 75.9^0$)



3.12 בול שמסתו $100g$ מונח על משטח חיצוני של חרוט, וקשור בחוט שאורכו $1m$ העובר במקביל למשטח החרוט. זווית הפתיחה של החרוט היא 30^0 (ראו תרשים). החרוט מסתובב סביב צירו יחד עם הכדור במהירות זוויתית של $2rad/sec$.

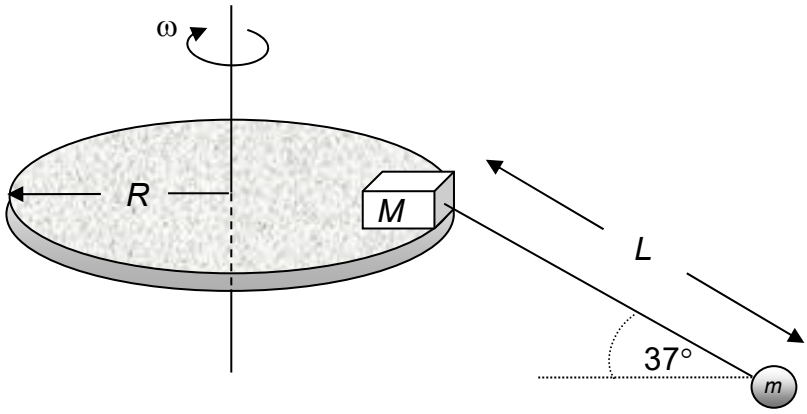
א) מהי המתיחות בחוט? ($T = 0.966N$)

ב) באיזה כוח לוחץ הבול על המשטח? ($N = 0.326$)

ג) לאיזה מהירות זוויתית יש להביא את החרוט כדי שהבול ינתק מן המשטח? ($\omega = 3.39rad/s$)

ד) מה תהיה המתיחות בחוט במקרה זה (סעיף ג') ? ($T = 1.154N$)

3.13 דיסקה בעלת רדיוס $R = 80cm$ מסתובבת במהירות זוויתית ω. בקצה הדיסקה ניצבת תיבה בעלת מסה $M = 30Kg$ שאליה מחובר בחוט חסר מסה בעל אורך $L = 1.2m$ כדור בעל מסה $m = 10Kg$. החוט יוצר זווית של $37°$ עם מישור הדיסקה כמוראה בתרשים.



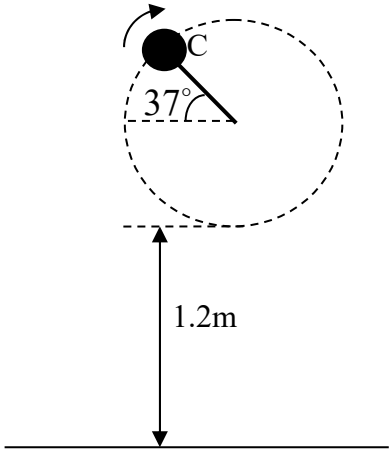
א) מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה? ($\omega = 2.75rad/s$)

ב) מהי המתיחות בחוט? ($T = 166.6N$)

ג) באיזה כוח מעיקה התיבה על הדיסקה ? ($N = 399.9\ N$)

ד) מהו כוח החיכוך בין התיבה לדיסקה ? ($f_s = 314.78N$)

ה) אם ידוע שהתיבה על סף החלקה ונפילה מהדיסקה, מהו מקדם החיכוך הסטטי בין התיבה והדיסקה ? ($\mu_s = 0.78$)



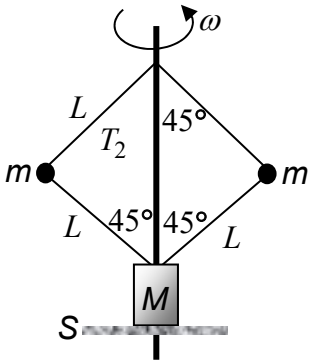
3.14 כדור שמסתו 0.5 ק"ג , הקשור לחוט שאורכו 0.5 מטר, מסתובב במעגל אנכי. החוט נקרע כאשר הכדור מגיע לנקודה C עם מהירות של $5m/\sec$.

א) מהי המתיחות בחוט בנקודה C? ($T=22N$)

ב) איזה מרחק אופקי עובר הכדור מרגע שהחוט נקרע?
(3.44m מנקודת הזריקה)

ג) לאיזה גובה מכסימלי יחסית לרצפה יגיע הכדור? (2.8m)

ד) איפה יהיה הכדור כעבור 0.3 שניות מהרגע שהחוט נקרע?
($y=0.75m$; $x=0.9m$ מנקודת הזריקה)



3.15 שתי מסות m מחוברות על ידי מוטות חסרי מסה בעלי אורך L לציר מסתובב ולמסה M, שחופשית להחליק ללא חיכוך לאורך הציר. כאשר תדירות סיבוב הציר ω נמוכה המסה M נתמכת על ידי המושב S כך שהזווית בין הציר למוטות היא $45°$. אולם כאשר תדירות הסיבוב עולה ומגיעה לערך ω_0 המסה M מתחילה להחליק במעלה הציר ועי"כ מגדילה את הזווית בין המוטות לציר.

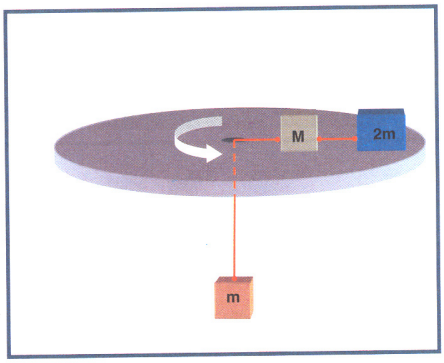
א. שרטטו את הכוחות הפועלים על כל מסה.

ב. קבלו את הכוחות הפועלים על כל אחת מהמסות במקרה של תדירות סיבוב קטנה.

($T_1=\frac{m}{\sqrt{2}}(\frac{\omega^2 L}{\sqrt{2}}-g)$, $T_2=\frac{m}{\sqrt{2}}(\frac{\omega^2 L}{\sqrt{2}}+g)$, $N=Mg-m(\frac{\sqrt{2}\omega^2 L}{2}-g)$)

ג. מהי תדירות הסיבוב הקריטית ω_0 שבה מתחילה המסה M להחליק במעלה הציר ?

($\omega_0=\sqrt{\left(1.2\frac{Mg}{mL}+\frac{g}{L}\right)}$)



3.16 שני גופים שמסותיהם M ו- 2m מונחים על גבי דיסקה אופקית חלקה הסובבת במהירות זוויתית ω. הגוף שמסתו M מקושר מצידו האחד בעזרת חוט חסר מסה לגוף שמסתו 2m ומצידו השני בעזרת חוט חסר מסה למשקולת תלויה שמסתה m . החוט אופקי, והוא עובר דרך פתח חלק במרכז הדיסקה. במצב המתואר, הגופים נמצאים במנוחה **ביחס לדיסקה** (ראו תרשים).
נתונים: M, m, g, ω.

א. באיזה מרחק R ממרכז הדיסקה נימצא הגוף שמסתו M , אם ידוע שהגוף שמסתו 2m

נימצא במרחק 2R ממרכז הדיסקה? ($R=\frac{mg}{\omega^2(M+4m)}$)

ב. מצאו את המתיחות בכל אחד מהחוטים. ($T_2=\frac{4m^2g}{M+4m}$, $T_1=mg$)

ג. מוציאים את הגוף שמסתו 2m (הדיסקה מסובבת במהירות זוויתית ω כמיקודם).

1. היכן יש למקם את הגוף שמסתו M , בכדי שיוכל להימצא במנוחה ביחס לדיסקה? ($R_0=\frac{mg}{M\omega^2}$)

2. אילו הדיסקה לא היתה חלקה , ומקדם החיכוך בין הגוף שמסתו M לבין הדיסקה היה μ_s ,

מה היה **תחום** ערכיו של מרחק הגוף מציר הסיבוב (מצאו את R_{min} ו- R_{max}), כך שהגוף יוכל

להישאר במנוחה ביחס לדיסקה המסתובבת? ($R_{min}=\frac{mg-\mu_sMg}{M\omega^2}$, $R_{max}=\frac{mg+\mu_sMg}{M\omega^2}$)

<u>פרק ד' - עבודה ואנרגיה</u>

עבודה - עבודה זהו גודל סקלרי. העבודה שמבצע כח קבוע על גוף שווה למכפלת רכיב הכח שבכיוון התנועה בהעתק שלאורכו הכח מושך את הגוף.

$$W = F \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x \quad ; \quad [W] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה – אנרגיה זהו גודל סקלרי המבטא את היכולת לבצע עבודה.

$$W = \Delta E \quad ; \quad [E] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_p = mgh$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

חוק שימור האנרגיה - במערכת סגורה סך כל האנרגיה נשאר קבוע.

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E_{p1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + E_{p2}$$

הספק: $P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

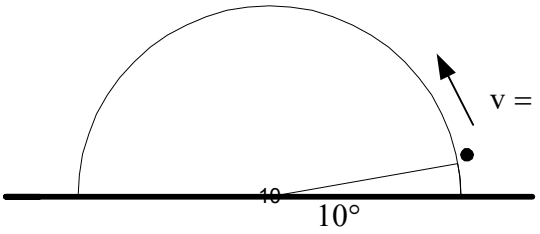
יחידת ההספק וואט. $[\text{Watt}] = \left[\frac{\text{Joul}}{\text{sec}}\right]$

הספק מכני: $P = F \cdot v$

4.1 כדור שמסתו $0.2\,\text{kg}$ נע על כיפה שרדיוסה $1\,\text{m}$.

כאשר הכדור נמצא בזווית $10°$ יחסית למרכז הכיפה,

מהירותו היא $3\,\text{m/sec}$.

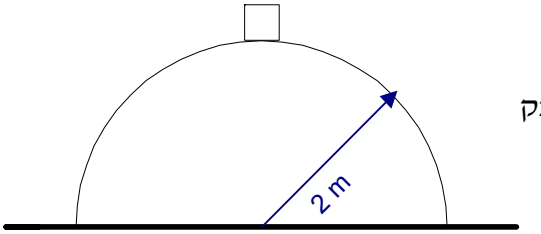


א. מה תהיה מהירות הכדור ברגע שהכדור יהיה בגובה

$0.5\,\text{m}$ מעל פני הקרקע? $\left(v = 1.56\,\text{m/sec}\right)$

ב. האם הכדור יעבור לצידה השני של הכיפה? (לא)

4.2 גוף קטן נמצא על כיפה חלקה שרדיוסה 2m



א. אם הגוף מתחיל לנוע ממנוחה,

מהו המרחק לאורך קשת המעגל בו ינוע הגוף עד שהוא יתנתק

מהכיפה? $\left(\mathbf{S = 1.68m}\right)$

ב. אם היה קיים חיכוך, האם נקודת ההתנתקות הייתה

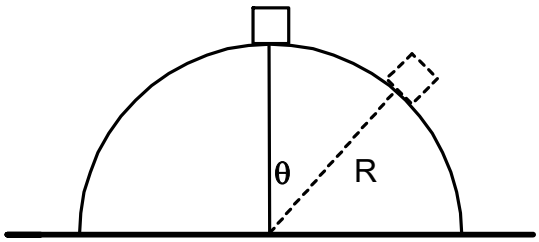
נמוכה או גבוהה יותר? **(נקודה נמוכה יותר).**

ג. איזו מהירות התחלתית מינימאלית יש להעניק לגוף, בנקודת השיא, כדי שיתנתק מיד

מהכיפה? $\left(\mathbf{v_c = 4.47\,\text{m/sec}}\right)$

4.3 מסה נקודתית מתחילה את תנועתה ממצב מנוחה מפסגת

משטח כדורי בעל רדיוס R. המשטח הוא חלק וקבוע.



א. חשב את האנרגיה הקינטית כפונקציה של θ .

$\left(\mathbf{E_k = mgR\left(1-\cos\theta\right)}\right)$

ב. חשב את התאוצה הרדיאלית והמשיקית כפונקציה

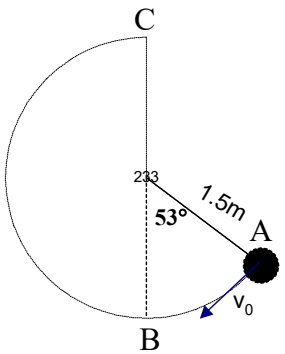
של θ . $\left(\mathbf{a_T = g\sin\theta \;\; ; \;\; a_R = 2g\left(1-\cos\theta\right)}\right)$

ג. באיזה זווית משתחררת המסה מהמשטח הכדורי? בטא את תשובותיך θ, R, g, m .

הזווית θ נמדדת ביחס לאנך (ראה ציור). $\left(\mathbf{\theta = 48.19°}\right)$

4.4 גוף שמסתו 2.00 קג"ם קשור לקצה חוט שאורכו 1.5 מ' כמתואר בציור. מסיטים את הגוף

הצידה עד שהחוט המתוח מהווה זווית בת $53°$ עם האנך.



א. איזו מהירות התחלתית v_0 יש להעניק לגוף בנקודה A,

כדי שיגיע לנקודה C במהירות של 3 מ'/ש'? $\left(v_0 = 7.54\,\text{m/sec}\right)$

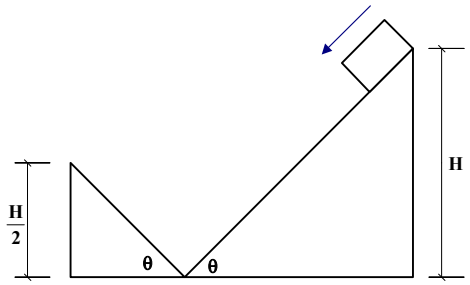
ב. באיזו מהירות הוא יעבור את הנקודה B? $\left(\mathbf{v_B = 8.3\,\text{m/sec}}\right)$

ג. מה תהיה המתיחות בחוט בנקודה B? $\left(T = 111.85\,N\right)$

ד. אם הגוף ינוע מ – A במהירות v_0 אולם במגמה הפוכה,

מה תהיה מהירותו בנקודה C? $\left(\mathbf{v_C = 3\,\text{m/sec}}\right)$

4.5 שני מישורים משופעים צמודים זה לזה ונטויים



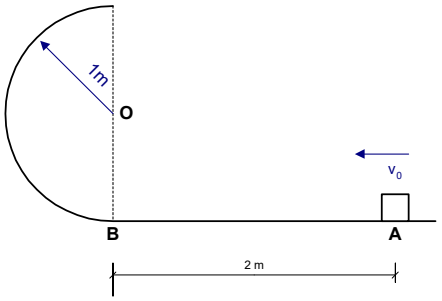
בזווית $\theta = 45^\circ$ לאופק. גוף שמסתו m מתחיל להחליק ממנוחה, מנקודה שגובהה H על המישור הימני ועולה עד לנקודה שגובהה $\frac{H}{2}$ על המישור השמאלי.

מקדם החיכוך בין הגוף והמישור הימני הוא μ, ובין הגוף והמישור השמאלי הוא $\frac{\mu}{2}$. נתונים: g, H

א. מה גודלו של מקדם החיכוך μ? $\left(\mu = 0.4\right)$

ב. עד לאיזה גובה מכסימלי h יחזור ויעלה הגוף על המישור הימני? $\left(h = \frac{2}{7}H\right)$

4.6 גוף קטן מקבל מהירות התחלתית v_0 על משטח אופקי, במרחק של 2 מטר לפני תחילתה של מסילה חצי כדורית שרדיוסה 1 מטר. המשטח האופקי והמסילה המעגלית חלקים.

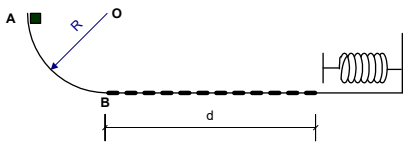


א. מהי המהירות המינימאלית שיש להקנות לגוף על מנת שיגיע לקצה העליון של המסילה? $\left(v_0 = \sqrt{5g}\right)$

ב. אם המהירות ההתחלתית שווה למהירות המינימלית הנ"ל, היכן יפגע הגוף ברצפה ביחס לנקודת ההתחלה (נקודה A)? **(הגוף "יפול על הנקודה A)**

ג. אם המהירות ההתחלתית של הגוף קטנה ב- 10% מהמהירות המינימאלית שחשבת בחלק א', באיזה זווית ביחס לאנך OB ינתק הגוף מהמסילה? $\left(\alpha = 133^\circ\right)$

4.7 גוף שמסתו $M=1kg$ משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה $R=2m$ והיא חסרת חיכוך.



אל תחתית המסילה המעגלית, בנקודה B, מחובר משטח אופקי.

בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d = 1m$ קיים חיכוך שמקדמו הקינטי $\mu_k = 0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק.

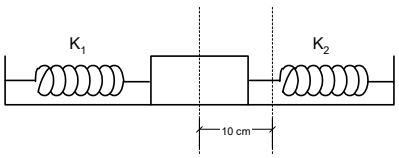
כאשר הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים. הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מכסימלית בשיעור $0.1m$.

א. מהי מהירות הגוף ברגע הפגיעה בקפיץ? $\left(v = 6\ {}^{m}/_{sec}\right)$

ב. מהו קבוע הכוח של הקפיץ? $\left(k = 3600\ {}^{N}/_{m}\right)$

ג. עד לאיזה גובה מעל המשטח האופקי יגיע הגוף, לאחר שישתחרר מהקפיץ? $\left(h = 1.6m\right)$

4.8 גוף נמצא בין שני קפיצים שאינם מתוחים.



מסתו של הגוף $1\,\text{kg}$. קבועי הקפיצים

הם $\mathbf{k_1 = 50\,{}^{N}\!/_{m}}$; $\mathbf{k_2 = 100\,{}^{N}\!/_{m}}$.

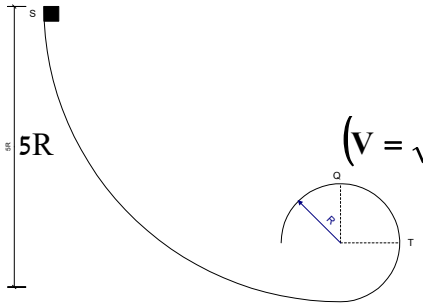
מזיזים את הגוף מרחק של $10\,\text{cm}$ ימינה.

א. מהו הכוח (גודל וכיוון) הפועל על הגוף? $\left(\mathbf{F = -15\,N}\right)$

ב. מהי האנרגיה הפוטנציאלית הכללית של המערכת? $\left(\mathbf{E_p = 0.75\,J}\right)$

ג. מה תהיה מהירות הגוף כשיעבור את הנקודה בה הקפיצים רפויים? $\left(\mathbf{v = 1.22\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

4.9 בול קטן שמסתו m מחליק על מסילה המסתיימת במסילה מעגלית אנכית, כמתואר בציור. המסילה כולה נטולת חיכוך.



א. מהי המהירות של הבול (גודל וכיוון) בהגיעו לנקודה T ? $\left(\mathbf{V = \sqrt{8Rg}}\right)$

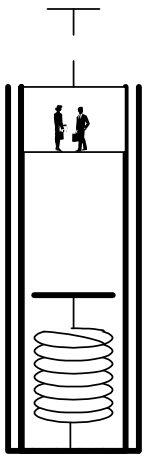
ב. מהי התאוצה הרדיאלית והמשקית בנקודה T ?

$\left(a_R = 8g \;\; ; \;\; a_T = -g\right)$

ג. מה גודל הכוח השקול הפועל על הבול בנקודה T ? $\left(\mathbf{F = 8.06\,mg}\right)$

ד. באיזה גובה מעל תחתית המסילה המעגלית יש לשחרר את הבול, כדי שבהגיעו אל הנקודה Q תפעיל עליו המסילה כוח השווה למשקלו. $\left(\mathbf{h = 3R}\right)$

4.10 כבל מעלית נקרע כאשר המעלית בגובה 5m מעל לקפיץ בטחון שקבוע הקפיץ שלו הוא $120{,}000\,{}^{N}\!/_{m}$, מסת המעלית 2000kg .

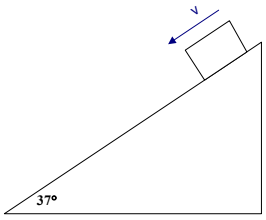


מכשיר בטחון גורם לכוח חיכוך קבוע של 4000N במהלך <u>כל הנפילה והעלייה</u>.

א. מהי מהירות המעלית ברגע פגיעתה בקפיץ? $\left(\mathbf{v = 8.94\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ב. מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ? $\left(x = 1.29m\right)$

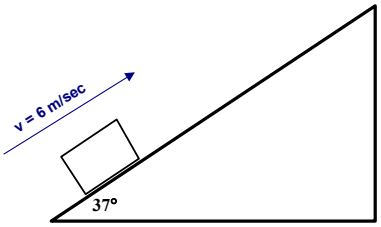
ג. מהו הגובה מעל הנקודה בה הקפיץ רפוי אליו תעלה חזרה המעלית לאחר שחרור הקפיץ? $\left(h' = 2.87m\right)$



4.11 גוף שמסתו $5kg$ מחליק במהירות קבועה במורד מישור משופע הנטוי בזווית $37°$.

א. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והמישור? $\left(\mu_k = 0.75\right)$

מטילים את הגוף מתחתית המישור המשופע במהירות התחלתית $6\,{}^{m}/_{sec}$ **כלפי מעלה.**

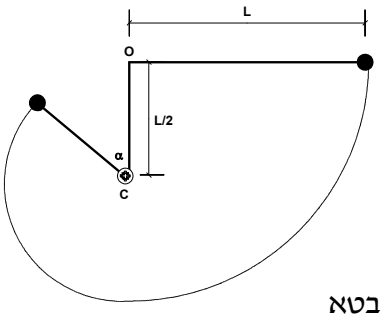


ב. איזה מרחק יעלה הגוף עד עצירתו? $\left(\mathbf{d = 1.5m}\right)$

ג. מהי אנרגית החום שתיוצר תוך כדי עליית הגוף? $\left(W_f = -45\,J\right)$

ד. בהנחה שמקדם החיכוך הסטטי בין הגוף והמדרון גדול ממקדם החיכוך הקינטי, האם ירד הגוף חזרה לאחר שייעצר?
נמק. **(הגוף לא ירד חזרה למטה)**

4.12 כדור קטן שמסתו m קשור לקצה חוט שאורכו L.



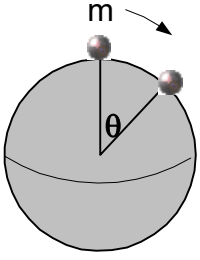
קצהו השני של החוט קבוע בנקודה O. הכדור משוחרר ממצב שבו החוט אופקי וישר. כאשר החוט מגיע למצב אנכי, הוא נתקל במסמר בנקודה C, שנמצאת במרחק $\frac{L}{2}$ מתחת לנקודה O (ראה תרשים).
המסמר ניצב למישור התנועה של החוט.

א. מהו הגודל של מהירות הכדור כאשר החוט יוצר זווית α עם OC. בטא תשובתך באמצעות α, L. $\left(\mathbf{v = \sqrt{gL\left(1-\cos\alpha\right)}}\right)$

ב. הראה כי ברגע שהמתיחות בחוט מתאפסת, מתקיים: $\cos\alpha = \frac{2}{3}$

ג. מה תהיה צורת המסלול של הכדור כל עוד המתיחות בחוט היא אפס? (קו ישר, מעגל, פרבולה, אחר)? נמק. **(פרבולה – זריקה משופעת)**.

4.13 גוף קטן שמסתו m מונח על כדור חלק שרדיוסו 2 מטר. הכדור קבוע במקומו.



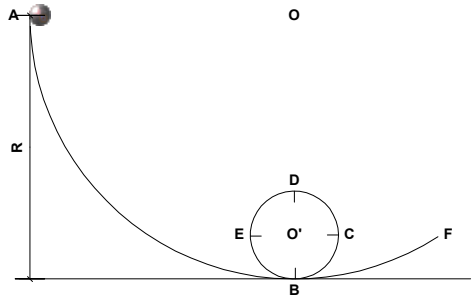
א. אם הגוף מתחיל לנוע ממנוחה, באיזה זווית יתנתק הגוף מכדור?
$\left(\theta = 48.19°\right)$

ב. מהו המרחק לאורך קשת המעגל בה ינוע הגוף עד להתנתקותו? $\left(\mathbf{s = 1.68m}\right)$

ג. אם היה קיים חיכוך, האם נקודת ההתנתקות הייתה נמוכה יותר או גבוהה יותר? **(נמוכה יותר)**

ד. איזו מהירות התחלתית מינימאלית יש להעניק לגוף, בנקודת השיא, כדי שיתנתק מייד מין הכדור? $\left(v = 4.47\,{}^{m}/_{sec}\right)$

4.14 בתרשים שלפניך מתוארת מסילה חסרת חיכוך ABCDEF .



קטע המסילה AB הוא רבע מעגל שרדיוסו R ומרכזו O.

קטע המסילה BCDE הוא מעגל שרדיוס r ומרכזו **O'** .

שתי הנקודות **O,O'** נמצאות על אותו קו אנכי.

גוף קטן משוחרר ממנוחה בנקודה A, ונע לאורך המסילה.

EC הוא קוטר אופקי של המעגל שמרכזו **O'** .

א. מהו וקטור המהירות בנקודה C? $\left(\mathbf{v=\sqrt{2g(R-r)}}\right)$ **כלפי מעלה)**

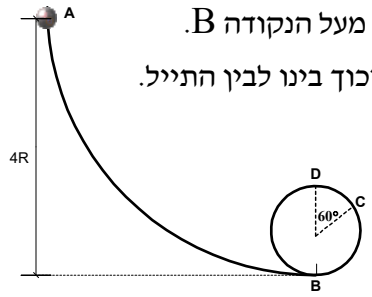
ב. מהי התאוצה הרדיאלית בנקודה C? $\left(\mathbf{a_R=\frac{2g(R-r)}{r}}\right)$

ג. מהי התאוצה המשיקית בנקודה C? $\left(a_T=-g\right)$

ד. חשב מה צריך להיות היחס המינימאלי $\frac{R}{r}$ כדי שהגוף לא יתנתק מהמסילה המעגלית שמרכזה O' ? $\left(\frac{R}{r}=\mathbf{2.5}\right)$

ה. הסבר מדוע האנרגיה המכנית של הגוף הקטן נשמרת במהלך תנועתו?

4.15 חרוז שמסתו m משוחרר ממנוחה מנקודה A הנמצאת בגובה 4R מעל הנקודה B.



החרוז מושחל על תייל המוצב במישור האנכי וניתן להזניח את החיכוך בינו לבין התייל.

מחוג הקטע המעגלי הוא R.

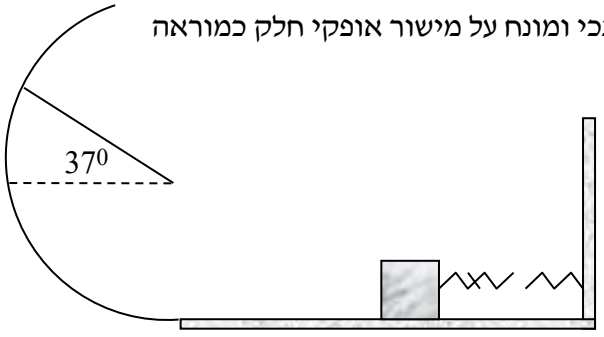
א. מה מהירות החרוז בעוברו בנקודה C? $\left(\mathbf{v=\sqrt{5Rg}}\right)$

ב. מה תאוצת החרוז בנקודה C תאר את כיוון התאוצה בעזרת הזווית שבין התאוצה והרדיוס בנקודה C

$\left(a_{total}=5.07g\,{}^{m}\!/_{\sec^2};\quad a_R=5g\;;\;a_T=-0.86\,\mathrm{g}\;;\alpha=9.79^\circ\right)$

ג. מה הגובה המינימאלי מעל הנקודה B אשר ממנו ניתן לשחרר את החרוז כך שיבצע הקפה מעגלית שלמה? $\left(\mathbf{h=2R}\right)$

4.16 קפיץ שקבוע הכוח שלו $300N/m$ מחובר לקיר אנכי ומונח על מישור אופקי חלק כמוראה בתרשים.



גוף שמסתו $250gr$ נוגע בקצה השמאלי של הקפיץ אך אינו מחובר אליו בזמן שהקפיץ מכווץ בשיעור x לא ידוע. לאחר שחרורו מחליק הגוף ללא חיכוך ונע לאורך הצד הפנימי של מסילה מעגלית זקופה שרדיוסה $1m$.

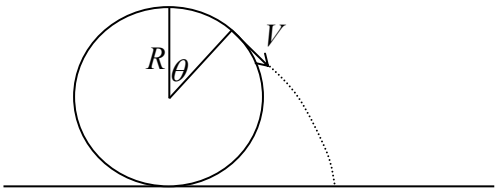
הגוף ניתק מהמסילה בנקודה בה הרדיוס
יוצר זווית של $37°$ מעל האופק.

א. מהו הכווץ ההתחלתי x של הקפיץ ? $(x = 0.178m)$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל החלק האופקי של המסילה יגיע הגוף ? $(h = 1.792m)$

ג. מהו המרחק האופקי שעובר הגוף תוך כדי מעופו באוויר עד פגיעתו ברצפה ? $(x = 1.16m)$

4.17 חלקיק בעל מסה m מתחיל להחליק מראש כדור חלק
בעל רדיוס R שמונח על מישור אופקי כמוראה בתרשים.

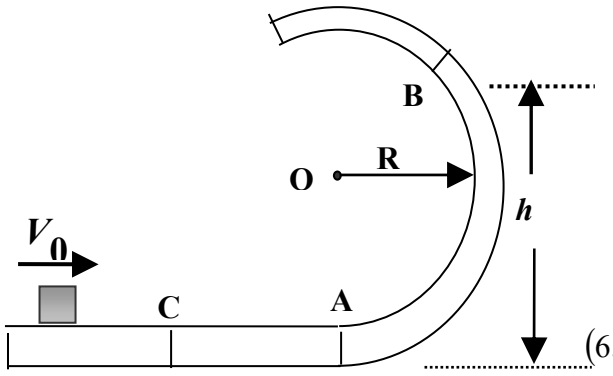


א. מהי הזווית θ ומהירות החלקיק ברגע ניתוקו
מהכדור? $\left(\sqrt{0.667Rg}\ ;\ \vartheta = 48.18^0\right)$

ב. באיזה מרחק מנקודת המגע של הכדור עם
המישור ינחת החלקיק על המישור ? $(1.46R)$

ג. מהי מהירותו של החלקיק (גודל וכיוון) ברגע פגיעתו במישור ? ($2\sqrt{Rg}$, $15.8°$ מהאנך)

4.18 גוף מחליק ללא חיכוך במהירות V_0 על מישור
אופקי המתחבר בנקודה A למסילה מעגלית
אנכית בעלת רדיוס $\mathbf{R = 1m}$.
בנקודה B הנמצאת בגובה $\mathbf{h = 1.707R}$ מתנתק
הגוף מהמסילה וממשיך במעופו עד לפגיעתו במישור
האופקי בנקודה $\mathbf{C}$.

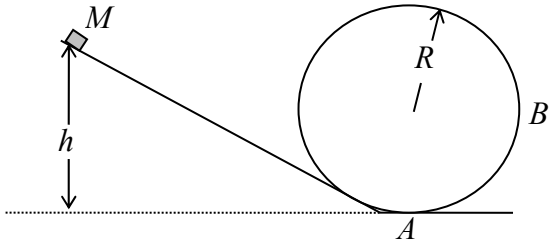


א. מהי מהירותו ההתחלתית V_0 של הגוף ? $(6.41\,m/s)$

ב. מהי מהירות הגוף בעוברו בנקודה B ? $(2.65\,m/s)$

ג. מה המרחק בין הנקודות C ו- A ? $(0.783m)$

4.19 גוף שמסתו M נע ללא חיכוך על גבי מסילה
אנכית המורכבת מקטעים ישרים ולולאה מעגלית
שרדיוסה R. משחררים את הגוף ממנוחה מנקודה
הנמצאת בגובה $h = 1.5R$ מעל תחתית הלולאה
(הנקודה A) כמוראה בתרשים.

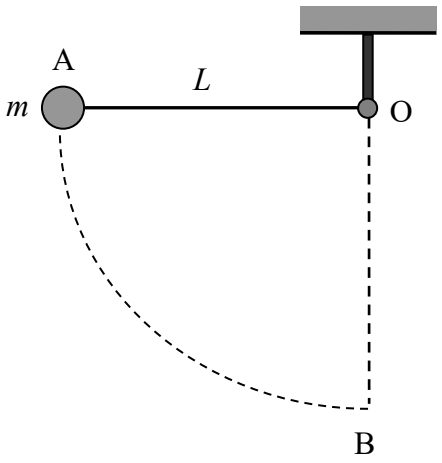


א. מהי מהירות הגוף בנקודות A ו B ?
(הנקודה B נמצאת בגובה R מעל לנקודה A) $\left(\sqrt{\mathbf{Rg}}\ ,\ \sqrt{\mathbf{3Rg}}\right)$

ב. מהו הכוח בו מעיק הגוף על המסילה בנקודות A ו B ? $(\mathbf{Mg}\ ,\ \mathbf{4Mg})$

ג. באיזה גובה מעל הנקודה A יעזוב הגוף את המסילה ? $\left(\frac{\mathbf{4R}}{\mathbf{3}}\right)$

4.20 כדור קטן שמסתו m תלוי בקצהו של חוט שאורכו L המחובר בקצהו השני לקצה עמוד בנקודה O. מעלים את הכדור לנקודה A כשהחבל מתוח ואופקי ומשחררים את הכדור ממנוחה.

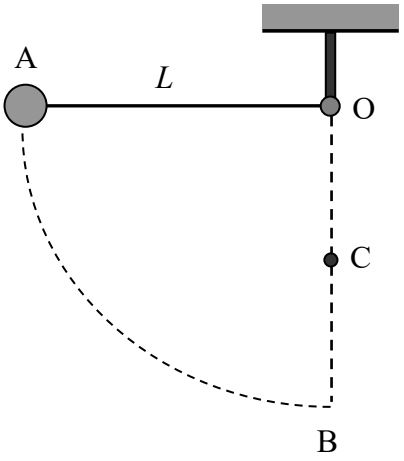


ידוע כי המתיחות המרבית אותה יכול החבל לשאת היא $T_{\max} = 4mg$. **נתונים:** m,L,g.

א. מהי מהירות הכדור בעוברו בנקודה B הנמצאת אנכית מתחת לנקודות התלייה ? ($V_b = \sqrt{2gL}$).

ב. מהי המתיחות ברגע זה ? ($T = 3mg$).

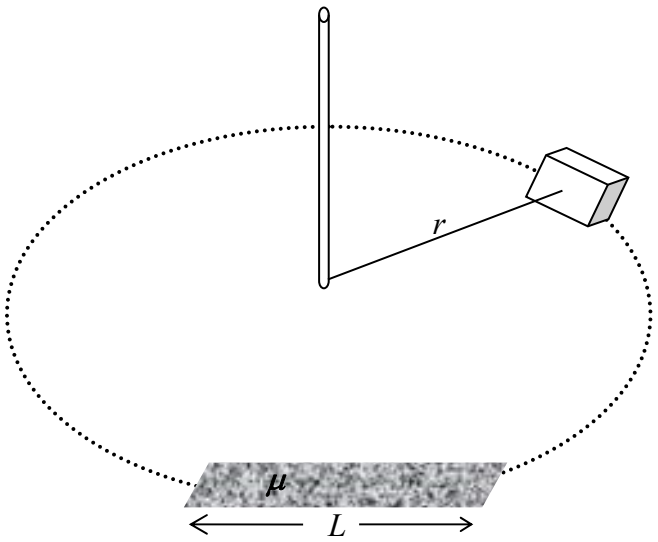
ג. חוזרים על הניסוי אלא שכעת תוקעים בנקודה C מסמר במרחק $\frac{1}{2}L$ מתחת לנקודה O (ראה איור).



הראו כי החוט נקרע <u>מייד</u> לאחר שהכדור חולף בנקודה B ($T = 5mg > T_{max}$).

ד. מהו המרחק המינימאלי BC בו יש לתקוע את המסמר על מנת שהחוט **<u>לא יקרע</u>** ? ($r > \frac{2L}{3}$).

4.21 תיבה שמסתה $m = 52Kg$ מחליקה על קרח לאורך מסלול מעגלי שרדיוסו $r = 2m$ במהירות $v = 3m/sec$. תנועתה המעגלית של התיבה מתאפשרת ע"י קשירתה לחבל אופקי המחובר בקצהו השני (באמצעות טבעת החלקה חסרת חיכוך) אל מוט אנכי המוצב במרכז המעגל, כמוראה בתרשים. המשטח עליו מחליקה התיבה הנו חלק לחלוטין פרט לקטע מחוספס באורך $L = 48cm$ ובו מקדם החיכוך הוא $\mu = 0.1$.



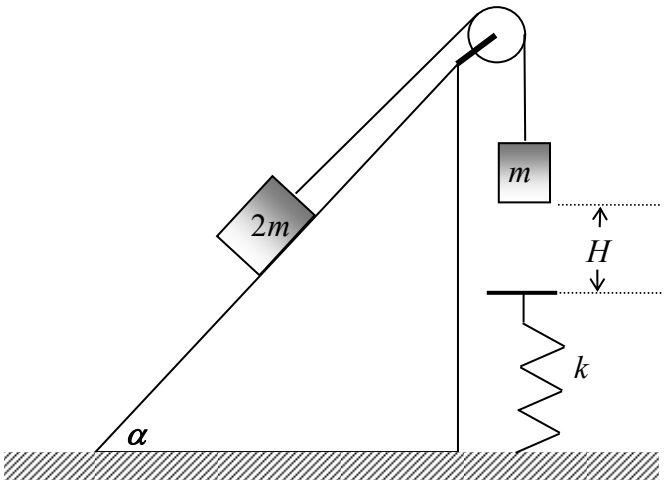
א. מהי המתיחות בחבל לפני כניסת התיבה לקטע המחוספס? ($T = 234N$)

ב. מהי מהירות התיבה בצאתה מהקטע המחוספס? ($v = 2.83\ m/s$)

ג. כמה זמן נמשכה התנועה בקטע המחוספס? ($t = 0.164\ sec$)

ד. שרטטו גרף המתאר את המתיחות בחבל כפונקציה של הזמן כך שהגרף יכלול זמנים מלפני התנועה בקטע המחוספס ועד אחריה.

4.22 גוף שמסתו $2m$ מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית α לאופק. הגוף קשור בחוט חסר מסה לגוף שני שמסתו m. הגוף השני נמצא בגובה H מעל קצהו העליון של קפיץ אנכי בעל קבוע כוח k. תחילה נמצאת המערכת בשווי משקל במנוחה, כמוראה בתרשים.
ברגע מסוים מניחים גוף נוסף שמסתו m על גבי הגוף שמסתו m, והמערכת מתחילה לנוע. נתונים: g, H, k, m.



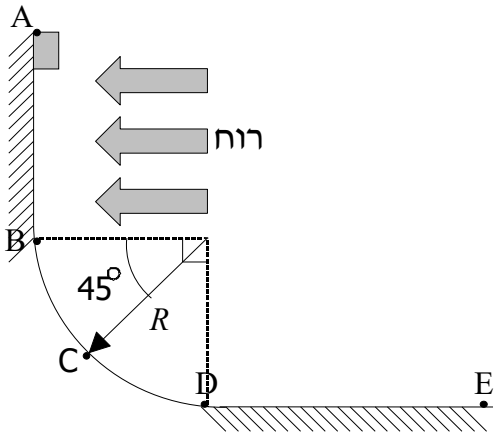
א. מהי הזווית α עבורה מתקיים שווי המשקל ההתחלתי (6 נקודות) ? ($\alpha = 30^0$)

ב. מהי תאוצת המערכת לאחר הוספת הגוף השלישי ? ($a = g/4$)

ג. מהי מהירות המסות ברגע בו פוגע הגוף המורכב משתי המסות m בקפיץ? ($v = \sqrt{g \cdot H/2}$)

ד. בהנחה שהחוט המחבר את הגופים נותר מתוח במשך כל זמן כיווץ הקפיץ, מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ ? ($x = \frac{mg}{k} + \sqrt{\frac{(mg)^2}{k^2} + \frac{2mgH}{k}}$)

4.23 גוף שמסתו $m = 2kg$ משוחרר <u>ממנוחה</u> מנקודה A של מסילה ABCDE (ראו איור 3). קטעים AB ו-DE מחוספסים. קטע BCD הוא מעגלי וחלק. כאשר הגוף נע לאורך הקטע AB לוחצת עליו רוח בכוח אופקי קבוע F, שגודלו $10N$. מקדמי החיכוך בין הגוף לקטעים AB ו-DE הנם $\mu_k = 0.3$. אורך הקטע AB הוא 10 מ'. רדיוס הקטע BCD הוא $R = 2m$



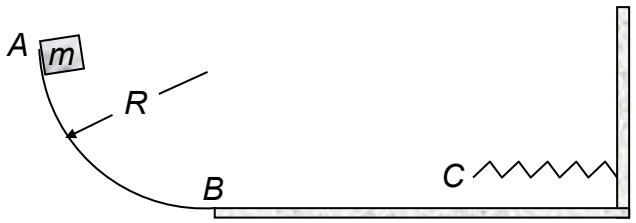
א) מהי כמות האנרגיה שהפכה לחום במהלך תנועת הגוף לאורך הקטע AB ?
($Q = \left|W_{f_k}\right| = 30J$).

ב) באיזו מהירות מגיע הגוף לנקודה B? ($\upsilon = 13.03 m/s$).

ג) מהו הכוח בו לוחץ הגוף את המסילה בנקודה C ? ($N_c = 212.42N$).

ד) מהי התאוצה הרדיאלית (מרכזית) בנקודה C? ($a_r = 99.14 m/s^2$).

ה) איזה מרחק יעבור הגוף לאורך הקטע DE עד לעצירתו ? ($x = 35m$)



4.24 גוף שמסתו $m = 2Kg$ מתחיל להחליק ממנוחה מנקודה A של מסילה מעגלית חלקה שרדיוסה 1 מטר. בנקודה B המסילה עוברת למישור אופקי מחוספס, בעל מקדם חיכוך קינטי $\mu_k = 0.2$. כאשר הגוף מגיע לנקודה C הוא מתחיל לכווץ קפיץ בעל קבוע כוח $k = 100N/m$ אשר מחובר לקיר. לאחר ניתוק מהקפיץ עולה הגוף חזרה על המסילה המעגלית AB. המרחק BC הינו $1m$.

א) מצאו את מהירות הגוף בנקודה B לאחר הירידה מנקודה A. $(\upsilon_B = 4.47m/s)$

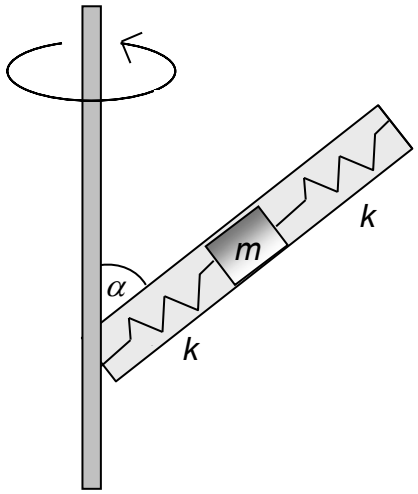
ב) פי כמה ישתנה הכוח שבו הגוף לוחץ על המסילה רגע לפני הגיעו לנקודה B ביחס לרגע אחרי שעבר את הנקודה B? $(N_1/N_2 = 3)$

ג) מהי ההתכווצות המקסימאלית של הקפיץ? $(x_{\max} = 0.52m)$

ד) מהי עבודת כוח החיכוך מתחילת התנועה ועד לעצירת הגוף בפעם הראשונה?
$(w_{f_k} = -6.108J)$

ה) לאיזה גובה מרבי יעלה הגוף בחזרתו לקטע AB? $(H = 0.388m)$

4.25 גוף שמסתו $m = 1Kg$ נמצא בתוך צינור **<u>חלק</u>** והוא מחובר אל שני קפיצים זהים בעלי קבוע $k = 140N/m$ ואורך רפוי $L = 50cm$. כשהגוף נמצא באמצע הצינור שני הקפיצים רפויים כמתואר באיור. מחברים את קצה הצינור לציר סיבוב אנכי כך שהוא יוצר זווית $\alpha = 37°$ עם הציר, כמוראה בתרשים.

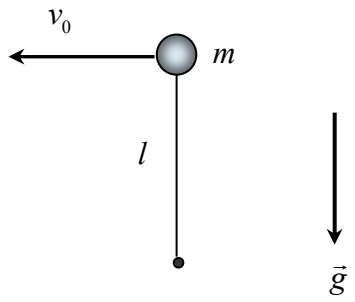


א. מהי המהירות הזוויתית ω_0 בה יש לסובב את הצינור כדי שהגוף יסתובב יחד אתו ולא יחליק ביחס אליו וכן שהקפיצים יישארו רפויים?
$(\omega_0 = 6.65rad/s)$

ב. מגדילים את המהירות הזוויתית ל $2\omega_0$. באיזה מרחק מאמצע הצינור צריך להימצא הגוף כעת כדי שיבצע תנועה מעגלית עם הצינור מבלי להחליק ביחס אליו? $(x = 0.12m)$

ג. מהו קבוע הקפיץ המכסימלי כך שהנקודה בה יסתובב הגוף עם הצינור מבלי להחליק במהירות המצוינת בסעיף ב' תהיה קרובה יותר לציר הסיבוב מנקודת אמצע הצינור?
$(k_{\max} = 32N/m)$

4.26 כדור קטן שמסתו $m=0.3kg$ מחובר לקצהו של חוט שאורכו $l=1m$ ושקצהו השני מחובר לציר סיבוב אופקי וחלק. משחררים את הכדור במהירות אופקית $v_0=2m/s$ מנקודה הנמצאת מעל ציר הסיבוב במצב שבו החוט מתוח ואנכי.



א. מהי צורת המסלול של תנועת הכדור לאחר שחרורו ? נמק ! ($\upsilon < \upsilon_{cr} \Leftarrow$ פרבולה).

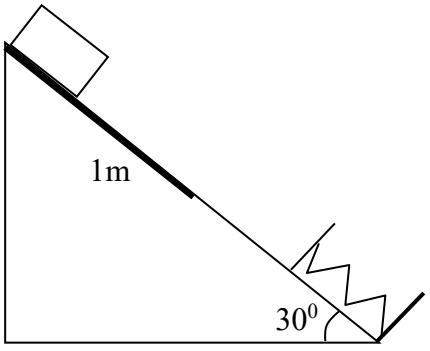
משחררים את הכדור כמיקודם, אלא שהפעם $v_0=4m/s$.

ב. מצא את מהירות הכדור כפונקציה של הזווית α שיוצר החוט עם האנך.
($\upsilon=\sqrt{36-20\cos\alpha}$).

ג. מצא את המתיחות בחוט כפונקציה של הזווית α שיוצר החוט עם האנך.
($T=\left(36-30\cos\alpha\right)m$).

ד. נתון שהחוט יכול לשאת מתיחות מקסימאלית של $T_{\max}=5.1mg$.
מצא את הזווית שעבורה החוט יקרע. ($\alpha=120^\circ$).

4.27 גוף נקודתי בעל מסה $m=12Kg$ נמצאת בראשו של מישור משופע בעל זווית $\theta=30°$, כמתואר באיור. חלקו העליון של המישור המשופע שאורכו הוא $L=1m$ הנו בעל מקדם חיכוך קינטי $\mu=0.2$ ואילו שאר פני המישור המשופע הם חלקים לחלוטין. בתחתית המישור המשופע נמצא קפיץ אשר כוח של $72N$ מכווצו בשיעור של $2cm$. הגוף משוחרר ממקומו בראש השיפוע ונעצר כאשר הקפיץ מכווץ בשיעור של $55cm$.

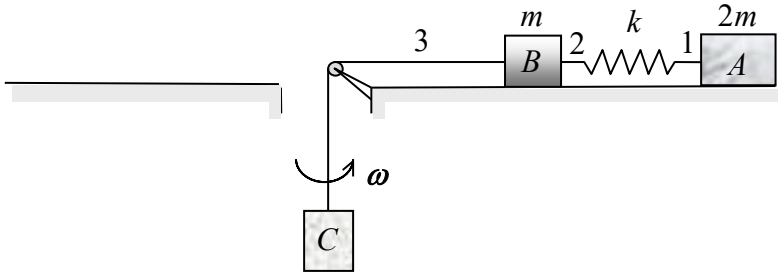


א. מהו המרחק שעבר הגוף עד לעצירתו ? ($x=9.42m$)

ב. מהי מהירות הגוף בהגיעו לקפיץ ? ($\upsilon=9.23m/s$)

ג. מהו המרחק לאורך המישור אותו יעלה הגוף חזרה ? ($x=8.9m$)

4.28 גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים m, R, k.



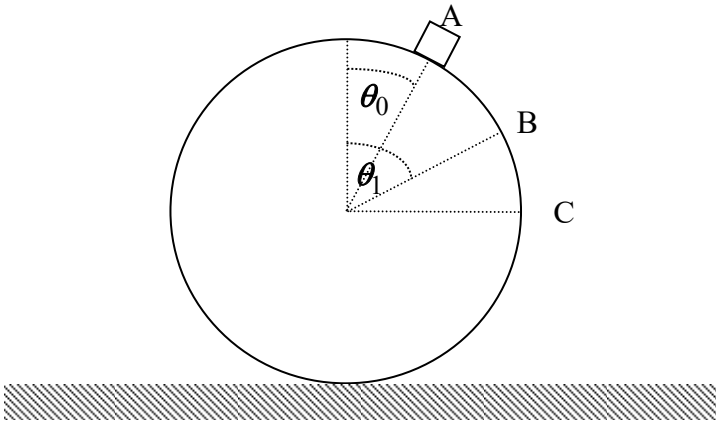
א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים אכן ינועו כמתואר?

($\omega = \sqrt{\frac{2g}{5R}}$)

ב. מהן המתיחויות בנקודות 1, 2 ו 3 ? ($T_1 = T_2 = \frac{8}{5}mg$, $T_2 = 2mg$)

ב. מהו אורכו הרפוי של הקפיץ ? ($x = \frac{8mg}{5k}$)

4.29 גוף שמסתו m מונח על פני כדור חלק שרדיוסו $R = 3m$.



משחררים את הגוף ממנוחה מנקודה A שהמחוג המכוון אליה יותר זווית של $\theta_0 = 20°$ עם האנך. הגוף מתחיל להחליק ומתנתק מהכדור בנקודה B כמוראה בתרשים. הכדור מקובע לקרקע ולא נע.

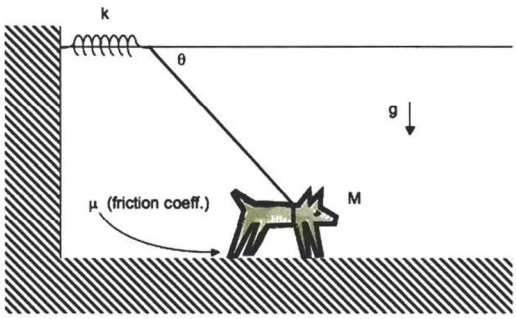
א. מהי הזווית θ_1 שיוצר המחוג המכוון אל נקודת הניתוק B ? ($\vartheta_1 = 51.21^0$)

ב. באיזו מהירות (גודל וכוון) יתנתק הגוף מהכדור ? ($4.33 m/s$)

ג. כמה זמן ישהה הגוף באוויר מרגע הניתוק ועד פגיעתו בקרקע ? (0.7s)

ד. באיזו זווית θ_0 יש לשחרר את הגוף על מנת יתנתק מהכדור בנקודה C ? ($\vartheta_0 = 90^0$)

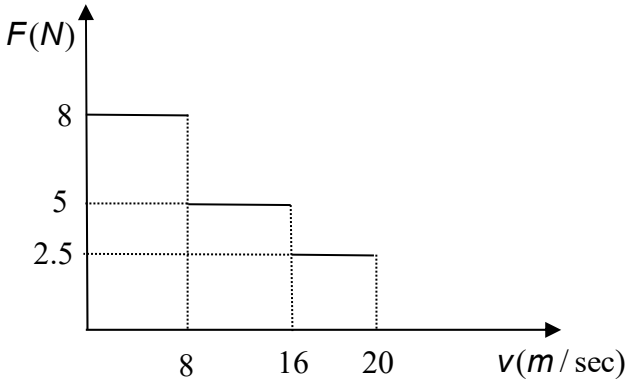
4.30 רצועתו של כלב בעל מסה M קשורה לצד אחד של קפיץ שמסוגל להימתח ללא חיכוך לאורך מוט אופקי. צידו השני של הקפיץ מחובר לקיר קבוע כמתואר באיור. קבוע הקפיץ הוא k. הרצועה היא חסרת מסה וקשיחה, ויוצרת זווית ϑ עם המוט גם כשהכלב נע. מקדם החיכוך בין הכלב לקרקע עליה הוא רץ הוא μ.



א. שרטטו את הכוחות הפועלים על הכלב ועל הקפיץ.

ב. לאיזה שיעור מקסימלי יכול הכלב למתוח את הקפיץ ? ($x = \frac{\mu_s Mg}{k(1+\mu_s tg\vartheta)}$)

4.31 הגרף שבציור מתאר את הקשר בין מהירותו v של גוף שמסתו M לבין הכוח F שפועל עליו. נתון $M = 1kg$.



א. שרטטו את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן בו הכוח פועל עליו.

(הגרף בנוי מקטעים ישרים בנקודות:

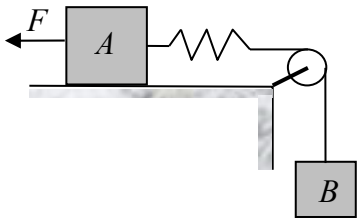
$[(t, v) \to (0,0);(1,8);(2.6,16);(4.2,20)]$

ב. מהי עבודת הכוח ב 5 שניות הראשונות לפעולתו ? ($200j$)

ג. מהי האנרגיה הקינטית של הגוף לאחר 10 השניות הראשונות ? ($200j$)

ד. מהי העבודה הכוללת של הכוח הפועל על הגוף – מתחילת תנועתו של הגוף עד הגיעו למהירות של $20m/\sec$? ($200j$)

4.32 שני גופים A ו B, בעלי מסות m_A ו m_B בהתאמה, מחוברים באמצעות קפיץ, בעל קבוע קפיץ k, וחוט הכרוך סביב גלגילה כמוראה בתרשים. מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A ובין המישור עליו הוא מונח הוא μ_s ואילו מקדם החיכוך הקינטי בניהם הוא μ_k.



ברגע מסוים כוח בשיעור F מתחיל לפעול על הגוף A שמאלה. נתון:

$F = 80N$, $k = 268N/m$, $\mu_k = 0.1$, $\mu_s = 0.5$, $m_A = 6Kg$, $m_B = 4Kg$

יש להתעלם מהתנודות בקפיץ.

א. מהי תאוצת כל אחד מהגופים ? ($a_1 = a_2 = 3.4m/s^2$)

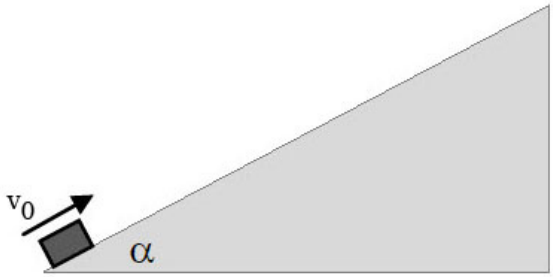
ב. מהי התארכות הקפיץ כשהמערכת בתנועה ? ($0.2m$)

הכוח חדל לפעול שתי שניות לאחר התחלת פעולתו ובנוסף לכך לאחר זמן זה גם הקפיץ ננעל (אינו מסוגל יותר להתארך או להתכווץ).

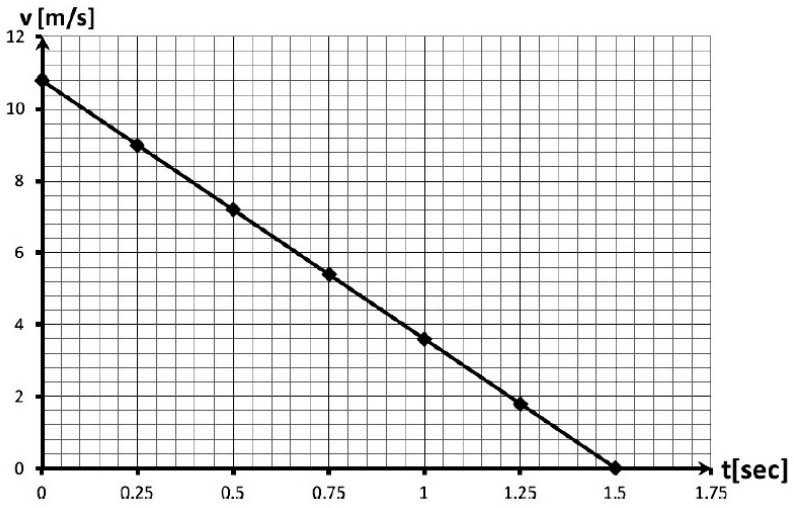
ג. בעזרת שיקולי אנרגיה חשבו את המרחק שתעבור המסה m_A מתחילת התנועה עד לעצירתה הרגעית. (מההתחלה $11.82m$)

ד. האם לאחר עצירתה תתחיל המערכת לנוע לכוון השני ? (כן)

4.33 סטודנט החליט לחקור את תנועתו של גוף לאורך מישור משופע. לשם כך בחר גוף בעל מסה $m = 0.2kg$ והניח אותו בתחתיתו של מישור משופע בעל זווית נטייה של $\alpha = 37^0$. הסטודנט העניק לגוף מהירות התחלתית במעלה המשופע, כמתואר בתרשים.



כמו כן, נתון גרף המתאר את מהירות הגוף כתלות בזמן במשך תנועתו לאורך המישור המשופע.



א. מהו העתק המרבי אותו עבר הגוף לאורך המישור משופע? ($8.25m$)

ב. הסבירו מדוע על פי הגרף ניתן להסיק כי בין הבול והמישור המשופע קיים חיכוך? חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הבול ומישור המשופע. ($\mu = 0.166$)

ג. חשבו את התאוצה של הגוף כאשר הוא <u>יורד</u> במישור המשופע. ($4.84m/s^2$)

ד. כעבור כמה זמן יחזור הבול לנקודת זריקתו? ($3.32\sec$)

ה. חשבו מהו השינוי באנרגיה הקינטית של הבול מרגע זריקתו ועד הגעתו חזרה לנקודת זריקתו. ($-3.8j$)

<u>פרק ה' – מתקף ותנע</u>

מתקף: $\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$

תנע קווי: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

המתקף שווה לשינוי התנע הקווי של הגוף: $\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta(m \cdot \vec{v})$

חוק שימור התנע הקווי: חוק וקטורי האומר כי במערכת בה לא פועלים על הגופים כוחות חיצוניים, אזי נשמר הסכום הווקטורי של התנע הקווי של כל הגופים.

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

התנגשות אלסטית: האנרגיה הקינטית הכללית לפני ההתנגשות <u>שווה</u> לאנרגיה הקינטית הכללית לאחר ההתנגשות.

התנגשות אי אלסטית: האנרגיה הקינטית הכללית לפני ההתנגשות <u>גדולה</u> מאנרגיה הקינטית הכללית לאחר ההתנגשות.

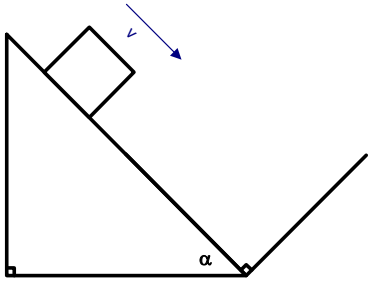
התנגשות פלסטית: התנגשות אי אלסטית שבה שני הגופים נצמדים ונעים יחד לאחר ההתנגשות.

מקדם התקומה e: $e = -\frac{u_2 - u_1}{v_2 - v_1}$

עבור התנגשות אלסטית לחלוטין, e=1 : $v_2 - v_1 = -(u_2 - u_1)$

עבור התנגשות פלסטית: e=0.

5.1 גוף מחליק ממצב מנוחה במורד מדרון שזווית שיפועו היא α ,
בהגיעו לתחתית המדרון הוא מתנגש אלסטית
(ללא אבוד אנרגיה) בקיר הנטוי בזווית $90°$ למדרון,
ועולה שוב במדרון.
מהו היחס בין זמן הירידה לזמן העלייה
(מרגע ההתנגשות ועד לעצירה)

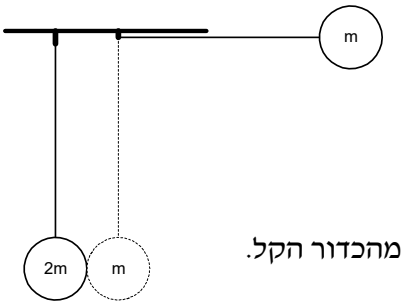


א. כאשר המדרון <u>חלק</u>. $\left(\frac{t_1}{t_2}=1\right)$

ב. כאשר מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למדרון הוא μ_k. $\left(\frac{t_1}{t_2}=\frac{\sin\alpha+\mu_k\cos\alpha}{\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha}\right)$

ג. הראה כי התשובה בסעיף א' של השאלה מתקבלת כמקרה פרטי של התשובה בחלק ב' של השאלה.

5.2 שני כדורים שמסותיהם $m_1=m$ ו- $m_2=2m$ קשורים
לתקרה באמצעות חוטים חסרי מסה. (אורך כל חוט – L).
מביאים את הכדור הקל (שמסתו m) למצב בו
החוט הקשור לכדור מתוח אופקית ומשחררים ממנוחה.
לאחר ההתנגשות ממשיכים שני הכדורים לנוע באותו כיוון
והכדור הכבד מתרומם מעל לנקודת ההתנגשות לגובה גדול פי 4 מהכדור הקל.
נתונים: g, m, L



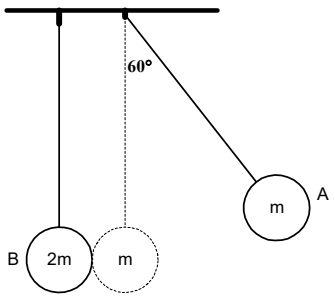
א. מה מהירות הכדור הקל לפני ההתנגשות? $\left(v_1=\sqrt{2gL}\right)$

ב. מה מהירות כל כדור לאחר ההתנגשות? $\left(v'_1=\frac{1}{5}\sqrt{2gL}\quad;\quad v'_2=\frac{2}{5}\sqrt{2gL}\right)$

ג. לאיזה גובה מרבי מתרומם כל כדור לאחר ההתנגשות? $\left(h_1=\frac{L}{25}\quad;\quad h_2=\frac{4}{25}L\right)$

ד. מה חלק האנרגיה באחוזים שהפך לחום? $\left(\frac{\Delta E}{E}=64\%\right)$

5.3 שני כדורים A, B שמסותיהם $m_A=m$ ו- $m_B=2m$ תלויים מהתקרה
זה לצד זה באמצעות שני חוטים חסרי מסה. (אורך כל חוט – L).
מסיטים את הכדור A הצידה כך שהחוט שלו יוצר זווית של $60°$ עם האנך.
משחררים את הכדור A ממנוחה, הוא פוגע בכדור B ונעצר מיד לאחר
ההתנגשות. נתונים: g, m, L



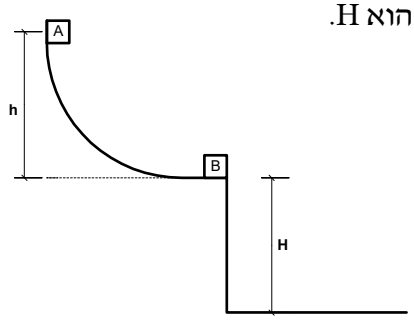
א. מה מהירות הכדור A רגע לפני ההתנגשות? $\left(v_A = \sqrt{gL}\right)$

ב. מה מהירות הכדור B מיד לאחר ההתנגשות? $\left(v_B = \frac{1}{2}\sqrt{gL}\right)$

ג. מהי המתיחות בחוט הקשור אל הכדור B מיד לאחר ההתנגשות? $\left(T = 2.5mg\right)$

ד. מהו אובדן האנרגיה המכאנית באחוזים בהתנגשות זו? $\left(\frac{\Delta E}{E_A} = 50\%\right)$

5.4 מגלשה חלקה לחלוטין מחוברת לשולחן אופקי שגובהו ביחס לרצפה הוא H.



גוף קטן A שמסתו m מתחיל להחליק ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה h מעל תחתית המסילה. בתחתית המגלשה (ניתן להתייחס אליה כאל משטח אופקי) נמצא במנוחה גוף קטן B שמסתו 3m. ההתנגשות בין הגופים אלסטית לחלוטין וחזיתית.

נתונים: g , m , h , H

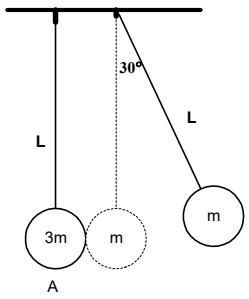
א. מהי מהירות הגוף A רגע לפני התנגשותו? $\left(V = \sqrt{2gh}\right)$

ב. מהן מהירויות הגופים מיד לאחר ההתנגשות? $\left(V_1 = -\sqrt{\frac{gh}{2}}\ ;\ V_2 = \sqrt{\frac{gh}{2}}\right)$

ג. לאיזה גובה מעל תחתית המסילה יחזור ויעלה הגוף A ? $\left(h' = \frac{1}{4}h\right)$

ד. כעבור כמה זמן מרגע ההתנגשות יפגע הגוף B ברצפה? $\left(t = \sqrt{2\frac{H}{g}}\right)$

5.5 כדור שמסתו $M = 100\,gr$ קשור לקצהו של חוט שאורכו $L = 0.5\,m$.



משחררים את הכדור ממנוחה ממצב שבו החוט יוצר זווית בת $30°$ עם האנך. הכדור מתנגש פלסטית בכדור שני שמסתו 3M התלוי בנקודה A . כמוראה בתרשים.

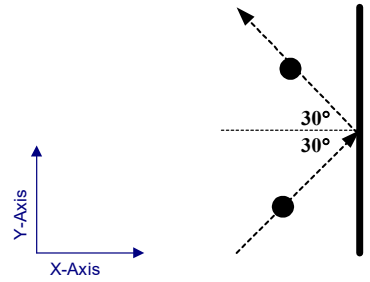
א. מהי מהירות הכדור רגע לפני ההתנגשות? $\left(v = 1.15\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ב. מהי מהירות שני הגופים הצמודים מיד לאחר ההתנגשות? $\left(v' = 0.28\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ג. עד לאיזו זווית עולים הגופים לאחר ההתנגשות? $\left(\theta = 7.25°\right)$

ד. מהו המתקף שהופעל על הגוף 3M בהתנגשות? $\left(J = 0.084\,N\cdot sec\right)$

5.6 כדור שמסתו 0.3kg נע במהירות של 10m/sec ופוגע בקיר בזווית של 30° לאנך עם הקיר. הכדור חוזר באותה זווית ובאותה המהירות, לאחר שהיה במגע עם הקיר במשך 0.01sec.



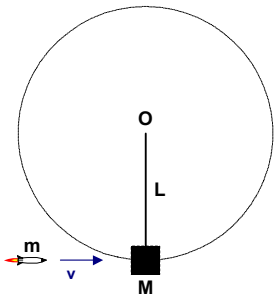
א. מהו המתקף שפעל על הכדור? $\left(\bar{J}=5.19\ N\cdot\sec\right)$

ב. האם נשמר התנע הקווי בכיוון כלשהו? (**התנע הקווי נשמר בכיוון** y)

ג. האם ההתנגשות הייתה אלסטית? **(כן)**

ד. מהו הכוח הממוצע שפעל על הכדור? $\left(F=519.6N\right)$

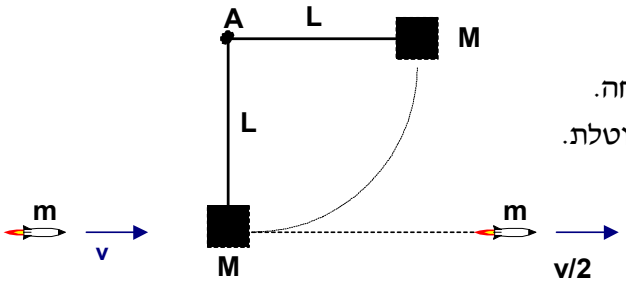
5.7 קליע שמסתו m ומהירותו v עובר דרך מטוטלת בליסטית שמסתה M ויוצא ממנה במהירות $\frac{v}{2}$ בכיוון התנועה המקורית של הקליע. המטוטלת תלויה בעזרת חוט שאורכו L.



א. מהו הערך המינימאלי של v שעבורו תבצע המטוטלת סיבוב שלם במעגל זקוף? $\left(v_{\min}=\frac{2M}{m}\sqrt{5gL}\right)$

ב. כיצד תשתנה התוצאה אם במקום חוט, קושרים את המטוטלת לנקודה O בעזרת מוט חסר משקל בעל אותו אורך L ? $\left(v=\frac{4M}{m}\sqrt{gL}\right)$

5.8 קליע שמסתו m נע אופקית במהירות v וחודר לתוך מטוטלת שמסתה M הנמצאת במנוחה. הקליע יוצא במהירות v/2 מצידה השני של המטוטלת. המטוטלת תלויה בחוט חסר מסה שאורכו L, המחובר אל ציר סיבוב אופקי A.

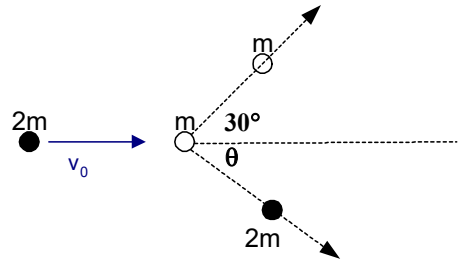


א. מה מהירות הקליע אם ידוע שהמטוטלת עלתה לזווית מכסימלית בת 90° ? $\left(v=\frac{2M}{m}\sqrt{2gL}\right)$

ב. מה המתקף שהקליע הפעיל על המטוטלת? $\left(J=M\sqrt{2gL}\right)$

ג. מה המהירות המינימאלית הדרושה לקליע על מנת שהמטוטלת תבצע סיבוב שלם מבלי שהחוט יתרופף? $\left(v=\frac{2M}{m}\sqrt{5gL}\right)$

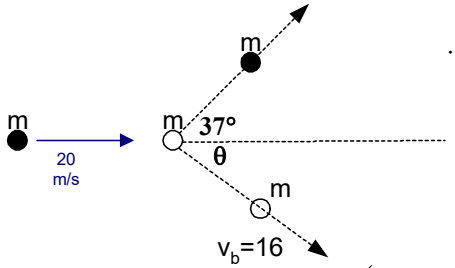
5.9 דיסקה שמסתה $2m$ מחליקה על משטח אופקי חלק במהירות v_o לאורך ציר X, ומתנגשת בדיסקה שניה שמסתה m הנמצאת במנוחה. לאחר ההתנגשות נעה הדיסקה הנפגעת במהירות $0.5v_o$ בכיוון היוצר זווית בת 30° עם כיוון תנועתה של הדיסקה הפוגעת.



א. מהי המהירות הדיסקה שמסתה $2m$ לאחר ההתנגשות? $\left(v' = 0.8v_0 \;\; ; \;\; \theta = 9.06^\circ\right)$

ב. האם ההתנגשות הנ"ל בין הדיסקות אלסטית לחלוטין? **(לא, מכיוון** $\Delta E = -0.235mv_0^2$ **)**

5.10 דיסקת הוקי A מחליקה על משטח קרח חלק במהירות של $v_A = 20\,{}^{m}\!/_{sec}$ ופוגעת בדיסקה שוות מסה B הנמצאת במנוחה. הדיסקות חלקות. הדיסקה A מוסטת לזווית 37° מכיוון תנועתה המקורית. הדיסקה B נהדפת במהירות $v_B = 16\,{}^{m}\!/_{sec}$ כבתרשים. מסת כל דיסקה $m = 0.5\,kg$.



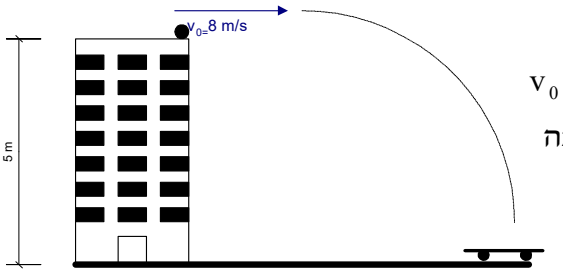
א. חשב את מהירותה של הדיסקה A לאחר ההתנגשות. $\left(v'_A = 5.41\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$

ב. מצא את הכיוון אליו נהדפת הדיסקה B. (חשב את הזווית θ) $\left(\boldsymbol{\theta = 11.7^\circ}\right)$

ג. איזה חלק מהאנרגיה הקינטית המקורית אבד במהלך התנגשות זו? $\left(\dfrac{\Delta E}{E} = 28.68\%\right)$

ד. מה המתקף (גודל וכוון) שהפעילה הדיסקה A על הדיסקה B בזמן ההתנגשות בין שתי הדיסקות? $\left(\vec{J}_B = 8.0\,N\cdot\sec \;\; ; \;\; \theta = -11.68^\circ\right)$

5.11 מגג בניין שגובהו $5m$ מעל משטח אופקי, נזרק גוף פלסטלינה שמסתו $0.5kg$ בכוון אופקי במהירות $v_0 = 8\,{}^{m}\!/_{sec}$. גוש הפלסטלינה פגע בקרונית ונדבק אליה, הקרונית הייתה במנוחה לפני ההתנגשות ומסתה $1.5kg$. הזנח את גובה הקרונית והתנגדות האוויר.



א. חשב את המרחק שבין רגלי הבניין לבין נקודת הפגיעה בקרונית. $\left(\boldsymbol{x = 8m}\right)$

ב. חשב את המהירות בה פגע גוש הפלסטלינה בקרונית. $\left(v = 12.81\,{}^{m}\!/_{sec} \;\; ; \;\; \alpha = -51.34^\circ\right)$

ג. חשב את המהירות המשותפת של הפלסטלינה והקרונית לאחר ההתנגשות. $\left(\boldsymbol{u = 2\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ד. חשב את המרחק שעברה הקרונית עד שנעצרה. נתון כי מקדם החיכוך בין הקרונית והמשטח האופקי הוא 0.2. $\left(\boldsymbol{x = 1m}\right)$

5.12 אדם שמסתו **80kg** ניצב על משטח קרח חלק במרחק 1m מקיר אנכי, האדם זורק כלפי הקיר במהירות 3 m/sec, כדור שמסתו 2kg . ההתנגשות בקיר היא התנגשות אלסטית. האדם תופס את הכדור כשזה חוזר מהקיר.

א. מהי מהירות האדם לאחר זריקת הכדור? $\left(\mathbf{v = -0.075\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ב. מהי מהירות מרכז המסה לאחר זריקת הכדור? $\left(\mathbf{v_{c.m} = 0}\right)$

ג. מהי מהירות האדם לאחר תפישת הכדור? $\left(v = -0.146\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ד. מהו המרחק אותו התקדם האדם מרע זריקת הכדור עד לתפישתו? $\left(\mathbf{x = 0.0512m}\right)$

ה. האם נשמר התנע של מערכת אדם-כדור במשך כל התהליך? **(לא)**

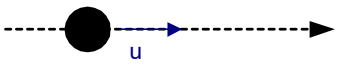
5.13 אדם שמסתו 80 kg עומד בקצה רפסודה שמסתה 160 kg ואורכה 6m , הרפסודה עומדת במקום, האדם מתחיל ללכת במהירות קבועה של 3 m/s יחסית לנהר לכיוון הקצה השני של הרפסודה.

א. מהי מהירות מרכז המסה לאחר תחילת צעידת האדם? $\left(\mathbf{v_{c.m} = 0}\right)$

ב. מהי מהירות הרפסודה לאחר תחילת צעידת האדם? $\left(\mathbf{v = -1.5\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ג. תוך כמה זמן יגיע האדם לקצה השני של הרפסודה? $\left(\mathbf{t = 1.33sec}\right)$

5.14 גוף שמסתו $m = 1kg$ מחליק לאורך ציר x



במהירות $u = 2\,{}^{m}/_{sec}$. ברגע מסוים מתפוצץ הגוף

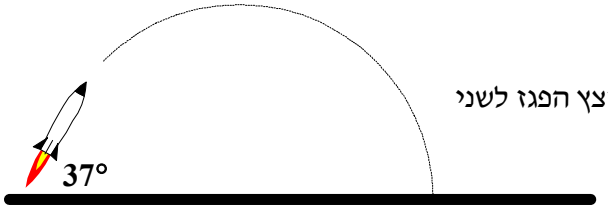
ומתחלק לשני חלקים, האחד מסתו $\frac{1}{3}m$ והשני מסתו $\frac{2}{3}m$.

השברים ממשיכים גם הם את תנועתם לאורך ציר x . ההתפוצצות משחררת אנרגיה של 2 J המתווספת לאנרגיה הקינטית של המערכת.

א. אילו חוקי שימור מתקיימים בתהליך שתואר? **(תנע קווי, אנרגיה)**

ב. מה מהירות השברים לאחר ההתפוצצות? כמה פתרונות לבעיה? (יש להתייחס לכוון תנועת השברים). $\left(v_2' = 0.58\,{}^{m}/_{sec}\right)$; $v_1' = 4.84$ (2) ; $v_1' = -0.82$ (1)

5.15 פגז שמסתו m נורה במהירות $v_0 = 200\,{}^{m}/_{sec}$



בזווית $\alpha = 37°$ לאופק. בהגיעו לשיא המסלול מתפוצץ הפגז לשני רסיסים שמסותיהם: $m_2 = \frac{2}{3}m$; $m_1 = \frac{1}{3}m$.

ההתפוצצות קצרה מאוד ובעקבותיה מתחיל הרסיס שמסתו m_1 לנוע במהירות אנכית מטה $v_1 = 200\,{}^{m}/_{sec}$.

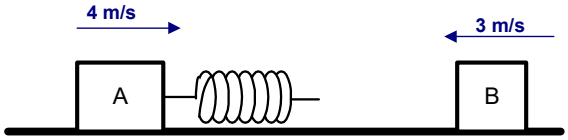
א. מהו הגובה בו מתפוצץ הפגז? $(y = 720\text{m})$

ב. מהו המרחק האופקי של נקודת ההתפוצצות מנקודת הירי? $(x = 1920\text{m})$

ג. מהי מהירות הרסיס שמסתו m_2 מיד לאחר ההתפוצצות?

$(v_2' = 260\,{}^{m}\!/_{\text{sec}} \quad ; \quad \theta = 22.61°)$

5.16 שני גופים A ו- B שמסותיהם 5 kg ו- 2 kg ,



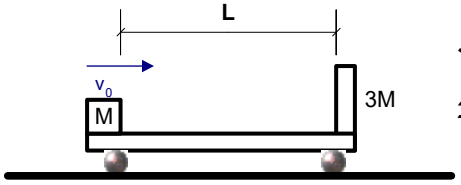
נעים זה לקראת זה על משטח Yאופקי חלקY במהירויות $4\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}$; $3\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}$ בהתאמה. קפיץ חסר מסה בעל קבוע $1750\,{}^{N}\!/_{m}$ מחובר אל אחד הגופים כמוראה בתרשים. הגופים מתנגשים תוך כדי כיווץ הקפיץ ונפרדים לאחר מכן.

א. מהי מהירות כל גוף ברגע בו הקפיץ נמצא בכיווץ מכסימלי? $(V = 2\,{}^{m}\!/_{\text{sec}})$

ב. מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ? $(x = 0.2\text{m})$

ג. מהי המהירות של כל גוף לאחר שהגופים נפרדים? $(v_1' = 0 \quad ; \quad v_2' = 7\,{}^{m}\!/_{\text{sec}})$

5.17 ארגז שמסתו M נע במהירות v_0 על גבי עגלה הנמצאת במנוחה על ריצפה אופקית חלקה. הארגז מתנגש אלסטית לחלוטין, בדופן הימנית של העגלה. מסת העגלה **3M** ואורכה L. ניתן להזניח את החיכוך בין הארגז לעגלה.

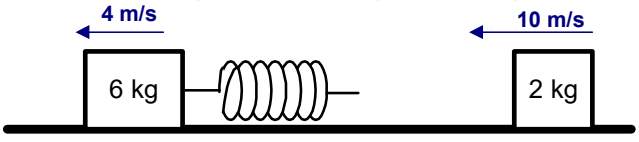


א. מהן מהירויות הארגז והעגלה מיד לאחר ההתנגשות ביניהם? $\left(v'_1 = -\frac{v_0}{2} \; ; \; v'_2 = \frac{v_0}{2}\right)$

ב. מהו המתקף הפועל על הארגז בהתנגשות? **($J = 1.5Mv_0$ ימינה)**

ג. תוך כמה זמן מרגע ההתנגשות נופל הארגז מהעגלה? $\left(t = {}^{L}\!/_{v_0}\right)$

5.18 שני גופים A ו-B נעים ימינה לאורך קו ישר על משטח אופקי חסר חיכוך. מסתו של הגוף A היא **2kg** ומהירותו $10\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}$. מסתו של גוף B היא **6kg** ומהירותו $4\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}$. אל גוף B צמוד מאחוריו קפיץ בעל קבוע $k = 800\,{}^{N}\!/_{m}$ ומסתו ניתנת להזנחה.



א. חשב את מהירותו של כל אחד משני הגופים לאחר ההתנגשות (כאשר שני הגופים כבר נפרדו) $(v_1 = 1.18 \quad ; \quad v_2 = 6.94\,{}^{m}\!/_{\text{sec}})$

ב. כאשר התכווצות הקפיץ מכסימלית מהירויות הגופים שוות, חשב מהירות זו?

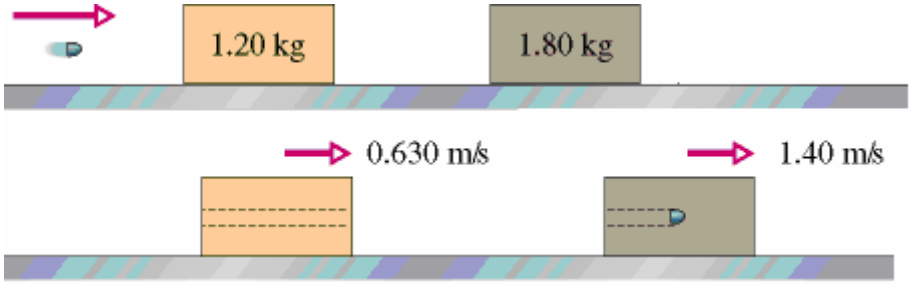
$(V = 5.5\,{}^{m}\!/_{\text{sec}})$

ג. מהי התכווצות מכסימלית של הקפיץ? $(x = 0.25m)$

5.19 קליע בעל מסה של 3.5 ק"ג נורה אופקית לעבר שתי קוביות הנמצאות במנוחה על-גבי שולחן חסר חיכוך (המרחק בין הקוביות מספיק גדול כך שהקובייה הראשונה לא יכולה לפגוע בשנייה). מסת הקובייה הראשונה 1.20 ק"ג ומסת הקובייה השניה 1.80 ק"ג. הקליע עובר דרך הקוביה הראשונה ונתקע בשניה. בעוברו דרך הקובייה הראשונה הוא מעניק לקובייה מהירות של $0.63\,{}^{m}\!/_{s}$, ולאחר שהוא ננעץ בקובייה השניה, מהירותה $1.4\,{}^{m}\!/_{s}$.

א. מהי מהירות הקליע לאחר שחדר דרך הקוביה הראשונה? $\left(2.12\,{}^{m}\!/_{s}\right)$

ב. מהי המהירות ההתחלתית של הקליע? $\left(2.33\,{}^{m}\!/_{s}\right)$

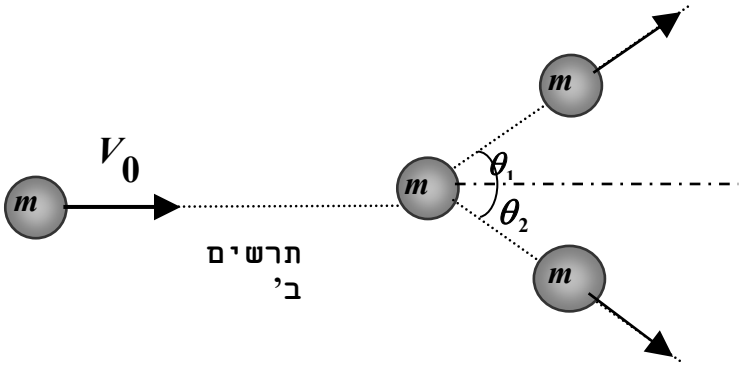


5.20 כדור קטן שמסתו $\mathbf{m}$ ומהירותו התחילית $\mathbf{V_0}$ מתנגש התנגשות אלסטית לחלוטין **וחזיתית** בכדור שני זהה נייח (ראה תרשים א')



תרשים א'

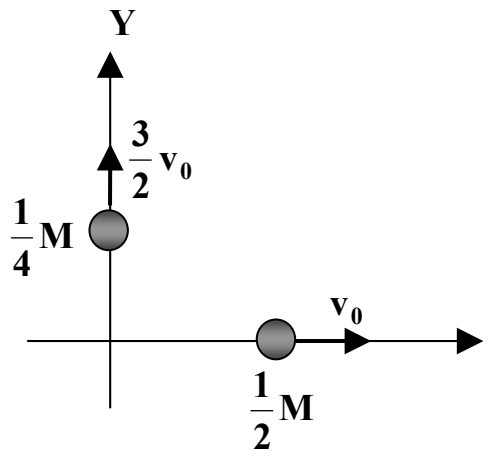
א. הוכח כי לאחר ההתנגשות הכדור הפוגע ייעצר והכדור הנפגע יקבל את כל מהירותו התחילית של הכדור הפוגע



תרשים ב'

הנח כעת כי ההתנגשות בין שני הכדורים Y**<u>הזהים אינה חזיתית</u>** Y (הכדור השני עדיין נייח וההתנגשות אלסטית כבחלק א)

ב. הוכח כי הזווית בין שני הכדורים לאחר ההתנגשות בתנאים הנ"ל תהיה תמיד ישרה (כלומר $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$)

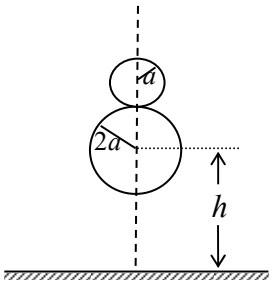


5.21 גוף שמסתו $\mathbf{M}$, הנמצא במנוחה על משטח אופקי חלק בראשית הצירים, מתבקע לפתע, כתוצאה מכוחות פנימיים, לשלושה רסיסים. רסיס אחד שמסתו $0.5M$ נע לאחר הפיצוץ בכיוון החיובי של ציר X במהירות $\mathbf{v_0}$. רסיס שני שמסתו $0.25M$ נע בכיוון החיובי של ציר $\mathbf{Y}$ במהירות $1.5v_0$ (ראה שירטוט).

א. מצא את כיוון תנועתו ואת מהירותו של הרסיס השלישי. $\left(v = 2.5v_0\ ,\ \theta = 216.86°\right)$

ב. אם ידוע כי מסת הגוף כולו (לפני הפיצוץ) היא $\mathbf{M = 100\,kg}$ ושהאנרגיה הקינטית שהשתחררה בפיצוץ היא $\mathbf{E_k = 10^5\ J}$, חשב מספרית את $\mathbf{v_0}$? $\left(27.6\,m/s\right)$

5.22 שני כדורים, התחתון בעל רדיוס $2a$ והעליון בעל רדיוס a (יחס המסות הוא 8) נופלים מגובה h (נמדד ממרכז הכדור התחתון) כמוראה בתרשים. בהנחה שמרכזי הכדורים נמצאים על קו אנכי וכל ההתנגשויות הן אלסטיות לחלוטין,



א. מהי מהירות הכדור התחתון ברגע הגיעו לקרקע ? $\left(-\sqrt{2g(h-2a)}\right)$

ב. מהי מהירות הכדור התחתון מיד לאחר פגיעתו בקרקע ?
$\left(\sqrt{2g(h-2a)}\right)$

ג. האם התנע של הכדור התחתון נשמר בזמן התנגשותו בקרקע? **(לא)**

ד. מהי מהירות הכדור העליון ברגע שהכדור התחתון מוחזר מהפגיעה בקרקע ?
$\left(2.55\sqrt{2g(h-2a)}\right)$

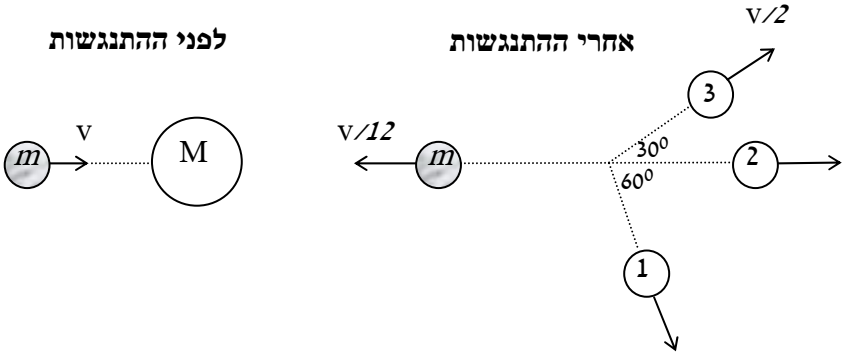
ה. מהו הגובה המרבי אליו יגיע הכדור העליון יחסית לקרקע? $\left(5a + 6.53(h-2a)\right)$

רמז: הניחו שהכדור התחתון פוגע בקרקע ומוחזר שבריר שנייה לפני שהוא מתנגש בכדור העליון.

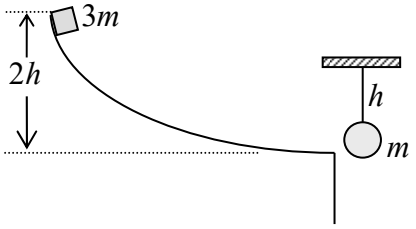
5.23 כדור שמסתו M נמצא במנוחה על שולחן אופקי חלק. כדור שני שמסתו $m = \frac{M}{3}$ נע במהירות v לעבר הכדור הראשון ומתנגש בו. כתוצאה מהתנגשות זו נע הכדור הפוגע במהירות $\frac{\mathrm{v}}{12}$ בכוון מנוגד לכוון תנועתו המקורי ואילו הכדור הנייח מתפרק לשלושה רסיסים זהים (מסת כל אחד m) הנעים כמתואר בתרשים, כאשר מהירותו של רסיס מס' 3 נתונה ואילו עבור רסיסים מס' 2 ו 3 נתון רק כוון המהירות.

א. מצאו את גודלן של מהיריות הרסיסים 1 ו- 2. $(0.28v\ ,\ 0.505v)$

ב. כדי לפרק את הכדור M לשלושת רסיסיו דרוש להשקיע אנרגית פירוק E_0. האם ניתן לחשב אנרגיה זו ? אם כן חשבו את E_0 ואם לא נמקו מדוע. $\left(E_0 > 0.2mv^2\right)$



5.24 גוף שמסתו $3m$ משוחרר ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה $2h$ מעל הקצה התחתון האופקי של מסילה אנכית חלקה. בהגיעו אל תחתית המסילה נדבק הגוף לכדור שמסתו m התלוי בקצה חוט שאורכו h, כמוראה בתרשים. נתונים: g,h,m.



א. מהי מהירות הגופים מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(1.5\sqrt{gh}\right)$

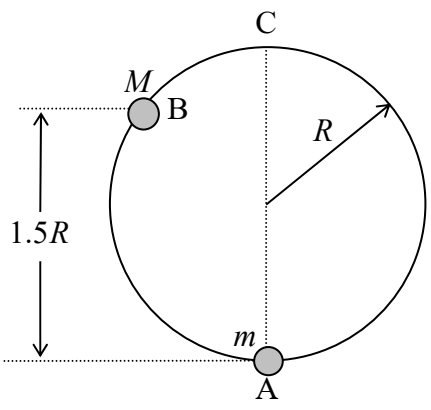
ב. מהי המתיחות בחוט מיד לאחר ההתנגשות ? $(13mg)$

ג. מהו המתקף הקווי שהפעיל הגוף $3m$ על הכדור בהתנגשות ? $\left(1.5m\sqrt{gh}\right)$

ד. כמה אנרגיה מכאנית אבדה כתוצאה מההתנגשות ? $(-1.5mgh)$

5.25 שני חרוזים קטנים שמסותיהם M ו m מושחלים על טבעת אנכית חלקה שרדיוסה R. החרוז שמסתו M משוחרר ממנוחה מהנקודה B הנמצאת בגובה $1.5R$ מעל תחתית הטבעת (הנקודה A), כמוראה בתרשים. החרוז שמסתו m נמצא במנוחה בתחתית הטבעת. ההתנגשות בין החרוזים אלסטית לחלוטין.

נתונים: M,m,R,g.



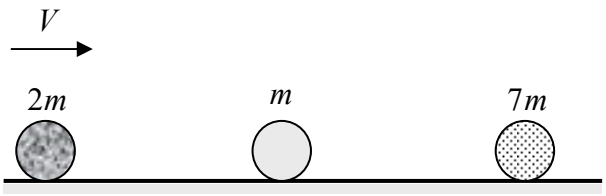
א. מהי מהירותו של החרוז שמסתו m מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(\frac{2\sqrt{3gR}}{1+\frac{m}{M}}\right)$

ב. מהי המסה M הקטנה ביותר (בטאו את תשובתכם באמצעות m) שתגרום לכך שהחרוז שמסתו m יצליח להגיע לפסגת הטבעת (הנקודה C). $\left(M=1.366m\right)$

ג. עבור המקרה בו המסה M היא המסה המינימאלית שמצאת בסעיף ב', לאיזה גובה יעלה החרוז שמסתו M לאחר ההתנגשות ? $\left(h=0.035R\right)$

ד. מהי המסה M הקטנה ביותר (בטאו את תשובתכם באמצעות m) שתגרום לכך שהחרוז שמסתו m לא יעיק על הטבעת בנקודה C ? $\left(M=1.82m\right)$

5.26 שלושה כדורים שמסותיהם $2m$, m ו- $7m$ מונחים לאורך קו ישר על שולחן אופקי חלק, כמוראה בתרשים. הכדור שמסתו $2m$ נע במהירות V ומתנגש אלסטית לחלוטין בכדור שמסתו m. שלוש שניות לאחר מכן מתנגש הכדור שמסתו m בכדור שמסתו $7m$ התנגשות פלסטית. נתונים: m,V.

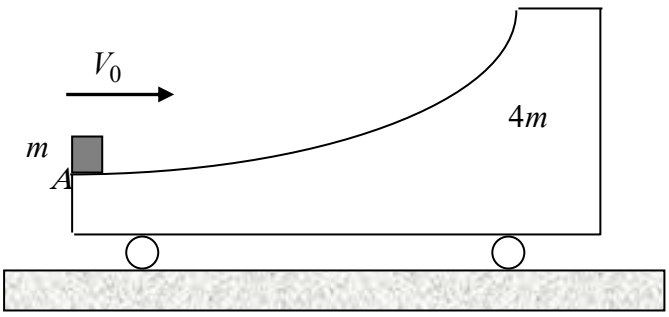


א. מהי מהירות כל כדור מיד לאחר ההתנגשות הראשונה ? $\left(V/3\,,\,4V/3\right)$

ב. מהי המהירות המשותפת של הכדורים שמסותיהם m ו- $7m$ לאחר ההתנגשות הפלסטית $(V/6)$

ג. כמה זמן חולף מרגע ההתנגשות הראשונה ועד ההתנגשות השלישית (של הכדור שמסתו m בשני הכדורים הדבוקים) ? $\left(t=21\text{sec}\right)$

5.27 עגלה שמסתה $4m$ עשויה לנוע ללא חיכוך על משטח אופקי. גוף שמסתו m מוטל על הקצה האופקי של העגלה במהירות V_0 בזמן שהעגלה נמצאת במנוחה.
אין חיכוך בין העגלה והגוף. נתונים: $m\ ,\ V_0\ ,\ g$.

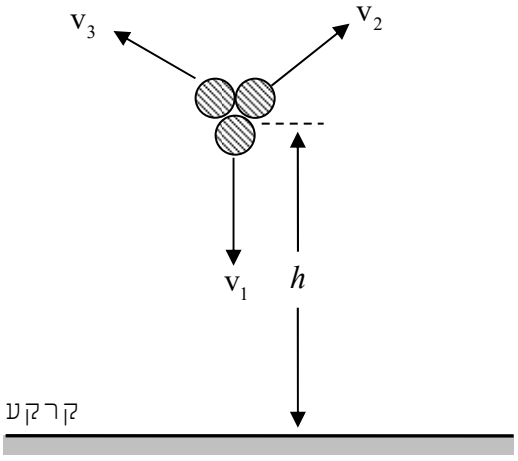


א. מהו הרכיב האופקי של מהירות מרכז המסה ? $\left(0.2v_0\right)$

ב. מהו הגובה המקסימאלי (מעל מקום הטלתו על העגלה) אליו מגיע הגוף על העגלה? $\left(h=0.04v_0^2\right)$

ג. מהן המהירויות של הגוף והעגלה כאשר הגוף חוזר לנקודה A ? $\left(0.4v_0,-0.6v_0\right)$

5.28 טיל נורה אנכית מעלה מן הקרקע. בהגיע הטיל לשיא מסלולו הוא מתבקע לפתע (בפיצוץ קצר ביותר) לשלושה רסיסים שווי מסה (ראה ציור). ידוע כי אחד הרסיסים נע אנכית מטה וכי הוא מגיע אל הקרקע לאחר זמן t_1 מרגע הפיצוץ. שני הרסיסים האחרים מגיעים בו זמנית ארצה לאחר זמן t_2 מרגע הפיצוץ. **נתונים:** g, t_1, t_2.



א. מהם חוקי השימור המתקיימים בבעיה ? נמקו את תשובתכם. **(שימור תנע)**

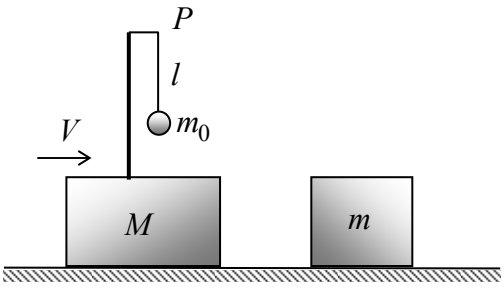
ב. מצאו את מהירותו ההתחלתית, v_1 , של הרסיס שנפל אנכית מטה. $\left(V_1 = \frac{g(t_2^2 - t_1^2)}{2t_1 + t_2}\right)$

ג. באיזה גובה h מעל הקרקע התרחש הפיצוץ ?

$$\left(h = \frac{gt_1t_2(t_1 + 2t_2)}{2(2t_1 + t_2)}\right)$$

ד. האם ניתן לחשב מתוך נתוני הבעיה את הרכיב האופקי של מהירויות הרסיסים ?
(לא ניתן)

5.29 על תיבה בעלת מסה M ניצב תורן שמנקודה P עליו תלוי חוט באורך l כשלקצהו מחובר כדור בעל מסה m_0, כמתואר בתרשים. התיבה עם התורן נעה במהירות קבועה V על מישור חלק לחלוטין ומתנגשת בתיבה אחרת בעלת מסה m הנמצאת במנוחה. ההתנגשות היא פלסטית ושתי התיבות נדבקות אחת לשנייה וממשיכות לנוע יחד במהירות קבועה. מסת הכדור קטנה בהרבה ממסת כל אחת מהתיבות.



א. מהי מהירות התיבות לאחר ההתנגשות ? $\left(\frac{MV}{M+m}\right)$

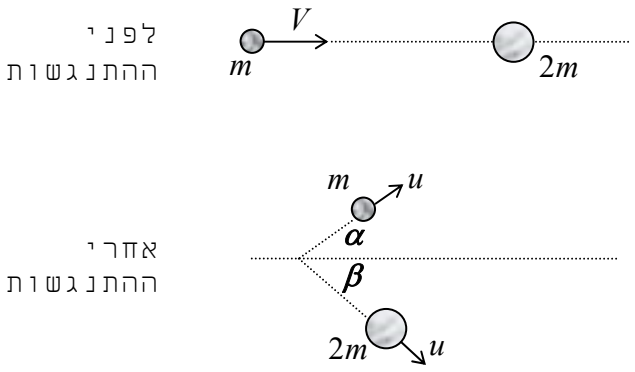
ב. מהי מהירות הכדור יחסית לתיבות מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(\frac{mV}{M+m}\right)$

ג. מהי המתיחות בחוט מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(T = m_0 g + \frac{m_0}{l}\left(\frac{mV}{M+m}\right)^2\right)$

ד. מהי המהירות V הקטנה ביותר כך שהכדור ישלים סיבוב שלם סביב הנקודה P ?

$$\left(V = \frac{M+m}{m}\sqrt{5gl}\right)$$

5.30 כדור שמסתו m נע במהירות V ופוגע בכדור שני שמסתו $2m$ הנמצא במנוחה על שולחן אופקי חלק. ההתנגשות בין הכדורים אלסטית לחלוטין, ובעקבותיה נעים שני הכדורים במהירויות השוות בגודלן, u, ובכוונים היוצרים זוויות α ו β עם כוון התנועה המקורי של m. ידוע ש $\beta = 30°$.

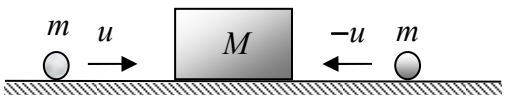


א. מהו גודל המהירות u בה נעים הכדורים אחרי ההתנגשות ? ($V/\sqrt{3}$)

ב. מהי הזווית α ? ($\alpha = 90^0$)

ג. מהו המתקף שהוענק לכדור $2m$? ($2mV/\sqrt{3}$)

5.31 תיבה בעלת מסה M נמצאת במנוחה על מישור חלק לחלוטין. שני כדורים בעלי מסה זהה m מתנגשים בתיבה בו זמנית. הכדור השמאלי נע לקראת התיבה במהירות



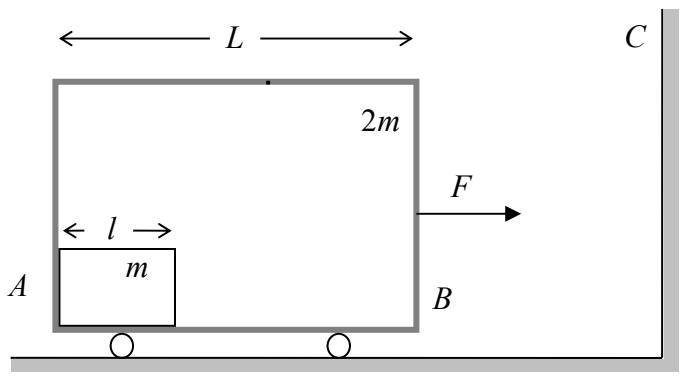
של u ומתנגש בתיבה התנגשות אלסטית לחלוטין ובגלל ש $m << M$, מהירותו לאחר ההתנגשות היא $-u$. הכדור הימני נע לעבר התיבה במהירות של $-u$ ומתנגש בתיבה התנגשות פלסטית לחלוטין כשהוא נצמד לתיבה ונע יחד אתה. נתונים: $m,\ M,\ u$.

א. לאיזה כוון ובאיזה מהירות תנוע התיבה לאחר ההתנגשויות ? ($\frac{m \cdot u}{M+m}$)

ב. באיזה מהירות צריכה התיבה לנוע על מנת שההתנגשויות המתוארות לא ישנו את מהירות התיבה ? ($u/3$)

(הדרכה: מהירות הכדור השמאלי לאחר ההתנגשות שווה למהירות היחסית בינו ובין התיבה והפוכה בסימנה)

5.32 ארגז שמסתו m ואורכו l מונח בפינה A של קרונית שמסתה $2m$ ואורכה L כמוראה בתרשים. על הקרונית פועל כוח אופקי F המכוון ימינה במשך t שניות. ניתן להזניח את החיכוך בין הארגז וריצפת הקרונית וכן את החיכוך בין הקרונית לרצפה.



נתונים: m,l,L,F,t

א. מהי מהירותם המשותפת של הארגז והקרונית בתום t השניות שבהן הופעל הכוח F ?

הניחו שהקרונית והארגז היו במנוחה לפני הפעלת הכוח. ($V=\frac{Ft}{3m}$)

ב. מהו הכוח בו מעיק הארגז על הדופן השמאלית של הקרונית במשך

פעולת הכוח ? ($N=\frac{F}{3}$)

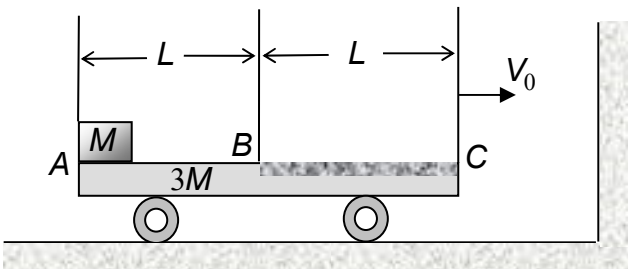
ג. בתום פעולת הכוח מתנגשת הקרונית בקיר אנכי C התנגשות אלסטית לחלוטין ואילו הארגז ממשיך לנוע ימינה בתוך הקרונית. מהי מהירות הקרונית לאחר התנגשותה עם הקיר

ולפני שהארגז מגיע לדופן B ? ($V=-\frac{Ft}{3m}$)

ד. באיזה מרחק מהקיר תהיה הקרונית כאשר הארגז יגיע לדופן B ? כמה זמן יעבור מרגע התנגשות הקרונית בקיר C ועד התנגשות הארגז בדופן B ? ($x=\frac{L-l}{2}$, $t'=\frac{3m(L-l)}{2Ft}$)

ה. בהנחה שהארגז מתנגש התנגשות פלסטית בדופן B, מהי המהירות המשותפת של הקרונית והארגז לאחר התנגשות זו ? ($\frac{-Ft}{9m}$ שמאלה)

5.33 על הקצה A של עגלה שאורכה $2L$ ומסתה $3M$ מונחת תיבה שמסתה M. כל המערכת נעה ימינה על גבי משטח אופקי חלק במהירות קבועה V_0. מחצית המשטח העליון של העגלה (הקטע AB) חלקה לחלוטין ואילו המחצית השנייה (הקטע BC) מחוספסת. העגלה מתנגשת חזיתית בקיר אנכי התנגשות אלסטית לחלוטין. נתונים: g,V_0,L,M.

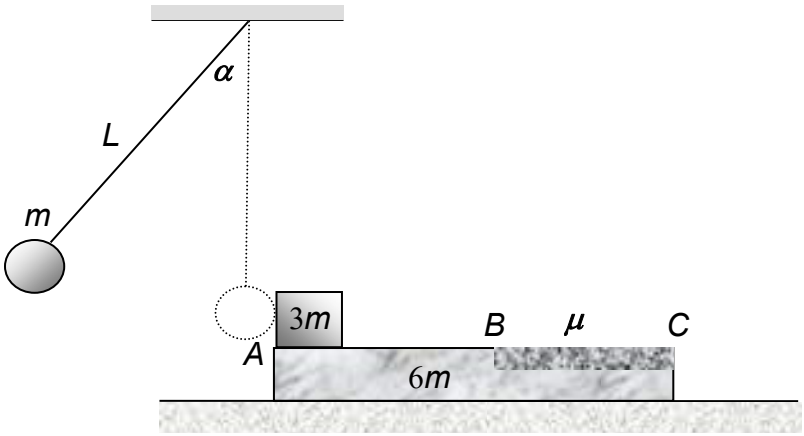


א. מהי מהירות העגלה לאחר ההתנגשות בקיר ? ($-V_0$)

ב. נתון שהתיבה נעצרת (יחסית לעגלה) בדיוק בקצה הימני של העגלה (בנקודה C).

מהי המהירות המשותפת של העגלה והתיבה לאחר מכן ? ($-\frac{V_0}{2}$)

ג. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין העגלה והתיבה בקטע BC ? ($\mu=\frac{3V_0^2}{2g\cdot L}$)



5.34 כדור שמסתו m תלוי בקצה חוט שאורכו L המחובר לתקרה. מסיטים את החוט בזווית $\alpha = 60°$ לאנך ומשחררים את הכדור ממנוחה. כאשר החוט חוזר למצבו האנכי פוגע הכדור בבול שמסתו $3m$ פגיעה אלסטית לחלוטין. הבול $3m$ נמצא לפני הפגיעה במנוחה על משטח אופקי שמסתו $6m$ המונח על רצפה חלקה לחלוטין. המשטח האופקי מורכב משני חלקים: קטע חלק AB, וקטע BC שמקדם החיכוך שלו עם הבול הוא $\mu = 0.2$.

נתונים: g, L, μ, α.

א. מהי מהירויות הכדור והבול מיד לאחר ההתנגשות ביניהם? ($-\frac{\sqrt{gL}}{2}, \frac{\sqrt{gL}}{2}$)

ב. איזה זווית מכסימלית יוצר החוט עם האנך לאחר ההתנגשות? ($\alpha = 28.95^0$)

ג. בהנחה שהקטע BC מספיק ארוך, מגיעים הבול והמשטח למהירות משותפת. מהי מהירות זו? ($0.167\sqrt{gL}$)

ד. מהו אורכו המינימאלי של הקטע BC הנחוץ להשגת המהירות המשותפת שחישבתם בסעיף ג'? ($0.416L$)

5.35 שתי מתעמלות שמסת כל אחת מהן m עומדות בקצותיה של קרונית שמסתה M הנמצאת על משטח אופקי חלק. כל המערכת נמצאת תחילה במנוחה. נתון שכל מתעמלת מפעילה על הקרונית מתקף J_0 בזמן שהיא קופצת ממנה.

נתונים: J_0, M, m.

א. מהי מהירות הקרונית לאחר ששתי המתעמלות קופצות ממנה בו זמנית בכוונים הפוכים?
($V = 0$)

ב. בהנחה שתחילה קופצת המתעמלת הימנית (ימינה) ולאחר מכן קופצת המתעמלת השמאלית (שמאלה), מהי מהירות הקרונית לאחר הקפיצה הראשונה? ($V = \frac{J_0}{M+m}$)

ג. מהי מהירות הקרונית לאחר שגם המתעמלת השנייה קפצה? ($-\frac{J_0 \cdot m}{M(M+m)}$)

5.36 סירה שמסתה יחד עם נוסעה היא $200Kg$ מכילה שני שקי פחם כאשר כל אחד מהם הוא בעל מסה $5Kg$. בגלל בעיה במנוע הסירה נמצאת בנהר ללא תנועה. הנוסע מנסה להגיע לחוף על ידי השלכת שקי הפחם מהסירה. הנוסע מסוגל לזרוק את השקים במהירות $v_r = 10m/\sec$ יחסית לסירה בכוון אופקי. שתי דרכים עומדות לפני הנוסע: לזרוק שק אחד ולאחריו את השק השני או לזרוק את שני השקים ביחד.

א. מהי מהירות הסירה לאחר שהנוסע זרק את שני השקים ביחד ?

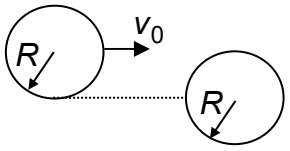
(בכיוון הפוך לכיוון זריקת השקים) $\upsilon = -\frac{2m\upsilon_r}{M+2m} = -\frac{10}{21}m/s = -0.476m/s$

ב. מהי מהירות הסירה לאחר שהנוסע זרק שק אחד אחרי השני ?

$(\upsilon = -\frac{3m^2+2mM}{2m^2+3mM+M^2}\upsilon_r = -\frac{415}{861} = -0.481m/s)$

ג. מהו המרחק המרבי שהסירה תנוע ממקומה שלפני השלכת השקים אם לפי מודל פשוט ניתן להניח שמקדם החיכוך של הסירה במים הוא 0.8 ? $(x = 0.0144m)$

5.37 שני כדורים זהים וחלקים מונחים על מישור אופקי וחלק. קו התנועה של מרכז הכדור הנע במהירות v_0 עובר במרחק R (מחוג הכדורים) ממרכז הכדור השני. הכדור הנע פוגע אלסטית לחלוטין בכדור הנייח.



א. מהי מהירות הכדורים אחרי ההתנגשות ? $(u_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\upsilon_0, \quad u_2 = \frac{1}{2}\upsilon_0)$

ב. מהו המתקף הפועל על הכדור הנייח ? ($J = \frac{\sqrt{3}m\upsilon_0}{2}$ בזווית של 30° מתחת לציר ה- x).

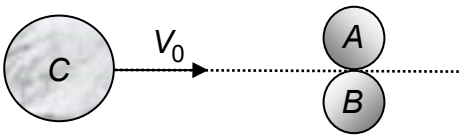
5.38 גוף שמסתו m נופל חופשית ופוגע ברצפה במהירות $20m/\sec$. הגוף מנתר מהרצפה באופן אלסטי לחלוטין. כאשר הגוף מגיע שנית למחצית הגובה ממנו הופל, הוא מתפוצץ לשני רסיסים שמסותיהם $0.25m$ ו- $0.75m$. בעקבות ההתפוצצות ממשיך הרסיס שמסתו $0.75m$ אנכית כלפי מעלה והרסיס השני ממשיך אנכית כלפי מטה ומגיע לרצפה כעבור $0.5\sec$ מרגע ההתפוצצות.

א. מהי מהירות הגוף רגע לפני ההתפוצצות ? $(\upsilon = 14.14m/s)$

ב. מהי המהירות של כל רסיס מיד לאחר ההתפוצצות ? $(u_1 = 24.68\,m/s, u_2 = -17.5m/s)$

ג. תוך כמה זמן מרגע ההתפוצצות מגיע הרסיס שמסתו $0.75m$ אל הרצפה ? $(t = 5.32s)$

5.39 שתי דיסקות זהות A ו B בעלות מסה m ורדיוס R מונחות על משטח **<u>חלק לחלוטין</u>** כך שהן משיקות אחת לשניה, כמוראה בתרשים.



דיסקה שלישית C שמסתה M ורדיוסה r נעה במהירות v_0 לאורך האנך המרכזי לקטע המחבר את מרכזי שתי הדיסקות A ו B, ומתנגשת בשתיהן בו-זמנית. ההתנגשות בין הדיסקה C ובין כל אחת מהדיסקות A ו B היא אלסטית לחלוטין, וברגע ההתנגשות מרכזי הדיסקות הם קודקודים של משולש שווה שוקיים. כל הדיסקות חלקות לחלוטין.

נתונים: $v_0,\ m,\ M,\ R,\ r$

א. באיזו זווית ביחס לכוון התנועה המקורי של הדיסקה C נעה כל דיסקה לאחר ההתנגשות ? $\left(\sin\alpha=\frac{R}{R+r}\right)$

ב. מצאו את המהירות (גודל וכוון) של כל אחת מהדיסקות לאחר ההתנגשות אם $r=R$ ו- $M=2m$. $\left(\upsilon_C=\frac{1}{7}\upsilon_0,\upsilon_A=\upsilon_B=\frac{4\sqrt{3}}{7}\upsilon_0\right)$

ג. אם $r=R$, מצאו את המסה המרבית $M_{\max}$ של הדיסקה C שעבורה תירתע הדיסקה C אחורה בעקבות ההתנגשות. $\left(M_{\max}=\frac{3}{2}m\right)$

5.40 טיל קטן שמסתו $20Kg$ נורה בזווית $\vartheta=53°$ ביחס לאופק במהירות התחלתית $v_0=250m/\sec$. בעת ירידתו, בהיותו במחצית גובהו המרבי מעל הקרקע, מתפוצץ הטיל לשני רסיסים שווים A ו B. בעקבות ההתפוצצות הקצרה נע הרסיס A אנכית מטה במהירות $250m/\sec$.

א. באיזה גובה מעל פני הקרקע מתפוצץ הטיל ? $(h=996.6m)$

ב. כמה זמן שוהה הטיל באוויר על להתפוצצות ? $(t=34.14s)$

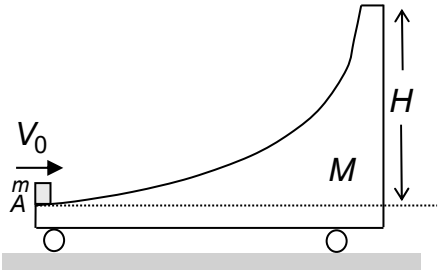
ג. מהי מהירות הטיל (גודל וכוון) רגע לפני ההתפוצצות ? $(\upsilon=206.14m/s,\alpha=-43.3°)$

ד. מהי מהירותו של הרסיס B (גודל וכוון) מיד לאחר ההתפוצצות ?

$(u_B=301.78m/s,\quad \varphi=-6.23°)$

ה. מהי האנרגיה המשתחררת בהתפוצצות ? $(\Delta E=342574.86J)$

5.41 עגלה שמסתה M מסוגלת לנוע ללא חיכוך על משטח אופקי. גוף שמסתו m מוטל על הקצה האופקי של העגלה, A, במהירות אופקית V_0 בזמן שהעגלה נמצאת במנוחה. גובהה של העגלה מעל לנקודה A הוא H.



א. מהו היחס המרבי M/m כך שהגוף לא ייפול מהעגלה ? $(\frac{M}{m} \le \frac{2gH}{\upsilon_0^2 - 2gH})$

ב. מהי המהירות V_0 המרבית עבורה הגוף יישאר על העגלה עבור יחס M/m כלשהו?

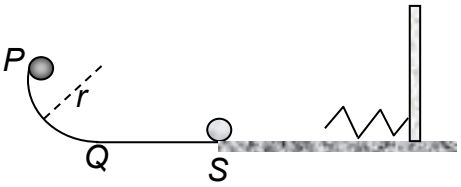
$(\upsilon_0 \ge \sqrt{2gH})$

ג. עבור היחס $M/m = 4$ מה צריך להיות הגובה המינימאלי של העגלה כך שהגוף לא ייפול ממנה ? $(H \ge \frac{2\upsilon_0^2}{5g})$

ד. עבור היחס $M/m = 4$ ובהנחה שהעגלה גבוהה מספיק כך שהגוף לא ייפול ממנה, מהן המהירויות של הגוף והעגלה (יחסית לארץ) כאשר הגוף חוזר לנקודה A על העגלה ?

$(u_m = -\frac{3}{5}\upsilon_0, \quad u_M = \frac{2}{5}\upsilon_0,)$

5.42 כדור A מחליק ללא חיכוך לאורך מסילה מעגלית PQ המסתיימת במסילה ישרה אופקית כמתואר בתרשים. הכדור מתנגש בכדור B הנמצא במנוחה על המסילה הישרה בנקודה S. המסילה המעגלית היא רבע מעגל שרדיוסו $r = 20cm$.



מסת הכדור A היא $m_A = 60gr$ ואילו מסת הכדור B היא $m_B = 20gr$.

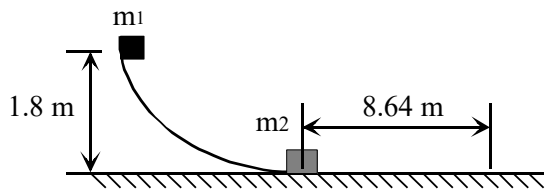
קטע המסילה הכללי PS הוא חלק לחלוטין.

א. מהי מהירות כל אחד מהכדורים (גודל וכוון) לאחר ההתנגשות אם ההתנגשות בין הכדורים היא פלסטית. $(u = 1.5m/s)$

ב. מהי מהירות כל אחד מהכדורים (גודל וכוון) לאחר ההתנגשות אם ההתנגשות בין הכדורים היא אלסטית מצחית $(u_A = 1m/s, \quad u_B = 2.99m/s)$

ג. מימינה של הנקודה S המסילה הישרה הופכת להיות מחוספסת עם מקדם חיכוך דינמי $\mu = 0.1$. במרחק של $10cm$ מהנקודה S נמצא קצה קפיץ בעל קבוע $k = 0.1N/m$ המחובר לקיר כמתואר בתרשים. מה יהיה כווצו המכסימלי של הקפיץ במקרה המתואר בסעיף ב' ? $(x_{\max} = 1.14m)$.

5.43 גוף שמסתו $m_1=3\ kg$ יורד מגובה של 1.8 m על פני משטח חלק עקום. בסוף הירידה הוא מתנגש התנגשות אלסטית לחלוטין בגוף שני שמסתו $m_2=2kg$ לאחר ההתנגשות הגוף m_2 עבר מרחק 8.64 m על פני מישור אופקי מחוספס ונעצר.

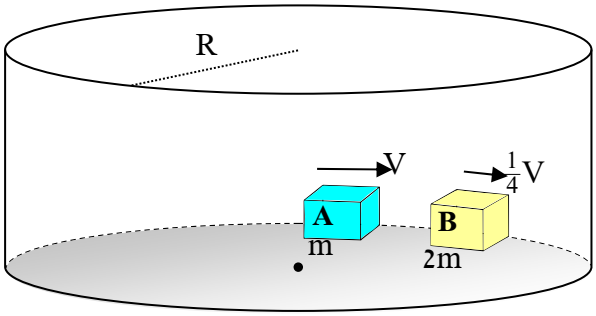


א) מהי מהירות של הגוף שמסתו m_2 מיד לאחר ההתנגשות? ($1.2m/s$)

ב) מהי מהירותו של הגוף שמסתו m_1 מיד לאחר ההתנגשות? ($7.2m/s$)

ג) מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף m_2 למישור? ($\mu=0.3$)

5.44 שתי תיבות נקודתיות שמסותיהן: $m_A=m$ ו- $m_B=2m$ נעות ללא חיכוך על רצפת חדר עגול שרדיוסו **R** . התיבות מחליקות לאורך קיר החדר (חסר החיכוך).
במצב המתואר בציור נעה תיבה A במהירות שגודלה **V** לפני שהיא מתנגשת בתיבה B הנעה במהירות שגודלה V/4.
כל ההתנגשויות בין התיבות אלסטיות לחלוטין וקצרות מאוד.
נתונים: **V , R , m** .



א. מהן מהירויות התיבות מיד לאחר ההתנגשות הראשונה? ($u_1=0\ ,\ u_2=0.75v$)

ב. חשבו את הזמן החולף בין ההתנגשות הראשונה לבין ההתנגשות השנייה בין התיבות.
($\Delta t=\frac{8\pi R}{3v}$)

ג. חשבו את הזמן החולף בין ההתנגשות השנייה לבין ההתנגשות השלישית בין התיבות.
($\frac{8\pi R}{3v}$)

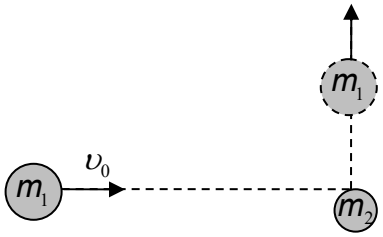
ד. הסבירו מדוע חולף פרק זמן **קבוע** בין שתי התנגשויות עוקבות של התיבות.

ה. 1. מהו גודל הכוח הנורמלי השקול שמפעילות שתי התיבות על קיר החדר רגע לפני ההתנגשות הראשונה ביניהן? ($N_1+N_2=\frac{9}{8}\frac{mv^2}{R}$)

2. מהו גודל הכוח הנורמלי השקול שמפעילות שתי התיבות על קיר החדר מיד אחרי ההתנגשות הראשונה ביניהן? (הכוח הנורמלי זהה לכל ההתנגשויות)

5.45 חלקיק שמסתו m_1 הנע אופקית במהירות υ_0 מתנגש <u>אלסטית</u> <u>לחלוטין</u> בחלקיק שני שמסתו m_2 , הנמצא במנוחה.

נתונים: $m_1,\ m_2,\ \upsilon_0$.



אם ידוע כי כתוצאה מההתנגשות נרתע m_1 בזווית ישרה לכוון תנועתו המקורי (ראו איור) חשבו את:

א. מהירת הגופים לאחר ההתנגשות?

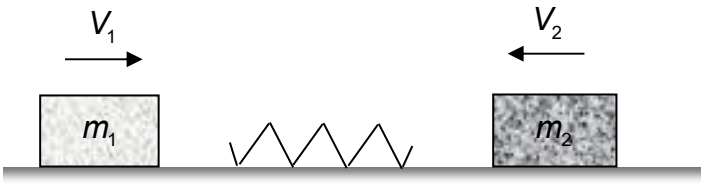
$$u_1 = \sqrt{\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}} v_0 \quad , \quad u_{2x} = \frac{m_1}{m_2} v_0 \quad , \quad u_{2y} = \frac{m_1}{m_2} \sqrt{\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}} v_0$$

ב. הפחיתה באנרגיה הקינטית של m_1 מבוטאת כשבר מהאנרגיה המקורית שלו.

$$\left| \frac{E_{k2} - E_{k1}}{E_{k1}} \right| = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}$$

ג. מהו יחס המסות שעבורן פחיתת האנרגיה הקינטית של m_1 היא 50% ($\frac{m_2}{m_1} = 3$)

5.46 גוף שמסתו $m_1 = 5Kg$ נע במהירות $V_1 = 12m/\sec$ לכוונו של גוף שני שמסתו $m_2 = 3Kg$ הנע במהירות של $V_2 = 4m/\sec$. בין הגופים מונח קפיץ בעל קבוע $k = 100,000N/m$ שמסתו זניחה ביחס למסות שני הגופים הנעים. הגופים נעים על משטח חלק לחלוטין.



א. מהי המהירות היחסית של גוף 1 ביחס לגוף 2 לפני ההתנגשות ? ($\vec{v}_{12} = 16m/s$)

ב. מהי המהירות היחסית של גוף 1 ביחס לגוף 2 לאחר ההתנגשות ? ($\vec{v}_{21} = -16m/s$)

ג. מהו הכווץ המקסימלי אליו מגיע הקפיץ במהלך ההתנגשות בין הגופים? ($x_{\max} = 0.069m$)

ד. ברגע מסוים נע גוף 1 ימינה במהירות $u_1 = 9m/\sec$. מהו כווץ הקפיץ ברגע זה ?

($x = 0.06m$)

5.47 קרונית שמסתה $80Kg$ נעה ימינה על מסילה אופקית חלקה במהירות של $3m/\sec$.

אדם שמסתו $60Kg$ רץ בכוון הקרונית במהירות של $8m/\sec$, משיג את הקרונית, קופץ עליה, ומתיישב בתוכה.

א. מהי מהירות הקרונית (גודל וכוון) ? ($-5.14m/s$, אחורה)

ב. מה תהיה התשובה לסעיף הקודם אם האדם רץ לקראת הקרונית ? ($1.71m/s$)

ג. אותה קרונית עוברת מתחת לאתר בניה וכתוצאה מכך נשפך לתוכה חול במאונך מלמעלה. האם מהירות הקרונית תגדל, תקטן, או תישאר ללא שינוי עקב כך (הסבירו) ?
(מהירות הקרונית תקטן)

ד. האם הגובה ממנו נשפך החול משפיע על מהירות הקרונית. (הגובה לא משפיע)

ה. זרם החול פסק אך לפתע נפער חור בקרקעית הקרונית וחול החל להישפך החוצה תוך כדי התנועה. האם מהירות הקרונית תגדל, תקטן, או תישאר ללא שינוי (הסבירו) ? (תישאר ללא שינוי)

5.48 קרונית שאורכה d יכולה לנוע על גבי משטח אופקי ללא חיכוך. בתוך הקרונית עומד אדם בצמוד לדופן האחורית של הקרונית ובידו כדור בעל מסה m. המסה הכוללת של הקרונית, אדם וכדור היא M. ברגע מסוים כשהמערכת במנוחה האדם זורק את הכדור במהירות התחלתית v_0 יחסית לקרונית, לעבר הדופן הקדמית. נתונים: $v_0,\ m,\ M,\ d$

א. אחרי כמה זמן מרגע הזריקה יפגע הכדור בדופן הקדמית ? ($\frac{d}{v_0}$)

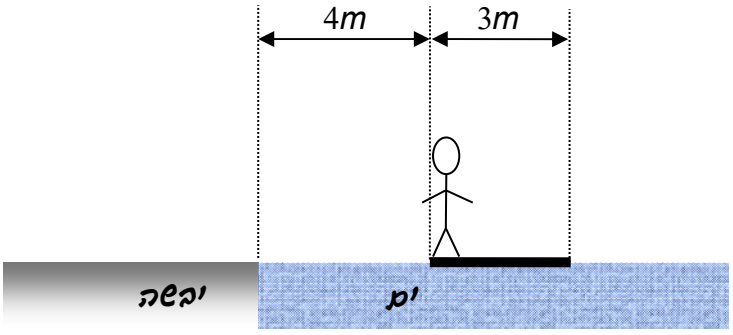
ב. בהנחה שהכדור מתנגש פלסטית בדופן הקדמית של הקרונית מה תהיה מהירות המערכת לאחר ההתנגשות ? ($u=0$)

ג. אם ההתנגשות של הכדור בדופן הקדמית היא אלסטית לחלוטין מה תהיה מהירות המערכת לאחר ההתנגשות (המהירויות ביחס לכדור הארץ)?

(העגלה ימינה ב- $u_2=\frac{m}{M}v_0$, הכדור שמאלה ב: $u_1=-(\frac{M-m}{M})v_0$)

ד. מה העבודה שביצע האדם בעת זריקת הכדור ? ($W=\frac{1}{2}mu_1^2+\frac{1}{2}(M-m)u_2^2$)

5.49 ילד שמסתו $40Kg$ ניצב בקצה רפסודה שמסתה $80Kg$. אורך הרפסודה $3m$ ומרחק הקצה עליו ניצב הילד מהחוף הוא $4m$ (ראו תרשים). הילד מתחיל ללכת על הרפסודה במהירות קבועה של $4m/\sec$ (יחסית לחוף) לכוון הקצה המרוחק מהחוף. החיכוך בין הרפסודה והמים זניח.



א. האם תישאר הרפסודה במנוחה בשעת הליכת הילד ? אם לא, לאיזה כוון תנוע ? נמקו. (תנוע הכיוון הנגדי לילד)

ב. באיזה מרחק מהחוף ימצא הילד בשעה שיגיע לקצה השני של הרפסודה ? ($6m$)

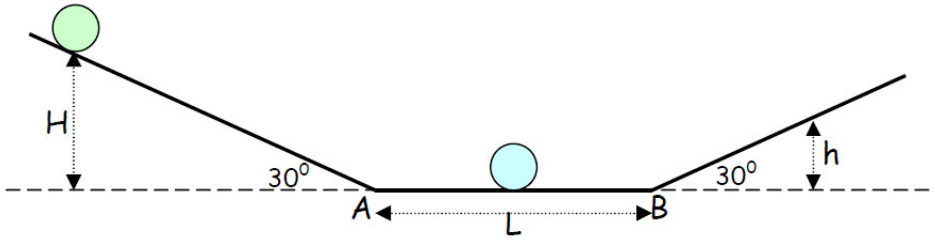
ג. חשבו את השינוי באנרגיה הקינטית של המערכת (ילד + רפסודה) שחל כתוצאה מהליכת הילד. ($480j$)

ד. מה מקורו של השינוי באנרגיה שחישבתם בסעיף ג' ? (הילד מכניס אנרגיה למערכת)

5.50 שני מישורים משופעים בזווית של 30^0 כל אחד , מחוברים ביניהם על ידי מסילה אופקית שאורכה $L = 5m$ כמתואר בציור. גוף שמסתו m משתחרר ממנוחה בגובה של $H = 5m$ על המישור השמאלי (ראה ציור), יורד ומתנגש בגוף זהה לו המונח במרכז המסילה האופקית. בעקבות ההתנגשות הגופים נצמדים, נעים כגוף אחד על המסילה האופקית ועולים על המישור הימני עד לגובה מקסימלי h .

הזנח את איבוד אנרגיה בנקודות החיבור ובסעיפים א' עד ג' הזנח את כוחות חיכוך .

נתון $g = 10m/s^2$



א. כעבור כמה זמן מרגע שחרור הגוף שעל המישור השמאלי תתרחש ההתנגשות בין שני הגופים ? ($2.25\sec$)

ב. מהו ערכו של h ? ($1.25m$)

ג. אם ההתנגשות היא אלסטית לחלוטין לאיזה גובה מרבי יעלה הכדור שבמישור לאחר ההתנגשות? ($5m$)

ד. ענה על סעיף ג' אם ידוע כי בכל המסלול יש חיכוך (כלומר במישורים המשופעים וגם בקטע AB), ידוע שמקדם החיכוך בכל המקטעים הוא $\mu_k = 0.1$? ($3.09m$)

<u>פרק ו' - תנועה הרמונית פשוטה ותנועה מחזורית</u>

תנועה הרמונית היא תנועה שבה ה הגוף נע בהשפעת כח שקול מחזיר, שגודלו פרופורציונלי למרחק הגוף מנקודת שיווי המשקל. בתנועה הרמונית <u>פשוטה</u> מזניחים את הריסון של כח החיכוך.

הכח ההרמוני המחזיר: $\sum \vec{F} = -k \cdot \vec{x}$

התאוצה בתנועה הרמונית: $\vec{a} = -\frac{k}{m} \cdot \vec{x}$

זמן מחזור: $T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

תדירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

תדירות זוויתית בתנועה הרמונית: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

האנרגיה הכללית בתנועה הרמונית: $E = \frac{1}{2} k A^2$

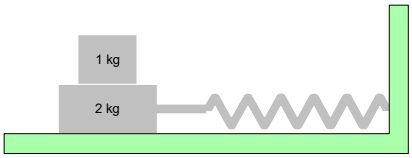
העתק כפונקציה של הזמן: $x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

המהירות כפונקציה של הזמן: $v = -\omega \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

התאוצה כפונקציה של הזמן: $a = -\omega^2 \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית: $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

6.1 מסה של $2kg$ קשורה לקפיץ שקבוע הקפיץ שלו $300\ N/m$.



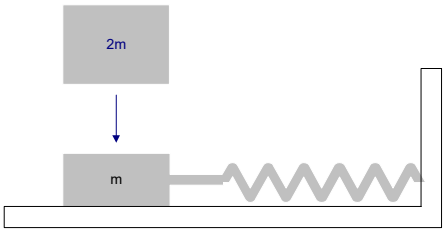
על המסה הזו מונחת מסה שניה של $1gk$. מקדם החיכוך הסטטי שבין שתי המסות שווה ל – 0.2. המישור חלק. מסיטים את שתי המסות מנקודת שיווי המשקל.

א. מהו זמן המחזור של התנודה? $\left(T = 0.628\,sec\right)$

ב. מה המשרעת המקסימלית האפשרית כדי ששני גופים ינועו יחד? $\left(A = 0.02\,m\right)$

ג. אם המסה העליונה ניתקת בנקודה בה הכוח מקסימלי מה יהיו זמן המחזור והמשרעת החדשים של התנודה? $\left(T = 0.51\,sec\ ;\ A' = A = 0.02\,m\right)$

6.2 גוף שמסתו m נמצא על משטח אופקי חלק



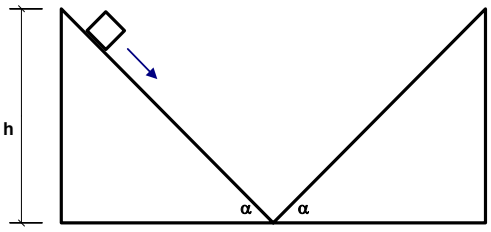
ומחובר אל קפיץ שקבוע הכוח שלו k. הגוף מבצע תנועה הרמונית פשוטה שמשרעתה A. ברגע שהגוף חולף דרך נקודת שיווי המשקל נופל עליו אנכית גוף שני, שמסתו $2m$ וניצמד אליו. בטא את תשובותיך בעזרת הנתונים: g, A, k, m

א. מהי מהירותם המשותפת של שני הגופים, מיד לאחר שהם נצמדים? $\left(\upsilon' = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{k}{m}}A\right)$

ב. מהי תדירות התנודות והמשרעת של הגופים הצמודים? $\left(f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{3m}}\ ;\ \ A' = \frac{A}{\sqrt{3}}\right)$

ג. מהי התאוצה המקסימלית של שני הגופים הצמודים? $\left(a_{max} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\frac{KA}{m}\right)$

6.3 גוף מחליק הלוך ושוב בין שני מישורים משופעים חלקים שזווית נטייתם α משחררים את הגוף מגובה h כמתואר בציור.



א. מהו הביטוי לזמן המחזור של התנועה? $\left(T = \frac{4}{\sin\alpha}\sqrt{\frac{2h}{g}}\right)$

ב. האם התנועה היא תנועה מחזורית? **(כן)**

ג. האם התנועה היא תנועה הרמונית? **(לא)**

ד. כיצד נראה גרף המהירות, כפונקציה של הזמן? $\left(v_t = g\sin\alpha t\right)$

6.4 קליע שמסתו m=10gr נורה במהירות של 200 m/sec לתוך בול עץ שמסתו M=4.99k, ונתקע בו. בול העץ נמצא לפני הפגיעה במנוחה על משטח חלק, כאשר הוא קשור לקפיץ בעל קבוע כוח של 100 N/m.



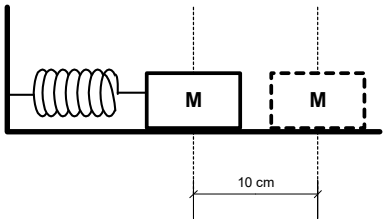
א. מהי המהירות המכסימלית של התנועה ההרמונית? $\left(\mathbf{V_{max} = 0.4\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ב. מהי משרעת תנועה? $\left(\mathbf{A = 0.089m}\right)$

ג. מהו הביטוי להעתק, כפונקציה של זמן,
אם תחילת המדידה נעשית מיד לאחר כניסת הקליע? $\left(\mathbf{x = 0.089\sin(4.47t)}\right)$

ד. מהו הביטוי למהירות כפונקציה של הזמן? $\left(v = 0.4\cos\left(4.47t\right)\right)$

6.5 גוף שמסתו 4kg מחובר לקפיץ אופקי בעל קבוע כוח של 100N/m. הגוף הועתק 10cm ימינה ממצב שיווי המשקל ושוחרר בזמן t=0 .

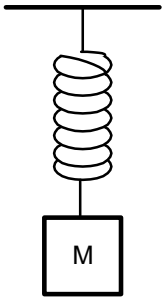


א. מה מהירותו ותאוצתו המקסימליים של הגוף?
$\left(\mathbf{v_{max} = \pm 0.5\,{}^{m}\!/_{sec}\ \ ;\ \ a_{max} = 2.5\,{}^{m}\!/_{sec^2}}\right)$

ב. רשום ביטוי למקומו , מהירותו ותאוצתו של הגוף כפונקציה של זמן. $\left(\mathbf{x = 0.1\cos(5t)\,;\, v = -0.5\sin(5t)\,;\, a = -2.5\cos(5t)}\right)$

ג. מה מהירותו ותאוצתו של הגוף כאשר ההעתק הוא x=5cm ?
$\left(v = \pm 0.433\,{}^{m}\!/_{sec}\ \ ;\ \ a = -1.25\,{}^{m}\!/_{sec^2}\right)$

6.6 גוף שמסתו M=8kg תלוי בקצהו של קפיץ שהקבוע שלו הוא k=200N/M ואורכו הרפוי $L_0 = 70cm$. מרימים את הגוף 20cm מעל נקודת שווי המשקל שלו ומשחררים אותו ממנוחה.



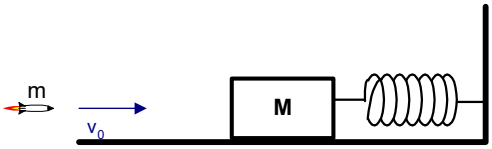
א. מהו אורך הקפיץ כשהגוף בשיווי משקל? $\left(\mathbf{l_0 = 1.1m}\right)$

ב. מהו זמן המחזור של תנודות הגוף? $\left(\mathbf{T = 1.25\,sec}\right)$

ג. מהי המהירות המכסימלית של הגוף במהלך תנודותיו? $\left(\mathbf{v_{max} = 1\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ד. תוך כמה זמן מרגע שחרורו יעבור הגוף מרחק של 8cm מנקודת השחרור? $\left(\mathbf{t = 0.185\,sec}\right)$

6.7 בול עץ שמסתו $M = 3m$ מחובר אל קפיץ



בעל קבוע כח K כמתואר בתרשים.

הבול מונח על משטח אופקי חלק.

קליע שמסתו m נע אופקית במהירות v_0 ופוגע בבול הנמצא במנוחה במצב בו הקפיץ רפוי.

הקליע חודר אל תוך הבול תוך זמן קצר מאוד ונשאר תקוע בתוכו.

א. מהי המהירות המשותפת של הבול והקליע מיד לאחר חדירת הקליע לבול? $\left(V = \frac{1}{4}v_0\right)$

ב. מהי משרעת התנודות שמבצעים הבול והקליע? $\left(A = \frac{v_0}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}\right)$

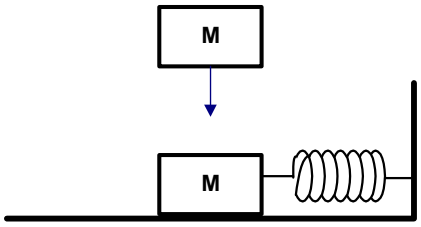
ג. תוך כמה זמן מרגע פגיעת הקליע מגיעה המערכת למנוחה רגעית? $\left(t = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}\right)$

ד. רשום ביטוי מפורש עבור ההעתק של הבול ממצבו ההתחלתי כפונקציה של הזמן. הנח שרגע ההתנגשות הוא $t = 0$. $\left(x = \frac{v_0}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}\sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)\right)$

ה. רשום ביטוי עבור המהירות הרגעית של הבול כפונקציה של הזמן.

$$\left(v = \frac{v_0}{4}\cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)\right)$$

6.8 גוף שמסתו M נמצא על משטח אופקי חלק ומחובר



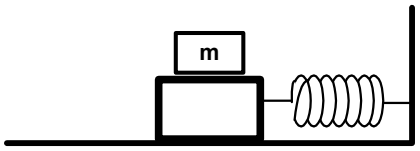
אל קפיץ שקבוע הכוח שלו K. הגוף מבצע תנועה הרמונית פשוטה שמשרעתה A. ברגע שהגוף חולף דרך <u>נקודת שווי המשקל</u> נופל עליו אנכית גוף שני, שמסתו אף היא M, ונצמד אליו. (הנח שההתנגשות קצרה.)

א. מהי מהירותם המשותפת של שני הגופים מיד לאחר שהם נצמדים? $\left(v' = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{k}{M}}A\right)$

ב. מהי תדירות התנודות של שני הגופים הצמודים, ומהי המשרעת החדשה? $\left(A' = \frac{A}{\sqrt{2}}\right)$

ג. מהי התאוצה המכסימלית של שני הגופים הצמודים? $\left(a_{max} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{kA}{M}\right)$

6.9 גוף קטן שמסתו $m = 0.25\,kg$ מונח על בול שמסתו זניחה המחובר אל קפיץ ומתנדנד בתנועה הרמונית פשוטה על משטח אופקי חלק. משרעת התנועה היא $A = 0.1\,m$ ותדירותה $f = 1\,Hz$. מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף ובין הבול הוא $\mu_s = 0.6$.

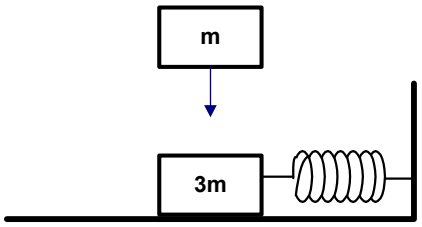


א. מהו קבוע הקפיץ? $\left(\mathbf{k = 9.86\,N/m}\right)$

ב. מהו הכוח המכסימלי הפועל על הגוף העליון במהלך התנודות? $\left(\mathbf{F_{max} = 0.986N}\right)$

ג. מהי המשרעת המכסימלית שניתן להעניק למערכת כך שהגוף העליון לא יחליק ממקומו על גבי הבול? $\left(A' = 0.152\,m\right)$

6.10 על רצפה אופקית חלקה מונח גוף שמסתו $3m$ המחובר אל קצהו של קפיץ אופקי שאורכו הרפוי l_0 והקבוע שלו k. כאשר קצהו השני של הקפיץ מחובר אל קיר אנכי. הגוף מתנודד בהשפעת הקפיץ בתנועה הרמונית פשוטה שמשרעתה A. במהלך התנודות מפילים על הגוף המתנודד גוף שני שמסתו m וכתוצאה מכך נצמדים הגופים. שני הגופים מבצעים במשותף תנועה הרמונית פשוטה.



נתונים: l_0, m, k, A

א. מהי המהירות המכסימלית של הגוף התחתון במהלך תנודותיו לפני הפלת הגוף השני?

$$\left(\mathbf{v_{max} = \sqrt{\frac{k}{3m}}A}\right)$$

ב. בהנחה שהגוף השני נצמד אל הגוף הראשון בקצה נתיב התנודות, מהי תדירות התנודות המשותפות ומהי משרעתן?

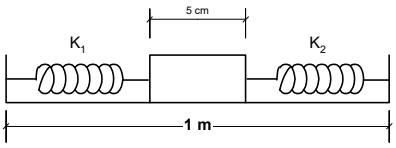
$$\left(\mathbf{f' = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{4m}}\ \ ;\ \ A' = A}\right)$$

ג. בהנחה שהגוף השני נצמד אל הגוף הראשון בנקודת שיווי המשקל של המערכת, מהי המהירות המקסימלית של התנודות המשותפות ומהי משרעתן?

$$\left(\mathbf{v'_{max} = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{k}{3m}}A\ ;\ A' = \frac{\sqrt{3}}{2}A}\right)$$

ד. האם תלויות התשובות לסעיפים ב' ו-ג' בגובה ממנו הופל הגוף השני? נמק **(התשובות אינן תלויות בגובה ממנו הופל הגוף השני. הגובה משפיע אך ורק על המהירות והמתקף בציר** y**)**

6.11 מסה של 4kg שגודלה 5cm נקשרת לשני קפיצים שאורכו העצמי של כל אחד מהם הוא 40cm. לקפיצים קבועי כוח $k_2 = 100\ N/m$; $k_1 = 50\ N/m$ כמתואר בתרשים. המרחק בין נקודות החיבור של שני הקפיצים לקיר הוא 1m. מסיטים את המסה 5cm ימינה מנקודת שיווי המשקל ומשחררים.



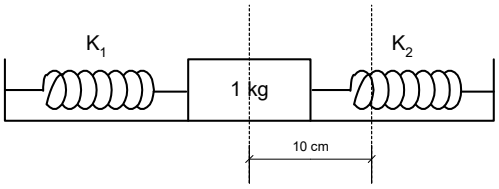
א. חשב את ההתארכות של כל קפיץ כשהגוף נמצא במצב שווי משקל. $(x_2 = 5\ ;\ x_1 = 10cm)$

ב. מהו קבוע הכוח האפקטיבי של המערכת?
$$\left(K_{eff} = K_1 + K_2 = 150\,N/m\right)$$

ג. מהי מהירותה מכסימלית של המסה? $\left(V_{max} = 0.306\frac{m}{sec}\right)$

ד. מהו הביטוי להעתק כפונקציה של הזמן, מרגע שחרור המסה? $\left(x = 0.05\cos(6.12t)\right)$

6.12 גוף נמצא במנוחה בין שני קפיצים שאינם מתוחים.



$k_2 = 100\ N/m$; $k_1 = 50\ N/m$ מסתו של הגוף $1\ kg$.
מזיזים את הגוף מרחק של $10cm$ ימינה מנקודת שיווי משקל.

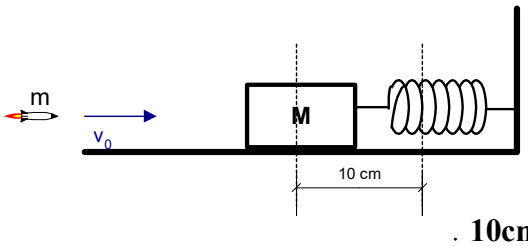
א. מהו הכח השקול הפועל על הגוף? $(F = -15N)$

ב. מהי האנרגיה הפוטנציאלית הכללית של המערכת? $(E_p = 0.75J)$

ג. מה תהיה מהירות הגוף כשיעברו את הנקודה בה הקפיצים רפויים? $(v = 1.22\ m/sec)$

ד. תוך כמה זמן יגיע הגוף למצב שיווי משקל בפעם הראשונה? $(t = 0.125sec)$

6.13 קליע רובה שמסתו $m = 0.01kg$ פוגע ונתקע בבול עץ שמסתו $M = 0.99kg$ המונח על משטח אופקי נטול חיכוך, וצמוד לקפיץ כמתואר בציור.



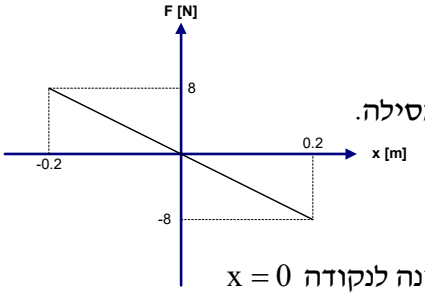
הקליע גורם להתכווצות הקפיץ בשיעור של $10cm$.
כיול הקפיץ מראה שכוח של $1.5\ N$ מכווץ אותו $1\ cm$.

א. מה גודלה של מהירות הבול מיד לאחר שהקליע נעצר בתוכו? $(v = 1.22\ m/sec)$

ב. מהי המהירות ההתחלתית של הקליע ? $(v = 122\ m/sec)$

ג. חשב את הכח המעכב הפועל על הקליע בזמן חדירתו בהנחה שהוא קבוע, ועומק החדירה בבול הוא $5cm$. החיכוך בין הבול והמשטח ניתן להזנחה. $(f = -1473\ N)$

6.14 גוף שמסתו $m = 0.4\,kg$ מונח על גבי מסילה ישרה.



הגרף שבתרשים מתאר את הכח השקול הפועל על הגוף כפונקציה של העתק x ממרכז המסילה. כיוון הכח הוא לאורך המסילה.

ברגע $t = 0$ הגוף נמצא במנוחה בנקודה $x = 0.2\,m$.

א. באיזו תנועה נע הגוף ? נמק. **(הרמונית פשוטה)**

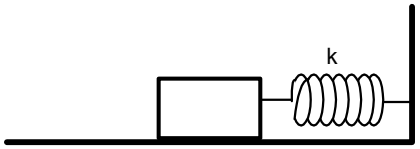
ב. כמה זמן חולף מתחילת התנועה ועד לרגע בו מגיע הגוף לראשונה לנקודה $x = 0$? $\left(t = 0.157\,\sec\right)$

ג. מהי מהירות הגוף (גודל בלבד) בנקודה $x = 0$? $\left(\mathbf{v_{max} = 2\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ד. מהי תאוצת הגוף בנקודה $x = -0.2\,m$? $\left(\mathbf{a = 20\,{}^{m}\!/_{sec^2}}\right)$

ה. מהו הגודל הפיסיקלי שמבטא השטח הכלוא בין הגרף לבין ציר x בקטע שבין $x = 0.2\,m$ ל- $x = 0$? **(עבודת הכח השקול . כמו כן השטח בערכו המוחלט מציין את האנרגיה הפוטנציאלית של הקפיץ עם מתיחה של $\mathbf{x = 0.2\,m}$)**

6.15 גוף שמסתו $1kg$ מתנודד בתנועה הרמונית פשוטה לאורך ציר ה- $\mathbf{x}$. העתק הגוף כפונקציה של הזמן נתון ע"י הנוסחה : $\mathbf{x(t) = 4\cos(\pi t)}$. כאשר t נמדד בשניות ו- $\mathbf{x}$ במטרים.



א. מהו זמן המחזור? $\left(\mathbf{T = 2\,sec}\right)$

ב. מהי משרעת התנודות? $\left(\mathbf{A = 4m}\right)$

ג. מהי מהירות הגוף בזמן $\mathbf{t = 1.5\,sec}$? $\left(v = 12.56\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$

ד. מה התאוצה המכסימלית של הגוף במהלך תנודותיו? $\left(a_{max} = 39.47\,{}^{m}\!/_{sec^2}\right)$

ה. מהי <u>הדרך</u> שעבר הגוף בין $\mathbf{t = 0}$ ל- $\mathbf{t = 0.5\,sec}$? $\left(\mathbf{x = 4m}\right)$

ו. מהי האנרגיה הפוטנציאלית של המערכת כפונקציה של x , בתחום $\mathbf{-4 \le x \le 4}$?

$\left(E_p = 4.93x^2\right)$

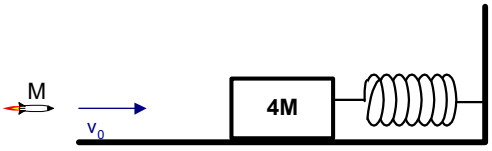
6.16 גוף שמסתו $\mathbf{m = 0.01\,kg}$ מתנודד לאורך ציר ה-x סביב הראשית בתנועה הרמונית פשוטה שמשרעתה $\mathbf{A = 0.25\,m}$ וזמן מחזורה $\mathbf{T = 5\,sec}$, ב $t = 0$ הגוף נמצא בקצה.

א. מה יהיה העתקו של הגוף בזמן $t = 0.8\,\sec$? $\left(x = 0.133m\right)$

ב. מה גודלו ומגמתו של הכח הפועל על הגוף בזמן זה? $\left(\mathbf{F = -2.11 \cdot 10^{-3}\,N}\right)$

ג. מה הזמן הדרוש לגוף להגיע ממצבו ההתחלתי להעתק $\mathbf{x = -0.1m}$? $\left(\mathbf{t = 1.57\,sec}\right)$

ד. מה מהירותו בהגיעו לנקודה זו? $\left(v = -0.28\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$



6.17 בול עץ שמסתו **4M** מחובר אל קפיץ בעל קבוע כוח K כמתואר בתרשים.
הבול נמצא במנוחה על משטח אופקי חלק.
קליע שמסתו **M** נורה אופקית במהירות v_0 ופוגע בבול הנמצא במנוחה במצב בו הקפיץ רפוי. הקליע חודר אל תוך הבול תוך זמן קצר מאוד ונשאר תקוע בתוכו.

א. מהי המהירות המשותפת של הבול והקליע מיד לאחר חדירת הקליע לבול? $\left(\mathbf{V = \frac{1}{5} v_0}\right)$

ב. מהי תדירות התנודות? $\left(\mathbf{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{5M}}}\right)$

ג. מהי משרעת התנודות שמבצעים הבול והקליע? $\left(\mathbf{A = v_0\sqrt{\frac{M}{5K}}}\right)$

ד. תוך כמה זמן מרגע פגיעת הקליע מגיעה המערכת למחצית המשרעת בפעם הראשונה?
$\left(\mathbf{t = \frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{5M}{K}}}\right)$

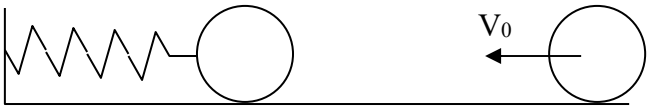
6.18 מסה של 100 גרם קשורה לחוט באורך 50 ס"מ הקשור לתקרה. מסיטים את המסה ב-10^0 יחסית לאנך ומשחררים (רגע השחרור הוא t=0).

א. הוכיחו כי עבור זווית קטנה זו התנועה היא בקירוב הרמונית. מהו זמן המחזור ?
$\left(\boldsymbol{T = 1.41\,sec}\right)$

ב. מצאו את θ(t) - הזווית (ברדיאנים) בזמן t. $\left(\ \boldsymbol{\theta(t) = 0.173 \cdot cos(4.47t)}\ \right)$

ג. תוך כמה זמן תגיע המשקולת לגובה הנמוך ביותר ? $\left(\boldsymbol{t=0.36sec}\right)$

ד. מהי מהירותה הזוויתית בנקודה זו ? $\left(\omega = \boldsymbol{4.47\ ^{rad}/_{sec}}\right)$



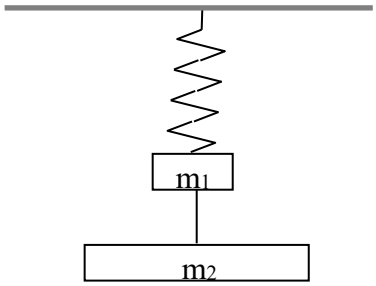
6.19 כדור באולינג במסה 3 ק"ג מונח על ריצפה חלקה וקשור לקפיץ כמוראה בציור.
קבוע הקפיץ 111 ניוטון\מטר.
כדור באולינג זהה המגיע במהירות 10 מ/ש מתנגש בו אלסטית (זמן ההתנגשות זניח).

א. מהי האמפליטודה של התנועה? $\left(A = 1.64m\right)$

ב. מהו זמן מחזור התנועה ? $\left(T = 1.03\,\text{sec}\right)$

ג. כתבו את x(t) – מיקום הכדור הקשור מרגע הפגיעה ואילך.
$\left(x(t) = 1.64 \cdot \sin(6.08t)\right)$

ד. תוך כמה זמן יגיע הכדור למרחק של A/2 מנקודת שיווי המשקל (בפעם הראשונה)?
$\left(t = 0.086\,\text{sec}\right)$



6.20 גוף שמסתו 2 kg קשור ע"י חוט דק לגוף שני שמסתו 1kg והמחובר לקפיץ אנכי בעל קבוע קפיץ k =100N/m. המערכת נמצאת במנוחה ואז נקרע החוט.

א. מהו המיקום ההתחלתי של התנועה יחסית למצב הרפוי של הקפיץ ? $\left(x_0 = 0.3m\right)$

ב. מהו מיקום נקודת שיווי המשקל יחסית למצב הרפוי של הקפיץ ? מהי האמפליטודה של התנועה ההרמונית ? (המיקום : 0.1m והאמפליטודה $A = 0.2m$)

ג. מצאו ביטוי למיקום הגוף כפונקציה של הזמן (מהרגע שנקרע החוט).

$x = 0.2\cos(10t)$

6.21 קפיץ שאורכו הרפוי l_0 תלוי אנכית מהתקרה ובקצהו תלויה במצב שיווי משקל מסה **m**.

במצב זה התארך הקפיץ ב - **25%** מאורכו הרפוי. נתונים : $\mathbf{m,g,l_0}$.

א. מהו קבוע הקפיץ **k** ? $\left(\frac{4mg}{l_0}\right)$

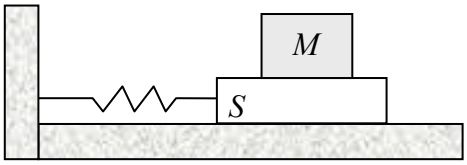
נתון כי הגוף התלוי מתנודד סביב נקודת שיווי המשקל שלו במשרעת $\mathbf{0.25l_0}$.

ב. מהי התדירות הזוויתית ω של התנודה ? $\left(2\sqrt{\frac{g}{l_0}}\right)$

ג. מהו הזמן של תנועת הגוף מהרגע בו אורך הקפיץ הוא $1.1 \cdot l_0$ עד לרגע בו אורכו $\mathbf{1.3l_0}$.

$\left(0.134T = 0.41\sqrt{\frac{l_0}{g}}\right)$

6.22 גוף בעל מסה $M = 0.5Kg$ מונח על גבי משטח S בעל מסה זניחה המחובר לקפיץ ומתנדנד בתנועה הרמונית פשוטה על משטח אופקי חלק כמוראה בתרשים. משרעת התנועה היא $A = 0.2m$ ותדירותה $f = 0.5Hz$. מקדם החיכוך בין הגוף M למשטח S הוא $\mu = 0.6$.



א. מהו קבוע הקפיץ ? $\left(4.93\,{}^{N}\!/_{m}\right)$

ב. מהו הכוח האופקי המקסימאלי הפועל על הגוף M במהלך התנודות ? $\left(\ 0.986N\ \right)$

ג. מהי מהירות המשטח והגוף כאשר הכוח הוא מקסימאלי ? $\left(u = 0\right)$

ד. מהי המשרעת המקסימאלית שניתן להעניק למערכת כך שהגוף M לא יחליק ממקומו על גבי המשטח S ? $\left(\ A = 0.608m\ \right)$

6.23 שני גופים שמסותיהם m_1 ו m_2 נמצאים על משטח אופקי חלק. הגופים מחוברים ביניהם ושניהם מחוברים אל קצהו הימני של קפיץ שקבועו k, המחובר אל קיר אנכי. הגופים מבצעים תנועה הרמונית פשוטה שמשרעתה A_0. ברגע מסוים כשהגופים נמצאים בקצה השמאלי של מסלול התנועה שלהם, ניתק החיבור ביניהם.



נתונים: A_0, k, m_1, m_2.

א. באיזו נקודה יפסק המגע בין הגופים? **(בנק' בה התאוצה מתאפסת)**

ב. מהי מהירות הגוף הימני לאחר ניתוק המגע? $\left(v=\sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}A_0\right)$

ג. מהי תדירות התנודות ומהי משרעתן לאחר ניתוק המגע בין הגופים?

$\left(A=\frac{\omega}{\sqrt{\frac{k}{m_1}}}A_0,\ \ \omega_1=\sqrt{\frac{k}{m_1}}\right)$

ד. מה המתקף (גודל וכיוון) שהפעיל הקפיץ על הקיר בפרק הזמן שבין $t=0$ לרגע ניתוק המגע בין הגופים? ($j=\sqrt{(m_1+m_2)k}A_0$)

6.24 משטח אופקי מבצע תנודה הרמונית פשוטה אנכית (מתנודד מעלה ומטה) בתדירות של $2Hz$. גוף קטן מונח על המשטח. ניתן להניח שהגוף הקטן לא משפיע על תדירות המשטח.

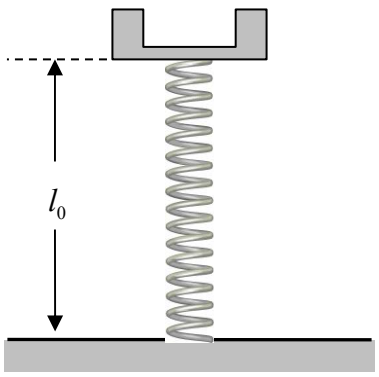
א. מהו קבוע הקפיץ אם מסת המשטח היא $5Kg$? $\left(790\ N/m\right)$

ב. מהו קבוע הקפיץ המקסימאלי עבורו הגוף הקטן נשאר על המשטח במשך כל זמן התנודות אם משרעתן היא $1cm$? $\left(5000\ N/m\right)$

ג. משרעת התנודות כעת היא $40cm$ וקבוע הקפיץ הוא פי שניים מהתוצאה בחלק ב'. ברגע שהמשטח בתחתית מסלול התנודות מניחים עליו בזריזות את הגוף הקטן הנ"ל. תוך כמה זמן מרגע זה יתנתק הגוף הקטן מהמשטח? $\left(0.035sec\right)$

ד. לאיזה גובה מכסימלי מעל נקודת הניתוק הגיע הגוף הקטן? $\left(15.9m\right)$

6.25 קפיץ חסר מסה שאורכו הטבעי l_0 מוצב אנכית על שולחן כשבקצהו השני <u>מחוברת</u> אליו כף שמסתה זניחה. כאשר מניחים בכף גוף שמסתו m משתנה אורך הקפיץ ל- $\frac{3}{4}l_0$ במצב של שיווי משקל. **נתונים**: l_0, m, g.



א. מהו קבוע הקפיץ? $\left(\mathbf{k=\frac{4mg}{l_0}}\right)$

ב. מזיזים את המסה מנקודת שיווי המשקל. מהו זמן המחזור ? $\left(\mathbf{T=\pi\sqrt{\frac{l_0}{g}}}\right)$

ג. מהי המשרעת המקסימאלית A_{max}, בה יכולה המסה להתנודד מבלי שתתנתק מהכף ?

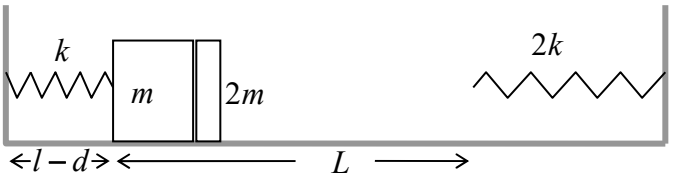
$\left(\mathbf{A_{max}=\frac{l_0}{4}}\right)$

ד. מכווצים את הקפיץ מנקודת שיווי המשקל בשיעור $\frac{l_0}{2}$ עד שאורכו הוא $\frac{l_0}{4}$, ועוזבים.

מצאו את מהירות המסה ברגע בו היא מתנתקת מהקפיץ. $\left(\mathbf{v=\sqrt{\frac{3gl_0}{4}}}\right)$

ה. מהו פרק הזמן שחולף מרגע תחילת התנועה ועד לעזיבת המסה את הכף ? $\left(\mathbf{t=\frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{l_0}{g}}}\right)$

6.26 גוף בעל מסה $m=750gr$ קשור לקפיץ בעל קבוע $k=10N/m$ ובעל אורך רפוי $l=30cm$. מכווצים את הקפיץ בשיעור $d=10cm$ ומצמידים לגוף דיסקה בעלת מסה $2m$ כך שהדיסקה נוגעת בגוף אך לא מודבקת אליו, כמוראה בתרשים. משחררים את הגוף והדיסקה.



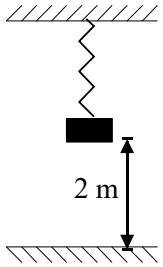
א. מהו הכוח שהגוף מפעיל על הדיסקה מיד לאחר השחרור ? $\left(\boldsymbol{N=0.66\ N}\right)$

ב. כמה זמן לאחר השחרור ובאיזה מרחק ממקום הגוף לפני השחרור תתנתק הדיסקה מהגוף ? $\left(\boldsymbol{t=0.745\ sec}\right)$

ג. במרחק $L=120cm$ מנקודת השחרור נמצא קצהו של קפיץ בעל קבוע $K=2k$. הדיסקה המשוחררת פוגעת בו ולבסוף מתנתקת גם ממנו. כמה מחזורי תנודה השלים הגוף עד לפגישה עם הדיסקה ? $\left(\boldsymbol{n\approx 6}\right)$

ד. שרטטו על אותו גרף את העקומים המתארים את מיקומם של הגוף והדיסקה החל מרגע הניתוק ועד הפגישה המחודשת.

6.27 גוף שמסתו 0.5 ק"ג תלוי בקפיץ שקבוע כוח שלו 50 נ\מ'. הגוף נמצא במנוחה בגובה 2 מ' מעל הרצפה. מעלים את הגוף 8 ס"מ מעל מצב המנוחה ומשחררים ללא מהירות התחלתית. הגוף מבצע תנודות בקו אנכי. מסת הקפיץ והתנגדות האוויר זניחים.



א) צייר את הגוף במערכת צירים בציון מצב שיווי משקל, מצב רפוי ומצבים עליון ותחתון של תנועתו.

ב) כמה זמן חולף מרגע שחרור הגוף עד שהוא מגיע לראשונה למצב שיווי משקל?

$(t=\frac{T}{4}=0.157s)$

ג) רשום את משוואת התנועה x(t) של הגוף מרגע השחרור. $(x(t)=0.08\cos(10t))$

ד) באחת התנודות, בעת שהגוף נע כלפי מטה, הוא ניתק מן הקפיץ בנקודת שיווי המשקל. חשב את הזמן מרגע הניתוק ועד שהגוף מגיע לרצפה. $(t=0.55s)$

6.28 גוף שמסתו M נמצא על משטח אופקי חלק ומחובר אל קפיץ בעל קבוע k. הגוף מבצע תנועה הרמונית פשוטה שמשרעתה A_0. ברגע שהגוף חולף דרך נקודת שיווי המשקל נופל עליו אנכית גוף שני שמסתו אף היא M, ונצמד אליו (הניחו שזמן ההתנגשות קטן).
נתונים: M, k, A_0.

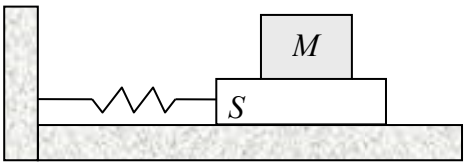
א. מהן התדירות והמהירות הזוויתית לפני נפילת הגוף השני ? $(\omega=\sqrt{\frac{k}{M}},\ f=\frac{\omega}{2\pi})$

ב. מהי המהירות המכסימלית של הגוף התחתון (הגוף המחובר לקפיץ) במהלך תנודותיו לפני נפילת הגוף השני ? $(\upsilon_{max}=A_0\sqrt{\frac{k}{M}})$

ג. מהי המהירות המשותפת של שני הגופים מיד לאחר שהם נצמדים ? $(\upsilon_{max}=\frac{1}{2}A_0\sqrt{\frac{k}{M}})$

ד. מהן התדירות והמהירות הזוויתית של שני הגופים הצמודים ? $(\omega'=\sqrt{\frac{k}{2M}})$

6.29 גוף בעל מסה $M=0.5Kg$ מונח על גבי משטח S בעל מסה זניחה המחובר לקפיץ ומתנדנד בתנועה הרמונית פשוטה על משטח אופקי חלק כמוראה בתרשים. משרעת התנועה היא $A=0.2m$ ותדירותה $f=0.5Hz$.



מקדם החיכוך בין הגוף M למשטח S הוא $\mu=0.6$.

א. מהו קבוע הקפיץ ? $(k=4.934N/m)$

ב. מהו הכוח האופקי המקסימאלי הפועל על הגוף M במהלך התנודות?

$(F_{max}=0.986N)$

ג. מהי מהירות המשטח והגוף כאשר הכוח הוא מקסימאלי ? $(\upsilon=0)$

ד. מהי המשרעת המקסימאלית שניתן להעניק למערכת כך שהגוף M לא יחליק ממקומו על גבי המשטח S ? $(A_{max}=0.608m)$

6.30 גוף שמסתו $m = 10gr$ מחובר לקפיץ ומבצע תנועה הרמונית פשוטה במישור אופקי, כאשר ב- $t = 0$ הגוף נמצא במרכז התנועה. כשהעתקו של הגוף $5cm$ ממרכז התנועה מהירותו $10cm/\sec$, ואילו כשהעתקו $10cm$ מהירותו $5cm/\sec$.

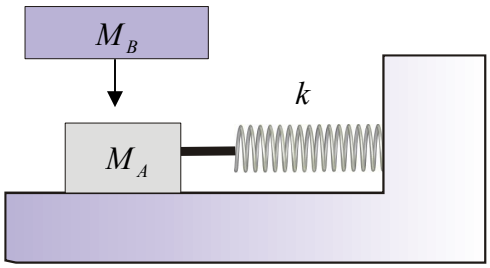
א. מהו זמן המחזור של התנודות ? $(\tau = 6.28s)$

ב. מהי המשרעת ? $(A = 11.18cm)$

ג. תוך כמה זמן מרגע שחרורו ממנוחה עובר הגוף מרחק השווה לחצי המשרעת ?
$(t = 0.523s)$

ד. מהו קבוע הקפיץ אילו מחובר הגוף ? $(k = 0.01N/s)$

6.31 גוף A שמסתו $M_A = 1kg$ נמצא על משטח אופקי חלק ומחובר אל קפיץ שקבוע הכוח שלו הוא $k = 100\,N/m$. הגוף מתחיל את תנועתו ממנוחה ממרחק $0.1m$ ימינה מנקודת שיווי המשקל. ברגע בו חולף גוף A בנקודות שיווי המשקל נופל עליו אנכית גוף שני, B שמסתו $M_B = 3kg$, ונצמד אליו. בהנחה שהתנגשות בין הגופים קצרה ביותר חשבו:



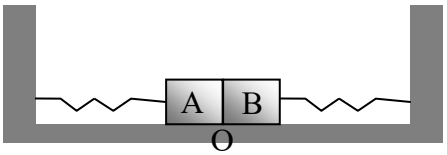
א. את מהירותם המשותפת של שני הגופים מיד לאחר שהם נצמדים ($0.25m/s$).

ב. מהו זמן המחזור של תנודת הגופים הצמודים ? ($T = 1.25s$).

ג. מהי משרעת התנועה החדשה ? ($A' = 0.05m$).

ד. לאחר כמה זמן מהיצמדות הגופים יגיעו הגופים לראשונה לנקודה בה תאוצתם מקסימאלית ? מהי התאוצה המקסימאלית הנ"ל ? ($t = T/4 = 0.3125s$).

6.32 שני גופים זהים A ו B מונחים על משטח חלק ומחוברים לשני קפיצים זהים. הגופים נוגעים זה בזה והקפיצים רפויים (שווי משקל). מסת כל אחד מהגופים היא $m_A = m_B = 7.5Kg$. הקבוע של כל אחד מהקפיצים הוא $k = 30N/m$. ראו תרשים.



הגוף A מוסט שמאלה למרחק של $0.1m$ מנקודת המגע O ואילו הגוף B מוסט ימינה למרחק של $0.2m$ מנקודת המגע O. שני הגופים שוחררו בו זמנית ממצב מנוחה.

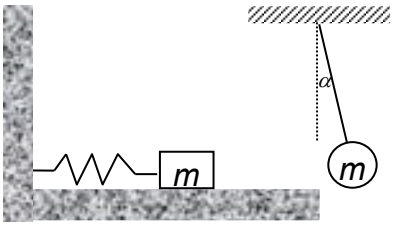
א. באיזה מרחק מהנקודה O יתנגשו שני הגופים. נמקו או חשבו. (ההתנגשות ב- O)

ב. מהן מהירויות הגופים מיד לפני התנגשותם ? ($v_A = 0.2m/s;\ v_B = 0.4m/s$)

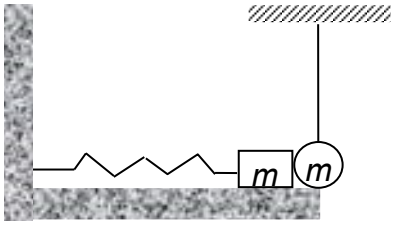
ג. אם ההתנגשות היא פלסטית, מהי המהירות המשותפת מיד לאחר ההתנגשות ?
($u = -0.1m/s$)

ד. אם בזמן ההתנגשות ניתק הקפיץ הימני מהקיר, מהי משוואת התנועה של המסות מרגע ההתנגשות ($t = 0$) ואילך ? ($x(t) = 0.07\sin(\sqrt{2}t)$)

6.33 מטוטלת המורכבת מכדור בעל מסה m הקשורה לחוט מוסטת בזוית קטנה בשיעור α ומשוחררת ממנוחה. ברגע השחרור משחררים ממנוחה



1



2

גוף אחר שמסתו גם היא m והקשור לקפיץ בעל קבוע k, המכווץ בשיעור a, כמתואר בתרשים 1. שתי המסות מתנגשות התנגשות אלסטית לחלוטין בדיוק בנקודה בה הקפיץ רפוי ואילו חוט המטוטלת מאונך לתקרה ממנה תלויה המטוטלת כמתואר בתרשים 2.
נתונים: g , α , a , k , m.

א. כעבור כמה זמן משחרורם יתנגשו שני הגופים ? ($\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$)

ב. מהו אורך החוט של המטוטלת ? ($\frac{mg}{k}$)

ג. מהי מהירות כל אחד מהגופים מיד לאחר ההתנגשות ?
($v_2 = a\sqrt{\frac{k}{m}}$; $v_1 = -\sqrt{\frac{2mg^2}{k}(1-\cos\alpha)}$)

ד. מהי משרעת התנודות של הגוף המחובר לקפיץ ? ($A' = -\sqrt{\frac{2m^2g^2}{k}(1-\cos\alpha)}$)

ה. לאיזה גובה יגיע הכדור המחובר לחוט לאחר ההתנגשות ? ($h = \frac{a^2k}{2mg}$)

6.34 אדם שגובהו $2m$ קופץ בנג'י מראש מגדל שגובהו $25m$ מעל לאגם. קצה אחד של חוט אלסטי מחובר לכף רגלו והקצה האחר מחובר לראש המגדל. אורכו הרפוי של החוט ותכונותיו האלסטיות נבחרים כך שאם האדם מתחיל את קפיצתו ממנוחה מהירותו תהיה שוב אפס כאשר ראשו מגיע לפני המים. זמן רב לאחר הקפיצה הקופץ נשאר תלוי בשיווי משקל כאשר ראשו נמצא בגובה של $8m$ מעל פני המים. ניתן להניח שהחוט אקוויוולנטי לקפיץ בעל קבוע k.

א. מהו אורכו הרפוי של החוט ? ($l_0 = 13m$)

ב. מהו היחס m/k כאשר m היא מסת הקופץ ? (1/5)

ג. מהי מהירותו המקסימלית של הקופץ ? מהי תאוצתו כאשר מהירותו מקסימלית?

($v_{max} = 9\sqrt{5}\, m/s;\ a = 0$)

ד. מהי תאוצתו המקסימלית של הקופץ ? מהי מהירותו כאשר תאוצתו מקסימלית?

($v = 0\ ;\ a_{max} = 45\, m/s^2$)

<u>פרק ז'- כבידה</u>

שלושת חוקי קפלר:

1. **חוק המסלולים** – מסלולו של כל כוכב לכת הוא אליפסה שבאחד ממוקדיו נמצאת השמש.
2. **חוק השטחים** – הקו המקשר את כוכב הלכת לשמש חולף על פני שטחים שווים בזמנים שווים.
3. **חוק התקופות** – היחס בין ריבוע התקופה של סיבוב של כוכב לכת סביב השמש, פרופורציוני לחזקה השלישית של המרחק הממוצע של כוכב הלכת מן השמש, ויחס זה קבוע לכל כוכבי הלכת. $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3$

חוק הכבידה האוניברסלית: בין כל שתי מסות נקודתיות m_1, m_2 הנמצאות במרחק r זו מזו, פועל כח משיכה מרכזי שגודלו: $F=\frac{G\cdot m_1\cdot m_2}{r^2}$

G - קבוע אוניברסלי $G=6.673\cdot10^{-11}\ \frac{N\cdot m^2}{kg^2}$

תאוצת הכובד על פני כדור הארץ: $g=\frac{G\cdot M_E}{R_E{}^2}=9.8\ {}^{m}\!/_{sec^2}$

$M_E=5.98\cdot10^{24}\ kg$; $M_{sun}=1.99\cdot10^{30}\ kg$; $M_{moon}=7.36\cdot10^{22}\ kg$;

$R_E=6.38\cdot10^{6}\ m$; $R_{sun}=6.95\cdot10^{8}\ m$; $R_{moon}=1.74\cdot10^{6}\ m$;

שדה כבידה: $g'=\frac{G\cdot m}{r^2}$

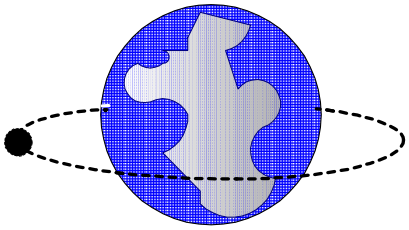
מהירות לווין: $v=\sqrt{\frac{G\cdot M}{r}}$

אנרגיית הכבידה הפוטנציאלית: $U_G=-\frac{G\cdot m_1\cdot m_2}{r}$

מהירות מילוט מכוכב שמסתו M ורדיוסו R: $v_e=\sqrt{\frac{2\cdot G\cdot M}{R}}$

אנרגיה כללית (קינטית ופוטנציאלית) של לווין: $E=-\frac{G\cdot M\cdot m}{2R}$

7.1 לווין נע במסלול מעגלי בגובה **5000km** מפני כדור הארץ.



א. מהו זמן המחזור של הלוויין? $\left(T=12074\,\text{sec}\right)$

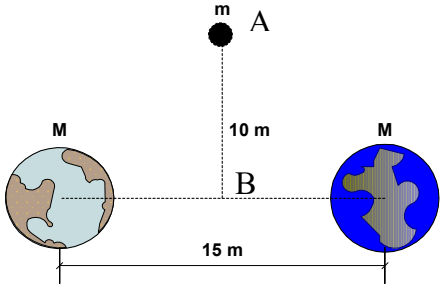
ב. מהי מהירותו? $\left(v=5921\,{}^{m}/_{\text{sec}}\right)$

ג. איזה תוספת מהירות צריך להקנות לו כדי שתהיה לו מספיק אנרגיה להיות לווין בגובה $10{,}000\,km$.

1. כאשר תוספת המהירות ניתנת בכיוון המשיק לתנועה? $\left(\Delta v=842\,{}^{m}/_{\text{sec}}\right)$

2. כאשר תוספת המהירות ניתנת בכיוון מאונך לכיוון התנועה? $\left(\Delta v=3268\,{}^{m}/_{\text{sec}}\right)$

7.2 מסה m=2kg משוחררת ממנוחה בנקודה A הנמצאת במרחק שווה משתי מסות M=100kg, ובמרחק של 10m מנקודה B הנמצאת על הקו המחבר בין המסות. המרחק בין המסות הוא 15m . שתי המסות קבועות במקומן.



א. מהי האנרגיה הכללית של המסה m כאשר היא בנקודה A? $\left(\mathbf{E_A=-2.1344\cdot10^{-9}\,J}\right)$

ב. מהי המהירות בה תגיע המסה m לנקודה B ? $\left(v=3.78\cdot10^{-5}\,{}^{m}/_{\text{sec}}\right)$

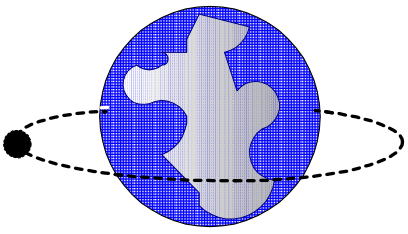
ג. מהו המרחק בין נקודה B לנקודה בה תיעצר המסה? $\left(\mathbf{y=-10m}\right)$

ד. היכן יש למקם מסה רביעית שגודלה 8kg בכדי שתמנע את תזוזת המסה m מהנקודה A ? ($y=2.795m$ מעל הנקודה A)

7.3 דרוש להכניס למסלול מסביב לכדור הארץ תחנת חלל שתקיף את כדור הארץ במישור של קו המשווה, ובגובה כזה שהיא תישאר תמיד מעל לאותה נקודה על פני הארץ (לווין סינכרוני)

נתונים: רדיוס כדור הארץ $R=6.4\cdot10^{6}\,m$

מסת כדור הארץ $M_e=6\cdot10^{24}\,kgm$

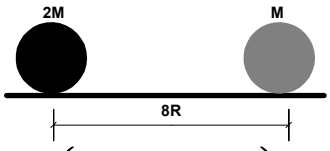


א. באיזה גובה מעל פני כדור הארץ תמצא התחנה?

$\left(h=r-R_E=35906.5km\ ,\ r\approx42306km\right)$

ב. מה תהיה מהירותה המסלולית של התחנה? $\left(v\approx3100\,{}^{m}/_{\text{sec}}\right)$

7.4 שני כדורים שמסותיהם m ו 2m ורדיוס כל אחד מהם R, מוחזקים במנוחה על שולחן אופקי חלק כך שהמרחק בין מרכזיהם הוא 8R. משחררים את הכדורים והם נעים זה לקראת זה אך ורק בהשפעת כוחות הגרוויטציה הפועלים ביניהם. נתונים: R, m ו G.



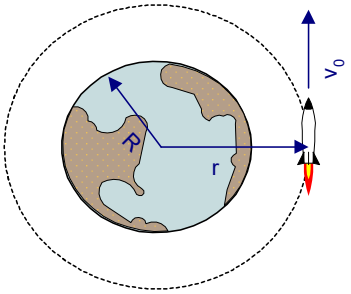
א. מהי האנרגיה ההתחלתית של המערכת? $\left(u = -\frac{1}{4}\frac{Gm^2}{R}\right)$

ב. מהי עבודת כוחות הגרוויטציה של הכדורים עד לרגע בו הם מתנגשים? $\left(W_G = \frac{3}{4}\frac{Gm^2}{R}\right)$

ג. מהן המהירויות הרגעיות של הכדורים רגע לפני ההתנגשות? $\left(v_m = \sqrt{\frac{Gm}{R}} \quad ; v_{2m} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{Gm}{R}}\right)$

ד. אם ידוע שבהתנגשות בין הכדורים אובדת מחצית האנרגיה הקינטית של המערכת – לאיזה מרחק מכסימלי (בין המרכזים) יגיעו הכדורים לאחר ההתנגשות? $(d = 3.2R)$

7.5 חללית מקיפה את כדור הארץ במסלול מעגלי בעל רדיוס r ממרכז כדור הארץ.



נתונים: R – רדיוס כדור הארץ. g - תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ.

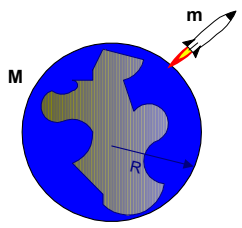
א. מהי המהירות המשיקית של החללית? $\left(v = R\sqrt{g/r}\right)$

מהחללית משוגר טיל תוך כדי תנועתה המעגלית. מהי תוספת המהירות המינימלית שיש להקנות לטיל בתהליך השיגור כדי להוציאו מתחום משיכת כדור הארץ בכל אחד מהמקרים הבאים:

ב. כאשר תוספת המהירות מוענקת בכיוון התנועה המקורי? $\left(\Delta v = 0.414R\sqrt{g/r}\right)$

ג. כאשר תוספת המהירות מוענקת בניצב לכיוון התנועה המקורי? $\left(\Delta v = R\sqrt{g/r}\right)$

7.6 מכוכב שמסתו M ורדיוסו R רוצים לשגר טיל שמסתו m כך שיגיע (במנוחה) למרחק $10R$ ממרכז הכוכב. נתונים G, R, M, m



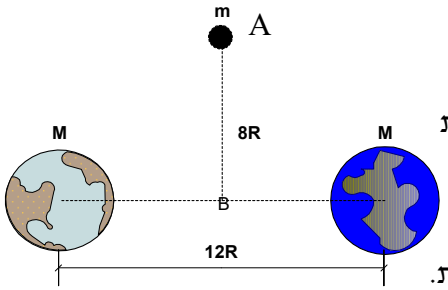
א. מהי המהירות שיש להעניק לטיל על פני הכוכב בכדי שיגיע ליעדו?

$$\left(v_0 = \sqrt{\frac{9}{5}\left(\frac{GM}{R}\right)}\right)$$

ב. בהגיעו למקום המיועד משגרים מהטיל רקטה שמסתה $\frac{1}{3}m$ במהירות u חזרה לכיוון הכוכב. מהי המהירות u המינימלית שתגרום לכך שהטיל (ללא הרקטה) ימלט משדה הכובד של הכוכב?

$$\left(u = \sqrt{\frac{4}{5}\left(\frac{GM}{R}\right)} \quad ; \; v = \frac{u}{2} = 2\sqrt{\frac{GM}{5R}}\right)$$

7.7 מרכזי שני כוכבים זהים שמסת כל אחד מהם M ורדיוס כל אחד מהם R , נמצאים במרחק של 12R זה מזה.



חללית שמסתה m נעה לאורך האנך המרכזי לקטע המחבר את הכוכבים <u>בהשפעת כוחות הכבידה בלבד</u>. הנקודה B המופיעה בתרשים היא אמצע הקטע המחבר את מרכזי הכוכבים. הנח כי הכוכבים קבועים במקומם ולא זזים תוך כדי תנועת החללית.

נתונים: G , m , R , M

א. החללית מתחילה לנוע ממנוחה מהנקודה A הנמצאת במרחק 8R מהנקודה B.

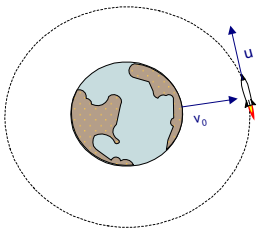
באיזו מהירות תחלוף החללית את הנקודה B ? $\left(v_B=\sqrt{\frac{4}{15}\frac{GM}{R}}\right)$

ב. מהי תאוצת החללית ברגע בו היא מתחילה את תנועתה בנקודה A ? $\left(a=\frac{2GM}{125R^2}\right)$

ג. מהי תאוצת הנפילה החופשית g' שימדוד אסטרונאוט בתוך החללית ברגע בו מתחילה החללית לנוע? $\mathbf{(g'=0)}$

ד. באיזו מהירות מינימאלית צריכה החללית להתחיל את תנועתה בנקודה A כדי להימלט ממשיכת שני הכוכבים ולא לשוב לסיבתם שנית? $\left(\mathbf{v_c=\sqrt{\frac{2}{5}\frac{GM}{R}}}\right)$

7.8 תחנת חלל שמסתה m משוגרת במהירות V_0 מפני כדור הארץ בכיוון רדיאלי, והיא מגיעה למרחק מכסימלי $r_{max}=4R$ ממרכז כדור הארץ.



בהגיעה למרחק המכסימלי, נורה מתחנת החלל טיל משני שמסתו $\frac{1}{3}m$ במהירות u בכיוון מאונך לכיוון תנועתה המקורית של תחנת החלל. כתוצאה מהשיגור, נעה תחנת החלל (ללא הטיל המשני) במסלול מעגלי סביב כדור הארץ.

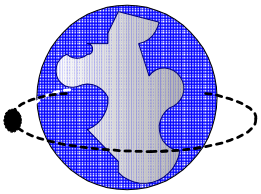
נתונים: R- רדיוס כדור הארץ. M- מסת כדור הארץ, g_0 – תאוצת הנפילה החופשית ע"פ כ"הא.

א. מהי מהירות השיגור V_0 ? $\left(v_0=\sqrt{3/2\,Rg_0}\right)$

ב. באיזו מהירות u נורה הטיל המשני? $\mathbf{\left(u=\sqrt{Rg}\right)}$

ג. כמה זמן אורכת הקפה של תחנת החלל סביב כדור הארץ? $\mathbf{T=16\pi\sqrt{R/g}}$

ד. מהי תאוצת הנפילה החופשית שתימדד על ידי אסטרונאוט הנמצא בתוך תחנת החלל המקיפה את כדור הארץ? $\mathbf{(g'=0)}$



7.9 לווין סובב במסלול מעגלי סביב כוכב שמחוגו R , קרוב לפני הכוכב, (כך שניתן להניח כי $r = R$ לווין). זמן מחזור הסיבוב של הלוויין הוא T.

נתונים: רדיוס כדור הארץ הוא $R_E = 6400\,km$.

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

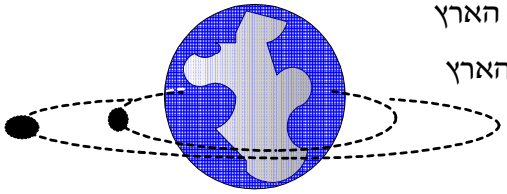
א. חשב את צפיפות המסה של הכוכב (כמות המסה ליחידת נפח) בעזרת G, R, T.

$$\left(\rho = \frac{3\pi}{GT^2}\right)$$

ב. ידוע שלווין שמסתו $m = 1000\,kg$ החג בקרבת פני כדור הארץ משלים סיבוב כל 90 דקות. מנתונים אלו קבע את צפיפות המסה של כדור הארץ. $\left(\rho = 4.845\ {}^{gr}/_{cm^3}\right)$

ג. מהי מהירותו של הלוויין המתואר בסעיף ב'? $\left(v = 7446\ {}^{m}/_{\sec}\right)$

ד. איזו עבודה יש לבצע על הלוויין, שמתואר בסעיף ב', כדי להעבירו למסלול הקפה מעגלי שמחוגו $2R_E$ ממרכז כדור הארץ? $\left(W = 1.4 \cdot 10^{10}\ J\right)$



7.10 שני לוויינים כל אחד בעל מסה של $300\,kg$ מקיפים את כדור הארץ במסלולים מעגליים. לווין א' נמצא במרחק R מעל <u>פני</u> כדור הארץ (כאשר R הוא רדיוס כדור הארץ) ולווין ב' נמצא במרחק $3R$ מעל <u>פני</u> כדור הארץ.

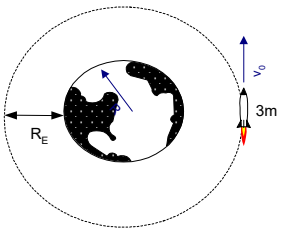
א. מהו יחס בין מהירותו של לווין א' למהירותו של לווין ב'? $\left(\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{2}\right)$

ב. מהו היחס בין זמני ההקפה של לווין א' ולווין ב'? $\left(\frac{T_1}{T_2} = 0.35\right)$

ג. לאיזה לווין אנרגיה <u>כוללת</u> גדולה יותר, ובכמה היא גדולה מזו של הלווין השני?

$$\left(\Delta E = E_2 - E_1 = 2.33 \cdot 10^9\ J\right)$$

7.11 חללית שמסתה $2m$ מחוברת אל טיל שמסתו m.



ושניהם מקיפים את כדור הארץ במסלול מעגלי העובר בגובה R מעל פני כדור הארץ (כאשר R הוא רדיוס כדור הארץ). ברגע מסוים מפרידים בין החללית ובין הטיל על ידי פיצוץ קצר. הפיצוץ יוצר על הטיל והחללית מתקפים בכיוון המשיק למסלול המעגלי בלבד.

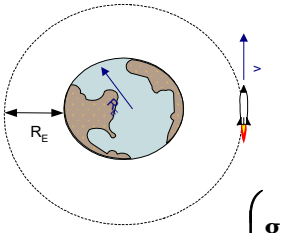
נתונים: m , R , M (מסת כדור הארץ) , G

א. מהי המהירות המשיקית של הטיל והחללית כאשר הם מקיפים את כדור הארץ במסלול מעגלי? $\left(V=\sqrt{\frac{GM}{2R}}\right)$

ב. מהי המהירות המינימלית הדרושה לחללית בגובה R מעל פני כדור הארץ כדי להימלט מכוח המשיכה של כדור הארץ? $\left(V=\sqrt{\frac{GM}{R}}\right)$

ג. בהנחה שבעקבות הפיצוץ מגיעה החללית למהירות המילוט שחושבה בסעיף ב' , מה תהיה מהירות הטיל מיד לאחר הפיצוץ? $\left(u_2=0.12\sqrt{\frac{GM}{R}}\right)$

7.12 חללית מקיפה את כדור הארץ במסלול מעגלי העובר בגובה R מעל פניו.



את התשובות יש לבטא בעזרת: R - רדיוס כדור הארץ. g_0 - תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ.

א. מהי תאוצת הנפילה החופשית בגובה R מעל פני כדור הארץ? $\left(g=\frac{1}{4}g_0\right)$

ב. מהי המהירות המשיקית של החללית? $\left(v=\sqrt{\frac{Rg_0}{2}}\right)$

ג. כמה זמן אורכת הקפה אחת של החללית סביב כדור הארץ? $\left(T=4\pi\sqrt{\frac{2R}{g_0}}\right)$

ד. מעניקים לחללית תוספת מינימלית של מהירות כך שהיא נמלטת ממשיכת כה"א. מהי מהירותה בעוברה בנקודה הנמצאת במרחק 6R ממרכז כדור הארץ? $\left(v=\sqrt{\frac{1}{3}Rg_0}\right)$

7.13 לווין נע סביב כוכב במסלול מעגלי במהירות v . לווין שני נע סביב אותו כוכב במסלול מעגלי אחר,במהירות 2v .

א. לאיזה מן הלוויינים רדיוס סיבוב גדול יותר? פי כמה? $\left(R_1=4R_2\right)$

ב. לאיזה מן הלוויינים זמן מחזור גדול יותר? פי כמה? $\left(T_1=8T_2\right)$

ג. מטאוריט פגע בלווין הראשון בכיוון משיק לתנועתו, וגרם להכפלת מהירות הלוויין. האם יינתק הלווין מן הכוכב? (הסבר. $2v_1=2\sqrt{GM/R_1}>v_e$ **לכן הלוויין יינתק מכוח המשיכה של הכוכב.**)

7.14 תחנת חלל שמסתה $2000\,\text{kg}$ מקיפה את כדור הארץ במישור קו המשווה, ובגובה כזה שהיא תמצא תמיד מעל לאותה נקודה של כדור הארץ. מסלול כזה נקרא בשם מסלול גיאו סינכרוני.

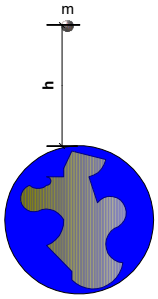
א. באיזה גובה מעל פני כדור הארץ תמצא התחנה? $\left(h = 35850\,km\right)$

ב. מהי מהירותה המסלולית של התחנה? $\left(v_0 = 3072\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}\right)$

ג. מהי מהירות המילוט מן התחנה? $\left(v_e = 4345\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}\right)$

ד. באיזה מהירות יחסית אל התחנה יש לשגר ממנה טיל בכיוון תנועת התחנה כדי שימלט מכח המשיכה של כדור הארץ? $\left(\Delta v = 1273\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}\right)$

7.15 גוף שמסתו m נופל ממנוחה <u>מגובה רב</u> h אל כוכב שמסתו M ורדיוסו R.



לכוכב אין אטמוספרה (h הוא הגובה של הגוף מעל פני הכוכב,

g - תאוצת הנפילה החופשית על הכוכב)

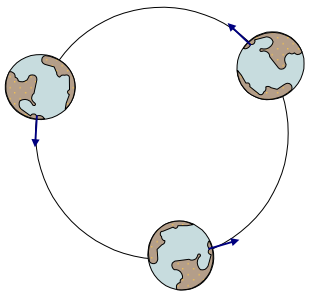
א. מהי מהירות הפגיעה של הגוף בפני הכוכב? $\left(v = R\sqrt{2g\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right)} = \sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}\right)$

ב. הראה כי כאשר $\mathbf{h << R}$, ניתנת הנוסחה שפיתחת בסעיף א' להיכתב בקירוב הבא: $v = \sqrt{2gh}$

ג. מהו סוג התנועה של הגוף:

1. כאשר $\mathbf{h >> R}$? **(תאוצה הולכת וגדלה לכיוון מרכז הכוכב)**
2. כאשר $\mathbf{h << R}$? **(נפילה עם תאוצה קבועה g)**

7.16 שלושה כוכבים זהים שמסת כל אחד מהם M ורדיוס כל אחד מהם R, נעים בהשפעת כוחות כבידה הדדיים בלבד, על גבי מסלול מעגלי שמחוגו **5R**. הכוכבים נעים במהירות קבוע בגודלה כך שהמרחקים ביניהם לא משתנים ומרכזיהם יוצרים בכל רגע ורגע משולש שווה צלעות.

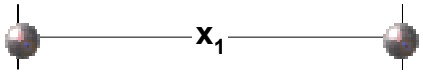


א. מה גודלו וכיוונו של כח המשיכה הפועל על כוכב עקב קיומם של שני הכוכבים האחרים? $\left(F = \frac{\sqrt{3}GM^2}{75R^2}\right)$ **בכיוון מרכז המעגל)**

ב. מה המהירות המשיקית בה סובב כל כוכב? $\left(\mathbf{v = \sqrt{\frac{GM}{5\sqrt{3}R}}}\right)$

ג. מה משך ההקפה של כל כוכב? $\left(T = 92.45\sqrt{\frac{R^3}{GM}}\right)$

7.17 שני חלקיקים שמסותיהם m_1, m_2 מוחזקים במנוחה במרחק x_1 זה מזה.



א. משחררים את החלקיק שמסתו m_2 בעוד החלקיק שמסתו m_1 מוחזק במקומו. בהנחה שהתנועה מושפעת מכוח המשיכה הכובדית שבין החלקיקים בלבד, מהי מהירותו של החלקיק הנע בהגיעו למרחק x_2 מהחלקיק המוחזק במנוחה?

$$\left(v_2 = \sqrt{2Gm_1\left(\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}\right)}\right)$$

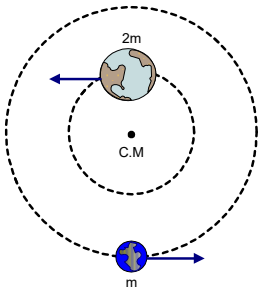
ב. משחררים את שני החלקיקים בו זמנית והם נעים זה לקראת זה בהשפעת כוחות הכבידה ההדדיים בלבד, מהי מהירותו של כל חלקיק ברגע בו המרחק ביניהם הוא x_2?

$$\left(v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_1^2}{m_1+m_2}\left(\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}\right)} \quad ; \quad v_1 = -\sqrt{\frac{2Gm_2^2}{m_1+m_2}\left(\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}\right)}\right)$$

ג. מה גודלה של <u>המהירות היחסית</u> בין שני החלקיקים שנעים כמתואר בחלק ב'?

$$\left(v_2 = \sqrt{2G(m_1+m_2)\left(\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}\right)}\right)$$

7.18 מערכת כוכבים "בינאריים" מורכבת משני כוכבים בעלי מסות $m_1 = m$ ו- $m_2 = 2m$ הנמצאים במסלולים מעגליים r_1 ו-r_2 ונעים מסביב למרכז המסה המשותף. המרחק בין הכוכבים d גדול מאוד בהשוואה לממדי הכוכבים עצמם.



א. מהם חוקי השימור שקיימים במערכת זו? **(תנע קווי, תנע זוויתי ושימור אנרגיה)**

ב. היכן נמצא מרכז המסה של שני הכוכבים? $\left(r_1 = \frac{d}{3}\,;\, r_2 = \frac{2d}{3}\right)$

ג. מהו זמן המחזור של הכוכבים? $\left(T_1 = T_2 = \frac{2\pi d^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{3Gm}}\right)$

ד. מהו היחס בין התנע הזוויתי של שני הכוכבים? $\left(\frac{L_2}{L_1} = \frac{1}{2}\right)$

7.19 רוצים להכניס טיל שמסתו 1000kg למסלול מעגלי קבוע סביב כדוה"א כך שיקיף אותו אחת ל-12 שעות.

א. מהו רדיוס המסלול ? $\left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} = 2.68\cdot 10^7 m$

ב. מהי מהירות הטיל ? $\left(\frac{2\pi GM}{T}\right) = 3,897.9\, m\backslash s$

ג. באיזו מהירות v_0 יש לשגר את הטיל מפני כדוה"א? $\left(\sqrt{v^2 + 2GM\left(\frac{r-R}{Rr}\right)} = 10,612\ m\backslash s\right)$

7.20 חללית שמסתה $m = 1000Kg$ נעה סביב כדוה"א במסלול מעגלי שרדיוסו r = 3R

התאוצה על פני כדור הארץ היא: g_0 , R_E - רדיוס כדור הארץ.

א. מהי תאוצת הכובד במרחק r = 3 R ? $\left(g_0 \diagup 9\right)$

ב. מהי מהירות החללית ? $\left(\sqrt{\frac{g_0 R_E}{3}}\right)$

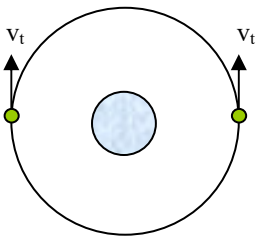
ג. מהי תוספת האנרגיה שיש לתת לחללית הנ"ל ע"מ שתימלט ממקומה ? $\left(\frac{R_E g_0 m}{6}\right)$

7.21 לווין שמסתו 400 ק"ג סובב סביב כדוה"א במרחק R מפני כדוה"א. בעזרת רקטה משנים את מהירות הלווין ומעבירים אותו למסלול מעגלי חדש שרדיוסו 8R.

א. מהי האנרגיה שהושקעה ע"י הרקטה לשינוי מסלול הלווין ? $\left(0.1875\cdot mgR\right)$

ב. מהי מהירות הלווין בשני המסלולים ? $\left(\sqrt{\frac{gR}{2}}, \sqrt{\frac{gR}{8}}\right)$

7.22 שני גופים שמסתם $m = 20kg$ מונחים בטעות בו זמנית כלוויינים סביב כדוה"א ברדיוס סיבוב של $r = 10^7 m$ כאשר המרחק ביניהם הוא $2\cdot 10^7$ מטרים. המהירות ניתנת ללווייינים בכיוונים מנוגדים. אם ההתנגשות בין הגופים היא אלסטית לחלוטין :



א. מהו הזמן עד להתנגשות הראשונה ? $\left(\sqrt{\frac{\pi^2 r^3}{4GM_E}}\right)$

ב. מהו הזמן בין כל 2 התנגשויות סמוכות ? $\sqrt{\frac{\pi^2 r^3}{GM_E}}$

אם ההתנגשות בין הגופים היא פלסטית :

ג. מהי האנרגיה האובדת בהתנגשות ? $\frac{GmM_E}{r} = 7.98\cdot 10^8\, j$

ד. מהי המהירות בה פוגעים הגופים בארץ ? $\left(\sqrt{2GM_E\left(\frac{r-R}{Rr}\right)} = 678,822\, m/s\right)$

7.23 כאשר ספינת החלל "אפולו" סבבה סביב הירח במסלול מעגלי שרדיוסו $R = 2000\,km$ הייתה מסתה $4000\,Kg$ וזמן המחזור של ההקפה היה שעתיים.

א. לפי הנתונים הנזכרים לעיל, חשב את מסת הירח. ($9.13\cdot10^{22}kg$)

ב. מה מהירותה של ספינת החלל "אפולו" ? ($1745\,m\backslash s$)

ג. מה תהיה הוריית מאזני – קפיץ בספינת החלל, כאשר הטייס עומד עליהם, אם ידוע כי משקלו על פני כדור הארץ היה $850\,N$? (0)

7.24 מסלול גיאוסינכרוני הינו מסלול שבו הלוויין " שתול" מעל לאותה נקודה מפני כדור הארץ.
לויין הוכנס למסלול גיאוסינכרוני מעל קו המשווה.
בטא תשובותיך בעזרת הנתונים:
רדיוס כדור הארץ $R_E = 6.4\times10^6\,m$, תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ היא $g = 10\,m/s^2$, אורך יממת כדור הארץ $T = 24\,h$, מסת הלוויין $m = 1000Kg$.

א. באיזה גובה מעל פני כדור הארץ נע הלוויין ? ($h = 36,227km$)

ב. מהי האנרגיה הכוללת של הלוויין ? ($-4.8\cdot10^9\,j$)

ג. הלוויין מאבד 10% מהאנרגיה **<u>הקינטית</u>** שלו עקב מעבר דרך ענן קוסמי. בהנחה שהוא מתייצב מחדש במסלול מעגלי מסביב לקו המשווה כך שהוא נע עם האנרגיה הקינטית שנותרה לו בעקבות המעבר דרך הענן, באיזה גובה מעל לקו המשווה ינוע הלוויין כעת ? ($h' = 4.08\cdot10^7\,m$)

ד. האם הלוויין יישאר גיאוסינכרוני ? **(לא)**

7.25 מכוכב שמסתו M ורדיוסו R רוצים לשגר טיל שמסתו m כך שהוא יגיע (במצב מנוחה) למרחק $10R$ ממרכז הכוכב.

א. מהי המהירות שיש להעניק לטיל על פני הכוכב בכדי שיגיע ליעדו ? $\left(\sqrt{\frac{9GM}{5R}}\right)$

ב. בהגיעו למקום המיועד משגרים מהטיל רקטה שמסתה $m/3$ במהירות u חזרה לכוון הכוכב.
מהי המהירות u המינימאלית שתגרום לטיל (ללא הרקטה) להימלט משדה הכובד של הכוכב ?

$$\left(\sqrt{\frac{4GM}{5R}}\right)$$

7.26 לוויין הוכנס למסלול מעגלי מעל קו המשווה כך שהוא נמצא תמיד מעל אותה נקודה על קו המשווה. נתון: רדיוס כדור הארץ $R_E = 6400Km$, תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ $g = 10m/\sec^2$, אורך היממה של כדור הארץ $T_E = 24h$, מסת הלוויין $m = 1000Kg$.

א. באיזה גובה מעל פני כדור הארץ נע הלוויין ? ($h = 3.62 \times 10^7 \ m$)

ב. מהי האנרגיה הכוללת של הלוויין במסלולו ? ($-4.804 \times 10^9 \ j$)

ג. הלוויין מאבד 10% מהאנרגיה הקינטית שלו. בהנחה שהלוויין מיוצב מחדש במסלול מעגלי סביב קו המשווה, באיזה גובה מעל פני כדור הארץ הוא ינוע ? ($h = 4.1 \times 10^7 \ m$)

ד. בעקבות השינוי המתואר בסעיף ג', כמה זמן יחלוף בין שני מצבים עוקבים בהם נמצא הלוויין מעל אותה נקודה על קו המשווה ? ($\Delta t = 546363 \ sec$)

7.27 גוף שמסתו m משוגר מכדור הארץ במהירות u_0. כאשר הגוף משוגר אנכית הוא מגיע למרחק מכסימלי $4R$ ממרכז כדור הארץ כאשר R הוא רדיוס כדור הארץ. כאשר משגרים אותו בזווית α (לא נתונה) מהאנך הוא מגיע למרחק מכסימלי r ממרכז כדור הארץ ומהירותו בנקודה זו שווה ל $u_0 / 5$.

נתונים : $R \ , m \ , M \ , G$.

א. מהי מהירות השיגור u_0 ? ($u_0 = \sqrt{\frac{3}{2}\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{3gR}{2}}$)

ב. מהו המרחק המכסימלי r כאשר הגוף משוגר בזווית α לאנך ? ($r = \frac{25}{7}R$)

ג. מהי תוספת המהירות שיש להעניק לגוף בכוון בו הוא נע (ברגע שהוא נמצא במרחק המכסימלי r ממרכז כדור הארץ) על מנת להכניסו למסלול תנועה מעגלי סביב כדור הארץ ? ($\Delta v = 0.28\sqrt{\frac{GM}{R}} = 0.28\sqrt{gR}$)

7.28 לוויין נע במסלול מעגלי סביב כדור הארץ בגובה $5000km$ מעל פני כדור הארץ.

א. מהו זמן המחזור של הלוויין ? ($T = 12109 \ sec$)

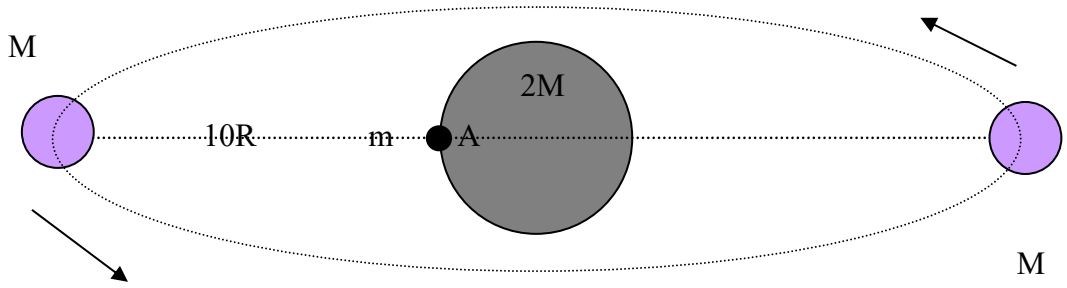
ב. מהי מהירותו של הלוויין ? ($v = 5915 \ m/sec$)

ג. איזה תוספת מהירות אנכית למסלולו יש להעניק ללוויין כדי שיעבור למסלול מעגלי בגובה של $10000km$? ($\Delta v = 3264 \ m/sec$)

ד. איזה תוספת מהירות משיקית למסלולו יש להעניק ללוויין כדי שיעבור למסלול מעגלי בגובה של $10000km$? ($\Delta v = 841 \ m/sec$)

ה. במסלול החדש ($10000km$ מעל פני כדור הארץ) , נורה טיל שמסתו $1/3$ ממסת הלוויין לכוון כדור הארץ. מה צריכה להיות מהירות שיגור הטיל אם רוצים שהלוויין ייחלץ מכוח משיכת כדור הארץ ? ($v = 7388 \ m/sec$)

7.29 מערכת מורכבת משני ירחים שמסת כל אחד מהם M, ומכוכב הנמצא במנוחה, שרדיוסו 2R ומסתו 2M. שני הירחים מקיפים את מרכז הכוכב במסלול מעגלי שרדיוסו 10R כך שבכל רגע נמצאים שלושת המרכזים על ישר אחד. נתונים G, R, M.

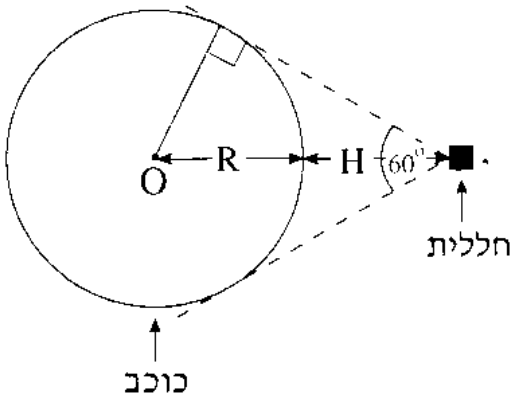


א. מה גודל מהירות כל ירח? $\left(\upsilon = \sqrt{\frac{9}{40}\frac{GM}{R}}\right)$

ב. מהי העבודה החיצונית המינימאלית שיש להשקיע במערכת כדי לפרקה? (כלומר להביאה למצב בו המרחקים בין חלקיה אינסופיים). $\left(W_{ext} = \frac{9}{40}\frac{GM^2}{R}\right)$

ג. גוף שמסתו m מונח על המאזניים בנקודה A שעל פני הכוכב. הנקודה A נמצאת על הישר המחבר את מרכזי הכוכבים, כמוראה בתרשים. מהו הכוח הנמדד על ידי המאזניים במצב הנתון? $\left(N' = 0.491\frac{GmM}{R^2}\right)$

7.30 חללית מתקרבת לכוכב לכת. אסטרונאוט הנמצא בתוך החללית עוצר אותה במרחק מסוים מהכוכב (באמצעות מנועי החללית), ומוצא (באמצעות מכשיר רדאר) כי החללית נמצאת בגובה $H = 10^7$ m מעל פני הכוכב, וכי הכוכב נראה לו בזווית ראייה בת 60° (ראה תרשים).



א) חשבו את הרדיוס (R) של הכוכב. $\left(R = H = 10^7 m\right)$

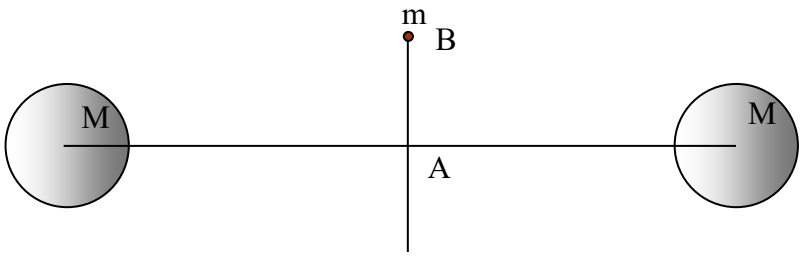
באמצעות מנועי החללית, האסטרונאוט מכניס את החללית לתנועה מעגלית סביב הכוכב (בגובה H מעל פני הכוכב). לאחר מכן הוא מכבה את מנועי החללית, ומוצא כי זמן מחזור התנועה שלו סביב כוכב הלכת הוא 140 דקות. הניחו כי צפיפות הכוכב אחידה.

ב) חשבו את מסת הכוכב. ($M = 6.71 \cdot 10^{25} kg$).

ג) חשבו את תאוצת נפילה החופשית על פני הכוכב. ($g = 44.76 m/s^2$).

ד) במהלך תנועת החללית במסלול המעגלי סביב הכוכב, האסטרונאוט מחזיק בידו כדור, וברגע מסוים מרפה ממנו. איזו מהאפשריות הבאות מתארת את תנועת הכדור ביחס לחללית: הכדור ינוע כלפי דופן החללית הקרובה לכוכב, ירחף בחללית, ינוע כלפי דופן החללית הרחוקה מן הכוכב, יבצע תנועה אחרת? נמקו. (הכדור ירחף בתוך החללית)

7.31 שני כוכבים בעלי מסה M נמצאים במרחק קבוע 2D זה מזה. המרחק נמדד בין מרכזי הכדורים. הנקודה A נמצאת בדיוק באמצע בין הכוכבים. מסה m נמצאת במנוחה רגעית בנקודה B. הקו AB, שאורכו L, ניצב לקו המחבר את מרכזי הכוכבים. התנועה הינה בהשפעת כוחות הגרביטציה בלבד.



נתונים: L, m, M, D, G (קבוע הגרביטציה).

א. מהי מהירות המסה m בהגיעה לנקודה A? ($\upsilon = 2\sqrt{GM\left(\frac{1}{D} - \frac{1}{\sqrt{D^2 + L^2}}\right)}$)

ב. מהי תאוצתה בנקודה B? ($a = -\frac{2GML}{\left(D^2 + L^2\right)^{3/2}}$)

ג. כדי שהכוכבים M יישארו במרחק קבוע זה מזה, אפשר שיסתובבו מסביב לנקודה A בתנועה מעגלית. בהזנחת השפעת המסה m, באיזו מהירות הכוכבים צריכים לנוע? ($\upsilon = \sqrt{\frac{GM}{4D}}$)

7.32 תחנת חלל שמסתה m משוגרת במהירות V_0 מפני כדור הארץ בכוון רדיאלי ומגיעה למרחק מקסימאלי של $r_{\max} = 4R$ ממרכז כדור הארץ כאשר R הוא רדיוס כדור הארץ. בהגיעה למרחק המקסימאלי נורה מתחנת החלל טיל שמסתו $m/3$ במהירות u בכוון ניצב לכוון תנועתה המקורי של תחנת החלל. כתוצאה מירי הטיל נעה תחנת החלל במסלול מעגלי (שרדיוסו שווה למרחק המקסימאלי) סביב כדור הארץ.

נתונים: R, ו g -תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ.

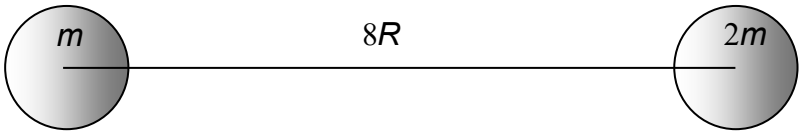
א. מהי מהירות השיגור V_0 ? $\left(\upsilon_0 = \sqrt{\frac{3}{2}gR}\right)$

ב. באיזו מהירות u נורה הטיל ? $\left(u = \sqrt{gR}\right)$

ג. מהו זמן ההקפה של תחנת החלל סביב כדור הארץ ? $\left(\tau = 16\pi\sqrt{\frac{R}{g}}\right)$

ד. מהי תאוצת הנפילה החופשית שתימדד ע"י אסטרונאוט הנמצא בתוך תחנת החלל? (אפס)

7.33 שני כוכבים בעלי רדיוס זהה R ובעלי מסות שונות m ו- $2m$ נמצאים במנוחה כאשר המרחק בין מרכזיהם $8R$. הכוכבים נעים זה לעבר זה בהשפעת כוח הגרביטציה.



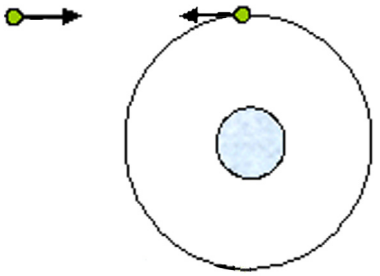
א. מהי תאוצת כל גוף ברגע הראשון של התנועה? $\left(a_m = \frac{Gm^2}{32R^2},\ a_{2m} = \frac{1}{2}a_m = \frac{Gm^2}{64R^2}\right)$

ב. מהי מהירות הגופים ממש לפני ההתנגשות? $\left(\upsilon_m = \sqrt{\frac{Gm}{R}},\ \upsilon_{2m} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{Gm}{R}}\right)$

ג. מהי מהירות הגופים מיד לאחר ההתנגשות, אם נתון שההתנגשות הינה אלסטית לחלוטין?

$\left(u_1 = -\sqrt{\frac{Gm}{R}}\ ,\ u_2 = \sqrt{\frac{Gm}{4R}}\right)$

7.34 לווין שמסתו $1000Kg$ מקיף את כדור הארץ במסלול מעגלי שתקופת ההקפה שלו היא 120 דקות. מטאוריט שמסתו $300Kg$ הנע בקו משיק למסלול הלווין והמנוגד לו בכוונו פוגע בלווין. כתוצאה מכך שני הגופים (הלווין והמטאוריט) נצמדים ונופלים יחד לכדור הארץ. רדיוס כדור הארץ הוא $6400km$.



א. מה היה רדיוס מסלול הלווין לפני ההתנגשות ?

$\left(r = 8.069\cdot 10^6 m\right)$

ב. מה הייתה מהירות הלווין לפני ההתנגשות ? $\left(V = 7033\ m/s\right)$

ג. באיזה מהירות פגע המטאוריט בלווין ? $\left(V = 23443\, m/s\right)$

ד. איזו כמות של אנרגית חום התפתחה כתוצאה מההתנגשות ? $\left(\Delta E = -1.074\cdot 10^{11}\, j\right)$

ה. באיזו מהירות פגעו הגופים הצמודים בכדור הארץ ? $\left(u = 5.087\cdot 10^3\, m/s\right)$

7.35 שני גופים שמסתם m, נכנסים בו זמנית למסלול מעגלי סביב כדוה"א ברדיוס סיבוב של r כאשר המרחק ביניהם הוא 2r . המהירות ניתנת ללוויינים בכיוונים מנוגדים.

נתונים נוספים: R- רדיוס כדור הארץ. M- מסת כדור הארץ, g_0 – תאוצת הנפילה החופשית ע"פ כה"א.
בטא את תשובותיך ע"פ הפרמטרים הנתונים בשאלה.

א. אם ההתנגשות בין הגופים היא אלסטית:

1. מהו הזמן עד להתנגשות הראשונה? ($t=\frac{\pi}{2R}\sqrt{\frac{r^3}{g}}$)

2. מהו הזמן בין כל 2 התנגשויות סמוכות? ($t=\frac{\pi}{R}\sqrt{\frac{r^3}{g}}$)

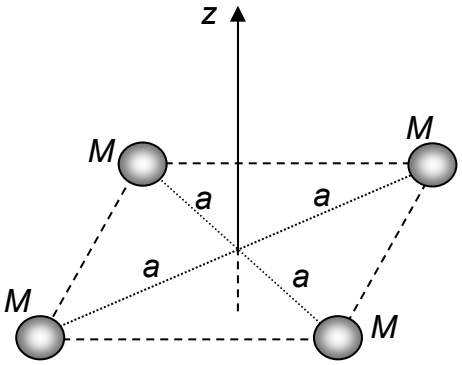
ב. אם ההתנגשות בין הגופים היא פלסטית:

1. מהי מהירות הלוויינים מיד לאחר ההתנגשות? ($v=0$)

2. מהי המהירות בה פוגעים הגופים בארץ? ($v=\sqrt{2gR^2(\frac{1}{R}-\frac{1}{r})}$)

ג. אם ללווייניים הנ"ל יש מסות שונות, האם תתרחש התנגשות? נמק (כן)

7.36 ארבעה כוכבים זהים שמסת כל אחד מהם היא M ממוקמים בקודקודי ריבוע שאורך אלכסונו $2a$. במרכז הריבוע נמצאת הראשית של ציר z הניצב למישור הכוכבים, כמוראה בתרשים. נתונים: M,G,a.



א. משחררים גוף שמסתו m ממנוחה מהנקודה $Z=2a$. מהי מהירותו ברגע חולפו במרכז הריבוע?

($v=2.1\sqrt{\frac{GM}{a}}$)

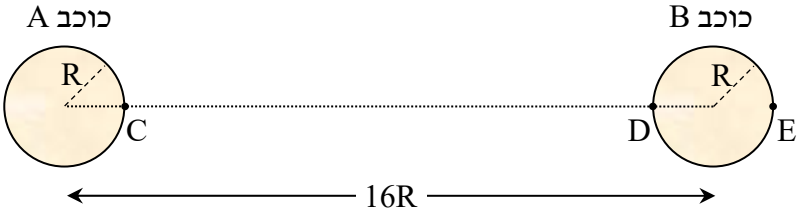
ב. מהי התאוצה של הגוף ברגע חולפו במרכז הריבוע? ($a=0$)

ג. היכן ייעצר הגוף לראשונה? ($Z=-2a$, מתחת למישור הכוכבים)

ד. כדי שארבעת הכוכבים יישארו במרחק קבוע אחד מהשני על ארבעת קודקודי הריבוע הם צריכים להסתובב בתנועה מעגלית סביב ציר z. (הזנח את השפעת המסה m)

מהי מהירות הסיבוב הדרושה לשם כך? ($v=0.97\sqrt{\frac{GM}{a}}$)

7.37 המרחק בין מרכזי שני כוכבים A ו- B, שמסותיהם 9M ו – M בהתאמה, ורדיוסיהם זהים ושווים ל – R, הוא 16R. טיל שמסתו m שוגר מהנקודה C שעל פני כוכב A,



אל הנקודה D שעל כוכב B. תהליך שיגור הטיל קצר מאוד, וניתן להניח שמיד עם סיומו נע הטיל בהשפעת כוחות הכבידה בלבד.

בטאו את התשובות לסעיפים הבאים באמצעות הנתונים: M, R, m וקבוע הגרביטציה G.

א. בטאו את תאוצתו של הטיל (גודל וכיוון) באמצע המרחק שבין מרכזי שני הכוכבים באמצעות הנתונים. ($a=-\frac{GM}{8R^2}$)

ב. היתכן שבנקודה מסוימת על הקו המחבר את מרכזי שני הכוכבים תאוצתו של הטיל תתאפס? אם לא – נמקו, אם כן – בטאו היכן. ($x=12R$)

ג. בטאו את עבודתו הכוללת של כוח הגרביטציה הפיעל על הטיל בין רגע השיגור מפני הכוכב A לרגע פגיעתו בפני הכוכב B. ($W=-7.467\frac{GMm}{R}$)

ד. בטאו את מהירות השיגור המינימלית שצריכה להיות לטיל בנקודה C כדי להגיע אל נקודה D.

($v_0=\sqrt{16.13\frac{GM}{R}}$) $R_2>R_1$

ה. בטאו את ההפרש בין גדלי תאוצת הנפילה החופשית בנקודות D ו- E הנמצאות על פני כוכב B (על הישר המחבר בין מרכזי הכוכבים) באמצעות הנתונים?

($a_E-a_D=0.0711\frac{GM}{R^2}$)

7.38 לוויין בעל מסה $m=10^3 kg$ מקיף את כדור הארץ במשך זמן T_1 במסלול מעגלי שרדיוסו R_1. כדי להעלות את הלוויין ממסלול זה למסלול מעגלי שרדיוסו R_2 ($R_2>R_1$), דרושה אנרגיה של $\Delta E = 6\times10^9$ J. זמן המחזור במסלול החדש הוא T_2.

א. מהו הרדיוס R_1, של המסלול המקורי של הלוויין, אם ידוע כי היחס בין זמני המחזור של שני המסלולים הוא $T_2 \setminus T_1 = 8$. ($r_1=25.4\cdot10^6 m$)

ב. מהו זמן המחזור T_1 של הלוויין במסלולו המקורי? ($39,866\sec = 664\min$)

ג. מהי האנרגיה שהייתה דרושה כדי להעלות את הלוויין מכן השילוח שעל פני כדור הארץ ולהכניסו למסלול ההקפה הראשון שלו? ($\Delta E=5.58\cdot10^{10} j$)

7.39 אסטרואיד שמסתו m נמצא במרחק גדול מאד מכדור הארץ ומתחיל לנוע לעברו ממנוחה. השפעותיהם של כוכבים אחרים על האסטרואיד זניחות. בטא תשובותיך באמצעות: רדיוס כדור הארץ - R_E, מסת האסטרואיד – m, תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ - g.

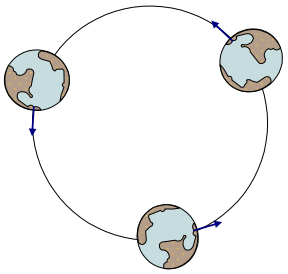
א. מהי מהירות האסטרואיד בחולפו בנקודה A הנמצאת במרחק $10R_E$ ממרכז כדור הארץ?

($v_A=\sqrt{\frac{1}{5}gR_E}$)

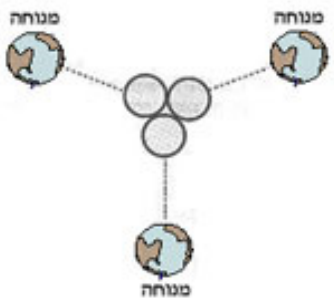
כתוצאה מפיצוץ קצר מתבקע האסטרואיד לשני חלקים שווים ברגע בו הוא חולף על פני הנקודה A . אחד החלקים נע החוצה (בכיוון רדיאלי) מכדור הארץ במהירות המספיקה לו בדיוק למילוט מהשפעתו.

ב. מהי מהירות החלק השני מיד לאחר הפיצוץ? ($u=\sqrt{\frac{9}{5}gR_E}$)

ג. מהי האנרגיה הקינטית של חלק השני ברגע הפגיעה בכדור הארץ? ($E_k=0.9mgR_E$)



7.40 שלושה כוכבים זהים שמסת כל אחד מהם M ורדיוס כל אחד מהם R, נעים בהשפעת כוחות כבידה הדדיים בלבד, על גבי מסלול מעגלי שמחוגו **5R** . הכוכבים נעים במהירות קבועה בגודלה כך שהמרחקים ביניהם לא משתנים ומרכזיהם יוצרים בכל רגע ורגע משולש שווה צלעות (ראה איור עליון).



א. מה גודלו וכיוונו של כוח המשיכה הפועל על כוכב עקב קיומם של שני הכוכבים האחרים? ($F=\frac{Gm^2}{25\sqrt{3}R^2}$)

ב. מה המהירות המשקית בה סובב כל כוכב? ($\sqrt{\frac{Gm}{5\sqrt{3}R}}$)

ג. מה משך ההקפה של כל כוכב? ($T=92.4\sqrt{\frac{R^3}{Gm}}$)

ד. אילו שוחררו הכוכבים **<u>ממנוחה</u>** מהמצב בו הם היו מסודרים כמתואר בשאלה. מה תהיה מהירותם רגע לפני שיגעו זה בזה (ראה איור התחתון)? ($0.876\sqrt{\frac{Gm}{R}}$)

פרק ח' – מכניקה של גוף קשיח

מהירות זוויתית ממוצעת :

$$\overline{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \left[{}^{rad}\!/_{sec}\right]$$

המהירות הזוויתית הרגעית :

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

תאוצה זוויתית ממוצעת :

$$\overline{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \left[{}^{rad}\!/_{sec^2}\right]$$

התאוצה הזוויתית הרגעית :

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

<u>סיבוב בתאוצה זוויתית קבועה</u> :

$$\omega_t = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\theta = \theta_0 + \frac{\omega_0 + \omega_t}{2} \cdot t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_o \cdot t + \frac{1}{2}\alpha \cdot t^2$$

$$\omega_t{}^2 = \omega_0{}^2 + 2 \cdot \alpha \cdot (\theta - \theta_0)$$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית:

$$v = r \cdot \omega$$

תאוצה משיקית:

$$a_T = r \cdot \alpha$$

תאוצה רדיאלית:

$$a_R = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

$$a = \sqrt{a_T{}^2 + a_R{}^2}$$

מרכז מסה של גוף קשיח:

$$\vec{r}_{c.m} = \frac{\sum m_i \cdot r_i}{\sum m_i}$$

מומנט ההתמד:

$$I = \sum mr^2$$

$$I = \int r^2 \, dm$$

האנרגיה הקינטית הסיבובית של גוף קשיח:

$$E_k = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

משפט שטיינר:

$$I = I_{c.m} + m \cdot s^2$$

הגוף	**מיקום הציר**	**מומנט ההתמד**
מוט דק	מרכז	$\frac{1}{12}m \cdot L^2$
מוט דק	באחד הקצוות	$\frac{1}{3}m \cdot L^2$
טבלה מלבנית	במרכז	$\frac{1}{12}m \cdot \left(a^2 + b^2\right)$
טבלה מלבנית	לאורך אחת השפות	$\frac{1}{3}m \cdot a^2$
טבעת גלילית שרדיוסה הפנימי R_1 ורדיוסה החיצוני R_2	במרכז	$\frac{1}{2}m \cdot \left(R_1{}^2 + R_2{}^2\right)$
גליל מלא	במרכז	$\frac{1}{2}m \cdot R^2$
גליל חלול בעל דופן דקה	במרכז	$m \cdot R^2$
כדור מלא	במרכז	$\frac{2}{5}m \cdot R^2$
כדור חלול	במרכז	$\frac{2}{3}m \cdot R^2$

מומנט: כאשר r זהו זרוע המומנט $M = [r \times F]$

כאשר θ הזווית שבין הכיוון של r לבין הכח F $M = r \cdot F \cdot \sin\theta$

מומנט הגורם לסיבוב כנגד מגמת השעון הוא מומנט חיובי, ומומנט הגורם לסיבוב עם מגמת השעון הוא מומנט שלילי.

מומנט ותאוצה זוויתית: $\sum M = I \cdot \alpha$

האנרגיה הקינטית הכללית של גוף קשיח שיש לו בו זמנית גם תנועת העתקה וגם תנועה סיבובית: $E_k = \frac{1}{2}m \cdot v^2 + \frac{1}{2}I \cdot \omega^2$

עבודה בתנועה סיבובית: $W = M(\theta_2 - \theta_1)$

הספק בתנועה סיבובית: $P = M \cdot \omega$

תנע זוויתי:

תנע זוויתי של חלקיק נקודתי , כאשר θ היא הזווית בין כיוון וקטור המיקום r וכיוון וקטור המהירות v.

$$L = [\vec{r} \times \vec{p}]$$

$$L = m \cdot v \cdot r \cdot \sin\theta$$

תנע זוויתי של גוף קשיח: $L = I \cdot \omega$

מתקף זוויתי: $J_\theta = M(t_2 - t_1)$

חוק שימור התנע הזוויתי: כאשר שקול המומנטים החיצוניים הפועלים על מערכת שווה לאפס, התנע הזוויתי של המערכת קבוע.

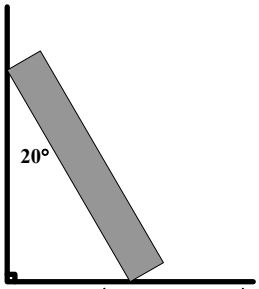
$$I_1\omega_1 + I_2\omega_2 = I_1\omega_1' + I_2\omega_2'$$

שיווי משקל בגוף קשיח:

בכדי שגוף קשיח יימצא בשיווי משקל עליו לקיים את התנאים הבאים:

1. $\sum F_x = 0 \quad ; \quad \sum F_y = 0$
2. $\sum M = 0$ סביב כל ציר שהוא.

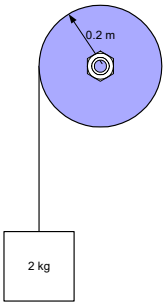
8.1 קורה שאורכה 3 מטר ומסתה 200 קג"מ נשענת על קיר בזווית של $20°$.
נתון כי אין חיכוך בין הקורה והקיר, ומקדם החיכוך הסטטי בין הקורה לרצפה הוא $\mu_s = 0.5$.



א. חשב את הכוחות שמפעילים הקיר והרצפה על קצות הקורה.
$(N_1 = 363.97N\ ;\ P = 2032.85N)$

ב. מהי הזווית המקסימלית שבה ניתן להשעין את הקורה מבלי שתחליק? $(\theta_{max} = 45°)$

8.2 מסה של 2kg הקשורה לדיסקה שרדיוסה 20cm משוחררת ממנוחה ויורדת עד לרצפה, מרחק של 1m תוך 0.5sec.



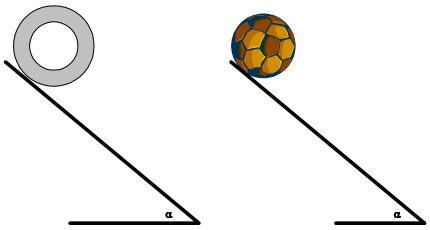
א. מהי תאוצת המסה? $(a = 8\,{}^{m}/_{sec^2})$

ב. חשב את מתיחות החוט. $(T = 3.6\,N)$

ג. מהי מסת הדיסקה? $(m = 0.9\,kg)$

ד. מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה ברגע פגיעת המסה בקרקע? $(\omega = 20\,{}^{rad}/_{sec})$

8.3 כדור שרדיוסו R וטבעת שרדיוסה $R' = 2R$, מתגלגלים <u>ללא החלקה</u> על מישור משופע כמוראה בציור. שני גופים מתחילים ממנוחה.
מומנט ההתמד של הכדור מסביב לנקודת המגע בינו ובין המישור הוא $\frac{7}{5}mR^2$ ושל הטבעת $2mR'^2$.
מסת הכדור והטבעת שווה ל- m.

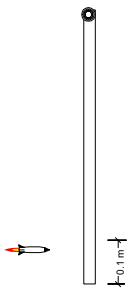


א. מהו יחס התאוצות הזוויתיות של הכדור והטבעת? $\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = 2.86\right)$

ב. מהו יחס הזמנים שלוקח לשני הגופים לרדת לתחתית המישור? $\left(\frac{t_1}{t_2} = 0.84\right)$

ג. מהו יחס האנרגיה הקינטית הסיבובית של הגופים בהגיעם לתחתית המישור? $\left(\frac{E_{k_1}}{E_{k_2}} = 1\right)$

8.4 מוט עץ שאורכו $2m$ ומסתו $5kg$ ניצב אנכית כשהוא מחובר לציר סיבוב בקצהו.

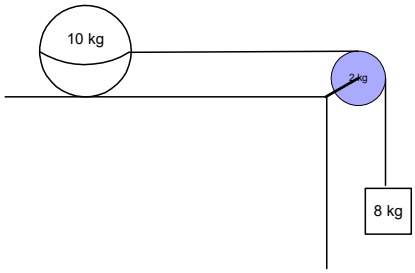


יורים לתוך המוט קליע שמסתו $10gr$ במהירות של $400\,{}^{m}\!/_{\sec}$. הקליע נתקע במוט $10cm$ מעל קצה המוט.

א. מהי המהירות הזוויתית של המוט מיד לאחר כניסת הקליע? $\left(\omega = 1.13\,{}^{rad}\!/_{sec}\right)$

ב. מהי הזווית המכסימלית אליה יגיע המוט. $\left(\theta = 24.07°\right)$

8.5 כדור שמסתו $10kg$ ורדיוסו $40\,cm$ יכול לנוע על ציר אנכי לרצפה בהשפעת חבל הכרוך אליו. החבל קשור דרך גלגלת (בעלת צורה של גליל מקשי), שמסתה $2kg$ ורדיוסה $10cm$ לתיבה שמסתה $8kg$. החבל אינו מחליק על הכדור ועל הגלגלת.



נתון: $I = 2/5mR^2$ (כדור)

$I = 1/2mR^2$ (גליל מקשי)

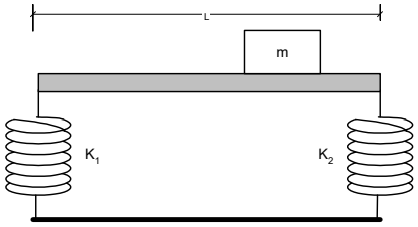
א. מהי תאוצתו הזוויתית של הכדור? $\left(\alpha_2 = 15.38\,{}^{rad}\!/_{sec^2}\right)$

ב. מהי תאוצתו הזוויתית של הגלגלת? $\left(\alpha_1 = 61.53\,{}^{rad}\!/_{sec^2}\right)$

ג. מהי תאוצת המסה? $\left(a = 6.15\,{}^{m}\!/_{sec^2}\right)$

ד. מהי המתיחות בחבל המושך את המסה? $\left(T_1 = 30.76N\right)$

8.6 על שני קפיצים בעלי אורך טבעי זהה a כל אחד, אך בעלי קבועי קפיץ שונים K_1, K_2 מונח לוח בעל מסה זניחה כמתואר בציור. על הלוח מניחים משקולת בעלת מסה m. המרחק בין הקפיצים הוא L.



א. היכן יש להניח את המשקולת בכדי שהלוח יישאר אופקי תוך כדי התכווצות הקפיצים?

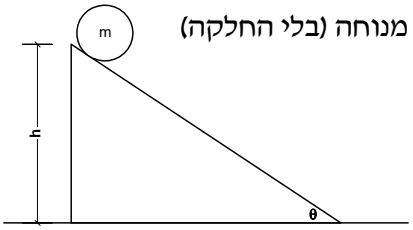
$$\left(d_2 = \frac{k_1}{k_1 + k_2}l \quad ; \quad d_1 = \frac{k_2}{k_1 + k_2}l\right)$$

ב. מניחים את המשקולת במקום הנ"ל. חשב את התכווצות הקפיצים. $\left(x = \frac{Mg}{k_1 + k_2}\right)$

ג. דוחפים את המשקולת כלפי מטה ומכווצים את שני הקפיצים מרחק כפול מזה שחשבת בחלק ב' של השאלה. מה תהיה צורת התנועה של המערכת עם שחרורה. האם התנועה היא הרמונית? אם כן, חשב את אמפליטודת התנודות ואת תדירותן.

(תנועה הרמונית פשוטה, $A = \frac{Mg}{k_1 + k_2}$; $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$ **)**

8.7 נתונים שני גלילים בעלי אותו הרדיוס r, ואותה המסה m, אחד הגלילים מלא (בצורה אחידה) והשני חלול ובעל דפנות דקים. שני הגלילים מתגלגלים ממצב מנוחה (בלי החלקה) לאורך מדרון אשר שיפועו θ, וגובהו h (ראה תרשים)

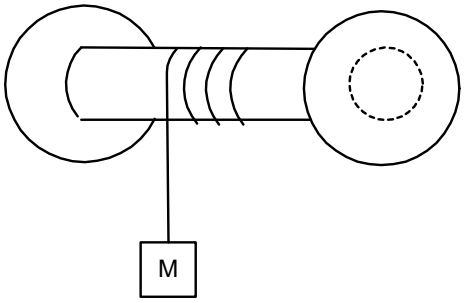


א. חשב את המהירות של שני הגלילים בתחתית המדרון.

$$\left(v_1=\sqrt{gh}\quad;\quad v_2=\sqrt{\frac{4}{3}gh}\right)$$

ב. חשב את זמני הירידה של שני הגלילים. $\left(t_1=\frac{2}{\sin\theta}\sqrt{\frac{h}{g}}\quad;\quad t_2=\frac{1}{\sin\theta}\sqrt{\frac{3h}{g}}\right)$

8.8 נתונה המערכת המתוארת בציור:



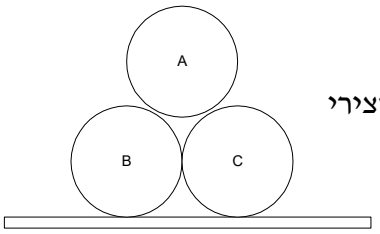
מסת כל אחת משתי הדיסקות היא $m=2kg$ ורדיוסן $R=12cm$

רדיוס החלק הגלילי המחבר אותן הוא $r=4cm$ ומומנט ההתמד שלו זניח.

א. חשב את תאוצת המשקולת $M=4kgm$ $\left(a=1.78\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. חשב את המתיחות בחוט. $\left(T=32.1N\right)$

8.9 שלושה גלילים זהים, לא חלקים A,B,C שרדיוס כל אחד מהם R ומשקל כל אחד מהם W, מונחים על משטח מחוספס כמתואר בציור, כשצירי האורך שלהם מקבילים.

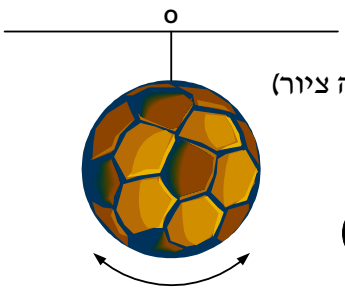


א. מה חייב להיות ערכו המינימאלי של מקדם החיכוך הסטטי שבין הגלילים והמשטח, כדי שכל השלושה יישארו במגע כבציור? (שני הגלילים התחתונים כמעט צמודים אך אינם נוגעים זה בזה) $\left(\mu_{s\,min}=0.089\right)$

ב. מהו הכוח השקול (גודל וכיוון) שהגליל A מפעיל על כל אחד מהגלילים B ו– C ?

$$\left(F=0.52W\quad;\quad \alpha=15°\right)$$

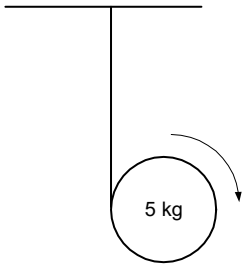
8.10 כדור אחיד בעל רדיוס R=20 ומסה $m=1kg$ חובר לתקרה, כך שהכדור חופשי להתנדנד סביב ציר אופקי העובר דרך נקודה O (ראה ציור)



א. חשב את זמן המחזור של התנודה. $\left(T=1.06sec\right)$

ב. מהו האורך של מטוטלת פשוטה בעלת אותו זמן מחזור? $\left(L=0.28cm\right)$

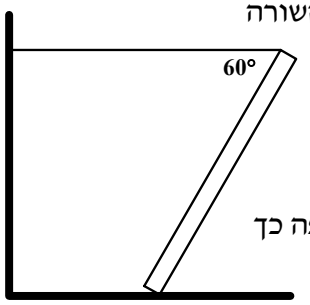
8.11 כרוכים חוט פעמים אחדות סביב גליל מקשי שמסתו $m=5kg$ ורדיוסו $R=10cm$. את קצה החוט מחזיקים קבוע, ומשחררים את גליל ללא מהירות התחלתית. החוט נשלף ללא החלקה והגליל נופל תוך כדי סיבוב.



א. מהי תאוצת הגליל כלפי מטה? $\left(\mathbf{a=\frac{2}{3}g}\right)$

ב. מהי המתיחות T בחוט? $\left(\mathbf{T=\frac{1}{3}mg}\right)$

8.12 קורה אחידה שמסתה $m=100\,kg$ מונחת על ריצפה אופקית לא חלקה, וקשורה בקצה העליון אל חוט אופקי המחובר אל קיר אנכי. החוט יוצר זווית $\alpha=60°$ עם הקורה. המערכת נמצאת בשיווי משקל.



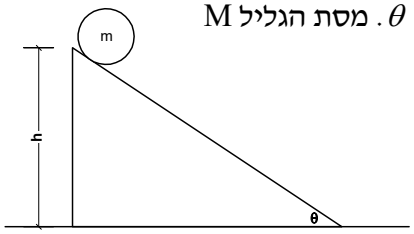
א. ערוך תרשים כוחות עבור הקורה.

ב. מהו התנאי שצריך לקיים מקדם החיכוך הסטטי בין הקורה לבין הרצפה כך שהמערכת תוכל להימצא בשווי משקל המתואר. $\left(\mathbf{\mu_s \geq 0.288}\right)$

ג. מהו הכוח השקול (גודל וכוון) שהרצפה מפעילה על הקורה בקצה התחתון?

$\left(F=1040\,N \quad ; \quad \vartheta=73.9°\right)$

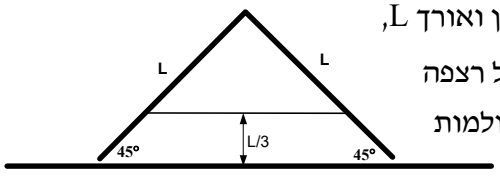
8.13. גליל מקשי מתגלגל ללא החלקה במורדו של מדרון בעל זווית שיפוע θ. מסת הגליל M ורדיוסו R.



א. מהי תאוצת הגליל על המדרון? $\left(\mathbf{a=\frac{2}{3}g\sin\theta}\right)$

ב. מהו התנאי ש- μ_s חייב לקיים כדי שהגליל לא יחליק על פני המדרון? $\left(\mathbf{\mu_s \geq \frac{1}{3}\tan\theta}\right)$

8.14 שני סולמות אחידים וזהים, כל אחד בעל משקל של 200 ניוטון ואורך L, מחוברים זה לזה בציר העובר בנקודה A. הסולמות עומדים על רצפה חלקה כמתואר בציור. חבל בעל משקל זניח מחבר את שני הסולמות בגובה $0.3\,L$ מעל לרצפה על מנת למנוע את נפילת הסולמות.

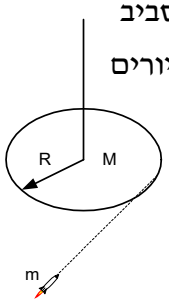


א. מהו הכוח הפועל כלפי מעלה בתחתית כל סולם? $\left(\mathbf{N_1=200\,N}\right)$

ב. מהי המתיחות בחבל? $\left(T=176.7\,N\right)$

ג. מהו הכוח (גודל וכיוון) שהציר מפעיל על כל סולם? $\left(P=T=176.7\,N\right)$

8.15 דיסקה אחידה ואופקית, שמסתה M ורדיוסה R, יכולה להסתובב באופן חופשי סביב ציר מאונך העובר במרכז הדיסקה O (ראה תרשים). כאשר הדיסקה במצב מנוחה, יורים קליע שמסתו m במהירות v בכיוון המשיק לדיסקה. הקליע נתקע בדיסקה (נעצר על ידי בליטה קטנה שמסתה זניחה)

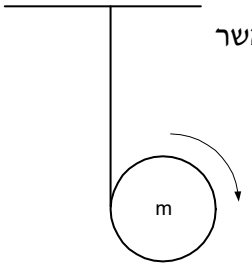


א. בטא את המהירות הזוויתית של הדיסקה והקליע מיד לאחר ההתנגשות.
$$\left(\omega = \frac{mv}{\left(\frac{1}{2}M + m\right)R}\right)$$

ב. חשב את האנרגיה הקינטית של המערכת (הקליע והדיסקה) לפני ואחרי ההתנגשות.
$$\left(E_{k_2} = \left(\frac{m}{\frac{1}{2}M + m}\right)\frac{1}{2}mv^2\right).$$

ג. האם <u>התנע הקווי</u> של המערכת נשמר? **(לא)**

8.16 כורכים חוט פעמים אחדות סביב גליל שמסתו m ורדיוסו r. את קצה החוט מחזיקים קבוע, ומשחררים את הגליל ללא מהירות התחלתית. החוט נשלף אך <u>איננו מחליק</u> כאשר הגליל נופל ומסתובב כצעצוע יו–יו פשוט.

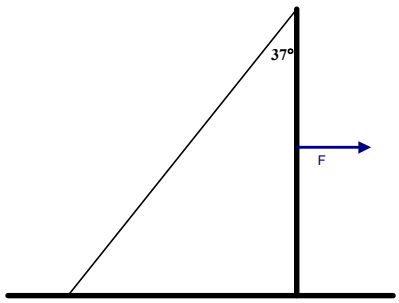


חשב את תאוצת הגליל מטה ואת המתיחות בחוט עבור המקרים הבאים:

א. הגליל הנו גליל מקשי. $\left(a = \frac{2}{3}g \;;\; T = \frac{1}{3}mg\right)$

ב. הגליל הנו גליל חלול דק דפנות. $\left(a = \frac{1}{2}g \;;\; T = \frac{1}{2}mg\right)$

8.17 עמוד שמשקלו $1000N$ וגובהו h ניצב על משטח אופקי מחוספס, בעל מקדם חיכוך סטטי $\mu_s = 0.40$. הקצה העליון של העמוד קשור אל חבל המעוגן בקרקע ונטוי בזווית של $37°$ לעמוד, כמתואר בציור. כוח אופקי F מופעל על העמוד כבציור.

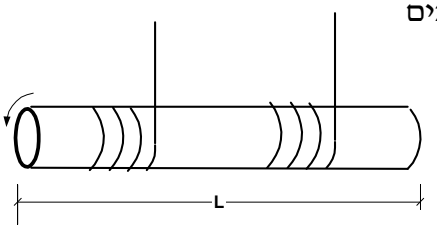


א. אם הכוח F מופעל מאמצע העמוד, מה יכול להיות ערכו המכסימלי מבלי לגרום להחלקת העמוד? $\left(F_{max} = 1714N\right)$

ב. עד כמה אפשר להגדיל את הכוח F מבלי שהעמוד יחליק, אם נקודת אחיזתו תהייה בגובה $\frac{3}{5}$ מאורך העמוד החל מקצהו התחתי? $\left(F_{max} = 5000N\right)$

ג. הראה שאם נקודת האחיזה של הכוח גבוהה מגובה קריטי מסוים, לא תהיה החלקה של העמוד גם אם הכוח F יהיה גדול ככל שנרצה. חשב גובה קריטי זה. $\left(h_{cr} = 0.65h\right)$

8.18 גליל מקשי שאורכו L, רדיוסו R ומסתו m, תלוי בשני חוטים הכרוכים סביבו בני קצותיו כמתואר בציור. את קצה החוטים מחזיקים קבוע, ומשחררים את הגליל ממנוחה במצב אופקי כאשר החוטים אנכיים. החוטים נשלפים, אך אינם מחליקים כאשר הגליל נופל ומסתובב.

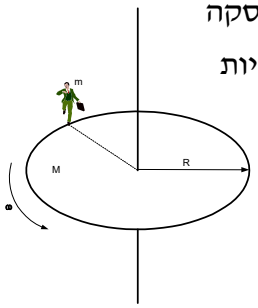


א. חשב את תאוצת הגליל מטה. $\left(\mathbf{a = \frac{2}{3}g}\right)$

ב. מהי המתיחות בכל אחד מהחוטים? $\mathbf{T = \frac{1}{6}mg}$

ג. אם משחררים גליל מקשי וגליל חלול דק דפנות בעלי אותה מסה ואותו רדיוס כמתואר בשאלה. מי מהגלילים יגיע ראשון מטה? נמק. **(הגליל המלא יגיע ראשון)**

8.19 דיסקה אחידה ואופקית, שמסתה M ורדיוסה R, סובבת ללא חיכוך סביב ציר אנכי העובר במרכזה. בקצה הדיסקה, במרחק R ממרכזה, עומד אדם שמסתו $m = 0.5M$. הדיסקה עם האדם סובבת במהירות זוויתית קבועה ω (ראה תרשים). האדם מתחיל לנוע באיטיות לאורך רדיוס הדיסקה לעבר מרכזה, והא נעצר במרחק $0.5R$ מהמרכז.

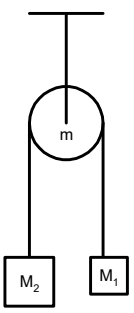


א. מהי עתה המהירות הזוויתית ω' של הדיסקה? $\left(\mathbf{\omega' = \frac{8}{5}\omega}\right)$

ב. האם השתנתה האנרגיה הקינטית של המערכת (דיסקה ואדם) בעקבות צעידת האדם? אם כן, בטא את השינוי באנרגיה הקינטית של המערכת, והסבר.

($\mathbf{\Delta E_k = \frac{3}{10}MR^2\omega^2}$. **תוספת האנרגיה הקינטית נובעת מהעבודה שהושקעה על ידי האדם בהליכתו כנגד הכוח הצנטריפוגלי**.)

8.20 בתרשים שלפניך מתוארות שתי משקולות שמסותיהן M_1, M_2 כאשר נתון כי $M_1 < M_2$. המשקולות קשורות לחוט המלופף סביב גלגלת, מסת הגלגלת m ורדיוסה R. המערכת נעה בתאוצה, כך שהגלגלת מסתובבת והחוט נעה עמה ללא החלקה. הנח כי הגלגלת היא גליל מלא, החוט חסר מסה והחיכוך בין הגלגלת לציר הוא זניח.



א. בטא באמצעות M_1, M_2, m, g את תאוצת המערכת. $\left(\mathbf{a = \frac{(M_2 - M_1)g}{(M_2 + M_1 + \frac{1}{2}m)}}\right)$

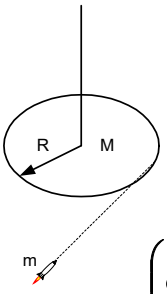
נתון כי המערכת החלה לנוע ממנוחה, וכן נתונים:

$$m = 0.2\,\text{kg} \quad ; \quad M_1 = 0.9\,\text{kg} \quad ; \quad M_2 = 1\,\text{kg} \quad ; \quad R = 0.03\,\text{m}$$

ב. חשב את המהירות הזוויתי של הגלגלת 3 שניות לאחר תחילת התנועה. $\left(\mathbf{\omega = 50\,\frac{rad}{sec}}\right)$

ג. חשב על סמך שיקולי אנרגיה בלבד, את המהירות הזוויתית של הגלגלת לאחר שהמשקולת M_2 ירדה $2.25\,\text{m}$ מתחת לגובהה ההתחלתי. $\left(\mathbf{\omega = 50\,\frac{rad}{sec}}\right)$

8.21 דיסקה אחידה ואופקית, שמסתה M ורדיוסה R , יכולה להסתובב באופן חופשי סביב ציר מאונך העובר במרכז O (ראה תרשים א).



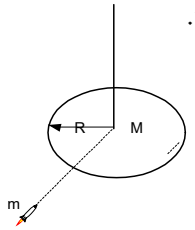
כאשר הדיסקה במצב מנוחה , יורים קליע שמסתו m במהירות v בכיוון המשיק לדיסקה. הקליע נתקע בדיסקה (נעצר על ידי בליטה קטנה שמסתה זניחה).

א. מהי המהירות הזוויתית של המערכת מיד לאחר ההתנגשות? $\left(\omega = \frac{2mv}{(M+2m)R}\right)$

ב. חשב את האנרגיה הקינטית של המערכת (בקליע והדיסקה) לפני ההתנגשות ולאחריה.

$$\left(E_{k_1} = \frac{mv^2}{2} \quad ; \quad E_{k_2} = \frac{m^2v^2}{M+2m}\right)$$

חוזרים על אותו ניסוי, אך הפעם נורה הקליע בכיוון ציר הסיבוב, ונתקע בהיקף הדיסקה.

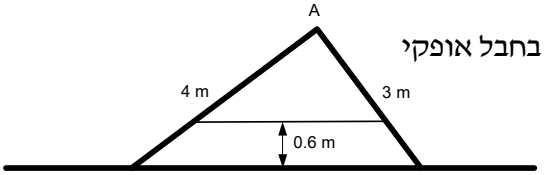


ג. מהי המהירות הזוויתית של המערכת במקרה זה? הסבר! $(\omega = 0)$

ד. האם התנע הקווי של המערכת נשמר? נמק את תשובתך!

(התנע הקווי לא נשמר , כיוון שהציר מפעיל כח חיצוני על המערכת.)

8.22 שני סולמות שאורכיהם $4\,m, 3\,m$ מחוברים זה אל זה בציר בנקודה A . (הזווית בין הסולמות $90°$) וקשורים יחד בחבל אופקי העובר בגובה $0.60\,m$ מעל לרצפה.



משקלי הסולמות הם $600\,N, 450\,N$ בהתאמה, ומרכז הכובד של כל אחד במרכזו.

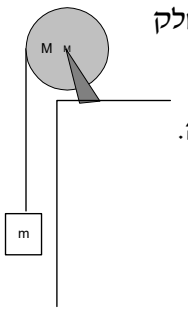
אם הריצפה נטולת חיכוך, מצא:

א. את הכוח הפועל כלפי מעלה בתחתית כל סולם. $(N_1 = 561N \quad ; \quad N_2 = 489N)$

ב. את המתיחות בחבל. $(T = 336N)$

ג. את הכוח השקול שסולם אחד מפעיל על משנהו בנקודה A . $\left(P = 354\,N,\ \alpha = 18.28^0\right)$

8.23 דיסקה אחידה בעלת מסה $M = 2.5\,kg$ ורדיוס $R = 20\,cm$ נמצאת על ציר אופקי חלק וקבוע. גוף שמסתו $m = 1.2\,kg$ תלוי בעזרת חבל ,בעל מסה זניחה, אל חוט הכרוך סביב היקפה של הדיסקה. הגוף משוחרר ממצב מנוחה. החבל משתחרר מהדיסקה ללא החלקה.

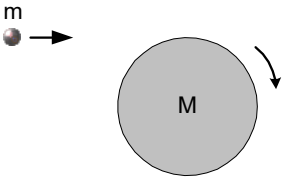


א. מהי התאוצה של הגוף m ? $\left(a = 4.8\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. מהי התאוצה הזוויתית של הדיסקה? $\left(\alpha = 24\,{}^{rad}/_{sec^2}\right)$

ג. מהי המתיחות בחבל? $(T = 6N)$

8.24 כדור שמסתו $m = 20\,gr$ נע במהירות של $10\,{}^{m}/_{sec}$ ומתנגש בהיקפה של דיסקה קשיחה הנמצאת במנוחה. הדיסקה חופשית לנוע סביב ציר אופקי חלק התקוע במרכזה. לאחר ההתנגשות הכדור נדבק להיקפה של הדיסקה.



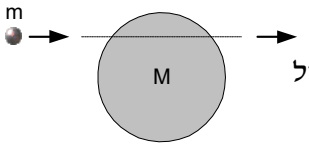
מסת הדיסקה $M = 0.5\,kg$ ורדיוסה $R = 10\,cm$.

א. מהי המהירות הזוויתית של המערכת לאחר ההתנגשות? $\left(\omega = 7.4\,{}^{rad}/_{sec}\right)$

ב. מהו אובדן האנרגיה הקינטית באחוזים בהתנגשות זו? $\left(\frac{\Delta E}{E_i} = 92.7\%\right)$

ג. מהו המתקף הזוויתי שהכדור הפעיל על הדיסקה בזמן ההתנגשות? $\left(L = 0.0185\,\frac{kg\cdot m^2}{sec}\right)$

8.25 כדור שמסתו $10\,gr$ ומהירותו $400\,{}^{m}/_{sec}$ עובר דרך דיסקה שרדיוסה $20\,cm$ ומסתה $2\,kg$ ויוצא מצידה השני במהירות $200\,{}^{m}/_{sec}$. קו התנועה של הקליע עובר במרחק $15\,cm$ ממרכז הדיסקה.

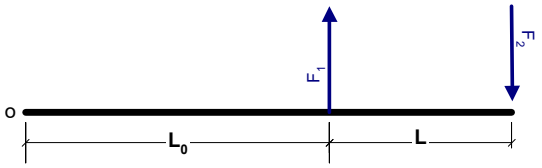


א. איזה חוק או חוקי שימור מתקיימים בבעיה זו? **(שימור התנע הזוויתי)**

ב. מהי המהירות הזוויתית הסופית של הדיסקה? $\left(\omega'_2 = 7.5\,{}^{rad}/_{sec}\right)$

ג. כמה אנרגיה אבדה בהתנגשות? $\left(\Delta E = 598.9\,J\right)$

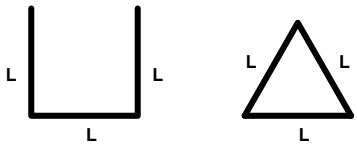
8.26 שני כוחות שווים ומקבילים שגודלם $F_1 = F_2 = 5N$ פועלים על מוט כמתואר בציור:



א. מה צריך להיות הרווח L בין הכוחות כדי שיתקבל מומנט שקול של $10\,N\cdot m$ ביחס לציר שעובר בנקודה O? $\left(L = 2m\right)$

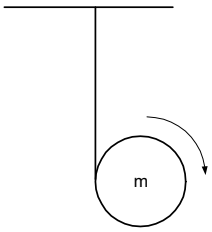
ב. האם ישתנה המומנט השקול אם ציר הסיבוב יועתק לנקודה אחרת? **(לא)**

ג. הגופים שבציור עשויים מתייל אחיד שכופף בצורת האות "ח" הפוכה וכן בצורת משולש שווה צלעות אורך כל צלע היא L.



חשב את מרכז הכובד של כל אחת מהצורות הנ"ל.

$$\left(\left(x_{c.m},y_{c.m}\right)=\left(\frac{L}{2},\frac{L}{3}\right)\;\;;\;\;\left(x_{c.m},y_{c.m}\right)=\left(0,0.288L\right)\right)$$



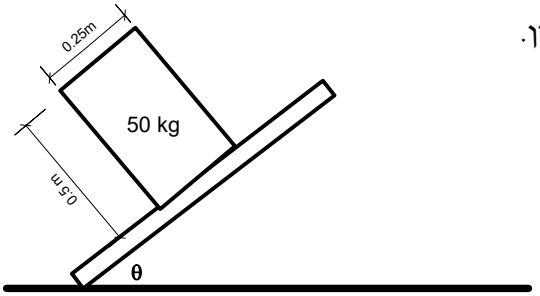
8.27 סביב דיסקה עגולה שמסתה m ורדיוסה R, כרוך חוט דק שמסתו זניחה, וקצהו האחד קשור לתקרה. ברגע מסוים משחררים את הדיסקה ממצב מנוחה (כשחלק החוט שאינו כרוך סביבה מוחזק במצב אנכי).

א. מהי תאוצת מרכז המסה של הדיסקה? $\left(\mathbf{a = \frac{2}{3}g}\right)$

ב. מהי המתיחות בחוט? $\left(\mathbf{T = \frac{1}{3}Mg}\right)$

ג. בטא את מהירות מרכז המסה כפונקציה של המרחק האנכי h שעברה הדיסקה.

$\left(\mathbf{v = 2\sqrt{\frac{1}{3}gh}}\right)$

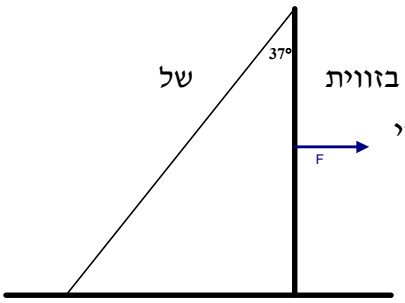


8.28 מהנדס מתכנן מסוע להטענת חבילות שחת אל תוך קרון.
מסת כל חבילה 50kg, אורכה 0.25m, גובהה 0.5m,
ומרכז הכובד של כל חבילה הוא במרכזה הגיאומטרי.
מקדם החיכוך הסטטי שבין החבילה לבין המסוע הוא 0.3,
והמסוע נע במהירות קבועה.

א. מגדילים באיטיות את הזווית של המסוע θ. בזווית קריטית מסוימת תתהפך החבילה (אם לא החליקה קודם), ובזווית קריטית אחרת תחליק החבילה (אם לא התהפכה קודם). מצא את שתי הזוויות הקריטיות הנ"ל, וקבע איזו מהן תקרה ראשונה. **(התהפכות - $\theta_{cr} = 26.6°$, החלקה $\theta_{cr} = 16.7°$)**

ב. התשתנה התשובה ל-א' אם מקדם החיכוך יהיה 0.75?

(התשובה תשתנה שכן, התהפכות - $\theta_{cr} = 26.6°$, החלקה $\theta_{cr} = 36.86°$)



8.29 מוט אחיד שאורכו 1 m ומסתו $\mathbf{M = 55kg}$ מונח בשיווי משקל בניצב של למשטח אופקי .הקצה העליון של המוט קשור אל חבל המעוגן בקרקע ונטוי בזווית 37° למוט כמתואר בציור. מקדם החיכוך הסטטי בין המוט למשטח האופקי הוא $\mu = 0.2$.

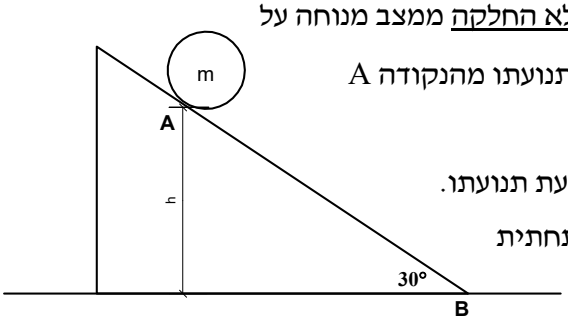
כח אופקי F מופעל על המוט במרכזו.

א. ערוך תרשים כוחות עבור המוט.

ב. מהו גודלו של הכוח F שעבורו נמצא המוט על סף החלקה? $\left(\mathbf{F = 300\,N}\right)$

ג. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין המוט למשטח האופקי, שימנע את החלקת המוט על גבי המשטח, אפילו עבור כוח F גדול עד אינסוף. $\left(\mu_{s\,(min)} = \frac{3}{4}\right)$

8.30 גליל מלא שמסתו $\mathbf{200gr}$ ורדיוסו $\mathbf{1cm}$, מתגלגל <u>ללא החלקה</u> ממצב מנוחה על פני מישור משופע שזווית שיפועו $\mathbf{30°}$. הגליל מתחיל את תנועתו מהנקודה A הנמצאת בגובה $\mathbf{h = 10\,cm}$ מעל בסיס המישור המשופע.



א. שרטט תרשים וציין את הכוחות הפועלים על הגליל בשעת תנועתו.

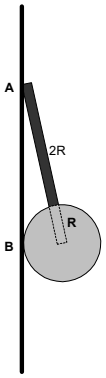
ב. מה תהיה מהירות הגליל כשיגיע לנקודה B הנמצאת בתחתית המישור המשופע? $\left(\mathbf{v = 1.154\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ג. כמה זמן לאחר התחלת תנועתו יגיע הגליל לנקודה B? $\left(\mathbf{t = 0.34\,sec}\right)$

ד. גליל אחר, <u>חלול</u>, שמסתו ורדיוס זהים לאלה של הגליל המלא, מתגלגל ממנוחה וללא החלקה מהנקודה A עד לנקודה B, האם מהירות הגליל החלול בהגיעו לנקודה B, תהיה קטנה, שווה, או גדולה מזו של הגליל המלא בהגיע לנקודה B?

(לגליל החלול תהיה תאוצה קטנה יותר – מנתוני ממונט התמד ומשיקולי אנרגיות, לכן יגיע לנקודה B במהירות קטנה יותר)

8.31 כדור שרדיוסו R ומשקלו $\mathbf{W_1}$ תלוי בקצהו של מוט אחיד שאורכו $\mathbf{2R}$ (ללא הכדור) ומשקלו $\mathbf{W_2}$, כמוראה בתרשים. המוט מחובר אל הכדור בצורה קשיחה כהמשך לרדיוס. המוט תלוי על הקיר באמצעות ציר אופקי. הקיר אנכי וחלק.



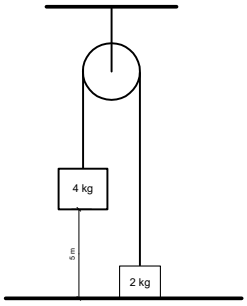
א. ערוך תרשים כוחות ורשום את משוואות שיווי המשקל עבור המערכת "כדור + מוט".

ב. מהו הכח שמפעיל הקיר על הכדור בנקודה B? $\left(\mathbf{N = \frac{\frac{w_2}{3}+w_1}{\sqrt{8}}}\right)$

ג. מהו הכח האופקי והאנכי שמפעיל הציר עליו תלוי המוט בנקודה A?

$$\left(\mathbf{p = \frac{\frac{w_2}{3}+w_1}{\sqrt{8}}\,;\, F = w_1 + w_2}\right)$$

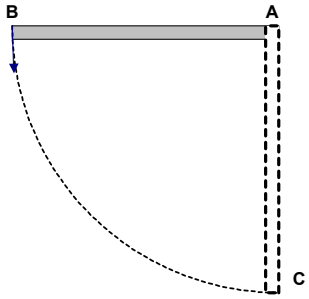
8.32 נתונה המערכת המתוארת בתרשים. רדיוס הגלגלת הוא $\mathbf{0.2m}$ ומומנט ההתמד שלה הוא $\mathbf{0.48\ kg\cdot m^2}$. החבל אינו מחליק על הגלגלת.



א. השתמש <u>בשיטות אנרגיה</u> לחישוב מהירותו של הבול בן ה- $\mathbf{4kg}$ מיד לפני פגיעתו ברצפה. $\left(\mathbf{v = 3.33\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ב. מהי תאוצתם של הבולים במשך תנועתם? $\left(\mathbf{a = 1.11\,{}^{m}/_{sec^2}}\right)$

ג. מהי התאוצה הזוויתית של הגלגלת? $\left(\mathbf{\alpha = 5.56\,{}^{rad}/_{sec^2}}\right)$

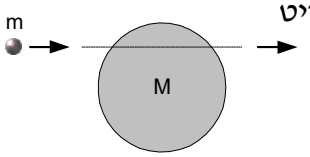


8.33 מוט אחיד שאורכו L ומסתו m , יכול להסתובב באופן חופשי סביב ציר אופקי הניצב למוט בקצהו הימני, משחררים את המוט, כאשר הוא נמצא במנוחה במצב אופקי.

א. מהי התאוצה הזוויתית הרגעית של המוט ברגע השחרור? $\left(\alpha = \frac{3g}{2L}\right)$

ב. מהי התאוצה הקווית של מרכז המסה ברגע השחרור? $\left(a = \frac{3g}{4}\right)$

ג. חשב את המהירות הזוויתית הרגעית של המוט ברגע שהוא מגיע למצב אנכי . $\left(\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}\right)$



8.34 חללית בצורת כדור אחיד שרדיוס $R = 0.6m$ נעה בחלל. לפתע פוגע בה מטאוריט קטן, חודר לתוכה, חולף דרכה בקו ישר המקביל לכיוון מהירותה, במרחק $b = 0.3m$ ממרכזה ויוצא מעברה השני. (מסת החללית ומומנט ההתמד שלה אינם משתנים בעקבות ההתנגשות).

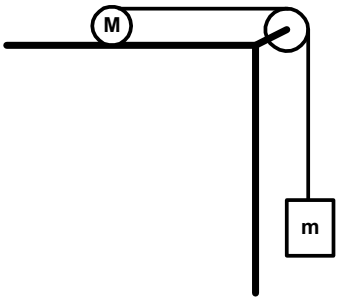
כתוצאה מההתנגשות גדלה מהירות החללית ב- $2000\,{}^{m}\!/_{sec}$ בלי שכיוונה השתנה, והחללית גם החלה להסתובב סביב צירה.

א. חשב בכמה פחתה מהירות המטאוריט כתוצאה מההתנגשות, אם מסתו קטנה פי 10 ממסת החללית? $\left(v_1 - v_1' = 20{,}000\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$

ב. חשב את תדירות הסיבוב של החללית. $\left(f = 663Hz\right)$

ג. מה הייתה תדירות הסיבוב של החללית, אילו המטאוריט היה חולף דרך מרכזה $b = 0$? $\left(f = 0\right)$

ד. נסמן ב- E_1 את סכום האנרגיה הקינטית של המטאוריט ושל החללית לפני ההתנגשות, וב- E_2 את סכום אנרגיה הקינטית של המטאוריט ושל החללית (כולל האנרגיה הקינטית הסיבובית) אחרי ההתנגשות. קבע מבלי לחשב אם E_2 קטן, גדול או שווה ל- E_1 , הסבר. $\left(E_2 < E_1\right)$



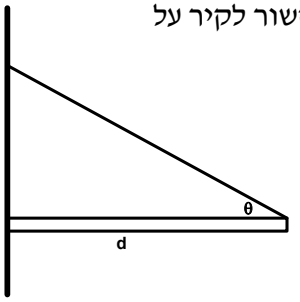
8.35 חבל כרוך מספר פעמים על גליל אחיד שרדיוסו R ומסתו M.
החבל קשור דרך גלגלת בעלת מסה זניחה חסרת חיכוך למסה m .
<u>הגליל מתגלגל ללא החלקה.</u>

א. מהי תאוצת המסה m ? $\left(a = \frac{mg}{\left({}^{M}\!/_{2} + m\right)}\right)$

ב. מהי התאוצה הזוויתית של המסה M? $\left(\alpha = \frac{mg}{R\left({}^{M}\!/_{2} + m\right)}\right)$

ג. מהי המתיחות בחבל? $\left(T = \frac{Mmg}{\left(M + 2m\right)}\right)$

8.36 צידו האחד של מוט אופקי שמסתו m ואורכו d נשען על קיר אנכי, צדו השני קשור לקיר על ידי חוט היוצר זווית θ עם המוט כמתואר בציור.
מקדם החיכוך בין הקיר למוט הוא μ.



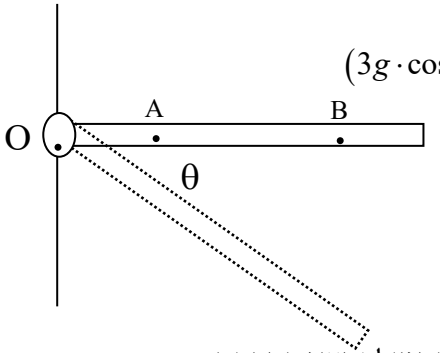
א. צייר דיאגראמה של הכוחות הפועלים על המוט.

ב. רשום את המשוואות לשיווי משקל סטטי של המוט.

ג. מהי הזווית המקסימלית θ_{max} שהמוט יישאר בשיווי משקל? $\left(tg\theta_{max}=\mu\right)$

8.37 ילד שמסתו 40kg צועד על גבי קורה שאורכה 2 מטר ומסתה 20kg. הקורה תלויה בשני חבלים שונים, כאשר החבל הימני יכול לעמוד במתיחות מכסימלית של 350N, והשמאלי ב- 400N.
מצא מהו התחום בו יכול הילד לשהות מבלי שהחוט יקרע ? $\left(0.75m-1.5m\right)$ **מהצד הימני**

8.38 קורה שמסתה m=10kg ואורכה L = 0.5 m מוחזקת לקיר בנקודה O ע"י ציר.
משחררים את הקורה ממנוחה.



א. מצאו ביטוי לתאוצה הזוויתית כפונקציה של הזווית θ. $\left(3g\cdot\cos\theta\right)$

ב. מהן התאוצות המשיקיות בנקודות A ו-B יחסית לנקודה O כאשר נתון כי: $OA=0.15m$,$OB=0.4m$; $\beta=50^0$

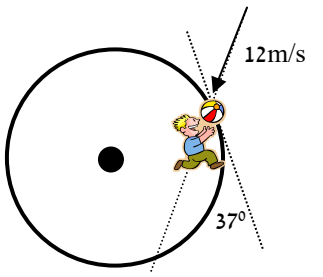
$$\left(a_A=2.89\,{}^{m}\!/_{s^2},\quad a_B=7.71\,{}^{m}\!/_{s^2}\right)$$

8.39 גובהו של מגדל פיזה הוא 55 מטר וקוטרו 7 מטר. ידוע כי ראש המגדל נמצא במרחק של 4.5 מטר מהאנך לקרקע. נניח כי המגדל לא נופל מכיוון שמרכז המסה שלו הוא מעל בסיס המגדל, בהנחה שניתן לתאר את המגדל כגליל.

א. מהו המרחק הנוסף שיש להזיז את ראש המגדל מהאנך בכדי שייפול? $\left(2.5m\right)$

ב. מה תהיה זווית הנטייה של המגדל במקרה זה? $\left(7.31^\circ\right)$

8.40 ילד שמסתו 30 ק"ג עומד בקצה קרוסלה נייחת שמסתה 100 ק"ג ורדיוסה 2 מטר. מומנט ההתמד של הקרוסלה סביב ציר העובר במרכזה הוא $150\left[kg\cdot m^2\right]$. כדור שמסתו 1 ק"ג ומהירותו $12\,{}^{m}\!/_{s}$ נזרק אל הילד בזווית של 37 מעלות למשיק לקרוסלה.



א. מה המהירות הזוויתית של הקרוסלה לאחר תפיסת הכדור? $\left(0.07\,{}^{rad}\!/_{\sec}\right)$

ב. מה המהירות המשיקית של הילד לאחר תפיסת הכדור? $\left(0.14\,{}^{m}\!/_{s}\right)$

8.41 כורכים חוט פעמים אחדות סביב גליל שמסתו m ורדיוסו R. את קצה החוט מחזיקים קבוע, ומשחררים את הגליל ללא מהיריות תחילית. החוט נשלף אך **<u>איננו מחליק</u>** כאשר הגליל נופל ומסתובב כצעצוע יו – יו פשוט.

חשב את תאוצת הגליל כלפי מטה ואת המתיחות בחוט עבור המקרים הבאים:

א. הגליל הינו גליל מקשי. $\left(a = \frac{2}{3}g\right)$

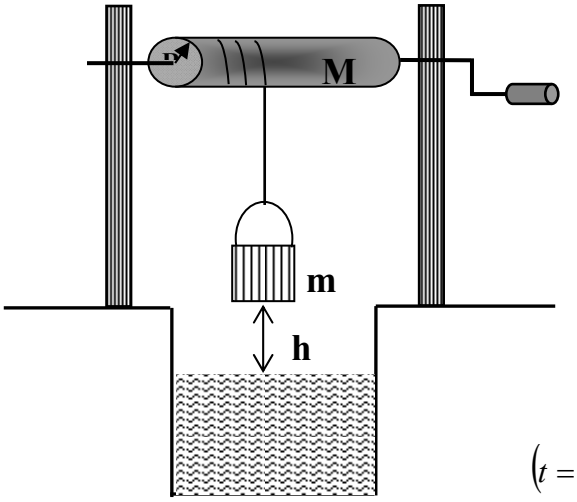
ב. הגליל הינו גליל חלול דק דפנות. $\left(a = \frac{1}{2}g\right)$

ג. הסבר איכותית את ההבדל שקיבלת בין התאוצות עבור שני המקרים הנ"ל

8.42 סולם אחיד שאורכו $\mathbf{2l}$ ומשקלו $\mathbf{W}$ ניצב על רצפה אופקית ונשען בקצהו השני על קיר. מקדם החיכוך בין הסולם והרצפה ובין הסולם והקיר הוא $\boldsymbol{\mu}$. הסולם יוצר זווית $\boldsymbol{\theta}$ עם הרצפה.

א. שרטט בתרשים את מערך הכוחות הפועלים על הסולם

ב. חשב את הזווית הקטנה ביותר $\boldsymbol{\theta_{min}}$, שעבורה עדיין יישאר הסולם במצב של שיווי משקל. $\left(\tan\vartheta = \frac{1-\mu^2}{2\mu}\right)$



8.43 מתקן להעלאת מים מתוך באר מורכב מגליל מלא שמסתו M ורדיוסו $\mathbf{R}$, המסתובב על ציר אופקי חסר חיכוך. חבל שמסתו זניחה כרוך על הגליל ודלי שמסתו $m = \frac{M}{2}$ תלוי בקצהו (ראה תרשים).

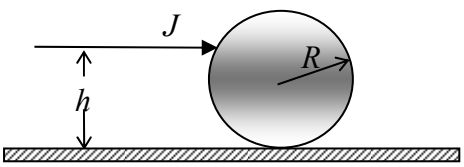
משחררים את הדלי ממצב מנוחה בגובה $\mathbf{h}$ מעל פני המים בבאר. כאשר הדלי מגיע לגובה $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\mathbf{h}$, **<u>נקרע</u>** החבל.

א. כמה זמן לאחר שחרור הדלי נקרע החבל? $\left(t = \sqrt{2h/g}\right)$

ב. לאחר שהדלי ניתק מהחבל בולמים את הגליל המסתובב מהי כמות החום המשתחררת כתוצאה מכך? $\left(mgh/4\right)$

8.44 לכדור ביליארד בעל מסה m ורדיוס R הנמצא במנוחה מוענק מתקף קווי בשיעור J בגובה h מעל שולחן הביליארד כמוראה בתרשים.

נתונים: m, J, h, R

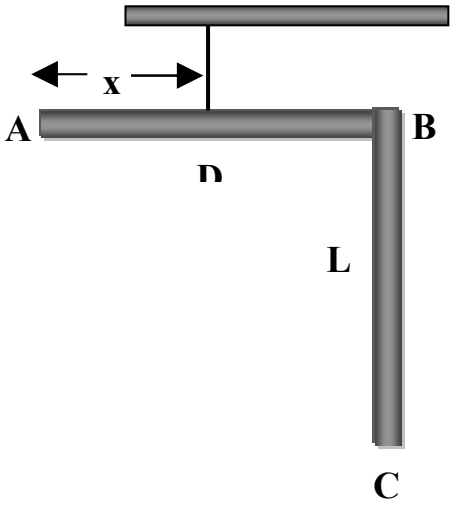


א. מהי מהירותו הקווית של כדור הביליארד לאחר שהוענק המתקף הקווי? (P/m)

ב. מהי מהירותו הזוויתית של כדור הביליארד לאחר שהוענק לו המתקף ? $\left(\frac{P(h-R)}{I}\right)$

ג. עבור איזה ערך של h יתחיל כדור הביליארד **להתגלגל ללא החלקה** ? $(h=1.4R)$

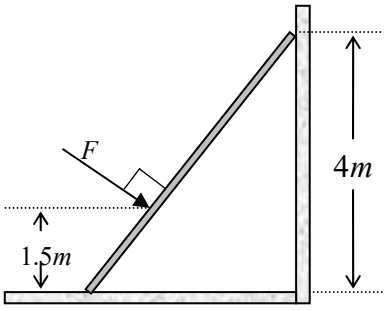
8.45 מוט אחיד שאורכו **2L** ומסתו **2m** כפוף **במרכזו** בזווית ישרה. המוט תלוי מהתקרה בחוט כך שחלקו האחד **AB** אופקי וחלקו השני **BC** אנכי.



א. מה מרחק נקודת התלייה **D** מקצה המוט **A** ?
$(0.75L)$

ב. באם יתלה המוט הכפוף בנקודת הקצה **A**,
מה תהיה הזווית שבין הקטע **AB** והאנך?
$(18.43°)$

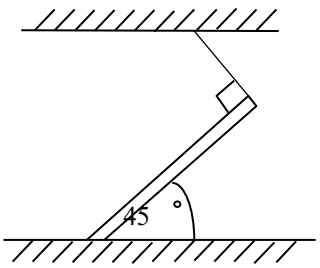
8.46 סולם שאורכו $5m$ ומסתו $50Kg$ נשען על קיר חלק בגובה $4m$ מהרצפה כמוראה בתרשים. בגובה $1.5m$ מהרצפה פועל על הסולם כוח F בניצב לסולם. מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם והרצפה הוא 0.4.



א. מהו הכוח המינימאלי F שיגרום לסולם לנוע בכוון הקיר?
$(F=4247N)$

ב. מהו הכוח שמפעיל הקיר על הסולם בתחילת התנועה אם ערכו של F הוא כמו שחושב בסעיף א' ? $(P=2178N)$

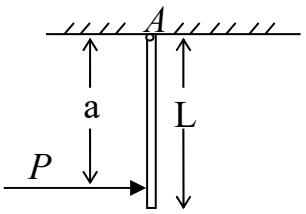
8.47 קורה אחידה שמסתה $m=20Kg$ ואורכה $L=3m$ מונחת על רצפה אופקית לא חלקה וקשורה בחוט לתקרה כמוראה בתרשים.
הזווית בין הקורה לרצפה היא $45°$ ואילו החוט ניצב לקורה.



א. מהי המתיחות בחוט ? ($T=70.7N$)

ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח השקול שהרצפה מפעילה על הקורה ?
($F=158N$, $\theta=71.56$)

ג. בהתחשב בתוצאות של א' ו ב', מהו מקדם החיכוך המינימלי האפשרי בין המוט לרצפה? ($\mu=0.33$)

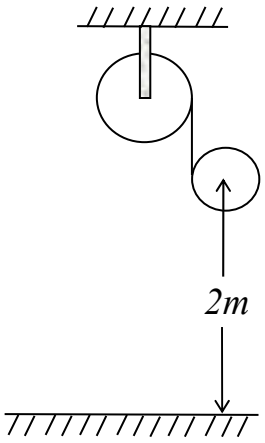


8.48 מוט דק וארוך בעל מסה m ואורך L תלוי על ציר קבוע וחסר חיכוך A כמוראה בתרשים. למוט מוענק **מתקף קווי** בשיעור P במרחק a מהתקרה.

א. מהי המהירות הזוויתית של המוט מיד לאחר הענקת המתקף? $\left(\frac{3Pa}{ML^2}\right)$

ב. מהו המתקף הקווי P' שמוענק למוט בנקודה A (ע"י הציר) כתוצאה מהמתקף הקווי P ? $\left(P'=P\left(\frac{3a}{2L}-1\right)\right)$

ג. באיזה מרחק מהציר צריך להעניק את המתקף P על מנת ש P' יתאפס ? $\left(a=\frac{2L}{3}\right)$



8.49 גלגילה בעלת רדיוס $0.2m$ ומסה $5Kg$ תלויה מהתקרה כמוראה בתרשים. החבל הכרוך עליה אינו מחליק וצידו האחר כרוך סביב גלגילה קטנה יותר בעלת רדיוס $0.1m$ ומסה $1Kg$ שמרכזה נמצא בגובה $2m$ מעל הרצפה. גם על גלגילה זו החבל אינו מחליק. משחררים את הגלגילה הקטנה ללא מהירות התחלתית.

א. מהי התאוצה הזוויתית של הגלגילה הקטנה ? $\left(58.8\ rad/sec^2\right)$

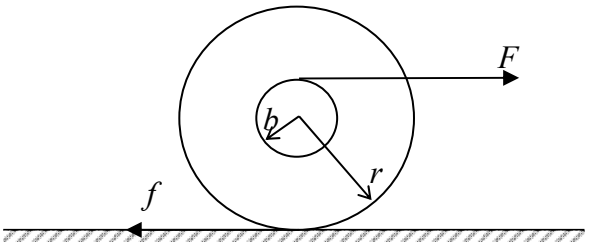
ב. מהי התאוצה הקווית של הגלגילה הקטנה ? $\left(7.058\ {}^{m}/_{s^2}\right)$

ג. כעבור כמה זמן מרגע שחרורה תגיע הגלגילה הקטנה לרצפה ? $(0.7338s)$

ד. מהי המהירות הזוויתית של הגלגילה הקטנה ברגע פגיעתה ברצפה ? $\left(43\ {}^{rad}/_{s}\right)$

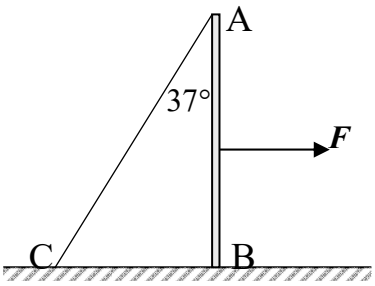
ה. מהי המהירות הזוויתית של הגלגילה הקבועה ברגע פגיעתה של הגלגילה הקטנה ברצפה ? $\left(4.3\ {}^{rad}/_{s}\right)$

8.50 גלגל בעל רדיוס r ומומנט אינרציה $I=mR^2$ $(r>R)$ נמשך ע"י כוח F המופעל על חוט אופקי הכרוך על ציר בעל ברדיוס b שמרכזו מתלכד עם מרכז הגלגל, כמוראה בתרשים. כוח החיכוך שמפעילה הרצפה על הגלגל, f , הוא כזה שהגלגל מתגלגל ללא החלקה. נתונים: F,b,r,R,m .



א. מהי התאוצה הקווית של הגלגל ? $\left(a=\frac{Fr\left(r+b\right)}{m\left(r^2+R^2\right)}\right)$

ב. מהו כוח החיכוך f שפועל על הגלגל ? $\left(f=\frac{F(R^2-rb)}{\left(r^2+R^2\right)}\right)$

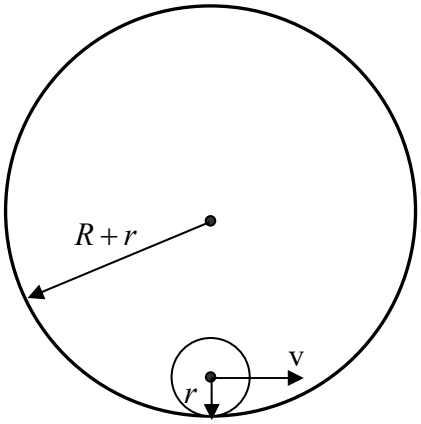


8.51 מוט אחיד AB שאורכו $L = 1m$ ומסתו $M = 55Kg$ מונח בשיווי משקל בניצב למשטח אופקי. קצהו העליון של המוט מחובר אל המשטח האופקי בנקודה C ע"י חוט היוצר זווית של $37°$ עם המוט. מקדם החיכוך הסטטי בין המוט והמשטח האופקי הוא $\mu = 0.2$. כוח אופקי חיצוני $\boldsymbol{F}$ פועל על המוט במרכזו כמוראה בתרשים.

א. מהו הכוח $\boldsymbol{F}$ שעבורו נמצא המוט על סף החלקה ? $(300N)$

ב. מהי המתיחות בחוט כאשר המוט נמצא על סף החלקה ? $(250N)$

ג. מהי הזווית המקסימאלית בין החוט והמוט שתמנע החלקת המוט אפילו כאשר הכוח $\boldsymbol{F}$ גדל לאינסוף ? $(11.3°)$



8.52 כדור מלא שרדיוסו r נמצא בתוך מסילה מעגלית אנכית שרדיוסה $R+r$, כמתואר בציור הבא. המסילה המעגלית מקובעת למקומה. מהי המהירות (הקווית) המינימאלית שיש להעניק לכדור בתחתית המסילה המעגלית על מנת שיישאר על המסילה כאשר :

א. תנועת הכדור היא תנועת החלקה טהורה ללא גלגול ?

$(\mathbf{V_A = \sqrt{5gR}})$.

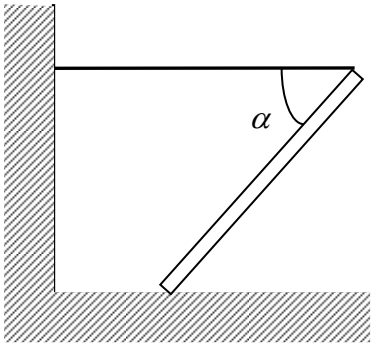
ב. תנועת הכדור היא תנועת גלגול טהור ללא החלקה (גלגול ללא החלקה) ?

$(\mathbf{V_A = \sqrt{\frac{27}{7}gR}})$.

נתונים : $I = \frac{2}{5}mr^2, g, r, R$.

8.53 קורה אחידה שמשקלה W מונחת על רצפה אופקית **<u>לא חלקה</u>** וקשורה בקצה העליון שלה לחוט אופקי המחובר אל קיר אנכי. החוט יוצר זווית α עם הקורה. המערכת נמצאת בשיווי משקל.

נתונים: W, α .

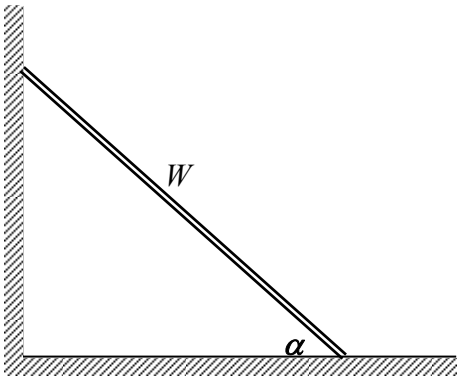


א. ערוך תרשים כוחות עבור הקורה.

ב. מהי המתיחות בחוט במצב של שיווי משקל ? $(\mathbf{T = \frac{W}{2}\cot\alpha})$

ג. מהו התנאי שצריך לקיים מקדם החיכוך הסטטי שבין הקורה לבין הרצפה כך שהמערכת תימצא בשיווי המשקל המתואר ? $(\mu_s \geq \frac{1}{2}\cot\alpha)$

8.54 סולם אחיד בעל אורך $2L$ ומשקל W מונח על רצפה אופקית מחוספסת ונשען על קיר אנכי חלק לחלוטין.
הסולם יוצר זווית α ביחס לאופק, כמוראה בתרשים.
אדם שמשקלו G מטפס על הסולם (לא נראה בתרשים).
מקדם החיכוך הסטטי בין הרצפה והסולם הוא μ_s.



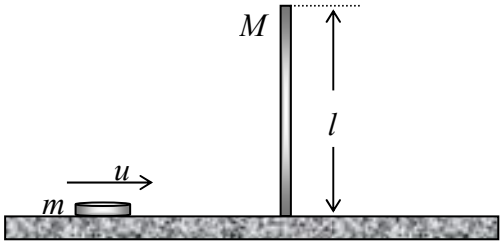
א. עד לאיזה גובה מהרצפה יגיע האדם מבלי שהסולם יחליק ?

$$\left(l_{max} = \left[2\mu_s(1+\frac{W}{G})tan\alpha - \frac{W}{G} \right] L \right)$$

ב. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי שיאפשר לאדם להגיע לקצה העליון של הסולם מבלי שהסולם יחליק ?

$$\left(\mu_s = \frac{2G+W}{2(G+W)} cot\alpha \right)$$

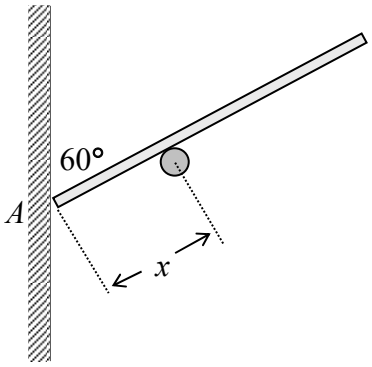
8.55 מוט אחיד וצר שמסתו M ואורכו l, ניצב על גבי שולחן חלק לחלוטין. מטבע קטנה בעלת מסה m מחליקה ימינה על גבי השולחן במהירות- u ומתנגשת במוט התנגשות אלסטית לחלוטין.



א. אילו גדלים פיסיקליים נשמרים בהתנגשות זו ? **(אנרגיה ותנע)**

ב. מצאו את היחס m/M אם המטבע נשארת במנוחה מיד לאחר ההתנגשות. $\left(\frac{m}{M} = \frac{1}{4} \right)$

8.56 מוט אחיד שמסתו $M = 10Kg$ ואורכו $l = 80cm$ מונח על גבי צינור אופקי חלק ונישען על קיר אנכי חלק היוצר זווית $\theta = 60°$ עם המוט, כנראה בתרשים. המוט נמצא בשווי משקל.



א. מהם הכוחות שהמוט מפעיל על הצינור ועל הקיר ?

$$\left(N_{\text{pipe}} = 115.4N \ , \ P_{\text{wall}} = 57.3N \right)$$

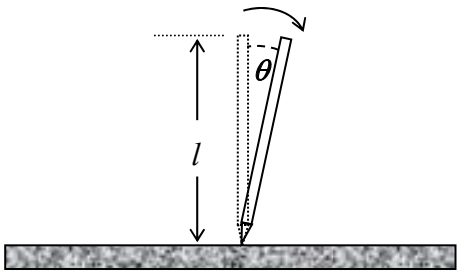
ב. באיזה מרחק x מהנקודה A יש לקבוע את מקומו של הצינור על מנת שהמוט ימצא בשווי משקל ? $\left(X = 0.3m \right)$

ג. מחליפים את הצינור החלק בצינור מחוספס כך שהזווית בין הקיר והמוט המחוספס נשארת להיות $\alpha = 60°$ ואילו הצינור התומך נמצא במרחק $x = 20cm$ מהנקודה A.

חשבו את כוח החיכוך שמפעיל הצינור על המוט. $\left(f_s = 100N \right)$

ד. אם מקדם החיכוך הסטטי בין המוט לצינור הוא 0.2, חשבו את תחום המרחקים x שבו יכול המוט להימצא בשווי משקל בזווית הנתונה $\alpha = 60°$. ($0.26m < x < 0.33m$)

8.57 עיפרון בעל מסה m שאורכו l ניצב על גבי שולחן מחוספס. העפרון משוחרר ממנוחה כשהוא במצב אנכי לשולחן ומתחיל לפול ימינה כמוראה בתרשים. בהנחה שחוד העיפרון נשאר במקומו:



א. מצאו את המהירות הזוויתית של העיפרון כפונקציה של הזווית θ.

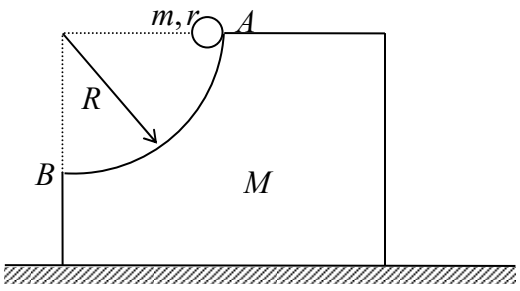
($\omega = \sqrt{\frac{3g(1-\cos\theta)}{l}}$)

ב. מצאו את התאוצה הזוויתית של העיפרון כפונקציה של הזווית θ. ($\alpha = \frac{3g\sin\theta}{2l}$)

ג. מצאו את הכוח הנורמלי שהשולחן מפעיל על העיפרון. ($N = mg\left(\frac{1-3\cos\theta}{2}\right)^2$)

ד. מצאו את כוח החיכוך הפועל על העיפרון. ($f_s = \frac{3mg\cdot\sin\theta}{4}\left(3\cos\theta - 2\right)$)

8.58 גליל חלול שמסתו $m = 100gr$ ורדיוסו $r = 5cm$ מתגלגל ללא החלקה מנקודה A לנקודה B על גוש עץ כמתואר בתרשים. מסתו של גוש העץ היא $M = 450gr$ והוא מנוסר כך שהמדרון המתואר בתרשים הוא רבע מעגל בעל רדיוס $R = 2m$. גוש העץ מונח על מישור אופקי חלק לחלוטין.



א. מהן מהירויות הגליל וגוש העץ ברגע שהגליל מגיע לנקודה B?

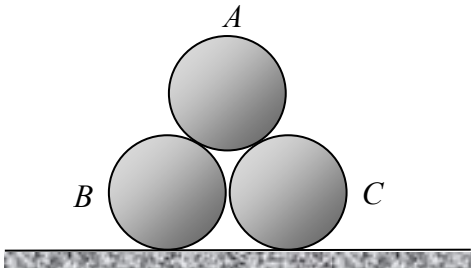
($\sqrt{\frac{2M^2g(R-r)}{(M+m)(2M+m)}}$, $\sqrt{\frac{2m^2g(R-r)}{(M+m)(2M+m)}}$)

ב. באיזה כוח מעיק הגליל על גוש העץ בנקודה B? ($N = 1.73N$)

ג. כיצד תשתנה מהירות הגליל בנקודה B אם הוא היה בעל אותה מסה ורדיוס אך מלא?

(הגליל המלא יגיע לתחתית מהר יותר)

8.59 שלושה גלילים זהים A , B ו C שרדיוס כל אחד מהם R ומסת כל אחד מהם m, מונחים זה על זה כך שמרכזיהם יוצרים משולש שווה צלעות, כמתואר בתרשים. בין שני הגלילים התחתונים לבין המשטח האופקי שעליו הם מונחים קיים חיכוך שמקדמו הסטטי הוא μ_1 ואילו בין הגלילים קיים חיכוך שמקדמו הסטטי הוא μ_2. שני הגלילים התחתונים כמעט צמודים אך לא נוגעים זה בזה.



א. מהו הכוח הנורמלי שמפעיל הגליל A על כל אחד מהגלילים B ו C ? ($w/2$)

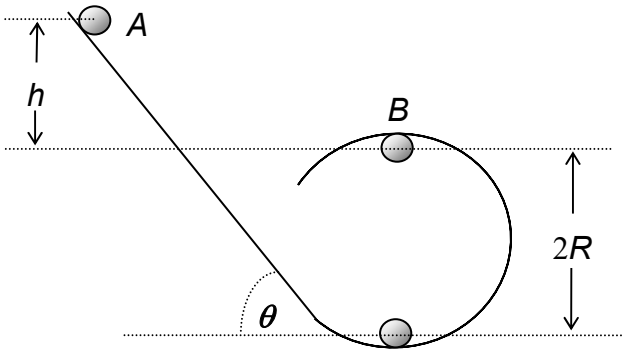
ב. מהו כוח החיכוך שמפעיל הגליל A על כל אחד מהגלילים B ו C ? ($\frac{w}{4+2\sqrt{3}} = 0.13w$)

ג. מהו הערך הקטן ביותר של μ_1 כך שהגלילים יישארו בשווי משקל ? ($\mu_1 = 0.089$)

ד. מהו הערך הקטן ביותר של μ_2 כך שהגלילים יישארו בשווי משקל ? ($\mu_2 = 0.26$)

ה. תארו מה יקרה אם μ_2 קטן מערכו המינימאלי שחשבתם בסעיף ד', μ_1 גדול מהערך המינימאלי שמצאתם בסעיף ג', מניחים את הגלילים כמתואר בתרשים ועוזבים.

8.60 כדור מלא בעל רדיוס r משוחרר ממצב מנוחה בנקודה A ומתחיל להחליק ללא גלגול על מסילה חלקה הכוללת קטע ישר בעל שיפוע θ וקטע מעגלי בעל רדיוס R, כמתואר באיור.



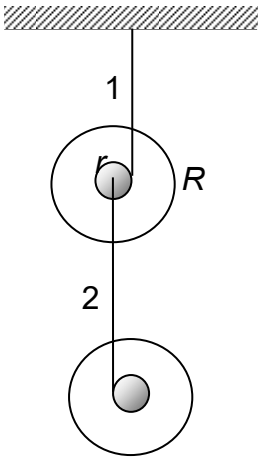
א. מהו הגובה h המינימאלי שיאפשר לכדור להגיע לנקודה B ? ($h = \frac{R}{2}$)

ב. המסילה מצופה כעת בחומר שהופך אותה למחוספסת בעלת מקדם חיכוך (סטטי וקינטי) μ. בהנחה שהכדור כעת מתגלגל ללא החלקה, האם הגובה h שיאפשר לכדור להגיע לנקודה B גדל או קטן ? הוכיחו את תשובתכם ע"י חישוב h במקרה זה. ($h = \frac{7R}{10}$)

ג. מהי הזווית θ המכסימלית שעבורה הכדור אכן יתגלגל ללא החלקה על הקטע הישר ?

($\theta_{max} = tg^{-1}\left(\frac{7\mu}{2}\right)$)

8.61 שתי דיסקאות זהות בעלות מסה m ורדיוס R כל אחת קשורות אחת לשנייה ולתקרה בעזרת חוטים כמוראה בתרשים. ברגע מסוים הדיסקאות משוחררות ממנוחה.



א. מצאו את התאוצה הקווית והזוויתית של כל אחת מהדיסקאות.
(מספיק לרשום את המשוואות):

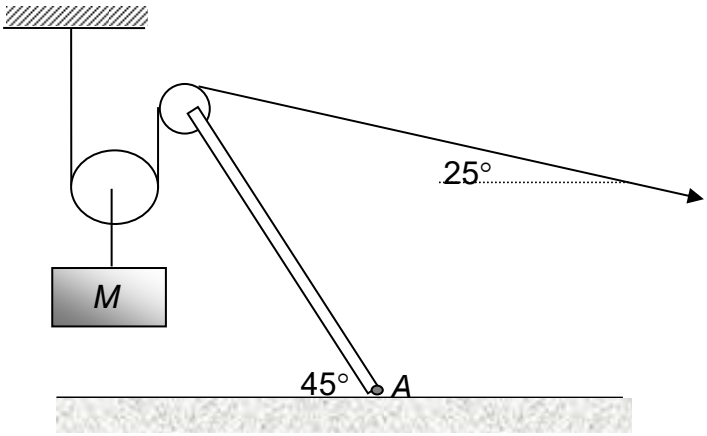
$$T_2 + mg - T1 = ma_1, T_1 r = I\alpha_1, mg - T_2 = ma_2, T_2 r = I\alpha_2$$

$$a_1 = \alpha_1 r, a_2 = a_1 + \alpha_2 r, I = \frac{1}{2}mr^2$$

ב. חשבו את המתיחות בחוטים 1 ו 2.

ג. בכמה גדל המרחק בין הדסקאות לאחר 10 sec מרגע שחרורן ?

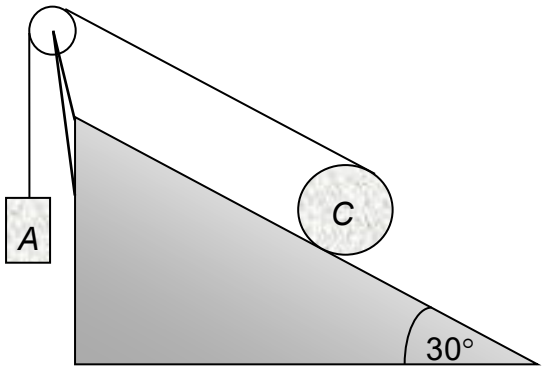
8.62 מתקן, המורכב משתי גלגיליות גדולות ומקורה אחידה המחוברת באמצעות ציר לרצפה, משמש להחזקת בול שמסתו $M = 40Kg$ בשווי משקל. מסת הקורה היא: $m = 12.5Kg$ ואת מסת הגלגיליות ניתן להזניח.
הזוויות השונות נתונות ומתוארות בתרשים.



א. מהו הכוח F שצריך להפעיל כדי שהמערכת המתוארת בתרשים תישאר בשווי משקל?
($F = 200N$)

ב. מהו הכוח (גודל וכוון) שמפעיל הציר A על הקורה ? ($P = 447.8N, \varphi = 66^\circ$)

8.63 גליל C שמסתו $M = 10Kg$ ורדיוסו $7cm$ מתגלגל ללא החלקה על מישור משופע בעל זווית 30°, ומחובר בעזרת גלגילה חסרת מסה וחבל מתוח הכרוך סביב הגליל, לבול A שמסתו $m = 2Kg$, כמוראה בתרשים.

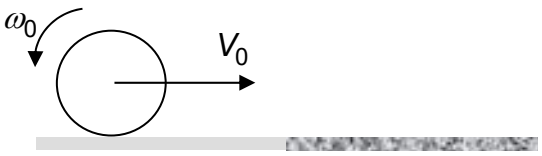


א. מהן התאוצות של הגליל ושל הבול ?
($a = 0.43m/s^2$ במורד המישור המשופע.
תאוצת הבול התלוי פי 2)

ב. מהו גודלו של כוח החיכוך שפועל על הגליל ? ($f_s = 23.91N$)

ג. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי הדרוש כדי שהגליל אכן יתגלגל ללא החלקה ?
($\mu_{\min} = 0.276$)

8.64 (*שאלת אתגר-לא בחומר לבחינה*) גליל חלול בעל מחוג R ומסה M מחליק לאורך משטח חלק לחלוטין במהירות V_0. תחילה הגליל גם מסתובב במהירות זוויתית $\omega_0 = 2V_0 / R$ כמתואר באיור. בשלב מסוים



של תנועתו, הגליל נכנס לאזור מחוספס בו הוא ממשיך לנוע בקו ישר. כתוצאה מהחיכוך הגליל מתחיל להתגלגל ללא החלקה החל מזמן מסוים לאחר כניסתו לאזור המחוספס.
נתונים: M , R , V_0.

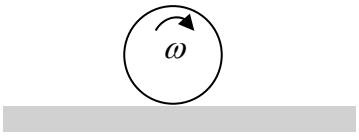
א. מהם מהירותו וכוון תנועתו של הגליל כאשר הוא מתגלגל ללא החלקה?

($\upsilon = -\frac{1}{2}\upsilon_0$ -כדור חוזר לאחור)

ב. מהו המתקף הקווי שהוענק לגליל מרגע כניסתו לאזור המחוספס ועד הרגע בו הוא מתחיל להתגלגל ללא החלקה ? ($J = -\frac{3}{2}m\upsilon_0$ - שמאלה)

ג. מהו המתקף הזוויתי שהוענק לגליל מרגע כניסתו לאזור המחוספס ועד הרגע בו הוא מתחיל להתגלגל ללא החלקה ? ($J_\vartheta = \frac{3}{2}m\upsilon_0 R$ - במגמת השעון)

8.65 (תרגיל אתגר) מטבע המסתובבת סביב צירה במהירות זוויתית ω מוטלת על מישור אופקי כמוראה באיור. מקדם החיכוך הדינמי בין המטבע והמישור הוא μ. תחילה נעה המטבע על המישור תוך החלקה ולאחר זמן מסוים תנועתה הופכת להיות גלגול ללא החלקה.

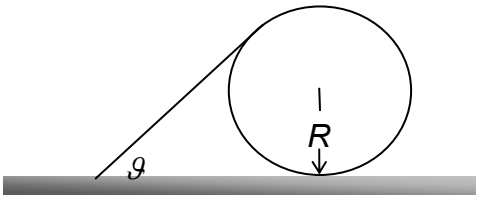


א. כמה זמן אחרי הטלת המטבע על המישור היא מתחילה להתגלגל ללא החלקה?

($\Delta t = \frac{\omega R}{3\mu g}$)

ב. מהי המהירות הקווית של המטבע בשלב שבו היא מתגלגלת ללא החלקה ? ($\upsilon = \frac{1}{3}\omega R$)

8.66 מקל בעל מסה m מונח על חישוק בעל רדיוס R כמתואר באיור. הזווית בין המקל והרצפה היא ϑ, והמקל משיק לחישוק בחלקו העליון. קיים חיכוך בין כל נקודות המגע.

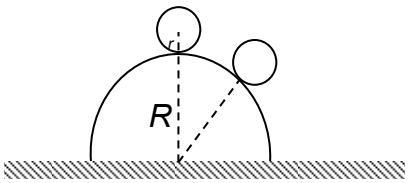


א. מצאו את כוח החיכוך בין המקל והחישוק וכן את כוח החיכוך בין החישוק והרצפה כאשר המערכת במנוחה. ($f_1 = f_2 = \frac{mg\sin\vartheta\cos\vartheta}{2(1+\cos\vartheta)}$)

ב. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי בין המקל והחישוק כך שהמערכת תישאר במנוחה? ($\mu_1 \geq \frac{\sin\vartheta}{1+\cos\vartheta}$)

ג. אם מסת החישוק היא כמסת המוט m מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי בין הרצפה והחישוק כך שהמערכת תישאר במנוחה ? ($\mu_2 \geq \frac{\sin\vartheta\cos\vartheta}{(1+\cos\vartheta)(2+\cos\vartheta)}$)

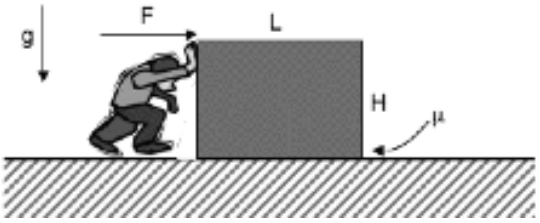
8.67 חצי כדור שרדיוסו R מונח על מישור. על חצי הכדור, בנקודה הגבוהה ביותר מעל המישור, מונח כדור קטן מלא והומוגני שרדיוסו r ומסתו m (ראו תרשים). הכדור מתחיל להתגלגל ללא החלקה על פני חצי הכדור.



א. מצאו את הזווית בה ינתק הכדור הקטן מחצי הכדור. ($\cos\vartheta = \frac{10}{17} \Rightarrow \vartheta = 53.9^\circ$)

ב. מה הייתה זווית הניתוק אילו הכדור הקטן היה מחליק ללא גלגול על פני חצי הכדור? ($\cos\vartheta = \frac{2}{3} \Rightarrow \vartheta = 48.18^\circ$).

8.68 סבל מנסה לדחוף ארגז בעל מימדים המתוארים באיור לאורך ריצפה מחוספסת. מקדם החיכוך בין הרצפה לארגז הוא μ והסבל מפעיל כוח F על הפינה השמאלית העליונה של הארגז, כמוראה בתרשים. אם $\mu > \mu_0$ הארגז יתרומם סביב הפינה הימנית התחתונה במקום להחליק לאורך הריצפה.

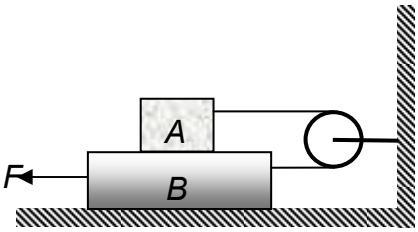


א. חשבו את μ_0 כפונקציה של H ו L. ($\mu_0 = \frac{L}{2H}$)

ב. אם $\mu > \mu_0$ מהו הכוח האופקי הדרוש להחזיק באופן סטטי את הארגז בזווית α יחסית לרצפה על נקודת המגע היחידה בפינה הימנית התחתונה, כאשר הכוח עדיין מופעל אופקית על הפינה השמאלית העליונה ? ($F = \frac{w(L\cos\alpha - H\sin\alpha)}{2(H\cos\alpha + L\sin\alpha)}$)

ג. עבור איזו זווית הכוח שחישבתם בסעיף ב' מתאפס ? ($tg\alpha = \frac{L}{H}$)

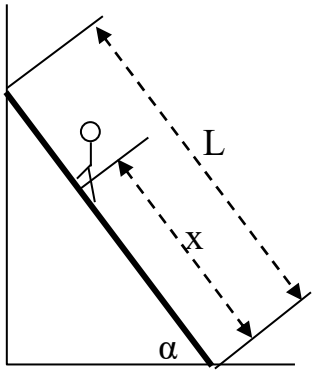
8.69 מסתו של גוף A היא $50Kg$, ושל גוף B היא $100Kg$. הגוף A מונח על הגוף B ושני הגופים מחוברים ע"י חוט העובר דרך גלגלת בעלת מסה $25Kg$ ורדיוס $0.5m$ המחוברת לקיר כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין כל המשטחים הוא 0.3.



א. מהו הכוח האופקי F הדרוש בכדי לגרור את הגוף B בתאוצה קבועה של $a = 2m/\sec^2$ שמאלה ? ($F = 1075N$)

ב. מהן המתיחויות בחלקי החוט השונים? (חוט עליון $T_1 = 250N$, חוט תחתון $T_2 = 275N$)

8.70 סולם שאורכו $L = 4$ m ומסתו $m = 20$ kg נשען על הקיר חלק (ראה תרשים). זווית נטייתו של הסולם לרצפה $\alpha = 53^0$, מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם לבין הרצפה הוא $\mu_s = 0.5$.



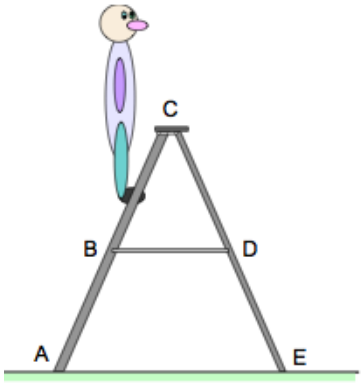
א. שרטטו תרשים הכוחות הפועלים על הסולם.

ב. חשבו את הכוח החיכוך הסטטי בין הסולם לבין הרצפה. ($f_s = 75N$)

אדם שמסתו $M = 80$ kg עולה על הסולם (ראה תרשים)

ג. חשבו מה הוא המרחק המכסימלי x שבן האדם יכול לעלות לפני שהסולם מתחיל להחליק. ($x = 2.83m$)

ד. חשבו את כוח החיכוך בין הסולם לבין הרצפה רגע לפני שהסולם מתחיל להחליק. ($f_s = 500N$)



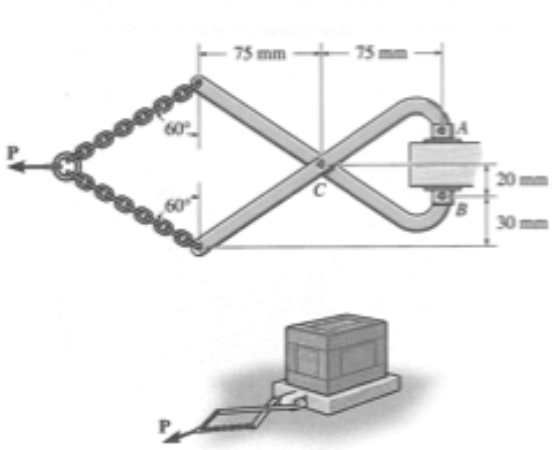
8.71 אדם שמסתו $80KG$ עומד על סולם שאורך כל צד שלו (דהיינו AC ו EC) הוא $1.33m$. האדם נמצא במרחק של $1m$ מהנקודה A. אורכו של החבל BD הוא $0.4m$ והוא מחבר את מרכזי צלעות הסולם. הרצפה חלקה לחלוטין.

א. מצאו את המתיחות בחבל. ($T = 189N$)

ב. מצאו את הכוח שסולם מפעיל על הרצפה בנקודות A ו E.

($N_A = 500N \ , \ N_E = 300N$)

8.72 מתקן לגרירת משאות מורכב ממשטח גרירה ושתי שרשראות המחוברות כמתואר באיור שלפניכם. מקדם החיכוך הסטטי המקסימלי בין משטח הגרירה ובין הרצפה הוא $\mu_2 = 0.4$. כוח בשיעור $P = 300N$ מופעל על המלחציים כמוראה באיור.



א. קבעו מהי המסה הגדולה ביותר שניתן לגרור באמצעות מתקן זה והכוח המופעל הנתון. ($75kg$)

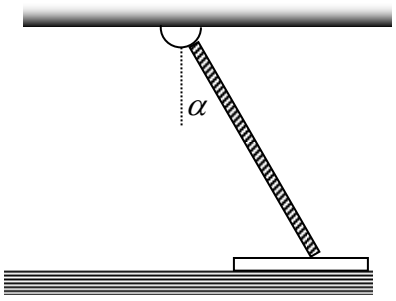
עבור המסה שמצאתם בסעיף א' :

ב. מהו הכוח שמפעילות השרשראות על המלחציים ? ($T = 173.2N$)

ג. מהו מקדם החיכוך הסטטי המקסימלי בין המלחציים ובין משטח הגרירה בנקודות A ו B כך שהגוף הנגרר לא ינתק. ($\mu_1 = 0.66$)

ד. מהו הכוח שמפעילים המלחציים אחד על השני בנקודה C. ($F_x = 0, \ F_y = 313.2N$)

8.73 מוט אחיד שמשקלו W תלוי על ציר אופקי חסר חיכוך העובר דרך קצהו העליון. קצהו התחתון של המוט מונח על מישור אופקי חלק לחלוטין כך שנוצרת זוית α בין המוט והאנך, כמוראה בתרשים. דף נייר מוכנס בין הקצה התחתון של המוט לבין המשטח האופקי החלק. מקדם החיכוך הסטטי בין המוט לנייר הוא μ. נתונים: W, μ, α .



א. מהו הכוח האופקי המינימלי שיש להפעיל על דף הנייר על מנת להוציאו מתחת למוט ימינה, מבלי שהמוט יזוז ?

$$\left(F_{\min} = \frac{W \mu_s tg\alpha}{2(tg\alpha + \mu_s)} \right)$$

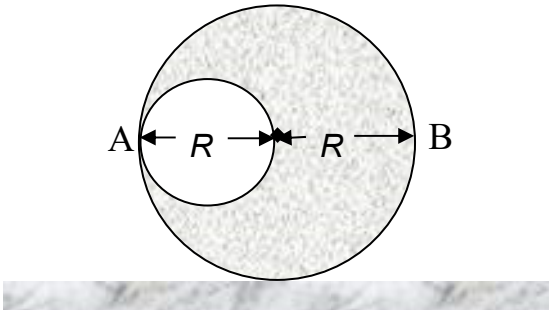
ב. מהו הכוח האופקי המינימלי שיש להפעיל על דף הנייר על מנת להוציאו מתחת למוט שמאלה ?

$$\left(F_{\min} = \frac{W \mu_s tg\alpha}{2(tg\alpha - \mu_s)} \right)$$

ג. מהן התנאי שחייב להתקיים על מנת שיהיה ניתן להוציא את הדף מתחת למוט שמאלה?

($\mu_s < tg\alpha$)

8.74 בגליל אחיד בעל רדיוס R ומסה M קדחו חור במקביל לציר הגליל לכל אורכו. קוטר החור הוא R ומרכזו נמצא במרחק $0.5R$ מציר הגליל. מרכז הכובד של הגוף שנוצר נמצא במרחק $R/6$ מצירו של הגליל. הגוף מוחזק על משטח אופקי כך שהקו AB הוא אופקי (ראו תרשים).

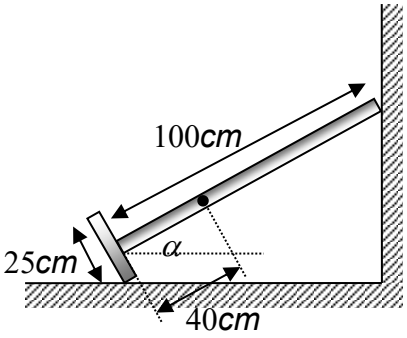


א. בהנחה שהמשטח האופקי הוא חלק מהו הכוח המינימלי שיש להפעיל על הגוף על מנת להחזיקו במצב המתואר ? היכן לאורך היקף הגליל יש להפעיל כוח זה ? ($F = W/8$ בנקודה A כלפי מטה)

ב. בהנחה שבין הגוף והמשטח האופקי קיים כוח חיכוך מהו הכוח המינימלי שיש להפעיל על הגליל על מנת להחזיקו במצב המתואר ? היכן לאורך היקף הגליל יש להפעיל כוח זה ?
($F = W/16$, מהנקודה G לכיוון שמאל)

ג. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי על מנת שיהיה אפשר להפעיל את הכוח המינימלי שמצאתם בסעיף ב' מבלי שהגוף יתחיל להחליק ? ($\mu_s \geq 1/12$)

8.75 שני צינורות דקים שאורכם $100cm$ ו $25cm$ חוברו בצורת T. נתון שמרכז המסה של הגוף שנוצר נמצא במרחק $40cm$ מנקודת החיבור בין הצינורות (ראה איור).



א. בהנחה שהקיר חלק ובין הגוף והרצפה קיים חיכוך שמקדמו $\mu_s = 0.5$, מהי הזווית α המינימלית בה ניתן להשעין את הגוף ? ($\alpha_{\min} = 28.4^0$)

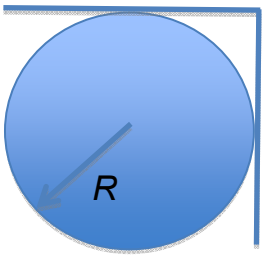
ב. בהנחה שגם הקיר וגם הרצפה מחוספסים ולשניהם אותו מקדם חיכוך $\mu_s = 0.5$, מהי הזווית α המינימלית בה ניתן להשעין את הגוף ?

($\alpha_{\min} = 16.7^0$)

ג. בהנחה שהקיר מחוספס כבסעיף ב' אך הרצפה חלקה האם ניתן להשעין את הגוף על הקיר? (לא ניתן להשעין את המוט אם הרצפה חלקה)

ד. באיזו זווית α ניתן להעמיד את הגוף כאשר גם הקיר וגם הרצפה חלקים לחלוטין ?

($\alpha_{\min} = 72.6^0$)



8.76 לוח אחיד בעל רוחב $4R$ ומסה $2m$ מכופף לזווית ישרה לאורך הקו המרכזי מונח על גבי גליל אופקי הקבוע למקומו, כמתואר באיור. מקדם החיכוך הסטטי בין הגליל והלוח הוא μ. נתונים: m,R,μ.

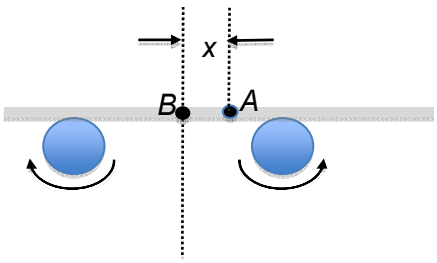
א. ערכו רישום של הכוחות הפועלים על הלוח.

ב. מהם הכוחות בהם מעיק הלוח על הגליל בשתי נקודות המגע ביניהם כאשר הלוח על סף החלקה? ($N_1=\frac{2\mu mg}{1+\mu^2}$; $N_2=\frac{2mg}{1+\mu^2}$)

ג. מהו ערכו המינימלי של מקדם החיכוך μ על מנת שהלוח לא יחליק מהגליל.

($\mu=-1+\sqrt{2}$)

8.77 מוט אחיד בעל מסה M מונח על גבי שני גלילים אופקיים המסתובבים במהירות בכוונים הפוכים כמתואר באיור. צירהם של הגלילים נמצאים במרחק קבוע a אחד מהשני. מקדם החיכוך הסטטי בין הגלילים והמוט הוא μ. הנקודות A ו B מתארות את מרכז המוט ונקודת האמצע בין הגלילים בהתאמה. נתונים: g,a,μ,M.



א. חשבו את הכוחות הנורמלים שמפעיל כל גליל על המוט כפונקציה של x (ראו איור).

($N_1=\frac{mg}{2a}(a+2x)$; $N_2=\frac{mg}{2a}(a-2x)$)

ב. מצאו את הכוח האופקי הפועל על המוט כפונקציה של x. ($\sum F_x=-\frac{2\mu mg}{a}\mathrm{x}$)

ג. איזה סוג של תנועה מבצע המוט (בציר X)? (תנועה הרמונית פשוטה)

ד. תארו את תנועת המוט אם הגלילים מסתובבים בכוון הפוך לזה המתואר באיור, ו x ב $t=0$ מקבל ערך חיובי קטן. (הכוח איננו כוח מחזיר המוט ינוע לצד אחד עד נפילתו)

פרק ט' -חוק קולון

מסת אלקטרון: $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$

מסת פרוטון או נויטרון: $m_p = m_n = 1.67 \cdot 10^{-27}\text{kg}$

מטען אלקטרון או פרוטון: $q_p = -q_e = 1.6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$

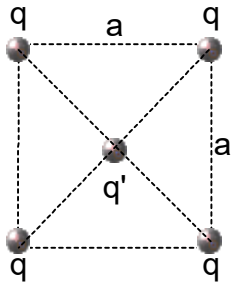
חוק קולון – בין כל שני מטענים חשמליים פועל כח חשמלי. הכח תלוי ביחס ישיר למכפלת המטענים וביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם.

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

$$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}\ \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.0 \cdot 10^{9}\ \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

הכח החשמלי פועל לאורך הקו המקשר ביו שני המטענים, והוא כח דחייה במידה ושני המטענים שווי-סימן, וכח משיכה במידה והמטענים שוני סימן.

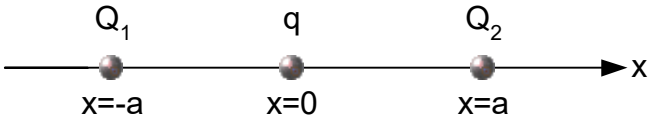


9.1 בקודקודיו של ריבוע בעל צלע a מצויים ארבעה מטענים נקודתיים חיוביים ושווים, בגודל q כל אחד.

א. מה גודלו וסימנו של מטען חמישי q' שיש להציב במרכז הריבוע כדי שכל המערכת תימצא בשיווי משקל? $\left(q' = -0.95q\right)$

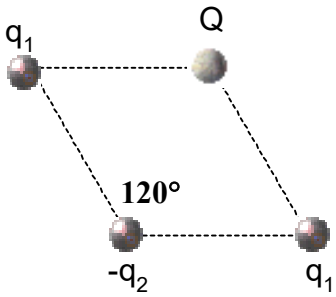
ב. האם שיווי המשקל יהיה יציב או רופף? **(רופף)**

9.2 שני מטענים נקודתיים זהים $Q_1 = Q_2 = +Q$ נמצאים בנקודות $(a,0)$ ו- $(-a,0)$ שעל ציר ה $-X$, כמוראה בתרשים. בכדי להחזיק את שני המטענים הנ"ל בשווי משקל, מניחים מטען נוסף q בראשית.



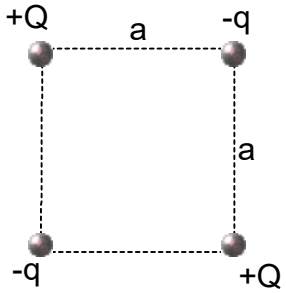
א. מהו גודלו וסימנו של המטען q שיחזיק את שני המטענים הנ"ל בשווי משקל? (בהשפעת כוחות אלקטרוסטטיים בלבד). $\left(\mathbf{q = -Q/4}\right)$

ב. מהי העבודה החיצונית הדרושה לצורך הבאת שלושת המטענים למצבם הסופי המתואר בשאלה, ממצב בו המרחקים ביניהם אינסופיים? $\left(\mathbf{W = 0}\right)$



9.3 שלושה מטענים $q_1, q_1, -q_2$ נמצאים בשלושה קדקודיו של מעוין בעל זווית קהה של $120°$ (ראה ציור).

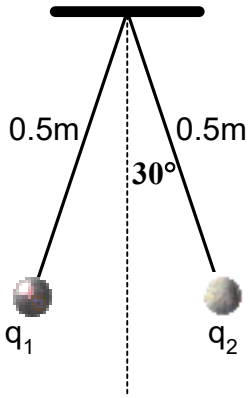
מה צריך להיות היחס בין q_2 ל- q_1 כדי שמטען נוסף שיושם בקודקוד הרביעי לא ירגיש שום כוח? $\left(\mathbf{q_1 = q_2}\right)$



9.4 ארבעה מטענים קבועים בפינותיו של ריבוע בעל צלע a כמתואר בציור.

א. אם הכוח השקול הפועל על Q שווה לאפס, מה חייב להיות היחס בין המטענים $\frac{Q}{q}$? $\left(\frac{Q}{q} = -2\sqrt{2}\right)$

ב. האם ניתן לבחור את המטען qכך ששקול הכוחות יהיה אפס בו זמנית על כל אחד מארבעת המטענים? **(לא)**



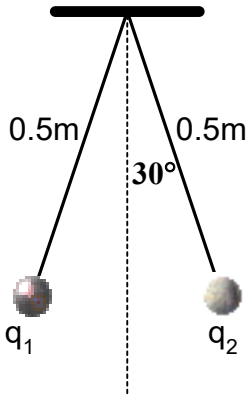
9.5 שני כדורים קטנים זהים מוליכים שמסתם $4\,gr$, קשורים אל חוטים מבדדים באורך $0.5\,m$ ותלויים מנקודה משותפת. לכדור אחד ניתן מטען q_1 ולשני מטען שונה q_2. הכדורים נדחים והחוטים פורשים בזווית של $30°$ מן האנך

א. מהו הכוח האלקטרוסטטי F הפועל בין הכדורים במצב שיווי משקל?
$\left(\mathbf{F = 0.023\,N}\right)$

ב. חשב את המכפלה $q_1 \cdot q_2$ של המטענים. $\left(q_1 \cdot q_2 = 6.41 \cdot 10^{-13}\,C^2\right)$

ג. עתה מחברים תייל קטן בין הכדורים ומאפשרים למטען לעבור מכדור אחד אל השני, עד שלשני הכדורים יש מטען שווה. מסלקים את התייל, והחוטים פורשים עתה בזווית של $40°$ מן האנך.
מהו הכוח האלקטרוסטטי F' שבין הכדורים לאחר השתוות המטענים.
$\left(\mathbf{F' = 0.033\,N}\right)$

ד. מהם המטענים המקוריים q_1, q_2 (רמז: המטען הכולל על זוג הכדורים נשמר)
$\left(q_2 = 0.297\,\mu C \quad ; \quad q_1 = 2.15\,\mu C\right)$ או $\left(q_1 = 0.297\,\mu C \quad ; \quad q_2 = 2.15\,\mu C\right)$



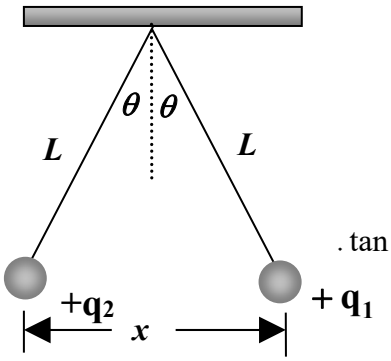
9.6 שני כדורים מוליכים קטנים זהים שמסת כל אחד מהם **5gr** תלויים מנקודה משותפת באמצעות חוטי משי שאורך כל אחד מהם $\mathbf{l = 0.5m}$. טוענים את הכדורים במטענים שווי סימן $\mathbf{q_1, q_2}$ וכתוצאה מכך נפרשים החוטים כך שבמצב שיווי משקל יוצר כל אחד מהם זווית של $\mathbf{30°}$ עם האנך. ניתן להניח שבמצב זה המרחק בין הכדורים גדול מאוד ביחס למימדיהם.

א. מהו הכוח החשמלי F הפועל בין הכדורים? $\left(\mathbf{F = 0.0288\,N}\right)$

ב. מצא את מכפלת המטענים $q_1 \cdot q_2$. $\left(\mathbf{q_1 \cdot q_2 = 8 \cdot 10^{-13}\,C^2}\right)$

ג. יוצרים קצר בין הכדורים באמצעות תייל מוליך וממתינים עד שמפסיק לעבור בו זרם. מסלקים את התייל המקצר ומביאים את הכדורים למצב שווי משקל חדש. מתברר שבמצב זה יוצר כל חוט זווית של $\mathbf{40°}$ עם האנך. מהו הכח בחשמלי הפועל בין הכדורים במצב שיווי המשקל החדש. $\left(\mathbf{F' = 0.0419N}\right)$

ד. מהם המטענים המקוריים q_1, q_2 $\left(\mathbf{q_1 = 0.29\,\mu C \quad ; \quad q_2 = 2.16\,\mu C}\right)$



9.7 שני כדורים מוליכים זהים וקטנים בעלי מסה m תלויים מנקודה משותפת בעזרת חוט משי דק ביותר באורך L.

הכדורים נושאים מטען חשמלי $+q_1$ ו- $+q_2$ ופורשים בזווית θ לאנך, כמוראה בציור.

הנח כי הזווית θ היא קטנה כך שניתן להשתמש בקירוב $\tan\theta \approx \sin\theta$.

נתונים: $q_1, q_2, m, g, k,$

א. שרטט את דיאגראמת הכוחות הפועלים על כל כדור.

ב. הוכח כי בקירוב של זוויות קטנות המרחק בין הכדורים במצב של שיווי - משקל

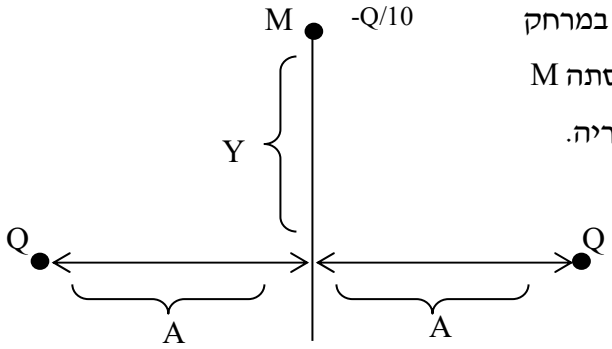
נתון בביטוי: $x = \left(\frac{2Lkq_1q_2}{mg}\right)^{1/3}$.

ג. עתה מחברים את הכדורים בעזרת תיל מוליך המאפשר מעבר מטען מכדור אחד אל השני עד שלשני הכדורים מטען שווה Q. מסלקים את התייל והמרחק בין התיילים גדל פי $\sqrt[3]{2}$ בהשוואה למרחק ההתחלתי.חשב את המטענים המקוריים של הכדורים לפני חיבור התייל המוליך.

הבע את תשובתך בעזרת Q.

$$\left(q_1 = Q(1-\frac{\sqrt{2}}{2}),\ q_2 = Q(1+\frac{\sqrt{2}}{2}) \text{ or } \quad q_1 = Q(1+\frac{\sqrt{2}}{2}),\ q_2 = Q(1-\frac{\sqrt{2}}{2})\right)$$

9.8 שני מטענים נקודתיים בעלי מטען Q קבועים בחלל במרחק 2A אחד מהשני. מסה נקודתית שמטענה q=-Q/10 ומסתה M ממוקמת ב – t=0 במרחק Y מהראשית על ציר הסימטריה.



א. מצא/י ביטוי לתאוצת המסה ב – t=0.

$$\left(a_x = 0\ ,\ a_y = \frac{-KQ^2Y}{5M(A^2+Y^2)^{\frac{3}{2}}}\right)$$

ב. איזה סוג של תנועה תבצע המסה? **(מחזורית)**

9.9 שני כדורים קטנים שמסת כל אחד מהם M תלויים מנקודה משותפת בשני חוטים חסרי מסה שאורכם L. כאשר טוענים כל אחד מהם במטען q_0 הם מתרחקים כך שכל חוט נמצא בזווית θ לאנך.

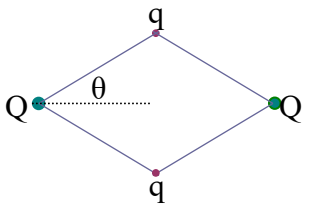
עבור סעיפים א, ב ידוע כי θ זווית קטנה!!!

א. כתוב ביטוי כללי עבור הזווית θ. $\left(\theta=\sqrt[3]{\frac{Kq_0^2}{4L^2mg}}\right)$

ב. מה גודלה של הזווית θ כאשר: $q=1.8_{\mu C}$, $L=15_m$, $M=5_{gr}$? $(0.087rad)$

ג. מה תהיה θ כאשר: $M\to\infty$? $(\theta\to 0)$

ד. מה תהיה θ כאשר: $L\to 0$? $(\theta\to\pi/2)$

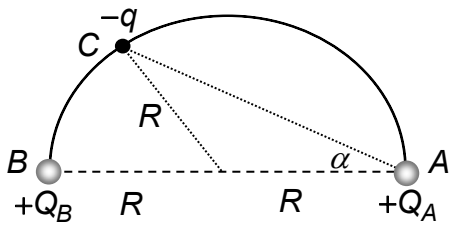


9.10 ארבעה מטענים נקודתיים טעונים חיובית, שני מטענים בעלי מטען Q כ"א והשניים האחרים מטענם q. המטענים מחוברים ע"י 4 חוטים בעלי אורך זהה. אורך כל חוט הוא d.

א. הראו שכאשר המערכת בשיווי משקל מתקיים $tg\theta=(q/Q)^{2/3}$.

ב. בדקו את תשובתך למקרה $q=Q$.

ג. מהי המתיחות בחוט במצב זה? $\left(T=1.35\frac{kq^2}{d^2}\right)$



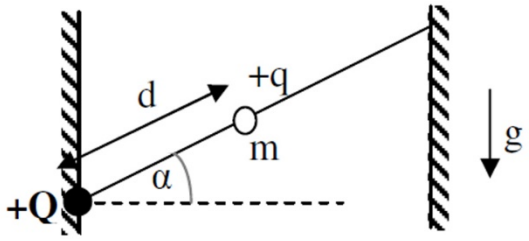
9.11 שני מטענים נקודתיים $+Q_A$ ו $+Q_B$ מחוברים לקצות קשת העשויה מחומר מבודד ומכופפת בצורת חצי מעגל שרדיוסו R. המערכת מונחת במישור אופקי. חרוז שמסתו m ומטענו $-q$ יכול לנוע ללא חיכוך לאורך הקשת בהשפעת הכוחות החשמליים המופעלים ע"י המטענים $+Q_A$ ו $+Q_B$. נתון שהחרוז נמצא בשווי משקל בנקודה C. נתונים: $\alpha=37°, q, m, k, R$.

א. מהו היחס Q_A/Q_B ? $\left(\frac{Q_A}{Q_B}=2.36\right)$

ב. באיזה כוח (גודל וכוון) מעיק החרוז על הקשת? $\left(N=\frac{kQ}{R^2}\left(0.31Q_A+0.41Q_B\right)\right)$

ג. אם במקום קשת חלקה משתמשים בקשת שמקדם החיכוך הסטטי בינה ובין החרוז הוא $\mu_s=0.25$, מהו היחס Q_A/Q_B המינימאלי כך שהחרוז יישאר בשווי משקל בנקודה C? $\left(\left(\frac{Q_A}{Q_B}\right)_{min}=1.44\right)$

9.12 חרוז קטן שמסתו m ומטענו q מושחל על מוט דק שעשוי מחומר מבודד. המוט מחובר אל שני קירות אנכים כך שהוא יוצר זווית α עם קו האופק (ראו איור).
ניתן להזניח את החיכוך שבין המוט והחרוז.
אל הקצה התחתון של המוט מחובר באופן קבוע כדור קטן שמטענו Q.



א. חשבו את המרחק d בין שני המטענים במצב בו החרוז נמצא בשיווי משקל.

הביעו את התוצאה באמצעות : q, Q, m, g, α, k ($d = \sqrt{\frac{kQq}{mg\sin\alpha}}$)

ב. מרחיקים את החרוז ממצב שווי המשקל שלו בשיעור x (כך שהמרחק בין המטענים הוא $d + x$). במצב זה, חשבו את הכוח הפועל על החרוז כפונקציה של תזוזת החרוז מנקודת שיווי המשקל x ?

הביעו את תשובתכם באמצעות : q, Q, m, g, x ($F_x = -\frac{kQqx(x+2d)}{d^2(d+x)^2}$)

ג. קבע האם החרוז בסעיף הקודם ישאף לרדת או לעלות במעלה המוט, נמק את תשובתך!
(ישאף לחזור לנקודת ש"מ)

<u>פרק י' – השדה החשמלי</u>

שדה חשמלי – גודל וקטורי המבטא את הכח החשמלי ליחידת מטען $\left[\frac{N}{C}\right]$

שדה החשמלי : $\vec{E} = \left|\frac{\vec{F}}{q'}\right| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q|}{r^2}$

כיוון השדה החשמלי הוא הכיוון אליו ינוע מטען חיובי שיונח בנקודה הנחקרת.

תפרוסת המטען	הנקודה הנחקרת	השדה החשמלי
מטען נקודתי	במרחק r	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\|q\|}{r^2}$
כדור מוליך שרדיוסו R	מחוץ לכדור $r > R$	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\|q\|}{r^2}$
	בתוך הכדור $r < R$	$E = 0$
תייל ארוך λ - המטען ליחידת אורך	במרחק r מן התייל	$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}$
גליל מוליך ארוך שרדיוסו R	מחוץ לגליל $r > R$	$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}$
	בתוך הגליל $r < R$	$E = 0$
כדור מבודד טעון	מחוץ לכדור $r > R$	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$
	בתוך הכדור $r < R$	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q\cdot r}{R^3}$
לוח אינסופי σ - המטען ליחידת שטח	במרחק r	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
שני לוחות בעלי מטענים שווים ומנוגדים בסימן	כל נקודה בין הלוחות	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
	מחוץ ללוחות	$E = 0$

שטף חשמלי: השטף החשמלי הכולל היוצא ממשטח סגור, פרופורציוני למספר הכללי של קווי השדה היוצאים מהמשטח פחות מספר הקווים הנכנסים פנימה.

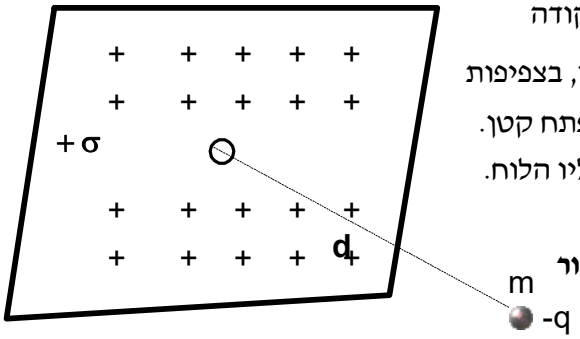
$$\Phi_E = \sum E_\perp \cdot \Delta A$$

חוק גאוס: חוק גאוס קובע כי השטף החשמלי היוצא מתוך משטח סגור, פרופורציוני למטען הכללי המוקף על ידי המשטח.

$$\sum E_\perp \cdot \Delta A = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

במידה וגוף מוליך טעון במטען Q, אזי המטען נמצא במלואו על פני המוליך, והשדה החשמלי בתוך המוליך שווה לאפס.

10.1 חלקיק שמסתו m ומטענו $-q$ משוחרר ממנוחה מנקודה הנמצאת במרחק אנכי d מלוח אינסופי הטעון במטען חיובי, בצפיפות שטחית אחידה σ. החלקיק עשוי לעבור דרך הלוח מבעד לפתח קטן. הנח כי החלקיק נע רק בהשפעת הכוח החשמלי שמפעיל עליו הלוח.

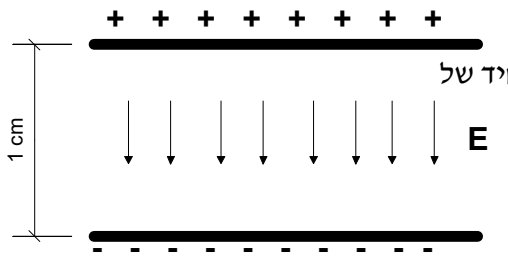


א. תאר את סוג התנועה שמבצע החלקיק. **(לקראת המישור החלקיק ינוע בתאוצה קבועה ולאחר המישור הוא ינוע בתאוטה קבועה. התנועה היא תנועה מחזורית).**

ב. מהו זמן המחזור של תנועת החלקיק? $\left(T = 8\sqrt{\frac{d\varepsilon_0 m}{q\sigma}}\right)$

ג. מהי המהירות המקסימלית אליה מגיע החלקיק בתנועתו? $\left(v_{max} = \sqrt{\frac{q\sigma d}{\varepsilon_0 m}}\right)$

10.2 שני לוחות אינסופיים, האחד טעון במטען חיובי והשני בשלילי, נמצאים במרחק $1\ cm$ זה מזה, וביניהם שדה חשמלי אחיד של $1000\ N/C$. אלקטרון משוחרר מן הטבלה השלילית ופרוטון מן הטבלה החיובית באותו הזמן.



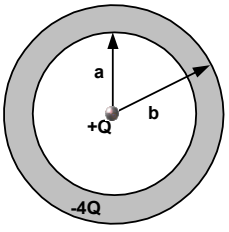
א. באיזה מרחק מן הטבלה החיובית יעברו זה על פני זה? $\left(Y = 5.46\ 10^{-6}\ m\right)$

ב. מהו יחס הזמנים של הגעתם לטבלה הנגדית? $\left(\frac{t_2}{t_1} = 42.78\right)$

ג. מהו יחס המהירויות שבהן יפגעו בטבלה הנגדית? $\left(\frac{v_1}{v_2} = 42.78\right)$

ד. מהו יחס האנרגיות הקינטיות בעת הפגיעה בטבלה הנגדית? $\left(\frac{E_p}{E_e} = 1\right)$

10.3 במרכזה של קליפה כדורית מוליכה שרדיוסה הפנימי a ורדיוסה החיצוני b, נמצא מטען נקודתי חיובי Q. המטען הכולל שעל הקליפה $-4Q$, והיא מבודדת מן הסביבה.



א. פתח ביטויים לגודל השדה החשמלי כפונקציה של מרחק r מן המרכז, לגבי כל המרחב.

$$\left(r < a \quad E = K\frac{Q}{r^2} \quad ; \quad a < r < b \quad E = O \quad ; \quad b < r \quad E = -K\frac{3Q}{r^2}\right)$$

ב. מהי צפיפות המטען השטחי על המשטח הפנימי של הקליפה המוליכה? $\left(\sigma_1 = -\frac{Q}{4\pi a^2}\right)$

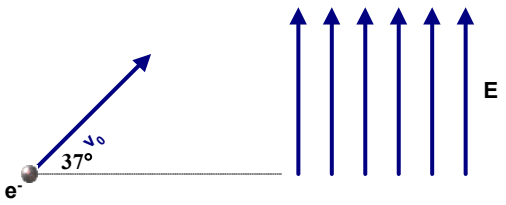
ג. מהי צפיפות המטען השטחי על המשטח החיצוני של הקליפה? $\left(\sigma_2 = -\frac{3Q}{4\pi b^2}\right)$

ד. שרטט תרשים המראה את קווי - השדה החשמלי , ואת מיקום כל המטענים.

ה. שרטט גרף של השדה החשמלי כפונקציה של r.

10.4 אלקטרון נכנס במהירות $4\times10^6 m/\sec$ ובזווית 37°

לשדה חשמלי אחיד שעוצמתו $5\times10^3 N/C$.



א. מהי צורת המסלול של האלקטרון ? $\left(y = x\,tg\theta - \frac{e\cdot E/m}{2(v_0\cos\theta)^2}x^2\right)$?

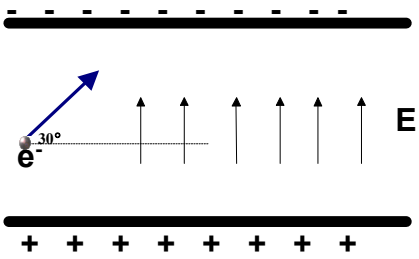
ב. מהי התאוצה (גודל וכיוון) שמרגיש האלקטרון? $\left(a = 8.79\cdot10^{14}\ {}^{m}/_{sec^2}\right)$

ג. מה היחס בין תאוצה זו לתאוצת הכובד g? $\left(\frac{a}{g} = 8.97\cdot10^{13}\right)$

ד.תוך כמה זמן יחזור האלקטרון לגובה ממנו נכנס לשדה? $\left(t = 5.47\cdot10^{-9}\ \sec\right)$

ה. מהו המרחק האופקי שיעבור האלקטרון בזמן זה? $\left(x = 0.017\,m\right)$

10.5 אלקטרון נכנס אל תוך שדה חשמלי הנמצא בין שני לוחות מקבילים שגודלו $600\ {}^{N}/_{C}$ וכיוונו אנכית מעלה. המהירות ההתחלתית של האלקטרון היא $8\cdot10^6\ {}^{m}/_{sec}$ וכיוונה בזווית 30° מעל לאופק.



א. מהו המרחק המקסימלי שהאלקטרון עולה אנכית מעל לרמתו ההתחלתית? $\left(y = 7.6\,cm\right)$

ב. לאחר איזה מרחק אופקי חוזר האלקטרון לרמתו המקורית? $\left(x = 52.6\,cm\right)$

ג. חשב את משוואת המסלול של האלקטרון. $\left(y = (\tan\vartheta)x - \left(\frac{eE}{2mv_0^{\,2}\cos^2\vartheta}\right)x^2\right)$

ד. מגדילים את השדה החשמלי פי שניים ל- $1200\ {}^{N}/_{C}$. באיזה מידה ישתנו תשובותיך בחלקים א. ו- ב. של השאלה? $\left(y' = \frac{y}{2} = 3.8\,cm \quad ; \quad x' = \frac{x}{2} = 26.3\,cm\right)$

10.6 נתון כדור <u>מבודד</u> בעל רדיוס R , הטעון בצפיפות מטען אחידה ρ. הנח שהמטען הכולל של הכדור הוא q. נתונים: k, q, ρ, R.

א. מהי עוצמת השדה החשמלי בכל מקום במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז הכדור.

הבחן בין שני תחומים: $r \le R$; $r \ge R$.

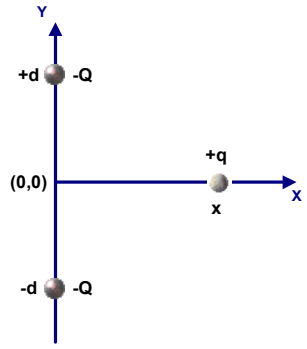
$$\left(r \le R:\quad E=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}r \quad ; \quad r \ge R:\quad E=K\frac{q}{r^2}\right)$$

ב. מהו השדה החשמלי על פני הכדור? $\left(E=\frac{\rho R}{3\varepsilon_0}\right)$

ג. שרטט גרף המתאר את השדה החשמלי שהכדור יוצר כפונקציה של r. (בתוך ומחוץ לכדור)

ד. מה תהייה תשובתך בחלק א' של השאלה אם הכדור הנ"ל היה עשוי מחומר <u>מוליך</u> הטעון באותו מטען כללי q? $\left(r < R:\quad E=0 \quad ; \quad r \ge R:\quad E=K\frac{q}{r^2}\right)$

10.7 שני כדורים קטנים הטעונים במטען שלילי $-Q$ (כל אחד) מוחזקים במקומם על ציר Y בנקודות $(0,d);(0,-d)$.

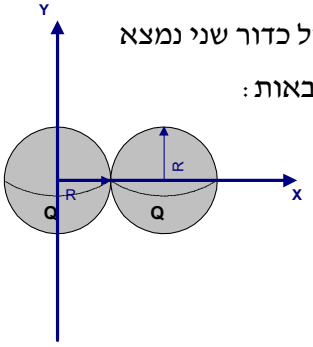


חלקיק שלישי שמטענו $+q$ נמצא על ציר X.

א. מהו השדה החשמלי (גודל וכוון) הפועל על המטען $+q$ כאשר הוא נמצא במרחק x מהראשית. $\left(E=2KQ\frac{x}{\left(x^2+d^2\right)^{3/2}}\right)$

ב. מהי העבודה החיצונית הדרושה על מנת להעביר את המטען $+q$ מהנקודה $x=0$ לנקודה $x=4d$? $\left(W=1.52K\frac{Qq}{d}\right)$

10.8 שני כדורים <u>מבודדים</u> זהים, בעלי רדיוס R טעונים כל אחד במטען Q. המטען מפולג בצורה אחידה בנפחו של כל כדור. מרכזו של כדור אחד נמצא בראשית, ומרכזו של כדור שני נמצא ב- $x=2R$. מצא את גודלו וכיוונו של השדה החשמלי השקול בנקודות הבאות:



א. $x=0$. $\left(E=k\frac{Q}{4R^2}\ \left(-\hat{x}\right)\right)$

ב. $x=\frac{R}{2}$. $\left(E=\frac{1}{18}k\frac{Q}{R^2}\ \left(+\hat{x}\right)\right)$

ג. $x=R$. $\left(E=0\right)$

ד. $x=3R$. $\left(E=\frac{10}{9}k\frac{Q}{R^2}\ \left(+\hat{x}\right)\right)$

10.9 נתונה טבעת דקה בעלת רדיוס a הטעונה במטען q

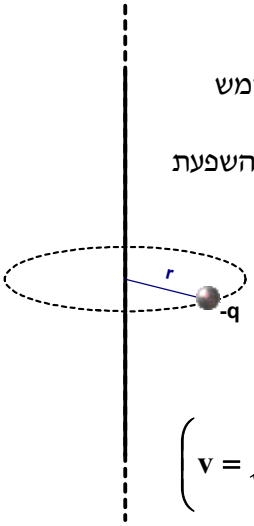


א. חשב את השדה החשמלי שהטבעת יוצרת בנקודה p הנמצאת במרחק x ממרכז הטבעת, על הציר הניצב העובר במרכזה. $\left(\mathbf{E = k\frac{qx}{\left(x^2 + a^2\right)^{3/2}}}\right)$

ב. מהו השדה החשמלי כאשר $x = 0$ ו- $x >> a$ $\left(\mathbf{x = 0:\quad E = 0\quad ;\quad x >> a:\quad E = k\,q/x^2}\right)$

ג. מהי העבודה הדרושה להעתקת מטען 'q מהנקודה p לנקודה o הנמצאת במרכז הטבעת? $\left(\mathbf{W = kqq'\left(1/a - 1/\sqrt{x^2+a^2}\right)}\right)$

10.10 חוט דק אינסופי טעון באופן אחיד במטען שצפיפותו האורכית $+\lambda\left[\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{m}}\right]$ החוט משמש כציר סיבוב עבור חלקיק נקודתי, שמסתו **m** ומטענו $-\mathbf{q}$, המבצע תנועה מעגלית בהשפעת הכח החשמלי בלבד.

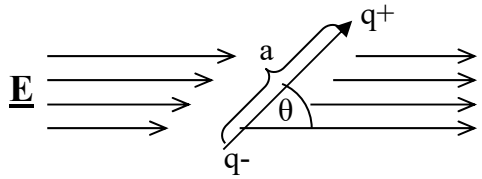


א. מהו השדה החשמלי הנוצר במרחב ע"י החוט הטעון כפונקציה של המרחק מהחוט? $\left(\mathbf{E = \frac{\lambda}{2\pi r\varepsilon_0}}\right)$

ב. בהנחה שהחלקיק נע על גבי מעגל שמחוגו **r**, מה מהירותו המשיקית? $\left(\mathbf{v = \sqrt{\frac{q\lambda}{2\pi m\varepsilon_0}}}\right)$

ג. מה זמן המחזור של החלקיק כפונקציה של מחוג המעגל **r**? $\left(\mathbf{T = \frac{2\pi r\sqrt{2\pi m\varepsilon_0}}{\sqrt{q\lambda}}}\right)$

10.11 למולקולה מסוימת קיים קיטוב קבוע (דיפול) הנתון ע"י הגדלים הבאים: $q=3*10^{-19}C$, $a=3Å$ הדיפול נמצא בזווית θ לשדה חשמלי קבוע: $E=10^{11}\ N/C$.



א. מהו מומנט הכוח הפועל על המולקולה כאשר $\theta=45^0$?

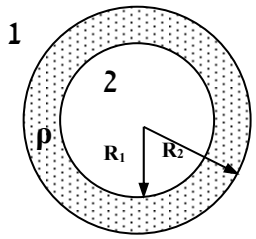
$\left(6.4*10^{-18}\ Nm\right)$

ב. מהי האנרגיה החשמלית של המולקולה (כתלות בזווית)? מהי האנרגיה כאשר $\theta=45^0$?

$\left(U = 6.4*10^{-18}\ j\right)$

ג. שרטט/י את מצב שווי המשקל. מה תהיה האנרגיה במצב זה? מה מאפיין את האנרגיה במצב שווי המשקל לעומת האנרגיה בזוויות אחרות?

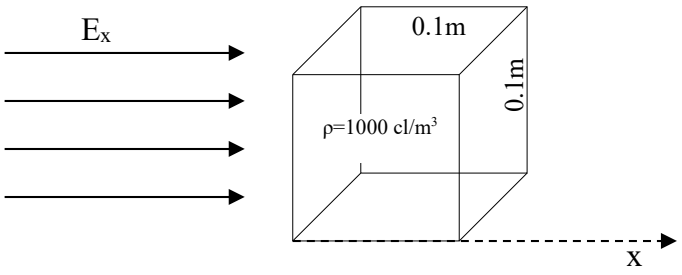
10.12 קליפה כדורית בעלת רדיוסים $R_1=0.5m$ ו $R_2=1m$, בנויה מחומר מבודד וטעונה במטען שצפיפותו הנפחית $\rho=+3\ Cl/m^3$ (ראה/י שרטוט).



א. מהו השדה החשמלי באזורים 1,2 ? $\left(\frac{9.9*10^{10}}{r^2}\right)$

ב. מהי העבודה הדרושה בכדי להעביר מטען $q=+1\mu Cl$ מפני הכדור למרחק של 10 מטר ממרכזו? $\left(-89100\,j\right)$

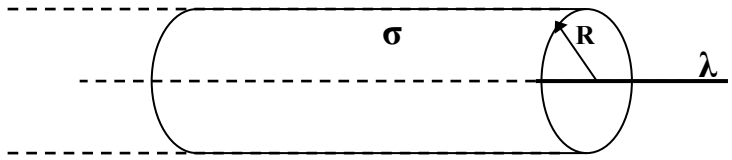
10.13 קובייה בעלת צלע $0.1m$ בניה מחומר לא מוליך וטעונה בצפיפות מטען נפחית $\rho=+1000\ cl/m^3$. הקובייה נמצאת בשדה אחיד שעוצמתו $E_x=100_{N/Cl}$.



מצא את השטף הכולל דרך דפנות הקובייה. $\left(\Phi=11.3*10^{10}\left[\frac{Nm^2}{Cl}\right]\right)$

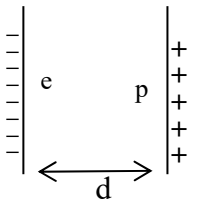
10.14 מערכת מטענים בנויה מתיל אינסופי טעון אחיד הנמצא במרכזו של גליל אינסופי חלול בעל דופן דקה וטעון בצורה אחידה. מצא/י את השדה חשמלי בתוך הגליל ומחוץ לו.

נתונים: $R=0.1\ m, \sigma=-0.1C/m^2,\ \lambda=0.02\pi\,C/m\approx\ 0.0628\,C/m$



$\left(E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r};E_{out}=0\right)$

10.15 שני לוחות בעלי צפיפות מטען σ ו – (σ-) יוצרים קבל. השדה בין הלוחות נתון ע"י הנוסחה: $E=\sigma/\varepsilon_0$. משחררים בו זמנית פרוטון מהלוח הטעון חיובית ואלקטרון מהלוח השלילי.



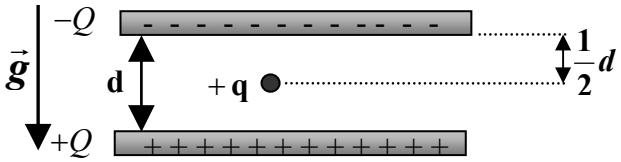
נתון: $\varepsilon_0=8.85\cdot10^{-12}\ C^2/Nm^2\ ,\ \ \sigma=1\ C/m^2,\ \ d=10\,cm$

א. מהי נקודת המפגש של האלקטרון והפרוטון (אפשר להזניח את השדה שנוצר כתוצאה מהאלקטרון והפרוטון עצמם). $\left(x=0.099m\right)$

ב. מה תהיה מהירותם? $\left(v_e=6.27\cdot10^{10}\,{}^{m}\!/_{s}\ ,\ \ v_p=3.39\cdot10^{7}\,{}^{m}\!/_{s}\right)$

ג. לאחר כמה זמן הם יפגשו? $\left(t=3.17\cdot10^{-12}\,\sec\right)$

10.16 חלקיק שמטענו $\mathbf{+q}$ מרחף בשיווי משקל במרכז החלל שבין שני לוחות קבל אופקיים. הרווח בין לוחות הקבל הוא $\mathbf{d}$, שטח הלוחות הוא $\mathbf{A}$ והם טעונים במטען $\mathbf{+Q}$ ו- $\mathbf{-Q}$ (ראה תרשים א').

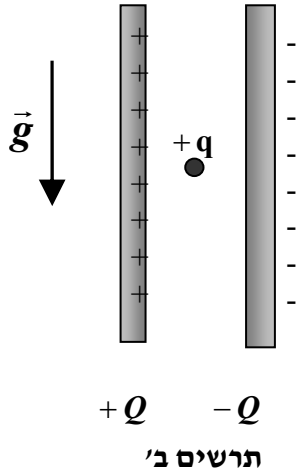


תרשים א'

נתונים: $\mathbf{A, d, \varepsilon_0, Q, g}$.

א. חשב את היחס $\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{m}}$ בין מטען החלקיק ובין מסתו. $\left(\frac{q}{m}=\frac{A\varepsilon_0 g}{Q}\right)$

בזמן שהחלקיק מרחף במרכז הקבל מסובבים במהירות את לוחות הקבל ומציבים אותם במצב אנכי (ראה תרשים ב') . (ניתן להזניח את תזוזת החלקיק תוך כדי סיבוב הקבל).



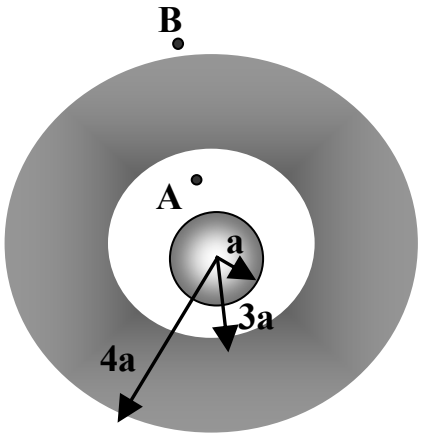
תרשים ב'

ב. באיזה מרחק אנכי מתחת לנקודת המוצא פוגע החלקיק בלוח הקבל ? $\left(y=\frac{1}{2}d\right)$

ג. באיזו מהירות (גודל וכיוון) פוגע החלקיק בלוח הקבל ? $\left(v=\sqrt{2gd}\right)$

ד. מהי צורת המסלול של תנועת החלקיק ? שרטט. **נמק!** $(y=x)$

10.17 מערכת מוליכים משותפי מרכז מורכבת מכדור שרדיוסו $\mathbf{a}$ ומקליפה שרדיוסה הפנימי $\mathbf{3a}$ ורדיוסה החיצוני $\mathbf{4a}$. ידוע כי השדה החשמלי בנקודה $\mathbf{A}$ הנמצאת במרחק $\mathbf{2a}$ ממרכז המערכת הוא $\mathbf{3E_0}$ והוא מכוון רדיאלית פנימה. השדה החשמלי בנקודה $\mathbf{B}$ הנמצאת במרחק $\mathbf{6a}$ ממרכז המערכת הוא $\mathbf{E_0}$ והוא מכוון רדיאלית החוצה.



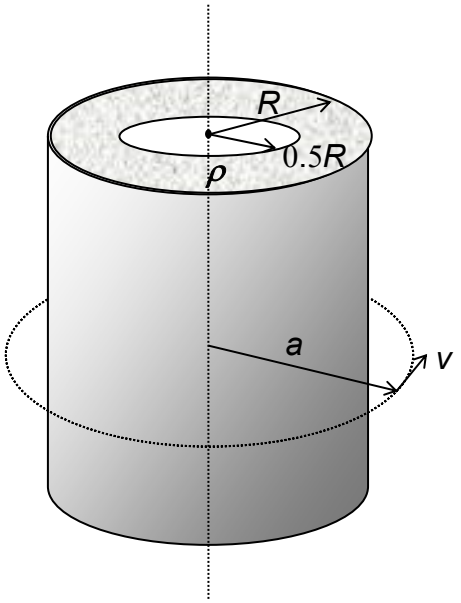
א. מה המטען החשמלי על הכדור המוליך? $\left(-\frac{12E_0a^2}{k}\right)$

ב. מה המטען על השפה הפנימית של הקליפה ? $\left(q=\frac{12E_0a^2}{k}\right)$

ג. מה המטען על השפה החיצונית של הקליפה ? $\left(Q=\frac{36E_0a^2}{k}\right)$

ד. מה הפוטנציאל החשמלי בנקודה פנימית בתוך הקליפה ? $\left(V=9E_0a\right)$

ה. מאריקים את הקליפה המוליכה. מה המטען החולף דרך הארקה מרגע חיבורה ועד להתייצבות המערכת ? $(\mathbf{Q})$



10.18 קליפה גלילית שאורכה אינסופי, עשויה מחומר מבודד כך שרדיוסה הפנימי הוא $0.5R$ ורדיוסה החיצוני הוא R, טעונה בצפיפות מטען נפחית אחידה ρ. נתונים: R, ρ.

א. חשבו את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r מציר הסימטריה של הקליפה הגלילית בתחום

$$0.5R < r < R \qquad E = 2\pi k\rho(r - \frac{R^2}{4r})$$

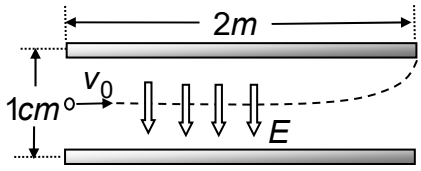
ב. חשבו את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r מציר הסימטריה של הקליפה הגלילית בתחום

$$r > R \qquad (E = \frac{3\pi k\rho R^2}{2r})$$

ג. חלקיק שמסתו m ומטענו $-q$ משוחרר מנקודה הנמצאת במרחק a $(a > R)$ מציר הסימטריה במהירות v כך שהוא מתחיל מיד לבצע תנועה מעגלית סביב ציר הסימטריה.

מהו גודל המהירות v? $(V = R\sqrt{\frac{3\pi k\rho q}{2m}})$

10.19 אלקטרון מוטל במהירות תחילית

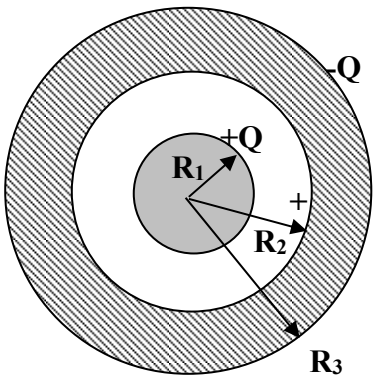


$v_0 = 5\times10^6 m/\sec$ אל תוך שדה אחיד שבין הטבלות המקבילות שבתרשים. האלקטרון נכנס לשדה (הקיים רק באזור שבין הטבלות) בנקודת האמצע בין הטבלות.

אם בצאתו מן השדה האלקטרון מחטיא את קצה הטבלה העליונה, מצאו את גודל השדה.

מטען האלקטרון הוא $1.6\times10^{-19}C$ ומסתו $9.1\times10^{-31}Kg$. $(E = 0.355N/c)$

10.20 כדור לא מוליך שמחוגו R_1 טעון במטען כולל Q בצפיפות מטען אחידה ועטוף בקליפה כדורית לא מוליכה שמחוגה הפנימי הוא R_2 ומחוגה החיצוני הוא R_3.

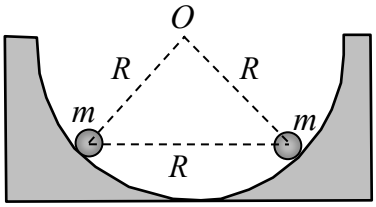


הקליפה הכדורית טעונה במטען כולל $-Q$ בצפיפות מטען אחידה. חשבו באמצעות חוק גאוס את השדה החשמלי בתחומים הבאים:

א. $r < R_1$ ב. $R_1 < r < R_2$

ג. $R_2 < r < R_3$ ד. $r > R_3$

10.21 שני חרוזים זהים שמסתם m כל אחד הטעונים במטען $+q$ כל אחד, נמצאים במצב שיווי משקל בתוך קערה חצי כדורית העשויה מחומר מבודד. רדיוס הקערה הוא R והיא נטולת חיכוך. במצב שיווי המשקל האמור המרחק בין החרוזים הוא R ונוצר משולש שווה צלעות בין מיקום הכדורים ומרכז הקערה, O.



נתונים: m, R, g.

א. מה צריך להיות מטענו החשמלי, q, של כל חרוז על מנת שיתאפשר שיווי המשקל?

$$\left(q = R\sqrt{\frac{mg}{k \cdot tg60}} \right)$$

ב. חשבו את הכוח (גודל וכיוון) שמפעילים החרוזים על הקערה? $\left(N = \frac{mg}{\sin 60} \right)$

ג. מהו השדה החשמלי שיוצרים שני המטענים במרכז הקערה? (נקודה O)?

$$\left(E_y = \frac{\sqrt{\sqrt{3}kmg}}{R} \right)$$

ד. מניחים בנקודה O חרוז נוסף שמסתו $M = 2m$ ומטענו החשמלי $+Q$. בהנחה ששני המטענים האחרים נותרים במקומם חשבו את מטעני החרוזים במערכת במצב בו כל המערכת שרויה בשיווי משקל. $\left(Q = 1.51\sqrt{\frac{mg}{k}} \right)$

10.22 שלושה לוחות גדולים מאוד מקבילים זה לזה מוצבים כך שהמרחק בין כל שני לוחות קרובים הוא d. כל הלוחות טעונים בצפיפות מטען אחידה: העליון בצפיפות σ, האמצעי בצפיפות 3σ ואילו התחתון בצפיפות מטען (σ -). המערכת כולה נמצאת על כדור הארץ (נתון g).



א. מהו השדה החשמלי במרחב (באזורים 1,2,3,4)?

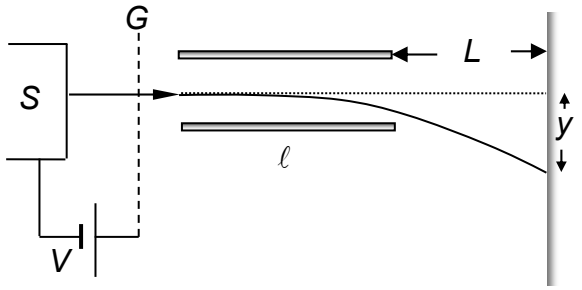
$$\left(E_1 = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0},\ E_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0},\ E_3 = \frac{-5\sigma}{2\varepsilon_0},\ E_4 = \frac{-3\sigma}{2\varepsilon_0},\ \right)$$

ב. גוף קטן מרחף באזור 2. חשבו את היחס (q/m), בין מטען הגוף q לבין מסתו m.

$$\left(\frac{q}{m} = \frac{2\varepsilon_0 g}{\sigma} \right)$$

ג. בגלל רוחות קלות המטען מצליח לעבור, דרך חור קטן בלוח האמצעי, מאזור 2 לאזור 3 (מהירותו ברגע המעבר זניחה). תוך כמה זמן יגיע ללוח התחתון? $\left(t = \sqrt{\frac{d}{3g}} \right)$

10.23 אלקטרונים נפלטים (במהירות קטנה מאד) ממקור אלקטרונים S ומואצים בעזרת מתח V אל שריג G. לאחר שהאלקטרונים עוברים דרך השריג הם נכנסים אל בין לוחות קבל (בדיוק באמצע הרווח שביניהם) שאורכם הוא $\ell = 4cm$ והמרחק ביניהם הוא $d = 2cm$. לאחר יציאתם מהקבל האלקטרונים פוגעים במסך הנמצא במרחק $L = 16cm$ מקצה הקבל. זמן תנועתם מהשריג עד המסך הוא $t = 25\times10^{-9}\,\text{sec}$. נקודת הפגיעה של האלקטרונים במסך נמצאת במרחק $y = 16cm$ מאמצע המסך. ניתן להזניח את השפעת כוח הכבידה על תנועת האלקטרונים.

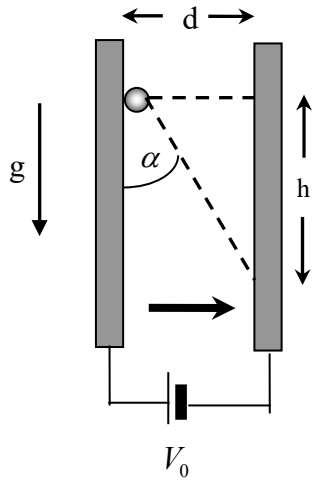


כמו כן מסת האלקטרונים ומטענם הם: $e = 1.6\times10^{-19}c$, $m_e = 9.1\times10^{-31}Kg$.

א. מהו המתח המאיץ V? ($V = 182V$)

ב. מהו המתח על קבל הלוחות? ($\Delta V = 161.7V$)

10.24 שני לוחות מוליכים מקבילים מוצבים בצורה אנכית במרחק d זה מזה. בין הלוחות קיים הפרש פוטנציאלים V_0. חלקיק שמסתו m ומטענו $+q$ משוחרר ממנוחה מנקודה הנמצאת בסמוך ללוח השמאלי הנמצא בפוטנציאל הגבוה יותר. החלקיק נע בהשפעת הכוח החשמלי וכוח הכובד ופוגע בלוח הימני.



נתונים הפרמטרים הבאים: g, V_0, d, m, q

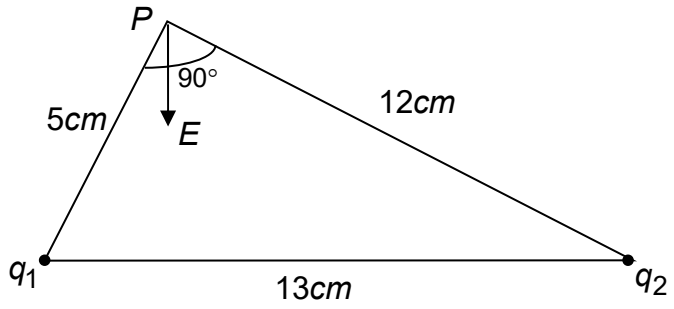
א. הוכחו כי מסלול התנועה של החלקיק הוא קו ישר. מצאו את משוואת מסלולו. ($y = \frac{gmd}{qv_0}x$)

ב. מהי הזווית α הנוצרת בין האנך לכיוון התנועה של הגוף? די לתת ביטוי טריגונומטרי מתאים עבור טנגנס הזווית. ($tg\alpha = \frac{qv_0}{gmd}$).

ג. מה הפרש הגבהים h בין נקודת היציאה לנקודת הפגיעה? ($h = \frac{gmd^2}{qv_0}$).

ד. מהם רכיבי מהירות הגוף ברגע הפגיעה בלוח הימני? ($v_y = \sqrt{2gh}$; $v_x = \sqrt{\frac{2qv_0}{m}}$).

10.25 שני מטענים מוצבים כמוראה בתרשים. ידוע כי גודלו של q_1 הוא $8\times10^{-9}C$ אולם סימנו והערך של המטען השני q_2 אינם ידועים. כיוון השדה השקול שיוצרים שני המטענים בנקודה P הוא במגמה שלילית של ציר y כמוראה בתרשים.



א) בהתחשב בסימנים השונים האפשריים של שני המטענים קיימות ארבע דיאגרמות אפשריות היכולות לייצג את השדות החשמליים הנוצרים ע"י המטענים. סרטטו את ארבע התצורות האפשריות של השדות החשמליים.

ב) הסתייעו בתרשימים של סעיף א' על מנת להסיק את סימניהם של שני המטענים.
(q_1 , q_2 שליליים)

ג) חשבו את גודל השדה השקול E. ($E_y=-31,200\frac{V}{m}$)

פרק יא' – הפוטנציאל החשמלי

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית: זוהי העבודה הדרושה בכדי להביא את מערכת המטענים מאינסוף למצבה הנוכחי.

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 \cdot q_2}{R} = k\frac{q_1 \cdot q_2}{R}$$

העבודה הפנימית הדרושה בכדי להעביר מטען חשמלי המצוי בשדה חשמלי מנקודה 1 לנקודה 2 מוגדרת על ידי: $W_{1\to 2} = U_1 - U_2$

הפוטנציאל החשמלי- זהו גודל סקלרי המבטא את העבודה הדרושה בכדי להביא יחידת מטען מאינסוף לנקודה הסופית.

$$V = \frac{U}{q'} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum\frac{q_i}{r_i}$$

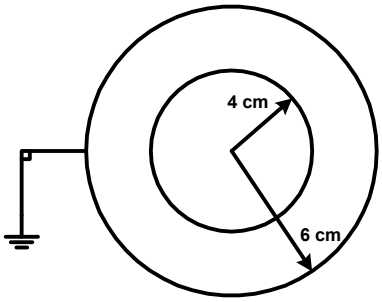
יחידת הפוטנציאל החשמלי היא וולט $[V] = \left[\frac{J}{C}\right]$

הפרש הפוטנציאלים – הפרש הפוטנציאלים $V_a - V_b$ הוא הפוטנציאל של הנקודה a יחסית לנקודה b ויסומן - V_{ab}. הפרש הפוטנציאלים מכונה גם <u>מתח</u>.

העבודה הפנימית הדרושה בכדי להעביר מטען חשמלי המצוי בפוטנציאל חשמלי 1 לנקודה עם פוטנציאל חשמלי 2: $W_{1\to 2} = q(V_1 - V_2) = qU$

הקשר בין שדה חשמלי לשינוי פוטנציאל: $E = -\frac{\Delta V}{\Delta x}$

אלקטרון וולט: $1\,eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$



11.1 כדור מוליך שרדיוסו 4cm נטען מטען של $4\cdot10^{-8}C$. מסביב לו, במרכז משותף, יש כדור מוליך שני שרדיוסו 6cm. הכדור השני מוארק.

א. מהו המטען על הכדור המוארק? $\left(-4\cdot10^{-8}\mathbf{C}\right)$

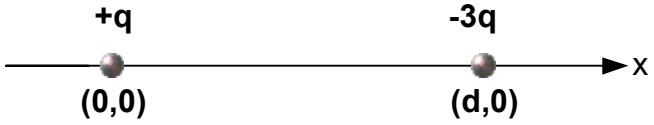
ב. מהו הפוטנציאל של שפת הכדור הפנימי? $\left(\mathbf{V=3000V}\right)$

ג. מהו הפוטנציאל במרחק 5cm ממרכז הכדורים? $\left(\mathbf{V=1200V}\right)$

ד. מהו הפוטנציאל במרחק 10cm ממרכז הכדורים? $\left(\mathbf{V=0}\right)$

ה. מהי העבודה הדרושה להעתקת מטען של $\mathbf{1.0\cdot10^{-9}C}$ מנקודה **a** הנמצאת על הכדור הפנימי, לנקודה **b** הנמצאת על הכדור החיצוני? $\left(\mathbf{W=3\cdot10^{-6}J}\right)$

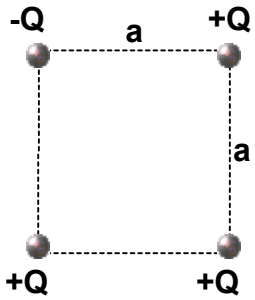
11.2 שני מטענים $+q$;$-3q$ קבועים במקומם ונמצאים במרחק d זה מזה. כאשר המטען **+q** נמצא בנקודה $\left(\mathbf{0,0}\right)$.



א. מצא את הנקודה או הנקודות בהן הפוטנציאל החשמלי שווה לאפס (בין שני המטענים או מחוצה להם). $\left(\left(\frac{3d}{4},0\right);\left(-\frac{d}{2},0\right)\right)$

ב. מצא את הנקודה או הנקודות בהן השדה החשמלי שווה לאפס. $\left(\left(\mathbf{-1.37d,0}\right)\right)$

11.3 אל שלושה מקודקודיו של ריבוע שאורך צלעו a מחוברים מטענים זהים $Q_1=Q_2=Q_3=+Q$. אל הקודקוד הרביעי מחובר מטען נקודתי $Q_4=-Q$.



נתונים: a, Q

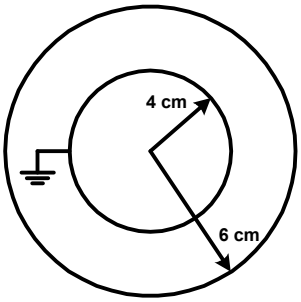
א. מהו הכוח החשמלי השקול הפועל על המטען Q_4 ? $\left(\mathbf{F=K\frac{Q^2}{a^2}\left(\sqrt{2}+\frac{1}{2}\right)}\right)$

ב. מהי האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת? $\left(\mathbf{U=0}\right)$

ג. מהו הפוטנציאל החשמלי במרכז הריבוע? $\left(\mathbf{V=2\sqrt{2}\,\frac{KQ}{a}}\right)$

ד. מהי העבודה החיצונית שיש להשקיע על מנת להביא מטען נקודתי q מאינסוף אל מרכז הריבוע? $\left(\mathbf{U=2\sqrt{2}K\frac{Qq}{a}}\right)$

11.4 כדור מוליך שרדיוסו $6\,\text{cm}$ נטען במטען של $4\cdot10^{-8}\ \text{C}$. כדור מוליך שרדיוסו $4\,\text{cm}$ נמצא בתוך הכדור הראשון. הכדור הפנימי מוארק.



א. מהו המטען על הכדור הפנימי? $\left(\mathbf{q'=-\frac{8}{3}\cdot10^{-8}\ C}\right)$

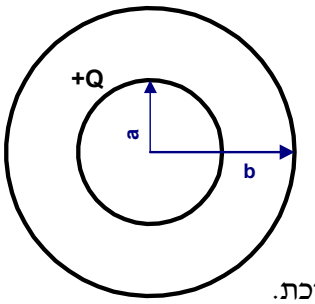
ב. מהו הפוטנציאל בנקודה $2\,\text{cm}$ ממרכז הכדורים? $\left(\mathbf{V=0}\right)$

ג. מהו הפוטנציאל על שפת הכדור החיצוני? $\left(\mathbf{V=2000\ V}\right)$

ד. מהו הפוטנציאל בנקודה המרוחקת $10\,\text{cm}$ ממרכז הכדורים? $\left(\mathbf{V=1200\ V}\right)$

ה. כמה עבודה צריך להשקיע בכדי להביא מטען של $-1.0\cdot10^{-8}\ \text{C}$ משפת הכדור החיצוני לשפת הכדור הפנימי? $\left(W=2\cdot10^{-5}J\right)$

11.5 נתונה מערכת קונצנטרית המורכבת משתי קליפות כדוריות דקות העשויות מחומר מוליך שרדיוסיהן a ו- b. הקליפה הפנימית טעונה במטען $+Q$ והקליפה החיצונית אינה טעונה. נתונים K,Q,b,a

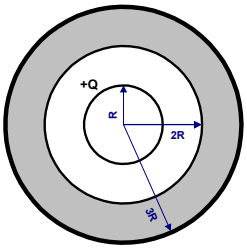


א. מהו הפוטנציאל החשמלי על כל הקליפות? $\left(\mathbf{V_a=K\frac{Q}{a}\ \ ;V_b=K\frac{Q}{b}}\right)$

ב. מקצרים בין הקליפות באמצעות תייל מוליך ומחכים עד להתייצבות המערכת.
מהו הפוטנציאל החשמלי על כל אחת מהקליפות כעת? $\left(\mathbf{V_a=V_b=K\frac{Q}{b}}\right)$

ג. מנתקים את הקצר בין הקליפות ולאחר מכן מאריקים את הקליפה הפנימית. מהו הפוטנציאל החשמלי על הקליפה החיצונית לאחר שהמערכת מתייצבת. ומהו המטען (גודל וסימן) על הקליפה הפנימית? $\left(\mathbf{V_b=K\frac{Q}{b}\left(\frac{b-a}{b}\right)}\right)$

11.6 כדור מוליך שרדיוס R מוקף על ידי קליפה כדורית מוליכה עבה (קונצנטרית לכדור) שרדיוסה הפנימי $2R$ ורדיוסה החיצוני $3R$. טוענים את הכדור במטען $+Q$ ואת הקליפה העבה טוענים במטען $-2Q$.

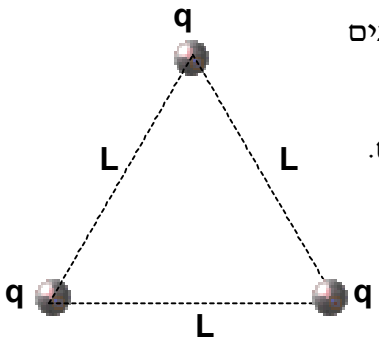


א. מהו הפוטנציאל על הכדור הפנימי ועל הקליפה העבה?

$$\left(\mathbf{V_R=\frac{1}{6}K\frac{Q}{R}\ \ ;V=-\frac{1}{3}K\frac{Q}{R}}\right)$$

ב. מהו הפוטנציאל בנקודה A הנמצאת במרחק $1.5R$ ממרכז המערכת? $\left(\mathbf{V=-\frac{1}{6}K\frac{Q}{R}}\right)$

ג. מאריקים את הכדור הפנימי, מה יהיה המטען הסופי על הכדור? $\left(\mathbf{Q'=\frac{4}{5}Q}\right)$



11.7 נתון משולש שווה צלעות שאורך צלעו $L = 0.1\,m$ ובקדקודיו שלושה מטענים זהים $q = +1\mu C$ כל אחד.

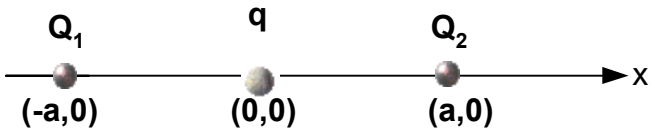
א. חשב את העבודה הדרושה בכדי להביא את המטענים מאינסוף למקומם.
$\left(W = 0.27J\right)$

ב. מהו הפוטנציאל החשמלי במרכז המשולש? $\left(V = 4.67 \cdot 10^5\ V\right)$

ג. מה השדה החשמלי במרכז המשולש? $\left(E = 0\right)$

ד. מהי האנרגיה הדרושה כדי להזיז את אחד המטענים מהקדקוד אל מרכז המשולש כאשר שני המטענים האחרים נותרים קבועים במקומם? $\left(\Delta U = 0.13\ J\right)$

11.8 שני מטענים נקודתיים זהים $Q_1 = Q_2 = Q$ נמצאים בנקודות (a ,0) ו – (0 , -a)
שעל ציר X כמוראה בתרשים.

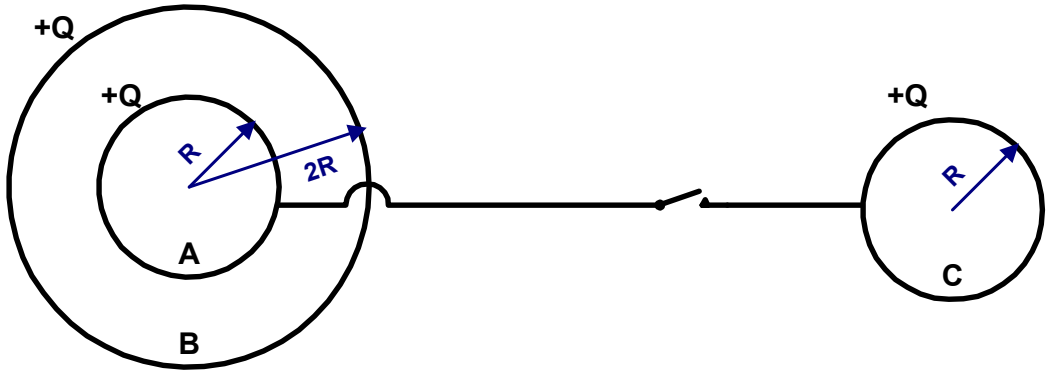


כדי להחזיק את שני המטענים הנ"ל בשווי משקל, מניחים מטען נוסף q בראשית.

א. מהו גודלו וסימנו של המטען q שיחזיק את שני המטענים הנ"ל בשווי משקל?
בהשפעת כוחות אלקטרוסטטיים בלבד). $\left(q = -\frac{Q}{4}\right)$

ב. מהי העבודה החיצונית הדרושה לצורך הבאת המטענים למצבם הסופי המתואר בתרשים, ממצב בו המרחקים ביניהם אינסופיים? $\left(W = 0\right)$

11.9 נתונות שלוש קליפות כדוריות מוליכות דקות A, B, C שמחוגיהן $R, 2R, R$ בהתאמה, הטעונות במטען $Q+$ כל אחת. הקליפה C נמצאת במרחק גדול מאוד מהקליפות A ו- B המוצבות כך שמרכזיהן מתלכדים.



א. מהו הפוטנציאל החשמלי על כל אחת מהקליפות המוליכות, כאשר המפסק (ראה תרשים)

פתוח? $\left(V_A=\frac{3}{2}K\frac{Q}{R}\ ;V_B=K\frac{Q}{R}\ ;V_C=K\frac{Q}{R}\right)$

ב. סוגרים את המפסק אשר מחבר את הקליפה A לקליפה C (הקליפה B לא נוגעת בחיבור המוליך שבין A ל- C) מהו המטען על כל אחת מהקליפות זמן רב לאחר סגירת המפסק? $\left(Q_A=\frac{3}{4}Q\ ;Q_B=Q\ ;Q_C=\frac{5}{4}Q\right)$

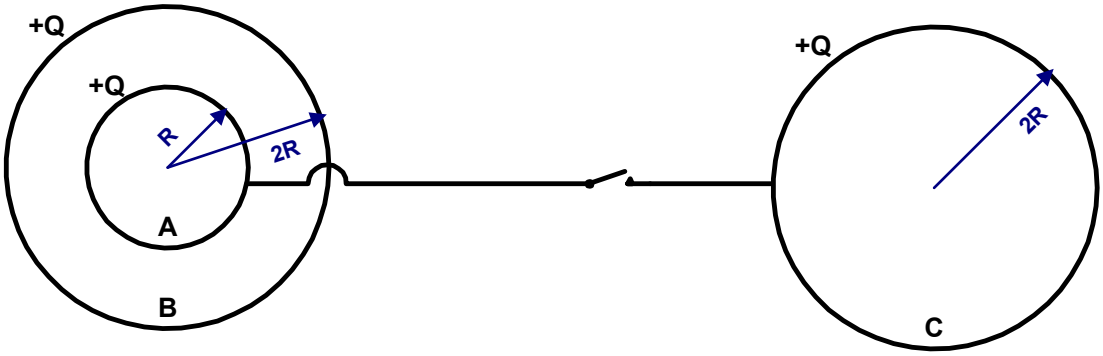
ג. מהו הפוטנציאל על כל קליפה זמן רב לאחר סגירת המפסק?

$$\left(V_A=\frac{5}{4}K\frac{Q}{R}\ ;V_B=\frac{7}{8}K\frac{Q}{R}\ ;V_C=\frac{5}{4}K\frac{Q}{R}\right)$$

11.10 מערכת קונצנטרית מורכבת מזוג קליפות כדוריות דקות מוליכות A ו – B שרדיוסיהן R ו – 2R בהתאמה. שתי הקליפות נמצאות במרחק גדול מאוד מכדור מוליך C שרדיוסו 2R.

בתחילה טעון כל אחד מהכדורים המוליכים במטען זהה $+Q$.

נתונים: k, R, Q



מחברים את כדור C אל הקליפה המוליכה A באמצעות חוט מוליך ארוך (מבלי ליצור מגע חשמלי עם הקליפה B).

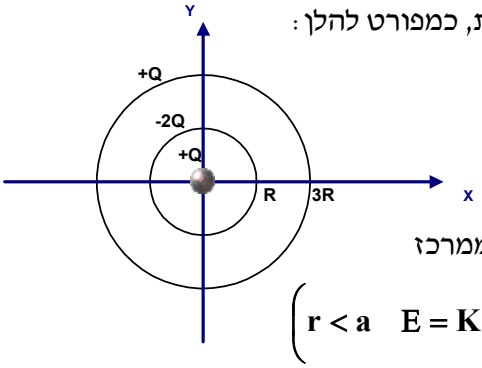
א. מהו המטען על כל כדור זמן רב לאחר החיבור? $\left(Q_A=\frac{1}{3}Q\ ;Q_B=Q\ ;Q_C=\frac{5}{3}Q\right)$

ב. מהו הפוטנציאל החשמלי על כל מוליך?

$$\left(V_A=\frac{5}{6}K\frac{Q}{R}\ ;V_B=\frac{4}{6}K\frac{Q}{R}\ ;V_C=\frac{5}{6}K\frac{Q}{R}\right)$$

ג. מאריקים את הקליפה B (בזמן ש – A ו – C מחוברים). מהו המטען על כל אחד מהכדורים זמן רב לאחר חיבור ההארקה? $\left(Q_A'=Q\ ;Q_B'=-Q\ ;Q_C'=Q\right)$

11.11 מערכת מורכבת משתי קליפות כדוריות מוליכות דקות קונצנטריות, כמפורט להלן:



קליפה כדורית שרדיוסה R הטעונה במטען כולל $-2Q$.

קליפה כדורית שרדיוסה $3R$ הטעונה במטען כולל $+Q$.

מרכז המערכת מוצב מטען נקודתי $+Q$.

א. מהו השדה החשמלי בכל מקום במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת?

$$\left(r<a \quad E=K\frac{Q}{r^2} \;;\; a<r<b \quad E=-K\frac{Q}{r^2} \;;\; r>3R \quad E=0\right)$$

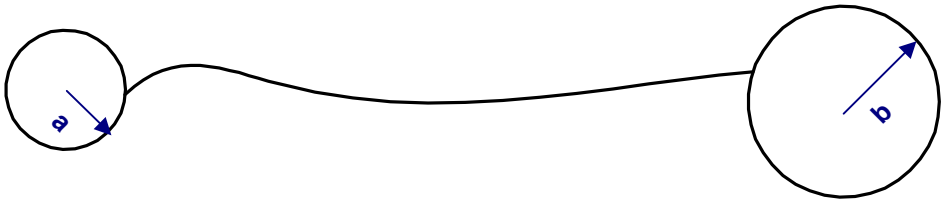
ב. מהו הפוטנציאל החשמלי על הקליפה הפנימית ועל הקליפה החיצונית?

$$\left(V_{r=3R}=0 \;;\; V_{r=R}=-\frac{2KQ}{3R}\right)$$

ג. מהי העבודה החיצונית שיש להשקיע על מנת להעביר מטען נקודתי $q=\frac{Q}{10}$ מהנקודה $A(3R,0)$ אל הנקודה $B(0,R)$?

$$\left(W=-\frac{KQ^2}{15R}\right).$$

11.12 שני כדורים מוליכים שמחוגיהם a,b נמצאים במרחק גדול זה מזה ומחוברים בינהם באמצעות תייל מוליך ארוך ודק. המטען הכולל על שני הכדורים הוא $+Q$.



א. מהו המטען על כל כדור?

$$\left(Q_a=\frac{a}{a+b}Q \;;\; Q_b=\frac{b}{a+b}Q\right)$$

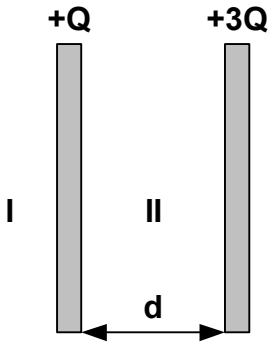
את הכדור שמחוגו a עוטפים בקליפה דקה מוליכה קונצנטרית מוארקת שמחוגה $3a$ וממתינים עד שהמערכת מתייצבת. החיבור המקורי בין הכדורים נותר בעינו, והוא עובר דרך חור קטן בקליפה מבלי ליצור מגע חשמלי עם הקליפה.

ב. מהו המטען הסופי שיהיה על הקליפה המוארקת, הכדור a ועל הכדור b?

$$\left(Q'_a=\frac{3aQ}{3a+2b} \;;\; Q'_b=\frac{2bQ}{3a+2b} \;;\; Q'_c=-\frac{3aQ}{3a+2b}\right)$$

ג. מהו הפוטנציאל החשמלי על הכדורים a,b?

$$\left(V'_a=V'_b=\frac{2KQ}{3a+2b}\right)$$



11.13 שני לוחות מוליכים ששטח כל אחד מהם A, טעונים במטענים $+\mathbf{Q},+\mathbf{3q}$.
המרחק בין הלוחות הוא $\mathbf{d}$ וניתן להניח כי הוא קטן מאוד ביחס למימדי הלוחות.

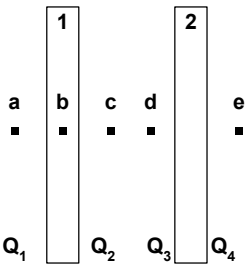
א. מהו השדה החשמלי הנוצר בכל מקום במרחב ?

$$\left(\mathbf{E_I}=\frac{\mathbf{2Q}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}\mathbf{A}}(\leftarrow)\ ;\ \mathbf{E_{II}}=\frac{\mathbf{Q}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}\mathbf{A}}(\leftarrow)\ ;\ \mathbf{E_I}=\frac{\mathbf{2Q}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}\mathbf{A}}(\rightarrow)\right)$$

ב. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הלוחות? $\left(\mathbf{V_{ab}}=\frac{\mathbf{Qd}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}\mathbf{A}}\right)$

ג. אלקטרון (מסתו $\mathbf{m}$ ומטענו $\mathbf{e^-}$) משתחרר ממנוחה מנקודה הנמצאת מימין ללוח הימני, במרחק מסוים ממנו. מה צריך להיות המרחק ההתחלתי המינימלי של האלקטרון מהלוח הימני, על מנת שיצליח להגיע אל הלוח השמאלי? (הנח שהאלקטרון עובר ללא הפרעה דרך נקב קטן בלוח הימני)

$\left(\mathbf{x}=\text{½}\right)$



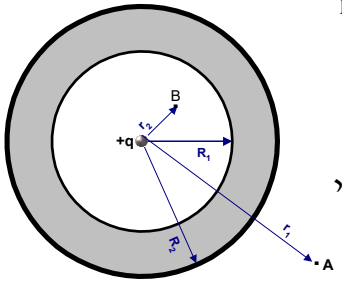
11.14 נתונים שני לוחות ריבועיים מוליכים ומקבילים ששטח כל אחד מהם $\mathbf{2\,m^2}$,
המרחק בין הלוחות הוא $\mathbf{1cm}$. טוענים את לוח מס' 1 במטען $+\mathbf{10\mu C}$, ואת לוח מס' 2 במטען $+\mathbf{6\mu C}$. נתון $\boldsymbol{\varepsilon_0}=\mathbf{8.85\cdot10^{-12}}$.

א. מהו השדה החשמלי בכל אחת מהנקודות $\mathbf{a,b,c,d,e}$?

$$\left(\mathbf{E_a}=\mathbf{4.5\cdot10^5}(\leftarrow)\ ;\ \mathbf{E_b}=\mathbf{0}\ ;\ \mathbf{E_c}=\mathbf{E_d}=\mathbf{1.13\cdot10^5}(\rightarrow)\ ;\ \mathbf{E_e}=\mathbf{4.52\cdot10^5}(\rightarrow)\right)$$

ב. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הלוחות? $\left(\mathbf{V_{ab}}=\mathbf{1130V}\right)$

ג. במצב שיווי משקל מהו המטען שיהיה על כל שפה? $\left(\mathbf{Q_1}=\mathbf{8\mu C}\,;\,\mathbf{Q_2}=\mathbf{2\mu C}\,;\,\mathbf{Q_3}=\mathbf{-2\mu C}\,;\,\mathbf{Q_4}=\mathbf{8\mu C}\right)$



11.15 מטען נקודתי $+\mathbf{q}$ נמצא בנקודה $\mathbf{O}$. נקודות A ו-B נמצאות במרחקים $\mathbf{r_1,r_2}$ מהנקודה O. מקיפים את המטען הנקודתי בקליפה כדורית מוליכה בלתי טעונה, שמרכזה O ורדיוסיה $\mathbf{R_1,R_2}$.

א. כתוצאה מהוספת הקליפה הכדורית האם ישתנו הפוטנציאל והשדה החשמלי בנקודה A ? **(לא)**

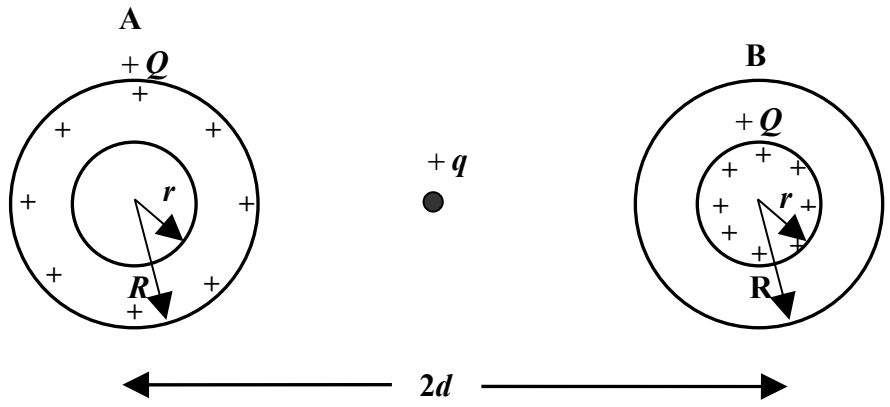
ב. ענה על סעיף א' לגבי הנקודה B?

(השדה לא ישתנה, והפוטנציאל ישתנה ב- $\mathbf{V_b}=\frac{\mathbf{Kq}}{\mathbf{R_2}}-\frac{\mathbf{Kq}}{\mathbf{R_1}}$**)**

ג. מאריקים את הקליפה הכדורית, האם ישפיע הדבר על עוצמת השדה בנקודה A?

$$\left(\Delta E_A=\frac{Kq}{r_1^2}\right)$$

11.16 שתי קליפות כדוריות מוליכות וקונצנטריות , נמצאות במרחק **2d** זו מזו (ראה שרטוט).
הקליפות זהות וכל אחת מהן מורכבת מכדור פנימי דק ברדיוס **r** ומכדור חיצוני דק ברדיוס **R** .
המרחק בין הקליפות גדול כך שניתן להניח $\mathbf{d >> R}$ ולכן ניתן להזניח את השפעת המטען הנקודתי על הקליפות הכדוריות.
מטען $\mathbf{Q+}$ נמצא על הכדור החיצוני בקליפה **A** , ומטען $\mathbf{Q+}$ נמצא על הכדור הפנימי בקליפה **B** .



א. מהו הכוח החשמלי השקול הפועל על מטען נקודתי $\boldsymbol{q+}$ הנמצא בנקודת האמצע בין שתי הקליפות? (F=0)

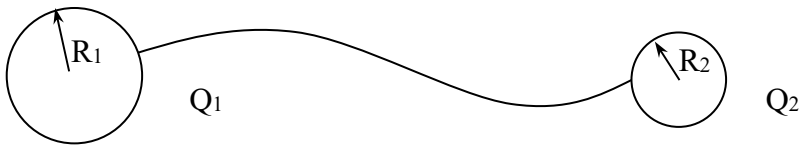
כעת מאריקים את הכדור הפנימי במערכת **A** ואת הכדור החיצוני במערכת **B** .

ב. מה יהיה המטען הסופי על כל אחד מהכדורים המוארקים ? $\left(q_x = -\frac{r}{R}Q \, ; \, q_y = -Q \right)$

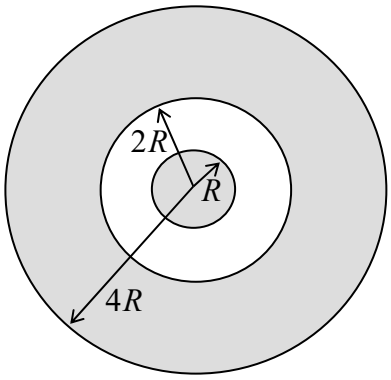
ג. מהו הכוח החשמלי השקול שיפעל כעת על המטען $\boldsymbol{q+}$ הנמצא בנקודת האמצע בין שתי המערכות ? $\left(F = \frac{kQq(R-r)}{d^2 R} \right)$

ד. מהו העבודה הדרושה להעביר את המטען ממקומו לאינסוף? $\left(W_{ext} = \frac{-kQq(R-r)}{d \cdot R} \right)$

11.17 שני כדורים מוליכים טעונים מרוחקים מאוד זה מזה. הכדורים בעלי רדיוסים R_1 ו- R_2 ומטען Q_1 ו- Q_2 בהתאמה. מחברים את הכדורים בחוט מוליך דק. כמה מטען יעבור בחוט ומאיזה כדור. $\left(x = \frac{R_2 Q_1 - R_1 Q_2}{R_1 + R_2} \right)$



11.18 מערכת מורכבת מכדור מוליך ומקליפה מוליכה קונצנטריים כמוראה בתרשים. רדיוס הכדור R ומטענו $+Q$.



רדיוסה הפנימי של הקליפה הוא $2R$, רדיוסה החיצוני $4R$ ומטענה הכולל הוא $+Q$.

א. מהי חלוקת המטען על שפות הקליפה? $\left(\boldsymbol{-Q,+2Q}\right)$

ב. מהו השדה החשמלי בכל נקודה במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת? $\left(\boldsymbol{0,\frac{KQ}{r^2},0,\frac{2KQ}{r^2}}\right)$

ג. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הכדור לקליפה? $\left(\boldsymbol{\frac{KQ}{2R}}\right)$

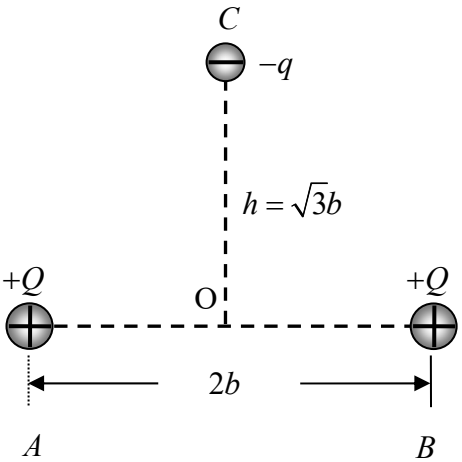
ד. מאריקים את הכדור המוליך מבלי לשנות את המטען על הקליפה.

מהו הפוטנציאל על הקליפה? $\left(\boldsymbol{\frac{KQ}{6R}}\right)$

ה. התייל שמאריק את הכדור מוסט בטעות ונוגע בקליפה (ולא מאריק).

מהי כעת חלוקת המטען על הכדור ושפות הקליפה? $\left(\boldsymbol{0,0,\frac{2Q}{3}}\right)$

11.19 שני מטענים נקודתיים וחיובים בעלי מטען חשמלי $+Q$ כל אחד מוצבים בנקודות A ו- B המרוחקות מרחק $2b$ זו מזו.



המטענים מקובעים למקומם ואינם יכולים לזוז. בנקודה C, על האנך האמצעי לקטע AB ובגובה $h=\sqrt{3}b$ ממנו נמצא **במנוחה** מטען נקודתי שלילי $-q$. מסת המטען היא m והוא חופשי לנוע בהשפעת הכוחות <u>החשמליים בלבד</u>.

נתונים: m,k,q,Q,b.

א. מהי התאוצה של המטען השלילי כשהוא נמצא בנקודה C. $\left(\boldsymbol{a_y=\frac{\sqrt{3}kqQ}{4mb^2}}\right)$.

ב. לאיזו מהירות מקסימאלית יגיע המטען השלילי במהלך תנועתו? באיזו נקודה תתקבל מהירות זו? נמקו תשובתכם. $\left(\boldsymbol{V_0=\sqrt{\frac{2kqQ}{mb}}}\right)$

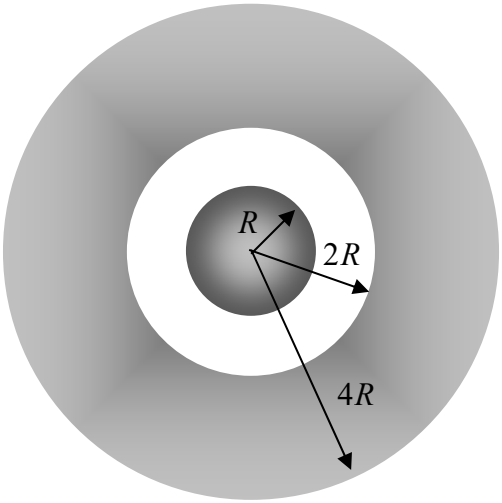
ג. היכן ייעצר לראשונה המטען? נמקו תשובתכם. $\left(\boldsymbol{\sqrt{3}b}\right)$ **מתחת לנקודה 0**).

ד. איזה סוג של תנועה יבצע המטען? (תנועה במהירות קבועה, תנועה בתאוצה קבועה, תנועה הרמונית או תנועה מחזורית)? **(תנועה מחזורית)**

ה. מהי האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת המטענים במצב המתואר בציור?

$$\boldsymbol{U=\frac{kQ}{2b}(Q-2q)}$$

11.20 נתונה מערכת המורכבת **<u>מכדור מוליך וקליפה מוליכה</u>** משותפי מרכז. רדיוס הכדור הוא R והוא טעון במטען $+Q$. רדיוסיה הפנימי והחיצוני של הקליפה הם $2R$ ו- $4R$ בהתאמה. הקליפה טעונה במטען כולל $+Q$.



נתונים: k, Q, R.

א. מהי חלוקת המטען על שפות הקליפה ?

(+Q על כדור הפנימי , -Q על הקליפה פנימית , +2Q על הקליפה חיצונית)

ב. מהו השדה החשמלי בכל נקודה במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת ?

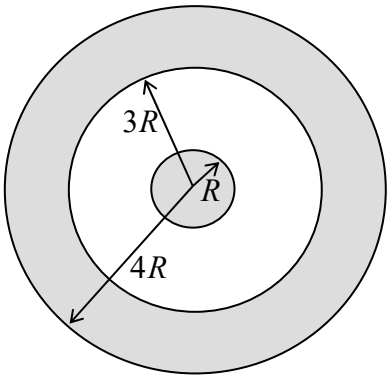
$$E(r)=\begin{cases} 0 & 0 \le r < R \\ \dfrac{KQ}{r^2} & R \le r < 2R \\ 0 & 2R \le r < 4R \\ \dfrac{2KQ}{r^2} & 4R \le r \end{cases}$$

ג. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הכדור והקליפה ? $\left(\Delta V = \dfrac{kQ}{2R}\right)$

ד. מאריקים את הכדור המוליך מבלי לשנות את המטען על הקליפה. מהו המטען החדש שיהיה על הכדור ? **(-Q/3)**

ה. מה הפוטנציאל על הקליפה החיצונית לאחר חיבור ההארקה ? $\left(V = \dfrac{kQ}{6R}\right)$

11.21 מערכת מורכבת מכדור מוליך ומקליפה מוליכה קונצנטריים כמוראה בתרשים. רדיוס הכדור R והוא אינו טעון חשמלית. רדיוסה הפנימי של הקליפה הוא $3R$, רדיוסה החיצוני $4R$ ומטענה החשמלי הכולל הוא $+Q$.



א. מהי חלוקת המטען על שפות הקליפה ?

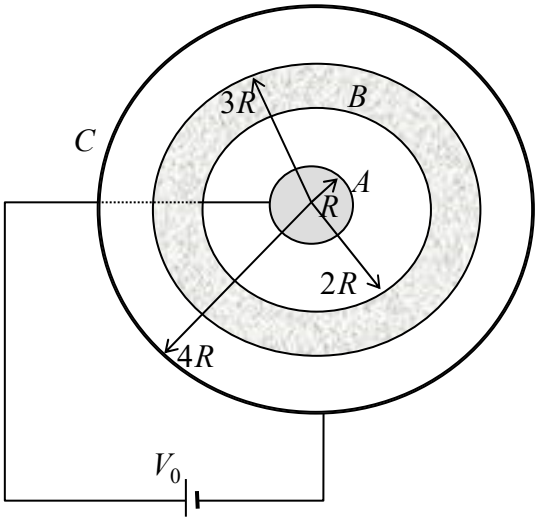
(Q= 0 על הכדור פנימי והקליפה פנימית , Q+ על הקליפה חיצונית)

ב. מהו הפוטנציאל החשמלי על הכדור ? $\left(V = \dfrac{kQ}{4R}\right)$

ג. כעת מאריקים את הכדור. מהו מטענו ? $\left(q = -\dfrac{3Q}{11}\right)$

ד. מהי כעת חלוקת המטען על שפות הקליפה ?

($\dfrac{-3Q}{11}$ על הכדור פנימי, $\dfrac{3Q}{11}$ על הקליפה פנימית , $\dfrac{8Q}{11}$ על הקליפה חיצונית)



11.22 מערכת מורכבת מכדור מוליך A בעל רדיוס R, מקליפה מוליכה B שרדיוסה הפנימי $2R$ ורדיוסה החיצוני $3R$ ומקליפה כדורית דקה C שרדיוסה $4R$. שלושת המוליכים קונצנטריים. הכדור A והקליפה C מחוברים להדקיו של מקור מתח V_0 כמוראה בתרשים. הקליפה B ניטרלית חשמלית.

נתונים: V_0, R, k.

א. מהו המטען על הכדור, מהו המטען על הקליפה C, ומהם המטענים המושרים על הדופן הפנימית והחיצונית של הקליפה B?

($\frac{12RV_0}{7k}$ על הכדור פנימי, $-\frac{12RV_0}{7k}$ על הקליפה העבה בצד הפנימי, $\frac{12RV_0}{7k}$ על הקליפה העבה בצד החיצוני, $-\frac{12RV_0}{7k}$ על הקליפה הדקה החיצונית)

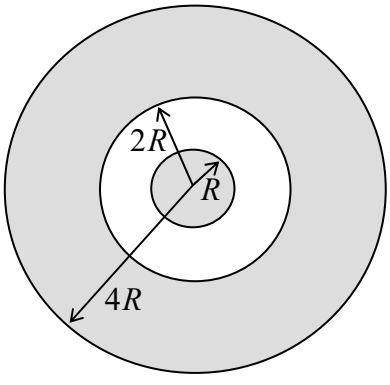
ב. מהו הפוטנציאל החשמלי על הקליפה B? **($V=\frac{V_0}{7}$)**

ג. מהו הפוטנציאל החשמלי על הקליפה C? **($V=0$)**

ד. מצאו את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז הכדור בכל חלקי המערכת.

$$E(r)=\begin{cases}0 & 0\le r<R\\ \dfrac{12RV_0}{7r^2} & R\le r<2R\\ 0 & 2R\le r<3R\\ \dfrac{12RV_0}{7r^2} & 3R\le r<4R\\ 0 & 4R\le r\end{cases}$$

11.23 מערכת מורכבת מכדור מוליך ומקליפה מוליכה קונצנטריים כמוראה בתרשים. רדיוס הכדור R ומטענו $+Q$. רדיוסה הפנימי של הקליפה הוא $2R$, רדיוסה החיצוני $4R$ ומטענה הכולל הוא $+Q$.



א. מהי חלוקת המטען על שפות הקליפה?

($Q_R=Q,\ Q_{2R}=-Q,\ Q_{4R}=2Q$)

ב. מהו השדה החשמלי בכל נקודה במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת ?

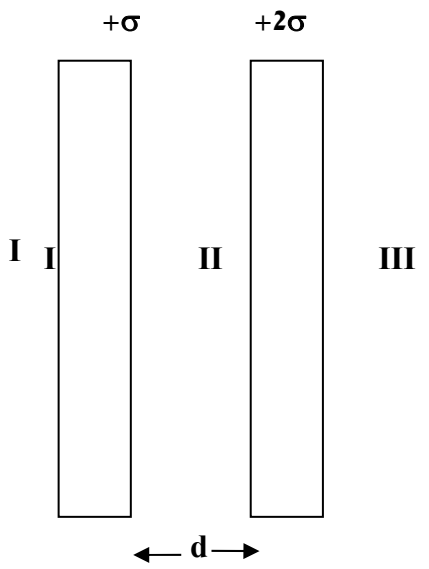
r	$0<r<R$	$R<r<2R$	$2R<r<4R$	$r>4R$
E	0	$\frac{kQ}{r^2}$	0	$\frac{2kQ}{r^2}$

ג. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הכדור לקליפה ? $(\Delta V=\frac{kQ}{2R})$

ד. מאריקים את הכדור המוליך מבלי לשנות את המטען על הקליפה. מהו הפוטנציאל על הקליפה ? $(V_{4R}=\frac{kQ}{6R})$

ה. התיל שמאריק את הכדור מוסט בטעות ונוגע בקליפה (ולא מאריק). מהי כעת חלוקת המטען על הכדור ושפות הקליפה ? $(Q_R=0, Q_{2R}=0, Q_{4R}=\frac{2}{3}Q)$

11.24 שתי טבלאות מישוריות מוליכות מוצבות במקביל זו לזו כך שהמרחק ביניהן d. ממדי הטבלאות (אורך ורוחב) גדולים מאוד ביחס ל- d. הטבלאות טעונות בצפיפויות משטחיות אחידות σ+ ו- 2σ+, כמוראה בתרשים. נתונים : d, σ, ε_0.



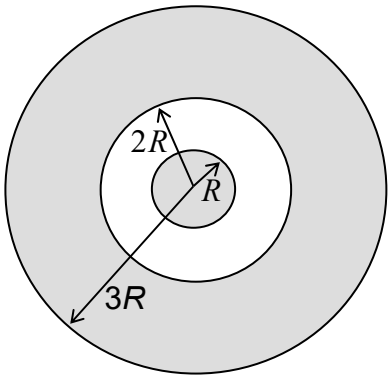
א. מהו השדה החשמלי הנוצר במרחב בכל אחד מהתחומים I, II, III?

$(E_I=\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ שמאלה, $E_{III}=\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ ימינה, $E_{II}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ שמאלה)

ב. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הטבלאות? $(\Delta V=\frac{\sigma d}{2\varepsilon_0})$

ג. מהי צפיפות המטען המשטחית על הדופן הימנית של הטבלה הימנית ? $(\sigma'=\frac{3}{2}\sigma)$

11.25 כדור מוליך שמחוגו R מוקף ע"י קליפה כדורית מוליכה עבה קונצנטרית לכדור שמחוגה הפנימי $2R$ ומחוגה החיצוני $3R$. טוענים את הכדור במטען חשמלי $+Q$ ואת הקליפה העבה במטען חשמלי $-2Q$.



א. תארו את התפלגות המטענים החשמליים במערכת.

$(Q_R=Q, Q_{2R}=-Q, Q_{3R}=-Q)$

ב. מהו הפוטנציאל החשמלי על הכדור ומהו הפוטנציאל החשמלי על הקליפה העבה ?

$$V_A=\frac{kQ}{6R}, V_B=-\frac{kQ}{3R}$$

ג. מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה הנמצאת במרחק $1.5R$ ממרכז הכדור?

$$V\left(r=1.5R\right)-\frac{kQ}{6R}$$

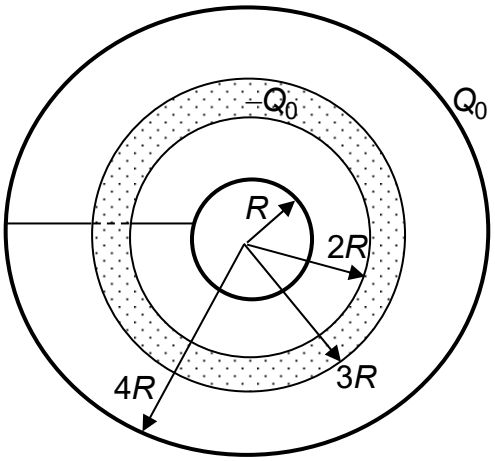
ד. מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה הנמצאת במרחק $4R$ ממרכז הכדור ?

$$V\left(r=4R\right)=-\frac{kQ}{4R}$$

ה. מאריקים את הכדור. מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה הנמצאת במרחק $1.5R$ ממרכז הכדור ?

$$V\left(r=1.5R\right)=-\frac{4}{15}\frac{kQ}{R}$$

11.26 מערכת מורכבת משלושה מוליכים קונצנטריים :
קליפה כדורית פנימית דקה ברדיוס R, קליפה עבה בעלת רדיוס פנימי $2R$ וחיצוני $3R$, וקליפה חיצונית דקה בעלת רדיוס $4R$. הקליפה הדקה החיצונית טעונה במטען Q_0 ואילו הקליפה המרכזית טעונה במטען $-Q_0$. הקליפה הפנימית בעלת רדיוס R לא טעונה.



א. מהי התפלגות המטענים על שפות הקליפה העבה המרכזית ?

$$Q_R=Q_{2R}=0,\ Q_{3R}=-Q_0,\ Q_{4R}=Q_0$$

ב. מהו השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת בכל המרחב ?

r	$0<r<3R$	$3R<r<4R$	$r>4R$
E	0	$-\frac{kQ_0}{r^2}$	0

כעת מחברים את הקליפה הפנימית והחיצונית על ידי תיל מוליך שעובר דרך חור קטן בקליפה העבה.

ג. מהי התפלגות המטענים על הקליפות המרכיבות את המערכת ?

$$Q_R=\frac{1}{7}Q_0,\ Q_{2R}=-\frac{1}{7}Q_0,\ Q_{3R}=-\frac{6}{7}Q_0,\ Q_{4R}=\frac{6}{7}Q_0$$

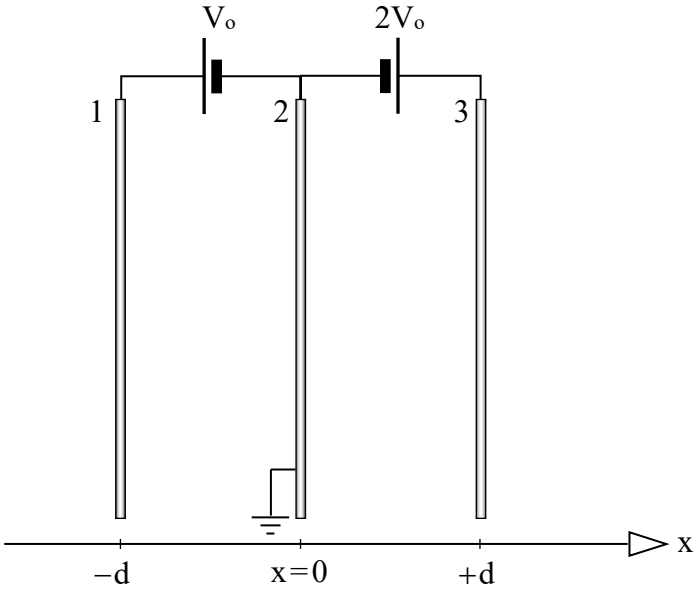
ד. חשב את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת בכל המרחב ?

r	$0<r<3$	$R<r<2R$	$2R<r<3R$	$3R<r<4R$	$r>4R$
E	0	$\frac{kQ_0}{7r^2}$	0	$\frac{-6kQ_0}{7r^2}$	0

ה. כמה מטען עבר בין הקליפה החיצונית והפנימית ?

$$Q_x=\frac{1}{7}Q$$

11.27 מערכת מורכבת משלושה לוחות מוליכים דקים המוחזקים במקביל זה לזה כשהמרחק בין שני לוחות סמוכים הוא **d**.



מימדי הלוחות (אורך ורוחב) גדולים מאוד ביחס ל- **d**. במצב בו הלוחות **לא טעונים**, מחברים את לוחות 1 ו- 2 אל הדקיו של מקור מתח $\mathbf{V_o}$, ואת הלוחות 2 ו- 3 מחברים אל הדקיו של מקור מתח $\mathbf{2V_o}$, כמתואר בציור. ציר x מכוון בניצב ללוחות וראשיתו על לוח 2 (ראו ציור). הפוטנציאל החשמלי של לוח 2 מוגדר כאפס.
כל הסעיפים מתייחסים למצב בו מטענים המערכת התייצבו.

נתונים: $\mathbf{d}$, $\mathbf{V_o}$, $\boldsymbol{\varepsilon_o}$ וכמו כן $\mathbf{m}$ ו- $\mathbf{q}$ (ראו בהמשך).

א. מצאו את השדה החשמלי (גודל וכיוון) הנוצר ע"י מערכת הלוחות בכל מקום במרחב.
הבחינו בין ארבעה תחומים.
(שמאלה $E(x<-d)=E(x>d)=0$, $E(-d<x<0)=\frac{V_0}{d}$ ימינה, $E(0<x<d)=\frac{-2V_0}{d}$)

ב. שרטטו גרף המתאר את הפוטנציאל החשמלי הנוצר ע"י מערכת הלוחות כתלות ב- x.
הסבירו בקצרה את שיקוליך בשרטוט הגרף. התייחסו בגרף גם לתחומים x<−d ו- x>+d.

שימו לב: אינכם נדרשים למצוא את פונקציית הפוטנציאל! רק לשרטט את הגרף.

ב. חלקיק קטן שמסתו $\mathbf{m}$ ומטענו (שלילי) $\mathbf{-q}$ משוגר מנקודה הנמצאת מימין ללוח 1, סמוך מאד לפניו. החלקיק עשוי לעבור ללא הפרעה דרך לוח 2 מבעד לפתח קטן הממוקם מול נקודת השיגור. מהי המהירות המינימלית בה ניתן לשגר את החלקיק כדי שיפגע בלוח 3?
($v=\sqrt{\frac{2qV_0}{m}}$)

ד. בעזרת חוק גאוס (או בכל דרך אחרת) מצא את הצפיפות המשטחית של המטען על כל אחד מהלוחות. ($\sigma_1=\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}$, $\sigma_2=-\frac{3\varepsilon_0 V_0}{d}$, $\sigma_3=\frac{2\varepsilon_0 V_0}{d}$)

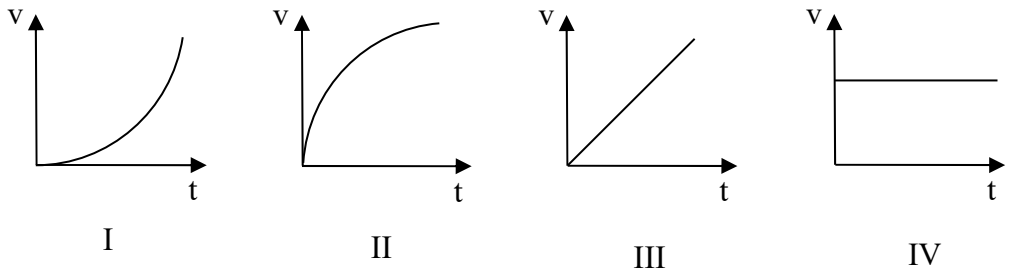
11.28 אלקטרון משוחרר ממנוחה מנקודה A הנמצאת במרחק של 20cm ממרכזה של קליפה כדורית שרדיוסה 10cm והטעונה באופן אחיד במטען של $10^{-8}\,\mathrm{C}$.

א. באיזה מהירות יפגע האלקטרון בפני הקליפה? ($v=1.26\cdot10^7\,m/s$)

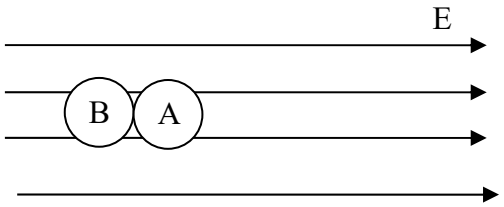
ב. מה צריכה להיות עוצמתו של שדה חשמלי אחיד שבו האלקטרון ישוחרר ממנוחה ויגיע למהירות שחושבה בסעיף א' לאחר שיעבור אותו מרחק של 10cm? ($E=4500\,N/c$)
קבעו ונמקו איזה מהגרפים I-IV מתאר את מהירותו של:

ג. האלקטרון הנע כלפי הקליפה הכדורית. (איור 1)

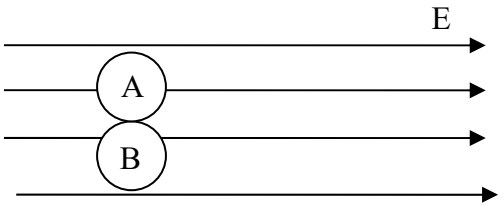
ד. האלקטרון הנע בשדה חשמלי קבוע. (איור 3)



ה. בניסוי אחר מכניסים שני כדורים מוליכים שאינם טעונים A ו B לתוך שדה חשמלי אחיד. הכדורים נוגעים זה בזה כמתואר בתרשים. מפרידים את הכדורים זה מזה כאשר הם עדיין נמצאים בתוך השדה החשמלי. האם לאחר ההפרדה הכדורים טעונים ? אם כן מהו סימן המטען על כל כדור ? (הכדורים יטענו A חיובי ו B שלילי)



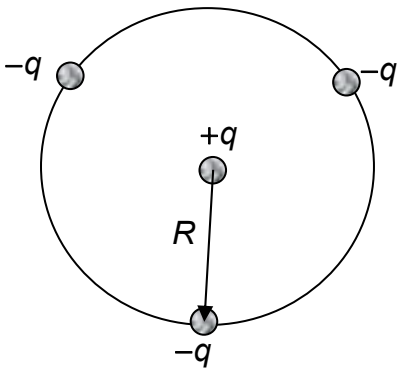
ו. ענו על סעיף ה' כאשר הכדורים מסודרים בצורה המתוארת בתרשים הבא:



(הכדורים לא יטענו)

11.29 שלושה חלקיקים נקודתיים בעלי מסה m ומטען $-q$ כל אחד נמצאים במרחקים שווים זה מזה. כל חלקיק נע בתנועה מעגלית שרדיוסה R סביב חלקיק רביעי שמטענו $+q$, כמוראה בתרשים. נתונים: R,q,m .

(תזכורת: אורך כל צלע במשולש שווה צלעות החסום במעגל בעל רדיוס R הוא $\sqrt{3}R$)

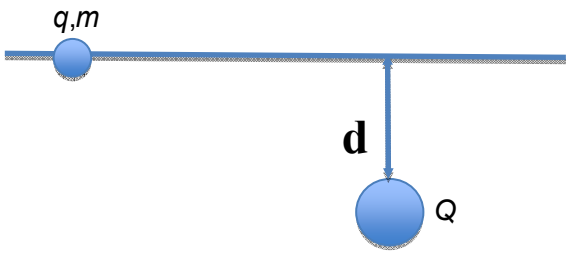


א. מהו הכוח החשמלי השקול הפועל על כל אחד משלושת החלקיקים הסובבים ? ($\frac{kq^2}{R^2}(1-\frac{1}{\sqrt{3}})$)

ב. האם יש צורך בכוח חיצוני על מנת להחזיק את החלקיק הרביעי (במרכז העיגול) במקומו ? (אין צורך בכוח חיצוני)

ג. מהי המהירות המשיקית של החלקיקים שמסתובבים ? $\left(\sqrt{\frac{kq^2}{mR}(1-\frac{1}{\sqrt{3}})}\right)$

11.30 חרוז בעל מסה m ומטען q מחליק ללא חיכוך לאורך מסילה ארוכה. במרחק d מהמסילה מוחזק במקום קבוע חלקיק בעל מטען Q. כאשר החרוז רחוק מאד מהחלקיק Q מהירותו היא v_0.



א. במקרה שמטעני החלקיק והחרוז הפוכים בסימנם חשבו את המהירות המקסימלית של החרוז וקבעו באיזה מרחק מהחלקיק היא תושג.

(במרחק d , $v=\sqrt{v_0^2+\frac{2kqQ}{md}}$)

ב. במקרה ששני המטענים בעלי אותו סימן חשבו מהי המהירות ההתחלתית המינימלית של החרוז (שבתחילה נמצא הרחק מהחלקיק Q) הדרושה על מנת שהחרוז יחלוף על פני החלקיק וימשיך את תנועתו כל הזמן באותו כוון. ($v_0=\frac{2kqQ}{md}$)

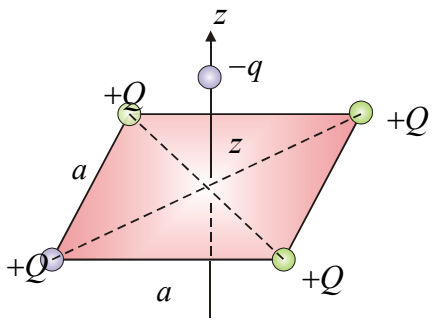
ג. מהי מהירותו של החרוז הרחק מהחלקיק לאחר שחלף על פניו אם התנאי בסעיף ב' מתקיים ? (v_0)

ד. במקרה של מטענים בעלי אותו מטען ($q=Q$) חשבו את v_0 כך שהחרוז יגיע למנוחה.

חשבו מיקומו של החרוז במצב זה. (במרחק d , $v_0=\frac{2kq^2}{md}$)

ה. האם מצב המנוחה של החרוז שמצאתם בסעיף 4 יציב ? נמקו את תשובתכם. (ש"מ רופף)

11.31 ארבעה חלקיקים זהים הנושאים מטען חשמלי $+Q$ כל אחד מוצבים בפינותיו של ריבוע שאורך צלעו a [המטענים מקובעים למקומם]. חלקיק קטן חמישי שמטענו $-q$, ומסתו m נמצא במנוחה בגובה z מעל מישור הריבוע על האנך למישור הריבוע והעובר דרך מרכזו [ראו איור].



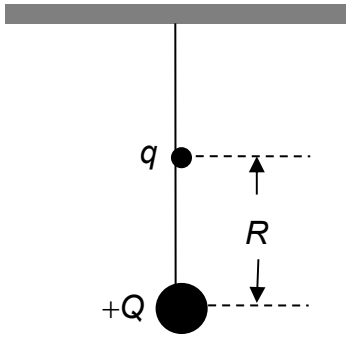
א. חשבו את הכוח שארבעת המטענים המוצבים בפינות הריבוע מפעילים על המטען החמישי. ($F=-\frac{4kqQz}{\left(z^2+\frac{a^2}{2}\right)^{3/2}}$)

ב. איזה סוג של תנועה יבצע המטען השלילי אם ישוחרר ממנוחה. נמקו את תשובתכם. (תנועה מחזורית, לא הרמונית)

ג. חשבו את המהירות המקסימאלית אליה יגיע המטען $-q$ אם ישוחרר ממנוחה מנקודה שגובהה $z=\frac{a}{\sqrt{2}}$. ($v=\sqrt{\frac{8kqQ}{ma}(\sqrt{2}-1)}$)

ד. לאיזה מרחק מקסימאלי ממרכז הריבוע יגיע המטען $-q$ במהלך תנועתו. ($z=\frac{a}{\sqrt{2}}$)

11.32 בקצהו התחתון של חוט מבודד התלוי מהתקרה מחובר כדור קטן שמטענו $+Q$. על החוט מושחל חרוז קטן שמסתו m ומטענו q אינו ידוע. החרוז נמצא בשיווי משקל בנקודה הנמצאת בגובה R מעל הכדור הטעון. ניתן להזניח את החיכוך בין החרוז לחוט וכן ניתן להתייחס לכדור ולחרוז כמטענים נקודתיים. המערכת מושפעת משדה הכובד של כדור הארץ. נתונים: m,k,g,Q,R.



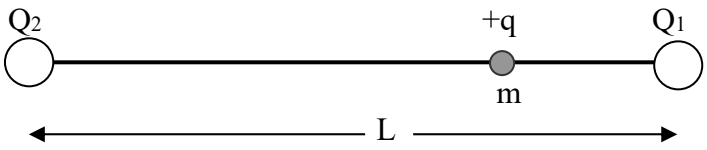
א. מהו מטען החרוז ? ($q=\frac{mgR^2}{kQ}$)

ב. מהו הפוטנציאל שיוצר הכדור בנקודה שנמצא בה החרוז? ($V=\frac{kq}{R}$)

כוח חיצוני מקרב את החרוז עד מרחק $0.5R$ מהכדור. ממצב זה משוחרר החרוז ממנוחה.

ג. עד לאיזה גובה מקסימלי יגיע החרוז לאחר שחרורו ? ($2R$)

11.33 חרוז קטן שמסתו m ומטענו q+ עשוי להחליק ללא חיכוך לאורך תייל מבודד אופקי שאורכו L. בקצוות התייל קבועים שני מטענים קטנים $Q_1=+8q$ ו- $Q_2=+2q$.



א) באיזה מרחק מהמטען Q_1 ימצא החרוז בשיווי משקל? האם שיווי משקל זה יציב או רופף? נמקו. (במרחק $x=\frac{2}{3}L$. שיווי המשקל יציב)

ב) מזיזים את החרוז מנקודת שיווי המשקל בשיעור L/3 ימינה לכיוון Q_1 ומשחררים אותו ממנוחה. באיזה מרחק מ- Q_2 ייעצר לראשונה? ($x=\frac{1}{9}L$)

ג) האם תנועת החרוז המתקבלת בסעיף ב' היא תנועה הרמונית פשוטה? נמקו
(התנועה מחזורית אך לא הרמונית פשוטה, בקירוב שבו $x<<L$ התנועה הר"פ)

מה האנרגיה הכוללת של מערכת שלושת המטענים לאחר הסטת החרוז ושחרורו לתנועה? ($U=43\frac{kq^2}{L}$)

פרק יב' – קבלים

קבל - התקן המורכב משני מוליכים המופרדים על ידי אוויר או חומר מבדד.

קיבול - היחס בין המטען והמתח על הקבל, יחידת הקיבול פאראד - $[F]$

$$[F]=\left[\frac{C^2}{N\cdot m}\right]=\left[\frac{C^2}{J}\right]$$

$$C=\frac{Q}{V_{ab}}$$

קבל לוחות - מורכב משתי טבלות מקבילות ששטח כל אחת מהן A הנמצאות במרחק d זו מזו.

במידה ובין הלוחות מצוי ריק: $C=\frac{Q}{V_{ab}}=\varepsilon_0\frac{A}{d}$

במידה ובין הלוחות מצוי תווך דיאלקטרי, הקיבול גדל פי K הקבוע הדיאלקטרי:

$$C=\frac{Q}{V_{ab}}=\varepsilon_0\cdot K\frac{A}{d}$$

חיבור קבלים בטור:

$$Q=Q_1=Q_2=\ldots$$
$$V=V_1+V_2+\ldots$$
$$\frac{1}{C_T}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\ldots$$

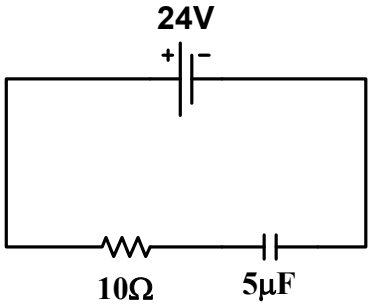
חיבור קבלים במקביל:

$$Q=Q_1+Q_2+\ldots$$
$$V=V_1=V_2=\ldots$$
$$C_T=C_1+C_2+\ldots$$

האנרגיה של קבל: האנרגיה הדרושה בכדי לטעון קבל C להפרש פוטנציאלים V.

$$U=\frac{QV}{2}=\frac{CV^2}{2}=\frac{Q^2}{2C}$$

12.1 נתון המעגל הבא:



א. מהו המתח על הקבל מיד עם סגירת המעגל? $\left(V_c = O\right)$

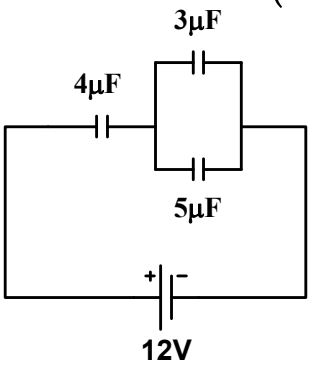
ב. מהו המתח על הנגד מיד עם סגירת המעגל? $\left(V_R = 24V\right)$

ג. מהו המתח על הקבל לאחר זמן אינסופי? $\left(V_c = 24V\right)$

ד. מהו המתח על הנגד לאחר זמן אינסופי? $\left(V_R = O\right)$

ה. לאחר כמה זמן יטען הקבל ל – 63% מערכו הסופי? $\left(t = 4.97 \cdot 10^{-5}\ sec\right)$

12.2 מקור מתח מחובר אל מערכת של שלושה קבלים, כמוראה בתרשים.



א. מהו הקיבול השקול של מערכת הקבלים ?. $\left(C_t = \frac{8}{3}\mu F\right)$

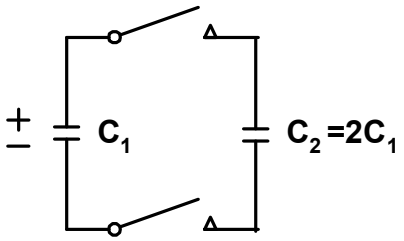
ב. מהו המתח ומהו המטען על כל קבל?

$$\left(q_1 = 32\mu C \quad V_1 = 8V \quad ; \quad q_2 = 12\mu C \quad V_2 = 4V \quad ; q_3 = 20\mu C \quad V_3 = 4V\right)$$

ג. הקבל שקיבולו $5\ \mu F$ נפרץ לפתע עקב תקלה ומהווה קצר במערכת. מהו המתח על כל אחד משני הקבלים הנותרים זמן רב לאחר פריצת הקבל?

$$\left(q'_1 = 48\mu C \quad V'_1 = 12V \quad ; \quad q'_2 = 0 \quad V'_2 = 0\right)$$

12.3 קבל שקיבולו C_1 טעון במטען Q. מחברים את הקבל הטעון אל קבל שני, לא טעון שקיבולו $C_2 = 2C_1$ על ידי סגירת שני המתגים, כמוראה בתרשים.



א. מהו המתח על הקבל C_1 ומהי האנרגיה האצורה בו לפני סגירת המתגים? $\left(V = \frac{Q}{C_1} \quad ; \quad U = \frac{Q^2}{2C_1}\right)$

ב. מהו המתח, מהו המטען מהי האנרגיה של כל קבל לאחר סגירת המתגים?

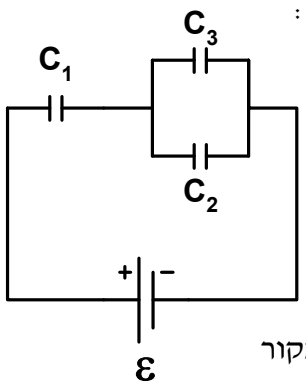
$$Q_1 = \frac{1}{3}Q \quad ; \quad V_1^1 = \frac{Q}{3C_1} \quad ; \quad U'_1 = \frac{Q^2}{18C_1}$$

$$Q_2 = \frac{2}{3}Q \quad ; \quad V_2^1 = \frac{Q}{3C_1} \quad ; \quad U'_2 = \frac{Q^2}{9C_1}$$

ג. חשב את ההבדל בין האנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת לפני סגירת המתגים לבין האנרגיה האצורה במערת לאחר סגירתם.

הסבר את ההבדל בין האנרגיות. $\left(\Delta U = \frac{Q^2}{3C_1}\right)$

12.4 נתונה מערכת הקבלים המופיעים בתרשים. לכל הקבלים יש אותו קיבול בריק:



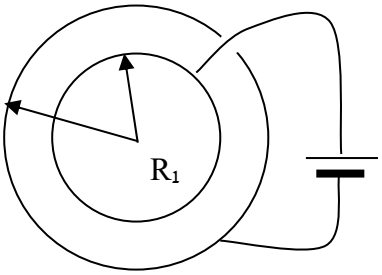
$C_1 = C_2 = C_3 = 6\mu F$ הכא"מ של מקור המתח הוא $\varepsilon = 60\ V$

א. מהו הקיבול השקול של מערכת הקבלים? $\left(\mathbf{C_t = 4\ \mu F}\right)$

ב. מהו המטען על הקבל C_1 $\left(\mathbf{q = 240\ \mu c}\right)$

ג. אל תוך הקבל C_2 הוכנס דיאלקטרן בעל קבוע דיאלקטרי K=2 , בזמן שמקור המתח מחובר. מהו המתח על הקבל C_1 לאחר פעולה זו? $\left(\mathbf{V = 45V}\right)$

12.5 נתון קבל כדורי. טוענים את הקבל תחת מתח של 10 וולט.



נתונים: $R_1 = 1cm,\ R_2 = 5cm$

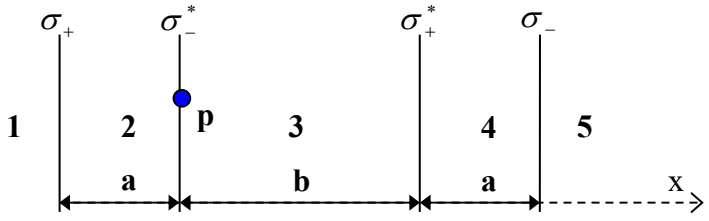
א. מהו המטען של הקבל? $\left(1.39\times10^{-11}\ C\right)$

ב. מכניסים חומר דיאלקטרי בין לוחות הקבל. המקדם הדיאלקטרי שלו $\varepsilon_r = 1.5$.

בכמה ישתנה המטען? $\left(Q' = 2.08\times10^{-11}\ C\right)$

ג. בכמה היה משתנה המתח על הקבל אם היו מנתקים את מקור המתח לפני הכנסת הדיאלקטרן. $\left(V' = 6\frac{2}{3}V\right)$

12.6 נתונה מערכת של שני קבלים אחד בתוך השני (ראה/י שרטוט).



נתונים: $a = 0.1m,\ b = 0.2m$

$|\sigma| = 0.2\,C/m^2\ ,\quad |\sigma^*| = 0.1\,C/m^2$

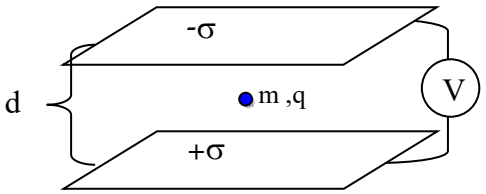
א. מהו השדה החשמלי בכל אחד מחמשת האזורים? $\left(0\ ,\ \frac{0.2}{\varepsilon_0}\ ,\ \frac{0.1}{\varepsilon_0}\ ,\ \frac{0.2}{\varepsilon_0}\ ,\ 0\right)$

ב. תאר את תנועתו של פרוטון שמשוחרר מהלוח σ^*-.

ג. מצא/י משיקולי עבודה כמה אנרגיה ירוויח הפרוטון מהמערכת? $\left(7.23*10^{-10}\ j\right)$

ד. ומה תהיה מהירותו כאשר יצא מהמערכת. (הפרוטון מסוגל לעבור דרך הלוחות). $\left(9.3\cdot10^{8}\ \frac{m}{\sec}\right)$

12.7 הפרש הפוטנציאלים בין לוחות קבל (שממדיהם מקיימים l>>d) הנו v_0. באמצע, בין הלוחות, מצוי כדור קטן שמטענו q ומסתו m. נתון כי הכדור מרחף ($\sum F_y = 0$).

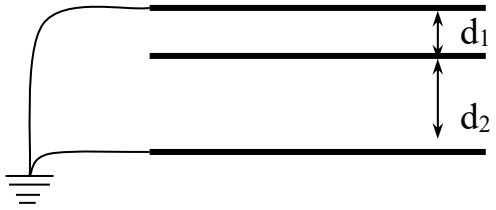


א. מצא את צפיפות המטען על הלוחות ואת השדה החשמלי. $\left(\sigma = \frac{mg\varepsilon_0}{q} ; E = \frac{mg}{q}\right)$

ב. מקטינים את המרווח בין הלוחות ל – d ½ כאשר הפוטנציאל נשאר קבוע (v_0).

חשב את תאוצת הכדור. **(g כלפי מעלה)**

12.8 נתונים שלושה לוחות מוליכים מקבילים כמתואר בציור. שטח כל לוח הוא – A. הלוח האמצעי טעון במטען Q.



א. מה ההשפעה של הארקת הלוחות על הפוטנציאל של כל אחד מהם?

ב. מהו השדה החשמלי בין כל זוג לוחות?

$\left(E_1 = \frac{Q}{A\varepsilon_0}\frac{d_2}{d_1+d_2} \;;\; E_2 = \frac{Q}{A\varepsilon_0}\frac{d_1}{d_1+d_2}\right)$

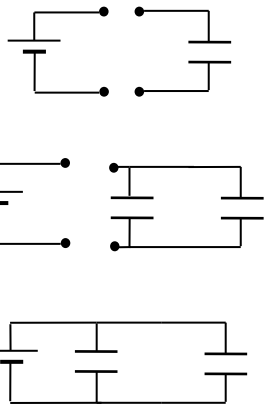
ג. מהו הפוטנציאל החשמלי בלוח המרכזי? רמז: לא חשוב אם מגיעים ללוח המרכזי מהלוח העליון או התחתון (מתקבל אותו ערך). $\left(\frac{Q}{A\varepsilon_0}\frac{d_1 d_2}{d_1+d_2}\right)$

ד. מהו הכוח הפועל על הלוח האמצעי? $\left(\frac{Q^2}{A\varepsilon_0}\left(\frac{d_1 - d_2}{d_1+d_2}\right)\right)$

ה. מהי האנרגיה של המערכת? $\left(\frac{d_1 d_2 Q^2}{2A\varepsilon_0(d_1+d_2)}\right)$

ו. מהו הקיבול של המערכת? $\left(\frac{A\varepsilon_0(d_1+d_2)}{d_1 d_2}\right)$

12.9 קבל לוחות ששטח לוחותיו A והמרחק בניהם d מחובר אל מקור מתח V. בתרשים מתוארים שלושת המצבים הבאים: .



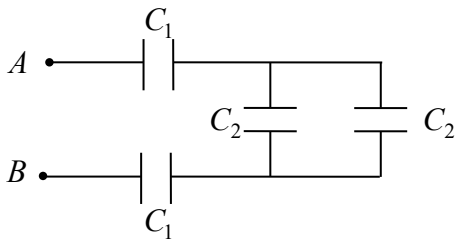
א. מנתקים את הקבל ממקור המתח. מהו המתח על הקבל לאחר הניתוק ממקור המתח? ($V_c = V$)

ב. כעת מחברים לקבל המקורי קבל שני ששטח לוחותיו A והמרחק בניהם $2d$ ומחכים עד שהמערכת תתייצב. מהו המטען והמתח על כל אחד מהקבלים?

$\left(V_1 = V_2 = \frac{2V}{3} \;,\; Q_1 = \frac{2\varepsilon_0 \cdot A \cdot V}{3d} \;,\; Q_2 = \frac{\varepsilon_0 \cdot A \cdot V}{3d}\right)$

ג. מחברים שנית את מקור המתח אל הקבלים ומחכים עד שהמערכת תתייצב. מהו כעת המטען והמתח על כל אחד מהקבלים ? ($V_1 = V_2 = V$, $Q_1 = \frac{\varepsilon_0 \cdot A \cdot V}{d}$, $Q_2 = \frac{\varepsilon_0 \cdot A \cdot V}{2d}$)

12.10 מערכת הקבלים המתוארת בתרשים כוללת שני קבלים בעלי קיבול זהה C_1, ושני קבלים בעלי קיבול זהה C_2. ערכם של C_1 ו C_2 אינו ידוע. כאשר מחברים בין ההדקים A ו B מקור מתח של $15V$ ומחכים זמן רב נמדד על כל אחד מהקבלים C_2 מטען של $200\mu C$.



כאשר מנתקים את אחד הקבלים C_2 מהמערכת ופורקים את כל הקבלים ומחברים שוב את המקור המתח ומחכים זמן רב, המטען על הקבל C_2 הנותר משתנה ל - $300\mu C$.

א. מהו ערכם של C_1 ו C_2 ? ($C_1 = 80\mu f$, $C_2 = 40\mu f$)

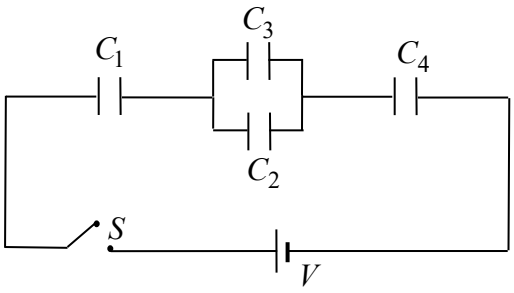
ב. מהו המתח על כל אחד מהקבלים C_1 ו C_2 במעגל המקורי ? (**על כל קבל** $5V$)

ג. כעת מנתקים את מקור המתח מההדקים A ו B (מהמצב השני) ולאחר זמן רב מנתקים גם את הקבל השני C_2 כך שנוצר קצר במקומו. מהו המטען על כל אחד מהקבלים C_1 הנותרים ומהו המתח בין ההדקים A ו B ? ($Q_{C1} = 300\mu c$, $V = 7.5V$)

12.11 מערכת של קבלים מחוברת למקור מתח V דרך מפסק S כמוראה באיור. המפסק נסגר כאשר הקבלים אינם טעונים.

נתון: $C_1 = C_4 = 6\mu F$, $C_2 = C_3 = 8\mu F$

$V = 10V$



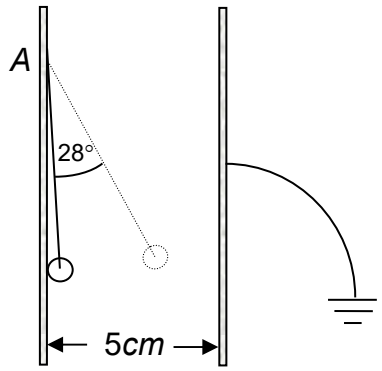
א. חשבו את המטען החשמלי על הקבלים זמן רב לאחר סגירת המפסק.

($Q_{c1} = Q_{c4} = 25.26\mu c$ $Q_{c2} = Q_{c3} = 12.6\mu c$)

ב. מנתקים את הקבל C_3 כאשר המפסק סגור. חשבו את המטענים על כל אחד מהקבלים זמן רב לאחר ניתוק הקבל C_3. (**כנ"ל** $Q_{c1} = Q_{c4} = 25.26\mu c$ $Q_{c2} = Q_{c3} = 12.6\mu c$)

ג. בניסוי אחר פותחים תחילה את המפסק, לאחר מכן מנתקים את הקבל C_3 ולבסוף סוגרים בחזרה את המפסק. מהם המטענים על כל קבל זמן רב לאחר תום התהליך המתואר ? (**אין הבדל בין המקרים**)

12.12 קבל מורכב משני לוחות ריבועיים מקבילים, כל אחד בעל צלע באורך $15cm$, המרוחקים $5cm$ אחד מהשני.



א. חשבו את קיבול הקבל. $(C = 3.98\times10^{-12}F)$

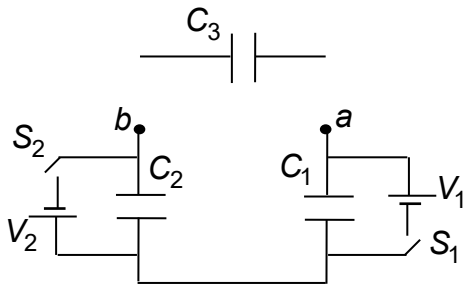
כעת מאריקים את אחד הלוחות ואילו הלוח השני נטען ע"י מקור מתח עד לפוטנציאל V_0. כדור קטן המצופה בחומר מוליך תלוי בחוט מנקודה A בלוח הטעון כמוראה בתרשים. קיבול הכדור הוא $0.334\times10^{-3}\mu F$. הכדור נעזב ברגע גמר טעינת הלוח ולאחר ניתוקו ממקור המתח, וההתנהגות הבאה נצפתה: הכדור התרומם, נגע בלוח המוארק, נפל חזרה ללוח הטעון, והתרומם שוב עד שנשאר בשווי משקל בזווית $28°$.

ב. הסבירו את התנהגות הכדור.

(הכדור נופל, פוגע בלוח השמאלי ורוכש ממנו מטען עד להשוואת פוטנציאלים עימו, נדחה ממנו פוגע בלוח הימני משווה איתו פוטנציאל לאפס ולכן הוא מפסיד את כל מטענו. אחר כך הוא נופל פוגע שוב בלוח השמאלי, נדחה ממנו ונעצר במצב של שיווי משקל)

ג. חשבו את הפוטנציאל V_0. $(2.03\cdot10^8\sqrt{m})$

12.13 נתונים שלושה קבלים כמוראה בתרשים. ברגע מסוים מחוברים הקבלים C_1 ו C_2 למקור מתח V_1 ו V_2 בהתאמה, ע"י סגירת המתגים S_1 ו S_2. הקבל C_3 אינו מחובר בשלב זה לשני הקבלים האחרים.



נתונים:

$$C_1 = 3\mu F,\ C_2 = 2\mu F,\ C_3 = 1.5\mu F,$$
$$V_1 = 120V,\ V_2 = 150V$$

א. מהם המטענים החשמליים על הקבלים C_1 ו C_2 זמן רב לאחר סגירת המתגים?

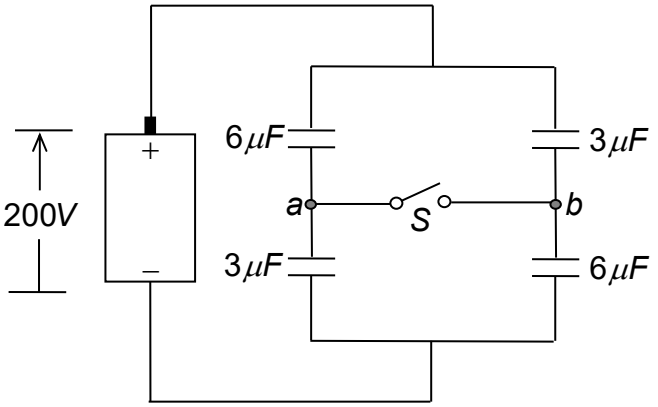
$(Q_1 = 360\mu C, Q_2 = 300\mu C)$

כעת מנתקים את המתגים S_1 ו-S_2 ומחברים את הקבל C_3 להדקים a ו b. הקבל C_3 אינו טעון חשמלית לפני החיבור.

ב. מהם המטענים החשמליים על שלושת הקבלים? $(Q_{C1} = Q_{C3} = 180\mu C, Q_{C2} = 120\mu C)$

ג. מהם הפרשי המתחים על שלושת הקבלים? $(V_{C1} = V_{C2} = 60V, V_{C3} = 120V)$

12.14 הקבלים שבתרשים חוברו לסוללה כאשר המפסק S פתוח. לפני החיבור לסוללה הקבלים לא היו טעונים. הפרש הפוטנציאלים שמסופק על ידי הסוללה הוא $200V$.



א. מהו הפרש הפוטנציאלים V_{ab} ?

$$(V_{ab} = 66\frac{2}{3}V)$$

ב. מהו הפרש הפוטנציאלים על כל קבל כאשר המפסק S סגור ?

$$(V_{C1} = V_{C2} = V_{C3} = V_{C4} = 100V)$$

ג. כמה מטען זרם דרך המפסק S לאחר שנסגר ? $(\Delta Q = 300\mu C)$

12.15 נתונים שני קבלים: $C_1 = 20\mu F$ ו- $C_2 = 40\mu F$.

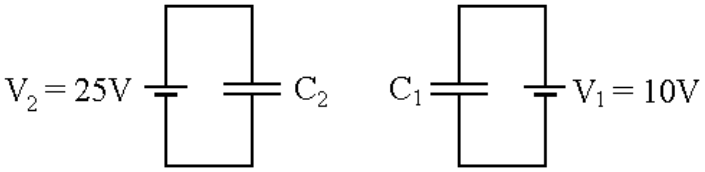
א. בהתחלה הקבלים מנותקים אחד מהשני.

מחברים את קבל C_1 למתח $V_1 = 10V$,

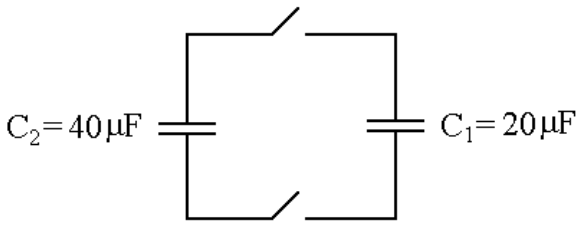
ואת קבל C_2 למתח $V_2 = 25V$.

מה המטענים Q_1 ו- Q_2 על כל קבל?

$$[\ Q_1 = 200\mu c\ ,Q_2 = 1000\mu c\ ]$$



ב. מנתקים את מקורות המתח ומחברים את הלוחות החיוביים ואת הלוחות השלילים של שני הקבלים בעזרת חוטים מוליכים (לא אידאלים).



מה המטענים הסופיים והמתחים הסופיים על כל קבל לאחר החיבור?

$$[\ Q_A = 400\mu c\ \ ,Q_B = 800\mu c\ ]$$

ג. תוך כדי שהקבלים מחוברים אחד לשני, מרחיקים את לוחות קבל C_2 למרחק גדול פי 4 מהמרחק המקורי.

מה המטענים הסופיים והמתחים הסופיים על כל קבל לאחר הגדלת מרחק הלוחות?

$$[\ Q'_B = 400\mu c\ \ ,Q'_A = 800\mu c\ ]$$

ד. מה הייתה האנרגיה האצורה בכל קבל בכל אחד משלושת המצבים? מה ההסבר לשינוי באנרגיה הכוללת בין המצבים. הסבירו בקצרה.

[מצב א': $U_1 = 0.0135j$ מצב ב': $U_2 = 0.0125j$ מצב אחרון: $U_3 = 0.0245j$]

2.16 קבל לוחות ששטח לוחותיו A והמרחק ביניהם d חובר למקור מתח V.

א. מהו הקיבול והמטען של הקבל? ($\frac{\varepsilon_0 A}{d}$).

ב. מקרבים את לוחות הקבל למרחק 0.5d , בזמן שהקבל מחובר למקור מתח. מהו הקיבול, המתח והמטען על הקבל? ($c' = \frac{2\varepsilon_0 A}{d}$; $V' = V$; $Q' = \frac{2\varepsilon_0 AV}{d}$).

ג. מנתקים את הקבל ממקור המתח ושוב מרחיקים את לוחות הקבל למרחק d . מהו המטען, המתח על הקבל והשדה החשמלי בין הלוחות?

($E = \frac{2V}{d}$; $V'' = 2V$; $Q'' = \frac{2\varepsilon_0 AV}{d}$)

<u>פרק יג' – מעגלים חשמליים</u>

זרם – כמות המטען הזורמת דרך שטח נתון ביחידת זמן. $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$

יחידת הזרם היא האמפר $[A] = \frac{C}{sec}$

זרם מתואר בדרך כלל כזרימת מטענים חיוביים, גם אם למעשה החלקיקים הנעים הם שליליים.

צפיפות הזרם – עוצמת הזרם ליחידת שטח של חתך רוחב המוליך. $J = \frac{I}{A}$

התנגדות $[R]$ – ההתנגדות של מוליך למעבר זרם דרכו $[R] = [\Omega] = \left[\frac{V}{A}\right]$

חוק אוהם- הפרש הפוטנציאלים V על פני רכיב מסוים, פרופורציוני לזרם העובר דרכו. $V = I \cdot R$

מעגל חשמלי – מעגל שלם הוא מוליך בצורת עניבה המהווה מסלול רצוף של נושא זרם. מעגל שלם חייב לכלול מקור של כח אלקטרומוטורי (כא"מ) - ε.
מקור אידיאלי של כא"מ מקיים הפרש פוטנציאלים קבוע, שאינו תלוי בזרם העובר במעגל. למעשה לכל מקור ממשי של כא"מ יש התנגדות פנימית מסוימת r, כך שהפרש הפוטנציאלים שבין ההדקים V_{ab} תלוי בזרם.

$$V_{ab} = \varepsilon - I \cdot r$$

הספק חשמלי: כמות האנרגיה הנצרכת בשניה אחת.

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = V_{ab} \cdot I\,[Watt]$$

נגד תמיד צורך אנרגיה מן המעגל שהופכת לחום בקצב הנתון על ידי:

$$P = V_{ab} \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V_{ab}^{\ 2}}{R}[Watt]$$

חיבור נגדים בטור:

$$V_{ad} = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd}$$
$$I_{ad} = I_{ab} = I_{bc} = I_{cd}$$
$$R = R_1 + R_2 + \ldots$$

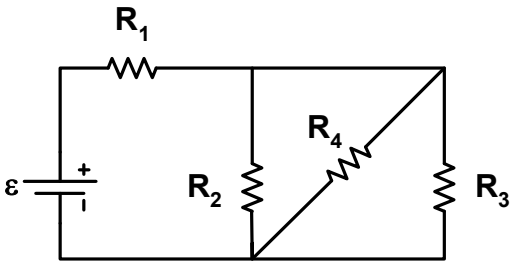
חיבור נגדים במקביל:

$$V_{ad} = V_{ab} = V_{bc} = V_{cd}$$
$$I_{ad} = I_{ab} + I_{bc} + I_{cd}$$
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$$

כלל הצומת של קירכהוף: הסכום האלגברי של זרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום האלגברי של הזרמים היוצאים מהצומת.

כלל העניבה של קירכהוף: הסכום האלגברי של הפרשי הפוטנציאלים בכל עניבה סגורה שווה לאפס.

13.1 נתון המעגל החשמלי שבציור:



$R_1 = 200\ \Omega$

$R_2 = R_3 = 100\ \Omega$

$R_4 = 50\ \Omega$

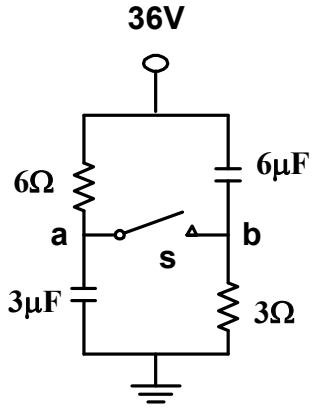
$\varepsilon = 12\ V$

א. חשב את ההתנגדות השקולה. $(R_t = 225\ \Omega)$

ב. חשב את הזרם שיעבור דרך כל נגד במעגל.

$(i_{R1} = 0.053\ A\ ;\ i_{R2} = i_{R3} = 0.013\ A\ \ ;\ i_{R4} = 0.026\ A)$

13.2 נתון המעגל החשמלי שבציור:



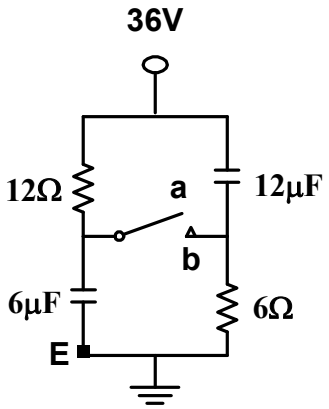
א. מהו הפוטנציאל בנקודה a ובנקודה b יחסית להארקה, כאשר המפסק S פתוח? $(V_b = 0\ \ ;\ V_a = 36V)$

ב. מהו הפוטנציאל הסופי של הנקודות a ו b יחסית להארקה כאשר המפסק S סגור? $(i = 4A\ \ ;\ V_b = 12V\ \ ;\ V_a = 12V)$

ג. מה יהיה המטען על כל קבל כאשר המפסק S סגור?

$(q_1 = 36\mu C\ \ ;\ q_2 = 144\mu C)$

13.3 לפניך מעגל חשמלי המופיע בתרשים.



א. מהו המטען על כל קבל ומהו המתח V_{AB} כשהמפסק פתוח?

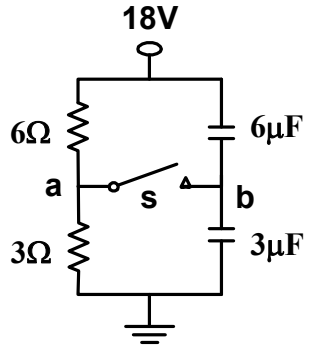
$(V_{AB} = 36V\ \ :\ q_1 = 432\mu C\ ;\ q_2 = 216\mu C)$

ב. לאחר פרק זמן ארוך סוגרים את המפסק. מה הפוטנציאל בנקודה B ומהו הזרם העובר דרך הנגדים כשהמפסק סגור? $(V_B = 12V\ ;\ i = 2A)$

ג. מה כמות המטען שחלפה דרך הנקודה E בעקבות סגירת המפסק?

$(\Delta Q = 144\mu C)$

13.4 נתון המעגל החשמלי המתואר בשרטוט:



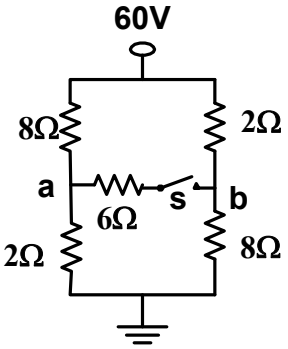
א. מהו הפוטנציאל בנקודה a ובנקודה b יחסית להארקה, כאשר המפסק S פתוח? $(V_b = 12V\ \ ;\ V_a = 6V)$

ב. מהו הפוטנציאל הסופי של הנקודה b יחסית להארקה כאשר המפסק S סגור? $(V_b = 6V)$

ג. מהו המטען שזורם דרך המפסק S עם סגירתו, ובאיזו מגמה?

$(\Delta q = 54\ \mu C$ **במגמה מ-** b **ל-** a$)$

13.5 נתון תרשים של מעגל חשמלי שבו הנקודה העליונה מחוברת אל ההדק החיובי של סוללה בת $60V$ שהתנגדותה הפנימית זניחה, והנקודה התחתונה במעגל מוארקת לאדמה.



א. מהו הפרש הפוטנציאלים V_{ab} , הפוטנציאל של נקודה a יחסית לנקודה b , כאשר המפסק S פתוח?

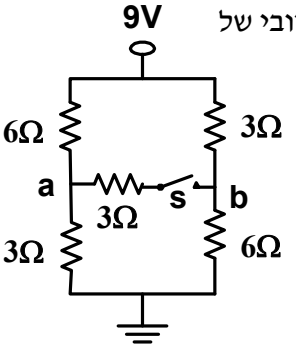
איזה נקודה נמצאת בפוטנציאל גבוה יותר? $\left(\mathbf{V_{ab} = -36V}\right)$

ב. מהו הזרם העובר במפסק S כשהוא סגור? $\left(i_S = 3.91A \right)$

ג. מהי ההתנגדות השקולה של המעגל כאשר המפסק S פתוח? $\left(\mathbf{R = 5\Omega}\right)$

ד. מהי ההתנגדות השקולה של המעגל כאשר המפסק S סגור? $\left(R = 4.179\,\Omega\right)$

13.6 נתון תרשים של מעגל חשמלי שבו הנקודה העליונה מחוברת אל ההדק החיובי של הסוללה בת $9V$ שהתנגדותה הפנימית זניחה, והנקודה התחתונה במעגל מוארקת לאדמה.



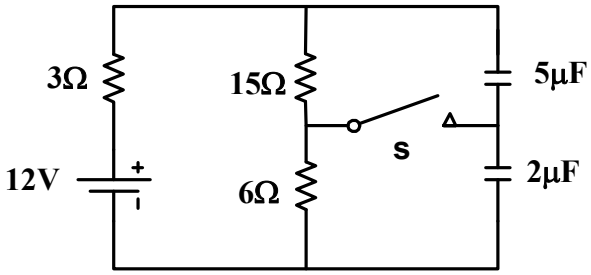
א. מהו הפרש הפוטנציאלים, הפוטנציאל של נקודה a יחסית לנקודה b, כאשר המפסק S פתוח? $\left(\mathbf{V_{ab} = -3V}\right)$

ב. מהו הזרם העובר במפסק S כשהוא סגור? $\left(i_S = 0.43A \right)$

ג. מהי ההתנגדות השקולה של המעגל כאשר המפסק S פתוח? $\left(R_T = 4.5\,\Omega\right)$

ד. מהי ההתנגדות השקולה של המעגל כאשר המפסק S סגור? $\left(R_T = 4.2\,\Omega\right)$

13.7 במעגל החשמלי המופיע בתרשים, ההתנגדות הפנימית של מקור המתח זניח.



כאשר המפסק S פתוח, ומחכים עד שהמערכת תתייצב.

א. מהו הזרם היוצא ממקור המתח? $\left(\mathbf{i = 0.5A}\right)$

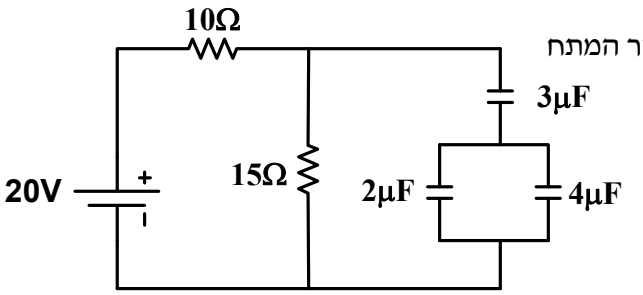
ב. מהם המתחים על הקבלים ? $\left(\mathbf{V_{c_1} = 3V\ V_{c_2} = 7.5V}\right)$

סוגרים את המפסק S ומחכים עד אשר המערכת תתייצב

ג. מהו הזרם דרך מקור המתח? $\left(\mathbf{i = 0.5A}\right)$

ד. מהם המתחים על הקבלים ? $\left(\mathbf{V_{c_1} = 7.5V\ V_{c_2} = 3V}\right)$

13.8 במעגל המופיע בתרשים ההתנגדות הפנימית של מקור המתח זניחה. לאחר שהזרם במעגל התייצב חשב:



א. מהו הזרם החשמלי העובר במקור המתח?

$(\mathbf{i = 0.8A})$

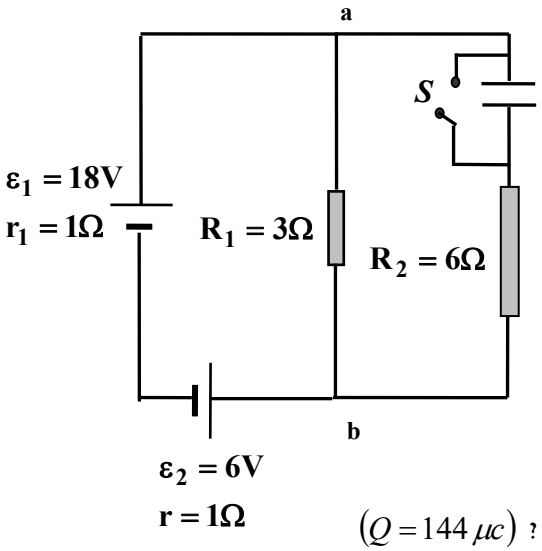
ב. מהו המתח ומהו המטען על כל קבל?

$(\mathbf{q_1 = 24\mu C \quad V_1 = 8V \;\; ; \;\; q_2 = 8\mu C \quad V_2 = 4V \;\; ; \;\; q_3 = 16\mu C \quad V_3 = 4V})$

ג. בזמן שהמעגל פעיל והזרם בו יציב, מנתקים את הקבל שקיבולו $\mathbf{4\mu F}$ מהו המטען על הקבל שקיבולו $\mathbf{3\mu F}$? **(המטענים לא ישתנו כלל כלומר** $(\mathbf{q_1 = 24\mu C \;\; ; \;\; q_2 = 8\mu C})$

13.9 נתון המעגל החשמלי המופיע בתרשים.

כאשר המפסק S סגור:



א. מהם הזרמים (גודל וכיוון) העוברים בנגדים $\mathbf{R_1}$ ו- $\mathbf{R_2}$? $(I_1 = 2Amp\,,\, I_2 = 1Amp)$

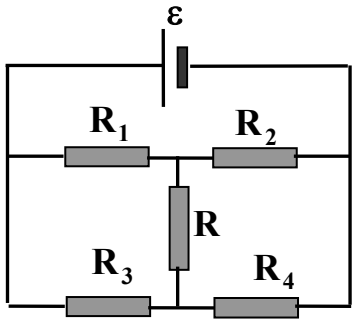
ב. מהו המתח $\mathbf{v_{ab}}$? $(V_{ab} = I_1 R_1 = 6V)$

עתה פותחים את המפסק S:

ג. מהם הזרמים (גודל וכיוון) העוברים בנגדים $\mathbf{R_1}$ ו- $\mathbf{R_2}$ (אחרי זמן ארוך)? $(2.4Amp)$

ד. מהו המטען על לוחות הקבל (אחרי פרק זמן ארוך)? $(Q = 144\,\mu c)$

13.10 מקור מתח ישר של $\boldsymbol{\varepsilon = 3V}$ מחובר לחמישה נגדים כמתואר בציור.

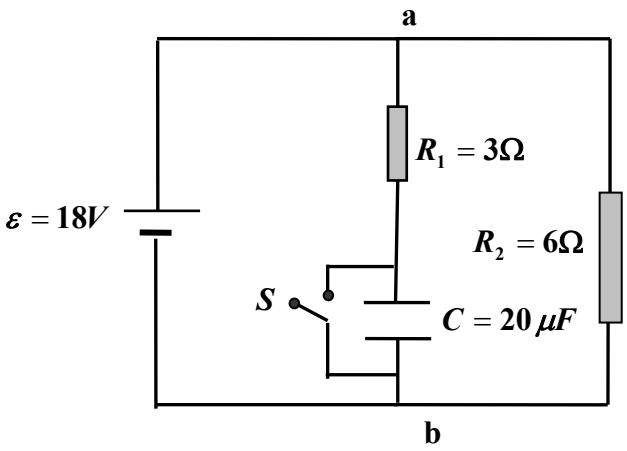


נתונים: $R_1 = 8\Omega\,,\, R_2 = 4\Omega\,,\, R_3 = 2\Omega$.

א. מה צריכה להיות התנגדותו של הנגד $\mathbf{R_4}$ כדי שבנגד המרכזי $\mathbf{R}$ לא יזרום זרם? $(R_4 = 1\Omega)$

ב. מה ההספק הכללי המתפתח במעגל? $(P = 3.75W)$

13.11 נתון המעגל החשמלי המופיע בתרשים.



כאשר המפסק S סגור:

א. מהם הזרמים (גודל וכיוון) העוברים בנגדים R_1 ו- R_2 (אחרי זמן ארוך)?

$(I_1 = 6Amp, I_2 = 3Amp)$

ב. מהו המתח V_{ab} (אחרי זמן ארוך)?

$(V_{ab} = 18V)$

עתה פותחים את המפסק S:

ג. מהם הזרמים (גודל וכיוון) העוברים בנגדים R_1 ו- R_2 (אחרי זמן ארוך)?

$(I_2 = 3Amp)$

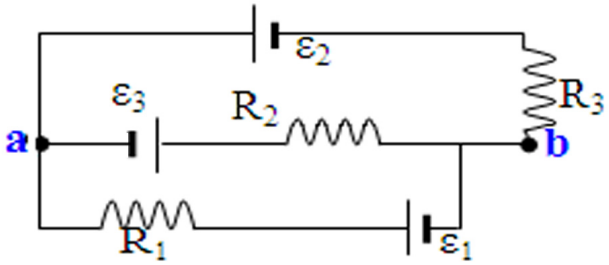
ד. מהו המטען על לוחות הקבל (אחרי פרק זמן ארוך)?

$(Q = 360\,\mu c)$

ה. מהי האנרגיה החשמלית האצורה בקבל?

$(u = 3240\,\mu J)$

13.12 נתון המעגל הבא:



$\varepsilon_1 = 9V, \varepsilon_2 = 12V, \varepsilon_3 = 10V, R_1 = R_2 = R_3 = 10\Omega$

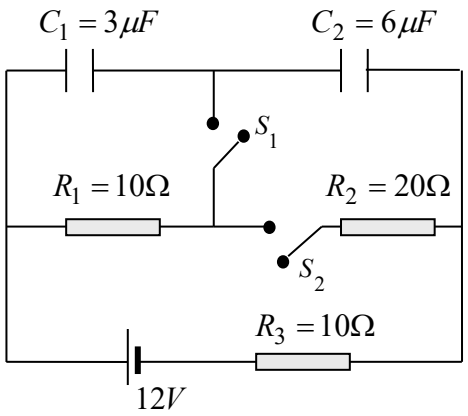
א. מהו הפרש הפוטנציאלים בין a ו- b? (3.6V)

ב. חשב/י את הזרם בכל ענף.

$(I_{R1} = 0.53A \quad I_{R2} = 1.36A \quad I_{R3} = 0.83A)$

ג. מהו ההספק על הנגד R_3? (6.88W)

13.13 נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים. מצאו את המטען והמתח על כל אחד מהקבלים במקרים הבאים בזמן ארוך לאחר בצוע הפעולות המתוארות:



א. פותחים את שני המפסקים. $(8V, 4V, 24\mu C, 24\mu C)$

ב. סוגרים את המפסק S_1 ופותחים את המפסק S_2.

$(0V, 12V, 0\mu C, 72\mu C)$

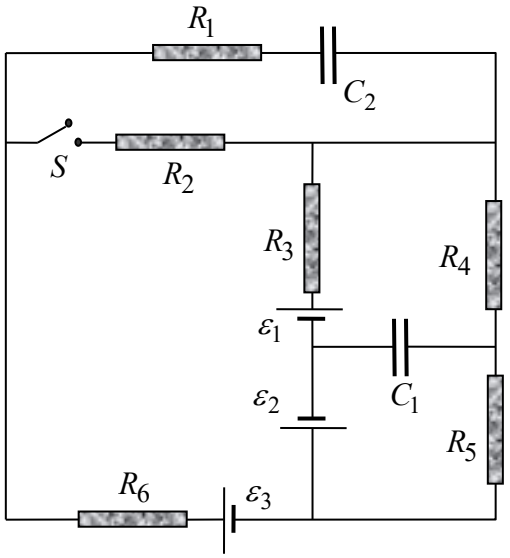
ג. פותחים את המפסק S_1 וסוגרים את S_2.

$(6V, 3V, 18\mu c)$

ד. סוגרים את שני המפסקים. $(3V, 6V, 9\mu C, 36\mu C)$

13.14 עבור המעגל החשמלי המופיע בתרשים נתון:

$\varepsilon_1=\varepsilon_3=6V$, $\varepsilon_2=2V$, $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=4\Omega$,
$C_1=10\mu F$, $C_2=5\mu F$



בהנחה שהמעגל התייצב:

א. מהו הזרם החשמלי העובר דרך כל נגד במעגל כאשר המפסק S פתוח ? $(0.33A)$

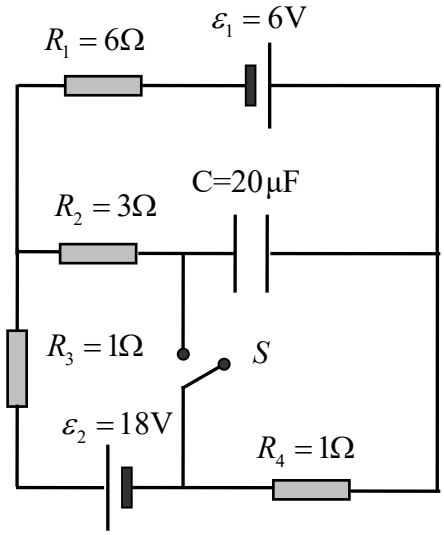
א. מהם מטעני הקבלים כאשר המפסק S פתוח ?

$(33.33\mu C,\ 16.67\mu C)$

ב. מהו הזרם החשמלי העובר דרך כל נגד במעגל כאשר המפסק S סגור ?

$(0.3125A, 0.125A, 0.4375A)$

13.15 נתון המעגל החשמלי המופיע בתרשים.
ההתנגדויות הפנימיות של מקורות המתח זניחות.



כאשר המפסק S פתוח והמעגל במצבו היציב:

א. מהו הזרם החשמלי העובר דרך כל אחד מהנגדים ?
$(I_{R2}=0 \quad , \quad I_{R1}=I_{R3}=I_{R4}=3A)$

ב. מהו המטען על לוחות הקבל ? $(240\mu c)$.

ג. מה גודל המתח בין הדקי המפסק הפתוח ?
$(V_{c-d}=-15V)$

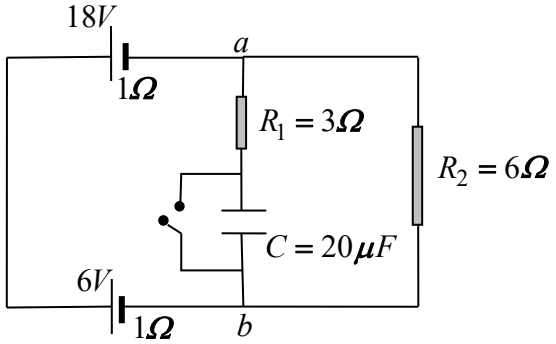
סוגרים את המפסק S וממתינים להתייצבות המערכת.

ד. מהו הזרם החשמלי העובר דרך כל אחד מהנגדים ?

$(I_{R1}=I_{R4}=2.51A \quad I_{R2}=3.87A \quad I_{R3}=6.387A)$.

ה. מהו המטען על לוחות הקבל ? $(50\mu c)$.

13.16 נתון מעגל חשמלי המופיע בתרשים.



כאשר המפסק S סגור זמן רב:

א. מהם הזרמים (גודל וכוון) העוברים בנגדים R_1 ו R_2 ? $(I_{R2}=1A \quad , I_{b\to a}=2A)$

ב. מהו המתח V_{ab} ? $(V_{ab}=-6V)$

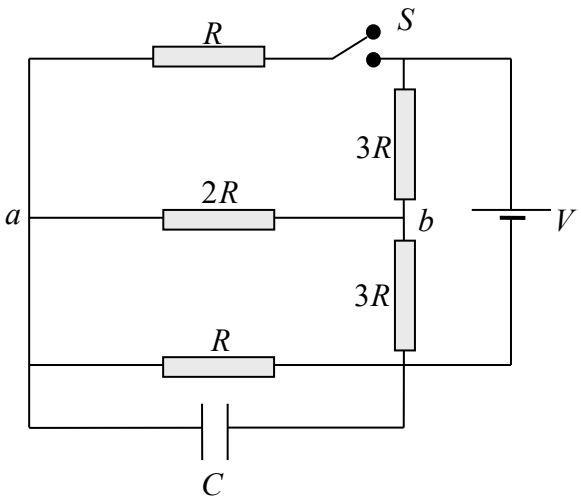
ג. מהו המטען על לוחות הקבל ? $(Q=0)$

כאשר המפסק S פתוח זמן רב:

ד. מהם הזרמים (גודל וכוון) העוברים בנגדים R_1 ו R_2 ? $(I_{R1}=0\ ,\ I_{R2}=1.5A)$

ה. מהו המטען החשמלי על לוחות הקבל ? $(Q=180\mu c)$

13.17 נתון מעגל חשמלי המופיע בתרשים.



נתונים: $C\ ,R\ ,V$.

כאשר המפסק S פתוח:

א. מהו המטען על לוחות הקבל ?

$$\left(Q=\frac{VC}{9}\right)$$

ב. מהו הזרם החשמלי העובר בנגד $2R$?

$$\left(I=\frac{V}{9R}\right)$$

ג. מהו הזרם החשמלי העובר בנגדים $3R$?

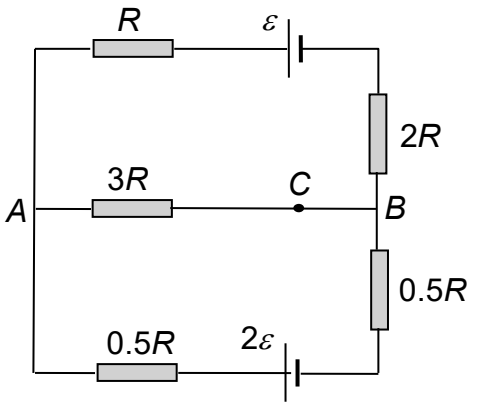
$$\left(\frac{2V}{9R}\ ,\ \frac{V}{9R}\right)$$

כאשר המפסק S סגור זמן רב:

ד. מהו המטען על לוחות הקבל ? $\left(Q=\frac{VC}{2}\right)$

ה. מהו המתח בין נקודות a ו b ? $(V=0)$

13.18 במעגל החשמלי המתואר בתרשים נתונים ε ו R. ההתנגדות הפנימית של המקורות זניחה.



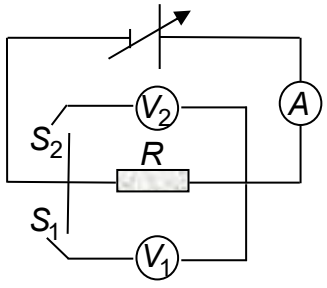
א. מהו הזרם בנגד $2R$? $\left(I_{2R}=0.133\frac{\varepsilon}{R}\right)$

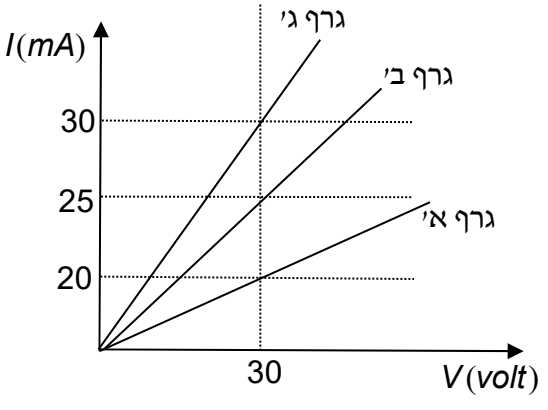
ב. מהו המתח V_{AB} ? $(V_{AB}=1.4\varepsilon)$

ג. מהו הכא"מ של מקור המתח אותו יש לשלב בנקודה C ובאיזה כוון יש לשלב את הדקיו, כדי שלא יעבור זרם דרך הנגד $3R$?

$(V_c=1.75\varepsilon$, הקוטב החיובי לכיוון A)

13.19 ניסוי לקביעת ההתנגדות R של נגד השתמשו במעגל בעל מקור מתח משתנה כמתואר באיור. כאשר השתמשו בוולטמטר V_1 (רק המפסק S_1 סגור) התקבל גרף א' ואילו כאשר השתמשו בוולטמטר V_2 (רק המפסק S_2 סגור) התקבל גרף ב'.

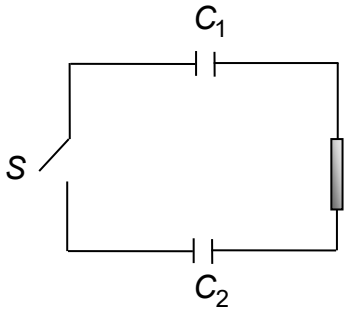




א. כיצד ניתן להסביר את ההבדל בין גרף א' וגרף ב'?
(הוולטמטרים אינם אידיאלים. הזרם הנמדד במעגל הוא דרך השקול של נגד העומס והוולטמטרים)

ב. בניסוי נוסף חוברו שני הוולטמטרים V_1 ו V_2 במקביל לנגד (שני המפסקים סגורים) ובמקרה זה התקבל גרף ג'. מהי ההתנגדות R של הנגד?
$(R = 2000\Omega = 2K\Omega)$

13.20 שני קבלים C_1 ו $C_2 = 2C_1$ מחוברים במעגל עם מפסק S כמתואר באיור. תחילה המפסק פתוח, הקבל C_1 טעון במטען חשמלי Q ואילו הקבל C_2 אינו טעון. המפסק נסגר והמערכת מגיעה לאחר זמן מסוים לשווי משקל. נתונים: C_1, Q.



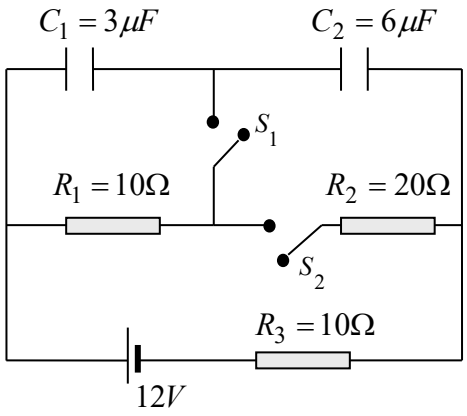
א. מהו המטען על כל אחד מהקבלים? $\left(Q_{C1} = \frac{1}{3}Q,\ Q_{C2} = \frac{2}{3}Q\right)$

ב. מהו הפרש הפוטנציאלים על כל אחד מהקבלים? $\left(V_{C1} = V_{C2} = \frac{Q}{3C}\right)$

ג. מהי האנרגיה האלקטרוסטטית על כל אחד מהקבלים? $\left(u_1 = \frac{Q^2}{2c},\ u_2 = \frac{Q^2}{9C}\right)$

ד. מדוע סה"כ האנרגיה האלקטרוסטטית אחרי סגירת המפסק שונה מסה"כ האנרגיה האלקטרוסטטית לפני סגירת המפסק? (אובדן אנרגיה על ידי קרינה א"מ)

13.21 נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים. מצאו את המטען והמתח על כל אחד מהקבלים במקרים הבאים בזמן ארוך לאחר בצוע הפעולות המתוארות:



א. פותחים את שני המפסקים.
$(Q_{C1} = Q_{C2} = 24\mu C, V_{C1} = 8V, V_{C2} = 4V)$

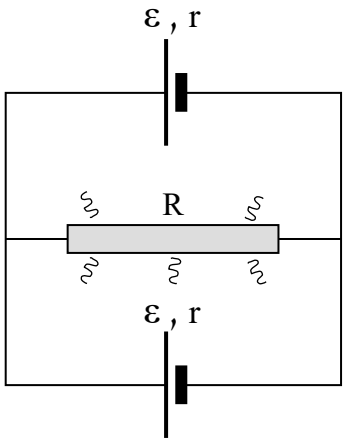
ב. סוגרים את המפסק S_1 ופותחים את המפסק S_2.
$(Q_{C1} = 0, Q_{C2} = 72\mu C, V_{C1} = 0, V_{C2} = 12V)$

ג. פותחים את המפסק S_1 וסוגרים את המפסק.
$(Q_{C1} = Q_{C2} = 18\mu C, V_{C1} = 6V, V_{C2} = 3V)$

ד. סוגרים את שני המפסקים. $(Q_{C1} = 9\mu C,\ Q_{C2} = 36\mu C,\ V_{C1} = 3V,\ V_{C2} = 6V)$

13.22 המעגל החשמלי המתואר בציור 1 מורכב משני מקורות מתח זהים בעלי כא"מ ε והתנגדות פנימית $\mathbf{r}$, נגד שהתנגדותו $\mathbf{R}$ ותיילים שהתנגדותם זניחה.

נתונים: $\mathbf{r}$, $\mathbf{R}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$.



ציור 1

א. הוכיחו **בעזרת כללי קירכהוף** שעוצמת הזרם החשמלי העובר **בנגד** נתונה ע"י הביטוי $i = \varepsilon/(0.5r + R)$.

ב. מה מתח ההדקים של כל אחד מהמקורות? ($V = \dfrac{\varepsilon R}{0.5r + R}$)

ג. מה עוצמת הזרם החשמלי העובר בכל אחד מהמקורות?

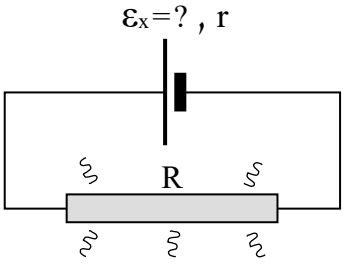
($I = \dfrac{\varepsilon}{r + 2R}$)

ד. מסלקים את מקור המתח התחתון מהמערכת **המקורית** (המתוארת בציור 1).

האם הספק הנגד גדול, קטן או שווה להספקו הקודם? הסבירו. (ההספק יקטן)

ה. מחליפים את שני מקורות המתח הנתונים במקור מתח **יחיד** שהתנגדותו $\mathbf{r}$, היוצר בנגד $\mathbf{R}$ הספק **זהה** להספק המתפתח בו במערכת המקורית. המצב החדש מתואר בציור 2.
מה הכא"מ של מקור המתח היחיד?

($\varepsilon_x = \dfrac{\varepsilon(r + R)}{0.5r + R}$)

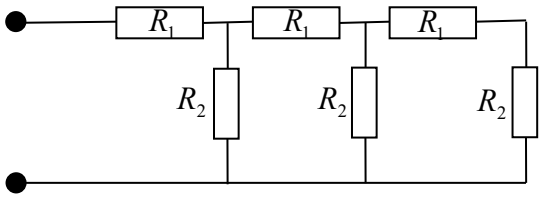


ציור 2

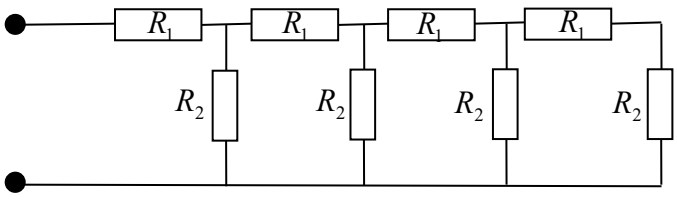
13.23 המעגלים החשמליים בשאלה זו מורכבים מנגדים שהתנגדויותיהם הנתונות R_1, R_2 מתוארות באיורים.

א. מצאו את ההתנגדות השקולה במעגל החשמלי המתואר.

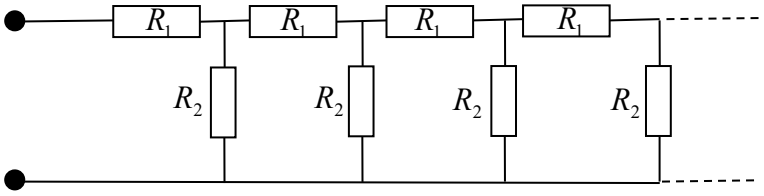
($R_T = \dfrac{R_1^3 + 5R_1^2R_2 + 6R_1R_2^2 + R_2^3}{R_1^2 + 4R_1R_2 + 3R_2^2}$)



ב. מרחיבים את המעגל הקודם כמתואר באיור הבא. האם ההתנגדות השקולה גדלה או קטנה יחסית להתנגדות שמצאתם בסעיף א' ? (ההתנגדות תקטן)

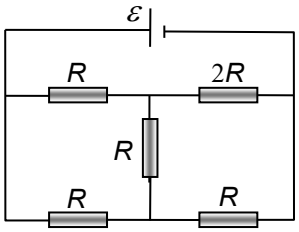


ג. מצאו את ההתנגדות השקולה אם מרחיבים את המעגל החשמלי בצורה דומה למעבר מסעיף א' לסעיף ב' באופן אינסופי כמתואר באיור הבא:



($R_T = \frac{1}{2}(R_1 + \sqrt{R_1^2 + 4R_1R_2})$)

13.24 במעגל החשמלי המופיע בתרשים התנגדותו הפנימית של המקור זניחה. נתונים: ε, R .



א. מהו הזרם העובר בנגד $2R$? ($\frac{4\varepsilon}{13R}$)

ב. מנתקים את הנגד $2R$ ומחברים במקומו וולטמטר שהתנגדותו גדולה מאד. מהו המתח הנמדד על ידי הוולטמטר ? ($\frac{4\varepsilon}{5}$)

<u>פרק יד' – שדה וכוחות מגנטיים</u>

שדה מגנטי $\vec{B}$ - זהו שדה וקטורי . יחידת השדה המגנטי היא טסלה $[T]=\left[\frac{N}{A\cdot m}\right]$

כח מגנטי – על חלקיק שמטענו q הנע במהירות v בתוך שדה מגנטי B פועל כח מגנטי F הנתון על ידי הנוסחה: $F=|q|\cdot v\cdot B\cdot\sin\phi$

כאשר הזווית ϕ היא הזווית בין המהירות v לשדה המגנטי B.

כיוון הכח המגנטי נקבע על ידי כלל "יד ימין" כאשר הכח המגנטי תמיד ניצב הן למהירות v והן לשדה המגנטי B.

$$\vec{F}=q\left[\vec{v}\times\vec{B}\right]$$

שטף מגנטי: השטף המגנטי Φ העובר דרך שטח A בשדה מגנטי אחיד B נתון על ידי הנוסחה: $\Phi=B_{\perp}A=B\cdot A\cdot\cos\theta$

כאשר θ היא הזווית שבין השדה המגנטי B לבין הניצב לשטח A.

יחידת השטף המגנטי היא הובר (Weber): $[Wb]=\left[T\cdot m^2\right]=\left[\frac{N\cdot m}{A}\right]$

$$B=\frac{\Delta\Phi}{\Delta A}$$

חלקיק הנע בשדה מגנטי אחיד, כשמהירותו התחילית ניצבת לשדה המגנטי, ינוע במעגל שרדיוסו R נתון על ידי: $R=\frac{mv}{qB}$

על קטע תייל מוליך שאורכו L הנושא זרם I הנמצא בתוך שדה מגנטי אחיד B פועל כח מגנטי הנתון על ידי: $\vec{F}=I\left[\vec{L}\times\vec{B}\right]$

על עניבה הנושאת זרם, המצויה בשדה מגנטי אחיד לא פועל שום כח <u>נקי</u>, אלא רק מומנט. אם שטח העניבה הוא A והזרם הוא I, אזי המומנט הפועל על העניבה נתון על ידי: $M=IBA\sin\alpha=I\left[\vec{A}\times\vec{B}\right]$

כאשר α היא הזווית שבין כיוון השדה המגנטי לבין הניצב למשטח העניבה.

המומנט המגנטי של העניבה: $\vec{M}=I\vec{A}$

השדה המגנטי במרחק r ממוליך ישר וארוך הנושא זרם I :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{N}{A^2} \right]$$

כיוון השדה המגנטי נקבע על ידי כלל יד ימין.

הכח ליחידת אורך הפועל בין שני מוליכים ארוכים ומקבילים הנושאים זרמים I, I',

והנמצאים במרחק r זה מזה : $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I \cdot I'}{2\pi r}$

חוק אמפר : $\Sigma B_\tau \Delta s = \mu_0 I$

השדה המגנטי בתוך מוליך גלילי שרדיוסו R והנושא זרם I במרחק r מציר

המוליך : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2}$

השדה המגנטי במרכזה של כריכה מעגלית שרדיוסה R והנושאת זרם I :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

השדה המגנטי במרכז של N כריכות מעגליות : $B = \frac{N\mu_0 I}{2R}$

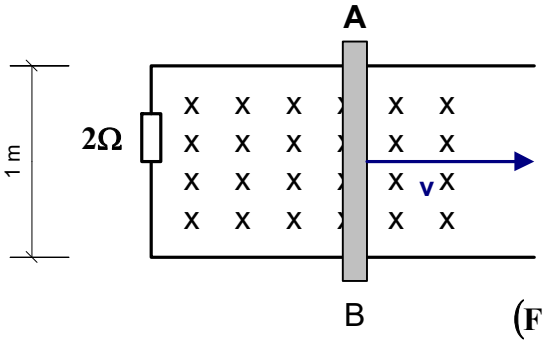
השדה המגנטי במרכזו של סליל ארוך (משרן) בעל n כריכות ליחידת אורך, הנושא

זרם I . $B = \mu_0 nI$

השדה המגנטי בתוך סליל טבעתי בעל N כריכות והנושא זרם I במרחק r מהציר :

$$B = \frac{N\mu_0 I}{2\pi r}$$

14.1 במסגרת בעלת התנגדות 2Ω יש חלק באורך $1m$ שניתן לתזוזה. המסגרת נמצאת בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו $0.2T$.



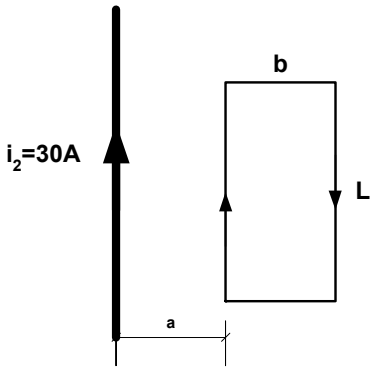
א. מהו הכ.א.מ. שנוצר במסגרת במקרה זה

הנח ש- $v = 1\,{}^{m}\!/_{sec}$ $\left(\varepsilon = 0.2\ \text{V}\right)$

ב. מהו הכוח שצריך להפעיל על החלק שניתן לתזוזה כדי שינוע במהירות קבוע של $v = 1\,{}^{m}\!/_{sec}$ ימינה? $\left(F = 0.02\text{N}\right)$

ג. מהו הזרם (גודל וכיוון)? $\left(i = 0.1\text{A}\right)$ **כיוון הזרם מ- B ל- A)**

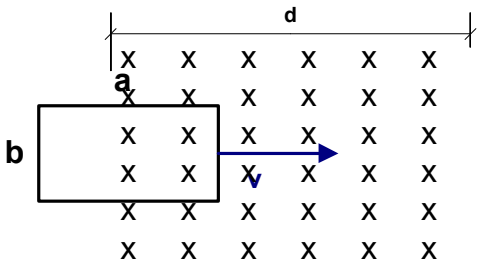
14.2 כריכה מלבנית הנושאת זרם של 20 אמפר נמצאת ליד תייל ארוך הנושא זרם של 30 אמפר.



הנח: $a=1\text{ cm}\ ,\ b=8\text{cm}\ ,\ L=30\text{ cm}$

חשב את הכוח השקול הפועל על כריכה. $\left(\sum F = 3.2\cdot 10^{-3}\ \text{N}\right)$

14.3 כריכה מלבנית בעלת אורך a ורוחב b נמשכת לתוך תחום של שדה מגנטי שאורכו d כאשר $a < d$ (ראה ציור). התנגדות הכריכה R.



א. חשב את הביטוי לשטף המגנטי העובר דרך הכריכה כפונקציה של X. (כאשר הכריכה חודרת לתחום השדה המגנטי, נעה בתוך השדה, ויוצאת מהתחום המגנטי) תאר גם באופן גרפי את השטף כפונקציה של X. כאשר x זהו מרחק הכריכה מהדופן השמאלית של השדה.

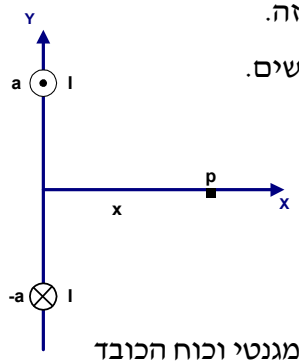
(בחדירה לתחום השדה - $\varphi_B(x) = Bbx$, בתוך השדה המגנטי - $\varphi_B = Bba$,

ביציאה מהשדה המגנטי - $\varphi_B(x) = Bb(a+d) - Bbx$)

ב. חשב את הכא"מ המושרה כפונקציה של X, ותאר בגרף. $\left(\varepsilon = -Bbv\right)$

ג. מהו ההספק התרמי שנוצר בכריכה? תאר גרפית. $\left(p = \frac{B^2b^2v^2}{R}\right)$

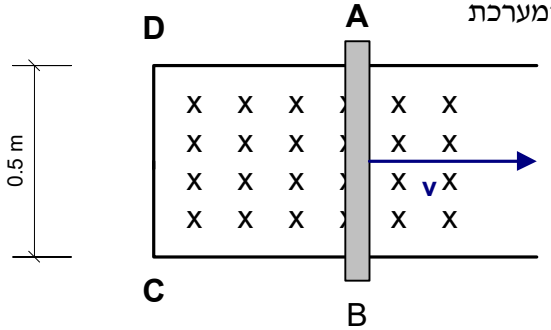
14.4 שני תיילים ישרים מקבילים וארוכים מאוד נמצאים במרחק $2a$ זה מזה.
בתיילים עוברים זרמים שווים (I בכל תייל) במגמות מנוגדות, כמתואר בתרשים.
נתונים: $\mathbf{a = 0.3m \quad ; \quad x = 0.4m \quad ; \quad I = 15A}$



א. מהו השדה המגנטי (גודל וכיוון) שנוצר על ידי שני תיילים בנקודה P הנמצאת על ציר X במרחק x מהראשית? $\left(\mathbf{B_t = 7.2\ \mu T}\right)$

ב. נתון שהתייל העליון "מרחף" מעל התייל התחתון בהשפעת הכוח המגנטי וכוח הכובד בלבד. מה משקלו של התייל העליון ליחידת אורך? $\left(\lambda = 0.75\cdot 10^{-5}\ {}^{N}\!/_{m}\right)$

14.5 מוט מוליך AB נמצא במגע עם פסי המתכת CA ו DB. המערכת נמצאת בתוך שדה מגנטי קבוע וניצב של 0.5 T המוט AB נע ימינה במהירות של $5\ {}^{m}\!/_{sec}$.



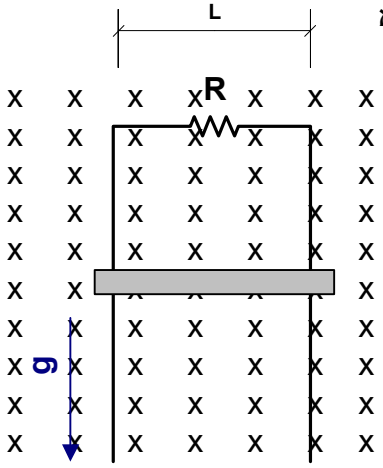
א. מהו הכא"מ המושרה במוט? איזה נקודה (A או B) נמצאת בפוטנציאל גבוה יותר? $\left[\boldsymbol{\varepsilon = 1.25\ V}\right]$

ב. אם התנגדות המעגל ABCD היא 0.1 . מהו הכוח החיצוני (גודל וכיוון) הדרוש כדי לקיים את תנועת המוט ימינה במהירות קבועה של 5 m\sec וללא חיכוך. $\left(\mathbf{F = 3.125\ N}\right)$

ג. מהו הספק החום המתפתח במעגל? $\left(\mathbf{P_{el} = 15.625\,Watt}\right)$

ד. מהו ההפסק של העבודה המכנית הנעשית על ידי הכוח החיצוני?
$\left(\mathbf{P_{me} = 15.625\,Watt}\right)$

14.6 תיל מוליך שהתנגדותו R , אורכו L ומסתו m, עשוי להחליק ללא חיכוך על שני פסים מוליכים ישרים וארוכים מאוד, תוך יצירת מגע חשמלי איתם. התנגדות הפסים זניחה והם מחוברים באמצעות נגד שהתנגדותו R.
המערכת מוצבת במישור האנכי ושדה מגנטי אופקי אחיד B פועל בניצב למישור זה, כמוראה בתרשים.
משחררים את התיל ממנוחה והוא מתחיל להחליק למטה.



נתונים: g, B, m, L, R

א. מהו המתח המושרה ε בין קצות התיל המחליק ברגע בו מהירותו הרגעית היא v?

$$\left(\varepsilon = BLv\right)$$

ב. מהו הזרם הרגעי העובר בתיל הנע (גודל וכיוון) ברגע בו מהירותו הרגעית היא v?

בטא תשובתך כפונקציה של v.

$$\left(i = \frac{\varepsilon}{2R} = \frac{BLv}{2R}\right)$$

ג. לאיזו מהירות מכסימלית יגיע התיל בתנועתו? הנח שהפסים ארוכים מאוד.

$$\left(v_{max} = \frac{2mgR}{B^2L^2}\right)$$

ד. כשהתיל נע במהירותו המכסימלית , מהו ההספק בו הוא מאבד אנרגיה

פוטנציאלית כובדית?

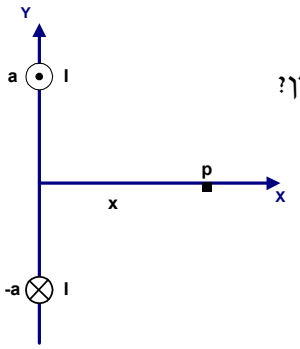
$$\left(P = \frac{2m^2g^2R}{B^2L^2}\right)$$

ה. מהו הכוח השקול הפועל על המוט ברגע המתואר בסעיף א'?

$$\left(F = mg - \frac{B^2L^2v}{2R}\right)$$

14.7 שני תיילים ישרים מקבילים וארוכים מאוד נמצאים במרחק $2a$ זה מזה.

בתיילים עוברים זרמים שווים (I בכל תיל) במגמות מנוגדות,כמוראה בתרשים.



א. מהו השדה המגנטי שיוצר הזרם העובר בתיל התחתון על התיל העליון?

$$\left(B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\right)$$

ב. מהו השדה המגנטי הנוצר על ידי שני תיילים בנקודה P הנמצאת

על ציר ה – x במרחק X מהראשית?

$$\left(B = \frac{\mu_0 Ia}{\pi(a^2 + x^2)}\right)$$

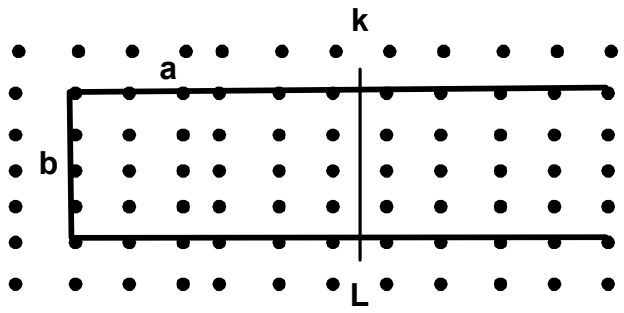
ג. נתון שהתיל העליון "מרחף" מעל התיל התחתון בהשפעת הכוח המגנטי וכוח הכובד

בלבד. מהו משקלו של התיל העליון ליחידת אורך?

$$\left(\lambda = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi ag}\ \frac{N}{m}\right)$$

14.8 תייל נחושת שהתנגדותו זניחה, כופף בצורת ⊔ וחובר אל משטח אופקי. על התייל המכופף הונח מוט מוליך KL שמסתו m והתנגדותו ליחידת אורך r. המוט סוגר יחד עם תייל הנחושת כריכה חשמלית מלבנית שאורך צלעותיה a,b. רגע $t=0$ מתחיל לפעול במרחב שדה מגנטי אחיד B המכוון אנכית כלפי מעלה (בתרשים נראה מבט על של המערכת). עוצמת השדה המגנטי משתנה לינארית בזמן לפי הפונקציה $B(t)=kt$, כאשר k הוא קבוע חיובי נתון. בין תייל הנחושת לבין המוט המונח עליו קיים חיכוך שמקדמו הסטטי μ_s נתונים:

μ_s, g, k, r, b, a, m



א. מהו השטף המגנטי דרך הכריכה המלבנית כפונקציה של הזמן, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על גבי התייל המכופף? $\left(\phi(t)=abkt\right)$

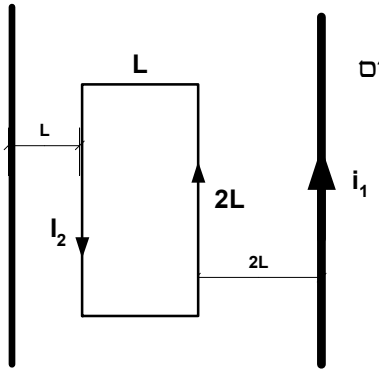
ב. מהו הכא"מ המושרה בכריכה המלבנית כפונקציה של הזמן, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על התייל המכופף? $\left(\varepsilon=-abk\right)$

ג. מהו הזרם המושרה (גודל ומגמה) בכריכה המלבנית, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על התייל המכופף? $\left(i=\frac{ak}{r}\right)$ **בכיוון השעון**

ד. כעבור כמה זמן מהרגע $t=0$ מתחיל המוט להחליק על גבי תייל הנחושת?

ובאיזה כיוון? $\left(t=\frac{\mu_s mgr}{abk^2}\right)$ **בכיוון שמאלה**

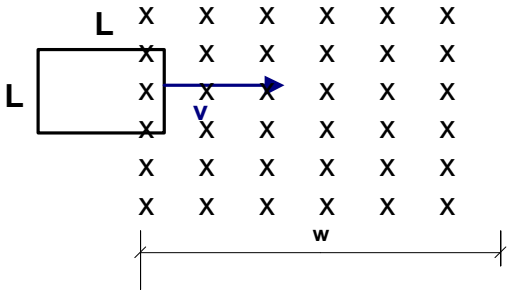
14.9 מסגרת מלבנית מוליכה שאורך צלעותיה $L,2L$ נושאת זרם I_2, כמוראה בתרשים. במישור המסגרת, ובמרחק $2L$ מימינה, נמצא תייל אינסופי הנושא זרם I_1 כמוראה בתרשים. נתונים μ_0, I_2, I_1, L



א. מהו הכוח המגנטי השקול (גודל וכיוון) שמפעיל התייל האינסופי על המסגרת המלבנית? $\left(\sum F=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{6\pi}\right)$ **משיכה ימינה.**

ב. במישור המסגרת ובמרחק L משמאלה, מציבים תייל אינסופי נוסף. מהו הזרם I_3 שיש להעביר בתייל הנוסף על מנת שהכח המגנטי השקול הפועל על המסגרת מצד שני התיילים האינסופיים יתאפס? $\left(I_3 = \frac{1}{3}I_1 \text{ בכיוון הפוך } I_1\right)$

14.10 מתייל מוליך שהתנגדותו R בנו ריבוע שאורך צלעו L. הריבוע נמשך בכיוון אופקי במהירות קבועה v. בזמן $t = 0$ נכנס הריבוע לתוך שדה מגנטי אחיד B הניצב למישור הריבוע. השדה המגנטי משתרע לאורך אזור שרוחבו w, כאשר $w > L$. (ראה תרשים) נתון כי:



$$B = 2.0\,T \quad ; \quad R = 5.0\,\Omega \quad ; \quad v = 0.25\,{}^{m}\!/_{sec} \quad ; \quad w = 0.75\,m \quad ; \quad L = 0.5\,m$$

א. חשב את הביטוי לשטף המגנטי העובר דרך הכריכה כפונקציה של X (עומק החדירה). כאשר הכריכה חודרת לתחום השדה המגנטי, נעה בתוך השדה, ויוצאת מחוצה לו. שרטט גרף מדויק (עם סקלה).

(בחדירה לתחום השדה - $\phi_B(x) = x$, בתוך השדה המגנטי - $\phi_B = {}^{1}\!/_{2}$,

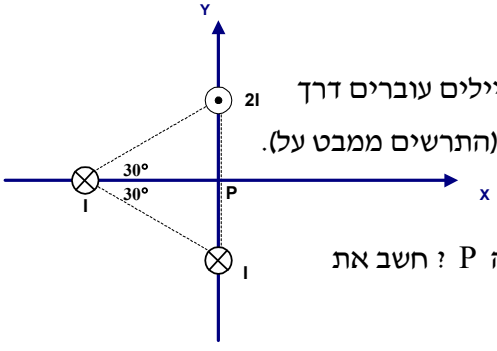
ביציאה מהשדה המגנטי - $\phi_B(x) = 1.25 - x$, השטף ביח' Wb)

ב. מהו הכא"מ המושרה כפונקציה של X. $\left(\varepsilon = 0.25\,V\right)$

ג. מהי עוצמת הזרם I בתייל? (בחר זרם בכיוון הסיבוב של מחוגי השעון כזרם חיובי). $\left(i = 0.05\,A\right)$

ד. מהו הכוח שיש להפעיל על התיל בכדי שינוע במהירות קבועה v? (כח הפועל ימינה ייחשב חיובי) $\left(F = 0.05\,N\right)$

14.11 שלושה תיילים אינסופיים מקבילים נושאים זרמים $I, I, 2I$. התיילים עוברים דרך קודקודיו של משולש שווה צלעות שאורך צלעו a - ראה תרשים. (התרשים ממבט על).



נתונים e, v_0, μ_0, a, I

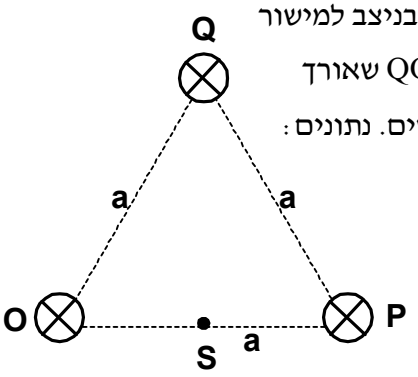
א. מהו השדה המגנטי (גודל וכיוון) הנוצר על ידי התיילים בנקודה P? חשב את השדה השקול. $\left(B_P = 3.05\frac{\mu_0 I}{\pi a} \quad ; \quad \theta = 10.9°\right)$

ב. מהו הכוח המגנטי (גודל וכיוון) הפועל על אלקטרון הנע במהירות נתונה V_0 פנימה בניצב למישור התרשים בנקודה P?

$$\left(F = 3.05\frac{e \cdot v_0 \mu_0 I}{\pi a} \quad ; \quad \alpha = 79.1°\right)$$

14.12 שלושה תיילים ארוכים מאוד ומקבילים זה לזה מוחזקים אופקית בניצב למישור התרשים כך שהם עוברים דרך קודקודיו של משולש שווה צלעות QOP שאורך צלעותיו a. בכל תיל עובר זרם I המכוון פנימה את תוך מישור התרשים. נתונים:

μ_0, I, a



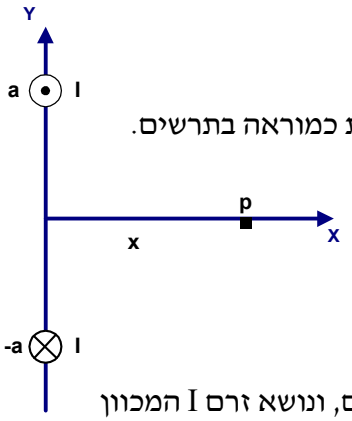
א. מהו השדה המגנטי השקול (גודל וכיוון) הנוצר על ידי שלושת הזרמים בנקודה S הנמצאת באמצע הצלע OP?

לכיוון הנקודה O $\left(B_t = B_3 = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi a}\right)$

ב. מהו הכוח המגנטי הפועל על יחידת אורך של התייל העובר בנקודה Q?

לכיוון הנקודה S $\left(\frac{F}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\mu_0 I^2}{\pi a}\right)$

14.13 הציור מתאר את הקצוות של שני תיילים ארוכים ומקבילים, הניצבים למישור xy. כל תייל נושא זרם I, אך במגמות מנוגדות כמוראה בתרשים.



א. חשב את השדה המגנטי השקול ששני התיילים יוצרים בנקודה P. **(בכיוון ציר ה-x החיובי** $B = \frac{\mu_0 Ia}{\pi(a^2 + x^2)}$**)**

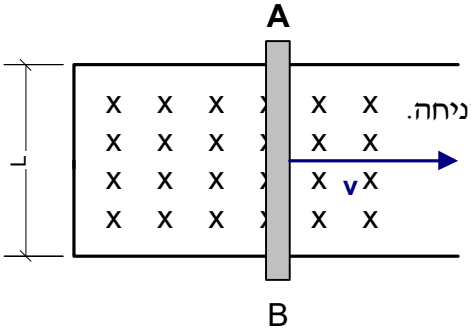
ב. אם בנקודה P עובר תייל שלישי ארוך מקביל לשניים האחרים, ונושא זרם I המכוון אל תוך מישור הציור, מה גודלו וכיוונו של הכוח ליחידת אורך הפועל על תייל זה?

(בכיוון ציר ה- y השלילי) $\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 a I^2}{\pi(a^2 + x^2)}$

ג. מהו השדה בנקודה P (גודל וכיוון) אם מגמות הזרמים בשני התיילים המופיעים בתרשים הן אל תוך מישור הציור?

(בכיוון ציר ה- y השלילי) $\frac{\mu_0 IX}{\pi(a^2 + x^2)}$

14.14 מוט מוליך AB שהתנגדותו $R = 10\Omega$ עשוי לנוע ללא חיכוך על שני פסים אופקיים מוליכים שהתנגדותם זניחה. המרחק בין הפסים הוא $L = 2m$. המערכת נמצאת בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו $B = 3T$ המכוון אנכית בניצב למישור הפסים, כמוראה בתרשים.



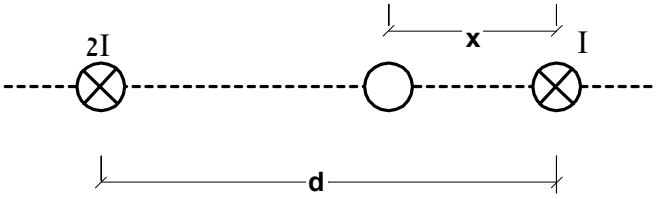
א. לאיזה כיוון ובאיזו מהירות יש להניע את המוט כדי שבמעגל יעבור זרם חשמלי שעוצמתו 2A נגד כיוון השעון? $\left(\text{ימינה } v = 3\frac{1}{3}\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$

ב. איזה כוח חיצוני אופקי יש להפעיל על המוט כדי להניעו במהירות זו? $\left(\text{ימינה } F = 12\,N\right)$.

מהו ההספק המכני המושקע בהזזת המוט? $\left(p = 40\,Watt\right)$

מהו ההספק התרמי שנוצר במוט? $\left(p = 40\,Watt\right)$

14.15 שני תיילים ארוכים ומקבילים הנמצאים במרחק **d** זה מזה, נושאים זרמים I ו- $2I$ באותה מגמה.

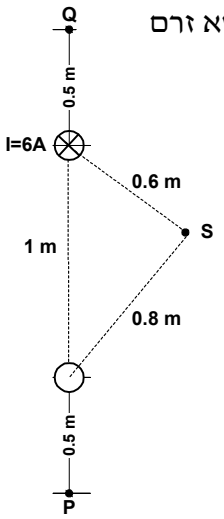


א. באיזו נקודה לאורך הישר המחבר את שני התיילים, השדה המגנטי השקול מתאפס? $\left(x = \frac{d}{3}\right)$

ב. מניחים תייל שלישי במקביל לתיילים וביניהם. היכן בין שני התיילים יש למקם את התייל השלישי ואיזה זרם יש להזרים בו על מנת שהמערכת תהיה בשיווי משקל?

$$\left(x = \frac{d}{3} \;\; ; \;\; I_3 = \frac{2}{3}I\right) \text{ כיוון הזרם מחוץ לדף}$$

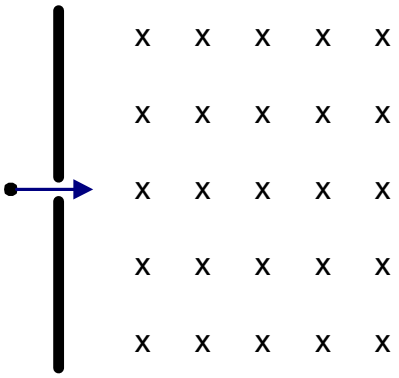
14.16 שני תיילים ארוכים, ישרים ומקבילים, מרוחקים 1 מ' זה מזה. התייל העליון נושא זרם $I_1 = 6A$ במגמה אל תוך מישור הציור.



א. מה חייב להיות גודל הזרם I_2 ומגמתו כדי שהשדה השקול בנקודה P יהיה אפס? $\left(I_2 = 2A \text{ וכיוונו מחוץ לדף}\right)$

ב. מה יהיה אז גודלו וכיוונו של השדה השקול ב-Q? $\left(B = 21.3\cdot10^{-7}\,T\,(\rightarrow)\right)$

ג. מה יהיה אז גודלו של השדה השקול ב-S? $\left(B = 2.06\cdot10^{-6}\,T\right)$



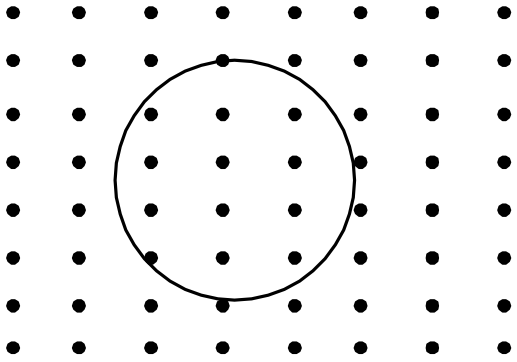
14.17 פרוטון (מטענו e^+ ומסתו m_p) ודאוטרון (מטענו e^+ ומסתו $2m_p$) בעלי אותה אנרגיה קינטית E_k, נכנסים אל שדה מגנטי אחיד B בניצב לקווי השדה.

א. מה מהירות הפרוטון? $\left(v_p = \sqrt{\frac{2E_k}{m_p}}\right)$

ב. מה רדיוס מסלול הפרוטון? $\left(R = \frac{\sqrt{2E_k m_p}}{eB}\right)$

ג. חשב את היחס בין מהירות הדאוטרון למהירות הפרוטון? $\left(\frac{v_d}{v_p} = \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

ד. חשב את היחס בין רדיוס מסלול הדאוטרון לרדיוס הפרוטון? $\left(\frac{R_d}{R_p} = \sqrt{2}\right)$



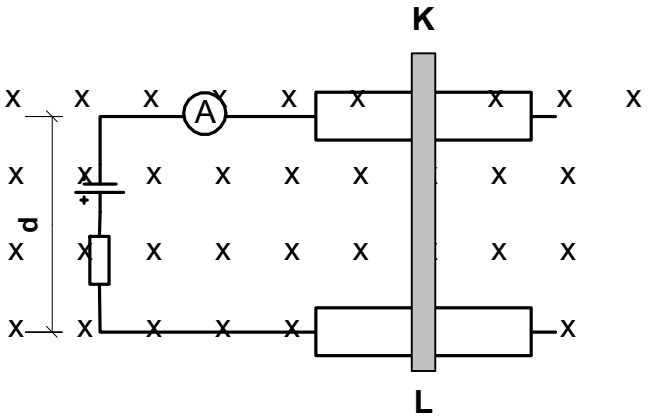
14.18 טבעת מוליכה שרדיוסה **10cm** והתנגדותה החשמלית **100Ω** נמצאת בשדה מגנטי אחיד המכוון בניצב למישורה. עוצמת השדה המגנטי **5T** והחל מרגע מסוים מתחילה עוצמה זו לקטון בקצב קבוע של $0.2\frac{T}{sec}$.

א. מה כיוון הזרם המושרה בטבעת? **(נגד כיוון השעון)**

ב. מהו הכא"מ המושרה בטבעת? $(\varepsilon = 6.28mV)$

ג. מהו הזרם המושרה בטבעת? $(i = 62.8\mu A)$

ד. כמה מטען כללי עובר דרך חתך רוחב כלשהו של הטבעת במשך כל זמן דעיכת השדה, עד התאפסותו? $(q = 1.57mC)$



14.19 שני מוטות מוליכים מקבילים ואופקיים, שהמרחק ביניהם **d**, נמצאים בשדה מגנטי אחיד **B**, המאונך למישור הדף.

המוטות מחוברים למקור מתח ε, לנגד R ולמד זרם A. מניחים על גבי שני המוטות ובמאונך להם מוט שלישי KL.

<u>ההתנגדויות החשמליות של מד הזרם, מקור המתח ושלושת המוטות זניחות</u>, וכן ניתן להזניח את החיכוך בין המוט KL לבין המוטות המקבילים.

על המוט KL מפעילים כוח חיצוני אופקי F כדי להחזיקו במנוחה.

א. מה גודלו וכיוונו של הכח החיצוני F, הדרוש כדי להחזיק את המוט KL במצב מנוחה?
$\left(F = \frac{\varepsilon dB}{R} \ (\rightarrow) \right)$

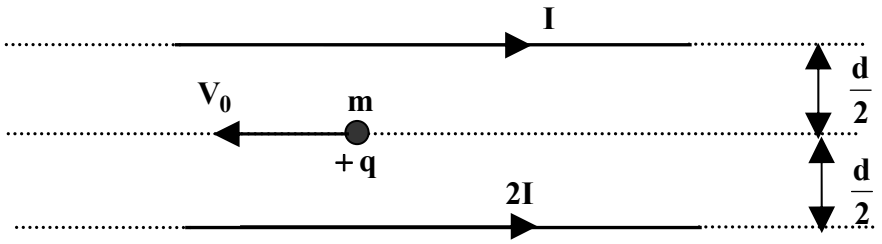
ב. מפסיקים את פעולת הכח החיצוני F, לאן ינוע המוט KL ? **(שמאלה)**

ג. כיצד תשתנה עוצמת הזרם I? **(עוצמת הזרם תקטן)**

ד. עתה מסיעים את המוט KL ימינה במהירות קבועה **v** .
האם עוצמת הזרם דרך המוט תהיה גדולה או קטנה מזו שזרמה דרכו כאשר הוחזק במנוחה על ידי הכח F? **(עוצמת הזרם תגדל)**

14.20 שני תיילים אינסופיים מקבילים שהמרחק ביניהם **d** נושאים זרמים **I** ו - **2I** באותה מגמה. במישור התיילים, באמצע המרחק ביניהם, מתוח חוט מבודד (מקביל לשני התיילים) שעליו מושחל חרוז שמסתו **m** ומטענו **+q** . החרוז נע במהירות $\mathbf{V_0}$ במגמה הפוכה לכיוון הזרמים.

נתונים: μ_0, V_0, I, d, q, m.



א. מה השדה המגנטי השקול לאורך קו התנועה של החרוז ? $\left(B = \frac{\mu_0 I}{\pi d} \right)$

ב. מה הכוח המגנטי (גודל וכיוון) הפועל על החרוז ? $\left(F = \frac{\mu_0 v_0 q I}{\pi d} \right)$

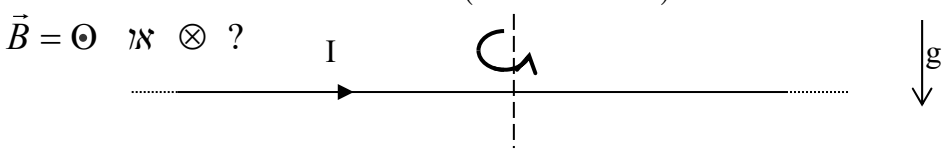
ג. מה הכוח ליחידת אורך שהתיילים מפעילים זה על זה? $\left(\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi d} \right)$

14.21 בתיל האינסופי שבציור זורם זרם I. מסתו ליחידת אורך הינה μ . השדה המגנטי מאונך למישור הדף. ידוע שעבור המצב הנ"ל התיל מרחף.

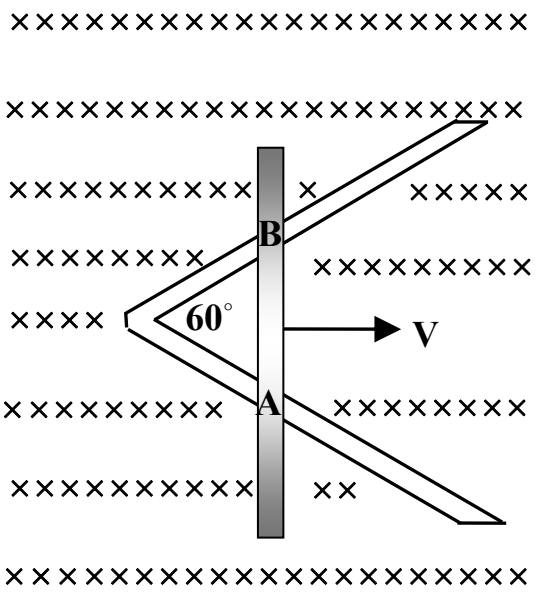
א. מהו כיוון השדה המגנטי (פנימה או החוצה)? (פנימה)

ב. מהו גודל השדה? $\left(\boldsymbol{B = \frac{\mu g}{I}} \right)$

ג. מסובבים את התיל סביב הציר המקווקו (הניצב לו) בזווית α . מהי תאוצת התיל כתלות בזווית? $\left(\boldsymbol{a = g(\sin\theta - 1)} \right)$



14.22 מוט נחושת ארוך הכפוף בזווית בת 60° נמצא במישור אופקי. שדה מגנטי אחיד שעצמתו $B = 1T$ מאונך למישור המוט. מוט נחושת ארוך נע על פני המוט הכפוף כך שהמוטות יוצרים בכל רגע משולש שווה צלעות. ברגע $t = 0$ נמצא המוט הנע בפינה. מהירות המוט AB קבועה בגדלה ושווה $V = 0.3m/s$. ההתנגדות ליחידת אורך של מוטות הנחושת היא $\lambda = 0.1\Omega/m$.



א. חשב את השטף המגנטי העובר דרך המשולש

כפונקציה של הזמן $\left(\varphi_B = \frac{BV^2t^2}{\sqrt{3}}\right)$

האם הכא"מ המושרה במוט הנע קבוע בזמן ? נמק!

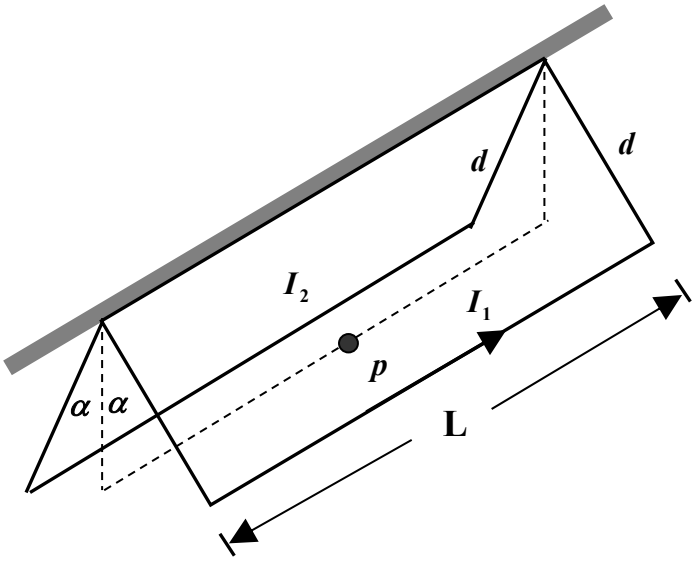
ב. מה הכא"מ המושרה ברגע $t = 5s$? $\left(\varepsilon(5) = 0.51V\right)$

ג. מהי עוצמת הזרם במוט ברגע $t = 5s$? $\left(I = 1Amp\right)$

ד. מה המתח V_{AB} בין נקודות המגע $t = 5s$? $\left(V_{ab} = -0.34V\right)$

14.23 שני חוטי תייל ארוכים מאוד בעלי מסה m ואורך L כל אחד, תלויים מהתקרה בחוטים מבודדים קלים שאורכם d. בתיילים זורמים זרמים I_1 ו- I_2 (כיוונו של I_1 מופיע בתרשים) שכתוצאה מהם התיילים דוחים אחד את השני ולכן פורשים בזווית α לאנך.

נתונים: μ_0, m, I_1, I_2, d, L.



א. מהי מגמת הזרם I_2 ?

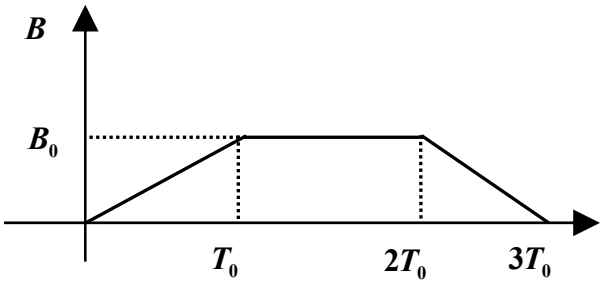
ב. חשב את הזווית α בין כל תייל והאנך כאשר המערכת נמצאת במצב שיווי – משקל.

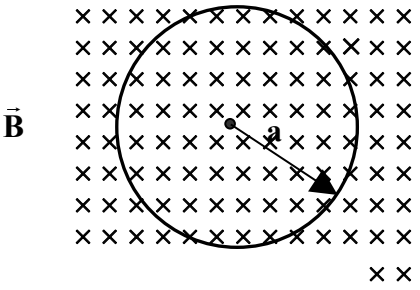
$$\left(\sin\alpha \cdot \tan\alpha = \frac{\mu_0 I_1 \cdot I_2 \cdot L}{4\pi d \cdot mg}\right)$$

ג. חשב את השדה המגנטי (גודל וכיוון) הנוצר בנקודה P , הנמצאת באמצע בין שני התיילים.

$$\left(\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi d \sin\alpha}(I_1 + I_2)\right)$$

14.24 שדה מגנטי אחיד משתנה עם הזמן כמתואר בגרף הבא.
השדה מכוון בניצב למישורה של כריכה מעגלית מוליכה שרדיוסה $\mathbf{a}$,
העשויה מתיל שהתנגדותו ליחידת אורך היא r.
נתונים: $\mathbf{r,a,T_0,B_0}$.





א. מהו השטף המגנטי העובר דרך הכריכה כפונקציה של הזמן? שרטט שטף זה.

$$\left(\phi_B(t)=\begin{cases}\dfrac{\pi a^2 B_0}{T_0}t & 0\le t\le T_0\\ \pi a^2 B_0 & T_0\le t\le 2T_0\\ \pi a^2 B_0\left(1-\dfrac{t-2T_0}{T_0}\right) & 2T_0\le t\le 3T_0\end{cases}\right)$$

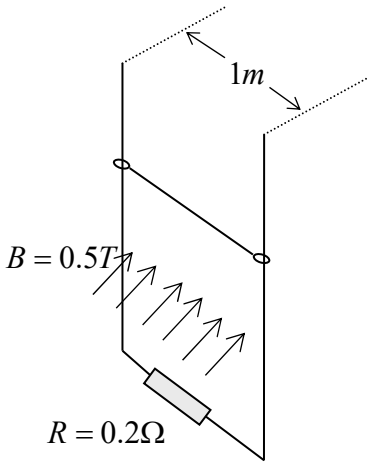
ב. חשב את הזרם המושרה בכריכה כפונקציה של הזמן.

$$\left(I(t)==\begin{cases}-\dfrac{aB_0}{2rT_0} & 0\le t\le T_0\\ 0 & T_0\le t\le 2T_0\\ \dfrac{aB_0}{2rT_0} & 2T_0\le t\le 3T_0\end{cases}\right)$$

ג. מה כיוון הזרם המושרה בכריכה בכל אחד מפרקי הזמן: $\mathbf{0-T_0}$, $\mathbf{T_0-2T_0}$, $\mathbf{2T_0-3T_0}$.
הסבר ותאר בשרטוט.

ד. מהי כמות המטען הכללית שעברה דרך חתך כלשהו של התייל בכל אחד מפרקי הזמן המצוינים בגרף.

14.25 מסגרת אנכית המורכבת ממוליך בצורת U בעל שתי צלעות באורך איסופי המרוחקות מרחק של $1m$ אחת מהשנייה, וממוליך נוסף המסוגל להחליק לאורך שתי הצלעות האינסופיות נמצאת בשדה מגנטי אחיד של $0.5T$ המאונך למסגרת, כמתואר בתרשים. החלק העליון משוחרר ממנוחה והוא חופשי לנוע. מסתו היא $300gr$.

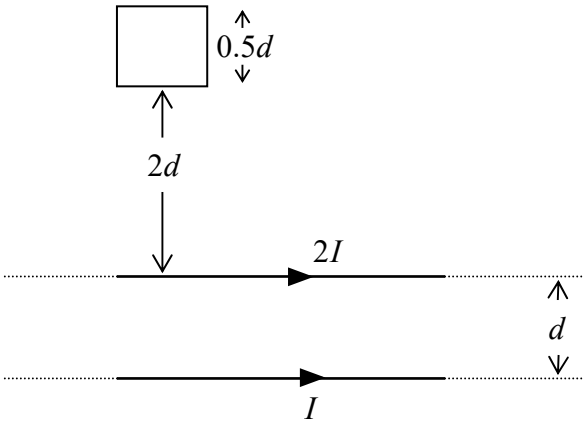


א. תארו את תנועת החלק העליון וחשבו את המהירות הסופית הקבועה אליה יגיע. $\left(2.4\,^{m}/_{sec}\right)$

ב. מהו הכ.א.מ המושרה במסגרת כאשר החלק העליון נע במהירותו הסופית? $\left(1.2V\right)$

ג. מהו הזרם החשמלי המושרה במסגרת כאשר החלק העליון נע במהירותו הסופית? $\left(6A\right)$

14.26 שני תיילים מקבילים, אופקיים וארוכים מאד נמצאים במרחק d אחד מהשני במישור אנכי. התיילים נושאים זרמים חשמליים I ו $2I$ באותו כוון כמוראה בתרשים. בנוסף לכך, מסגרת ריבועית מוליכה שאורך צלעה $0.5d$ ומסתה m נמצאת באותו מישור אנכי בו נמצאים התיילים כך שצלעה התחתונה



מקבילה לתיילים ונמצאת במרחק $2d$ מהתייל העליון כמתואר בתרשים. המסגרת נושאת זרם כך שהיא במצב שיווי-משקל תחת השפעת הכוחות המגנטיים וכוח הכבידה. נתונים:

I, d, m, g, μ_0

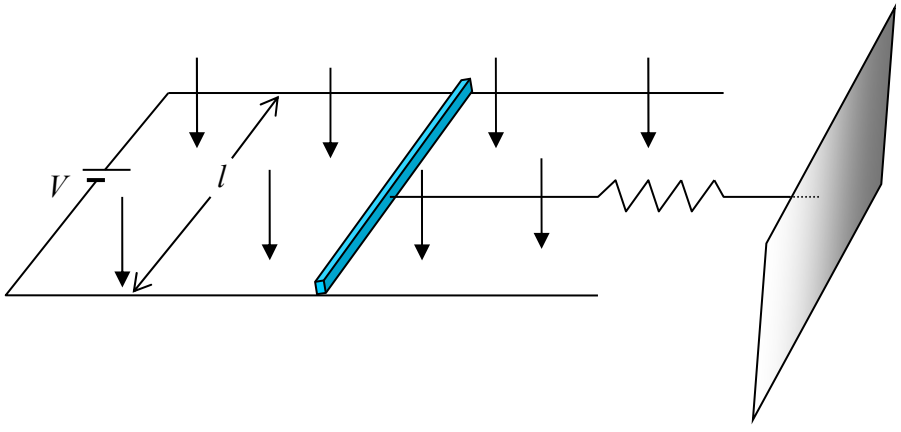
א. היכן מתאפס השדה המגנטי השקול הנוצר ע"י שני התיילים ? $\left(\frac{2}{3}d\right)$

ב. מהו הכוח המגנטי שמפעילים התיילים אחד על השני? $\left(\frac{2\mu_0 I^2}{2\pi d}\right)$

ג. מהו הזרם החשמלי הזורם במסגרת ומהו כוונו ? $\left(16.15\frac{\pi mg}{\mu_0 I}\right)$

14.27 מוט מוליך שאורכו l, מסתו m והתנגדותו החשמלית R, מונח על מסילה אופקית חלקה המורכבת משני פסים מקבילים שהמרחק ביניהם l ושהתנגדותם החשמלית זניחה. הפסים מחוברים אל מקור מתח שהתנגדותו החשמלית זניחה. במרחב קיים שדה מגנטי אחיד המכוון כלפי מטה כמוראה בתרשים. המוט המוליך מחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ k כמתואר בתרשים ונמצא בשיווי משקל כאשר הקפיץ מכווץ בשיעור d ממצבו במצב רפוי.

נתונים: l, m, R, k, d, B



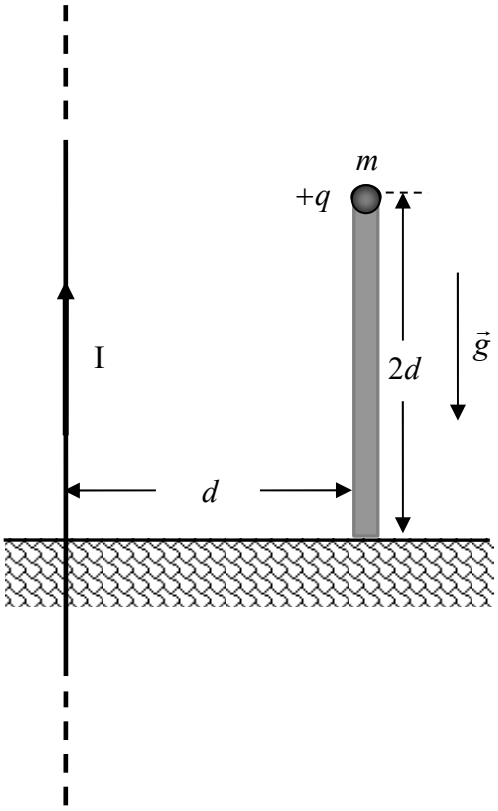
א. מהו הכא"מ V של מקור המתח ? $\left(\frac{Rkd}{lB}\right)$

ב. מנתקים את הקפיץ מהמוט וכתוצאה מכך מתחיל המוט לנוע ימינה. מהי תאוצתו ההתחלתית של המוט ? $\left(\frac{kd}{m}\right)$

ג. תארו בגרף את מהירות המוט בתלות בזמן כאשר הקפיץ מנותק. חשבו את מהירותו הסופית הקבועה של המוט (הניחו שהמסילה ארוכה מאד ושהקיר אליו מחובר הקפיץ רחוק מאד מהמוט) $\left(\frac{Rkd}{l^2B^2}\right)$

ד. מהו הזרם החשמלי במוט כאשר הוא נע במהירותו הסופית ? **(0)**

14.28 כדור קטן שמסתו m ומטענו החשמלי $+q$ משוחרר ממנוחה בתוך צינור אנכי חלק העשוי מחומר מבודד. הכדור יכול ליפול בתוך הצינור לאורך מרחק של $2d$ עד פגיעתו ברצפה. במרחק d מהצינור עובר תיל אינסופי הנושא זרם I, במגמה המתוארת בציור.



נתונים: μ_0, I, q, g, m, d.

א. מהו השדה המגנטי שיוצר התיל האינסופי לאורך מסלול התנועה של הכדור ? $\left(B=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}\right)$

ב. תוך כמה זמן מרגע שחרורו פוגע הכדור ברצפה? $\left(t=\sqrt{\frac{4d}{g}}\right)$

ג. מהו הכוח המגנטי (גודל וכיוון) שמפעיל הכדור הנופל על הצינור רגע לפני פגיעתו ברצפה ? $\left(F=\frac{\mu_0 I\cdot q}{\pi}\sqrt{\frac{g}{d}}\right)$

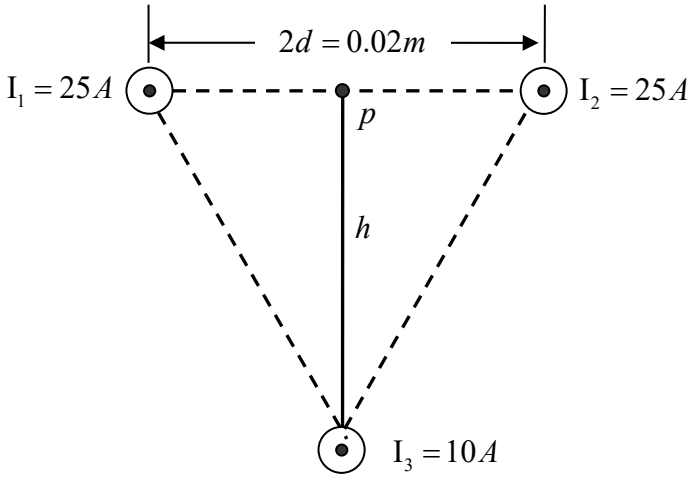
נניח כעת כי קיים חיכוך קינטי שמקדמן μ_k בין הכדור הנופל והצינור וכי הצינור ארוך מאוד.

ד. מהי המהירות הסופית אליה מגיע הכדור תוך כדי נפילתו ? מדוע קיימת מהירות סופית (מכסימלית) ? $\left(V=\frac{2\pi\cdot d\cdot mg}{\mu_k\mu_0\cdot I\cdot q}\right)$

ה. האם יכול מקדם חיכוך מספיק גבוה (לא אינסופי) למנוע את תחילת נפילתו של הכדור ממנוחה ? **(לא יתכן!)**

14.29 שלושה תילים ארוכים מאוד מקבילים זה לזה וניצבים למישור הדף, מוצבים בקדקודיו של משולש שווה שוקיים שאורך בסיסו $2d = 0.02\,m$.

התילים נושאים זרמים $I_1=I_2=25\,A$ ו-$I_3=10A$ במגמה החוצה ממישור הדף (ראו ציור). אם ידוע כי התיל התחתון (הנושא את הזרם I_3) מרחף וכי מסתו ליחידת אורך היא $\frac{m}{l}=10^{-4}\frac{kg}{m}$ חשבו:

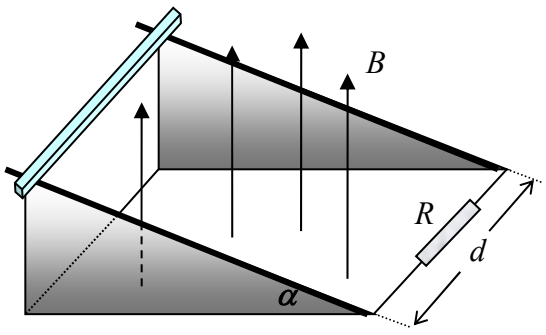


א. את הגובה h בו מוצב התיל המרחף. האם קיים פתרון יחיד לבעיה?

($h_1^{(1)} = 0.098m$ ופתרון נוסף: $h_1^{(2)} = 1.01\cdot 10^{-3}m$).

ב. את גודלו וכיוונו של השדה המגנטי שיוצרים שלושת התילים בנקודה p הנמצאת באמצע בסיס המשולש. ($\boldsymbol{B_1 = 2.02\cdot 10^{-5}T}$, $\boldsymbol{B_2 = 1.98\cdot 10^{-3}T}$).

14.30 מוט מתכת מחליק במהירות קבועה $u = 50m/\sec$ לאורך שני פסי מתכת מוליכים ומקבילים הנטויים בזווית $\alpha = 30°$ למישור האופקי כמתואר בתרשים. המרחק בין הפסים הוא $d = 60cm$ והם מחוברים באמצעות נגד שהתנגדותו $R = 0.5\Omega$. ההתנגדות החשמלית של הפסים ושל המוט זניחה. כל המערכת שרויה בשדה מגנטי **אחיד** שעוצמתו $B = 0.08T$ וכוונו כלפי מעלה, מאונך למישור האופקי.



א. מהי עוצמת הזרם המושרה (גודל וכוון) בנגד R? ($\boldsymbol{I=4.16A}$)

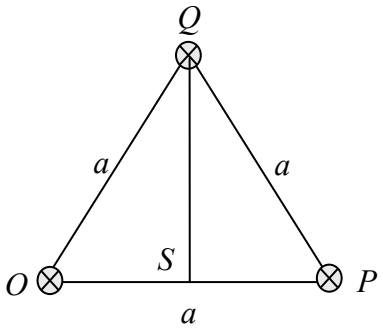
ב. מהי מסתו של מוט המתכת המחליק במורד הפסים? ($\boldsymbol{m = 0.034\ \ Kg}$)

ג. אם ב $t = 0$ משוחרר המוט רחוק מאוד מהנגד, תארו בצורה איכותית בעזרת גרף את מהירות ירידת המוט לאורך הפסים המוליכים כפונקציה של t.

(מוט מאיץ בתאוצה הקטנה בזמן עד לתאוצה אפס, זו מתקבלת לאחר זמן ארוך מאוד והמוט מגיע למהירות המקסימאלית).

ד. מהי תאוצת המוט ב $t = 0$? ($\boldsymbol{g/2}$)

14.31 שלשה תיילים ארוכים מוחזקים אופקית בניצב למישור התרשים כך שהם עוברים דרך קודקודיו של משולש שווה צלעות QOP שאורך צלעו a. בכל תיל זורם זרם I המכוון פנימה אל תוך מישור התרשים. נתונים: I, a, μ_0.



א. מהו השדה המגנטי (גודל וכוון) הנוצר על ידי הזרמים בנקודה S הנמצאת באמצע הצלע OP?

$$\left(B_t = B_3 = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi a}\right)$$ **לכיוון הנקודה O**

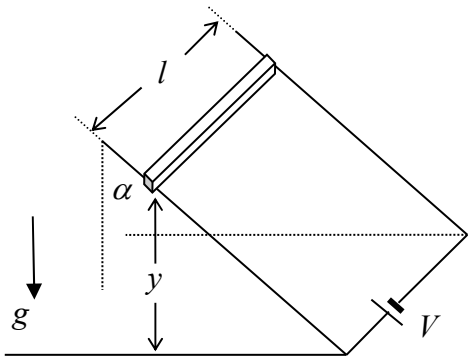
ב. מהו הכוח המגנטי ליחידת אורך הפועל על התיל העובר בנקודה Q?

$$\left(\frac{F}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\mu_0 I^2}{\pi a}\right)$$ **לכיוון הנקודה S**

ג. מהו המקום במישור התרשים דרכו יש להעביר תיל שנושא זרם $2I$ המכוון החוצה ממישור התרשים על מנת שהשדה המגנטי בנקודה S יתאפס?

(על הישר QS מעל לנקודה S בגובה של $\sqrt{3}a$)

14.32 מוט מוליך שאורכו l ומסתו m יכול להחליק ללא חיכוך לאורך שני פסים מוליכים שהמרחק ביניהם l. שני הפסים יוצרים זווית α עם האנך ומחוברים בקצותיהם התחתונים באמצעות תיל מוליך דרך מקור מתח בעל כא"מ V, כמתואר בתרשים. כל חלקי המעגל (כולל המוט) עשויים מתיל זהה שהתנגדותו **ליחידת אורך** היא r. כדי שהמוט ימצא בשווי משקל בגובה מסוים מפעילים במרחב שדה מגנטי אחיד B המכוון בניצב למישור הפסים.



נתונים: l, m, r, B, V, g.

א. מה צריכה להיות מגמתו של השדה המגנטי (איזה כוון בניצב למישור הפסים) על מנת שהמוט ימצא בשווי משקל? **(השדה בניצב למישור לתוך הדף ⊗)**

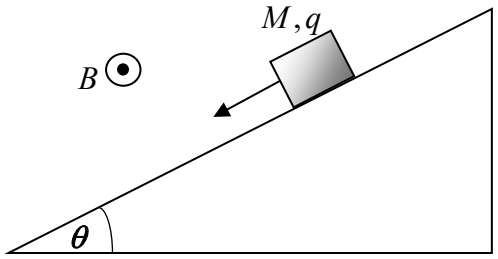
ב. מהי ההתנגדות החשמלית הכוללת במעגל כפונקציה של גובה המוט y? $\left(R(y) = 2r\left(l + \frac{y}{\cos\alpha}\right)\right)$

ג. באיזה גובה y ימצא המוט בשווי משקל? $\left(y = l\cdot\left(\frac{B\cdot V}{2r\cdot mg} - \cos\alpha\right)\right)$

ד. מהו השדה המגנטי המינימלי המאפשר שווי משקל? $\left(B = \frac{2r\cdot mg(l\cdot\cos\alpha + y)}{l\cdot V}\right)$

ה. תארו מה קורה למוט אם מסיטים אותו במעט מעל או מתחת למצב שווי המשקל?

(המוט ישאף לחזור למצב ש"מ)



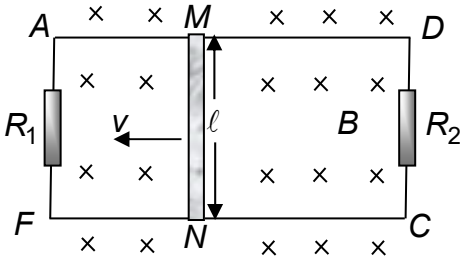
14.33 תיבה בעלת מסה M ועליה מטען חשמלי q מחליקה על מישור משופע בעל זווית θ כמוראה באיור. המערכת נמצאת בשדה מגנטי אחיד B המכוון בניצב למישור הציור. נתונים: M, B, q, g, θ.

א. חשבו את תאוצת התיבה אם המישור המשופע הוא חלק לחלוטין. ($a = g\sin(\vartheta)$)
מעבירים כעת את התיבה הטעונה למישור משופע אחר בעל אותה זווית, אך מחוספס עם מקדם חיכוך דינמי μ. התיבה משוחררת ממנוחה ומתחילה לנוע במורד המישור. שניות מספר לאחר מכן מגדילים את השדה המגנטי B מאפס עד שהתיבה נעה במהירות קבועה.

ב. מהו כוונו של השדה המגנטי B ? **(לתוך הדף ⊗)**

ג. מהי גודלה של המהירות הקבועה של התיבה ? ($v = \frac{mg[\sin(\vartheta) - \mu\cos(\vartheta)]}{q \cdot \mu \cdot B}$)

14.34 הצלעות AF ו CD של כריכה מלבנית מוליכה הן בעלות התנגדויות R_1 ו R_2 בהתאמה. הצלעות AD ו FC הן מוליכים חסרי התנגדות. הכריכה נמצאת בשדה מגנטי אחיד B הנכנס במאונך לתוך מישור הכריכה. מוט מוליך MN בעל אורך ℓ וחסר התנגדות יכול לנוע ללא חיכוך על פני המוליכים AD ו FC. המוט MN נע במהירות קבועה v שמאלה כמתואר באיור. נתון:



$R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $\ell = 10cm$, $B = 10^{-3}T$, $v = 10m/\sec$.

א. מהו הכא"מ המושרה המתפתח בין הנקודות M ו N ? ($\varepsilon = 10^{-3}V$)

ב. מהי עוצמת הזרם וכוונו דרך כל אחד משני הנגדים ?

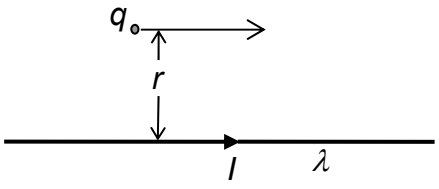
($I_1 = 3.33 \cdot 10^{-4}A, I_2 = 1.66 \cdot 10^{-4}A$)

ג. מהי כמות החום המשתחררת כל שניה בשני הנגדים ? ($Q = 5 \cdot 10^{-7}W$)

ד. מהו הכוח שצריך להפעיל על המוט MN כדי שינוע במהירות קבועה v ?
חשבו את הכוח בשני האופנים הבאים: 1. בהסתמך על ניתוח הכוחות הפועלים על המוט.
2. בהסתמך על שיקולים של שימור אנרגיה.

($F_{ext} = 5 \cdot 10^{-8}N$)

14.35 חלקיק בעל מטען q נע במהירות קבועה במקביל לתיל מוליך ובמרחק r ממנו. צפיפות המטען לאורך התיל קבועה ושווה ל λ ובעלת אותו סימן כמו q. בנוסף לכך זורם לאורך התיל זרם חשמלי בשיעור I.

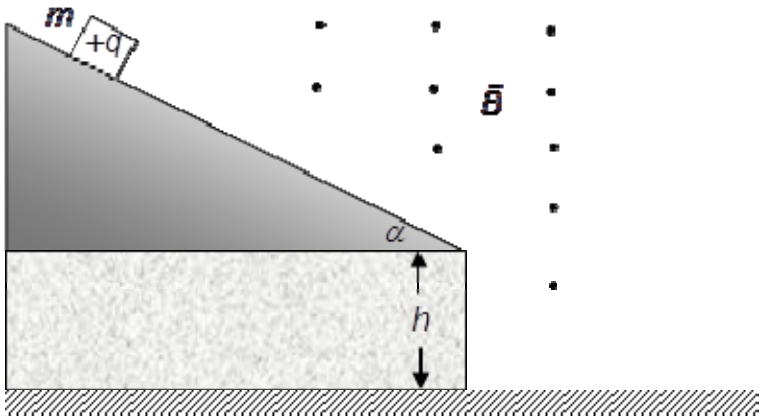


א. מהו השדה החשמלי הפועל על החלקיק ? ($E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ מעלה)

ב. מהו השדה המגנטי הפועל על החלקיק ? ($B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$)

ג. מהי מהירות החלקיק ? ($\upsilon=\frac{\lambda}{\varepsilon_0\mu_0 I}$)

14.36 גוף קטן שמסתו m ומטענו $+q$ מתחיל להחליק ממנוחה על גבי משור משופע הנטוי בזווית α לאופק. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור המשופע הוא μ. במרחב קיים שדה מגנטי B קבוע המכוון אנכית למישור התרשים ובכוון היוצא מהתרשים.



נתונים: μ, g, α, B, q, m.

א. מהו הכוח הנורמלי שמפעיל המישור המשופע על הגוף כפונקציה של v - מהירותו הרגעית של הגוף ?

($N=mg\cos\alpha+qvB$)

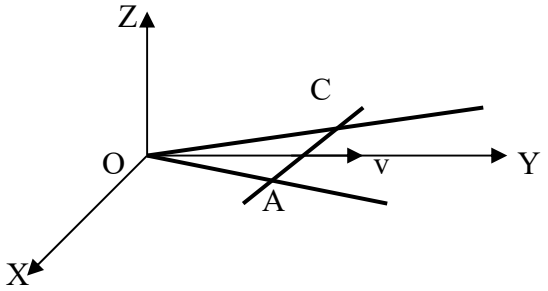
ב. לאחר שהגוף מחליק מרחק רב לאורך המישור המשופע הוא מגיע למהירות קבועה v_0.

חשבו מהירות זו. ($v=\frac{mg(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)}{q\mu B}$)

ג. כשהגוף נע במהירות v_0 הוא מגיע אל קצה המישור המשופע ונופל ארצה מנקודה הנמצאת בגובה h מעל הרצפה. מהי עבודת הכוח המגנטי על הגוף במהלך נפילתו ?

($w=0$)

ד. מהו גודל מהירות הגוף ברגע פגיעתו הרצפה ? ($v=\sqrt{\left(\frac{mg(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)}{q\mu B}\right)^2+2gh}$)



14.37 שתי מסילות מוליכות המחוברות בראשית הצירים O נמצאות במישור XY כך שנוצר משולש שווה שוקיים AOC . הזווית AOC היא בת 30° . המוט שמקביל לציר ה-X (מוט AC) נוגע במסילות בנקודות A ו-C מחליק על שתי המסילות לכיוון ציר Y במהירות קבועה $v = 2m/\sec$. נתון שדה מגנטי: $\vec{B} = 2\ [T]$ לכיוון ציר Z. התנגדות ליחידת אורך של המסילות והמוט $r = 2\Omega/m$. במצב התחלתי ($t = 0$) המוט נמצא במרחק $y_0 = 0.5m$ מראשית הצירים.

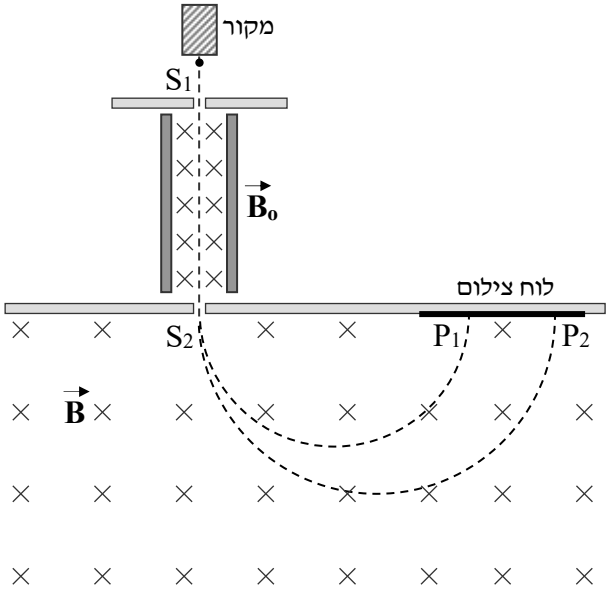
א. מהו השטף של השדה המגנטי דרך משולש OAB בזמן $t = 0$? ($\phi_0 = 0.133wb$)

ב. מהי התנגדות המסגרת OAB כפונקציה של הזמן? ($R(t) = 5.21(0.5 + 2t)$)

ג. מהו שטף המגנטי דרך המסגרת כפונקציה של הזמן? ($\phi(t) = 2tg15(0.5 + 2t)^2$)

ד. מהו זרם המושרה במסגרת (גודל וכיוון)? ($i = -0.4A$ מ- C ל- A)

14.38 בציור מתואר ספקטרוגרף מסות. מקור החלקיקים פולט יונים חיוביים בעלי מטען זהה q+ אך בעלי מהירויות שונות ומסות שונות. היונים עוברים דרך סדק צר S_1 אל אזור בו פועלים שני שדות המאונכים זה לזה: שדה חשמלי אחיד שעוצמתו $\mathbf{E_o}$ (לא מופיע בציור) ושדה מגנטי אחיד שעוצמתו $\mathbf{B_o}$.



באזור בו פועלים שני השדות הנ"ל נעים **חלק** מהיונים בקו ישר, עד שהם עוברים דרך סדק צר S_2 (הממוקם בדיוק מול S_1) אל אזור שני בו פועל רק שדה מגנטי אחיד שעוצמתו $\mathbf{B}$.

מתברר, שבאזור השני מתפצלת אלומת היונים, והם נעים לאורך שני מסלולים מעגליים עד שהם פוגעים בלוח הצילום בנקודות P_1 ו- P_2.

השדות המגנטיים מכוונים אל תוך מישור הציור.

נתונים: E_o , B_o , B , q ו- Δm (ראו בהמשך).

א. הראו שכל היונים הנעים (ללא סטייה) לאורך קו ישר מהסדק S_1 אל הסדק S_2 הם בעלי **אותה מהירות**, ומצאו מהירות זו. ($v=\frac{E_0}{B_0}$)

ב. מהו כיוון השדה החשמלי האחיד השורר באזור שבין הסדק S_1 לסדק S_2 ? (לכיוון זה ←)

ג. ממקור החלקיקים נפלטים יונים משני סוגים שההפרש בין מסותיהם הוא Δm.

מהו המרחק P_1P_2 ? ($\frac{2v\Delta m}{qB}=\frac{2E_0\Delta m}{qB}$)

ד. תלמיד טען:

"במהלך תנועתו של כל יון, מרגע מעברו דרך הסדק S_1 ועד לפגיעתו בלוח הצילום, לא חל כל שינוי באנרגיה הקינטית שלו ואף לא בתנע שלו". האם נכונה טענת התלמיד? נמקו. (אין שינוי באנרגיה הקינטית אך התנע של החלקיק משנה כיוון)

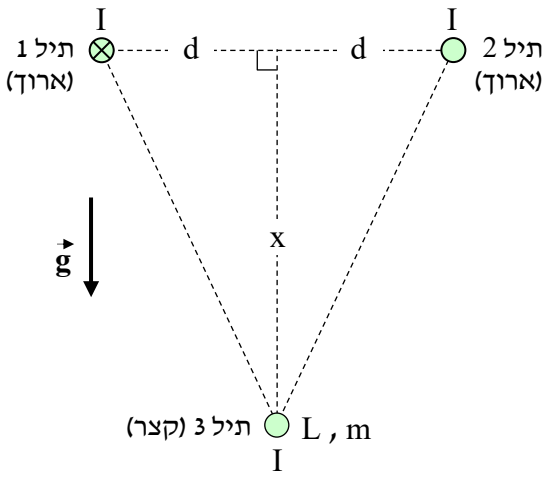
ה. נסמן ב- t_1 את פרק הזמן שאורכת תנועת יון מהסדק S_2 עד לנקודה P_1.

נסמן ב- t_2 את פרק הזמן שאורכת תנועת יון מהסדק S_2 עד לנקודה P_2.

נמקו איזה מבין היחסים המתמטיים הבאים מתאר נכון את הקשר בין הזמנים t_1 ו- t_2 :

1. $t_1=t_2$
2. $t_1<t_2$
3. $t_1>t_2$ ($t_1<t_2$)

14.39 שני תילים מוליכים ישרים וארוכים מאוד ("אינסופיים"), מוחזקים במנוחה במקביל זה לזה, באותו מישור אופקי. חצי-המרחק בין התילים הוא $\mathbf{d=10\,cm}$.



בתיל 1 עובר זרם $\mathbf{I=100\,A}$ המכוון אל תוך מישור התרשים. בתיל 2 עובר זרם $\mathbf{I=100\,A}$ שכיוונו אינו נתון. תיל 3, המקביל לשני התילים הנ"ל, מוחזק במרחק x מתחת למישור האופקי בו מוחזקים התילים 1 ו- 2, על האנך האמצעי לקטע המחבר בין התילים, כמתואר בתרשים. גם בתיל 3 עובר זרם שעוצמתו $\mathbf{I=100\,A}$ וכיוונו אינו נתון.

מסתו של תיל 3 היא $\mathbf{m=1.6\,gr}$ ואורכו $\mathbf{L=1\,m}$.

נתון שקיים מרחק x_o **מסוים** שעבורו ניתן להרפות מתיל 3, והוא ממשיך "לרחף" בשיווי-משקל.

נתון: $\mathbf{g=10\,m/Sec^2}$.

א. מה כיוון הזרם החולף בתיל 2 ומה כיוונו בתיל 3? הסבירו. (2 הזרמים נכנסים לדף ⊗)

ב. 1. ערכו תרשים של הכוחות הפועלים על תיל 3.

2. השתמשו בפרמטרים $I , L , d , m , g , \mu_o$ ו- x כדי לכתוב **באותיות** (ביטוי פרמטרי) את גודלו של כל אחד מהכוחות המופיעים בתרשים. ($F = mg$, $F_m = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi\sqrt{d^2 + x^2}}$)

ג. מצאו את הכוח השקול שמפעילים התילים 1 ו- 2 על תיל 3, כפונקציה של המרחק x. בטאו את תשובתך הסופית באמצעות הנתונים המספריים והמשתנה x.

($F_m = \frac{\mu_0 I^2 L x}{\pi(d^2 + x^2)}$ כלפי מעלה)

ד. מהו המיקום של תיל 3 כאשר הוא נמצא בשיווי-משקל? ($x_o = ?$) כמה תשובות יש לשאלה?

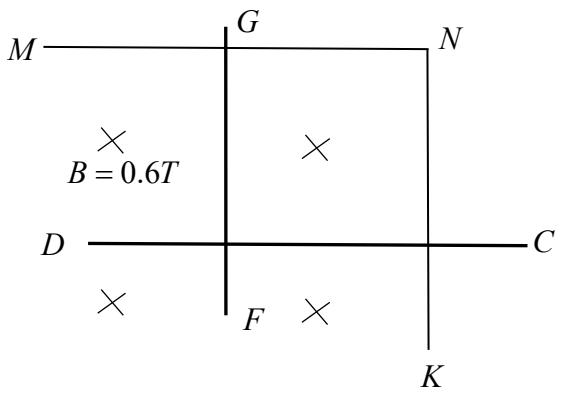
($x_{1,2} = \frac{\mu_0 I^2 L \pm \sqrt{(\mu_0 I^2 L)^2 - 4(mg)^2 \pi d^2}}{2mg}$:מ. ריבועית)

ה. לא לכל סדרת ערכים מספריים של הגדלים I , L , d , m , g ו- μ_o יוכל תיל 3 להימצא בשיווי-המשקל המתואר. מה התנאי המתמטי הכללי שצריכים לקיים **הפרמטרים** I , L , d , m , g ו- μ_o כדי שיתאפשר עבור תיל 3 מצב שיווי-המשקל המתואר?

(תלוי בדיסקרמיננטה $\Delta = (\mu_0 I^2 L)^2 - 4(mg)^2 \pi d^2$ עבור $\Delta = 0$ פתרון יחיד, ועבור $\Delta > 0$ 2 פתרונות)

ו. הופכים את כיוון הזרם בתיל 3 (שאר הנתונים ללא שינוי). היכן אפשר להציבו כעת כך ש"ירחף" בשיווי-משקל? (התייל יישאר בשווי משקל במרחק x מעל קו התיילים)

14.40 מוט מתכת ארוך MNK, הכפוף בנקודה N בזווית $90°$, נמצא במישור אופקי. שדה מגנטי אחיד שעוצמתו $B = 0.6T$ שורר במאונך למישור המוט. שני מוטות מתכת ארוכים GF ו CD נעים כך ששלושת המוטות יוצרים בכל רגע ריבוע (שני המוטות הישרים נוגעים אחד בשני וכן במוט הכפוף). ברגע $t = 0$ אורך צלע הריבוע הוא $a = 0.1m$. מהירותו של כל אחד מהמוטות קבועה וגודלה הוא $v = 0.2m/\sec$. התנגדות כל המוטות ליחידת אורך היא: $\lambda = 0.1\Omega/m$.



א. מצאו את הכא"מ המושרה במעגל החשמלי ברגע $t = 4\sec$. ($-0.216V$)

ב. האם הזרם החשמלי המושרה במעגל נשאר קבוע עם הזמן ? נמקו. (זרם קבוע $I = \frac{Bv}{2\lambda}$)

ג. מצאו את הזרם החשמלי המושרה מעגל ברגע $t = 4\sec$. ($I = 0.6A$ נגד כיוון השעון)

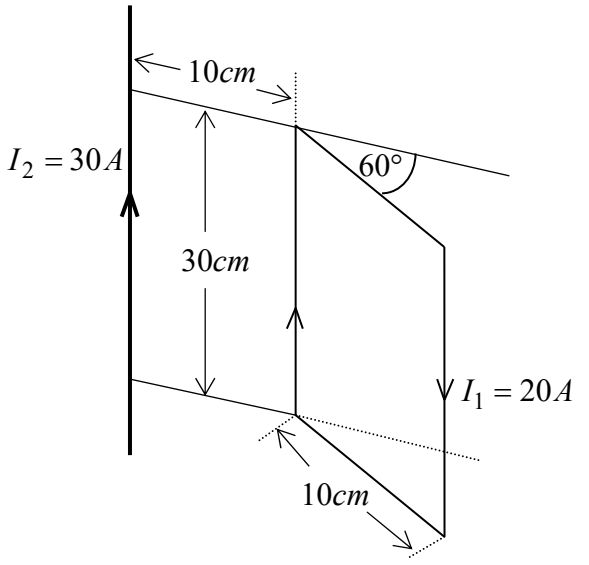
14.41 אלומת אטומי מימן מיונן מכילה פרוטונים ודויטרונים (הדויטרון מורכב מפרוטון ונויטרון) עוברת באזור בו קיימים שדה חשמלי ומגנטי המאונכים זה לזה ולכוון תנועת היונים. עוצמת השדה החשמלי היא $2\times10^{3}V/m$ ואילו עוצמת השדה המגנטי היא $2.5\times10^{-2}T$. כמו כן נתון שהאלומה אינה משנה את כוונה ואת מהירותה תחת השפעת שני השדות הנ"ל. נתונים: $q_{proton}=1.6\times10^{-19}C$, $m_{proton}=m_{neutron}=1.67\times10^{-27}Kg$.

כמו כן ניתן להזניח את השפעת כוח הכובד.

א. מהי מהירות האלומה? ($8\cdot10^{4}m/s$)

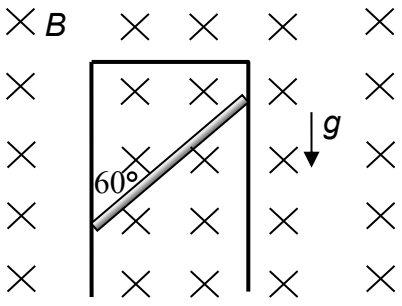
ב. כאשר האלומה יוצרת מהאזור הנ"ל היא נעה דרך שדה מגנטי שני שעוצמתו $0.1T$. גם שדה זה מאונך לכוון תנועת האלומה. בהשפעת שדה זה מתפצלת האלומה לשתי אלומות. שתי האלומות פוגעות במסך זרחני לאחר השלמת חצי מעגל. מהו המרחק בים שתי נקודות הפגיעה במסך? ($x=0.016m$)

14.42 כריכה מלבנית הנושאת זרם של $20A$ נמצאת במרחק $10cm$ מתיל ארוך הנושא זרם של $30A$ כמוראה בתרשים. אורך צלע הכריכה המקבילה לתיל הארוך הוא $30cm$ ואילו אורך הצלע הניצבת לתיל הארוך הוא $10cm$.



א. מהו הכוח השקול הפועל על הכריכה?
($F_T=2.07\cdot10^{-4}N;\ \vartheta=30.15^{0}$)

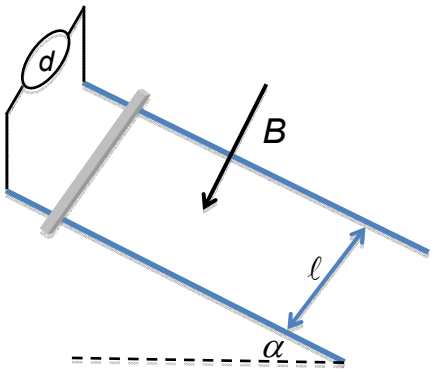
14.43 תיל ארוך שהתנגדותו החשמלית זניחה כופף לצורת "ח" והונח במישור אנכי כשהוא נתמך בקרקע. פס מוליך שמסתו m אורכו ℓ, והתנגדותו R, מתחיל להחליק ממנוחה ללא חיכוך, תוך יצירת מגע חשמלי עם שתי זרועות התיל הארוך כמוראה בתרשים. במשך כל זמן ההחלקה הפס נטוי בזוית של $60°$ ביחס לאנך. במרחב פועל שדה מגנטי אחיד B המכוון אופקית בניצב למישור התיל והפס. נתונים: m,B,R,ℓ.



א. מהי מגמת הזרם המושרה במעגל החשמלי תוך כדי החלקת הפס לאחר שחרורו? (נגד כיוון השעון)

ב. מהי המהירות הסופית אליה מגיע הפס זמן רב לאחר שחרורו? ($\frac{4mgR}{3B^{2}l^{2}}$)

14.44 מוט מוליך שמסתו m מחליק



ללא חיכוך לאורך שני פסים מוליכים

שהמרחק ביניהם l. שני הפסים יוצרים זווית α עם הכוון האופקי.

במרחב שורר שדה מגנטי אחיד B בכוון מאונך למישור הפסים. המוט משוחרר ממנוחה.

נתונים: g,m,B,ℓ,α.

א. כאשר d מיצג נגד (אומי) והמוט מגיע לאחר זמן רב למהירות קבועה. הסבירו ומצאו מהירות קבועה זו כפונקציה של הנתונים ושל התנגדות הנגד R. ($v_{\max}=\frac{mgR\sin\alpha}{B^2l^2}$)

ב. כאשר d מייצג קבל והמוט מגיע לאחר זמן רב לתאוצה קבועה. הסבירו ומצאו תאוצה קבועה זו כפונקציה של הנתונים ושל הקיבול C של הקבל. ($a=\frac{mg\sin\alpha}{m+B^2l^2c}$)

<u>פרק טו' – פיסיקה מודרנית</u>

אורך גל - λ המרחק בין שתי נקודות זהות בגל.

זמן מחזור T **-** הזמן שחולף בין שני מצבים זהים של הגל.

תדירות ν - מספר מחזורים בשניה. $\nu = \frac{1}{T}[Hz]$

מהירות האור c (בריק): $c = 3 \cdot 10^8 \, {}^{m}/_{sec}$

נוסחת הגלים: $c = \lambda \cdot \nu = \frac{\lambda}{T}$

התחום הנראה - $3800 \, \mathring{A} - 7800 \, \mathring{A}$

<u>התאבכות:</u>

המרחק בין שני אזורי אור בהתאבכות: $\Delta X = \frac{\lambda \cdot L}{d}$

הזווית של הפס ה- n **בהתאבכות:** $\sin\theta_n = \frac{n \cdot \lambda}{d}$

<u>עקיפה בסדק:</u>

גודל כתם האור המרכזי: $\Delta X_0 = 2 \cdot \frac{\lambda \cdot L}{w}$

גודל כל כתם אור אחר: $\Delta X = \frac{\lambda \cdot L}{w}$

הזווית לפס החושך ה- n **:** $\sin\theta_n = \frac{n \cdot \lambda}{w}$

אנרגית הפוטון: $E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}[J]$

קבוע פלנק: $h = 6.63 \cdot 10^{-34} \, J \cdot sec$

אנרגיית הפוטון באלקטרון וולט: $E \cong \frac{12431}{\lambda\left(\mathring{A}\right)}[eV]$

נוסחת איינשטיין: $h \cdot \nu = E_{k_{max}} + B$

$h \cdot \nu = e \cdot U + B$

תדירות הסף: $\nu_0 = \frac{B}{h}$

אורך הגל המכסימלי: $\lambda_{max} = \frac{h \cdot c}{B}$

כמות הפוטונים n הנפלטת ממקור אור באור גל λ בהספק P בזמן t :

$$n = \frac{p \cdot t}{(\frac{hc}{\lambda})}$$

נוסחת דה- ברולי: $\lambda = \frac{h}{mv}$

קוונטיזציה של התנע הזוויתי של האלקטרון: $mvr = nh$

הרדיוסים המותרים באטום המימן: $r_n = \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi m \cdot e^2} \cdot n^2$

רמות האנרגיה באטום המימן: $E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0{}^2 \cdot h^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}$

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2}[eV]$$

15.1 הזרם בתא פוטואלקטרי מתאפס עבור מתח נגדי של 3V , באור שאורך הגל שלו $2500\,\mathring{A}$.

א. מה המתח הנגדי הדרוש לאיפוס הזרם באותו התא באור סגול בעל אורך גל $4000\,\mathring{A}$? $\left(\mathbf{B = 1.97\,eV \quad ; \quad V = -1.13V}\right)$

ב. מה תדירות הסף של מתכת זו? $\left(\lambda_c = 6309\,\mathring{A} \quad ; \quad \nu_c = 4.76\cdot 10^{14}\,Hz\right)$

15.2 רמות האנרגיה באטום המימן נתונות בביטוי $\mathbf{E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,[eV]}$ כאשר $n = 1,2,3,\cdots$

א. כמה קווים ספקטראליים יפלטו אם אטומי המימן עוררו לרמה הרביעית? מי מהם נמצא בתחום הנראה?

ב. אלומת <u>אלקטרונים</u> באנרגיה של 11 eV עוברת דרך גאז דליל של מימן. מהן האנרגיות האפשריות של האלקטרונים לאחר מעברם דרך הגז?

ג. אלומת <u>פוטונים</u> באנרגיה של 11 eVפוגעת בגז מימן. מהן רמות האנרגיה שיתעוררו כתוצאה ממעברם של הפוטונים דרך הגז? הסבר!

נתון: $E_p[eV] = \frac{12400}{\lambda\left[\mathring{A}\right]}$

<u>תשובות:</u>

א. ייווצרו 6 קווים ספקטרליים , כאשר אורכי הגל המסומנים בקו תחתון הן אלו שבתחום הנראה.

$$\mathbf{\Delta E_{4\to1} = 12.8\,eV \quad \lambda = 968\,\mathring{A}}$$

$$\mathbf{\Delta E_{4\to2} = 2.55\,eV \quad \underline{\lambda = 4862\,\mathring{A}}}$$

$$\mathbf{\Delta E_{4\to3} = 0.66\,eV \quad \lambda = 1878\,\mathring{A}}$$

$$\mathbf{\Delta E_{3\to1} = 12.09\,eV \quad \lambda = 1025\,\mathring{A}}$$

$$\mathbf{\Delta E_{3\to2} = 1.89\,eV \quad \underline{\lambda = 6560\,\mathring{A}}}$$

$$\mathbf{\Delta E_{2\to1} = 10.2\,eV \quad \lambda = 1216\,\mathring{A}}$$

ב. רק הרמה הראשונה באנרגיה של 10.2eV תעורר $\mathbf{E_k(e) = 11eV}$,0.8eV

ג. שום רמת אנרגיה לא תעורר מכיוון ש- $\mathbf{\Delta E_{i\to j} \neq 11eV}$

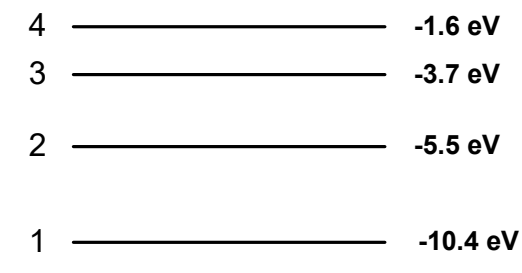
15.3 כאשר אור באורך גל של $6500\,\text{Å}$ פוגע בשפופרת פוטואלקטרית הוא משחרר אלקטרונים באנרגיה קינטית מכסימלית של 1.6ev.

א. באיזה אנרגיה קינטית מכסימלית ישתחררו האלקטרונים אם האור הפוגע הוא באורך גל של $7750\,\text{Å}$? $\left(\mathbf{B = 0.31eV \quad ; \quad E_k = 1.3ev}\right)$

ב. מהי תדירות הסף? $\left(\mathbf{\nu_c = 7.54\,10^{13}\,H_3}\right)$

ג. מהו אורך גל הסף? $\left(\mathbf{\lambda_c = 39780\,\text{Å}}\right)$

15.4 ארבע רמות האנרגיה הראשונות של כספית מתוארות בתרשים הבא:



א. מהי אנרגית הקשר של החומר? $\left(\mathbf{B = 10.4eV}\right)$

ב. מהם הקווים הספקטראליים שיתקבלו אם אטומי הכספית מעוררים לרצה הרביעית?

$$\left(\lambda = 1412\,\text{Å}, 1855\,\text{Å}, 2537\,\text{Å}, 3187\,\text{Å}, \underline{6906\,\text{Å}}, \underline{5919\,\text{Å}}\right)$$

ג. מי מהם נמצא בתחום הנראה?

(2 קווים בתחום הנראה: $5919\,\text{Å}$ ו- $6906\,\text{Å}$)

ד. אלקטרונים באנרגיה של 8ev עוברים דרך גז דליל של כספית. מהן האנרגיות האפשריות לאלקטרונים לאחר המעבר דרך בגז? **(E(e)=8eV ,3.1eV, 1.3 eV)**

15.5 כאשר אור באורך גל של $7000\,\text{Å}$ פוגע בפולט של שפופרת פוטואלקטרית הוא משחרר אלקטרונים באנרגיה קינטית מכסימלית של $1.4\,\text{eV}$.

1. באיזה אנרגיה קינטית מכסימלית ישתחררו האלקטרונים אם האור הפוגע הוא באורך גל של $7750\,\text{Å}$? $\left(B = 0.375\ eV \quad ; \quad E_k = 1.24\,ev\right)$

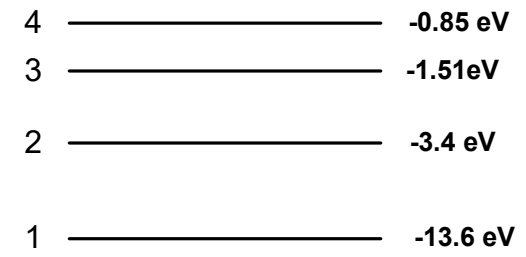
2. מהי תדירות הסף של שפופרת זו? $\left(\boldsymbol{\nu_0 = 9 \times 10^{13}\,H_z}\right)$

שרטט גרף של האנרגיה הקינטית המכסימלית של האלקטרונים כפונקציה של התדירות עבור השפופרת הנ"ל. ציין בגרף את ערכי נקודות החיתוך עם הצירים.

מהו שיפוע הגרף? **(שיפוע הגרף הוא קבוע פלנק $\text{tg}\theta = \text{h}$)**

15.6 אלקטרונים פוגעים באטומי מימן הנמצאים ברמת היסוד $n=1$, וכתוצאה מכך חלק מהאטומים האלה מעוררים לרמה השלישית $n=3$.

התרשים מתאר סכמה של רמות אנרגיה אחדות של אטום המימן.



א. כמה קווים ספקטראליים מהווים את הספקטרום המתקבל מהאטומים המעוררים האלה?

$$\Delta E_{3\to1}=12.09\,eV \quad \lambda=1025\,\mathring{A}$$

$$\Delta E_{3\to2}=1.89\,eV \quad \lambda=6560\,\mathring{A}$$

$$\Delta E_{2\to1}=10.2\,eV \quad \lambda=1216\,\mathring{A}$$

ב. לאיזה מעבר מתאים אורך הגל הקצר ביותר?

(אורך הגל הקצר ביותר מתאים למעבר מ- $n=3$ **ל-** $n=1$ **)**

ג. חשב את האנרגיה הדרושה על מנת לסלק את האלקטרון של אטום המימן, כאשר האטום נמצא במצב המעורר $n=8$. $\left(E=0.21\,eV\right)$

15.7 כאשר מתכת מסוימת מוארת באור בעל אורך גל של $6250\,\mathring{A}$ $(625nm)$, נפלטים אלקטרונים מפני המתכת במהירות עד $4.6\cdot10^5\ {}^{m}\!/_{sec}$

א. מהי האנרגיה המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים ביחידות eV ? מדוע אין לכל האלקטרונים אותה אנרגיה? $\left(E_k=0.60\,eV\right)$

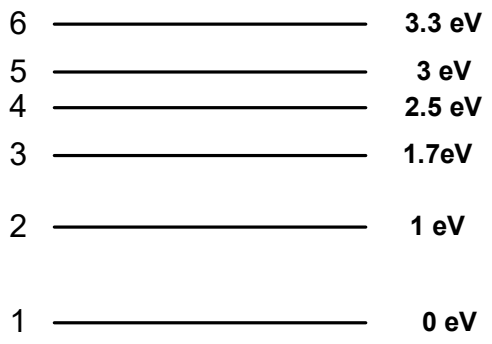
ב. מה "פונקצית העבודה" של המתכת? $\left(B=1.4\,eV\right)$

ג. מה תדירות הסף של האור שמתחתה לא יתרחש כלל תהליך פוטואלקטרי עם המתכת הנ"ל? $\left(\nu=3.4\,10^{14}\ Hz\right)$

ד. הספק הקרינה הפוגעת בקתודה הוא $10^{-6}\,W$.

כמה פוטונים פוגעים בקתודה בשנייה? **(**$3.1\cdot10^{12}$ **פוטונים לשניה).**

15.8 אנרגית השמש מורכבת ברובה על ידי אור באורכי גל בתחום הנראה $4000\,\text{Å} - 7000\,\text{Å}$. בין השמש והארץ נמצא גז קר (בטמפרטורה הקרובה לאפס מוחלט) שרמות האנרגיה שלו נתונות בסכימה המשורטטת.



א. אילו אורכי גל הנפלטים מן השמש יבלעו על ידי הגז שבדרך?

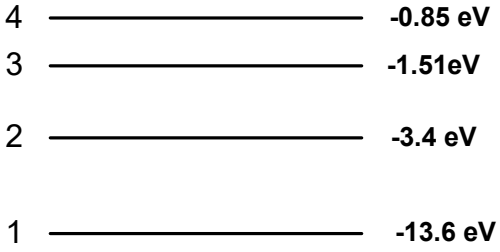
$$\left(E = 2.5eV\,,\,\lambda = 4972\,\text{Å} \quad ; \quad E = 3eV\,,\,\lambda = 4144\,\text{Å} \right)$$

ב. אילו אורכי גל <u>בתחום הנראה</u> יפלוט הגז שעורר על ידי קרינת השמש?
תאר על ידי דיאגרמה את המעברים הללו בין רמות האנרגיה.

$$(\lambda_1 = 6216\,\text{Å};\ \lambda_2 = 4144\,\text{Å}\ ;\ \lambda_3 = 4972\,\text{Å})$$

ג. לאיזה מעבר מתאים אורך הגל הקצר ביותר? $\left(\lambda_2 = 4144\,\text{Å} \right)$

15.9 קרינה מסוימת המכילה את כל אורכי הגל בין $1000\,\text{Å} - 1500\,\text{Å}$ מועברת דרך גז של אטומי מימן הנמצאים במצב יסוד.
בתרשים הבא מתוארות ארבע רמות האנרגיה הראשונות של אטום המימן.



א. אילו רמות אנרגיה של אטומי המימן עוררו כתוצאה ממעבר הקרינה דרך דגימת המימן? **(רמות האנרגיה שנעורר הם 2 ו- 3)**

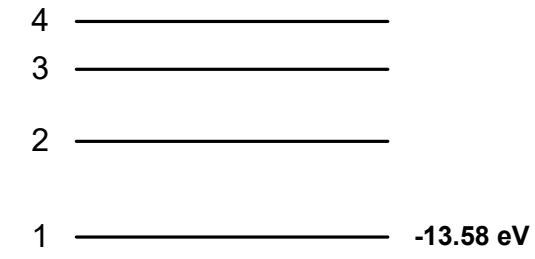
ב. מהם אורכי הגל שיופיעו בספקטרום הבליעה? $\left(\lambda = 1218\,\text{Å} \quad ; \quad \lambda = 1028\,\text{Å}\right)$

ג. מהם הקווים הספקטראליים שיתקבלו בספקטרום הפליטה של אטומי המימן המעוררים? $\left(\lambda = 1218\,\text{Å}, 1028\,\text{Å}, 6577\,\text{Å}\right)$

ד. מהי אנרגית היינון שהייתה מתקבלת אילו במקום האלקטרון באטום המימן, היה חלקיק שמטענו זהה למטען האלקטרון , אך מסתו גדולה פי 200 ממסת האלקטרון (חלקיק זה נקרא מיואון)?

(אנרגיית היינון של אטום המימן הוא $E_0 = 13.6\,eV$, אנרגיית היינון של אטום מימן מיואוני הוא $E = E_0 \cdot 200 = 2720\,eV$)

15.10 בתרשים מופיעות אחדות מרמות האנרגיה של אטום המימן.



א. מהן רמות האנרגיה עבור $n = 2,3,4$?

$\left(E_2 = -3.4eV \; ; E_3 = -1.51eV \; ; E_3 = -0.848eV\right)$

ב. סדרת בלמר היא סדרת קווים ספקטרליים הנפלטים מאטום המימן כתוצאה ממעברים אטומיים לרמה $n = 2$. מה אורך הגל הגדול ביותר בסדרה זו? $\left(\lambda_{\max} = 6577\,\text{Å}\right)$

ג. מה אורך הגל הקצר ביותר בסדרת בלמר? $\left(\lambda_{\min} = 3656\,\text{Å}\right)$

ד. אלומת אלקטרונים שהואצו על פני מתח של $12.2V$ חודרת לאזור בו נמצאים אטומי מימן במצב היסוד שלהם. אילו אורכי גל יופיעו בספקטרום הקרינה הנפלטת מהמימן?

$\left(\lambda_1 = 1221.1\,\text{Å} \; ; \lambda_2 = 6577\,\text{Å} \; ; \lambda_3 = 1030\,\text{Å}\right)$

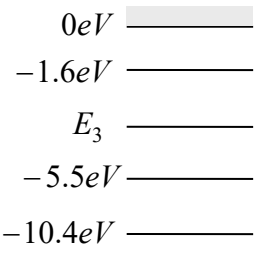
15.11 משטח אשלגן מואר ע"י מקור אור מונו כרומטי שאורך הגל שלו $3600A$, והספקו $100w$. פונקצית העבודה של האשלגן היא $2eV$.

א. כמה פוטונים נפלטים ממקור האור בשניה אחת? $\left(n = 1.81 \cdot 10^{20} \; \frac{\#}{\text{sec}}\right)$

ב. מהו המתח הדרוש על מנת לעצור את הפוטואלקטרונים הנפלטים מהאשלגן? $\left(V = 1.45V\right)$

ג. מהי תדירות הסף לתהליך פוטואלקטרי למשטח זה? $\left(\nu_0 = 4.82 \cdot 10^{14}\,Hz\right)$

15.12 בתרשים מתוארות אחדות מרמות האנרגיה של יסוד מסוים כאשר הרמה E_3 לא נתונה. מעבירים אלומת אלקטרונים שהואצה על פני הפרש פוטנציאלים של $9V$ דרך גז דליל של היסוד הנ"ל. בקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהגז מתגלים בין היתר אורכי הגל הבאים: 2531Å, 1851Å, 1409Å.



א. חשבו את אנרגיות הפוטונים בעלי אורכי הגל הנ"ל.

$\left(E_1 = 4.91eV\ ;\ E_2 = 6.72eV\ ;\ E_3 = 8.82eV\right)$

ב. עבור כל אחד מאורכי הגל הנ"ל, ציינו את שתי רמות האנרגיה הקשורות להופעתו וחשבו את E_3. $\left(E_3 = -3.7eV\right)$

ג. אילו אורכי גל יפלטו אם תואץ אלומת האלקטרונים על פני הפרש פוטנציאלים של $7V$? $\left(\lambda_1 = 2531\ A^0\ ;\ \lambda_2 = 1851A^0\ ;\ \lambda_2 = 6830A^0\right)$

ד. מהו מתח ההאצה המינימאלי עבור אלקטרונים על מנת שתפלט קרינה מהגז?

$\left(V = 4.9V\right)$

15.13 מערכת לניסוי פוטואלקטרי מורכבת מקתודה מתכתית בעלת פונקציית עבודה $\mathbf{B = 2\ eV}$, אנודה מתכתית, מקור כא"מ V הניתן לשינוי, מד זרם ומוליכים אידיאליים.

אור בעל אורך גל $\lambda = 4200\,\text{Å}^{\circ}$ פוגע בקתודה, בהספק $\mathbf{P = 0.5w}$.

א. האם יפלטו אלקטרונים מן הקתודה? **(כן)**

ב. ידוע כי שליש מן הפוטונים הפוגעים בקתודה גורמים ליציאת אלקטרונים ממנה, ומחצית מן האלקטרונים היוצאים מן הקתודה מגיעים לאנודה. מהי עוצמת הזרם? $\mathbf{(I = 28mA)}$

ג. מהו מתח העצירה של המערכת? $\mathbf{(V = -0.96V)}$

15.14 פונקצית העבודה של הקתודה בתא פוטואלקטרי מסוים היא $\mathbf{3eV}$.

מתברר שמתח מינימאלי של $\mathbf{3V}$ מספיק כדי לעצור את האלקטרונים הנפלטים מהקתודה כאשר מאירים אותה באור מונוכרומאטי בעל אורך גל $\boldsymbol{\lambda}$.

א. מה אורך הגל $\boldsymbol{\lambda}$ של האור המונוכרומאטי. $\left(\lambda = 2071.7\,A^{\circ}\right)$

ב. כאשר מופעל מתח האטה של $\mathbf{2.5V}$ מגיע חלק מהאלקטרונים הנפלטים מהקתודה אל האנודה.

מה המהירות **<u>הגדולה</u>** ביותר של האלקטרונים המגיעים אל האנודה? $\left(v = 4.5\cdot 10^5\ m/s\right)$

ג. הספק האור הפוגע בקתודה בניסוי הוא $\mathbf{4.8\,W}$. מה קצב פגיעת הפוטונים בקתודה?

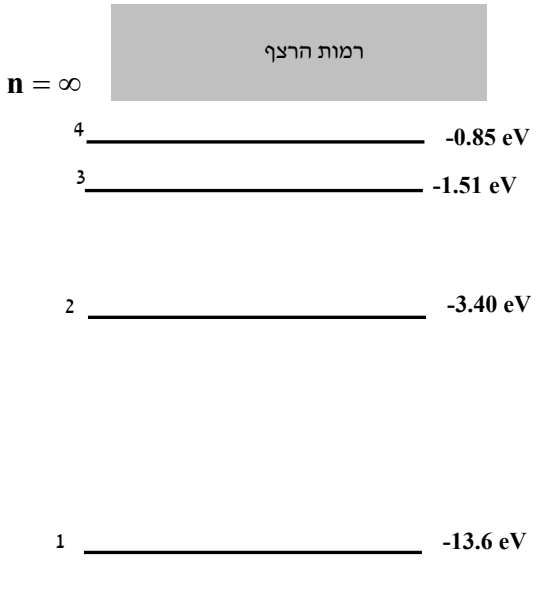
$\left(n = 5\cdot 10^{18}\ photons/s\right)$

ד. מחליפים את האור הפוגע בקתודה באור בעל אורך גל של 1.5λ. כמו כן מגדילים את הספק האור הפוגע במתכת פי 6 לעומת ההספק של סעיף ג'. מה מתח העצירה שיש להפעיל בתא הפוטואלקטרי כדי לעצור את האלקטרונים בתנאים אלה ? $(U'=1V)$

15.15 קרינה מסוימת המכילה את כל אורכי הגל בתחום: $1000\,\mathrm{A}^\circ \le \lambda \le 1500\,\mathrm{A}^\circ$

מועברת דרך גז של אטומי מימן הנמצאים **ברמת היסוד**.

ארבע רמות האנרגיה הראשונות של אטום המימן מתוארות בתרשים הבא:



א. אילו רמות אנרגיה של אטום המימן עוררו כתוצאה ממעבר הקרינה דרך דגם של גז המימן ? **(רמות 2 ו- 3)**

ב. לאחר שהקרינה עברה דרך גז המימן היא נבדקת.
כיצד נראה ספקטרום אורכי הגל של הקרינה ?
$\left(\lambda_{12} = 1218\,A^o, \lambda_{13} = 1028A^o\right)$

ג. **1)** מהי אנרגית היינון של אטום המימן ? $(13.6eV)$

2) איזו אנרגית יינון הייתה מתקבלת אם במקום האלקטרון היה באטום המימן חלקיק שמטענו כמטען האלקטרון, אך מסתו גדולה פי 200 (חלקיק זה נקרא מיואון) $\left(E = 2720eV\right)$

15.16 תא פוטואלקטרי חובר למעגל חשמלי בשני אופנים: בתרשים א' חוברה הקתודה של התא להדק השלילי של מקור מתח, שמתחו ניתן לשינוי. בתרשים ב' חוברה הקתודה של התא להדק החיובי של מקור המתח הנ"ל. פונקצית העבודה של החומר ממנו עשויה הקתודה היא $2.0eV$.

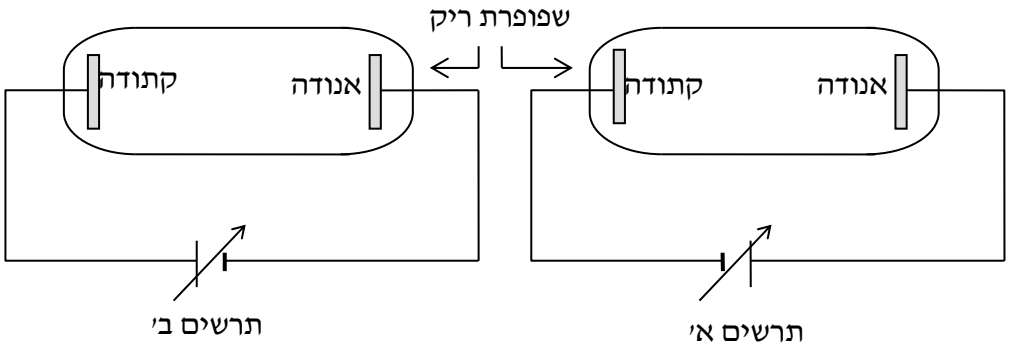
א. מקרינים את הקתודה באור מונוכרומאטי באורך גל של $4000\mathring{A}$. מהי האנרגיה הקינטית המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים כתוצאה מהקרנה זו ? $(1.1eV)$

ב. הסבירו באופן איכותי ובעזרת גרפים מתאימים את תלות עוצמת הזרם במעגל במתח בין האנודה והקתודה,

i. במעגל המתואר בתרשים א'.

ii. במעגל המתואר בתרשים ב'.

ג. כיצד תשפיע הגדלת עוצמת האור המוקרן על הקתודה על תלות הזרם במתח בשני המעגלים ? הסבירו ולוו את הסבריכם בגרפים מתאימים.



ד. בניסוי שנערך במצב המתואר בתרשים א', ידוע שהספק האור המוקרן על הקתודה הוא $0.5W$, ששליש מהפוטונים גורמים לפליטת אלקטרונים מהקתודה, ושמחצית מהאלקטרונים הנפלטים מגיעים לאנודה. מהי עוצמת הזרם ? $\left(\boldsymbol{0.026A}\right)$

15.17 אלקטרונים מואצים על פני הפרש פוטנציאלים של $12V$ ועוברים דרך גז דליל שרמות האנרגיה שלו מתוארות בתרשים.

$0eV$ ———— $-1.8eV$ ———— $-4.1eV$ ———— $-9.2eV$ ———— $-15eV$ ————

א. מהן האנרגיות האפשריות לאלקטרונים לאחר מעברם בגז ?
(**12ev , 6.2ev , 1.1ev , 0.4ev**)

ב. מהם אורכי הגל של הקרינה הנפלטת בעקבות מעברם של האלקטרונים בגז ? ($\boldsymbol{1140A^0}$, $\boldsymbol{2143A^0}$, $\boldsymbol{2437A^0}$)

ג. לאחר עוברם דרך הגז האלקטרונים מואטים ע"י מתח נגדי U ויוצרים זרם במעגל חשמלי.
מהו ערכו המינימאלי של U כך שלא יזרום זרם במעגל. **(12V)**

15.18 כאשר מתכת מסוימת מוארת באור בעל אורך גל של 6250Å נפלטים אלקטרונים מפני המתכת במהירויות של עד $4.6\times10^5 m/\sec$.

א. מהי האנרגיה המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים ב eV ? $\left(\boldsymbol{0.6eV}\right)$

ב. מהי פונקצית העבודה של המתכת ? $\left(\boldsymbol{1.4eV}\right)$

ג. מהי תדירות הסף של האור שמתחתיה לא יתרחש תהליך פוטואלקטרי? $\left(\boldsymbol{3.4\cdot10^{14}Hz}\right)$

ד. אם הספק הקרינה הוא $10^{-6}W$, מכל 100 פוטונים גורם אחד לפליטת אלקטרון, וכן אלקטרון אחד מתוך שלשה מגיע לאנודה, מהו הזרם החשמלי שיעבור בתא הפוטואלקטרי ? $\left(\boldsymbol{1.675\cdot10^{-9}A}\right)$

15.19 אנרגית הקשר של האלקטרונים במתכת מסוימת היא $3\times10^{-19}\,Joule$.

א. מהו אורך הגל המכסימלי של אור שיצליח לעקור אלקטרונים ממתכת זו ?

$\left(\lambda = 6630\,A^o\right)$

ב. מהי האנרגיה המכסימלית של האלקטרונים הנעקרים ממתכת זו, ע"י אור שאורך הגל שלו הוא $4.4\times10^{-7}\,m$?

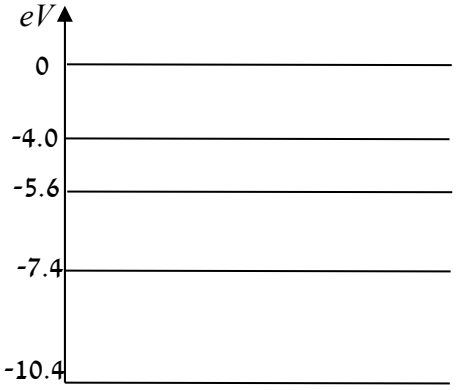
$\left(0.95eV\right)$

ג. איזה מתח מעכב דרוש כדי לעצור את האלקטרונים שנפלטו כמתואר בסעיף ב' ?

$\left(0.95\,V\right)$

ד. האם תשתנינה תשובותיך לסעיפים ב' ו-ג' אם עוצמת האור שיוקרן על המתכת תוכפל (ללא שינוי באורך הגל) ? הסבירו את תשובתכם. (**התשובות לא ישתנו!**)

15.20 לפניכם תרשים של חלק מרמות האנרגיה של אטומי גז מסוים. נתון כי ספקטרום האור הנראה הוא בתחום שבין $4000\mathring{A} - 7000\mathring{A}$.



א. אילו קווים ספקטראליים בתחום הנראה יתקבלו מאטום מעורר של גז זה ? אפיינו את הקווים באמצעות אורך גל.

$\left(\lambda = 4143\,A^o\right)$

ב. האור הנפלט מהאטומים המעוררים של הגז עובר דרך מסנן המעביר אך ורק קרינה בתחום הנראה. אור מסונן זה פוגע בתא פוטואלקטרי, שהקתודה בו עשויה מחומר שפונקצית העבודה שלו היא $2.2eV$. מהו המתח הדרוש לעצור את האלקטרונים הנפלטים מהקתודה ? $\left(0.8\,V\right)$

ג. מעבירים אלומת אור המורכב מתערובת של כל אורכי הגל הקיימים דרך הגז, ובודקים בספקטרומטר את האור <u>העובר</u>. אילו קווי בליעה יופיעו בספקטרום זה ?

$\left(\lambda_1 = 4143\ A^0\ ;\ \lambda_2 = 2589A^0\ ;\ \lambda_3 = 1942A^0\right)$

15.21 בין קווי ספקטרום הפליטה של היסוד ליתיום נמצאו שלושה קווים בעלי אורך הגל הבאים: $\lambda_1 = 6708\mathring{A}$, $\lambda_2 = 3233\mathring{A}$, ו $\lambda_3 = 1708\mathring{A}$. כל אחד משלושת הקווים שנמצאו מתקבל ממעבר מרמה מעוררת לרמת היסוד.

א. על סמך קווים אלו סרטטו דיאגראמה של רמות האנרגיה של האטום. ליד כל רמה ציינו את האנרגיה שלה ב eV בהנחה שרמת היסוד היא $E = 0$.

סמנו בעזרת חיצים את המעברים המוזכרים. ($7.28eV$ $3.85eV$ $1.85eV$)

ב. מצאו אורכי גל של קווים נוספים, שעשויים להימצא בספקטרום, ומתקבלים ממעברים בין הרמות שסרטטתם בסעיף א'. ($6246\mathring{A}$, $2289\mathring{A}$, $3613\mathring{A}$)

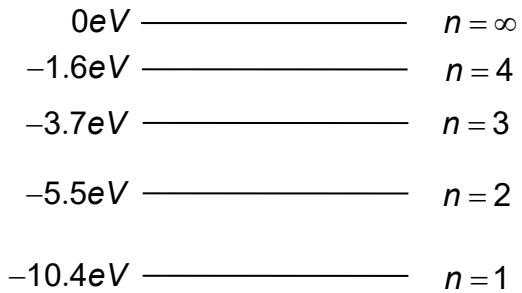
כלי מכיל גז של אטומי מימן הנמצאים ברמת היסוד.

ג. סרטטו את ארבע רמות האנרגיה הראשונות של אטום המימן וציינו את ערכה של האנרגיה ליד כל רמה.

ד. אלומת אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית של $11eV$ עוברת דרך הגז. מהם ערכי האנרגיה של האלקטרונים היוצאים מן המיכל ? ($11eV$, $0.8eV$)

ה. אלומת פוטונים בעלי אנרגיה של $11eV$ עוברת דרך הגז. מהם ערכי האנרגיה של הפוטונים היוצאים מן המיכל ? ($11\ eV$)

15.22 בתרשים נראה חלק מרמות האנרגיה של האלקטרון החיצוני של אטום הכספית. בתהליכים הבאים רק אלקטרון זה עובר שינוי:



א. מהי התדירות המינימאלית של קרינה אלקטרומגנטית הדרושה לינון אטום הכספית? ($\nu_{\min} = 2.5 \cdot 10^{15} Hz$)

ב. אל תוך שפופרת המכילה אדי כספית מוכנסת אלומת אלקטרונים שעברו האצה על פני מתח של $7V$. האלקטרונים מתנגשים באדי הכספית. אלו אורכי גל נמדדים בניתוח ספקטרום האור הנפלט מהשפופרת ?

($\lambda_{21} = 2536A^{\circ}, \lambda_{31} = 1855A^{\circ}, \lambda_{32} = 6906A^{\circ}$)

ג. מה משתנה בתוצאות הניתוח הנ"ל אם מתח ההאצה משתנה ל $4V$?

(אין עירור כלל, אין פליטה)

15.23 בניסוי לאישור האפקט הפוטואלקטרי מוקרנת קתודה באור מונוכרומטי שאורך הגל שלו הוא: $5000\mathring{A}$. מתח העצירה הדרוש במצב זה הוא $1.7V$. כאשר הקתודה מוקרנת באור שאורך הגל שלו הוא $6000\mathring{A}$ דרוש מתח עצירה של $1.3V$.

א. תוך שימוש בערכים הידועים של מהירות האור ומטען האלקטרון חשבו על סמך תוצאות הניסויים הנ"ל את קבוע פלנק, h. ($h = 6.4 \cdot 10^{-34} J \times s$)

ב. מצאו את פונקצית העבודה של המתכת ממנה עשויה הקתודה. ($B = 0.786eV$)

15.24 כשמקרינים לוח מתכת באור מונוכרומטי בעל אורך גל $3100\ \mathring{A}$ ניתן לעצור את כל האלקטרונים הנפלטים מהלוח על ידי הפעלת מתח מינימלי של $2V$.

א. מהי המהירות המקסימלית של האלקטרונים שנפלטים ? ($v_{\max} = 8.38 \cdot 10^5 m/s$)

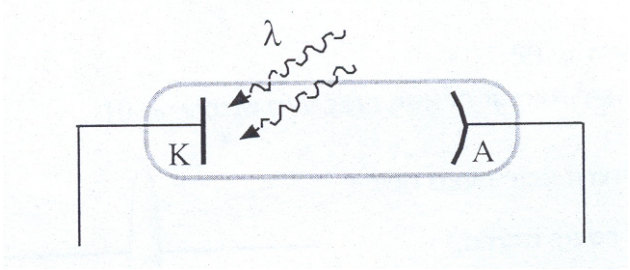
ב. מהו קצב פגיעת הפוטונים במתכת (פוטונים לשנייה) כשהספק הקרינה הפוגעת הוא $64W$? ($n = 9.97 \cdot 10^{19}\ p/s$)

ג. מהי פונקציית העבודה של המתכת ? ($B = 2eV$)

ד. מהו אורך הגל המקסימלי $\lambda_{\max}$ של קרינה אלקטרומגנטית בעזרתה ניתן עדיין להוציא אלקטרונים מהמתכת ? ($\lambda_{\max} = 6215\dot{A}$)

ה. מקרינים את המתכת בקרינה בעלת אורך גל כפול מ $\lambda_{\max}$ שחושב בסעיף ד' ובהספק פי 4 מההספק הנתון בסעיף ב'. האם ניתן להוציא אלקטרונים בדרך זו ? הסבירו. (אם אין פליטה $B < 2.005eV$)

15.25 בשפופרת ריק עשויה הקתודה K ממתכת מסוימת. כאשר מקרינים את הקתודה באור מונוכרומטי מבחינים בפליטת אלקטרונים רק כאשר אורך הגל של הקרינה קטן מ- 6200 Å .



א. מהי אנרגית הקשר ("פונקציית העבודה") של האלקטרונים במתכת הנ"ל ? בטאו תשובתך ביחידות של joule וכן ביחידות של eV . ($3.2 \cdot 10^{-19}\ j = 2ev$)

ב. מהי האנרגיה הקינטית המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה כאשר היא מוקרנת בקרינה אלקטרומגנטית בעלת אורך גל של 3100 Å ? ($3.2 \cdot 10^{-19}\ j = 2ev$)

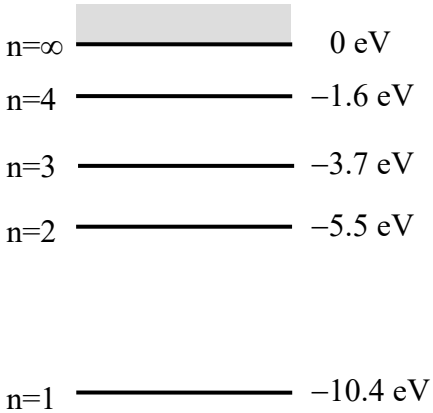
ג. הסבירו את המושג "מתח עצירה" כשמדובר בתא פוטואלקטרי.

ציינו, איזה קוטב של מקור המתח יש לחבר לקתודה על-מנת להפעיל על התא הפוטואלקטרי "מתח עצירה". (הקוטב החיובי לקטודה)

ד. מה מתח העצירה שיש להפעיל בין הקתודה לאנודה בזמן שפוגעת בקתודה הקרינה המתוארת בסעיף ב' ? ($2V$)

ה. עוצמת ההארה של קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה 3100 Å הפוגעת בקתודה היא $1\ \mathrm{w/cm^2}$, הניחו שרק 5% מהפוטונים הפוגעים במתכת גורמים לפליטת אלקטרון. כמה אלקטרונים יפלטו מהאלקטרודה מאיזור ששטחו $20\mathrm{mm}^2$ במשך שניה אחת? ($N = 1.5625 \cdot 10^{16}$ אלקטרונים בשנייה)

15.26 נתונה דיאגרמת ארבעת רמות האנרגיה הראשונות של אטומי כספית הנמצאים במצב גזי.
בתשובותיכם התייחסו לרמות אלה בלבד.



א. חשבו את אורך הגל של הקרינה האלקטרומגנטית אשר תגרום לעירור אטומי כספית בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. מהרמה n=1 לרמה n=2. ($\lambda = 254.6nm$)
2. מהרמה n=1 לרמה n=4. ($\lambda = 141.2nm$)

אלומת אלקטרונים מואצת באמצעות מתח חשמלי ופוגעת בדגימת אטומי גז הכספית.

ב. חשבו את **תחום** אורכי גל דה-ברולי האפשריים עבור האלקטרונים באלומה, אם ידוע שפגיעתם גרמה רק לעירור אטומי הכספית מהרמה n=1 לרמה n=2. (בתחום: $\lambda_{\min} = 0.555nm$, $\lambda_{\max} = 0.474nm$)

ג. בעקבות פגיעת אלומת האלקטרונים, עוררו אטומי דגימת גז הכספית לרמה n=4.
כמה קוים ספקטרליים יכולים להופיע בספקטרום הפליטה המתקבל? נמקו.
(6 קווים ספקטרליים)

ד. חשבו את אורך הגל הקצר ביותר ואת אורך הגל הארוך ביותר המופיעים בספקטרום הפליטה המתואר בסעיף ג'. (הקצר: $1412A^0$ הארוך: $6906A^0$)

מבחנים ובחנים לדוגמה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 20/12/13
מבחן ב: **בוחן 1 מכניקה**
שם המרצה: דר' יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות הנדסה
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

ענו על ארבע מתוך חמש השאלות הבאות:

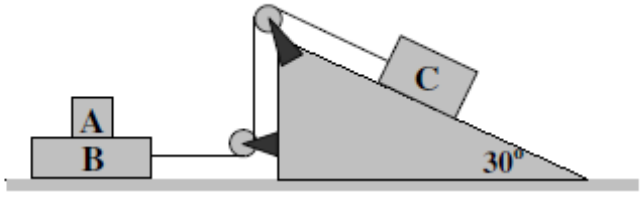
שאלה 1 (25 נקודות)

תלמידה רצה לתפוס את האוטובוס לבית הספר שנעצר בתחנה. התלמידה רצה במהירות קבועה של $6m/s$, היא אינה יכולה לרוץ מהר יותר. כשהיא עדיין במרחק של 60 מטר מהאוטובוס, הוא מתחיל לזוז בתאוצה קבועה של $0.18m/s^2$.

א. כמה זמן ולאורך איזה מרחק על התלמידה לרוץ כדי להשיג את האוטובוס? (6 נק')
ב. בהגיעה אל האוטובוס מה אז מהירותו? (6 נק')
ג. סרטט גרף המראה את $x(t)$ לתלמידה ולאוטובוס (באותה מערכת צרים). קחו את x כאפס כמצב התחילי של התלמידה. (6 נק')
ד. מה חייבת להיות המהירות המינימלית של התלמידה, כדי שיהיה מפגש עם האוטובוס? (7 נק')

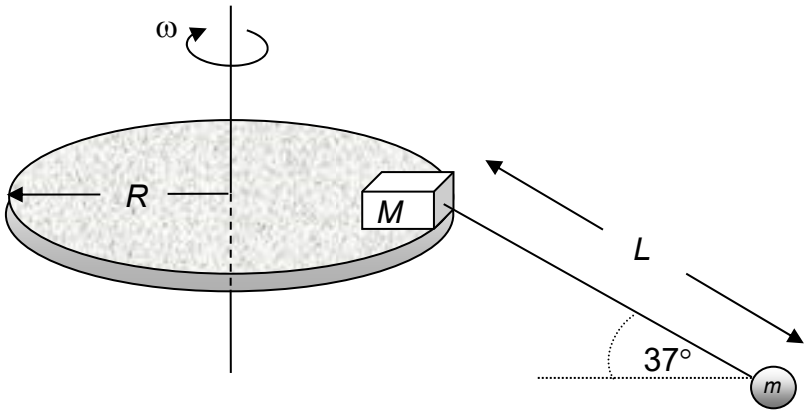
שאלה 2 (25 נקודות)

נתונה מערכת המורכבת משלושה גופים כמתואר בתרשים. מסת גוף A היא $1kg$ ומסת הגוף B היא $3kg$. מקדם החיכוך (הסטטי והקינטי) בין הגופים A ו B הוא 0.15 ומקדמי החיכוך (הסטטי והקינטי) של הגופים B ו C לבין המשטחים עליהם הם נעים הוא 0.1. זווית השיפוע היא 30^0.



א. מה צריכה להיות מסת גוף C כדי שהמערכת תוכל לנוע ימינה במהירות קבועה? (8 נק')
ב. מה הערך המקסימלי של מסת גוף C עבורו תנוע המערכת מבלי שגוף A יחליק על גבי גוף B. (8 נק')
ג. משנים את מסת הגוף C ל $5kg$ (מסה זו גדולה מהמסה המקסימלית שמצאת בסעיף הקודם) מהן התאוצות כל הגופים (גודל וכיוון) ? (9 נק')

שאלה 3 (25 נקודות)



דיסקה בעלת רדיוס $R = 80cm$ מסתובבת במהירות זוויתית ω. בקצה הדסקה ניצבת תיבה בעלת מסה $M = 30Kg$ שאליה מחובר בחוט חסר מסה בעל אורך $L = 1.2m$ כדור בעל מסה $m = 10Kg$. החוט יוצר זווית של $37°$ עם מישור הדסקה כמוראה בתרשים.

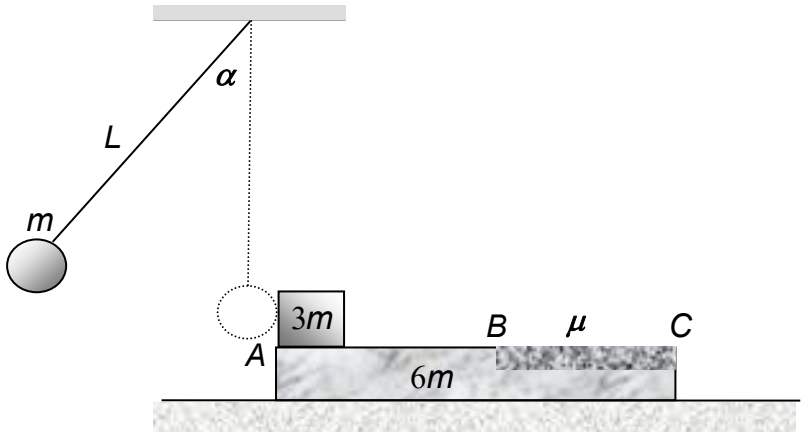
א) מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה? (5 נקודות)
ב) מהי המתיחות בחוט? (5 נקודות)
ג) באיזה כוח מעיקה התיבה על הדיסקה ? (5 נקודות)
ד) מהו כוח החיכוך בין התיבה לדיסקה ? (5 נקודות)
ה) אם ידוע שהתיבה על סף החלקה ונפילה מהדיסקה, מהו מקדם החיכוך הסטטי בין התיבה והדיסקה ? (5 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

פגז נורה אנכית כלפי מעלה במהירות התחלתית של $40m/s$ <u>במחצית</u> שיא הגובה אירע פיצוץ, הפגז מתפוצץ לשני חלקים ביחס של $1:2$, לאחר הפיצוץ ידוע כי הגוף הקטן נע בזווית של 30^0 מעל קו האופק ובמהירות של $50m/s$.

א. באיזה גובה מעל הקרקע אירע הפיצוץ ומה מהירות הפגז רגע לפני הפיצוץ? (5 נקודות)
ב. מצא את המהירות ואת הזווית שבה ינוע הגוף השני הכבד יותר? (10 נקודות)
ג. חשב את מרחק הפגיעה בקרקע בין 2 החלקים? (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)



כדור שמסתו m תלוי בקצה חוט שאורכו L המחובר לתקרה. מסיטים את החוט בזווית $\alpha = 60°$ לאנך ומשחררים את הכדור ממנוחה. כאשר החוט חוזר למצבו האנכי פוגע הכדור בבול שמסתו $3m$ פגיעה אלסטית לחלוטין. הבול $3m$ נמצא לפני הפגיעה במנוחה על משטח אופקי שמסתו $6m$ המונח על רצפה חלקה לחלוטין.

המשטח האופקי מורכב משני חלקים: קטע חלק AB, וקטע BC שמקדם החיכוך שלו עם הבול הוא $\mu = 0.2$. נתונים: g, L, μ, α.

א. מהי מהירויות הכדור והבול מיד לאחר ההתנגשות ביניהם? (6 נקודות)

ב. איזה זווית מכסימלית יוצר החוט עם האנך לאחר ההתנגשות? (6 נקודות)

ג. בהנחה שהקטע BC מספיק ארוך, מגיעים הבול והמשטח למהירות משותפת. מהי מהירות זו? (6 נקודות)

ד. מהו אורכו המינימאלי של הקטע BC הנחוץ להשגת המהירות המשותפת שחישבתם בסעיף ג'? (7 נקודות)

בהצלחה!

תשובות סופיות:

1) א. $x = 73.5m$ $t = 12.25s$ ב. $v = 2.2\,m/s$ ג. גרף ד. $v \geq 4.64\,m/s$

2) א. $M_c = 0.96kg$ ב. $M_c = 3.8kg$ ג. $a_A = 1.5\,m/s^2$, $a_B = a_c = 1.89\,m/s^2$

3) א. $T = 166.16N$ ב. $N = 399.9N$ ג. $f_s = 312.8N$ ד. $\mu = 0.78$

4) א. $h = 40m$ ב. $\alpha = 54^0$ $v_2 = 36.8\,m/s$ ג. $x = 424.8m$

5) א. $u_2 = \frac{\sqrt{gL}}{2}$ $u_1 = -\frac{\sqrt{gL}}{2}$ ב. $\alpha = 28.95^0$. ג. $u = \frac{\sqrt{gL}}{6}$ ד. $x = 0.416L$

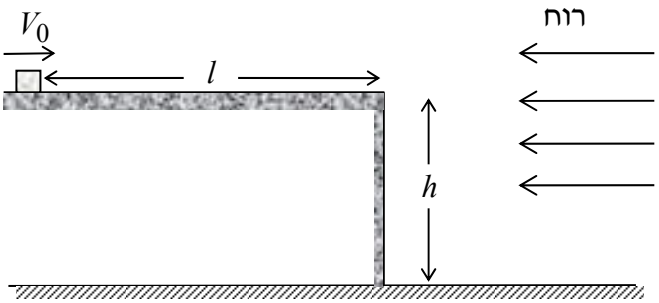
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תאריך בחינה: 11/02/2014
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: **בגרות (חלק א') מכניקה**
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5.

שאלה 1 (25 נקודות)



לגוף שמסתו $m = 200gr$ מוענקת מהירות התחלתית $V_0 = 8m/\sec$ מנקודה הנמצאת במרחק $l = 2m$ מקצה שולחן אופקי הנמצא בגובה $h = 2m$ מעל לרצפה, כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן הוא $\mu = 0.2$. מאוורר גדול יוצר רוח המפעילה על הגוף כוח אופקי $F = 1N$ בכוון מנוגד לכוון תנועתו. כוח זה פועל על הגוף גם לאחר שהוא עוזב את השולחן.

א. באיזו מהירות עוזב הגוף את השולחן ? (5 נקודות)

ב. כמה זמן אורכת נפילת הגוף מהשולחן אל הרצפה ? (5 נקודות)

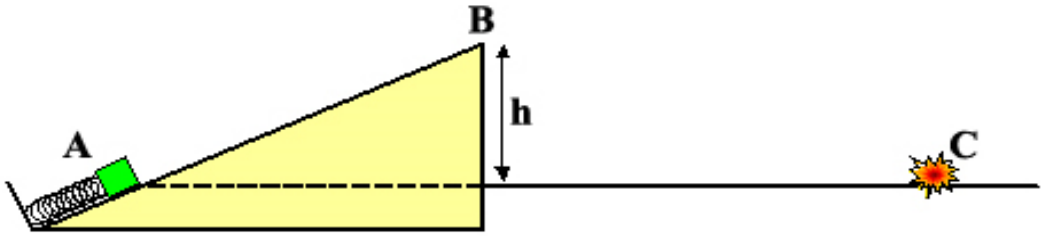
ג. באיזה מרחק אופקי מקצה השולחן פוגע הגוף ברצפה ? (7 נקודות)

ד. מה צריך להיות ערכו של מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן כך על מנת שהגוף יפגע ברצפה בדיוק בנקודה הנמצאת מתחת לקצה השולחן ? (8 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

גוף שמסתו m מוחזק במנוחה בנקודה A כשהוא נוגע בקפיץ שקבועו k המכווץ בשיעור x_0 ממצבו הרפוי. קצהו השני של הקפיץ מחובר לנקודה קבועה (ראו איור).

הגוף מונח על מישור משופע חלק שקצהו העליון מסומן כנקודה B. ברגע מסוים משחררים את הגוף והוא מחליק לאורך המישור המשופע, מתנתק ממנו בנקודה B ופוגע בנקודה C הנמצאת באותו גובה בו שוחרר הגוף.



נתונים: $m = 0.5kg,\ k = 100\,{}^{N}\!/_{m},\ x_0 = 0.8m,\ h = 0.4m,\ \theta = 30^0$

א. מצא את גודל מהירות הגוף בנקודה B וגודל מהירות הגוף בנקודה C? (6 נקודות)

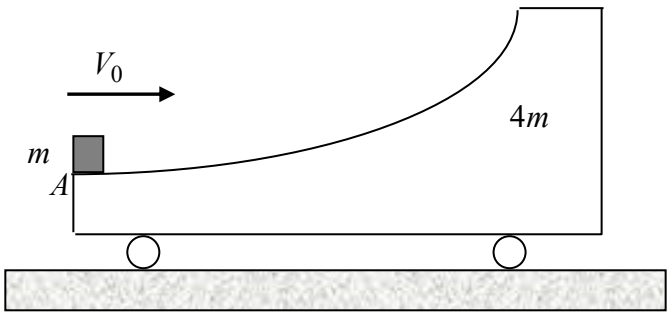
ב. מהי העבודה שמבצע הקפיץ על הגוף? מהי העבודה שמבצע כוח הכובד על הגוף בתנועתו מ A ל B ומ- A ל C ? (5 נקודות)

ג. מהו המרחק האופקי אותו עבר הגוף מהנקודה A ל- C? (6 נקודות)

ד. אם ידוע כי בין הגוף למישור המשופע קיים חיכוך קינטי שמקדמו 0.1 מהי מהירות הגוף בנקודה B ובנקודה C? (8 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)

עגלה שמסתה $4m$ עשויה לנוע ללא חיכוך על משטח אופקי. גוף שמסתו m מוטל על הקצה האופקי של העגלה במהירות V_0 בזמן שהעגלה נמצאת במנוחה. אין חיכוך בין העגלה והגוף.



נתונים: $m,\ V_0,\ g$.

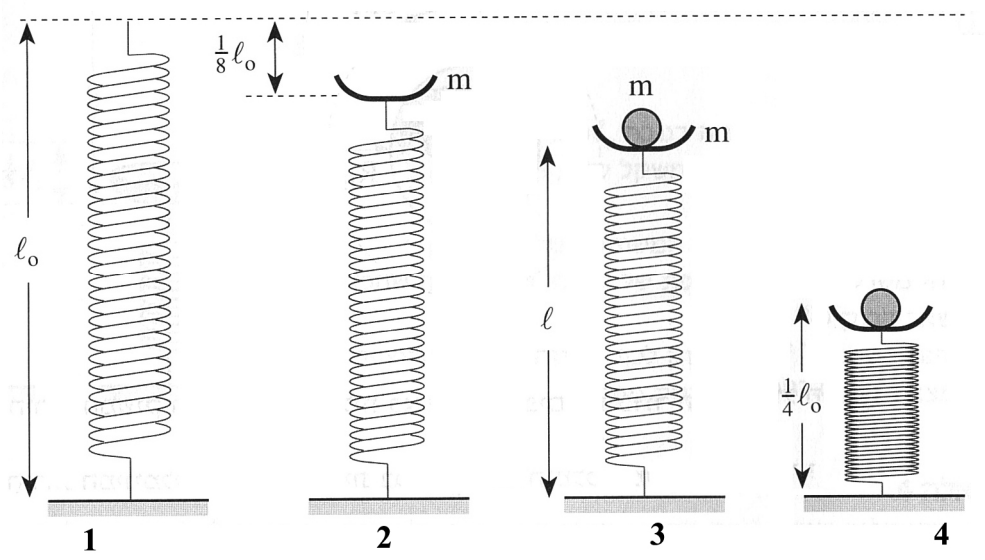
א. מהו הרכיב האופקי של מהירות מרכז המסה? (5 נקודות)

ב. מהו הגובה המקסימאלי (מעל מקום הטלתו על העגלה) אליו מגיע הגוף על העגלה? (10נק')

ג. מהן המהירויות של הגוף והעגלה כאשר הגוף חוזר לנקודה A ? (10 נקודות)

<u>שאלה 4 (25 נקודות)</u>

קפיץ אנכי שמסתו זניחה ואורכו הרפוי l_0 מחובר בקצהו התחתון אל הרצפה (ראה איור מצב 1). כאשר מחברים אל קצהו העליון צלוחית שמסתה m מתכווץ הקפיץ בשיעור $\frac{l_0}{8}$ (איור, מצב 2). מניחים בתוך הצלוחית כדור קטן שמסתו m ואז מתקבל שיווי משקל חדש כשאורך הקפיץ הוא l (איור, מצב 3). ממצב שווי משקל זה מכווצים את הקפיץ עד שאורכו מהרצפה הוא $\frac{l_0}{4}$ ומשחררים אותו ממנוחה. הצלוחית מחוברת לקפיץ באופן קשיח בעוד שהכדור מונח עליה.



נתונים: l_0, m, g .

א. מהו קבוע הקפיץ ומה האורך l במצב 3? (5 נקודות)

ב. נסמן את התזוזה הרגעית (ההעתק) של הצלוחית והכדור מנקודת שווי המשקל ממצב 3 ב- x .

רשום ביטוי לכוח הנורמלי שמפעילה הצלוחית על הכדור כפונקציה של x . (8 נקודות)

ג. מה אורכו של הקפיץ ברגע בו עוזב הכדור את הצלוחית? (5 נקודות)

ד. מה מהירות הכדור ברגע הניתוק? (7 נקודות)

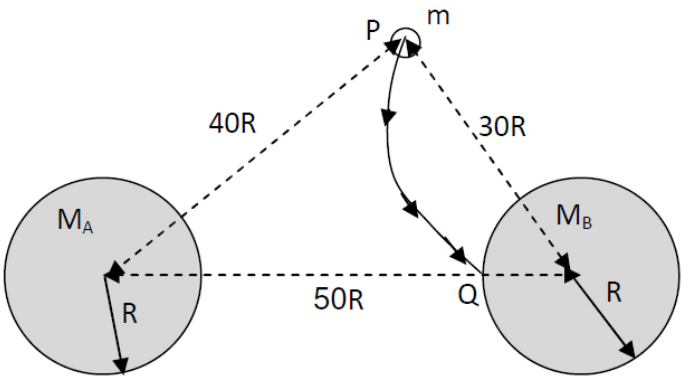
<u>שאלה 5 (25 נקודות)</u>

מרכזי שני כוכבים שמסותיהם $M_A = 4M$ $M_B = 3M$ ורדיוס כל אחד מהם הוא R נמצאים במרחק 50R זה מזה.

גוף קטן שמסתו m משוחרר ממנוחה בנקודה P הנמצאת במרחקים $30R$ ו $40R$ ממרכזי הכוכבים, כמוראה בתרשים.

ניתן להניח שבמשך כל זמן תנועת הגוף, הכוכבים לא משנים את מקומם.

נתונים: G, M, R, m



א. מהי אנרגית היווצרות המערכת (האנרגיה במצב ההתחלתי)? (6 נקודות)

ב. מהי תאוצת הגוף (m) ברגע שיחררו לתנועה, בהנחה שהוא נע אך ורק בהשפעת כוחות הכבידה שמפעילים עליו הכוכבים A ו B? (6 נקודות)

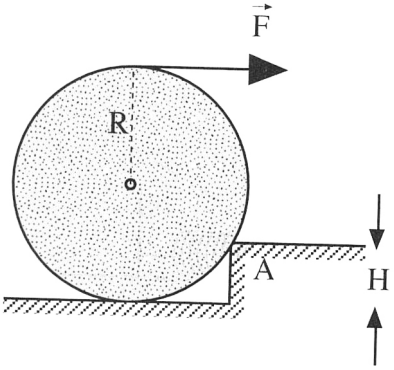
ג. בהנחה שלאחר שחרורו נע הגוף לאורך המסלול המופיע בתרשים ופוגע בכוכב B בנקודה Q. באיזו מהירות (גודל בלבד) פוגע הגוף בכוכב B? (6 נקודות)

ד. איזו מהירות מינימלית יש להעניק לגוף בנקודה P כדי שיימלט מהשפעת שני הכוכבים? (7 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 6-7.

שאלה 6 (25 נקודות)



כדור אחיד שמסתו M ורדיוסו R נמצא בשיווי משקל על מישור אופקי חסר חיכוך. הכדור נשען בנקודה A על פינת המדרגה שגובהה $H = 0.5R$ מעל המישור (ראה תרשים). כוח אופקי F פועל על הכדור בקצהו העליון ומושכו אופקית בכיוון המדרגה.

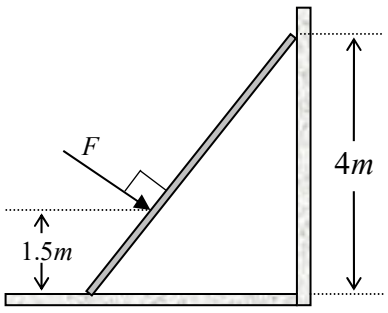
נתונים: M, g

א. מהו גודלו המינימלי של הכוח F הדרוש כדי שהכדור יתחיל להתרומם מהמשטח האופקי עליו הוא מונח? (8 נקודות)

ב. מה גודלו וכיוונו של הכוח השקול הפועל על הכדור מצד פינת המדרגה (הנקודה A) כשמופעל עליו הכוח F המוזכר בסעיף א'? (8 נקודות)

ג. מה מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין הכדור לבין הפינה A שימנע החלקה בנקודה A? (9 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)



סולם שאורכו $5m$ ומשקלו $50Kg$ נשען על קיר חלק בגובה $4m$ מהרצפה כמוראה בתרשים. בגובה $1.5m$ מהרצפה פועל על הסולם כוח F בניצב לסולם (ראה איור). מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם והרצפה הוא $\mu_s = 0.4$.

א. מהו הכוח המינימאלי F שיגרום לסולם להתחיל לנוע בכיוון הקיר? (15 נקודות)

ב. מהו הכוח שמפעיל הקיר על הסולם בתחילת התנועה אם ערכו של F הוא כמו שחושב בסעיף א' ? (10 נקודות)

בהצלחה!

תשובות סופיות:

1) א. $v_A = 6m/s$ ב. $0.63\sec$ ג. $2.79m$ ד. $\mu = 1.038$

2) א. $v_B = 10.95m/s$ $v_c = 11.3m/s$ ב. $W_{mg} = 0$; $W_k = 32j$ ג. $\overline{AC} = 11.69m$
ד. $v_B = 10.89m/s$; $v_c = 11.25m/s$

3) א. $v_{cm} = 0.2v_0$ ב. $h = 0.04v_0^2$ ג. $u_1 = 0.4v_0$; $u_2 = -0.6v_0$

4) א. $l = \frac{3}{4}l_0$, $k = \frac{8mg}{l_0}$ ב. $N = mg(1+\frac{4}{l_0}x)$ ג. l_0 ד. $v = \frac{1}{2}\sqrt{3gl_0}$

5) א. $E = -\frac{GM}{R}(0.24M + 0.2m)$ ב. $a_y = -4.16\cdot 10^{-3}\frac{GM}{R^2}$; $a_x = 0$
ג. $v_Q = 2.4\sqrt{\frac{GM}{R}}$ ד. $v_c = 0.63\sqrt{\frac{GM}{R}}$

6) א. $F = \frac{\sqrt{3}}{3}Mg$ ב. מעל קו האופק 60^0 ; $F_A = \frac{2}{\sqrt{3}}Mg$ ג. $\mu_s \geq 0.57$

7) א. $F = 4246.5N$ ב. $N_2 = 2178N$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 2/05/14
מבחן ב: **בוחן 2- חשמל**
מרצה: דר' יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון + גליון נוסחאות אחיד

ענו על 4 שאלות מתוך 5 , כל שאלה 25 נקודות.

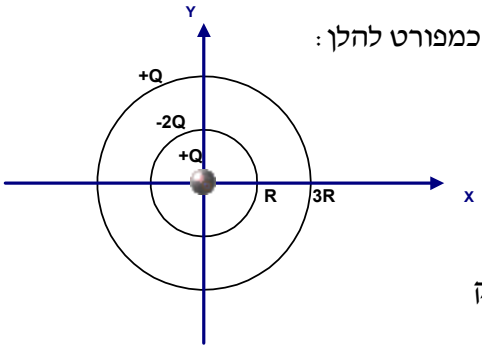
שאלה 1

מערכת מורכבת משתי קליפות כדוריות מוליכות דקות קונצנטריות, כמפורט להלן:

קליפה כדורית שרדיוסה R הטעונה במטען כולל $-2Q$.

קליפה כדורית שרדיוסה $3R$ הטעונה במטען כולל $+Q$.

מרכז המערכת מוצב מטען נקודתי $+Q$.



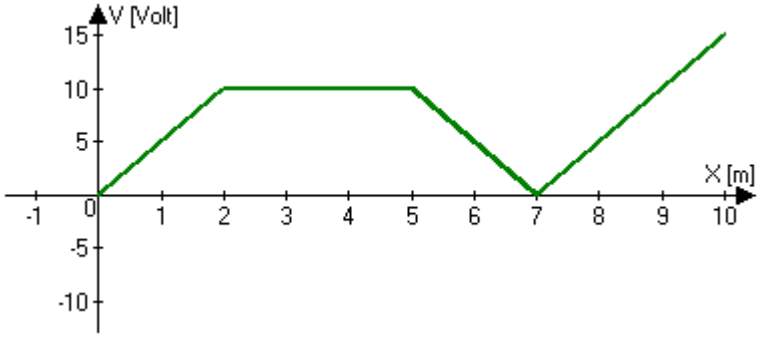
א. מהו השדה החשמלי בכל מקום במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת? (8 נקודות)

ב. מהו הפוטנציאל החשמלי על הקליפה הפנימית ועל הקליפה החיצונית? (10 נקודות)

ג. מהי העבודה החיצונית שיש להשקיע על מנת להעביר מטען נקודתי $q=\frac{Q}{10}$ מהנקודה $A(3R,0)$ אל הנקודה $B(0,R)$? (7 נקודות)

שאלה 2

נתון גרף המתאר את הפוטנציאל במרחב הנוצר על-ידי מערכת טעונה כלשהי.



א. שרטט גרף המתאר את השדה החשמלי כתלות במיקום. (6 נקודות)

ב. מהנקודה $x=4m$ מקנים מהירות קטנה מאד בכיוון החיובי של ציר ה-X לחלקיק טעון במטען $q=10^{-7}c$ ובעל מסה $0.1g$.

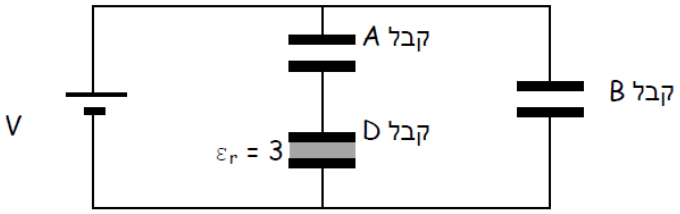
מהי תהיה מהירות החלקיק בהגיעו לנקודה $x=8m$? (6 נקודות)

ג. מהי המהירות המינימלית שיש להעניק לחלקיק המתואר בסעיף ב' על מנת שיגיע לנקודה $x=10m$? (6 נקודות)

ד. חזור על סעיף ג', אלא שהפעם מטען החלקיק $q=-10^{-7}c$. (7 נקודות)

שאלה 3

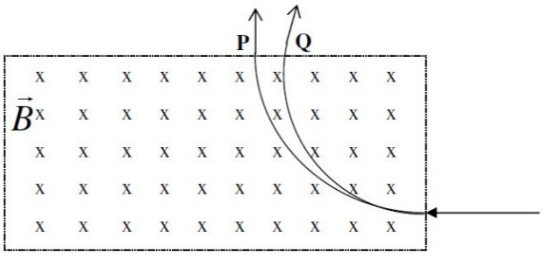
נתונים שלושה קבלים זהים בגיאומטריה שלהם.
התווך בין לוחות הקבלים A ו B הוא ריק ואילו התווך של קבל D מלא בחומר דיאלקטרי שמקדמו היחסי הוא $\varepsilon_r = 3$ (ראה איור).
הקבלים מחוברים כמתואר בתרשים למקור מתח.
נתון כי מטען קבל B הוא Q_0 וקיבולו הוא C_0.
(בטא את תשובותיך באמצעות Q_0 ו C_0)



א. מה הקיבול של שאר הקבלים? (6 נקודות)
ב. מהו המטען על קבל A ? (6 נקודות)
ג. מהי האנרגיה החשמלית האצורה במערכת שלושת הקבלים? (6 נקודות)
ד. בכמה גדלה או קטנה האנרגיה האצורה במערכת בהשוואה למעגל זהה בו לא הוכנס חומר דיאלקטרי לקבל D. (7 נקודות)

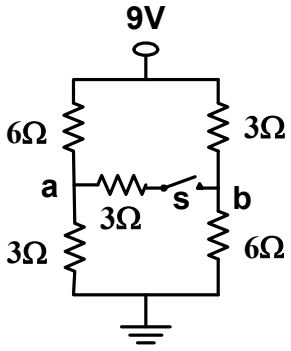
שאלה 4

חלקיקים בעלי מסה m ומטען q, נעים באלומה צרה ובמהירויות שונות שגודלן משתנה בין v_0 ל - $0.8v_0$. האלומה חודרת לאזור בו יש שדה מגנטי אחיד **B** המכוון בניצב לכיוון תנועת החלקיקים.
השדה פועל אך ורק באיזור המסומן בתרשים.
נתון שהחלקיקים המהירים ביותר באלומה נעים לאורך רבע מעגל ועוזבים את השדה בנקודה P והאיטיים ביותר עוזבים את השדה בנקודה Q.
הנח כי תנועת החלקיקים מושפעת מהשדה המגנטי בלבד.
הבע את תשובתך באמצעות: v_0, m, B, q



א. מהו סוג המטען של החלקיקים (חיובי או שלילי) ? נמק! (5 נקודות)
ב. מה היחס בין רדיוס המסלול של החלקיקים המהירים ביותר לרדיוס המסלול של החלקיקים האטיים ביותר? (5 נקודות)
ג. מהי הזווית היציאה מהשדה של החלקיקים האיטיים ביותר יחסית ליציאה של אלומת החלקיקים המהירים ביותר ? (5 נקודות)
ד. האם משך השהיה של החלקיקים המהירים בשדה המגנטי – ארוך יותר, קצר יותר או שווה – למשך שהייתם של החלקיקים האיטיים בשדה המגנטי, נמק את תשובתך! (5 נק')
ה. חשב את זמן השהייה של החלקיקים האיטיים ביותר בשדה המגנטי. (5 נקודות)

שאלה 5



נתון תרשים של מעגל חשמלי שבו הנקודה העליונה מחוברת אל ההדק החיובי של הסוללה בת 9V שהתנגדותה הפנימית זניחה, והנקודה התחתונה במעגל מוארקת לאדמה.

א. מהו הפרש הפוטנציאלים, v_{ab}

(הפוטנציאל של נקודה a יחסית לנקודה b) ,

כאשר המפסק S פתוח? (7 נקודות)

ב. מהו הזרם העובר במפסק S כשהוא סגור? (8 נקודות)

ג. מהי ההתנגדות השקולה של המעגל כאשר המפסק S פתוח? (5 נקודות)

ד. מהי ההתנגדות השקולה של המעגל כאשר המפסק S סגור? (5 נקודות)

בהצלחה!!!

תשובות סופיות:

1) א. $E_1(0<r<R)=\frac{kQ}{r^2}$; $E_2(R<r<3R)=-\frac{kQ}{r^2}$; $E_3(r>3R)=0$

ב. $V_{3R}=0$; $V_R=-\frac{2kQ}{3R}$ ג. $W_{A\to B}=-\frac{kQ^2}{15R}$

2) א. $(0<x<2m)\ \to\ E_1=-5V$; $(2m<x<5m)\ \to\ E_2=0$

$(5m<x<7m)\ \to\ E_3=5V$; $(x<7m)\ \to\ E_4=-5V$

ב. $v_{x=8}=0.1V$ ג. $v_{\min}=0.1m/s$ ד. $v_{\min}=0.14\,m/s$

3) א. $C_A=C_B=C_0$ $C_D=3C_0$ ב. $Q_A=Q_D=Q_{AD}=\frac{3Q_0}{4}$ ג. $U=\frac{7Q_0^2}{8C_0}$ ד. גדלה ב $\frac{Q_0^2}{8C_0}$

4) א. אלומה שלילית ב. $\frac{R_f}{R_s}=1.25$ ג. $\alpha=14.5^0$

ד. האלומה האיטית תשהה יותר זמן. ה. $t=0.58\frac{\pi m}{qB}$

5) א. $V_{ab}=-3V$ ב. $I_S=0.428A$

ג. $I_4=1.27A;\ I_5=0.8A;\ I=2.13A$ ד. $R_T=4.5\Omega$ $R_T=4.22\Omega$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

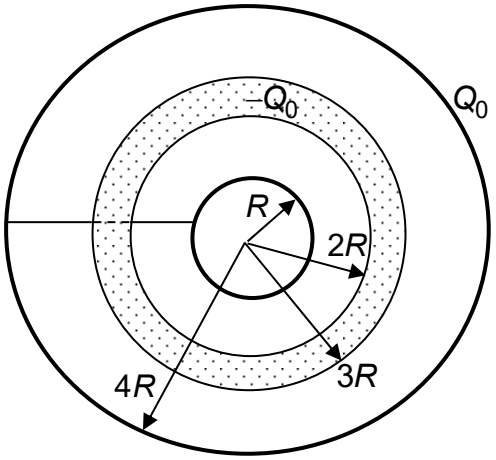
מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 13/06/14
מבחן ב: פיזיקה- חשמל מועד א'
מרצה: ד"ר יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

חלק א': ענו על 3 שאלות מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)

מערכת מורכבת משלושה מוליכים קונצנטריים:
קליפה כדורית פנימית דקה ברדיוס R, קליפה עבה בעלת רדיוס פנימי $2R$ וחיצוני $3R$, וקליפה חיצונית דקה בעלת רדיוס $4R$. הקליפה הדקה החיצונית טעונה במטען Q_0 ואילו הקליפה המרכזית העבה טעונה במטען $-Q_0$.



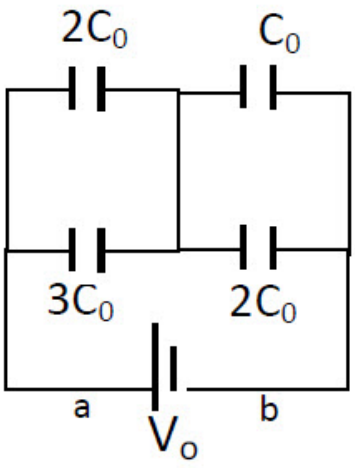
א. מהי התפלגות המטענים על שפות הקליפה העבה המרכזית? (4 נקודות)
ב. מהו השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת בכל המרחב? (5 נקודות)

כעת מחברים את הקליפה הפנימית והחיצונית על ידי תיל מוליך שעובר דרך חור קטן בקליפה העבה.

ג. מהי התפלגות המטענים על הקליפות המרכיבות את המערכת? (7 נקודות)
ד. חשב את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת בכל המרחב? (5 נקודות)
ה. כמה מטען עבר בין הקליפה החיצונית והפנימית? (4 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

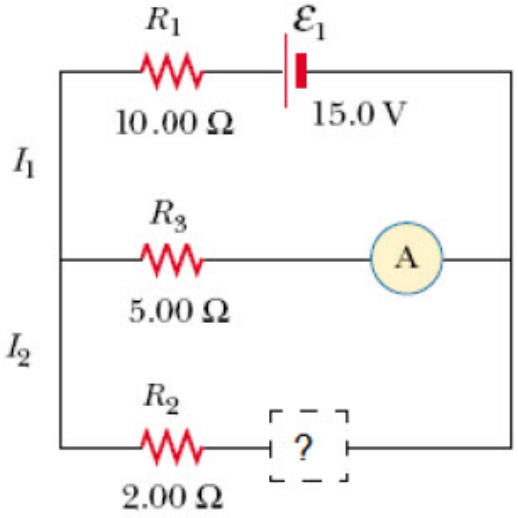
נתון המעגל החשמלי הבא:



בטא את תשובתך באמצעות: c_0 ו- V_0.

א. חשב את הקיבול השקול של המערכת? (8 נקודות)
ב. מהו המטען שעבר דרך הדקי הסוללה בתהליך טעינת המערכת? (7 נקודות)
ג. חשב את המטען על כל קבל. (10 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



במעגל המתואר בציור, אחד המקורות (המסומן כמלבן מקווקו) - אינו ידוע. ההתנגדות הפנימית של המקורות זניחה. האמפרמטר מראה זרם של $2A$.

א. מצא ערכים **אפשריים** עבור הכא"מ ε_x .
(10 נקודות)

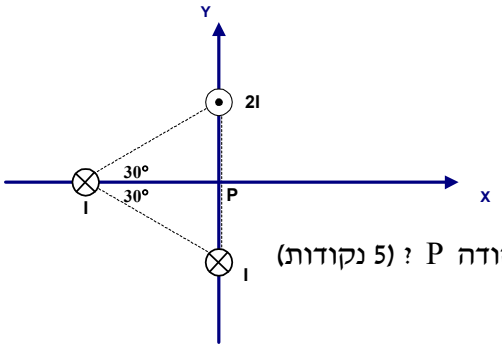
ב. מחליפים את הכא"מ הלא ידוע, ומסתבר שלא זורם דרכו זרם .
מה מראה האמפרמטר במצב זה? (5 נקודות)

ג. מהו הכא"מ החדש? ולאיזה כיוון פונה ההדק השלילי שלו? (5 נקודות)

ד. במצב בו לא זורם זרם דרך הכא"מ ε_x , מגדילים את ההתנגדות של R_2 פי 2.
מה יהיה הזרם שיזרום דרך הכא"מ ε_x . (5 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

שלושה תיילים אינסופיים מקבילים נושאים זרמים $I, I, 2I$.
התיילים עוברים דרך קודקודיו של משולש שווה צלעות שאורך צלעו a - ראה תרשים. (התרשים ממבט על).
נתונים e, v_0, μ_0, a, I

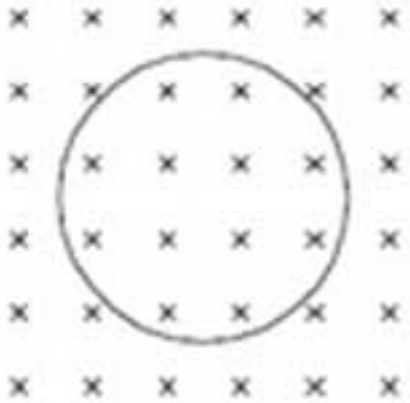


א. מהו השדה המגנטי (גודל וכיוון) הנוצר על ידי התיילים בנקודה P ? (5 נקודות)

ב. חשב את השדה המגנטי השקול (גודל וכיוון). (10 נקודות)

ג. מהו הכוח המגנטי (גודל וכיוון) הפועל על אלקטרון הנע במהירות נתונה V_0 פנימה בניצב למישור התרשים בנקודה P ? (10 נקודות)
(הערה: סרטטו תרשים וציינו בו את הזווית שמצאתם)

שאלה 5 (25 נקודות)



טבעת מוליכה שמחוגה (רדיוסה) $a = 5cm$ שרויה בשדה מגנטי אחיד הפועל בניצב למישור הטבעת.
השדה המגנטי משתנה בזמן ונתון על ידי הקשר:

$$B(t) = B_0(1+\alpha t) = 0.2(1+1.6t)$$

כאשר t הוא הזמן ונמדד בשניות והשדה המגנטי B נמדד בטסלה (T) (כל סעיף 5 נקודות)

א. באלו יחידות נמדד הפרמטר α ?

ב. מה השטף המגנטי דרך הטבעת ב $t = 2\sec$?

ג. מה הכא"מ המושרה לאורך הטבעת כפונקציה של הזמן?

ד. מה כיוון הזרם המושרה בטבעת? ומה קצב הפיכת האנרגיה החשמלית לחום (הפסדי ההספק) אם ידוע שהתנגדות הטבעת היא 1.2Ω ?

ה. מבצעים את התהליך שוב אך הפעם חותכים את הטבעת (הטבעת נשארת כמקודם אך פתוחה) מה יהיה הכא"מ המושרה במצב זה?

חלק ב' : פיסיקה מודרנית ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

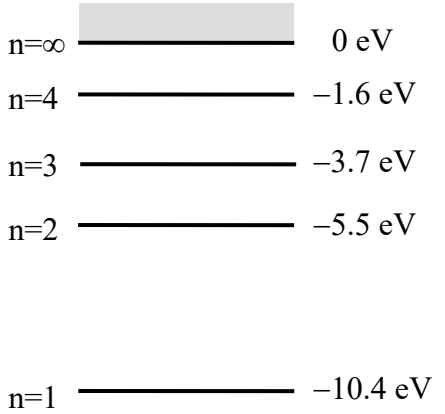
<u>שאלה 6 (25 נקודות)</u>

נתונה דיאגרמת ארבעת רמות האנרגיה הראשונות של אטומי כספית הנמצאים במצב גזי.
בתשובותיכם התייחסו לרמות אלה בלבד.

א. חשבו את אורך הגל של הקרינה האלקטרומגנטית אשר תגרום לעירור אטומי כספית בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. מהרמה n=1 לרמה n=2.
2. מהרמה n=1 לרמה n=4.

(6 נקודות)



אלומת אלקטרונים מואצת באמצעות מתח חשמלי ופוגעת בדגימת אטומי גז הכספית.

ב. חשבו את **תחום** אורכי גל דה-ברולי האפשריים עבור האלקטרונים באלומה, אם ידוע שפגיעתם גרמה רק לעירור אטומי הכספית מהרמה n=1 לרמה n=2. (7 נקודות)

ג. בעקבות פגיעת אלומת האלקטרונים, עוררו אטומי דגימת גז הכספית לרמה n=4. כמה קוים ספקטרליים יכולים להופיע בספקטרום הפליטה המתקבל? נמקו. (6 נקודות)

ד. חשבו את אורך הגל הקצר ביותר ואת אורך הגל הארוך ביותר המופיעים בספקטרום הפליטה המתואר בסעיף ג'. (6 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

בניסוי להדגמת האפקט הפוטואלקטרי מאירים את משטח מתכת שבשפופרת בעזרת נורה אחת.
הנורה מספקת אור מונוכרומטי שאורך הגל שלה 4000Å.
מתח העצירה שנמדד בניסוי הוא 0.2Volt.

א . חשב את פונקציה העבודה של המתכת (ביחידות אלקטרון וולט)? (6 נקודות)
ב . חשב את תדירות הסף המתאימה. (4 נקודות)
ג . מה יהיה מתח העצירה, אם <u>בנוסף לאור הקודם</u> יאירו את המשטח באור שאורך הגל שלו 5400Å הסבר את תשובתך! (4 נקודות)
ד. מה יקרה למתח העצירה, אם יוסיפו לנורה הראשונה עוד שתי נורות הזהות לה ? הסבר! (5 נקודות)
ה. עוצמת ההארה של הגל הפוגע (4000 Å) בקתודה , הוא $1\ w/cm^2$. הניחו שרק 5% מהפוטונים הפוגעים במתכת גורמים לפליטת אלקטרון. כמה אלקטרונים יפלטו מהקטודה מאיזור ששטחו $2cm^2$ במשך שניה אחת? (6 נקודות)

בהצלחה!!!

תשובות סופיות:

1) א. $Q_R = 0\ ,\ Q_{2R} = 0\ ,\ Q_{3R} = -Q_0\ ,\ Q_{4R} = Q_0$

ב. $E_1(0 < r < R) = E_2(R < r < 2R) = E_3(2\mathrm{R} < r < 3R) = 0$

$$E_4(3\mathrm{R} < r < 4R) = \frac{-kQ}{r^2}\ ;\ E_5(r > 4R) = 0$$

ג. $Q_R = \frac{Q_0}{7}\ ,\ Q_{2R} = \frac{-Q_0}{7}\ ,\ Q_{3R} = \frac{-6Q_0}{7}\ ,\ Q_{4R} = \frac{6Q_0}{7}$

ד. $E_1(0 < r < R) = 0\ ;\ E_2(R < r < 2R) = \frac{kQ_0}{7r^2}\ ;\ E_3(2\mathrm{R} < r < 3R) = 0$

ה. $\frac{Q_0}{7}$ $\qquad E_4(3R < r < 4R) = \frac{-6kQ_0}{7r^2}\ ;\ E_5(r > 4R) = 0$

2) א. $C_T = \frac{15}{8}C_0$ ב. $Q_T = \frac{15}{8}V_0 \cdot C_0$ ג. $Q_{C1} = 0.75V_0C_0\ ;\ Q_{C2} = 1.125V_0C_0$

$$Q_{C3} = 0.625V_0C_0\ ;\ Q_{C4} = 1.25V_0C_0$$

3) א. אפשרות 1 : $I_1 = 0.5A\ ;\ I_2 = 1.5A\ ;\ \varepsilon_{2D} = 13V$

אפשרות 2 : $I_1 = 2.5A\ ;\ I_2 = -4.5A\ ;\ \varepsilon_{2D} = -19V$ (סימונים ביחס לאפ' 1)

ב. $I_1 = 1A$ ג. $\varepsilon_x = 5V$ ה (+) משמאל. ד. הזרם אפס לכל נגד

4) א. $\vartheta = 10.89$; $B_T = 3.05\dfrac{\mu_0 I}{\pi a}$ ב. $\alpha = 79.11^0$; $F = 3.05e\cdot v_0\dfrac{\mu_0 I}{\pi a}$

5) א. $[\alpha] = \dfrac{1}{\sec}$ ב. $\Phi(t = 2s) = 6.6\cdot 10^{-3}wb$ ג. $-2.5\cdot 10^{-3}V$

ד. זרם נגד כיוון השעון , $P = 5.25\cdot 10^{-6}W$ ה. אין זרם אך יש מתח $2.5\cdot 10^{-3}V$

6) א. $\lambda_{1\to 4} = 1412A°$; $\lambda_{1\to 2} = 2537A°$ ב. $\lambda_{\min} = 4.74A°$; $\lambda_{\max} = 5.55A°$

ג. 6 מעברים אפשריים ד. הקצר ביותר : $1412A°$ הארוך ביותר : $1906A°$

7) א. $\Phi = 2.9eV$ ב. $\nu = 7\cdot 10^{14}Hz$ ג. לא יהיה שינוי במתח העצירה.

ד. לא יהיה שינוי במתח העצירה. ה. $2\cdot 10^{17}$ אלקטרונים בשנייה.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 02/01/15
מבחן ב: מכניקה בוחן 1
שם המרצה: דר' יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות הנדסה
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

ענו על ארבע מתוך חמש השאלות הבאות:

שאלה 1 (25 נקודות)

שוטר רוכב על אופנוע בכביש ירושלים ת"א במהירות קבועה - v_0 . ברגע $t=0$ מבחין השוטר ברכב גנוב במרחק של $250m$ לפניו, חונה בצד הדרך. באותו רגע ממש, מבחין הגנב היושב ברכב באופנוע המשטרתי , ומתחיל לנוע בתאוצה קבועה של $a=3\,m/s^2$. השוטר ממשיך לנוע במהירות קבועה .

א. מהו ערכה המינימלי של מהירות האופנוע, כך שהשוטר יצליח להשיג את הרכב הגנוב ? (8 נק')

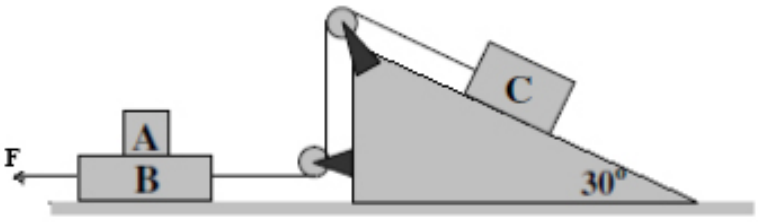
ב. אם האופנוע נע במהירות שחישבת בסעיף א' , באיזה מרחק מנקודת המוצא (של האופנוע) ישיג השוטר את הרכב? (5 נקודות)

ג. תוך כמה זמן מתחילת התנועה תהיה הפגישה בין השוטר לרכב. (5 נקודות)

ד. סרטט באותו גרף את מהירות השוטר כפונקציה של הזמן ואת מהירות הגנב כפונקציה של הזמן. מתי מהירותם של השוטר והגנב יהיו שוות?
הסבר את הגרפים לאור התוצאות שקיבלת בסעיפים הקודמים. (7 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

נתונה מערכת המורכבת משלושה גופים כמתואר בתרשים. מסת גוף A היא $1kg$ ומסת הגוף B היא $4kg$. מסת גוף C היא $3kg$. מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין הגופים A ו B הוא 0.1 . כוח חיצוני F מושך שמאלה את מסה B . זווית השיפוע היא 30^0 . (ראה איור



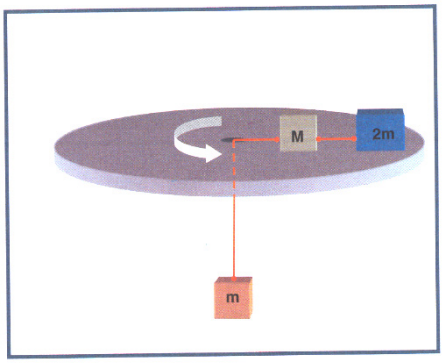
א. אם אין חיכוך בין מסות C ו B למשטח. מה יהיה ערכו המקסימלי של F כך שמסה A לא תחליק מעל מסה B ? (10 נקודות)

ב. אם נתון כי מקדמי החיכוך (הסטטי והקינטי) של הגופים B ו C לבין המשטחים עליהם הם נעים הוא 0.05 .

ג. מה יהיה ערכו המקסימלי של F כך שמסה A לא תחליק מעל מסה B ? (10 נקודות)

ד. חשב את המתיחות בחוט במקרה של סעיף ב. (5 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



שני גופים שמסותיהם M ו- 2m מונחים על גבי דיסקה אופקית חלקה הסובבת במהירות זוויתית ω. הגוף שמסתו M מקושר מצידו האחד בעזרת חוט חסר מסה לגוף שמסתו 2m ומצידו השני בעזרת חוט חסר מסה למשקולת תלויה שמסתה m . החוט אופקי, והוא עובר דרך פתח חלק במרכז הדיסקה. במצב המתואר, הגופים נמצאים במנוחה **ביחס לדיסקה** (ראו תרשים). נתונים: M, m, g, ω.

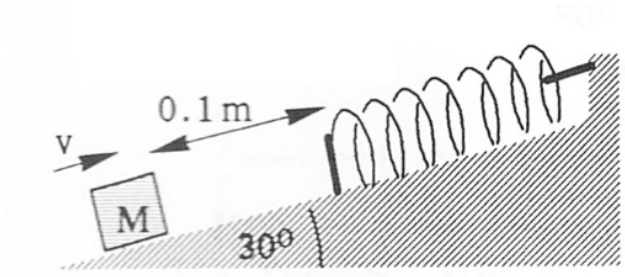
א. באיזה מרחק R ממרכז הדיסקה נימצא הגוף שמסתו M , אם ידוע שהגוף שמסתו 2m נימצא במרחק 2R ממרכז הדיסקה? (5 נקודות)

ב. מצאו את המתיחות בכל אחד מהחוטים. (5 נקודות)

ג. מוציאים את הגוף שמסתו 2m (הדיסקה מסובבת במהירות זוויתית ω כמיקודם).

1. היכן יש למקם את הגוף שמסתו M , בכדי שיוכל להימצא במנוחה ביחס לדיסקה? (5 נקודות)
2. אילו הדיסקה לא הייתה חלקה , ומקדם החיכוך בין הגוף שמסתו M לבין הדיסקה היה μ_s , מה היה **תחום** ערכיו של מרחק הגוף מציר הסיבוב (מצאו את R_{min} ו- R_{max}), כך שהגוף יוכל להישאר במנוחה ביחס לדיסקה המסתובבת? (10 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)



גוף שמסתו $M = 2kg$ נזרק מתחתיתו של מישור משופע כלפי מעלה במהירות התחלתית של $V = 2\,m/s$ (ראה איור). במרחק של 0.1 מטר מהמסה מונח קפיץ חסר מסה שקבוע הקפיץ שלו הוא $k = 50\,N/\mathrm{m}$.

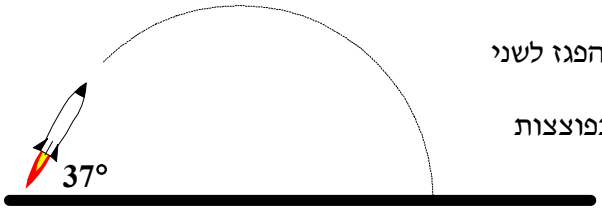
המישור נטוי בזווית $\alpha = 30^0$

א. חשב את מקסימום ההתכווצות של הקפיץ אם נתון שהמשטח חלק. (8 נקודות)

ב. חשב את מקסימום ההתכווצות של הקפיץ אם ידוע שהמשטח מחוספס כולו (גם מתחת לקפיץ) ומקדם החיכוך הקינטי בין המשטח והגוף הנזרק הוא: $\mu_k = 0.1$. (10 נקודות)

ג. מה תהיה מהירות הגוף כשיחזור לנקודת הזריקה שלו עבור 2 המקרים (סעיף א' וסעיף ב')? (7 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)



פגז שמסתו m נורה במהירות $v_0 = 200\,m/sec$ בזווית $\alpha = 37°$ לאופק. בהגיעו לשיא המסלול מתפוצץ הפגז לשני רסיסים שמסותיהם: $m_2 = \frac{2}{3}m$; $m_1 = \frac{1}{3}m$. ההתפוצצות קצרה מאוד ובעקבותיה מתחיל הרסיס שמסתו m_1 לנוע במהירות $v_1 = 200\,m/sec$ אנכית מטה.

א. מהו הגובה בו מתפוצץ הפגז? (8 נקודות)

ב. מהו המרחק האופקי של נקודת ההתפוצצות מנקודת הירי? (7 נקודות)

ג. מהי מהירות הרסיס שמסתו m_2 מיד לאחר ההתפוצצות (גודל וכיוון) ? (10 נקודות)

בהצלחה !

תשובות סופיות:

1) א. $v_0 = 38.72 m/s$ ב. $x = 500m$ ג. $12.9\sec$ ד. גרף , $12.9\sec$

2) א. $F = 23N$ ב. $F_{max} = 26.79N$ ג. $T = 19.29N$

3) א. $R = \frac{mg}{(M+4m)\omega^2}$ ב. $T_1 = mg\,;\, T_2 = \frac{4m^2 g}{M+4m}$ ג. $R' = \frac{mg}{M\omega^2}$

ד. $R_{max} = \frac{mg + Mg\mu_s}{M\omega^2}$, $R_{min} = \frac{mg - Mg\mu_s}{M\omega^2}$

4) א. $x = 0.2m$ ב. $0.175m$ ג. $1.74 m/s$

5) א. $720m$ ב. $1916.7m$ ג. $\vartheta = 22.6^0$; $v_2 = 259.5 m/s$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תאריך בחינה: 25/02/2015
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: בגרות (חלק א') מכניקה
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5.

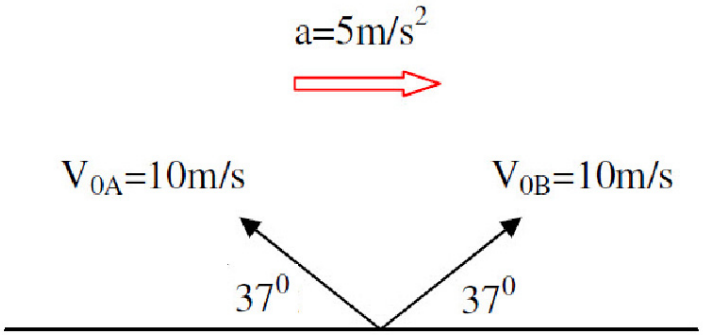
שאלה 1 (25 נקודות)

שני גופים A ו B נזרקים בו זמנית מאותה נקודה מהקרקע בשני כיוונים שונים, כמוראה בתרשים.

כאשר - $V_{0A}=V_{0B}=V_0=10\,m/s$,

$\alpha=37^0$

נתון שנושבת רוח ימינה המקנה לגופים תאוצה אופקית ימינה השווה ל - $a=5\,m/s^2$.



א. כעבור כמה זמן יחזור כל גוף לקרקע? (5 נקודות)

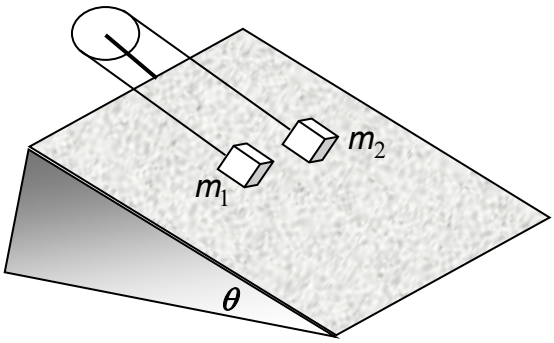
ב. מהו המרחק האופקי בין הגופים לאחר פגיעתם בקרקע? (5 נקודות)

ג. מהי גודל המהירות היחסית בין הגופים V_{AB} בשיא הגובה (גודל וכיוון)?

ד. מהי גודל המהירות היחסית בין הגופים ברגע הזריקה בציר X ובציר Y.
(עבור כל ציר בנפרד: $V_{0x_AB}=V_{0x\,B}-V_{0x\,A}$ ו $V_{0y_AB}=V_{0y\,B}-V_{0y\,A}$)
כיצד היא משתנה תוך כדי תנועת הגופים? (5 נקודות)

ה. תאר את התנועה של הגופים ביחס לאדמה וביחס לגוף B (5 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



שני בולי עץ בעלי מסות m_1 ו- m_2 ($m_2 > m_1$) מחוברים ע"י חוט וגלגלת חסרי מסה. בולי העץ מונחים על גבי מישור משופע מחוספס בעל מקדם חיכוך סטטי μ, ובעל זווית θ, כמתואר באיור. המישור מונח על רצפה בעלת מקדם חיכוך גבוה מאד. נתונים: m_1, m_2, μ, θ.

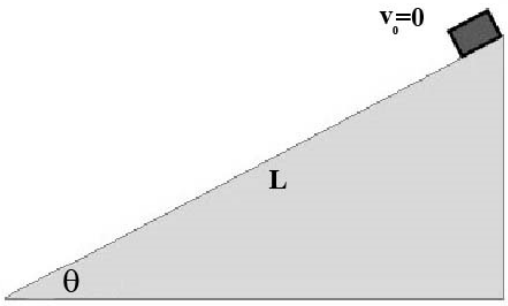
א. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי כך שעבור ערכים גדולים ממנו – הבולים לא ינועו ? (6 נקודות)

ב. חשבו את תאוצת הבולים במקרה בו מקדם החיכוך הדינמי שווה למחצית הערך שמצאתם בסעיף א'. (7 נקודות)

ג. מהי המתיחות בחוט במקרה זה ? (6 נקודות)

ד. אם בול העץ הכבד נמצא בגובה של h מעל הרצפה, והגופים משוחררים ממנוחה חשבו תוך כמה זמן הוא יגיע לתחתית המישור המשופע. (6 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)

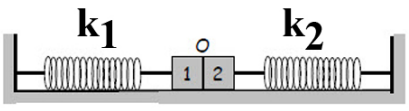


גוף שמסתו $M = 0.5kg$ מחליק לאורך מישור משופע מחוספס שאורכו $L = 2m$, הנטוי בזווית $\vartheta = 30^0$.
מקדם החיכוך בין הגוף ובין המישור הוא $\mu_k = 0.1$.
הגוף משוחרר ממנוחה בפסגת המישור המשופע ומתחיל להחליק למטה.
ברגע בו הגוף מגיע למחצית דרכו מטה הוא מתפוצץ לשני רסיסים שווים. ההתפוצצות היא <u>חד ממדית</u> ובעקבותיה נעים החלקיקים לאורך קו התנועה המקורי של הגוף. ידוע שרסיס 1 נע במעלה המישור המשופע ונעצר רגעית <u>בקצהו</u>.
(כל סעיף 5 נקודות).

א. מה הייתה מהירות הגוף רגע לפני ההתפוצצות?
ב. מה הייתה מהירות רסיס 1 מיד לאחר ההתפוצצות?
ג. מה מהירות רסיס 2 מיד לאחר ההתפוצצות?
ד. כמה אנרגיה מכנית נוספה עקב ההתפוצצות?
ה. כמה אנרגיה הפכה לחום בגלל החיכוך לאורך המישור מרגע ההתפוצצות עד הגעת שני הרסיסים לתחתית המישור.

שאלה 4 (25 נקודות)

שני גופים $m_1 = m$ ו $m_2 = 3m$, מונחים על משטח חלק ומחוברים לשני קפיצים $k_1 = k$ ו- $k_2 = 3k$ בהתאמה. הגופים נוגעים זה בזה והקפיצים רפויים (בשווי-משקל), כמתואר בתרשים.



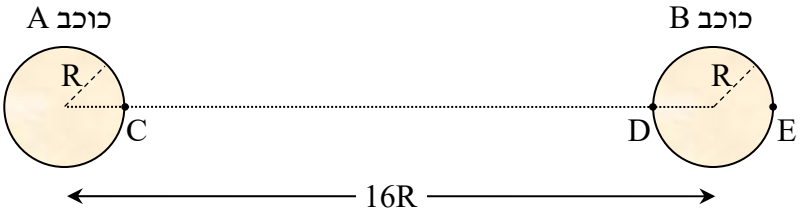
מזיזים את הגוף (1) שמאלה למרחק A ואת הגוף 2 ימינה בשיעור זהה (A), מנקודת המגע O ומשחררים אותם ממנוחה . (כל סעיף 5 נקודות).

א. לאחר כמה זמן מרגע השחרור יתנגשו הגופים ? והיכן תתרחש התנגשות זו?

אם ידוע שההתנגשות בין הגופים היא <u>אלסטית לחלוטין</u> ומתרחשת בפרק זמן קצר מאוד :

ב. מה תהיה מהירותם של הגופים מיד לאחר ההתנגשות הראשונה ביניהם?
ג. מה תהיה משרעת התנודות בה ינועו הגופים לאחר ההתנגשות הראשונה בניהם?
ד. לאחר כמה זמן הגופים יתנגשו בשנית?
ה. מה תהיה מהירותם מיד לאחר ההתנגשות השנייה?

<u>שאלה 5 (25 נקודות)</u>



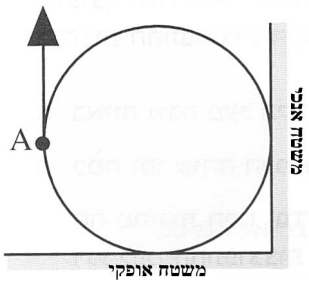
המרחק בין מרכזי שני כוכבים A ו- B, שמסותיהם 9M ו – M בהתאמה, ורדיוסיהם זהים ושווים ל – R, הוא 16R (ראה איור).
טיל שמסתו m שוגר מהנקודה C שעל פני כוכב A , אל הנקודה D שעל כוכב B. תהליך שיגור הטיל קצר מאוד, וניתן להניח שמיד עם סיומו נע הטיל בהשפעת כוחות הכבידה בלבד.
בטאו את התשובות לסעיפים הבאים באמצעות הנתונים M , R, m וקבוע הגרביטציה G.

א. בטאו את תאוצתו של הטיל (גודל וכיוון) באמצע המרחק שבין מרכזי שני הכוכבים באמצעות הנתונים. (6 נקודות)
ב. היתכן שבנקודה מסוימת על הקו המחבר את מרכזי שני הכוכבים תאוצתו של הטיל תתאפס ? אם לא – נמקו, אם כן – בטאו היכן. (6 נקודות)
ג. בטאו את עבודתו הכוללת של כוח הגרביטציה הפועל על הטיל בין רגע השיגור מפני הכוכב A לרגע פגיעתו בפני הכוכב B. (6 נקודות)
ד. בטאו את מהירות השיגור <u>המינימלית</u> שצריכה להיות לטיל בנקודה C כדי להגיע אל נקודה D. (7 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 7-6.

<u>שאלה 6 (25 נקודות)</u>



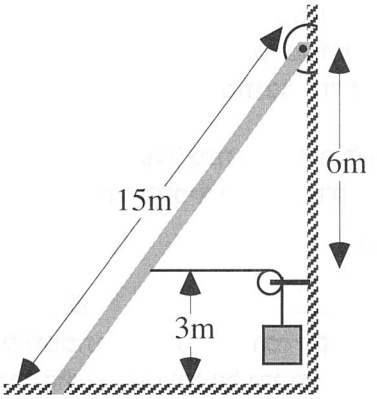
גליל אחיד שמשקלו W מונח כך שהוא נוגע בפינה ישרת זווית המורכבת ממשטח אופקי ומשטח אנכי. מקדם החיכוך הסטטי בין הגליל ובין שני המשטחים הוא $\mu_s = 0.5$.

מפעילים על הגליל כוח F המכוון אנכית כלפי מעלה בנקודה A. (ראו איור)

א. ערוך תרשים כוחות עבור הגליל הנמצא במנוחה, כאשר פועל עליו הכוח F. (5 נקודות)
ב. מהו הכוח F המכסימלי אותו ניתן להפעיל על הגליל מבלי שיתחיל להחליק. (10 נקודות)
ג. חשב את הכוח השקול (גודל וכיוון) שמפעיל הגליל על המשטחים האנכי והאופקי. (10 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

מוט אחיד שאורכו $15m$ ומשקלו $200N$ מונח כשקצהו האחד על הרצפה חלקה וקצהו השני מחובר באמצעות ציר (שגובהו $9m$ מעל הרצפה) לקיר אנכי. אל המוט מחובר חוט אופקי העובר בגובה $3m$ מעל הרצפה ולקצהו מחוברת משקולת של $50N$ (ראה איור).



א. סרטט את תרשים הכוחות הפועל על המוט? (5 נקודות)

ב. איזה כוח אופקי מינימלי יש להפעיל בקצהו התחתון של המוט (בנקודת המגע עם הרצפה) כדי לנתקו מהרצפה (15 נקודות)

ג. כיצד ישתנה הכוח המינימלי שמצאת בסעיף הקודם (יגדל, יקטן, ללא שינוי) אם החבל האופקי היה מחובר לנקודה גבוהה יותר? (5 נקודות).

בהצלחה!

תשובות סופיות:

1) א. $1.2\sec$ לשני גופים ב. $19.2m$ ג. $16m/s$ שמאלה ד. $v_{0y(AB)}=0$; $v_{0x(AB)}=16m/s$
ה. הגופים יהיו תמיד באותו הגובה מעל הקרקע.

2) א. $\mu = tg\vartheta\frac{(m_2-m_1)}{(m_1+m_2)}$ ב. $a=g\sin\vartheta\frac{(m_2-m_1)}{2(m_1+m_2)}$ ג. $T=\frac{2gm_1m_2\sin\vartheta}{(m_1+m_2)}$
ד. $t=\sqrt{\frac{4h(m_1+m_2)}{g\sin^2\vartheta(m_2-m_1)}}$

3) א. $2.87m/s$ ב. $3.42m/s$, כלפי מעלה ג. $9.16m/s$ כלפי מטה. ד. נוסף $9.89j$
ה. הפסד של $0.85j$

4) א. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$ ב. $u_2=0$; $u_1=-2v$ ג. $A^*=2A$ ד. $\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ה. $v_{m1}=-v$; $v_{m2}=v$

5) א. $\frac{GM}{8R^2}$ ב. $12R$ ג. $-7.46\frac{GMm}{R}$ ד. $\sqrt{\frac{16.13GM}{R}}$

6) ב. $N=\frac{\omega}{2}$; $F=0.375\omega$ ג. מהרצפה: $\alpha=63.4^0$; $P_k=0.559\omega$
מהקיר: $\beta=26.56^0$; $P_k=0.279\omega$

7) ב. $F=166.6N$ ג. חיבור חוט בנקודה גבוהה יותר תגרום ל F קטן יותר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 17/04/15
מבחן ב: בוחן 2 פיזיקה- חשמל
מרצה: דר' יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון + גליון נוסחאות אחיד

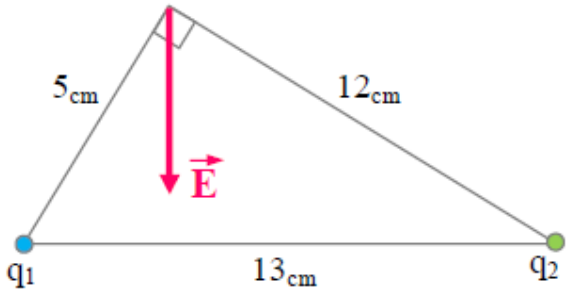
ענו על 3 שאלות מתוך 4 , כל שאלה $33\frac{1}{3}$ נקודות.

שאלה 1

שני מטענים נקודתיים ממוקמים בקדקודיו של משולש ישר זווית, בקצוות היתר, כמתואר בתרשים.

נתון כי , $q_1 = 3\mu c$.

ידוע שהשדה החשמלי השקול בקדקוד הזווית הישרה, בו לא נמצא מטען חשמלי, מכוון אנכית מטה (ראה תרשים)



א . מהם סימני המטענים q_1 ו q_2 הסבירו? (5 נקודות)

ב . מהו גודלו של המטען q_2 ? (7 נקודות)

ג . מהו גודלו של השדה החשמלי? (7 נקודות)

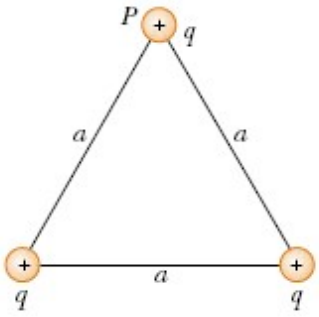
ד . אם מניחים בנקודה בה קיים השדה המתואר בתרשים מטען נקודתי $q_3 = -4\mu c$

מהו הכוח החשמלי (גודל וכיוון) הפועל על המטען ? (8 נקודות)

ה. מה האנרגיה החשמלית האגורה במערכת המתוארת בסעיף ד' (6.333 נקודות)

שאלה 2

נתונים שלושה מטענים זהים שמסתם m ומטענם q+ , המונחים בקדקודיו של משולש שווה צלעות, בעל צלע a, כמתואר בתרשים.



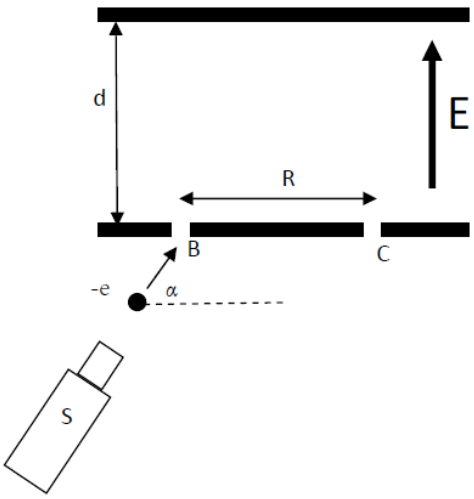
א. מהי האנרגיה הפוטנציאלית חשמלית האגורה במערכת? (5 נקודות)
משחררים את המטענים ממנוחה. (8 נקודות)

ב. מה תהיה המהירות של כל חלקיק לאחר שעבר מרחק של $\sqrt{3}a$?
(12 נקודות)

ג. מהי מהירותו המרבית של כל מטען? היכן מהירות זו מתקבלת?
(13.33 נקודות)

שאלה 3

נתונה מערכת הבוררת מהירויות של אלקטרונים. המערכת מורכבת משני לוחות שביניהם שורר שדה חשמלי E, שכיוונו מתואר בציור. באחד הלוחות נקובים שני חורים B ו- C במרחק R זה מזה. מקור S פולט אלקטרונים (במהירויות שונות) בזווית α ביחס ללוח התחתון (ראה איור).



האלקטרונים הנפלטים מהמקור S נכנסים דרך החור B חלקם נבררים ויוצאים דרך החור השני C.

נתונים: q_e , m_e , E , R , α

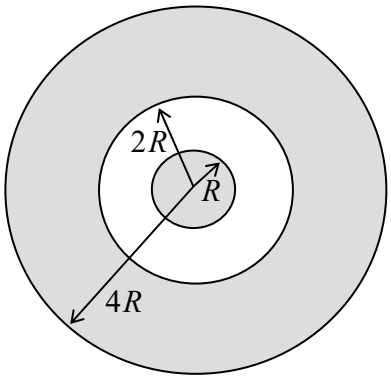
א. חשב את מהירות הכניסה של האלקטרונים הנבררים ?
(כלומר את אלו שעוברים את R ויצאים מהנקודה C) .
(13 נקודות)

ב. מהו הזמן הדרוש לאלקטרונים לעבור מ- B ל-C ?
(7 נקודות)

ג. עבור האלקטרונים שנבררו, מהו המרחק המינימלי d האפשרי בין הלוחות המקבילים, כך שהפעולה תתבצע ללא הפרעה? (13.333 נקודות)

שאלה 4

מערכת מורכבת מכדור מוליך ומקליפה מוליכה קונצנטריים כמוראה בתרשים. רדיוס הכדור R ומטענו $+Q$. רדיוסה הפנימי של הקליפה הוא $2R$, רדיוסה החיצוני $4R$ ומטענה הכולל הוא $+Q$.



א. מהי חלוקת המטען על שפות הקליפה? (5 נקודות)

ב. מהו השדה החשמלי בכל נקודה במרחב כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת? (5 נקודות)

ג. מהו הפרש הפוטנציאלים בין הכדור לקליפה ? (8 נקודות)

ד. מאריקים את הכדור המוליך מבלי לשנות את המטען על הקליפה. מהו הפוטנציאל על הקליפה ? (8 נקודות)

ה. התייל שמאריק את הכדור מוסט בטעות ונוגע בקליפה (כלומר: התייל מחבר בין הכדור לקליפה העבה ולא מחובר לארקה יותר).
מהי כעת חלוקת המטען על הכדור ושפות הקליפה ? (7.333 נקודות)

בהצלחה!!!

תשובות סופיות:

1) א. מטענים שליליים ב. $q_2 = 7.2\mu c$ ג. $-11.7\cdot 10^6 N/c$ ד. $46.8N \uparrow$ ה. $5.81j$

2) א. $U = \frac{3kq^2}{a}$ ב. $v = \sqrt{\frac{3kq^2}{2ma}}$ ג. $v_{\max} = \sqrt{\frac{2kq^2}{ma}}$

3) א. $v_0 = \sqrt{\frac{qER}{m_e \sin(2\alpha)}}$ ב. $t = \sqrt{\frac{2m_e tg\alpha R}{q_e E}}$ ג. $d = \frac{Rtg\alpha}{4}$

4) א. $Q_{4R} = 2Q$; $Q_{2R} = -Q$; $Q_R = Q$ ב. $E_2(R < r < 2R) = \frac{kQ}{r^2}$; $E_1(0 < r < R) = 0$

ג. $E_3(2\mathrm{R} < r < 4R) = 0$; $E_3(r > 4R) = \frac{2kQ}{r^2}$ ד. $\Delta V = \frac{kQ}{2R}$ $V_{4R} = \frac{kQ}{6R}$

ה. $Q_{4R} = \frac{2}{3}Q$; $Q_{2R} = 0$; $Q_R = 0$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תאריך בחינה: 19/06/15

מבחן ב: בגרות פיזיקה- חשמל
מועד א'

מרצה: ד"ר יעקב ביטון

מס' קורס: 529.5.2036

מיועד לתלמידי: מכינות

משך הבחינה: 2.5 שעות

חומר עזר: מחשבון +

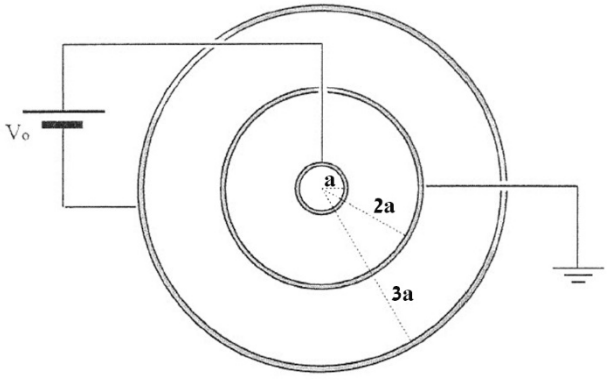
גיליון נוסחאות אחיד

מספר נבחן _____

חלק א' : ענו על 3 שאלות מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)

נתונה מערכת המורכבת משלוש קליפות מוליכות דקות וקונצנטריות שמחוגיהן a , $2a$ ו- $3a$. הקליפה הפנימית והחיצונית מחוברות להדקו של מקור מתח V_0 , והקליפה האמצעית מאורקת (ראה תרשים).



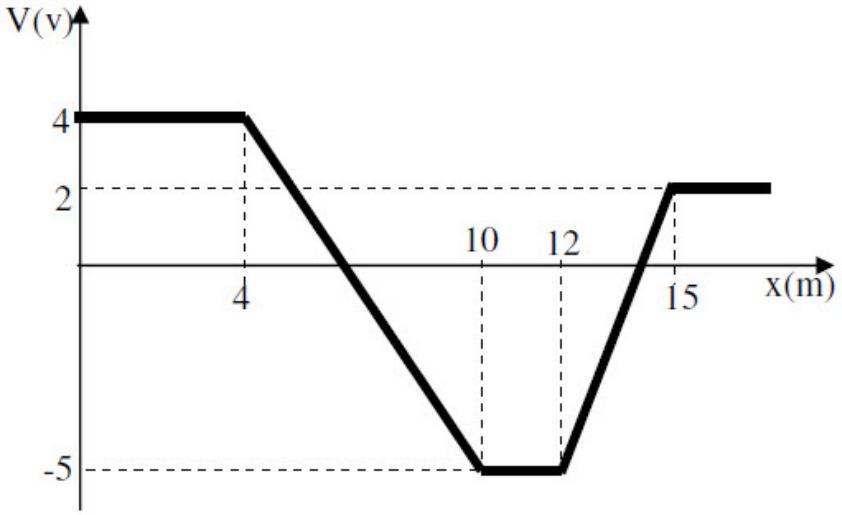
נתונים: a, k, V_0

חשבו

א. מה המטען על כל אחת המקליפות? (10 נקו')
ב. מה הפוטנציאל על הקליפה הפנימית (ברדיוס a) ? (5 נקודות)
ג. מה הפוטנציאל על הקליפה החיצונית (ברדיוס $3a$) ? (5 נקודות)
ד. חשבו את השדה החשמלי בכל המרחב כתלות ב r - המרחק ממרכז המערכת. (5 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

נתון גרף מתאר את השתנות הפוטנציאל החשמלי כפונקציה של המרחק x .



א. תאר גרף של השדה החשמלי כתלות במרחק x. (5 נקודות)

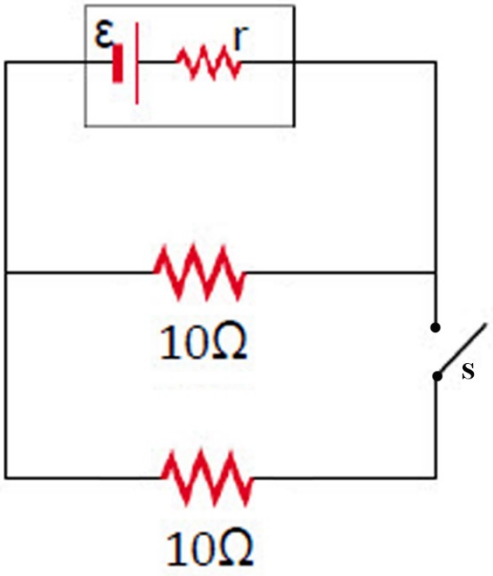
ב. מהי המהירות ההתחלתית המינימלית , שיש להעניק לאלקטרון בנקודה $x=0$ על מנת שיגיע לנקודה $x=15m$? (10 נקודות)

ג . האם התשובה לסעיף הקודם תשתנה, אם האלקטרון יקבל את המהירות בנקודה $x=4m$? (5 נקודות)

ד . חשב באילו מרחקים מתאפס הפוטנציאל החשמלי. (5 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)

נתון המעגל החשמלי שבתרשים . נתון כי כאשר המפסק S פתוח מתח ההדקים של המקור הוא $16V$ וכאשר המפסק סגור מתח ההדקים של המקור הוא $14.5V$.



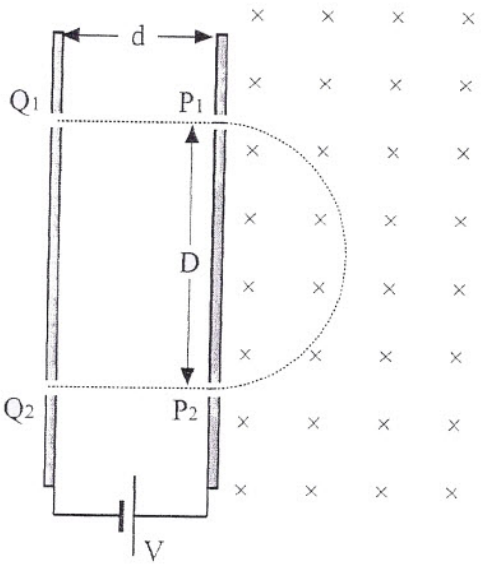
א .חשבו את ערכו של הכא"מ? (9 נקודות)

ב .מהי ההתנגדות הפנימית של המקור? (7 נקודות)

ג .מהם הזרמים בנגדים כאשר המפסק פתוח? (5 נקודות)

ד. מהם הזרמים בנגדים כאשר המפסק סגור? (5 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)



אלקטרון (מסתו m ומטענו $-e$) מואץ בשדה חשמלי אחיד השורר בין שני לוחות מוליכים מקבילים. המתח בין הלוחות הוא V והמרחק ביניהם הוא d .

בלוח המחובר להדק החיובי של הסוללה ישנם שני פתחים קטנים P_1 ו P_2 .

האלקטרון נפלט מהנקודה Q_1 שעל הלוח השלילי (במהירות קטנה הניתנת להזנחה) מואץ ועובר דרך הפתח P_1 לאזור בו שורר שדה מגנטי אחיד B המכוון לתוך הדף מבצע חצי סיבוב ויוצא דרך הפתח P_2 אל בין הלוחות ומגיע לבסוף לנקודה Q_2 שעל הלוח השלילי. (ראה תרשים). נתונים: $e, m, B, \mathrm{d}, \mathrm{V}$

א. מה תהיה המהירות v_1 של האלקטרון בעוברו בפתח P_1 ? (6 נקודות)

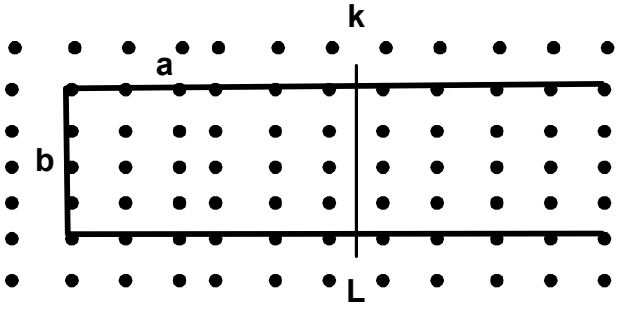
ב. חשבו את המרחק D בין שני הפתחים? (6 נקודות)

ג. מה תהיה המהירות בהגיעו לנקודה Q_2 ? (6 נקודות)

ד. כמה זמן נמשכת התנועה מ- Q_1 עד ל Q_2 ? (7 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

תייל נחושת שהתנגדותו זניחה, כופף בצורת ⊔ וחובר אל משטח אופקי. על התייל המכופף הונח מוט מוליך KL שמסתו m והתנגדותו ליחידת אורך r . המוט סוגר יחד עם תייל הנחושת כריכה חשמלית מלבנית שאורך צלעותיה a, b .



ברגע $t = 0$ מתחיל לפעול במרחב שדה מגנטי אחיד B המכוון אנכית כלפי מעלה (ראה בתרשים מבט על של המערכת). עוצמת השדה המגנטי משתנה לינארית בזמן לפי הפונקציה $B(t) = kt$, כאשר k הוא קבוע חיובי נתון. בין תייל הנחושת לבין המוט המונח עליו קיים חיכוך שמקדמו הסטטי μ_s

נתונים: μ_s, g, k, r, b, a, m

א. מהו השטף המגנטי דרך הכריכה המלבנית כפונקציה של הזמן, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על גבי התייל המכופף? (6 נקודות)

ב. מהו הכא"מ המושרה בכריכה המלבנית כפונקציה של הזמן, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על התייל המכופף? (6 נקודות)

ג. מהו הזרם המושרה (גודל ומגמה) בכריכה המלבנית, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על התייל המכופף? (6 נקודות)

ד. כעבור כמה זמן מהרגע $t = 0$ יתחיל המוט להחליק על גבי תייל הנחושת? ובאיזה כיוון? (7 נקודות)

חלק ב' : פיסיקה מודרנית

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

<u>שאלה 6 (25 נקודות)</u>

רמות האנרגיה של יון הליום, שבו נע אלקטרון יחיד סביב הגרעין, נתונות על ידי ביטוי הדומה לזה של אטום המימן , הביטוי: $E_n = -\frac{4R^*}{n^2}$ כאשר: $R^* = 13.6eV$.

א. סרטטו סכימה של 4 רמות האנרגיה הראשונות של ההליום הנתון. (4 נקודות)

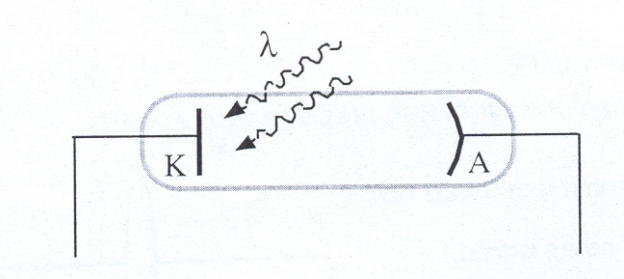
ב. מה האנרגיה המינימלית הדרושה לשם ינון אטום ההליום הנתון? מצא את <u>אורך הגל</u> הדרוש לביצוע ינון זה. (7 נקודות)

ג. אלומה של קרינה אלקטרומגנטית , בעלת טווח רציף של אורכי גל שבין $240\,\text{Å}^0$ ל-$500\,\text{Å}^0$ עוברת דרך מיכל שבו נמצאים אטומי הליום הנתון (כולם במצב היסוד) חשבו באלו אורכי גל נבלעת הקרינה האלקטרומגנטית (הזניחו אפשרות של בליעה מרמות מעוררות). (7 נקודות)

ד. חשבו את אורך הגל של קווי פליטה שיתקבלו מההליום הנ"ל כתוצאה מהעירור שתואר בסעיף הקודם? (7 נקודות)

<u>שאלה 7 (25 נקודות)</u>

בשפופרת ריק עשויה הקתודה K ממתכת מסוימת. כאשר מקרינים את הקתודה באור מונוכרומטי מבחינים בפליטת אלקטרונים רק כאשר אורך הגל של הקרינה קטן מ- 6200 Å .



א. מהי אנרגית הקשר ("פונקצית העבודה") של האלקטרונים במתכת הנ"ל ? בטאו תשובתך ביחידות של joule וכן ביחידות של eV . (5 נקודות)

ב. מהי האנרגיה הקינטית המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה כאשר היא מוקרנת בקרינה אלקטרומגנטית בעלת אורך גל של 3100 Å ? (5 נקודות)

ג. הסבירו את המושג "מתח עצירה" כשמדובר בתא פוטואלקטרי.

ציינו, איזה קוטב של מקור המתח יש לחבר לקתודה על-מנת להפעיל על התא הפוטואלקטרי "מתח עצירה" נמק את בחירתך. (5 נקודות)

ד. מה מתח העצירה שיש להפעיל בין הקתודה לאנודה בזמן שפוגעת בקתודה הקרינה המתוארת בסעיף ב' ? (5 נקודות)

ה. עוצמת ההארה של קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה 3100 Å הפוגעת בקתודה היא, $1\ \mathrm{w/cm^2}$. הניחו שרק 5% מהפוטונים הפוגעים במתכת גורמים לפליטת אלקטרון.

כמה אלקטרונים יפלטו מהאלקטרודה מאזור ששטחו $20\ \mathrm{mm^2}$ במשך שניה אחת? (5 נקודות)

בהצלחה!!!

תשובות סופיות:

1) א. $Q_1=\frac{18aV_0}{11k}, Q_2=-\frac{6aV_0}{11k}, Q_3=-\frac{18aV_0}{11k}$ ב. $V_a=\frac{9V_0}{11}$ ג. $V_{3a}=\frac{2V_0}{11}$

ד. $E_1(0<r<a)=0\ ; E_2(a<r<2a)=\frac{18aV_0}{11r^2}\ ; E_3(2a<r<3a)=\frac{12aV_0}{11r^2}; \quad E_4(r>3a)=\frac{-6aV_0}{11r^2}$

2) א. גרף ב. $1.77\cdot10^6 m/s$ ג. לא תשתנה ד. $x1=6.67m\ ; x2=14.14m$

ה. $x=5\frac{1}{3}m$

3) א. $\varepsilon=17.84V$ ב. $r=1.15\Omega$ ג. $I_1=1.6A$ ד. $I_{R1}=I_{R2}=1.45A$

4) א. $v=\sqrt{\frac{2eV}{m_e}}$ ב. $D=\frac{2m_e v}{eB}$ ג. $V_{Q2=0}$ ד. $t=2d\sqrt{\frac{2m_e}{eV}}+\pi\frac{m}{eB}$

5) א. $\phi=kabt$ ב. $\varepsilon=-kab$ ג. $i=\frac{ka}{r}$ מ K ל L– ד. $t=\frac{mg\mu_s r}{k^2ab}$ שמאלה

6) א. תרשים ב. $\lambda=228.5A°$ ג. $\lambda_{1\to4}=243A°\ ;\ \lambda_{1\to3}=257A°\ ;\ \lambda_{1\to2}=304.6A°$

ד. $\lambda_{4\to3}=4708A°\ ;\ \lambda_{4\to1}=243A°;\ \lambda_{3\to1}=257A°\ ;\ \lambda_{2\to1}=304.6A°$

$\lambda_{4\to2}=1218A°;\ \lambda_{3\to2}=1644A°$

7) א. $\Phi=3.2\cdot10^{-19}j=2eV$ ב. $2.01eV=3.2\cdot10^{-19}j$ ג. לקטודה הדק החיובי.

ד. $2V$ ה. $1.562\cdot10^{16}$

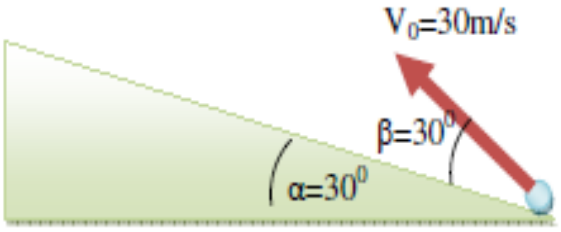
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תאריך בחינה: 14/07/2015
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: גמר מכניקה מועד ב
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5.

שאלה 1 (25 נקודות)



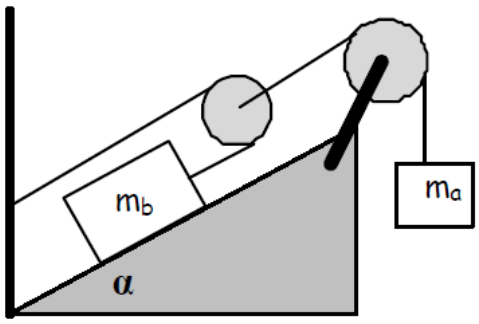
תותח הנמצא למרגלות מישור משופע שזווית שיפועו $\alpha = 30^0$, פגז נורה בזווית $\beta = 30^0$ ביחס למישור המשופע (ראו איור), מהירות הלוע של הפגז שווה ל- $30m/s$.

א. חשב את זמן המעוף של הפגז? (10 נקודות)

ב. באיזה מרחק יפגע הפגז מנקודת יציאתו על המישור המשופע? (5 נקודות)

ג. באיזה זווית יש לכוון את התותח כדי שכשהפגז הפוגע במישור המשופע הוא יפגע בו אופקית. (10 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



במערכת הבאה נתונים הגדלים הבאים:

$$m_a = 30kg \quad , \quad m_b = 50kg \quad , \quad \mu_k = 0.5 \quad , \quad \alpha = 53^0$$

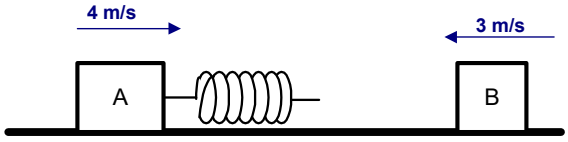
(הגלגלות אידאליות ומסתם זניחה)

א. חשב את התאוצה של כל גוף גודל וכיוון. (15 נק')

ב. חשב את המתיחות בכל חוט. (5 נקו')

ג. נניח כי m_b מורכבת מקופסה חסרת מסה המלאה בחול, בקופסה יש חור קטן בתחתית ממנו נשפך חול **בקצב קבוע** ומבלי להפריע לתנועה. נתון שהקופסה מתרוקנת כעבור 10 שניות. תאר **איכותית** את תנועת המסה m_a. (5 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



שני גופים A ו- B שמסותיהם 5 kg ו- 2 kg , נעים זה לקראת זה על משטח אופקי חלק במהירויות $3\,^{m}/_{sec}$; $4\,^{m}/_{sec}$ בהתאמה.

קפיץ חסר מסה בעל קבוע $1750\,^{N}/_{m}$ מחובר אל אחד הגופים כמוראה בתרשים.

הגופים מתנגשים תוך כדי כיווץ הקפיץ ונפרדים לאחר מכן.

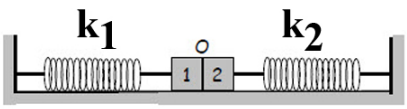
א. מהי מהירות כל גוף ברגע בו הקפיץ נמצא בכיווץ מכסימלי? (5 נקודות)

ב. מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ? (10 נקודות)

ג. מהי המהירות של כל גוף לאחר שהגופים נפרדים? (10 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

שני גופים $m_1 = m$ ו $m_2 = 3m$, מונחים על משטח חלק ומחוברים לשני קפיצים $k_1 = k$ ו- $k_2 = 3k$ בהתאמה. הגופים נוגעים זה בזה והקפיצים רפויים (בשווי-משקל), כמתואר בתרשים. מזיזים את הגוף (1) שמאלה למרחק A ואת הגוף 2 ימינה בשיעור זהה (A), מנקודת המגע O ומשחררים אותם ממנוחה . (כל סעיף 5 נקודות).



א. לאחר כמה זמן מרגע השחרור יתנגשו הגופים ? והיכן תתרחש התנגשות זו?

אם ידוע שההתנגשות בין הגופים היא אלסטית לחלוטין ומתרחשת בפרק זמן קצר מאוד :

ב. מה תהיה מהירותם של הגופים מיד לאחר ההתנגשות הראשונה ביניהם?

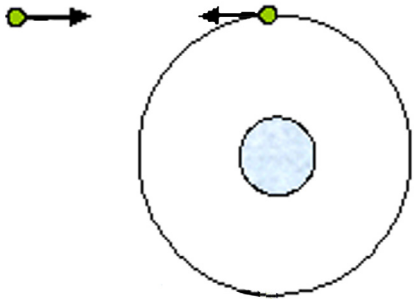
ג. מה תהיה משרעת התנודות בה ינועו הגופים לאחר ההתנגשות הראשונה בניהם?

אם ההתנגשות בין הגופים הייתה פלסטית ומתרחשת בפרק זמן קצר מאוד :

ד . מהי מהירות הגופים מיד לאחר ההתנגשות?

ה . מהי משרעת התנודות בה ינועו הגופים ? ומהו זמן מחזורה?

שאלה 5 (25 נקודות)



ללוויין שמסתו $100kg$ נע מסביב לכדור הארץ בזמן מחזור של 48 שעות. אסטרואיד שמסתו $50kg$ פוגע בלוויין בהתנגשות פלסטית כאשר הם נעים זה מול זה, ראו איור.

א. אם האסטרואיד גורם ללוויין להיעצר, מה מהירות האסטרואיד? (6 נקודות)

ב. באיזה מהירות יפגע הלוויין בכדור הארץ? (6 נקודות)

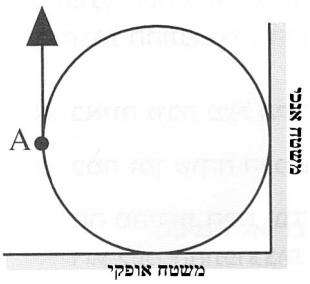
ג. אם נתון שלאחר ההתנגשות הפלסטית של האסטרואיד בלוויין ,המערכת מתנתקת מהשפעת כדור הארץ, מהי מהירות המינימלית האפשרית לאסטרואיד הפוגע? (7 נקודות)

ד. במשך לסעיף הקודם, כמה אנרגיה (קינטית) אבדה בהתנגשות בהנחה שהאסטרואיד פגע במהירות מינימלית זו. (6 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח
ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 6-7.

שאלה 6 (25 נקודות)

גליל אחיד שמשקלו W מונח כך שהוא נוגע בפינה ישרת זווית המורכבת ממשטח אופקי ומשטח אנכי. מקדם החיכוך הסטטי בין הגליל ובין שני המשטחים הוא $\mu_s = 0.5$.



מפעילים על הגליל כוח F המכוון אנכית כלפי מעלה בנקודה A. (ראו איור)

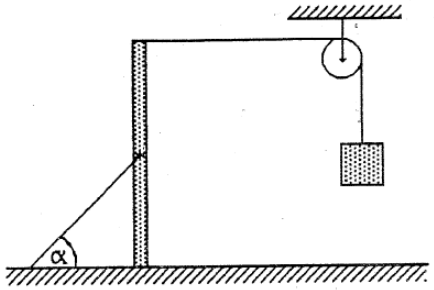
א. ערוך תרשים כוחות עבור הגליל הנמצא במנוחה, כאשר פועל עליו הכוח F. (5 נקודות)

ב. מהו הכוח F המכסימלי אותו ניתן להפעיל על הגליל מבלי שיתחיל להחליק. (10 נקודות)

ג. חשב את הכוח השקול (גודל וכיוון) שמפעיל הגליל על המשטחים האנכי והאופקי. (10 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

מוט אחיד שמשקלו $200N$ מונח אנכית על משטח אופקי כמוראה בתרשים. המוט מחובר במרכזו לחוט שקצהו השני קשור למשטח האופקי. החוט יוצר זווית $\alpha = 37^0$ עם האופק.



הקצה העליון של המוט מחובר באמצעות חוט אופקי וגלגיליה אל משקולת שמשקלה $100N$.
המערכת נמצאת במנוחה מתמדת.

ג. מהו כוח החיכוך שמפעיל המשטח האופקי על המוט? (6 נקודות)

ד. מהו הכוח הנורמלי שמפעיל המשטח על המוט? (6 נקודות)

ה. מהי המתיחות בחוט המחובר למשטח? (6 נקודות)

ו. מהו גודלו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי בין המוט והמשטח האופקי, שעבורו עדיין תוכל המערכת להימצא במנוחה מתמדת? (7 נקודות).

בהצלחה!

תשובות סופיות:

1) א. $3.46\sec$ ב. $60m$ ג. 19.1^0 מהמישור המשופע (49.1^0 מהקרקע)

2) א. $a_b = 1.74\,m/s^2$; $a_a = 0.86\,m/s^2$ ב. $T_b = 163N$; $T_a = 326N$

3) א. $2\,m/s$ ב. $x = 0.2m$ ג. $u_b = 7m/s$; $u_a = 0$

4) א. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$ ב. $u_{\,2} = 0$; $u_{\,1} = -2v$ ג. $A^* = 2A$ ד. $u = -\frac{1}{2}A\sqrt{\frac{k}{m}}$

ה. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$; $A^* = \frac{A}{2}$

5) א. $4923m/s$ ב. $10,637m/s$ ג. $15,241m/s$ ד. $-5.21\cdot10^9\,j$

6) ב. $N = \frac{\omega}{2}$; $F = 0.375\omega$ ג. $\alpha = 63.4^0$; $P_R = 0.559\omega$

$\beta = 26.56^0$; $P_k = 0.279\omega$

7) א. $f_s = 100N$ ב. $N = 350.7N$ ג. $T_2 = 250.42N$; $T_1 = 100N$ ד. $\mu_{s\min} = 0.28$

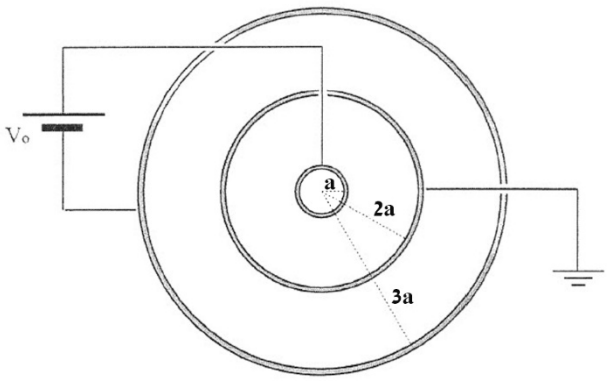
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 16/07/15
מבחן ב: גמר פיזיקה- חשמל
מועד ב'
מרצה: ד"ר יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 2.5 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

חלק א': ענו על 3 שאלות מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)



נתונה מערכת המורכבת משלוש קליפות מוליכות דקות וקונצנטריות שמחוגיהן a, $2a$ ו- $3a$. הקליפה הפנימית והחיצונית מחוברות להדקו של מקור מתח V_0, והקליפה האמצעית מאורקת (ראה תרשים).

נתונים: a, k, V_0

חשבו

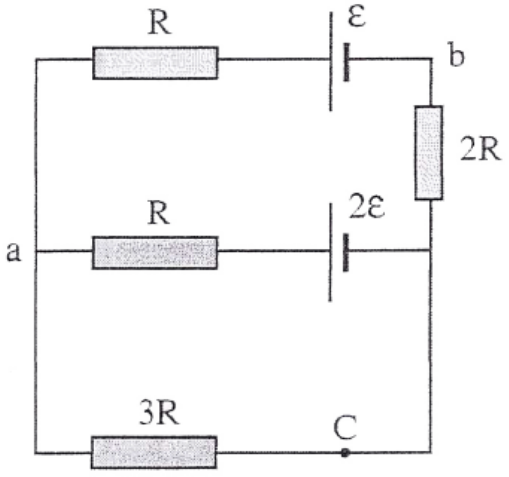
א) מה המטען על כל אחד המקליפות? (10 נקודות)

ב) מה הפוטנציאל על הקליפה הפנימית (ברדיוס a)? (5 נקודות)

ג) מה הפוטנציאל על הקליפה החיצונית (ברדיוס $3a$)? (5 נקודות)

ד) חשבו את השדה החשמלי בכל המרחב כתלות ב r - המרחק ממרכז המערכת. (5 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



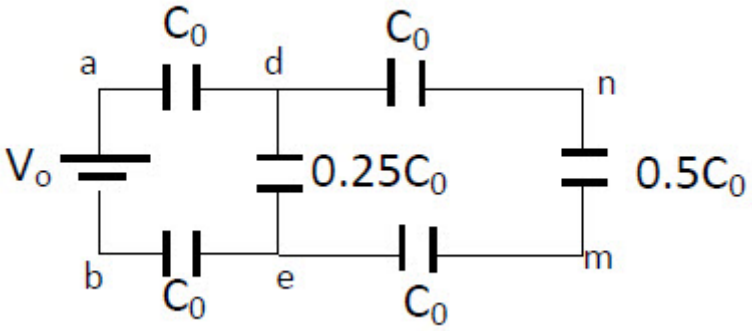
במעגל המופיע בתרשים נתונים R ו- ε.
ההתנגדויות הפנימיות של מקורות המתח זניחות.

א. מה הזרם בנגד $2R$? (10 נקודות)

ב. מהו המתח V_{ab}? (7 נקודות)

ג. מהו הכא"מ של מקור מתח נוסף אותו יש לשלב בנקודה C ובאיזה כיוון יש לחבר את הדקיו, כדי **שלא** יעבור זרם בנגד $3R$? (8 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



נתון המעגל החשמלי הבא:

ידוע שהמטען על הקבל $0.5C_0$ הוא q .

נתונים: C_0 ו q

חשבו:

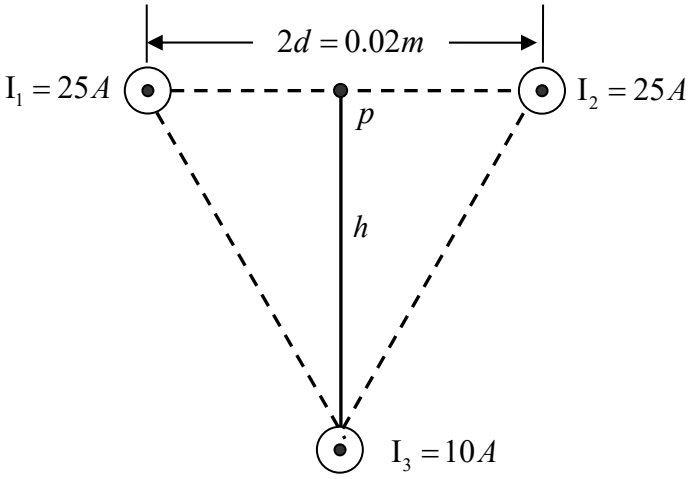
א. חשבו את הקיבול השקול של המעגל (כלומר הקיבול השקול בין הנקודות a ו- b)? (6 נקודות)

ב. חשבו את מתח הסוללה V_0 ? (6 נקודות)

ג. מהו המטען הכללי שיצא מקוטב החיובי של הסוללה בתהליך טעינת המערכת? (6 נקודות)

ד. מה העבודה שביצע מקור המתח? ומה האנרגיה האגורה במערכת הקבלים? מה מציין ההפרש בין גדלים האלו? (7 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

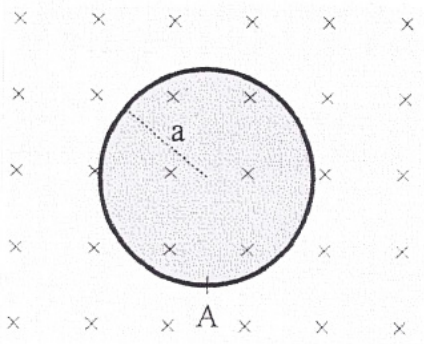


שלושה תילים ארוכים מאוד מקבילים זה לזה וניצבים למישור הדף, מוצבים בקדקודיו של משולש שווה שוקיים שאורך בסיסו $2d = 0.02m$. התילים נושאים זרמים $I_1=I_2=25A$ ו- $I_3=10A$ במגמה החוצה ממישור הדף (ראו ציור). אם ידוע כי התיל התחתון (הנושא את הזרם I_3) מרחף וכי מסתו ליחידת אורך היא: $\frac{m}{l}=10^{-4}\frac{kg}{m}$ חשבו:

א. את הגובה h בו מוצב התיל המרחף. האם קיים פתרון יחיד לבעיה ? (15 נקודות)

ב. את גודלו וכיוונו של השדה המגנטי השקול שיוצרים שלושת התילים בנקודה p הנמצאת באמצע בסיס המשולש (במידה יש יותר מאפשרות אחת חשב את כולם). (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)



טבעת מוליכה שהתנגדותה הכוללת R ורדיוסה a נמצאת בשדה מגנטי אחיד המכוון בניצב למישורה (ראה איור).

ברגע $t=0$ עוצמת השדה B_0 ומרגע זה מתחילה העוצמה לקטון בקצב קבוע של b טסלה לשניה , עד שהיא מתאפסת.

נתונים: b, B_0, a, R

א. מהו הכא"מ המושרה בטבעת בזמן דעיכת השדה המגנטי? (6 נקודות)

ב. מהו הזרם המושרה (גודל וכיוון) בטבעת בזמן דעיכת השדה המגנטי? (6 נקו')

ג. מה חום נוצר בטבעת (הפסדי האנרגיה) במשך דעיכת השדה המגנטי? (6 נקו')

ד. מהי כמות המטען הכוללת שעברה דרך חתך כלשהו של הטבעת (למשל בחתך A המופיע בתרשים) במשך כל תהליך דעיכת השדה המגנטי ? (7 נקודות)

חלק ב' : פיסיקה מודרנית
ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

<u>שאלה 6 (25 נקודות)</u>

בתרשים מתוארות אחדות מרמות האנרגיה של יסוד מסוים כאשר הרמה E_3 לא נתונה. מעבירים אלומת אלקטרונים שהואצה על פני הפרש פוטנציאלים של $9V$ דרך גז דליל של היסוד הנ"ל. בקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהגז מתגלים בין היתר אורכי הגל הבאים: 2531Å, 1851Å, 1409Å.

$0eV$ ———
$-1.6eV$ ———
E_3 ———
$-5.5eV$ ———
$-10.4eV$ ———

א. חשבו את אנרגיות הפוטונים בעלי אורכי הגל הנ"ל. (6 נקודות)

ב. אם ידוע כי מעברים אלו כולם מתקבלים עקב עירור <u>מרמת היסוד בלבד</u>, עבור כל אחד מאורכי הגל הנ"ל, ציינו את שתי רמות האנרגיה הקשורות להופעתו וחשבו את E_3. (8 נקודות)

ג. אילו אורכי גל יפלטו אם תואץ אלומת האלקטרונים על פני הפרש פוטנציאלים של $7V$? (6 נקודות)

ד. מהו מתח ההאצה המינימאלי עבור אלקטרונים על מנת שתפלט קרינה מהגז? (5 נקודות)

<u>שאלה 7 (25 נקודות)</u>

כאשר מתכת מסוימת מוארת באור בעל אורך גל של 6250Å נפלטים אלקטרונים מפני המתכת במהירויות של עד $4.6\times10^5 m/\sec$.

א. מהי האנרגיה המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים ב eV ? (5 נקודות)

ב. מהי פונקציית העבודה של המתכת ? (6 נקודות)

ג. מהי תדירות הסף של האור שמתחתיה לא יתרחש תהליך פוטואלקטרי? (6 נק)

ד. אם הספק הקרינה הוא $10^{-6}W$, מכל 100 פוטונים גורם אחד לפליטת אלקטרון, וכן אלקטרון אחד מתוך שלשה מגיע לאנודה, מהו הזרם החשמלי שיעבור בתא הפוטואלקטרי ? (8 נקודות)

בהצלחה!!!

תשובות סופיות:

1) א. $Q_1=\frac{18aV_0}{11k},\ Q_2=-\frac{6aV_0}{11k},\ Q_3=-\frac{18aV_0}{11k}$ ב. $V_a=\frac{9V_0}{11}$ ג. $V_{3a}=\frac{2V_0}{11}$

ד. $E_1(0<r<a)=0\ ;E_2(a<r<2a)=\frac{18aV_0}{11r^2}\ ;\ E_3(2a<r<3a)=\frac{12aV_0}{11r^2};\quad E_4(r>3a)=\frac{-6aV_0}{11r^2}$

2) א. $I_{2R}=\frac{2\varepsilon}{15R}$ ב. $I_{2R}=\frac{17\varepsilon}{15}$ ג. 1.75ε

3) א. $C_T=\frac{C_0}{4}$ ב. $\frac{8q}{C_0}$ ג. $2q$ ד. $W_\varepsilon=\frac{16q^2}{C_0};\ U_C=\frac{8q^2}{C_0}$ הפסדי קא"מ $\Delta W=\frac{8q^2}{C_0}$

4) א. $h_1=1.01\cdot10^{-3}\ m\ ;\ h_1=0.098m$ ב. $B_{h2}=1.98\cdot10^{-3}T\ ;\ B_{h1}=2.04\cdot10^{-5}T$ (←)

5) א. $\varepsilon=\pi ba^2$ ב. $i=\frac{\pi ba^2}{R}$ בכיוון השעון ג. $\frac{\pi^2ba^4B_0}{R}$ ד. $\frac{\pi\ a^2B_0}{R}$

6) א. $(4.91eV,6.71eV,8.82eV)$ ב. $E_3=-3.69ev$

ג. $\lambda_{2\to1}=2536.9A°\ ;\ \lambda_{3\to2}=6868A°\ ;\ \lambda_{3\to1}=1852.6A°$ ד. $4.9V$

7) א. $E_{k\max}=0.6eV$ ב. $\Phi=1.38ev$ ג. $\nu=3.35\cdot10^{14}Hz$ ד. $1.675\cdot10^{-9}A$

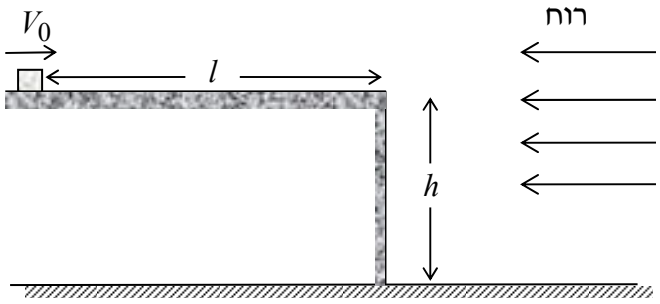
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תאריך בחינה: 29/01/2016
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: גמר מכניקה
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5.

שאלה 1 (25 נקודות)



לגוף שמסתו $m = 200gr$ מוענקת מהירות התחלתית $V_0 = 8m/\sec$ מנקודה הנמצאת במרחק $l = 2m$ מקצה שולחן אופקי הנמצא בגובה $h = 2m$ מעל לרצפה, כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן הוא $\mu = 0.2$. מאוורר גדול יוצר רוח המפעילה על הגוף כוח אופקי $F = 1N$ בכוון מנוגד לכוון תנועתו.
כוח זה פועל על הגוף גם לאחר שהוא עוזב את השולחן.

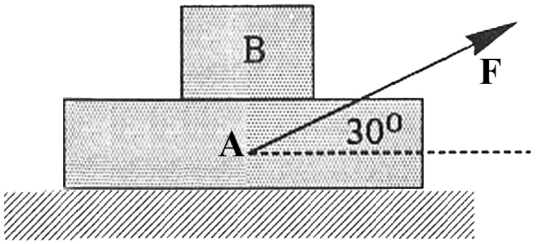
א. באיזו מהירות עוזב הגוף את השולחן ? (5 נקודות)

ב. כמה זמן אורכת נפילת הגוף מהשולחן אל הרצפה ? (5 נקודות)

ג. באיזה מרחק אופקי מקצה השולחן פוגע הגוף ברצפה ? (7 נקודות)

ד. מה צריך להיות ערכו של מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן כך על מנת שהגוף יפגע ברצפה בדיוק בנקודה הנמצאת מתחת לקצה השולחן ? (8 נקודות)

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>



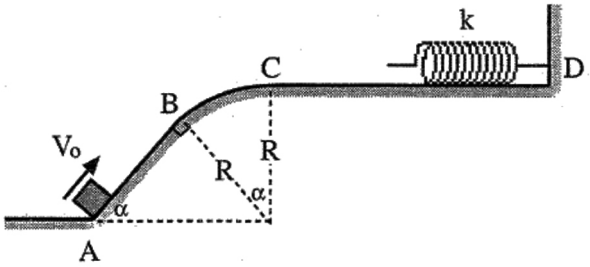
שני גופים מונחים זה על זה כמתואר בתרשים. הגוף העליון (B) מסתו $2kg$ והגוף התחתון (A) מסתו $8kg$. מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A ל B ובין הגוף A לרצפה הוא: $\mu_{sAB}=\mu_{sA}=0.5$ ומקדם החיכוך הקינטי בין אותם הגופים הוא: $\mu_{kAB}=\mu_{kA}=0.2$. כוח F פועל בזווית של 30^0 על הגוף התחתון (ראו איור).

א. מהו הכוח המקסימלי F שיגרום לתנועה משותפת של שני הגופים? (10 נקודות)

ב. מהו הכוח F שיגרום לתנועה **<u>במהירות קבועה</u>** של שני הגופים. (5 נקודות)

ג. מה תהיה תאוצת כל אחד מהגופים אם הכוח F יהיה גדול **<u>פי 2 מהכוח שמצאת בסעיף א'</u>**? (10 נקודות)

<u>שאלה 3 (25 נקודות)</u>



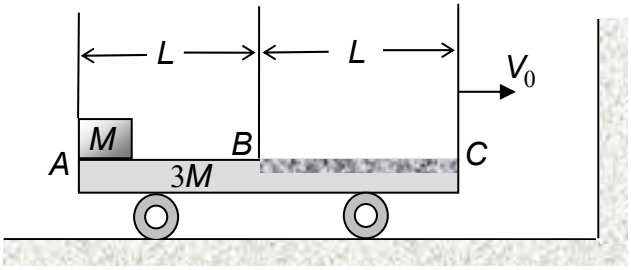
מסילה חלקה ABCD מורכבת ממישור משופע AB הנטוי בזווית α יחסית לאופק, מקשת מעגלית BC שרדיוסה R וממישור אופקי CD הנמצא בגובה R מעל הנקודה A. בנקודה D מחובר קפיץ שקבועו k (ראו תרשים).
גוף נקודתי שמסתו M מוטל במהירות התחלתית V_0 מהנקודה A במעלה המישור המשופע.
נתונים: M,k,R,g,α,V_0

א. בהנחה שהגוף דוחס את הקפיץ, מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיץ? (5 נקודות)

ב. באיזה כוח מעיק הגוף על הקשת המעגלית מיד אחרי עוברו **בנקודה B**? (10 נקודות)

ג. מה המהירות ההתחלתית (V_0) המקסימלית שניתן להעניק לגוף בנקודה A, כך שהגוף לא יתנתק מהמסילה בהגיעו אל הקשת המעגלית (כלומר שלא ינתק מיד אחרי **הנקודה B**)? (10 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)



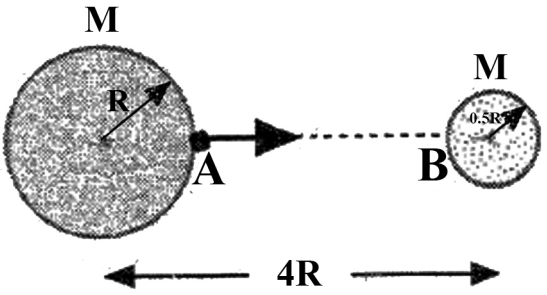
על הקצה A של עגלה שאורכה $2L$ ומסתה $3M$ מונחת תיבה שמסתה M. כל המערכת נעה ימינה על גבי משטח אופקי חלק במהירות קבועה V_0. מחצית המשטח העליון של העגלה (הקטע AB) חלקה לחלוטין ואילו המחצית השנייה (הקטע BC) מחוספסת. העגלה מתנגשת חזיתית בקיר אנכי התנגשות אלסטית לחלוטין. נתונים: g,V_0,L,M.

א. מהי מהירות העגלה לאחר ההתנגשות בקיר? (5 נקודות)

ב. נתון שהתיבה נעצרת (יחסית לעגלה) בדיוק בקצה הימני של העגלה (בנקודה C).
מהי המהירות המשותפת של העגלה והתיבה לאחר מכן? (10 נקודות)

ג. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין העגלה והתיבה בקטע BC? (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)



מרכזהם של שני כוכבים כדוריים נמצאים במרחק של $4R$ זה מזה.
מסת אחד הכוכבים היא M ורדיוסו R.
מסת הכוכב השני אף היא M ורדיוסו $0.5R$.
נתונים: G,M,R.
טיל שוגר אנכית מנקודה A הנמצאת על פני הכוכב הגדול יותר לעבר נקודה B הנמצאת על פני הכוכב השני (ראו איור).

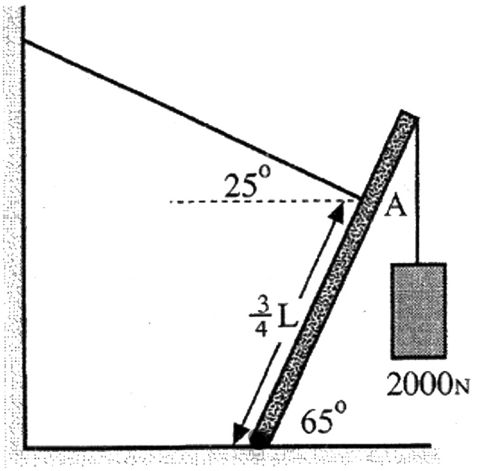
א. היתכן שבנקודה מסוימת על הקו המחבר את מרכזי שני הכוכבים, הכוח הפועל של הטיל יתאפס? אם לא – נמקו, אם כן – חשבו היכן? (5 נקודות)

ב. מהי המהירות ההתחלתית **<u>המינימלית</u>** שיש להעניק לטיל הנשלח מהנקודה A על הכוכב הראשון, כדי שיוכל להגיע אל הכוכב השני? (10 נקודות)

ג. עבור שיגור במהירות המינימלית הנ"ל באיזה מהירות פוגע הטיל בנקודה B הנמצאת על הכוכב השני? (10 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח
ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 6-7.

שאלה 6 (25 נקודות)

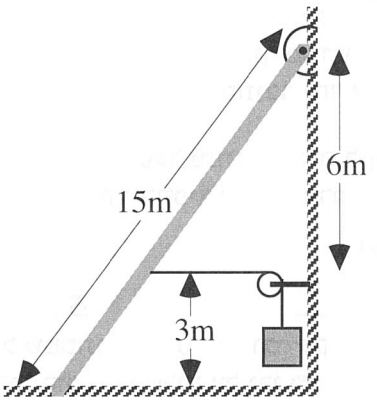


קורה אחידה שמשקלה $W=1200N$ ואורכה L קשורה לקיר אנכי באמצעות חבל היוצר זווית של 25^0 מעל האופק, כמוראה בתרשים.
החבל מחובר לקורה בנקודה A הנמצאת מרחק של $\frac{3}{4}L$ מהקצה התחתון.
בקצה העליון של הקורה תלויה משקולת שמשקלה $2000N$, הקצה התחתון של הקורה מחובר לציר על הקרקע.
הקורה נמצאת בשיווי משקל כאשר הזווית היא 65^0 עם האופק.

א. מה המתיחות בחבל המחבר את הקורה לקיר? (10 נקודות)
ב. מה הכוח גודל וכיוון שמפעיל הציר על הקורה? (10 נקודות)
ג. אילו במקום ציר על הקרקע הוחזקה הקורה במצב שיווי משקל הנ"ל (בדיוק כמתואר באיור) באמצעות חיכוך, מה היה מקדם החיכוך המינימלי בין הריצפה לקורה שהיה מאפשר את המצב הזה? (5 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

מוט אחיד שאורכו $15m$ ומשקלו $200N$ מונח כשקצהו האחד על הרצפה חלקה וקצהו השני מחובר באמצעות ציר (שגובהו $9m$ מעל הרצפה) לקיר אנכי. אל המוט מחובר חוט אופקי העובר בגובה $3m$ מעל הרצפה ולקצהו מחוברת משקולת של $50N$ (ראה איור).



א. סרטט את תרשים הכוחות הפועל על המוט? (5 נקודות)

ב. איזה כוח אופקי מינימלי יש להפעיל בקצהו התחתון של המוט (בנקודת המגע עם הרצפה) כדי ל לנתקו מהרצפה (15 נקודות)

ג. כיצד ישתנה הכוח המינימלי שמצאת בסעיף הקודם (יגדל, יקטן, ללא שינוי) אם החבל האופקי היה מחובר לנקודה גבוהה יותר? (5 נקודות).

בהצלחה!

תשובות סופיות:

1) א. $v_A = 6m/s$ ב. $0.63\sec$ ג. $2.79m$ ד. $\mu = 1.038$

2) א. $F_{\max} = 72.4N$ ב. $20.7N$ ג. $a_A = 14.48m/s^2$, $a_B = 2m/s^2$

3) א. $X_{\max} = \sqrt{\frac{m}{k}(v_0^2 - 2gR)}$ ב. $N = 3mg\cos\alpha - \frac{mv_0^2}{R}$ ג. $v_0 = \sqrt{3Rg\cos\alpha}$

4) א. $-v_0$ ב. $u = -\frac{v_0}{2}$ ג. $\mu = \frac{3v_0^2}{2gL}$

5) א. $x = 2R$ ב. $v = \sqrt{\frac{2GM}{3R}}$ ג. $v = \sqrt{\frac{18GM}{7R}}$

6) א. $T = 1465N$ ב. $P = 2902.3N$, $\alpha = 62.77^0$ ג. $\mu = 0.51$

7) ב. $F = 166.6N$ ג. הקטנה של l מקטינה את

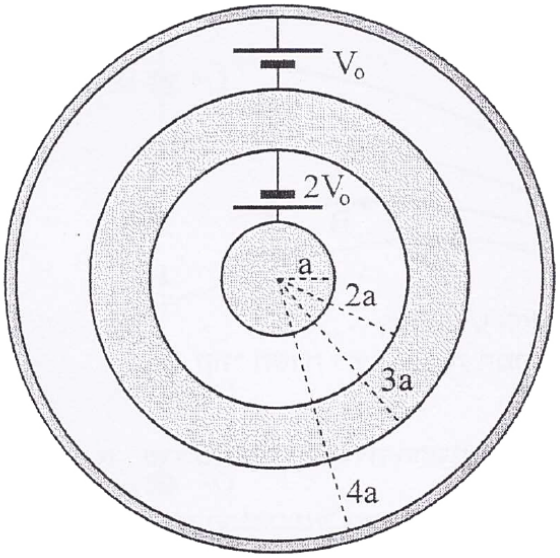
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 17/06/16
מבחן ב: פיזיקה- חשמל מועד א'
מרצה: ד"ר יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

חלק א': ענו על 3 שאלות מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)



מערכת קונצנטרית מורכבת מכדור מוליך שרדיוסו a.
מקליפה מוליכה עבה שרדיוסה הפנימי $2a$ ודיוסה החיצוני $3a$, ומקליפה דקה שרדיוסה החיצוני הוא $4a$.
במצב התחלתי שלושת המוליכים לא טעונים.
מחברים את הכדור הפנימי ואת הקליפה העבה אל הדקיו של מקור מתח $2V_0$, והדקיו של מקור מתח נוסף שמתחו V_0 מחובר אל הקליפה העבה ואל הקליפה החיצונית (הדקה) ראו איור.
נתונים: a, k, V_0

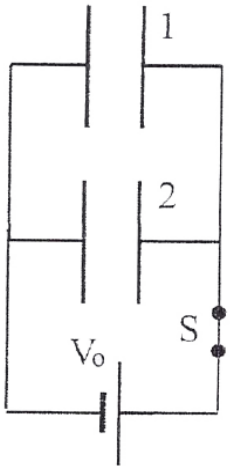
חשבו:

א. מה המטען על כל אחת משפות המוליכים?
(כלומר: על שפת הכדור, השפות הפנימית והחיצונית של הקליפה העבה ועל הקליפה הדקה) (10 נקודות)

ב. מה הפוטנציאל על הקליפה הדקה החיצונית
(ברדיוס $4a$)? (5 נקודות)

ג. מה המהירות **<u>המינימלית</u>** שיש להעניק למטען שלילי שמסתו m ומטענו $-q$ בסמוך לפני הכדור הפנימי (ברדיוס a) כדי שיגיע אל הקליפה החיצונית (לרדיוס $4a$).
הנח שהחלקיק יכול לעבור <u>ללא הפרעה</u> דרך הקליפה העבה?
(בסעיף זה m ו- q מצטרפים לנתונים האחרים) (10 נקודות)

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>



שני קבלי לוחות זהים ששטח לוחותיהם A והמרחק בין לוחותיהן d מחוברים אל מקור מתח V_0 . כמוראה בתרשים.

(אין מטען התחלתי על הקבלים).

כשהמפסק S סגור :

א. מהו המטען והשדה החשמלי בכל קבל? (5 נקודות)

כעת פותחים את ממפסק S ולאחר מכן מכניסים חומר דיאלקטרי

שמקדמו היחסי הוא ε_r בין לוחות קבל מספר 1.

לאחר התייצבות המערכת :

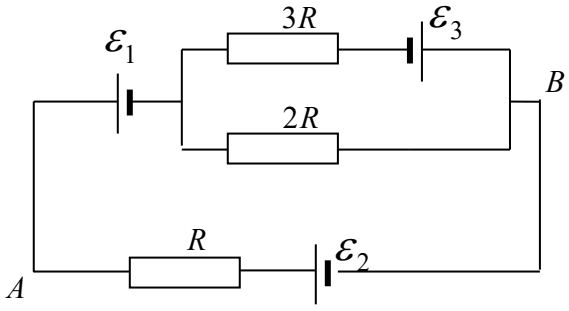
ב. מה המתח והמטען על כל קבל? (10 נקודות)

ג. מה השדה החשמלי על כל קבל? (5 נקודות)

ד. מה השינוי באנרגיה האלקטרוסטטית האצורה במערכת הקבלים עקב הכנסת החומר הדיאלקטרי? (5 נקודות)

<u>שאלה 3 (25 נקודות)</u>

נתון המעגל החשמלי הבא :
נתונים הערכים הבאים:



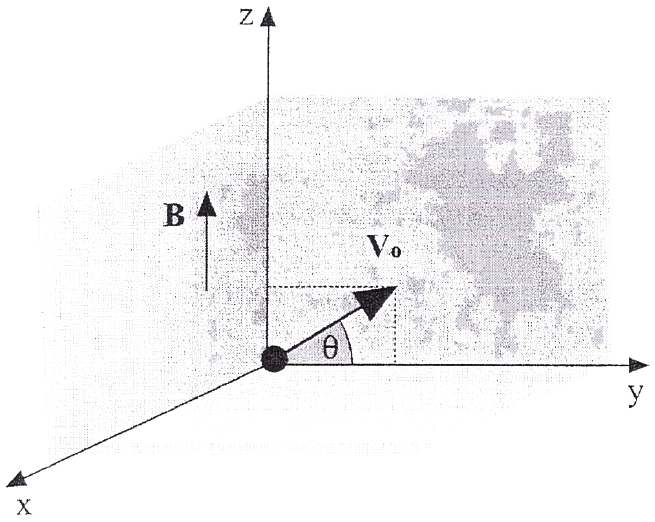
$$R = 10\Omega$$
$$\varepsilon_1 = 1.5V$$
$$\varepsilon_2 = 2.0V$$
$$\varepsilon_3 = 2.5V$$

א. חשבו את הזרמים בכל הנגדים? (10 נקודות)

ב. חשבו את הפרש הפוטנציאלים בין הנקודות A ו-B ? (10 נקודות)

ג. באיזה נגד מתפתח ההספק המינימאלי, חשבו אותו? (5 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)



באזור מסוים במרחב שורר שדה מגנטי אחיד B המכוון בכיוון החיובי של ציר z . חלקיק שמטענו $+q$ ומסתו m נמצא בראשית הצירים ונע במהירות V_0 המכוונת בזווית ϑ מעל ציר y , במישור yz (ראה איור).
(ניתן להזניח את כוח הכובד הפועל על החלקיק).
נתונים: q, m, V_0, ϑ, B

א. תאר במחברתך את צורת המסלול של החלקיק? (5 נקודות)

ב. כמה מחזורים (הקפות) מבצע החלקיק עד שהעתק שלו בציר z יהיה: $\frac{12\pi m V_0}{qB}\sin\vartheta$? (10 נקודות)

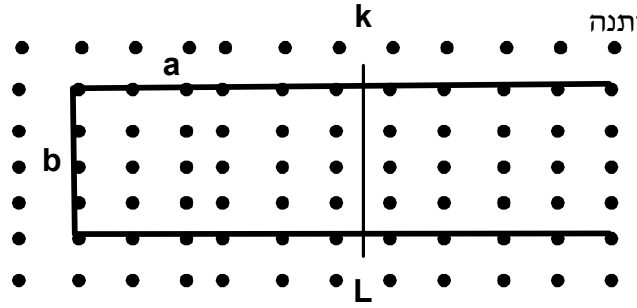
ג. אילו במקום השדה מגנטי היה פועל **שדה חשמלי אחיד** E בכיוון ציר z , היכן היה נמצא החלקיק ברגע t כלשהו?
ציינו את המיקום הרגעי של החלקיק:
$z(t)=\ldots$, $y(t)=\ldots$, $x(t)=\ldots$ (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

תייל נחושת שהתנגדותו זניחה, כופף בצורת וחובר אל משטח אופקי.
על התייל המכופף הונח מוט מוליך KL שמסתו m והתנגדותו ליחידת אורך r .

המוט סוגר יחד עם תייל הנחושת כריכה חשמלית מלבנית שאורך צלעותיה a, b .

ברגע $t=0$ מתחיל לפעול במרחב שדה מגנטי אחיד B המכוון אנכית כלפי מעלה (ראה בתרשים מבט על של המערכת). עוצמת השדה המגנטי משתנה לינארית בזמן לפי הפונקציה $B(t)=kt$, כאשר k הוא קבוע חיובי נתון.



בין תייל הנחושת לבין המוט המונח עליו קיים חיכוך שמקדמו הסטטי μ_s נתונים: μ_s, g, k, r, b, a, m

א. מהו השטף המגנטי דרך הכריכה המלבנית כפונקציה של הזמן, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על גבי התייל המכופף? (6 נקודות)

ב. מהו הכא"מ המושרה בכריכה המלבנית כפונקציה של הזמן, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על התייל המכופף? (6 נקודות)

ג. מהו הזרם המושרה (גודל ומגמה) בכריכה המלבנית, בהנחה שהמוט עדיין מונח במקומו על התייל המכופף? (6 נקודות)

ד. כעבור כמה זמן מהרגע $t=0$ יתחיל המוט להחליק על גבי תייל הנחושת? ובאיזה כיוון? (7 נקודות)

חלק ב' : פיסיקה מודרנית

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

שאלה 6 (25 נקודות)

רמות האנרגיה של יון הליום, שבו נע אלקטרון יחיד סביב הגרעין, נתונות על ידי ביטוי הדומה לזה של אטום המימן , הביטוי: $E_n=-\frac{4R^*}{n^2}$ כאשר: $R^*=13.6eV$.

א. סרטטו סכימה של 4 רמות האנרגיה הראשונות של ההליום הנתון. (4 נקודות)

ב. מה האנרגיה המינימלית הדרושה לשם ינון אטום ההליום הנתון? מצא את אורך הגל הדרוש לביצוע ינון זה. (7 נקודות)

ג. אלומה של קרינה אלקטרומגנטית, בעלת טווח רציף של אורכי גל שבין $240\,\text{Å}^0$ ל-$500\,\text{Å}^0$ עוברת דרך מיכל שבו נמצאים אטומי הליום הנתון (כולם במצב היסוד). חשבו באלו אורכי גל נבלעת הקרינה האלקטרומגנטית (הזניחו אפשרות של בליעה מרמות מעוררות). (7 נקודות)

ד. חשבו את אורך הגל של קווי פליטה שיתקבלו מההליום הנ"ל כתוצאה מהעירור שתואר בסעיף הקודם? (7 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

בניסוי להדגמת האפקט הפוטואלקטרי מאירים משטח מתכת בעזרת נורה אחת. הנורה מספקת אור מונוכרומטי באורך גל של $4000\,\text{Å}^\circ$ מתח העצירה הנמדד הוא $0.2V$.

א. חשבו את פונקציית העבודה של המתכת (ביחידות eV). (5 נקודות)

ב. חשבו את תדירות הסף המתאימה. (5 נקודות)

ג. מה יהיה מתח העצירה, אם בנוסף לאור הקודם יאירו את המשטח באור שאורך הגל שלו $5400\,\text{Å}^\circ$? הסבר את תשובתך. (5 נקודות)

ד. מה יקרה למתח העצירה, אם יוסיפו לנורה הראשונה עוד שתי נורות זהות לה? הסבר ! (5 נקודות)

ה. נתון עוצמת ההארה של קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה 4000Å הפוגעת בקתודה, היא $10\ w/cm^2$. הניחו שרק 3% מהפוטונים הפוגעים במתכת גורמים לפליטת אלקטרונים. כמה אלקטרונים יפלטו מהאלקטרודה מאזור ששטחו $50mm^2$ במשך שניה אחת? (5 נקודות)

בהצלחה!!!

<u>תשובות סופיות:</u>

1) א. $Q_a=\frac{4aV_0}{k}, Q_{2a}=-\frac{4aV_0}{k}, Q_{3a}=-\frac{12aV_0}{k}, Q_{4a}=\frac{12aV_0}{k}$ ב. $V_{4a}=0$

ג. $v_{\min}=\sqrt{\frac{4qV_0}{m}}$

2) א. $Q_1=Q_2=\frac{V_0\varepsilon_0 A}{d}$, $E_1=E_2=\frac{V_0}{d}$

ב. $V_1=V_2=\frac{2V_0}{1+\varepsilon_r}$, $Q'_2=\frac{2V_0\varepsilon_0 A}{d(1+\varepsilon_r)}$, $Q'_1=\frac{2V_0\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d(1+\varepsilon_r)}$ ג. $E_1=E_2=\frac{2V_0}{(1+\varepsilon_r)d}$

ד. $\Delta u=\frac{V_0^2\varepsilon_0 A(\varepsilon_r-1)}{d(1+\varepsilon_r)}$

3) א. $I_1=\frac{15}{220}A$, $I_2=\frac{1}{110}A$, $I_3=\frac{17}{220}A$ ב. $V_{AB}=1.33V$ ג. $p=2.64\cdot10^{-2}W$

4) א. תנועה בצורת קפיץ לאורך ציר Z ב. $n=6$

ג. $x=0$, $y=V_0\cos\vartheta\cdot t$, $z=V_0\sin\vartheta\cdot t+\frac{qE}{2m}t^2$

5) א. $\Phi=kabt$ ב. $\varepsilon=-kab$ ג. $i=\frac{ka}{r}$ ד. מ K ל L $t=\frac{mg\mu_s r}{k^2ab}$ F לכיוון שמאל

6) ב. $E=54.4eV,\ \lambda=228.5A^0$ ג. $\lambda_{1\to4}=243.1A°$; $\lambda_{1\to3}=257A°$; $\lambda_{1\to2}=304.6A°$

ד. $\lambda_{2\to1}=304.6A°$; $\lambda_{3\to1}=257A°$; $\lambda_{4\to1}=243.1A°$

$\lambda_{4\to2}=1218.7A°$; $\lambda_{3\to2}=1644.3A°$; $\lambda_{4\to3}=4708A°$

7) א. $\Phi=2.9ev$ ב. $\nu_0=7\cdot10^{14}Hz$ ג. $0.2V$ ד. לא ישתנה

ה. $n=3\cdot10^{17}$ אלק' בשנייה

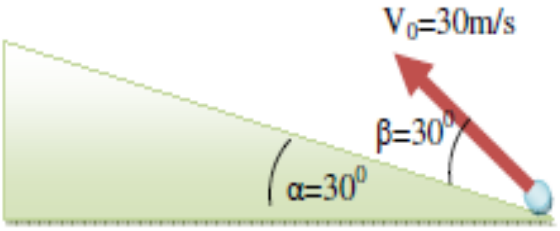
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תאריך בחינה: 3/07/2016
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: גמר מכניקה מועד ב
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5.

שאלה 1 (25 נקודות)



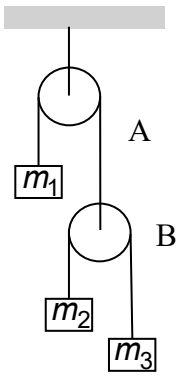
תותח הנמצא למרגלות מישור משופע שזווית שיפועו $\alpha = 30^0$, פגז נורה בזווית $\beta = 30^0$ ביחס למישור המשופע (ראו איור), מהירות הלוע של הפגז שווה ל- $30m/s$.

א. חשב את זמן המעוף של הפגז? (10 נקודות)

ב. באיזה מרחק יפגע הפגז מנקודת יציאתו על המישור המשופע? (5 נקודות)

ג. באיזה זווית יש לכוון את התותח כדי שכשהפגז הפוגע במישור המשופע הוא יפגע בו אופקית. (10 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

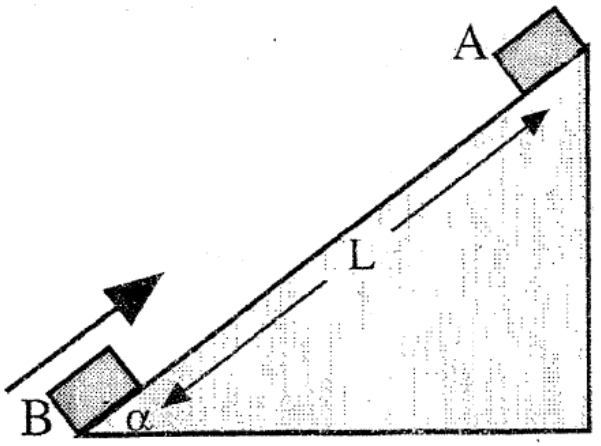


שלוש מסות $m_1 = 2Kg$, $m_2 = 3Kg$, ו $m_3 = 7Kg$ תלויות בעזרת חוטים חסרי מסה על שתי גלגיליות כמוראה באיור.

א. מהן התאוצות של המסות ?
(הערה: יש לרשום בהתחלה את משוואות התנועה לגופים ללא הצבת הנתונים). (20 נקודות)

ב. מהן המתיחויות בכל אחד מהחוטים ? (5 נקודות)

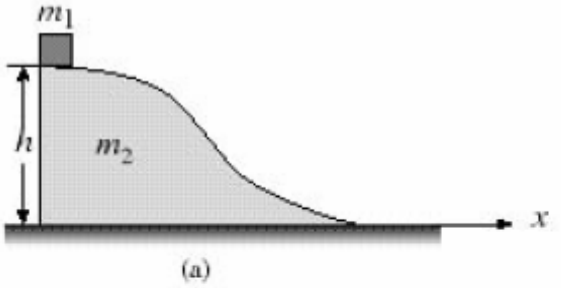
שאלה 3 (25 נקודות)



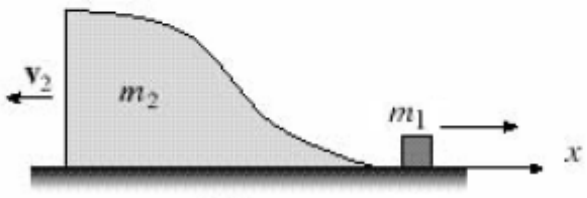
גוף A משוחרר ממנוחה מפסגת מישור משופע שאורכו $L = 4m$ וזווית נטייתו $\alpha = 37^0$.
0.5 שניה אחר כך נזרק מתחתית המישור גוף B זהה לגוף A.
הגוף B נזרק במעלה המישור המשופע (ראו איור).
הגופים מתנגשים אלסטית לחלוטין בדיוק באמצע המישור המשופע. (ההתנגשות בין הגופים נמשכת זמן קצר מאוד).
מקדם החיכוך בין הגופים למישור הוא $\mu_k = 0.25$.

א. כמה זמן חלף מתחילת התנועה של A עד להתנגשות? (5 נקודות)
ב. מה מהירות ההתחלתית של גוף B? (5 נקודות)
ג. מה מהירות הגופים מיד לאחר ההתנגשות? (5 נקודות)
ד. עד לאיזה גובה <u>מתחתית המישור</u> יעלה גוף A לאחר ההתנגשות? (10 נקודות)

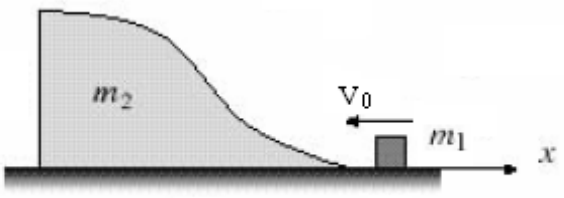
שאלה 4 (25 נקודות)



(a)



(b)



(c)

גוף חלק בעל מסה m_1 מונח על גבי טריז בגובה h הנמצא גם הוא על משטח חלק, ראה תרשים a .
מסת הטריז נתונה ושווה ל m_2 .
משחררים את הגוף ממנוחה.

א. מהי מהירות הטריז , כאשר הגוף הגיע לקרקע ועוזב אותו ? (המצב הסופי המתואר בתרשים b) (8 נקודות)
ב. בפעם אחרת , הגוף נמצא על הקרקע ומעניקים לו מהירות התחלתית כלפי הטריז והטריז נמצא במנוחה (מצב c).
מה צריך להיות הגובה המינימלי של הטריז כדי שהגוף לא ייפול ממנו? (8 נקודות)

ג. מה תהיה מהירות הטריז כאשר הגוף יחזור לקרקע? (9 נקודות)

<u>שאלה 5 (25 נקודות)</u>

חללית מקיפה את כדור הארץ במסלול מעגלי שרדיוסו $4R_E$.

נתון : g_0 תאוצת הנפילה החופשית בכדור רדיוס כדור הארץ. R_E רדיוס כדור הארץ .

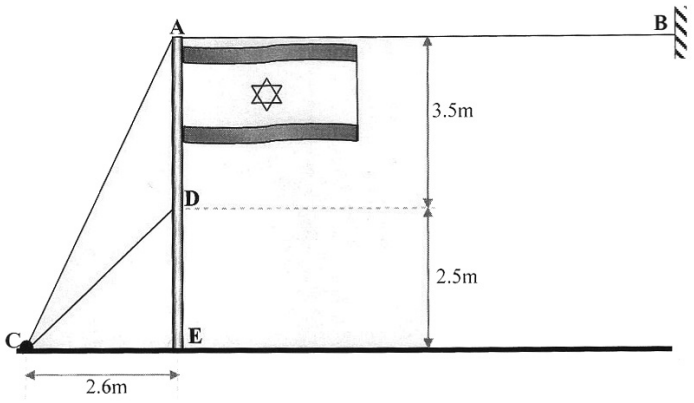
א. ברגע מסוים נפלטת כמות קטנה של גזים בכיוון הפוך לכיוון תנועתה של החללית וכתוצאה מכך החללית מקבלת תוספת מהירות של ΔV בכיוון תנועתה.
מהי התוספת המקסימלית המותרת על מנת שהחללית לא תימלט מכדור הארץ? (10 נקודות)

ב. מהו הערך המקסימלי המותר עבור תוספת המהירות אם הוא מוענק **<u>בניצב</u>** לכוון התנועה של החללית במסלולה המעגלי? (10 נקודות)

ג. בהנחה שהחללית מקבלת את התוספת המכסימלית של סעיף ב' , מהי מהירותה בעוברה דרך נקודה הנמצאת במרחק $6R_E$ ממרכז כדור הארץ? (5 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח
ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 6-7.

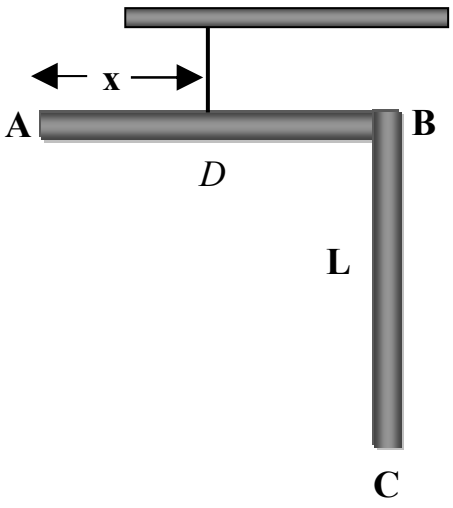
שאלה 6 (25 נקודות)



תורן של דגל מפלדה מונח על משטח גומי כמתואר באיור (הניחו כי קיים חיכוך בין התורן למשטח). כמו כן, התורן נתמך באמצעות שלשה כבלים. כבל AB מחובר אופקית למבנה סמוך, וכבלים AC ו DC מחוברים כמתואר באיור.
המתיחויות בכבלים AB ו AC הם $300N$ ו $400N$, בהתאמה. משקל התורן : $500N$.
(את המשקל של דגל הבד ניתן להזניח)

א. בצעו תרשים כוחות לתורן. (5 נקודות)
ב. חשבו את המתיחות בכבל DC? (10 נקודות)
ג. חשבו את מקדם החיכוך הסטטי של התורן עם הרצפה. (10 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)



מוט אחיד שאורכו **2L** ומסתו **2m** כפוף **במרכזו** בזווית ישרה. המוט תלוי מהתקרה בחוט כך שחלקו האחד **AB** אופקי וחלקו השני **BC** אנכי (ראה איור).

א. מה מרחק נקודת התלייה **D** מקצה המוט **A** ?
(10 נקודות)

ב. באם יתלה המוט הכפוף בנקודת הקצה **A**, מה תהיה הזווית שבין הקטע **AB** והאנך?
(15 נקודות)

בהצלחה!

<u>תשובות סופיות:</u>

1) א. $t = 3.464\,\text{sec}$ ב. $R = 60m$ ג. $\beta = 19.108^0$

2) א. $a_1 = 6.15m/s^2$, $a_2 = 4.61m/s^2$, $a_3 = 7.69m/s^2$ ב. $T_A = 32.3N$, $T_B = 16.15N$

3) א. $t = 15\,\text{sec}$ ב. $v_{0B} = 6m/s$ ג. $u_A = 2m/s$, $u_B = -4m/s$ ד. $1.35m$ מהקרקע

4) א. $u_2 = \sqrt{\dfrac{2ghm_1^2}{m_2(m_2+m_1)}}$ ב. $h = \sqrt{\dfrac{m_2V_0^2}{2g(m_1+m_2)}}$ ג. $u_1 = \dfrac{V_0(m_1-m_2)}{(m_1+m_2)}$, $u_2 = \dfrac{2V_0m_1}{(m_1+m_2)}$

5) א. $\Delta v = 0.2\sqrt{g_0R_E}$ ב. $\Delta v = 0.5\sqrt{g_0R_E}$ ג. $v_2 = \sqrt{\dfrac{1}{3}g_0R_E}$

6) א. $T_{DC} = 470.1N$ ב. $\mu = 0.165$

7) א. $x = \dfrac{3L}{4}$ ב. $\vartheta = 18.43^0$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר נבחן _____

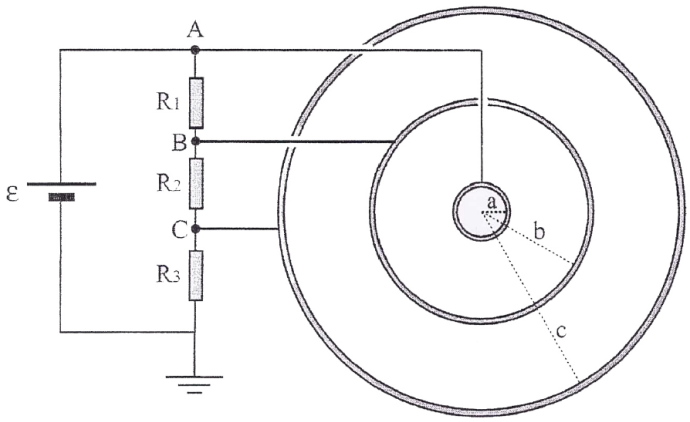
תאריך בחינה: 5/07/16
מבחן ב: פיזיקה- חשמל מועד ב'
מרצה: ד"ר יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

חלק א': ענו על 3 שאלות מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)

שלושה נגדים $R_1 = R,\ R_2 = 2R,\ R_3 = 3R$,

מחוברים למקור מתח בעל כא"מ של $\mathcal{E}$ קצהו של הנגד R_3 מאורק.



בנוסף נתונה מערכת של שלש קליפות קונצנטריות מוליכות, רדיוסי הקליפות הם: הפנימי a, האמצעי $b = 3a$ והחיצוני $c = 6a$.

הקליפה הפנימית מחוברת לנקודה A הקליפה האמצעית ל B והקליפה החיצונית ל C. (הניחו שהחוטים ארוכים מאוד)

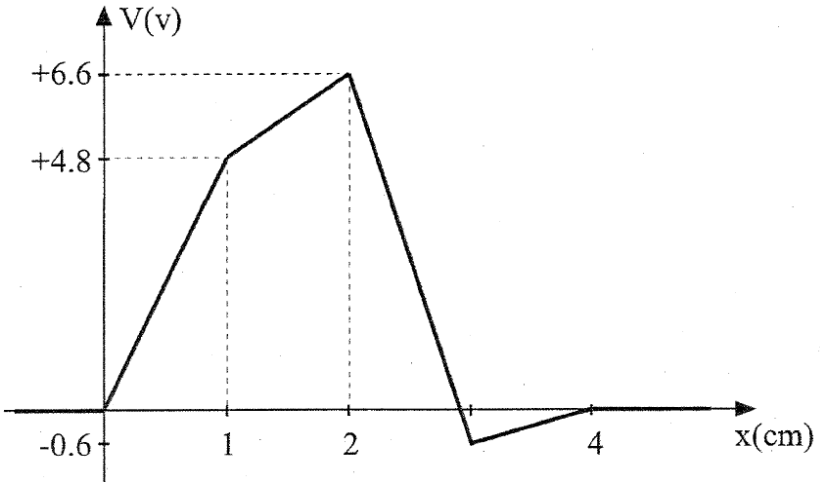
בטאו את תשובתכם האמצעות: k, ε, a, R

א. מהם הפוטנציאלים בנקודות V_A, V_B, V_C במעגל החשמלי? (10 נקודות)

ב. מהם המטענים Q_a, Q_b, Q_c של הקליפות המוליכות? (10 נקודות)

ג. בטא את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת. הבחן בארבע תחומים. (5 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



נתון גרף מתאר את השתנות הפוטנציאל החשמלי כפונקציה של המרחק x (שימו לב ליחידות!).

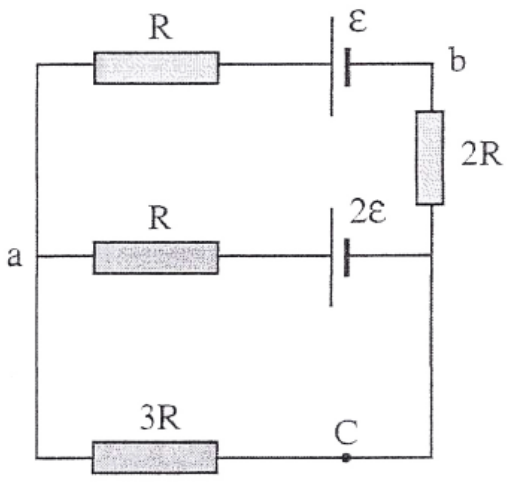
א. חשב את השדות במרחב ותאר גרף של השדה החשמלי כתלות במרחק x. (5 נקודות)

ב . אלקטרון משוחרר ממנוחה בנקודה $x=0$ חשב היכן נעצר האלקטרון באופן רגעי לראשונה ? (7 נקודות)

ג. היכן מקבל האלקטרון את מהירותו המקסימלית? חשב מהירות זו. (7 נקודות)

ד .חשב באילו מרחקים מתאפס הפוטנציאל החשמלי. (6 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



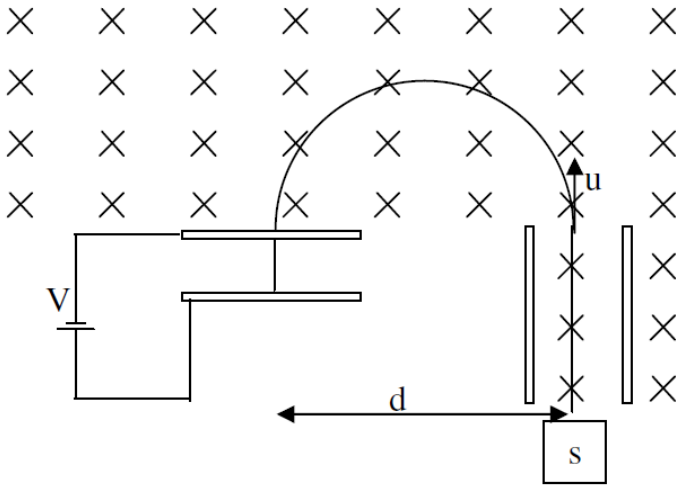
במעגל המופיע בתרשים נתונים R ו - ε .
ההתנגדויות הפנימיות של מקורות המתח זניחות.

א. מה הזרם בנגד $2R$? (10 נקודות)

ב מהו המתח V_{ab} ? (7 נקודות)

ג. מהו הכא"מ של מקור מתח נוסף אותו יש לשלב בנקודה C ובאיזה כיוון יש לחבר את הדקיו, כדי **שלא** יעבור זרם בנגד $3R$? (8 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)



חלקיקים בעלי מטען $Q = 35\mu c$ ומסה של $m = 0.1gr$ נפלטים ממקור S במהירויות שונות. החלקיקים נכנסים בין לוחות קבל שבו פועלים שדה חשמלי אחיד $E = 2\frac{V}{m}$ ושדה מגנטי אחיד $B = 6T$. מסלול החלקיקים כמוראה בתרשים. השדה המגנטי פועל גם לאחר היציאה מהקבל. במרחק d מנקודת היציאה של החלקיקים מהקבל, נמצא נקב קטן דרכו נכנסים החלקיקים אל תוך קבל שני בו לא פועל שדה מגנטי. על הקבל השני מופעל מתח עצירה V. ניתן להזניח את כוח הכובד הפועל על החלקיקים.

א. באיזו מהירות u יוצאים החלקיקים מהקבל הראשון? (5 נקודות)

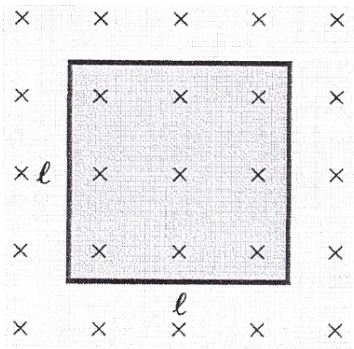
ב. חשבו את המרחק d ? (5 נקודות)

ג. מה צריך להיות ערכו המינימלי של המתח העוצר V המופעל על הקבל השני כדי שהחלקיקים הנכנסים לתוכו יעצרו לחלוטין? (10 נקודות)

ד. רוצים להקטין את המרחק d באמצעות השדות, מבלי לשנות את מהירות החלקיקים. מה ניתן לעשות לשם כך? (5 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

ריבוע צלעו l עשוי מתייל מוליך שהתנגדותו ליחידת אורך היא r . הריבוע מונח במישור אופקי באזור בו שורר שדה מגנטי אחיד המכוון אנכית כלפי מטה. השדה המגנטי דועך בקצב אחיד מערך התחלתי B_0 עד שהוא מתאפס, כעבור פרק זמן t_0 .



בתרשים נראה מבט על של המערכת.

נתונים: l, r, t_0, B_0

א. מה גודלו של הכא"מ המושרה בזמן דעיכת השדה? (10 נקודות)

ב. מה גודלו של הזרם המושרה בריבוע ומה מגמתו? (5 נקודות)

ג. כמה מטען עובר דרך חתך כשלהו של התייל בזמן דעיכת השדה המגנטי? (5 נקודות)

ד. כמה אנרגיה חום (הפסדי הספק החשמלי) נוצר בריבוע בזמן דעיכת השדה. (5 נקודות)

חלק ב' : פיסיקה מודרנית

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

שאלה 6 (25 נקודות)

בתרשים מתוארות אחדות מרמות האנרגיה של יסוד מסוים כאשר הרמה E_3 לא נתונה. מעבירים אלומת אלקטרונים שהואצה על פני הפרש פוטנציאלים של $9V$ דרך גז דליל של היסוד הנ"ל. בקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהגז מתגלים בין היתר אורכי הגל הבאים: 2531Å, 1851Å, 1409Å.

$0eV$ ———

$-1.6eV$ ———

E_3 ———

$-5.5eV$ ———

$-10.4eV$ ———

א. חשבו את אנרגיות הפוטונים בעלי אורכי הגל הנ"ל. (6 נקודות)

ב. אם ידוע כי מעברים אלו כולם מתקבלים עקב עירור <u>מרמת היסוד</u> <u>בלבד</u>, עבור כל אחד מאורכי הגל הנ"ל, ציינו את שתי רמות האנרגיה הקשורות להופעתו וחשבו את E_3. (8 נקודות)

ג. אילו אורכי גל יפלטו אם תואץ אלומת האלקטרונים על פני הפרש פוטנציאלים של $7V$? (6 נקודות)

ד. מהו מתח ההאצה המינימאלי עבור אלקטרונים על מנת שתפלט קרינה מהגז? (5 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

כאשר מתכת מסוימת מוארת באור בעל אורך גל של 6250Å נפלטים אלקטרונים מפני המתכת במהירויות של עד $4.6\times10^5 m/\sec$.

א. מהי האנרגיה המכסימלית של האלקטרונים הנפלטים ב eV ? (5 נקודות)

ב. מהי פונקציית העבודה של המתכת ? (5 נקודות)

ג. מהי תדירות הסף של האור שמתחתיה לא יתרחש תהליך פוטואלקטרי? (5 נק)

ד. מה יהיה מתח העצירה, אם בנוסף לאור הקודם יאירו את המשטח באור שאורך הגל שלו $5400\,\mathring{A}$? הסבר את תשובתך. (5 נקודות)

ה. אם הספק הקרינה הוא $10^{-6}W$, וידוע שמכל 100 פוטונים גורם אחד לפליטת אלקטרון, וכן אלקטרון אחד מתוך שלשה מגיע לאנודה, מהו הזרם החשמלי שיעבור בתא הפוטואלקטרי ? (5 נקודות)

בהצלחה!!!

<u>תשובות סופיות:</u>

1) א. $V_A=\varepsilon\,,\ V_B=\frac{5}{6}\varepsilon\,,\ V_C=\frac{1}{2}\varepsilon$ ב. $Q_1=\frac{1}{4}\frac{\varepsilon\cdot a}{k}\,,\ Q_2=\frac{7}{4}\frac{\varepsilon\cdot a}{k}\,,\ Q_1=\frac{\varepsilon\cdot a}{k}$

ג. $E_1(0<r<a)=0\ ;E_2(a<r<3a)=\frac{\varepsilon\cdot a}{4r^2}\ ;\ E_3(3a<r<6a)=\frac{2\varepsilon\cdot a}{r^2};\ E_4(r\geq 6a)=\frac{3\varepsilon\cdot a}{r^2}$

2) א. $E_1=-480V,\ E_2=-180V,\ E_3=720V,\ E_4=-60V$ ב. $x=2.91cm$

ג. $v=1.52\cdot 10^6\ m/s$ ד. $x=2.91cm$

3) א. $I_{2R}=\frac{2\varepsilon}{15R}$ ב. $V_{ab}=\frac{17\varepsilon}{15}$ ג. $\varepsilon_C=1.75\varepsilon$

4) א. $U=\frac{1}{3}m/s$ ב. $d=0.31m$ ג. $v=0.158\,m/s$ ד. להגדיל את השדות לשמור על יחס שווה.

5) א. $\varepsilon=\frac{B_0l^2}{t_0}$ ב. $i=\frac{B_0l}{4rt_0}$ עם כיוון השעון ג. $\Delta Q=\frac{B_0l}{4r}$ ד. $P=\frac{B_0^2l^3}{4rt_0^2}$

6) א. $E_{2531}=4.91eV\,,E_{1851}=6.71eV\,,\ E_{1409}=8.8eV$ ב. $E_3=-3.69eV$

ג. $\lambda_{2\to1}=2536.9A°\ ;\ \lambda_{3\to2}=6868A°\ ;\ \lambda_{3\to1}=1852.6A°$ ד. $4.9V$

7) א. $E_{k\max}=0.6eV$ ב. $\Phi=1.38ev$ ג. $\nu=3.35\cdot 10^{14}Hz$ ד. $1.675\cdot 10^{-9}A$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

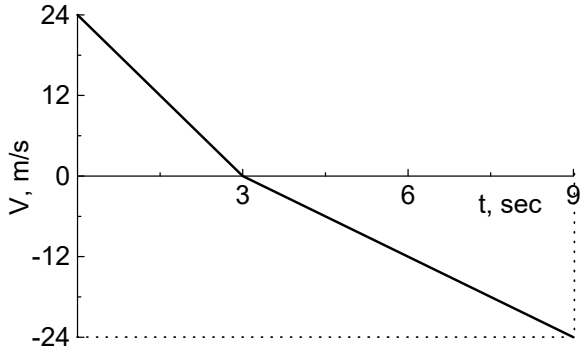
תאריך בחינה: 8/02/2017
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: גמר מכניקה
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5 .

<u>שאלה 1 (25 נקודות)</u>

גוף שמסתו 500 g נזרק במעלה מישור משופע בעל זווית שיפוע 37^0 במקביל למישור.
בגרף שלפניך נתונה מהירות הגוף כפונקציה של הזמן.



א. תארו במילים את תנועת הגוף.
(4 נקודות)

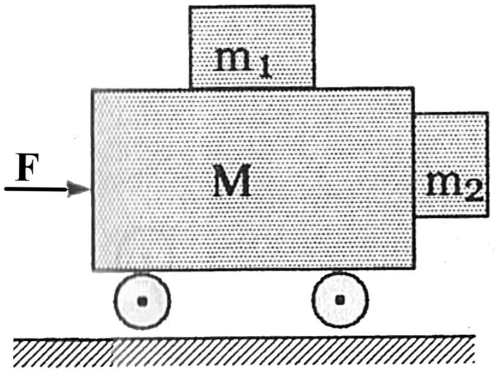
ב. חשבו את תאוצת הגוף בזמן העלייה ובזמן הירידה. (4 נקודות)

ג. חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור המשופע. (6 נקודות)

ד. באיזה מרחק יחסית לנקודת המוצא נמצא הגוף בזמן $t = 9\ s$? (6 נקודות)

ה. מהי אנרגית החום הנוצרת עקב החיכוך בתנועה זו מ- $t = 0$ עד ל-$t = 9sec$?
(5 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



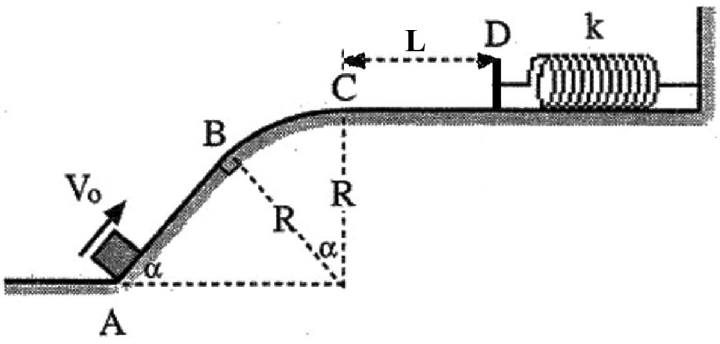
תיבה בעלת מסה M יכולה לנוע אופקית ללא חיכוך.
גוף שמסתו m_1 מונח על גג התיבה וגוף נוסף שמסתו m_2 צמוד לדופן הימני של התיבה כך שהוא חופשי לנוע (ראו איור). על התיבה פועל כוח F.
מקדמי החיכוך הסטטי בין m_1 למשטח הוא μ_{s1}
ובין m_2 לדופן μ_{s2}.

א. מה הכוח F המינימלי אותו ניתן להפעיל על מסה M כך, שמסה m_2 לא תרד. (8 נקודות)

ב. איזה תנאי צריכים לקיים מקדמי החיכוך כדי להבטיח ש m_1 וגם m_2 לא יתנתקו ממקומם? (10 נקודות)

ג. מה הכוח F המקסימלי אותו ניתן להפעיל כך שמסה m_1 לא תתנתק ממקומה. (10 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



מסילה ABCD מורכבת ממישור משופע חלק AB הנטוי בזווית α יחסית לאופק, מקשת מעגלית חלקה BC שרדיוסה R, וממישור אופקי מחוספס CD שאורכו L הנמצא בגובה R מעל הנקודה A. מקדם החיכוך הקינטי בקטע CD הוא μ.
לקיר מחובר קפיץ שקבועו k ומתחת לקפיץ אין חיכוך. (ראו תרשים).
גוף נקודתי שמסתו M מוטל במהירות התחלתית V_0 מהנקודה A במעלה המישור המשופע.

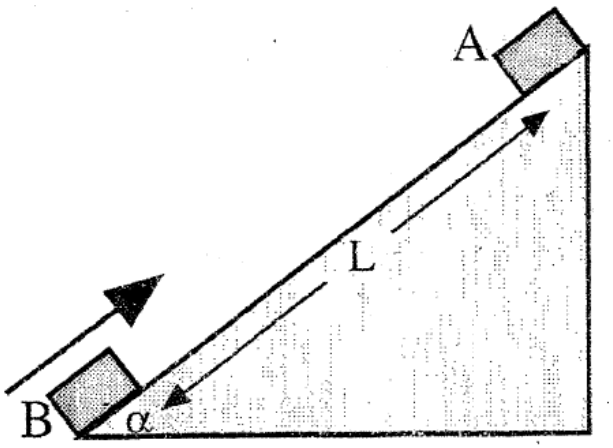
נתונים: $M, k, R, g, \alpha, V_0, \mu, L$

א. בהנחה שהגוף דוחס את הקפיץ, מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיץ? (5 נקו')

ב. באיזה כוח מעיק הגוף על הקשת המעגלית מיד אחרי עוברו **את נקודה B** (כשהגוף במגמת עלייה)? (10 נקודות)

ג. מה המהירות ההתחלתית (V_0) המקסימלית שניתן להעניק לגוף בנקודה A , כך שהגוף לא ינתק מהמסילה בהגיעו אל הקשת המעגלית (כלומר שלא ינתק מיד אחרי **הנקודה B**)? (10 נקודות)

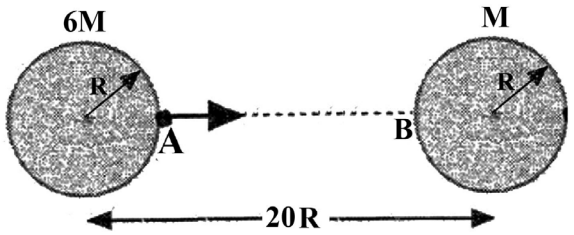
שאלה 4 (25 נקודות)



גוף A משוחרר ממנוחה מפסגת מישור משופע שאורכו $L = 4m$ וזווית נטייתו $\alpha = 37^0$.
0.5 שניה אחר כך נזרק מתחתית המישור גוף B זהה לגוף A.
הגוף B נזרק במעלה המישור המשופע (ראו איור).
הגופים מתנגשים אלסטית לחלוטין בדיוק באמצע המישור המשופע. (ההתנגשות בין הגופים נמשכת זמן קצר מאוד).
מקדם החיכוך בין הגופים למישור הוא $\mu_k = 0.25$.

א. כמה זמן חלף מתחילת התנועה של A עד להתנגשות? (5 נקודות)
ב. מה מהירות ההתחלתית של גוף B? (5 נקודות)
ג. מה מהירות הגופים מיד לאחר ההתנגשות? (5 נקודות)
ד. עד לאיזה גובה <u>מתחתית המישור</u> יעלה גוף A לאחר ההתנגשות? (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)



מרכזיהם של שני כוכבים כדוריים נמצאים במרחק של $20R$ זה מזה.
מסת אחד הכוכבים היא 6M ורדיוסו R.
מסת הכוכב השני היא M ורדיוסו R .
נתונים: G, M, R .
טיל שוגר אנכית מנקודה A הנמצאת על פני הכוכב הכבד יותר לעבר נקודה B הנמצאת על פני הכוכב השני (ראו איור).

א. היתכן שבנקודה מסוימת על הקו המחבר את מרכזי שני הכוכבים, הכוח הפועל על הטיל יתאפס? אם לא – נמקו, אם כן – חשבו היכן? (5 נקודות)

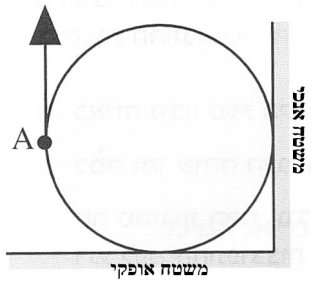
ב. מהי המהירות ההתחלתית **<u>המינימלית</u>** שיש להעניק לטיל הנשלח מהנקודה A על הכוכב הראשון, כדי שיוכל להגיע אל הכוכב השני? (10 נקודות)

ג. עבור שיגור במהירות המינימלית הנ"ל באיזה מהירות פוגע הטיל בנקודה B הנמצאת על הכוכב השני? (10 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 7-6.

שאלה 6 (25 נקודות)



גליל אחיד שמשקלו W מונח כך שהוא נוגע בפינה ישרת זווית המורכבת ממשטח אופקי ומשטח אנכי. מקדם החיכוך הסטטי בין הגליל ובין שני המשטחים הוא $\mu_s = 0.5$.

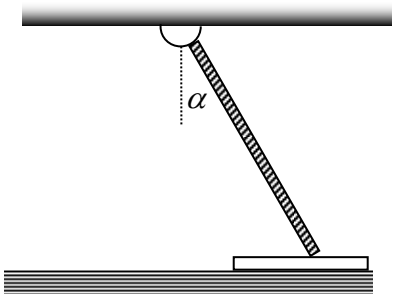
מפעילים על הגליל כוח F המכוון אנכית כלפי מעלה בנקודה A. (ראו איור)

א. ערוך תרשים כוחות עבור הגליל הנמצא במנוחה, כאשר פועל עליו הכוח F. (5 נקודות)

ב. מהו הכוח F המכסימלי אותו ניתן להפעיל על הגליל מבלי שיתחיל להחליק. (10 נקודות)

ג. חשב את הכוח השקול (גודל וכיוון) שמפעיל הגליל על המשטחים האנכי והאופקי. (10 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)



מוט אחיד שמשקלו W תלוי על ציר אופקי חסר חיכוך העובר דרך קצהו העליון. קצהו התחתון של המוט מונח על מישור אופקי חלק לחלוטין כך שנוצרת זוית α בין המוט והאנך, כמוראה בתרשים. דף נייר מוכנס בין הקצה התחתון של המוט לבין המשטח האופקי החלק. מקדם החיכוך הסטטי בין המוט לנייר הוא μ. נתונים: W, μ, α.

א. מהו הכוח האופקי המינימלי שיש להפעיל על דף הנייר על מנת להוציאו מתחת למוט ימינה, מבלי שהמוט יזוז ? (10 נקודות)

ב. מהו הכוח האופקי המינימלי שיש להפעיל על דף הנייר על מנת להוציאו מתחת למוט שמאלה , מבלי שהמוט יזוז? (10 נקודות)

ג. מהן התנאי שחייב להתקיים על מנת שיהיה ניתן להוציא את הדף מתחת למוט שמאלה? (5 נקודות)

בהצלחה!

<u>תשובות סופיות:</u>

1) ב. $a_1=-8\ m/s\ ,\ a_2=4\,m/s$ ג. $\mu_k=\frac{1}{4}$ ד. $36m$ מתחת לנקודת הזריקה
ה. $-107.81j$

2) א. $F=(M+m_1+m_2)\frac{g}{\mu_2}$ ב. $\mu_1\cdot\mu_2=1$ ג. $F=(M+m_1+m_2)g\mu_2$

3) א. $x_{\max}=\sqrt{\frac{m}{k}(v_0^2-2gR-2g\mu L)}$ ב. $N=3mg\cos\alpha-\frac{mv_0^2}{R}$ ג. $v_0=\sqrt{3Rg\cos\alpha}$

4) א. $t=15\sec$ ב. $v_{0B}=6\,m/s$ ג. $u_A=2\,m/s,\ u_B=-4\,m/s$ ד. $1.35m$ מהקרקע

5) א. $14.2R$ מהכוכב הגדול ב. $v=3.3\sqrt{\frac{GM}{R}}$ ג. $v_B=1.2\sqrt{\frac{GM}{R}}$

6) ב. $F=0.375w$ ג. קיר: $\alpha=63.4$ $P_k=0.559w$ ריצפה: $\beta=26.56$ $P_R=0.279w$

7) א. $F_{\min}=\frac{w\mu_s tg\alpha}{2(tg\alpha+\mu_s)}$ ב. $F_{\min}=\frac{w\mu_s tg\alpha}{2(tg\alpha-\mu_s)}$ ג. $\mu_s<tg\alpha$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

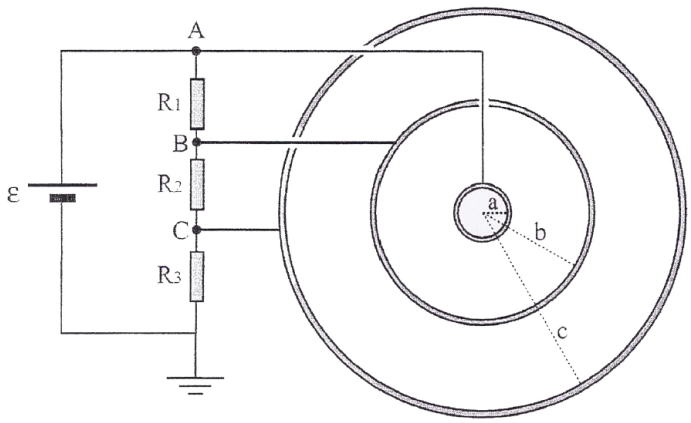
מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 9/07/17
מבחן ב: פיזיקה- חשמל מועד א'
מרצה: ד"ר יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

חלק א': ענו על 3 שאלות בלבד מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)

שלושה נגדים $R_3 = 3R$, $R_2 = 2R$, $R_1 = R$, מחוברים למקור מתח בעל כא"מ של ε קצהו של הנגד R_3 מאורק (ראו איור).



בנוסף נתונה מערכת של שלש קליפות קונצנטריות מוליכות, רדיוסי הקליפות הם: הפנימי a , האמצעי $b = 3a$ והחיצוני $c = 6a$. הקליפה הפנימית מחוברת לנקודה A , הקליפה האמצעית ל B והקליפה החיצונית ל- C. (הניחו שהחוטים ארוכים מאוד)

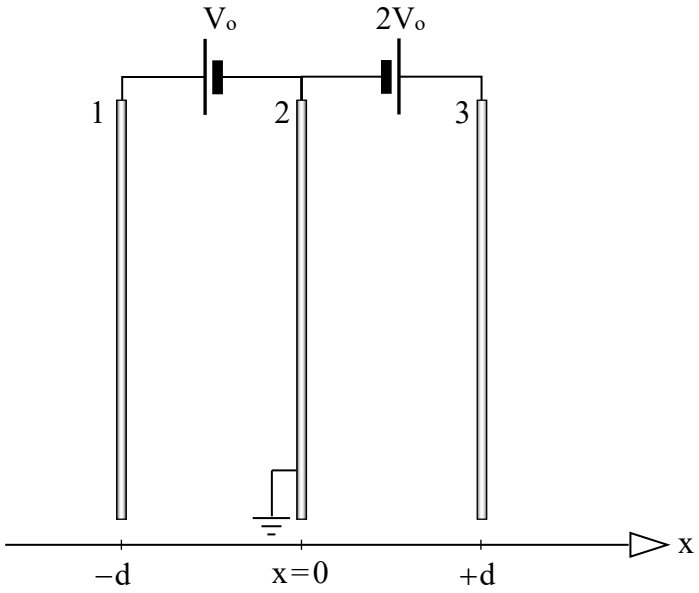
בטאו את תשובתכם האמצעות: k, ε, a, R

א. מהם הפוטנציאלים בנקודות V_A , V_B , V_C במעגל החשמלי? (10 נקודות)

ב. מהם המטענים Q_c , Q_b , Q_a של הקליפות המוליכות? (10 נקודות)

ג. בטא את השדה החשמלי כפונקציה של המרחק r ממרכז המערכת. הבחן בארבע תחומים. (5 נקודות)

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>



מערכת מורכבת משלושה לוחות מוליכים דקים המוחזקים במקביל זה לזה כשהמרחק בין שני לוחות סמוכים הוא **d** .
ממדי הלוחות (אורך ורוחב) גדולים מאוד ביחס ל- **d**.
במצב בו הלוחות **לא טעונים**, מחברים את לוחות 1 ו- 2 אל הדקיו של מקור מתח $\mathbf{V_o}$, ואת הלוחות 2 ו- 3 מחברים אל הדקיו של מקור מתח $\mathbf{2V_o}$, כמתואר בציור.
ציר x מכוון בניצב ללוחות וראשיתו על לוח 2 (ראו ציור).
הפוטנציאל החשמלי של לוח 2 מוגדר כאפס.
כל הסעיפים מתייחסים למצב בו מטענ המערכת התייצבו.
נתונים: $\mathbf{d}$, $\mathbf{V_o}$, ε_0 וכמו כן **m** ו- **q** (ראו בהמשך).

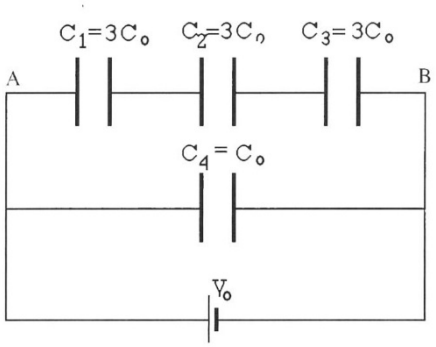
א. מצאו את השדה החשמלי (גודל וכיוון) הנוצר ע"י מערכת הלוחות בכל מקום במרחב.
(הבחינו בין ארבעה תחומים). (6 נקודות)

ב. שרטטו גרף המתאר את הפוטנציאל החשמלי הנוצר ע"י מערכת הלוחות כתלות ב- x .
הסבירו בקצרה את שיקוליך בשרטוט הגרף. (התייחסו בגרף גם לאיזורים $x > d$ ו- $x < -d$)
(6 נקודות)
שימו לב: אינכם נדרשים למצוא את פונקציית הפוטנציאל! רק לשרטט את הגרף.

ג. חלקיק קטן שמסתו **m** ומטענו (שלילי) **q**- משוגר מנקודה הנמצאת מימין ללוח 1, סמוך מאד לפניו. החלקיק עשוי לעבור ללא הפרעה דרך לוח 2 מבעד לפתח קטן הממוקם מול נקודת השיגור. מהי המהירות המינימלית בה ניתן לשגר את החלקיק כדי שיפגע בלוח 3 ? (6 נקודות)

ד. בעזרת חוק גאוס (או בכל דרך אחרת) מצא את הצפיפות המטען המשטחית על כל אחד מהלוחות. (7 נקודות)

<u>שאלה 3 (25 נקודות)</u>



נתונה מערכת הקבלים ומקור המתח כמוראה בתרשים.
נתונים: V_0 , C_0 .

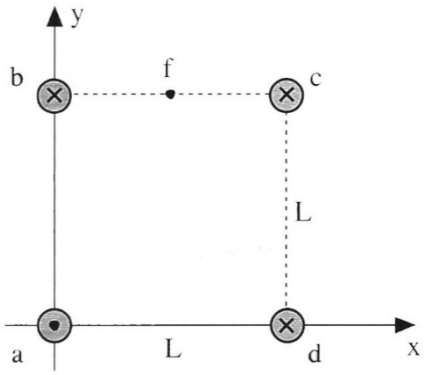
א. חשב את המטען ומתח על כל הקבלים שבמעגל? (10 נקודות)

ב. ידוע שעבודת מקור המתח היא: $W = Q_T \cdot V_0$, כאשר V_0 הוא מתח המקור ו- Q_T הוא המטען הכללי שיצא ממקור המתח.
חשב את העבודה שביצע מקור המתח במעגל הנתון.
(5 נקודות)

כעת, מנתקים את מקור המתח מהמעגל ולאחר מכן מכניסים דיאלקטרן בין לוחות הקבל - C_1 . מקדם הדיאלקטרי של החומר הוא : $\varepsilon_r = 2$ והוא ממלא את כל נפח הקבל.

ג. חשב את המטען והמתח על כל הקבלים, לאחר הכנסת הדיאלקטרן ל C_1 ? (10 נקודות)

<u>שאלה 4 (25 נקודות)</u>



ארבעה תילים ארוכים מאוד ומקבילים זה לזה ניצבים במישור הדף (מישור xy) ועוברים דרך קודקודיו של ריבוע $abcd$ שאורך צלעו L כמוראה בתרשים.

בתילים העוברים בנקודות b,c,d זורם זרם I בכיוון הנכנס למישור התרשים. בתיל העובר דרך a (ראשית הצירים) זורם זרם I בכיוון היוצא ממשור התרשים (ראו איור). נתונים: L , I , μ_0 .

א. מה גודלו וכיוונו של הכוח המגנטי ליחידת אורך הפועל על התייל העובר דרך ראשית הצירים? (5 נקודות)

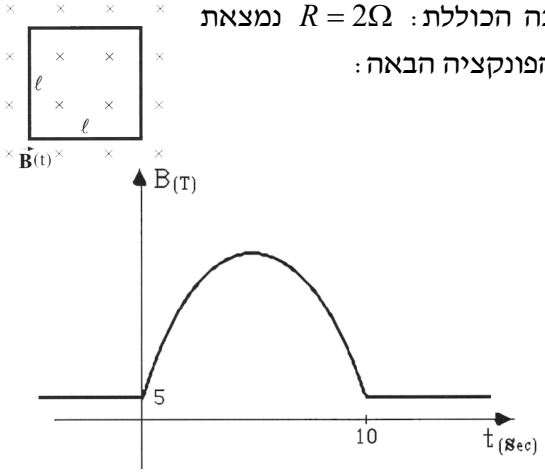
ב. מה גודלו וכיוונו של השדה המגנטי בנקודה f ? (5 נקודות)

ג. בנקודה f מונח מטען חיובי $+q$ לאיזה כיוון צריך המטען לנוע כדי שיפעל עליו כוח כוח לכיוון ימינה (לכיוון $+x$)? (5 נקודות)

ד. היכן יש למקם תיל נוסף חמישי הנושא זרם של $2I$ במקביל ל 4 התיילים הנתונים כך שהשדה השקול בנקודה f יתאפס? אם יש יותר מפתרון אחד מצא אותו? (10 נקודות)

<u>שאלה 5 (25 נקודות)</u>

כריכה ריבועית מוליכה שאורך צלעה- $\ell = 1m$ והתנגדותה הכוללת: $R = 2\Omega$ נמצאת בשדה מגנטי הפועל בניצב למישורה ומשתנה עם בזמן לפי הפונקציה הבאה:



$$B(t) = \begin{cases} 5 & t < 0 \\ -t^2 + 10t + 5 & 0 < t < 10s \\ 5 & t > 10s \end{cases}$$

(B ביחידות טסלה ו t בשניות)

תיאור הגרפי של השדה המגנטי כתלות בזמן מתואר באיור המצורף.

א. מהו הכא"מ המושרה בכריכה כפונקציה של הזמן? (5 נקודות)

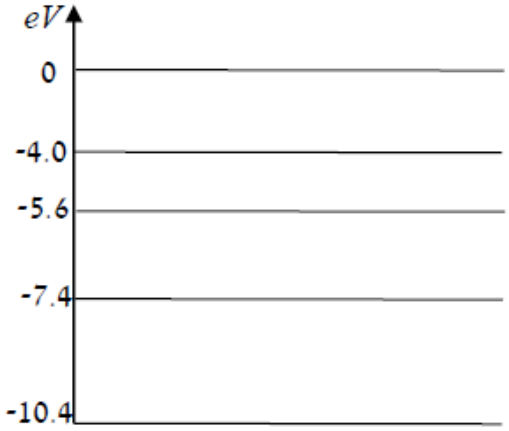
ב. מה הזרם המושרה בכריכה כפונקציה של הזמן? ציין את כיוון הזרם כתלות בזמן? סרטט גרף של הזרם כתלות בזמן. (10 נקודות)

ג. מה הספק החום המתפתח בכריכה כתלות בזמן? ציין באלו זמנים מתקבל ההספק המקסימלי ובאלו זמנים מינימלי ? חשב את ההספק המינימלי והמקסימלי ? (10 נקודות)

חלק ב' : פיסיקה מודרנית

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

שאלה 6 (25 נקודות)



לפניכם תרשים של חלק מרמות האנרגיה של אטומי גז דמוי מימן מסוים. נתון כי ספקטרום האור הנראה הוא בתחום שבין $4000A^{\circ} - 7000A^{\circ}$.

א. אם נבצע עירור לגז זה באור הנראה, אילו קווים ספקטראליים בתחום הנראה יתקבלו מאטום מעורר של גז זה ? אפיינו את הקווים באמצעות אורך גל. (5 נקודות)

ב. האור הנפלט מהאטומים המעוררים של הגז עובר דרך מסנן המעביר אך ורק קרינה בתחום הנראה. אור מסונן זה פוגע בתא פוטואלקטרי, שהקתודה בו עשויה מחומר שפונקציית העבודה שלו היא $2.2eV$. מהו המתח הדרוש לעצור את האלקטרונים הנפלטים מהקתודה ? (5 נקודות)

ג. מעבירים אלומת אור לבן (אור המורכב מתערובת של **כל** אורכי הגל הקיימים) דרך גז זה הנמצא במצב היסוד , ובודקים בספקטרומטר את האור העובר. אילו קווי בליעה יופיעו בספקטרום זה ? (5 נקודות)

ד. אלומת אלקטרונים באנרגיה של $8eV$ עוברת דרך הגז הנ"ל. אלו אנרגיות אפשריות יכולים להיות לאלקטרונים העוברים דרך הגז? (10 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

בניסוי להדגמת האפקט הפוטואלקטרי מאירים משטח מתכת בעזרת נורה אחת. הנורה מספקת אור באורכי גל בתחום שבין $4000A^{\circ} - 7000A^{\circ}$. מתח העצירה הנמדד עבור השפופרת הנתונה הוא $0.2V$.

(הערה : בכל התרגיל מדובר על אותה שפופרת פוטואלקטרית)

א. חשבו את פונקציית העבודה של המתכת (ביחידות eV). (5 נקודות)

ב. האם מתח העצירה ישתנה (אם כן, חשבו אותו) , אם בנוסף לנורה הקודמת נוסיף מנורה נוספת שתאיר את המשטח הפליטה של השפופרת ולה אורך גל של $5400\,\mathring{A}$? ענה שוב על הסעיף זה כאשר המנורה הנוספת תהיה באורך גל $3400\,\mathring{A}$, הסבר את תשובותיך. (10 נקודות)

ג. אורך גל מונוכרומטי (יחיד) של $4000\,\mathring{A}$ פוגע בשפופרת הנתונה. נתון שעוצמת ההארה של קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה 4000 Å הפוגעת בקתודה, היא $10\ w/cm^2$. הניחו שרק

6% מהפוטונים הפוגעים במתכת גורמים לפליטת אלקטרונים. כמה אלקטרונים יפלטו מהאלקטרודה מאזור ששטחו $50\ \text{mm}^2$ במשך שניה אחת?

ומה הזרם שיעבור בתא הפוטואלקטרי אם רק 10% מהאלקטרונים הנפלטים מגיע לאנודה. (10 נקודות)

בהצלחה!!!

<u>תשובות סופיות:</u>

1) א. $V_A=\varepsilon,\ V_B=\frac{5}{6}\varepsilon,\ V_C=\frac{1}{2}\varepsilon$ ב. $Q_1=\frac{1}{4}\frac{\varepsilon\cdot a}{k},\ Q_2=\frac{7}{4}\frac{\varepsilon\cdot a}{k},\ Q_1=\frac{\varepsilon\cdot a}{k}$

ג. $E_1(0<r<a)=0\ ;E_2(a<r<3a)=\frac{\varepsilon\cdot a}{4r^2}\ ;\ E_3(3a<r<6a)=\frac{2\varepsilon\cdot a}{r^2};\ E_4(r\geq 6a)=\frac{3\varepsilon\cdot a}{r^2}$

2) א. $E=(0,\frac{V_0}{d},\frac{-2V_0}{d},0)$ ב. $v=\frac{2qV_0}{m}$ ג. $\sigma_1=\frac{\varepsilon_0V_0}{d},\sigma_2=\frac{-3\varepsilon_0V_0}{d},\ \sigma_3=\frac{2\varepsilon_0V_0}{d}$

3) א. $Q_{C1}=Q_{C2}=Q_{C3}=Q_{C4}=V_0\cdot C_0$ ב. $V_{C1}=V_{C2}=V_{C3}=\frac{V_0}{3},\ \ V_{C4}=V_0$ ג. $W=2C_0V_0^2$

$$Q_{C1'}=Q_{C2'}=Q_{C3'}=\frac{12}{11}V_0\cdot C_0\ ,\ \ Q_{C4'}=\frac{10}{11}V_0\cdot C_0$$

$$V_{C1'}=\frac{12V_0}{66}\ ,\ V_{C2'}=V_{C3'}=\frac{12V_0}{33},\ V_{C4'}=\frac{10V_0}{11}$$

4) א. $\frac{F}{L}=\frac{3}{2\sqrt{2}}\frac{\mu_0I^2}{\pi L},\alpha=45^0$ ב. $B_x=0\ ,\ B_y=\frac{2}{5}\frac{\mu_0I}{\pi L}$ ג. לנוע לתוך הדף

ג. $(3L,L)$ או $(-2L,L)$

5) א. עבור $0<t<10\ \leftarrow\ \varepsilon(t)=(2t-10)l^2$ אחרת $\varepsilon=0$

ב. עבור $0<t<10\ \leftarrow\ i(t)=(t-5)l^2$ אחרת $i=0$

כיוון הזרם עבור $0<t<5$ נגד כיוון השעון , עבור $5<t<10$ עם כיוון השעון.

ג. עבור $0<t<10\ \leftarrow\ P(t)=2(t-5)^2l^4$ אחרת $P=0$, $P_{\max}(t=0)=P_{\max}(t=10)=50W$

6) א. $\lambda=4143A^\circ$ ב. $v_0=0.8V$ ג. $\lambda_1=4143A^\circ\ ;\ \lambda_2=2589A^\circ\ ;\ \lambda_3=1942A^\circ$

ד. $8eV,5eV,2eV,0.2eV,3.2eV,1.6eV$

7) א. $\Phi=2.9eV$ ב. $v_0=0.75V$ ג. $I=9.6\cdot10^{-3}A=9.6mA$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

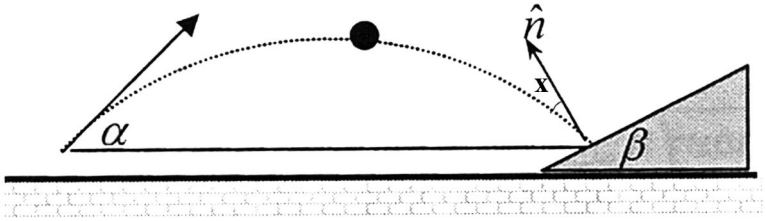
תאריך בחינה: 27/07/2017
שם המורה: דר' יעקב ביטון
מבחן ב: גמר מכניקה מועד ב'
מס' קורס: 529.5.2035
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +גליון נוסחאות אחיד

חלק א': מכניקה.

פרק ראשון: ענו על שלוש מתוך חמש השאלות 1-5.

שאלה 1 (25 נקודות)

כדור נזרק בזווית α ביחס לאופק ובמהירות התחלתית v_0 ופוגע במישור משופע חלק הנטוי בזווית β (ראו איור). כתוצאה מההתנגשות של הכדור במישור המשופע מוחזר הכדור במהירות הזהה למהירות הפגיעה במישור. כמו כן, ידוע שזווית הפגיעה במישור שווה לזווית ההחזרה **ביחס לאנך** (האנך מסומן באיור ב $\hat{n}$ וזווית הפגיעה יחסית לאנך מסומנת ב- x).



הערה: נקודת הפגיעה ונקודת הירי הם באותו הגובה.

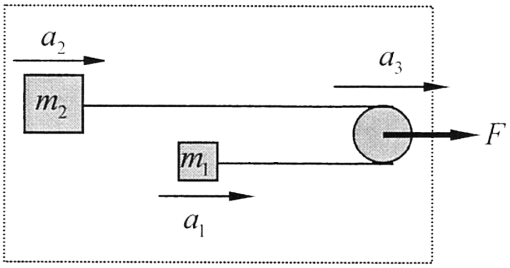
נתונים: α , β ו- v_0

א. חשב את שיא הגובה של הכדור כשהוא נע לכיוון מישור המשופע ואת הטווח המקסימלי? (6 נקודות)

ב. נתון: $\alpha = 30^0$ ו- $\beta = 45^0$. מה יהיה היחס בין הגבהים המקסימליים בין ההלוך לחזור? מה יהיה יחס זה עבור הטווחים המקסימליים? (10 נקודות)

ג. מה צריך להיות הקשר בין הזוויות α ו- β כך שהכדור יחזור לנקודת המוצא? (9 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



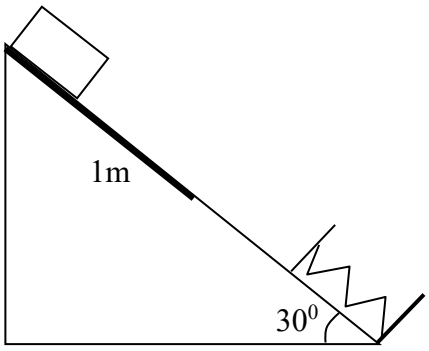
2 גופים קשורים לחוט הכרוך סביב גלגיליה שמסתה זניחה מונחים על שולחן אופקי וחלק (ראו איור).
כוח אופקי F מושך את הגלגילה.
נתונים: m_1 , m_2 , F .

א. חשבו את תאוצות המסות (ביחס לשולחן)? (5 נקודות)

ב. חשבו את תאוצת הגלגלת (ביחס לשולחן)? (10 נקודות)

ג. נתון כי: $m_1 = 1kg$, $m_2 = 2kg$, $F = 10N$, חשבו תוך כמה זמן ייקח לגלגלת להתקדם $1m$. (10 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



גוף נקודתי בעל מסה $m = 12Kg$ נמצאת בראשו של מישור משופע בעל זווית $\theta = 30°$, כמתואר באיור. חלקו העליון של המישור המשופע שאורכו הוא $L = 1m$ הנו בעל מקדם חיכוך קינטי $\mu_k = 0.2$ ואילו שאר פני המישור המשופע הם חלקים לחלוטין. בתחתית המישור המשופע נמצא קפיץ אשר כוח של $72N$ מכווצו בשיעור של $2cm$. הגוף משוחרר ממקומו בראש השיפוע ונעצר כאשר הקפיץ מכווץ בשיעור של $55cm$.

א. מהו המרחק שעבר הגוף עד לעצירתו ? (8 נקודות)

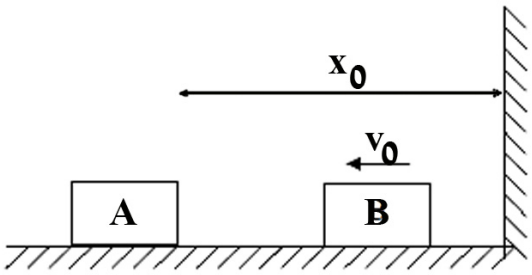
ב. מהי מהירות הגוף בהגיעו לקפיץ ? (8 נקודות)

ג. מהו המרחק לאורך המישור אותו יעלה הגוף חזרה ? (9 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

גוף A שמסתו m_A מונח במנוחה על גבי שולחן אופקי ארוך ונטול חיכוך שבקצהו קיר אנכי (ראו איור). גוף B נע במהירות v_0 שמאלה על גבי אותו שולחן לעברו של גוף A ומתנגש בגוף A .

כתוצאה מההתנגשות גוף B חוזר על עקבותיו ומתנגש בקיר ושוב נע לעבר מסה A.



נתונים: v_0 , m_A .

הניחו שכל ההתנגשות הם אלסטיות לחלוטין.

א. מה צריכה להיות מסת הגוף B על מנת שהמהירות לאחר ההתנגשות של מסה B בקיר תהיה שווה בגודלה למהירות של גוף A? (10 נקודות)

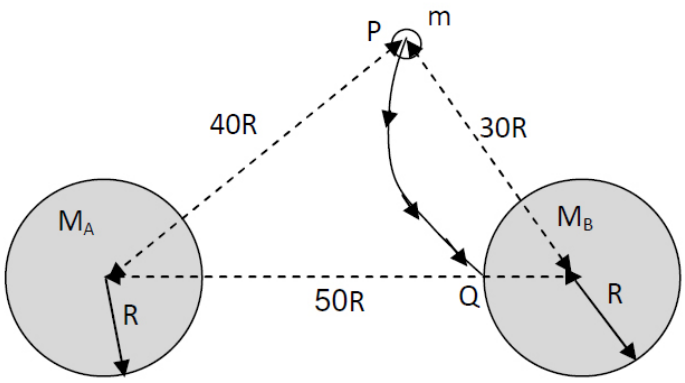
ב. האם התנע הכולל של מערכת הגופים A ו B נשמרת בכל השלבים של התרגיל? (5 נקודות)

ג. כעת נוספו הנתונים הבאים: $m_A = 30kg$, $m_B = 5kg$, $v_0 = 10m/s$ וידוע כי המרחק של גוף A מהקיר לפני ההתנגשות הוא 1 מטר ($x_0 = 1m$). באיזה מרחק מהקיר תתרחש ההתנגשות הבאה? (הערה: סעיף זה אינו קשור לסעיף א') (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

מרכזי שני כוכבים שמסותיהם $M_B = 3M$ $M_A = 4M$ ורדיוס כל אחד מהם הוא R נמצאים במרחק 50R זה מזה. גוף קטן שמסתו m משוחרר ממנוחה בנקודה P הנמצאת במרחקים $30R$ ו $40R$ ממרכזי הכוכבים, כמוראה בתרשים.

ניתן להניח שבמשך כל זמן תנועת הגוף , הכוכבים לא משנים את מקומם.



נתונים: G, M, R, m

א. מהי אנרגית היווצרות המערכת (האנרגיה במצב ההתחלתי)? (6 נקודות)

ב. מהי תאוצת הגוף (m) ברגע שיחררו לתנועה, בהנחה שהוא נע אך ורק בהשפעת כוחות הכבידה שמפעילים עליו הכוכבים A ו B? (6 נקודות)

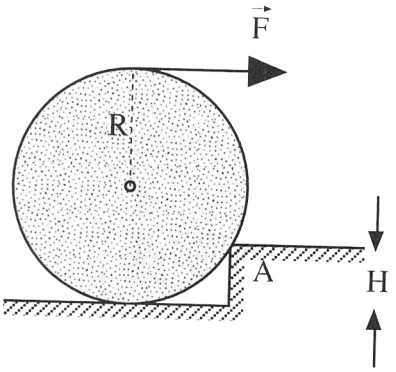
ג. בהנחה שלאחר שחרורו נע הגוף לאורך המסלול המופיע בתרשים ופוגע בכוכב B בנקודה Q. באיזו מהירות (גודל בלבד) פוגע הגוף בכוכב B? (6 נקודות)

ד. איזו מהירות מינימלית יש להעניק לגוף בנקודה P כדי שיימלט מהשפעת שני הכוכבים? (7 נקודות)

פרק שני: מכניקה של גוף קשיח

ענו על שאלה אחת מתוך שתי השאלות 6-7.

שאלה 6 (25 נקודות)



כדור אחיד שמסתו M ורדיוסו R נמצא בשיווי משקל על מישור אופקי חסר חיכוך. הכדור נשען בנקודה A על פינת המדרגה שגובהה $H = 0.5R$ מעל המישור (ראה תרשים). כוח אופקי F פועל על הכדור בקצהו העליון ומושכו אופקית בכיוון המדרגה.

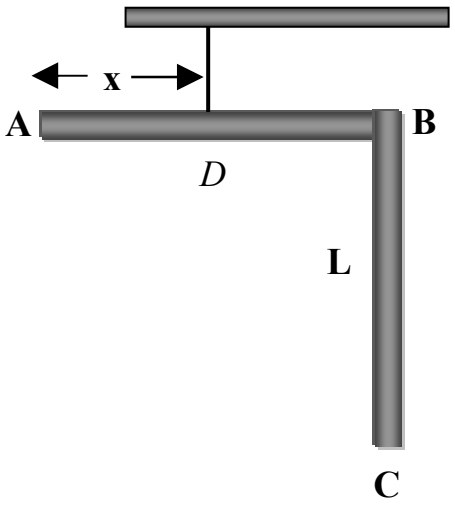
נתונים: M, g

א. מהו גודלו המינימלי של הכוח F הדרוש כדי שהכדור יתחיל להתרומם מהמשטח האופקי עליו הוא מונח? (8 נקודות)

ב. מה גודלו וכיוונו של הכוח השקול הפועל על הכדור מצד פינת המדרגה (הנקודה A) כשמופעל עליו הכוח F המוזכר בסעיף א'? (8 נקודות)

ג. מה מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין הכדור לבין הפינה A שימנע החלקה בנקודה A? (9 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)



מוט אחיד שאורכו **2L** ומסתו **2m** כפוף **במרכזו** בזווית ישרה. המוט תלוי מהתקרה בחוט כך שחלקו האחד **AB** אופקי וחלקו השני **BC** אנכי (ראה איור).

א. מה מרחק נקודת התלייה **D** מקצה המוט **A** ? (10 נקודות)

ב. באם יתלה המוט הכפוף בנקודת הקצה **A**, מה תהיה הזווית שבין הקטע **AB** והאנך? (15 נקודות)

בהצלחה!

<u>תשובות סופיות:</u>

1) א. $R=\frac{v_0^2\sin(2\alpha)}{g}$, $h_{\max}=\frac{v_0^2\sin(2\alpha)}{2g}$ ב. $\frac{R_1}{R_2}=1$, $\frac{h_1}{h_2}=\frac{1}{3}$ ג. $\beta=45^0$, $\alpha+\beta=90$

2) א. $a_1=\frac{F}{2m_1}$, $a_2=\frac{F}{2m_2}$ ב. $a_3=\frac{F(m_1+m_2)}{4m_1m_2}$ ג. $0.73\sec$

3) א. $9.42m$ ב. $v_c=9.23\,m\setminus s$ ג. $8.9m$

4) א. $m_B=\frac{m_A}{3}$ ב. אין שימור תנע כללי ג. $2.32m$ מהקיר

5) א. $E=-\frac{GM}{R}(0.24M+0.2m)$ ב. $a_x=0,\ a_y=-4.16\cdot10^{-3}\frac{GM}{R^2}$

ג. $v_Q=2.4\sqrt{\frac{GM}{R}}$ ד. $v_C=0.63\sqrt{\frac{GM}{R}}$

6) א. $F=\frac{\sqrt{3}}{3}Mg$ ב. $\beta=30^0$, $F_T=\frac{2}{\sqrt{3}}Mg$

7) א. $x=\frac{3L}{4}$ ב. 18.43^0

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

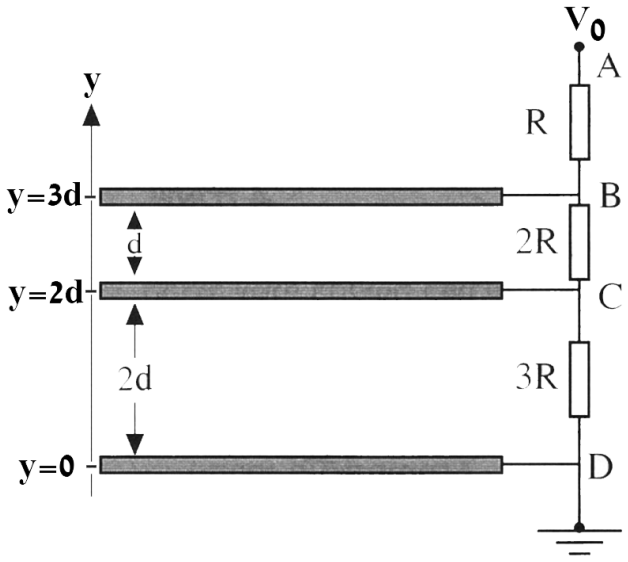
מספר נבחן _____

תאריך בחינה: 31/07/17
מבחן ב: פיזיקה- חשמל מועד ב'
מרצה: ד"ר יעקב ביטון
מס' קורס: 529.5.2036
מיועד לתלמידי: מכינות
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון +
גיליון נוסחאות אחיד

חלק א' : ענו על 3 שאלות בלבד מתוך 1-5, כל שאלה 25 נקודות.

שאלה 1 (25 נקודות)

שלושה נגדים $R_3 = 3R$, $R_2 = 2R$, $R_1 = R$, מחוברים בטור למקור מתח בעל כא"מ של V_0 .
הנקודה D מאורקת.



הנקודות B, C ו D מחוברים ללוחות מקבילים מוליכים. הלוחות מוחזקים כך שהמרחק בין לוחות B ו C הוא d והמרחק בין לוחות C ו D הוא $2d$. (ראו איור).

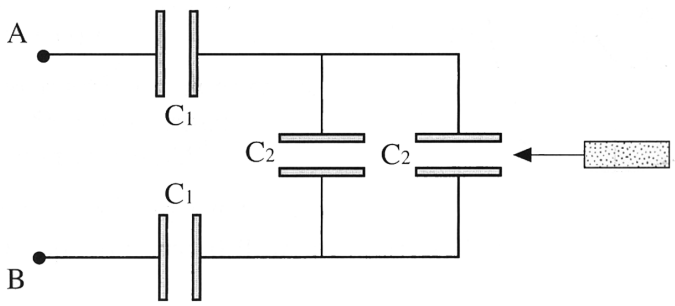
א. מהם הפוטנציאלים בנקודות B ו C במעגל החשמלי? (5 נקודות)

ב. תאר גרף של השתנות הפוטנציאל כתלות בגובה של הלוחות?
הנח כי הלוח בנקודה D היא ראשית הצירים ($y = 0$) ותאר בגרף את השתנות הפונטציאל בתחום $0 \le y \le 3d$. (5 נקודות)

ג. חשבו את השדות החשמליים בין הלוחות ? (5 נקודות)

ד. נתון כי השטח של כל הלוחות הוא S. חשבו את צפיפות המטען ואת המטען הכולל על כל לוח ? (10 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)



מערכת הקבלים המופיעה בתרשים כוללת שני קבלים שקיבולם ידוע $C_1 = 16\mu F$, ושני קבלים בעלי קיבול זהה המחוברים במקביל, שקיבולם C_2 אינו ידוע.

אל תוך אחד הקבלים שקיבולם C_2 מוכנס דיאלקטרן בעל קבוע דיאלקטרי יחסי ε_r הממלא את כל נפח הקבל.

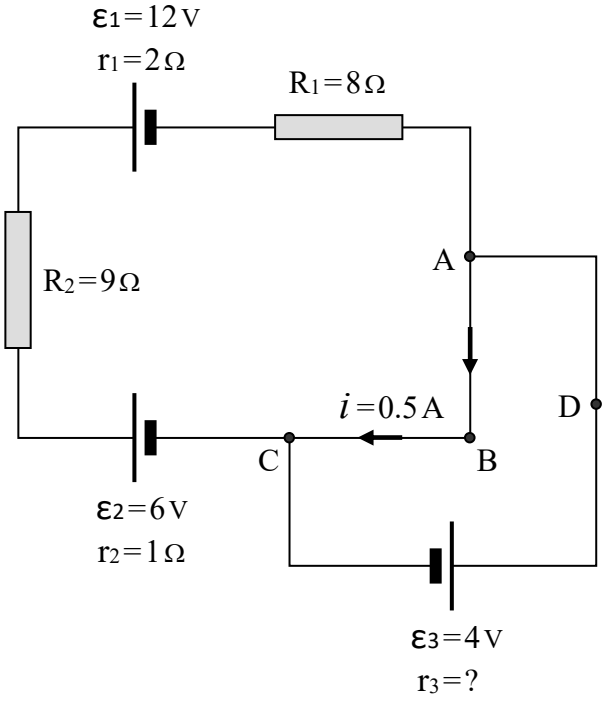
כעת מחברים בין ההדקים A ו- B מקור מתח של $18V$ במצב זה נמדד על הקבל C_2 מתח של $6V$.

כאשר מוציאים את הדיאלקטרן (בזמן שמקור המתח מחובר) עולה המתח על הקבל C_2 ל $9V$.

א. מה הקיבול C_2 (באוויר, ללא הדיאלקטרן) (15 נקודות)

ב. חשבו את המקדם הדיאלקטרי היחסי ε_r שהוכנס לקבל C_2 ? (10 נקודות)

שאלה 3 (25 נקודות)



המערכת המתוארת בציור מורכבת משלושה מקורות מתח בעלי התנגדות פנימית ושני נגדים.

נתוני חלק מהרכיבים החשמליים ומקורות המתח וגם הזרם בתיל ABC מופיעים בציור.

התנגדות התיילים זניחה.

א. מהם הזרמים החשמליים בכל החוטים במעגל החשמלי הנתון (עוצמה וכיוון) ומהי התנגדות המקור r_3 ? (10 נקודות)

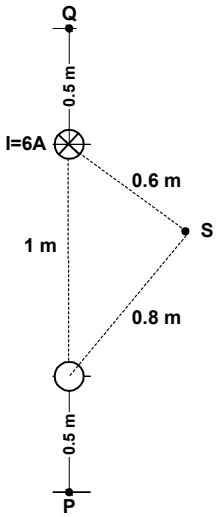
ב. קבעו מי ממקורות המתח מתנהג כספק ומי כצרכן? (5 נקודות)

ג. מוסיפים בנקודה D מקור מתח שהתנגדותו זניחה, וכתוצאה מכך מתאפס הזרם החשמלי בקטע התיל ABC.

מה **הכא"מ** (גודל וקוטביות) של המקור הנוסף? (10 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

שני תיילים ארוכים, ישרים ומקבילים, מרוחקים 1 מ׳ זה מזה. התייל העליון נושא זרם $\mathbf{I_1 = 6A}$ במגמה אל תוך מישור הציור.



א. מה חייב להיות גודל הזרם $\mathbf{I_2}$ ומגמתו כדי שהשדה השקול בנקודה P יהיה אפס? (5 נקודות)

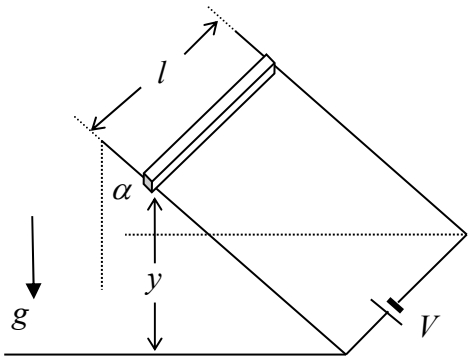
ב. מה יהיה אז גודלו וכיוונו של השדה השקול בנקודה-Q? (5 נקודות)

ג. מה יהיה אז הכוח ליחידת אורך שפועל על התיילים ומה כיוונו? (5 נקודות)

ד. מה יהיה אז גודלו של השדה השקול בנקודה S (אין צורך לחשב את הכיוון) ? (10 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

מוט מוליך שאורכו l ומסתו m יכול להחליק ללא חיכוך לאורך שני פסים מוליכים שהמרחק ביניהם l. שני הפסים יוצרים זווית α עם האנך ומחוברים בקצותיהם התחתונים באמצעות תיל מוליך דרך מקור מתח בעל כא״מ V, כמתואר בתרשים. כל חלקי המעגל (כולל המוט) עשויים מתיל זהה שהתנגדותו **ליחידת אורך** היא r. כדי שהמוט ימצא בשווי משקל בגובה מסוים מפעילים במרחב שדה מגנטי אחיד B המכוון בניצב למישור הפסים.



נתונים: l, m, r, B, V, g.

א. מה צריכה להיות מגמתו של השדה המגנטי (קבע את הכיוון יחסית למישור בו מונחים המטות המוליכים) על מנת שהמוט ימצא בשווי משקל ? (5 נקודות)

ב. מהי ההתנגדות החשמלית הכוללת במעגל כפונקציה של גובה המוט y ? (5 נקודות)

ג. באיזה גובה y ימצא המוט בשווי משקל ? (10 נקודות)

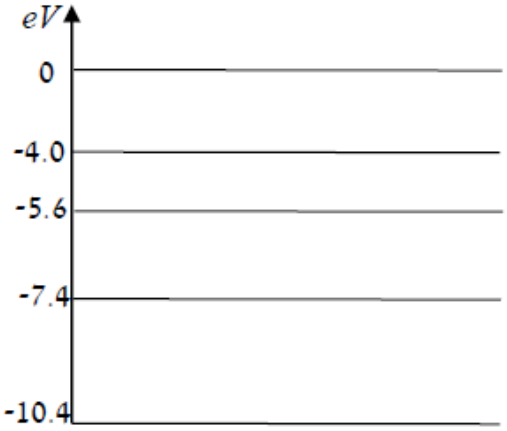
ד. תארו מה קורה למוט אם מסיטים אותו במעט מעל או מתחת למצב שווי המשקל ?

(5 נקודות)

חלק ב' : פיסיקה מודרנית

ענו על שאלה אחת <u>בלבד</u> מתוך שתי השאלות הבאות.

<u>שאלה 6 (25 נקודות)</u>



לפניכם תרשים של חלק מרמות האנרגיה של אטומי גז דמוי מימן מסוים. נתון כי ספקטרום האור הנראה הוא בתחום שבין $4000A^{\circ} - 7000A^{\circ}$.

א. אם נבצע עירור לגז זה באור הנראה, אילו קווי בליעה ספקטראליים בתחום הנראה יתקבלו מאטום מעורר של גז זה ? אפיינו את הקווים באמצעות אורך גל. (5 נקודות)

ב. האור הנפלט מהאטומים המעוררים של הגז הנ"ל עובר דרך מסנן המעביר אך ורק קרינה בתחום הנראה. אור מסונן זה פוגע בתא פוטואלקטרי, שהקתודה בו עשויה מחומר שפונקציית העבודה שלו היא $2.2eV$. מהו המתח הדרוש לעצור את האלקטרונים הנפלטים מהקתודה ? (5 נקודות)

ג. מעבירים אלומת של גל אלקטרומגנטי המורכב מתערובת של **<u>כל</u>** אורכי הגל הקיימים, דרך גז זה הנמצא במצב היסוד , ובודקים בספקטרומטר את האור העובר. אילו קווי בליעה יופיעו בספקטרום זה ? (5 נקודות)

ד. אלומת <u>אלקטרונים</u> באנרגיה של $8eV$ עוברת דרך הגז הנ"ל. אלו אנרגיות אפשריות יכולים להיות ל<u>אלקטרונים</u> העוברים דרך הגז? (10 נקודות)

<u>שאלה 7 (25 נקודות)</u>

בניסוי להדגמת האפקט הפוטואלקטרי מאירים משטח מתכת בעזרת נורה אחת. הנורה מספקת אור באורכי גל בתחום שבין $4000A^{\circ} - 7000A^{\circ}$. מתח העצירה הנמדד עבור השפופרת הנתונה הוא $0.2V$.

(הערה: בכל התרגיל מדובר על אותה שפופרת פוטואלקטרית)

א. חשבו את פונקציית העבודה של המתכת (ביחידות eV). (5 נקודות)

ב. האם מתח העצירה ישתנה (אם כן, חשבו אותו) , אם בנוסף לנורה הקודמת נוסיף מנורה <u>נוספת</u> שתאיר את המשטח הפליטה של השפופרת ולה אורך גל של $5400\,\mathring{A}$? ענה שוב על הסעיף זה כאשר המנורה הנוספת תהיה באורך גל $3400\,\mathring{A}$, הסבר את תשובותיך. (10 נקודות)

ג. אורך גל מונוכרומטי (יחיד) של $4000\,\text{Å}$ פוגע בשפופרת הנתונה. נתון שעוצמת ההארה של קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה 4000 Å הפוגעת בקתודה, היא $10\ \text{w/cm}^2$. הניחו שרק 6% מהפוטונים הפוגעים במתכת גורמים לפליטת אלקטרונים. כמה אלקטרונים יפלטו מהאלקטרודה מאזור ששטחו $50\ \text{mm}^2$ במשך שניה אחת?

ומה הזרם שיעבור בתא הפוטואלקטרי אם רק 10% מהאלקטרונים הנפלטים מגיע לאנודה. (10 נקודות)

בהצלחה!!!

תשובות סופיות:

1) א. $V_C=\frac{V_0}{2}\ ,\ V_B=\frac{5V_0}{6}$ ב. $V_d=0, V_{2d}=\frac{V_0}{2}, V_{3d}=\frac{5V_0}{6}$ ג. $E_{CD}=-\frac{V_0}{4d}\ ,\ E_{BC}=-\frac{V_0}{3d}$

ד. $\sigma_1=\frac{\varepsilon_0 V_0}{3d}, \sigma_2=\frac{\varepsilon_0 V_0}{12d}, \sigma_3=\frac{\varepsilon_0 V_0}{4d}$ $\quad Q_1=\frac{\varepsilon_0 V_0 S}{3d}, \sigma_2=\frac{\varepsilon_0 V_0 S}{12d}, \sigma_3=\frac{\varepsilon_0 V_0 S}{4d}$

2) א. $C_2=4\mu f$ ב. $\varepsilon_r=3$

3) א. $I_1=0.3A,\ I_2=0.8A,\ r_3=5\Omega$ ב. $\varepsilon_1\ ,\ \varepsilon_3$ - ספקים ε_2 - צרכן

ג. $\varepsilon_x=2.5V\ ,\ I=0.3A$

א. $h_1=1.01\cdot10^{-3}\ m$ ב. $h_1=0.098m\ ;\ B_{h2}=1.98\cdot10^{-3}T$ $\quad B_{h1}=2.04\cdot10^{-5}T\ ;$ (←)

4) א. $I_2=2A$ יוצא מהדף ב. $B_Q=2.13\cdot10^{-6}T$ לכיוון ימין ג. $\frac{F}{L}=2.4\cdot10^{-5}\ N/m$

ד. $B_T=2.06\cdot10^{-6}T$

5) א. לתוך המישור המשופע ב. $R(y)=2r(l+\frac{y}{\cos\alpha})$ ג. $y=l(\frac{B\cdot V}{2rmg}-\cos\alpha)$

ד. שיווי משקל יציב

6) א. $\lambda=4143A°$ ב. $v_0=0.8V$ ג. $\lambda_1=4143A°\ ;\ \lambda_2=2589A°\ ;\ \lambda_3=1942A°$

ד. $8eV\ ,5eV\ ,2eV\ ,0.2eV\ ,3.2eV\ ,1.6eV$

7) א. $\Phi=2.9eV$ ב. $v_0=0.75V$ ג. $I=9.6\cdot10^{-3}A=9.6mA$